Richtlinie

824 Oberbauarbeiten durchführen

Version 11.0 - Gültig ab 01.09.2018

Regelwerkseigenschaften	
Hauptgruppe	Bautechnik, Leit-, Signal- u. Telekommunikationstechnik
Untergruppe	Oberbauarbeiten durchführen
Herausgeber	DB Netz AG DB Netz AG
Anwendungsbereich	DB Netz AG
Rechtsraum	Keine Einschränkung
Zielgruppe	Betrieb/Produktion Anlagen/Bau/Infrastruktur Berufsausbildung/-akademie - Ing.-Büros und Firmen, die Oberbauarbeiten planen, durchführen und überwachen - Berufsausbildung/ -Akademie - DB Bahnbau Gruppe
Fachautor	Dr. Jia Liu (I.NPF 121(G))
E-Mail	jia.j.liu@deutschebahn.com
Regelwerks-verantwortung	I.NPF 12 - Fahrbahn
Geschäftsführungs-verantwortung	I.NPF 121 - Oberbautechnik

Bestandteile	
824.0101	Grundlagen für die Durchführung; Bautechnische Grundsätze bei Oberbauarbeiten
824.0101Z01	Hinweise zur Instandsetzung einer Festen Fahrbahn
824.0102	Grundlagen für die Durchführung; Betriebliche Grundsätze bei Oberbauarbeiten
824.0105	Grundlagen für die Durchführung; Bei Oberbauarbeiten auf Strecken mit im Betrieb befindlicher Oberleitung 15 kV, 16,7 Hz die elektrische Sicherheit gewährleisten
824.0105A01	Begriffserklärungen zur Rückstromführung und Bahnerdung und Prinzipbilder
824.0105A02	Universalverbinder

Nur für den internen Gebrauch!
Aktueller Stand siehe Konzernregelwerksdatenbank (KRWD) – Ausdrucke könnten veraltet sein.

824.0105A03	Prinzipbilder für die Anordnung von Ersatz-Rückleitungen
824.0105A04	Oberleitungs- und Stromabnehmerbereich
824.0105A05	Prinzipbild für eine Ersatz-Erdungsleitung
824.0105A06	Zuständigkeiten für Zusammenhangsmaßnahmen bei Oberbauarbeiten
824.0106	Grundlagen für die Durchführung; Beim Einsatz von Baumaschinen unter Oberleitung 15 kV, 16,7 Hz Maßnahmen zur elektrischen Sicherheit treffen
824.0106A01	Vorrichtung zum Bahnerden von Baumaschinen, Hebezeugen sowie Bahndienstwagen
824.0106V01	Merkblatt/Checkliste für Führer/Bediener von Baumaschinen
824.0530	Messarbeiten durchführen; Ersatzmessung von Hand für die oberbautechnische Freigabe nach Oberbauarbeiten durchführen
824.0530A01	Ersatzmessung von Hand für die oberbautechnische Freigabe nach Oberbauarbeiten durchführen; Messdokument
824.0530A02	Messen der Gleise von Hand nach Instandsetzungsarbeiten
824.0530V01	Messdokument (fotokopierfähiges Muster)
824.0530V02	Niederschrift und Beurteilung der Messung von Hand nach Instandsetzung
824.0550	Dokumentation und Gleislagebeurteilung von Stopf-Richtarbeiten; Messschriebe MKS-6, MKS-8 und DAS
824.0550A03	Messschriebe MKS-6 und MKS-8 für Zweiwegestopfmaschinen
824.0550A01	Messschriebe MKS-6 und MKS-8
824.0550A02	Messschriebe DAS
824.0550V01	MKS-Auswerteschablone für die Abnahme von Stopf-Richtarbeiten
824.0550V02	MKS-Auswerteschablone oberbautechnische Freigabe
824.1001	Bettungsarbeiten; Allgemeine Grundsätze und Regeln
824.1001A98	Oberbauarbeiten durchführen; Bettungsarbeiten; Abkürzungsverzeichnis
824.1001A99	Oberbauarbeiten durchführen; Bettungsarbeiten; Verzeichnis der Begriffe und Begriffserklärungen
824.1510	Bettungsarbeiten durchführen; Unterschottermatten (Usm) einbauen
824.1510V01	Arbeitshilfe zur Vermeidung eines Brandrisikos
824.1510Z01	Unterschottermatten (Usm) einbauen Arbeitsanweisung zur Vermeidung eines Brandrisikos
824.1510Z02	Bettungsarbeiten durchführen Unterschottermatten (Usm) einbauen Arbeitsanweisung für das Verlegen und Verkleben

Nur für den internen Gebrauch!
Aktueller Stand siehe Konzernregelwerksdatenbank (KRWD) – Ausdrucke könnten veraltet sein.

824.2060	Neubau oder Umbau von Gleisen; Y-Stahlschwellengleise einbauen
824.2060A01	Y-Stahlschwellengleise einbauen; Gleislagen nach den Arbeitsgängen
824.2200A01	Vorgaben für den Neu- bzw. Umbau
824.2200A02	Vorgaben für die maschinelle Durcharbeitung
824.2200A03	Toleranzen Regelbettungsquerschnitt
824.2200	Maschinelle Stopf-Richtarbeiten durchführen
824.2510	Schienen erneuern oder auswechseln; Schienen in Gleisen erneuern oder auswechseln
824.2510V01	Antrag auf Ermittlung der äquivalenten Konizität (fotokopierfähiges Muster)
824.3020	Gleise und Weichen durcharbeiten; Beseitigung von Geometrie-Einzelfehlern in Gleisen und Weichen mit Einzelfehlerstopfmaschinen
824.3020A01	KAS-Schrieb
824.3401	Kleine Instandsetzungsarbeiten am Oberbau durchführen; Stopf-Richtarbeiten mit Stopfgeräten oder mit Kleinstopfmaschinen durchführen
824.3405	Ablegen von Oberbaumaterialien und -geräten für Instandsetzungsarbeiten
824.3405A01	Vereinfachtes Lichtraumprofil
824.3410	Spurweiten berichtigen
824.3410V01	Vordruck zum Messen der Spurweite im Gleis
824.3430	Instandsetzungsarbeiten an der Fahrbahn durchführen Weichen Instandsetzen
824.3430Z01	Arbeitsanweisung zur Herstellung der Nenn-Andrehmomente von Schraubverbindungen in Weichen
824.3430Z02	Arbeitsanweisung zur Unterfütterung von Rippenplatten auf Betonschwellen
824.3430Z03	Arbeitsanweisung zur Auswechselung von Gleitstuhlplatten in Weichen S 49
824.3430Z04	Arbeitsanweisung zur Berichtigung der Leitweite in starren Einfachen Herzstücken
824.3430Z05	Arbeitsanweisung zur Leitweitenberichtigung in Doppelherzstücken mit der Neigung 1:9 und steiler
824.3430Z06	Arbeitsanweisung zur Nachrüstung von Abstützungen an Knieschienen der Flachkreuzungen
824.3430Z07	Arbeitsanweisung zur Nachrüstung von Weichen S 49 mit Stützbockradlenkern
824.3430Z08	Arbeitsanweisung zur Einzelauswechselung der Radlenker Rl 1-49 und Rl 1-54
824.3430Z09	Arbeitsanweisung für das Instandsetzen von Weichen mit Federbügelradlenker
824.3430Z10	Arbeitsanweisung für die Einzelauswechselung von Großteilen in UIC 60-Weichen mit 1433 mm Spurweite
824.3430Z11	Arbeitsanweisung für das Ausrichten von Großteilen
824.3430Z12	Arbeitsanweisung für die Einzelauswechselung von Flügelschienen in starren Herzstücken

Nur für den internen Gebrauch!
Aktueller Stand siehe Konzernregelwerksdatenbank (KRWD) – Ausdrucke könnten veraltet sein.

824.3430Z13	Auswechslung gebrochener ERL-Gleitstuhl-platten Bauart DB
824.3430Z14	Ersatzschraubensicherung für die elastische Rippenplat-tenlagerung (ERL) - Bauart DB
824.3430Z16	Arbeitsanweisung für die Instandsetzung von Schienenauszügen der Bauart BWG
824.3522	Kleine Instandsetzungsarbeiten durchführen; Schienenstöße behandeln
824.3610	Kleine Instandsetzungsarbeiten an Schwellen durchführen; Einzelschwellenwechsel von Hand oder mit Gerät durchführen
824.4001	Schienen bearbeiten Grundlagen
824.4005	Schienen bearbeiten Schienenbearbeitung planen
824.4005A01	Schienenkopfausrundung Profil 60E2
824.4005A02	Schienenkopfausrundung Spurberichtigungsprofil 1
824.4005Z01	Übersicht der Einsatzverfahren und ihrer Einsatzgebiete
824.4010	Schienen bearbeiten, Neuschienen bearbeiten
824.4015	Schienenbearbeitung in Gleisen durchführen
824.4015A01	Spezifikation TwoPassGrinding (TPG) und OnePassGrinding (OPG)
824.4015A02	Spezifikation High Speed Grinding (HSG)
824.4016	Schienen bearbeiten Schienenbearbeitung in Weichen durchführen
824.4016Z01	Abfolge Arbeitsgänge bei der Schienenbearbeitung mit einer Weichenschleifmaschine
824.4016Z02	Weichenbearbeitung mit dem Drehhobel
824.4016Z03	Arbeitsanweisung zum Herunterschleifen von Zungen
824.4016Z04	Arbeitsanweisung zum Bearbeiten von Schienenauszügen und Auszugsvorrichtungen
824.5010	Lückenlose Gleise, Weichen und Stoßlückengleise herstellen
824.5010A01	Längenänderungsmaße
824.5010A02	Schweißfolge in Weichen
824.5010A03	Bildskizzen zum Spannungsausgleich
824.5010A04	Messpunkte und Längsverschiebungen lückenloser Gleise der ehemaligen DR
824.5010A05	Grafische Darstellung der Längsverschiebemessungen lückenloser Gleise der ehemaligen DR
824.5010A06	Verlegelücken für Stoßlückengleise
824.5010V01	Niederschrift über die Wiederherstellung des alten Spannungszustandes in Gleisen und Weichen
824.5010V02	Niederschrift über den Spannungsausgleich (SpA) lückenloser Gleise
824.5010V03	Niederschrift über den Spannungsausgleich (SpA) in Weichen und deren Anschlüsse
824.5010V04	Niederschrift über die Wiederherstellung des alten Spannungszustandes in Gleisen und Weichen

Nur für den internen Gebrauch!
Aktueller Stand siehe Konzernregelwerksdatenbank (KRWD) – Ausdrucke könnten veraltet sein.

824.5010V05	Niederschrift über den Spannungsausgleich (SpA) lückenloser Gleise
824.5010V06	Niederschrift über den Spannungsausgleich (SpA) in Weichen und deren Anschlüsse
824.5020	Lückenlose Gleise und Weichen herstellen; Arbeiten am lückenlosen Gleis
824.5030	Trennen der Schienen in lückenlosen Gleisen
824.5050	Lückenlose Gleise und Weichen herstellen; Befestigungsmittel verspannen, Kleineisen teilweise lösen bzw. teilweise ausbauen
824.5050V01	Dokumentation Verspannung Schienenbefestigung
824.5050Z01	Übersicht Schraubmaschinen
824.5501	Oberbauschweißarbeiten durchführen Grundlagen
824.5501A01	Kennzeichnung der Oberbauschweißarbeiten
824.5501Z01	Arbeitsanweisung zur Herstellung von Bohrungen und Beseitigung unsachgemäß hergestellter Bohrungen in Schienen
824.5510	Oberbauschweißarbeiten durchführen; Verbindungsschweißungen
824.5520	Schweiß- und schleiftechnische Instandsetzung von Gleis- und Weichenschienen
824.5520Z01	Anweisung für die Reparatur von starren Herzstücken und für die Beseitigung von Fehlern in Schienen mit einer Schienenfräse
824.5520Z02	Arbeitsanweisung zur Schweißtechnischen Instandsetzung von Flügelschienen
824.5520Z10	Schweißanweisung (WPS) Auftragschweißung Bainit CrB 1400
824.5520Z11	Schweißanweisung (WPS) Verbindungsschweißung Bainit CrB 1400
824.5520Z30	Arbeitsanweisung für das Beischleifen der Anfänge von Zungen und beweglichen DH-Spitzen
824.5520Z31	Bearbeitung neuer Weichengroßteile
824.5520Z32	Schleiftechnische Instandsetzung der WITEC Zungenvorrichtung
824.5520Z33	Arbeitsanweisung für die Instandsetzung von Ausbrüchen in beweglichen Teilen in Weichen
824.5520Z34	Arbeitsanweisung für die Instandsetzung langer, bereits zurückgeschliffener federnd beweglicher Spitzen
824.5520Z35	Arbeitsanweisung für die schleiftechnische Instandsetzung von Zungenvorrichtungen Bauart FAKOP
824.5530	Trennschnitte ausführen
824.6010	Schienenbrüche und -fehler baulich sichern und beseitigen
824.6010A01	Merkblatt für Schienenbrüche
824.6010A02	Maßnahmen beim Sichern von Schienenbrüche und -fehler
824.6010A03	Kontrollliste für Materialien
824.8001	Oberbauarbeiten beurteilen und abnehmen; Grundsätze
824.8010	Oberbauarbeiten beurteilen und abnehmen Befähigung "MKS/DAS-Messschriebe beurteilen

Nur für den internen Gebrauch!
Aktueller Stand siehe Konzernregelwerksdatenbank (KRWD) – Ausdrucke könnten veraltet sein.

824.8010A01	Befähigung "MKS/DAS-Messschriebe beurteilen" Zertifikat für Unternehmerkräfte
824.8010Z01	Liste der zugelassenen MKS/DAS-Prüfer
824.8110	Oberbauarbeiten beurteilen und abnehmen; Gleisneu- oder Gleisumbau abnehmen
824.8110A01	Gleisneu- oder Gleisumbau abnehmen; SR0-Werte für den Neu- bzw. Umbau von Gleisen
824.8110A02	Gleisneu- oder Gleisumbau abnehmen; SR0-Werte der geodätischen Lage des Gleises und der sonstigen Messungen
824.8110A03	Gleisneu- oder Gleisumbau abnehmen; Checkliste der Abnahmeunterlagen
824.8120	Oberbauarbeiten beurteilen und abnehmen; Weichenneu- oder Weichenumbau abnehmen
824.8120A01	Weichenneu- oder Weichenumbau abnehmen; SRo-Werte der Weichengeometrie
824.8120A02	SR0-Werte der geodätischen Lage der Weiche und der Ab-stände nach Trassenplan
824.8120A03	SRo-Werte der Spurführungsmaße
824.8120A04	Prüfung des Soll-Ist-Zustandes und Qualitätsbeurteilung des Einbaues
824.8120A05	Checkliste der Abnahmeunterlagen
824.8120V01	Dokumentation des Soll-Ist-Zustandes der Weiche und der Qualität des Einbaus
824.8150	Oberbauarbeiten beurteielen und abnehmen; Gleisdurcharbeitung abnehmen
824.8150A01	Gleisdurcharbeitung abnehmen; SRo-Werte für die Durcharbeitung von Gleisen
824.8160	Oberbauarbeiten beurteilen und abnehmen; Weichendurcharbeitung abnehmen
824.8160A01	Weichendurcharbeitung abnehmen; SRo-Werte für die Durcharbeitung von Weichen
824.8210	Abnahme von Verbindungsschweißungen an Schienen
824.8210V01	Abnahmemessung von Verbindungsschweißungen im Gleis
824.8210V02	Abnahme von Verbindungsschweißungen in Weichen
824.8210V03	Abnahmemessungen von Verbindungsschweißungen in Weichen
824.8210V04	Abnahmemessungen von Verbindungsschweißungen in Weichen
824.8210V05	Abnahmemessungen von Verbindungsschweißungen in Weichen
824.8310	Schienenbearbeitung abnehmen
824.8310V01	Überwachungsmeldung QÜS
824.9002	Oberbauarbeiten durchführen; Brennschnitte an Schiene ausführen
824.9003	Technologie der Herstellung und Zerlegung von Isolierstößen
824.9004	Lichtbogenschweißen an Oberbauteilen
824.9004Z01	Maschinen, Geräte und Werkzeuge für das Lichtbogenschweißen an Oberbauteilen

Nur für den internen Gebrauch!
Aktueller Stand siehe Konzernregelwerksdatenbank (KRWD) – Ausdrucke könnten veraltet sein.

Nur für den internen Gebrauch!
Aktueller Stand siehe Konzernregelwerksdatenbank (KRWD) – Ausdrucke könnten veraltet sein.

DB NETZE

DB Netz AG • Richelstraße 3 • 80634 München

DB Netz AG
Technik- und Anlagenmanagement Fahrbahn
Life Cycle Management Fahrbahn - I.NPF 11
Richelstraße 3
80634 München
www.dbnetze.com/fahrweg

S 1 - 8 Donnersberger Brücke

Ewald Widling
Tel.: 089 1308-5686
Mobil: 160 97441817
ewald.widling@deutschebahn.com
Zeichen: I.NPF 11 Wi - Ril_ 824

Nach Verteiler

für die

Richtlinie 824

27.08.2018

Richtlinie 824 „Oberbauarbeiten durchführen
Aktualisierung 11

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit der Aktualisierung 11 zur Ril 824 „Oberbauarbeiten durchführen" werden zum 01.09.2018 die Richtlinien

- 824.0310 „Herstellen und Aktualisieren des Festpunktsystems und der Vermarkung - Beauftragungsverfahren" und
- 824.0520 „Messarbeiten durchführen - Langwellige Gleislagefehler messen und erkennen"

außer Kraft gesetzt.

Außerdem wird in der Ril 824.2200A01 eine redaktionelle Änderung vorgenommen.

Siehe auch Konzernregelwerksdatenbank - KRWD - unter www.dbmp.intranet.deutschebahn.com.

1. Hinweise und Erläuterungen

Die Messarbeiten im Zusammenhang mit maschinellen Stopf-Richtarbeiten waren bisher in einigen Modulen der Ril 824 und der DS 820 03 06 geregelt.

Mit Inkraftsetzung der Ril 883.3250 „Vormessung der Gleise und Weichen für die maschinelle Durcharbeitung (Dua)" zum 01.09.2018 sind diese Messarbeiten in der Ril 883 „Gleis- und Bauvermessung" geregelt.

Die Ersatzmessungen von Hand verbleiben in der Ril 824.0530.

Außerdem wurden in der Ril 824.2200A01 in den Tabellen 2 und 3 Angaben „Fett" dargestellt.

2. Austauschblätter / Aktualisierungen

824.2200A01 Austausch der Seiten 3 und 4

...

DB Netz AG
Sitz Frankfurt am Main
Registergericht
Frankfurt am Main
HRB 50 879
USt-IdNr.: DE199861757

Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Ronald Pofalla

Vorstand:
Frank Sennhenn, Vorsitzender

Jens Bergmann
Dr. Volker Hentschel
Ute Plambeck
Prof. Dr. Dirk Rompf
Dr. Thomas Schaffer

Unser Anspruch:
DB 2020 Profitabler Qualitätsführer
Top-Arbeitgeber
Umwelt-Vorreiter

Nähere Informationen zur Datenverarbeitung im DB-Konzern finden Sie hier: www.deutschebahn.com/datenschutz

3. **Folgende Richtlinien und Technische Mitteilungen werden zum 01.09.2018 außer Kraft gesetzt**

824.0310	Fassung vom 01.01.2007
824.0520	Fassung vom 01.06.2000
DS 820 03 06	Fassung vom 15.11.1995

4. **Beteiligung Eisenbahn-Bundesamt**

   Das Eisenbahn-Bundesamt wird über die Aktualisierung der Richtlinie 824 informiert.

5. **Übergangsregelung**

   Für bestehende Verträge und Durchführungen der Oberbauarten nach den bisherigen Ril 824.2310, 842.3010 sowie DS 820 03 06, 824.0310 und 824.0520 (Messarbeiten im Zusammenhang mit Stopf-Richtarbeiten) gelten zunächst die Grundsätze des Bestandsschutzes.

   Für die Laufzeit eines Projektes (Planungsphase und Projektdurchführung) gelten die externen und internen Regelungen, die zum Zeitpunkt des Projektbeginns in Kraft waren (Stichtagsregelung).

   Ändern sich diese Vorgaben während der Projektlaufzeit, ist unter Berücksichtigung von Sicherheits- und Wirtschaftlichkeitsaspekten durch den Projektauftraggeber zu entscheiden, unter welchen Bedingungen und mit welchen Konsequenzen das Projekt nach den neuen Richtlinien weiterzuführen ist.

   Der Auftraggeber informiert den Auftragnehmer über die getroffenen Entscheidungen und fordert ihn ggf. auf, in einem Nachtragsmanagement die Veränderungen zu dokumentieren und erneut zur Genehmigung vorzulegen.

   Die neuen Regelungen sollen bis zum 31.12.2019 in den Leistungsverzeichnissen eingearbeitet werden.

6. **Bekanntgabe**

   Die Einführung und Neuausgabe wird über I.NPF 11 in den Geschäftlichen Mitteilungen bekannt gegeben. Die neuen Richtlinien werden in der Konzernregelwerksdatenbank KRWD (Mediendienste Portal) eingestellt.

Mit freundlichen Grüßen

DB Netz AG

i. A.

Ewald Widling

I.NPF 11 Wi

DB Netz AG • Richelstraße 3 • 80634 München

DB Netz AG
Technik- und Anlagenmanagement Fahrbahn
Life Cycle Management Fahrbahn - I.NPF 11
Richelstraße 3
80634 München
www.dbnetze.com/fahrweg

S 1 - 8 Donnersberger Brücke

Ewald Widling
Tel.: 089 1308-5686
ewald.widling@deutschebahn.com
Zeichen: I.NPF 11 Wi – Ril_824

Nach Verteiler

für die

Richtlinie 824

14.05.2018

Richtlinie 824 „Oberbauarbeiten durchführen“
Aktualisierung 10
Einführung und Neuausgabe von Richtlinien

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit der Aktualisierung 10 zur Ril 824 „Oberbauarbeiten durchführen“ werden zum 01.06.2018 die Richtlinien

- 824.2200 „Maschinelle Stopf-Richtarbeiten durchführen“ und
- 824.0550 „Dokumentation und Gleislagebeurteilung maschineller Stopf-Richtarbeiten“

neu eingeführt.

Außerdem wird die Richtlinie

- 824.8001 „Oberbauarbeiten abnehmen; Grundsätze“

neu herausgegeben.

Siehe auch Zentrale Regelwerksdatenbank – ZRWD – unter www.dbportal.db.de.

1. Hinweise und Erläuterungen

Die maschinellen Stopf-Richtarbeiten waren bisher in den Modulen 2310 und 3010 der Ril 824 geregelt.

In vorliegender Ril 824.2200 wird das Thema konzentriert geregelt und neu strukturiert.

Die Dokumentation und Gleislagebeurteilung maschineller Stopf-Richtarbeiten wurde bisher in verschiedenen Modulen der Ril 824 geregelt. In der neuen Ril 824.0550 wird das Thema konzentriert neu geregelt.

Im Zuge der Bearbeitung wurden redaktionelle Änderungen durchgeführt, der Stand der Technik angepasst und Technische Mitteilung inhaltlich eingearbeitet.

...

<u>Richtlinie 824.2200</u> „Maschinelle Stopf-Richtarbeiten durchführen“

Die Richtlinie regelt die Ausführung von Stopf-Richtarbeiten, ergänzt mit den Anhängen

- A01 „Vorgaben Neu- bzw. Umbau“ und
- A02 „Vorgaben für die maschinelle Durcharbeitung“
- A03 „Toleranzen Regelbettungsquerschnitt“
- V01 „Auswerteschablone für die Oberbautechnische Freigabe“
- Z01 „Arbeitshilfe Auswahl Stopfmaschinen

Die vermessungsspezifischen Themen im Zusammenhang mit Stopf-Richtarbeiten sind zukünftig in der Ril 883 geregelt (z. B. Ril 883.3200 für Neu- und Umbau und vsl. ab August 2018 die Ril 883.3250 für die Durcharbeitung).

Inhaltliche Änderungen:

<u>Ausgliederung</u>
- Dokumentation und Gleislagebeurteilung maschineller Stopf-Richtarbeiten → Ril 824.0550
- Messarbeiten bei maschinellen Stopf-Richtarbeiten → Ril 883.3200 und 3250 (ab Aug. 18)

<u>Entfall</u>
- MKS-3
- Prüfen der maschinentechnischen Voraussetzungen

<u>Neuerungen</u>
- Besonderheiten Zweiwegestopfmaschinen
- neue Definition Eintauchtiefe
- Mindesthebung von 10 mm auf 15 mm geändert
- jedes Schwellenauflager ist zu verdichten
- Regelung zu den Nachprofilierungsarbeiten sowie Toleranzen für den Regelbettungsquerschnitt (DIN EN 13231-1)
- Darstellung Ablagetoleranzen für Gleise und Weichen
- Passus zum Nachstopfen der Verbindungsschweißungen aufgenommen
- Geschwindigkeitsregelung mit max. 120 km/h für die Frist zur Herstellung des lückenlosen Gleises
- Regelungen zu den Vorarbeiten und zum Ausbau von Stopfhindernissen (bei DUA) zusammengeführt und überarbeitet
- Regelung zur Weichenverbindung überarbeitet (Sperrung bei möglicher Beeinflussung des zweiten Gleises)

<u>Richtlinie 824.0550</u> „Dokumentation und Gleislagebeurteilung von Stopf-Richtarbeiten; Messschriebe MKS-6, MKS-8 und DAS“

Die Richtlinie 824.0550 regelt die Dokumentation und Gleislagebeurteilung von maschinellen Stopf-Richtarbeiten für Abnahme und oberbautechnische Freigabe, ergänzt mit den Anhängen und Vordrucken

- A01 „Messschriebe MKS 6 und MKS 8“
- A02 „Messschriebe DAS“
- A03 „Messschriebe MKS 6 und MKS 8 für Zweiwegestopfmaschinen“

- V01 „MKS-Auswerteschablone Abnahme“
- V01 „MKS-Auswerteschablone Oberbautechnische Freigabe“

Inhaltliche Änderungen:

Entfall
- MKS-3

Neuerungen
- Prüfplakette auf der Anschriftentafel (Identifizierungstafel) ist ausreichend (zusätzliche Informationen bietet Schreiberstammblatt)
- Einheitliche Regelung Funktionsprüfung (am Anfang eines Stopfabschnittes sowie in regelmäßigen Abständen)
- Besonderheiten MKS Zweiwegestopfmaschinen in Richtlinie 824.0550 Textteil sowie in Anhang A03 integriert
- bei Überschreitung der Überhöhung, bzw. Überhöhungsdifferenz kann eine Beurteilung über die Verwindung erfolgen

824.8001 „Oberbauarbeiten abnehmen; Grundsätze“ Wesentliche Änderungen

Die Vorgaben Deutsche Bahn AG – Bauvergabe- und Bauvertragsrecht (HLI 2(3)) und Recht Infrastruktur Region Süd (HLI (S)) – wurden eingearbeitet.

Anstelle der bisherigen Abnahmeniederschrift 824.8001V01 wird auf die Verwendung der Rahmenrichtlinie (RRil) 208.1403V20 verwiesen.

Die Grundsätze für die Abnahme werden geregelt.

Inhaltliche Änderungen:

Neuerungen
- Verweis auf VOB Teil B
- Vordruck 208.1403V20 – Abnahmeniederschrift

2. Austauschblätter / Aktualisierungen

824.8001 - ersetzt Fassung vom 01.01.2007

3. Folgende Richtlinien und Technische Mitteilungen werden zum 01.06.2018 außer Kraft gesetzt

824.2310	Fassung vom 01.01.2007
824.2310A01	Fassung vom 01.01.2002
824.2310A02	Fassung vom 01.01.2002
824.2310A03	Fassung vom 01.01.2002
824.2310V01	Fassung vom 01.01.2007
824.3010	Fassung vom 01.01.2007
824.3010A01	Fassung vom 01.10.2000
824.3010A02	Fassung vom 01.10.2000
824.3010A03	Fassung vom 01.10.2000

824.3010A04	Fassung vom 01.10.2000
824.3010A05	Fassung vom 01.10.2000
824.3010A06	Fassung vom 01.10.2000
824.3010A98	Fassung vom 01.10.2000
824.3010V01	Fassung vom 01.10.2007
824.8110V01	Fassung vom 01.01.2007
TM 1-2016-10544 I.NPF 1	vom 21.09.2016
TM 1-2014-10546 I.NVT 4	vom 14.07.2014
TM NBI	bes. Betonschwellen vom 24.05.2001

4. Nachträgliche Ergänzungen

824.3430 „Instandsetzungsarbeiten an der Fahrbahn durchführen – Weichen instand setzen“ – Stand: 01.03.2018

Zum 01.03.2018 wurde die Ril 824.3430 neu herausgegeben. Mit der Neuausgabe wurde der Zusatz Z01 neu eingeführt und die Zusätze Z13, Z14 und Z16 neu herausgegeben.

Darin eingearbeitet sind Technische Mitteilungen, die daraufhin außer Kraft gesetzt wurden.

824.0101Z01 „Hinweise zur Instandsetzung einer Festen Fahrbahn“ – Stand: 15.03.2018

Zum 15.03.2018 wurden die Hinweise neu eingeführt.

Darin eingearbeitet sind Technische Mitteilungen, die daraufhin außer Kraft gesetzt wurden.

824.5520Z13 „Schweißanweisung (WPS) Auftragschweißung Bainit TB 1400“ Stand: 01.10.2017

Zum 01.10.2017 wurden die Schweißanweisung und das WPS-Protokoll 824.5520Z13V01 neu eingeführt.

Darin eingearbeitet sind Technische Mitteilungen, die daraufhin außer Kraft gesetzt wurden.

5. Beteiligung Eisenbahn-Bundesamt

Das Eisenbahn-Bundesamt wird über die Aktualisierungen der Richtlinie 824 informiert.

6. Qualifizierungen

Im Zuge der Einführung der Richtlinien sind insbesondere folgende Zielgruppen zu qualifizieren:

- Bezirksleiter Fahrbahn, Fachbeauftragte Fahrbahn, Praxistrainer Fahrbahn
- Bauüberwacher Bahn, Fachbauüberwacher Bahn – intern / extern
- Projektleiter und Fachplaner Oberbau
- Bauausführende Firmen
- MKS/DAS Trainer und Prüfer
- MKS/DAS-Befähigte

Die Änderungen sind in folgenden Unterrichten bzw. Ausbildungen zu vermitteln.

- FIT-Unterricht gemäß LN24-01-01 „Planung, Erstellung von FIT-Unterlagen im TAM“

- Erst- oder Wiederholungsschulung „MKS/DAS-Messschriebe beurteilen“ gemäß Richtlinie 824.8010

7. Übergangsregelung

Für bestehende Verträge und Durchführungen der Oberbauarten nach Ril 824.2310, 842.3010 und Messarbeiten im Zusammenhang mit Stopf-Richtarbeiten gelten zunächst die Grundsätze des Bestandsschutzes.

Für die Laufzeit eines Projektes (Planungsphase und Projektdurchführung) gelten die externen und internen Regelungen, die zum Zeitpunkt des Projektbeginns in Kraft waren (Stichtagsregelung).

Ändern sich diese Vorgaben während der Projektlaufzeit, ist unter Berücksichtigung von Sicherheits- und Wirtschaftlichkeitsaspekten durch den Projektauftraggeber zu entscheiden, unter welchen Bedingungen und mit welchen Konsequenzen das Projekt nach den neuen Richtlinien weiterzuführen ist.

Der Auftraggeber informiert den Auftragnehmer über die getroffenen Entscheidungen und fordert ihn ggf. auf, in einem Nachtragsmanagement die Veränderungen zu dokumentieren und erneut zur Genehmigung vorzulegen.

Die neuen Regelungen sollen bis zum 31.12.2018 in den Leistungsverzeichnissen eingearbeitet werden.

8. Bekanntgabe

Die Einführung und Neuausgabe wird über I.NPF 11 in den Geschäftlichen Mitteilungen bekannt gegeben. Die neuen Richtlinien werden in der Regelwerksdatenbank ZRWD (www.dbportal.db.de) eingestellt.

Mit freundlichen Grüßen

DB Netz AG

i. V.
Dr. Gunnar Baumann
I.NPF 12

i. V. Zacher
Dr. Manfred Zacher
I.NPF 121

DB Netz AG
Technik- und Anlagenmanagement Fahrbahn
Oberbautechnik - I.NPF 111
Richelstraße 3
80634 München

DB Netz AG • Richelstraße 3 • 80634 München

1 - 8 Donnersberger Brücke

Ewald Widling
Tel.: 962 5686
ewald.widling@deutschebahn.com
Zeichen: I.NPF 111 Wi Ril_824

Nach Verteiler
für die

Richtlinie 824

18.09.2017

Richtlinie 824 „Oberbauarbeiten durchführen“
Aktualisierung 09
Neuausgabe von Richtlinien

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit der Aktualisierung 09 zur Ril 824 „Oberbauarbeiten durchführen“ werden zum 01.10.2017 die Richtlinien

- 824.4001 „Schienen bearbeiten – Grundlagen“
- 824.4005 „Schienenbearbeitung planen“
- 824.4010 „Neuschienen bearbeiten
- 824.4015 „Schienenbearbeitung in Gleisen durchführen“
- 824.4016 „Schienenbearbeitung in Weichen durchführen
- 824.8310 „Schienenbearbeitung abnehmen“

neu herausgegeben (siehe auch Zentrale Regelwerksdatenbank – ZRWD – unter www.dbportal.de.de).

Außerdem werden die nachfolgenden Zusätze in der Ril 824.5520 neu eingeführt:

- Z 10 „Schweißanweisung – Auftragsschweißung Bainit CrB 1400“
- Z 10V01 „WPS-Protokoll Auftragsschweißung Stahlsorte Bainit CrB 1400“
- Z 11 „Schweißanweisung (WPS)- Verbindungsschweißung Bainit CrB 1400“
- Z 11V01 „WPS-Protokoll Verbindungsschweißung Stahlsorte Bainit CrB 1400“
- Z 13V01 „WPS-Protokoll Auftragsschweißung Stahlsorte Bainit TB 1400“
- Z 30 „Arbeitsanweisung für das Beischleifen der Anfänge von Zungen und beweglichen DH-spitzen“
- Z 31 „Bearbeitung neuer Weichengroßteile“
- Z 32 „Schleiftechnische Instandsetzung der WITEC Zungenvorrichtung“
- Z 33 „Arbeitsanweisung für die Instandsetzung von Ausbrüchen in beweglichen Teilen in Weichen“

...

Unser Anspruch:
Profitabler Qualitätsführer
Top-Arbeitgeber
Umwelt-Vorreiter

- Z 34 „Arbeitsanweisung für die Instandsetzung langer, bereits zurückgeschliffener federnd beweglicher Spitzen“
- Z 35 „Arbeitsanweisung für die Instandsetzung von Zungenvorrichtungen Bauart FAKOP“

1. Hinweise und Erläuterungen

Die o. a. Richtlinien wurden inhaltlich vollständig überarbeitet und dem Stand der Technik angepasst.

Nachfolgend sind die wesentlichen Änderungen aufgeführt:

824.4001 “Schienen bearbeiten – Grundlagen”

- Strategie der Schienenbearbeitung
- Strategie in Weichen
- Besonderheit beim Beseitigen von HeadCheck
- Umgang mit Restfehlern nach OPG/TPG
- Definition Schienenbearbeitungsmaschine, Schienenbearbeitungsgerät und handgeführte Schienenbearbeitungsgeräte

824.4005 “Schienenbearbeitung planen”

- Das Sollprofil ist jetzt in der DIN EN 13674-1 „Schienennorm“ zu finden
- Überarbeitung der Arten der Schienenbearbeitung
- Bezugsquelle „Maschinendatenblätter“ aktualisiert
- Einsatzbereiche wurden präzisiert (z.B. korrigierendes Bearbeiten in: Korrektur des Schienenkopflängs- und -querprofils, Vorbeugendes Bearbeiten in: präventives Bearbeiten)
- Eingefügt wurden Bearbeitungsverfahren, die vorher nicht in der Ril enthalten waren
- Definition Schienenbearbeitungsmaschinen
- Definition Schienenbearbeitungsgeräte
- Definition Handgeführte Schienenbearbeitungsgeräte
- Einfügen der Schichtleistung von handgeführten Schienenbearbeitungsgeräten
- Arten der Planungswerte aktualisiert
- Hinweis auf die Beurteilungsmaßstäbe der Ril 821.2007
- BüG Auslöseschwelle aus TM eingefügt
- Abschnitt 4 Planung von zyklisch präventiver Schienenbearbeitung in Gleisen
- Abschnitt 5 Planung der Schienenbearbeitung in Weichen
- Korrektur der Zungenhöhe
- Ermittlung des Abtrags der Zunge
- Vor der Schienenbearbeitung ist der Materialvorrat der Backenschiene zu prüfen
- 824.4005Z1 „Übersicht der Einsatzverfahren und ihrer Einsatzgebiete“

824.4010 “Neuschienen bearbeiten”

- Begriff „Neuschienen bearbeiten“ konkretisiert
- Redaktionelle Änderungen
- Hinweis auf das AntiHeadCheck (AHC) Profil

824.4015 “Schienenbearbeitung in Gleisen durchführen”

- Sonderprofil zur Verzögerung der Schlupfwellenbildung besser dargestellt
- Herstellung des AHC Profils aus TM 2010-183 eingefügt
- Ergänzung der Notwendigkeit einer ET-Prüfung
- Augenscheinliche Prüfung durch augenscheinliche Inspektion ersetzt
- Zyklisch präventive Schienenbearbeitung durchführen ergänzt
- Schienenbearbeitung im Besonders überwachten Gleis (BüG) durchführen eingefügt

824.4015A01 „Spezifikation TPG/OPG“

- Zur präventiven Schienenbearbeitung in Gleisen wird das Verfahren TPG/OPG eingesetzt. Diese Richtlinie regelt hierzu die Verfahrensweisen und legt die ein zuhaltenden Randbedingungen fest
- Die Grundsätze aus der TM 2013-182 wurden hier eingefügt
- Hinweis auf die Wichtigkeit der Einhaltung der Oberflächengüte
- Hinweis auf nicht bearbeitete Abschnitte bei BÜ oder Weichen die nachgearbeitet werden sollen
- Anforderungen an den Ausgangszustand
- Anforderungen wenn die Schiene noch Schienenfehler und/oder Querprofilabweichungen aufweist
- Messgeräte und Wirbelstromprüfung bei TPG/OPG
- Es sind maschinenintegrierte Messgeräte für Längs- und Querprofil zu verwenden
- Umgang mit Schlacken
- Umgang mit Schleifhindernissen
- In Gleisen, in denen TPG/OPG zur Anwendung kommt und in denen HOA eingebaut sind, ist die Fachlinie LST/TK zu beteiligen

824.4015A02 „Spezifikation HSG“

- Zur präventiven Schienenbearbeitung in Gleisen und Weichen ohne Radlenker wird das Verfahren HSG eingesetzt. Diese Richtlinie regelt hierzu die Verfahrensweisen und legt die einzuhaltenden Randbedingungen fest
- Die Grundsätze aus der TM 2013-182 wurden hier eingefügt
- Erforderliche Überfahrten
- Beim Ausfall von Überfahrten können diese innerhalb von 48 Std nachgeholt werden, andernfalls gilt die Leistung als nicht erbracht
- Bei Ausfall eines Schleifaggregates ist eine vierte Überfahrt anzuschließen, so dass die Fertigbearbeitung durch insgesamt 12 Aggregatsüberfahrten sichergestellt ist
- Neu ist die Möglichkeit der Bearbeitung von Weichen ohne Radlenker
- HSG in BüG Abschnitten
- Schleifgeschwindigkeit 80 km/h, Mindestgeschwindigkeit für Schleifwirkung 60 km/h
- Bei Auslösung HOA ist der Triebfahrzeugführer über die Auslösung zu informieren, er hat nach Stillstand des Zuges zu kontrollieren, ob die Achsen des Zuges betroffen sind
- Eine fehlerhafte Beeinflussung von selbsttätigen Gleisfreimeldeanlagen ist unwahrscheinlich. Bei „Rotausleuchtung“ sind Maßnahmen gemäß den Richtlinien z.B. Ril 408 durchzuführen
- Brandvorbeugung
- Eine Reprofilierung der Schiene ist nicht möglich, daher

  - fehlerfrei,
  - keine Fahrflächenfehler,
  - gutes Querprofil (empfohlene max. radiale Abweichung +/- 0,2 mm),
  - bei radialen Abweichungen > SR_A nach RIL 821.2007A02 Tabelle3 ist ein Einsatz des HSG nicht mehr sinnvoll.

- Schleifmittel nur nach Anwenderfreigabe
- Der Abtrag von 0,03 bis 0,05 mm je Überfahrt hat keine Auswirkungen auf das Zusammenwirken von Rad und Schiene. Das bearbeitete Gleis ist deshalb nach jeder HSG-Schleiffahrt unmittelbar befahrbar
- Grundsätzlich muss ein Qualitätsüberwacher auf dem Schleifwagen anwesend sein, ihm obliegt die Überwachung des Einsatzprogramms (Einhaltung der Schleifabschnitte, Anzahl Überfahrten) und der Prozessparameter (Geschwindigkeit, Anpressdruck, freigegebene Schleifkörper, störungsbedingte Schleifaussetzer)

824.4016 “Schienenbearbeitung in Weichen durchführen”

- Zur Planung soll eine Arbeitsaufnahme durch den AG durchgeführt werden
- Messungen für Materialabtrag sind an den Messpunkten 3-6 durchzuführen
- An jedem der Messorte sind zur Mittelwertbildung fünf Messpunkte pro Schiene einzurichten
- Vor Beginn der Arbeiten überprüft die Fachkraft Schienentechnik/QüS die Freigabe der vorhandenen Mess- und Prüfsysteme, sie/er hat darauf zu achten, dass die Messgeräte regelkonform eingesetzt werden
- In Zungenvorrichtungen und Herzstücken ist der Bearbeitungsbereich eingeschränkt. Zungen und federnd bewegliche Hz sollen durchgehend bearbeitet werden, sofern dies die Bearbeitungsart zulässt
- In Zungenvorrichtungen sind unterschiedlich eingeschränkte Bereiche zu beachten
- Übergänge sind mit 500 mm langen Ausgleichsrampen herzustellen
- Maßgeblich für die Einschränkung des Bearbeitungsbereichs 1 an der Backenschiene bei abliegender Zunge ist die Unterhobelung bei der Bauart WITEC, die zur sicheren Vermeidung von Materialabtrag an der Kante der Unterhobelung und einer daraus resultierenden Spurerweiterung nur bis **Z-8** fahrkantenseitig bearbeitet werden, unterhalb von Z-8 soll die Bearbeitung unter 45° tangential auslaufen
- Durch die Bearbeitung der anliegenden Zungenvorrichtung bis Y+5 wird die Zungenhöhe optimal angepasst, wenn die Backenschienenfahrfläche von der 0°-Scheibe geringfügig touchiert wird und ein Schleifabtrag < 0,5 mm entsteht, von der Kopfbreite von 23 mm bis zur Zungenspitze darf nur die Zunge bearbeitet werden
- In starren Herzstücken ist der ausgeschlossene Bereich für die jeweilige Bearbeitungsart in der Ril 824.4016Z01 für Weichenschleifmaschinen und in der Ril 824.4016Z02 für den Drehhobel festgelegt
- Spurweite am Messquerschnitt S1 von der FaSt/QüS zu überprüfen (Ril 821.2005)
- Tabellen der Spurweiten für Zungenvorrichtungen ohne konstruktive Spurerweiterung und WITEC wurden aus der 821.2005 eingefügt
- Tabelle für erforderliche Unterweisungen für Handschleifarbeiten

824.4016Z01 „Abfolge der Arbeitsgänge bei gleisfahrbaren SBM“

- Diese Anweisung empfiehlt die erforderlichen Arbeitsschritte der Arbeitsgänge bei der Schienenbearbeitung mit einer gleisfahrbaren Schienenbearbeitungsmaschine (SMB), die für die Herstellung einer bedingungsgemäßen Zungenhöhe im Überlaufbereich der Zungenvorrichtung sowie zur Vermeidung von Hochpunkten im Bereich starrer Einfacher Herzstücke erforderlich sind
- Beschrieben werden anhand von Bildern die Abfolge der Arbeitsgänge
- Abschnitt 3 beschreibt die Bearbeitung des starren Hz

824.4016Z02 „Abfolge der Arbeitsgänge beim Drehhobeln“

- Diese Anweisung beschreibt die Schienenbearbeitung im Bereich starrer Einfacher Herzstücke mit dem gleisfahrbaren Drehhobel.
- Die Bearbeitung ist in stumpfer und in spitzer Richtung unterschiedlich
- Bearbeitung des starren HZ
- Bearbeitung des K-Punktes

824.4016Z03 „Herunterschleifen von Zungen r ≥ 500 m“

- Beschreibt das Hochlegen und Herunterschleifen von Zungen
- Dies kann durch gleisfahrbare SBM, Schleifgeräte und handgeführte Schienenbearbeitungsgeräte geschehen
- Der erforderliche Abtrag nach 824.4005 Abs. 5 (1) ist zu ermitteln, der Abtrag der Backenschiene ist zu berücksichtigen. Nichtauflage auf dem Gleitstuhl beachten.
- Beginn und Ende der Rampe anzeichnen, Bleche nach Vorgabe unterlegen
- Zwischen 23 mm Kopfbreite und Zungenanfang mit hingeführten Schienenbearbeitungsgeräten entgraten und reprofilieren
- Abnahme mittels Spurmaß mit Kopfbreitenskala und Messkeil, bei Nichtauflage der Zunge Wert entsprechend korrigieren
- Zusätzlich Zungenprüfung nach 821.2001 – **ZP1**: Geometrie des Zungenanfangs

824.4016Z04 „Arbeitsanweisung zum Bearbeiten von Schienenauszügen und Auszugsvorrichtungen“

- Die Arbeitsanweisung beschreibt die maschinelle Schienenbearbeitung mit gleisfahrbaren SBM sowie die Schienenbearbeitung mit Schienenbearbeitungsgeräten
- Die Arbeitsanweisung wird neu eingeführt

824.5520Z10 „Schweißanweisung (WPS) – Auftragsschweißung Bainit CrB 1400“

- Die Ril beinhaltet die Schweißanweisung für das Auftragsschweißen der Stahlsorte Bainit CrB 1400
- Die Schweißanweisung wird neu eingeführt

824.5520Z10V01 „WPS-Protokoll – Auftragsschweißen Stahlsorte Bainit CrB 1400“

- Das WPS-Protokoll über das Auftragsschweißen der Stahlsorte Bainit CrB 1400 wird neu eingeführt

824.5520Z11 „Schweißanweisung (WPS) – Verbindungsschweißung Bainit CrB 1400“

- Die Ril beinhaltet die Schweißanweisung für die Verbindungsschweißung der Stahlsorte Bainit CrB 1400
- Die Schweißanweisung wird neu eingeführt

824.5520Z11V01 „WPS-Protokoll – Verbindungsschweißung Stahlsorte Bainit CrB 1400“

- Das WPS-Protokoll über die Verbindungsschweißung der Stahlsorte Bainit CrB 1400 wird neu eingeführt

824.5520Z13V01 „WPS-Protokoll – Auftragsschweißung / Einzelfehlerbeseitigung Bainit TB 1400“

- Das WPS-Protokoll über das Auftragsschweißen der Stahlsorte Bainit TB 1400 wird neu eingeführt

824.5520Z30 „Arbeitsanweisung für das Beischleifen der Anfänge von Zungen und beweglichen DH-Spitzen“

- Die Arbeitsanweisung beschreibt die Profilierung der Anfänge von Zungen in Weichen und beweglichen Spitzen von Doppelten Herzstücken
- Die Arbeitsanweisung wird neu eingeführt

824.5520Z31 „Bearbeitung neuer Weichengroßteile“

- Die Ril regelt die Bearbeitung von neu eingebauten Weichengroßteilen
- Überführung [*TM 2011-007 I.NVT*] in die Ril
- Die Ril wird neu eingeführt

824.5520Z32 „Schleiftechnische Instandsetzung der WITEC Zungenvorrichtung“

- Die Ril regelt die Schleiftechnische Bearbeitung von WITEC Zungenvorrichtungen
- Überführung [*TM 2010-254 I.NVT 4 (F)*] in die Ril
- Die Ril wird neu eingeführt

824.5520Z33 „Arbeitsanweisung für die Instandsetzung von Ausbrüchen in beweglichen Teilen in Weichen“

- Die Arbeitsanweisung beschreibt die die erforderlichen Arbeiten zur schleiftechnischen Instandsetzung von Ausbrüchen im Berührbereich Rad/Schiene in beweglichen Teilen in Weichen
- Überführung [*TM 2008-090 I.NVT 4 (F)*] in die Ril
- Die Arbeitsanweisung wird neu eingeführt

824.5520Z34 „Arbeitsanweisung für die Instandsetzung langer, bereits zurückgeschliffener federnd beweglicher Spitzen“

- Die Arbeitsanweisung beschreibt die schleiftechnische Instandsetzung von langen, bereits nach low 95.0002 zurück geschliffener federnd beweglicher Herzstückspitzen

- Die Arbeitsanweisung wird neu eingeführt

824.5520Z35 „Arbeitsanweisung für die schleiftechnische Instandsetzung von Zungenvorrichtungen Bauart FAKOP“

- Die Arbeitsanweisung beschreibt die Reprofilierung von Zungen mit fahrkinematisch optimiertem Überlaufbereich (FAKOP) in Einfachen Weichen
- Die Arbeitsanweisung wird neu eingeführt

824.8310 „Schienenbearbeitung abnehmen“

- Abnahme erfolgt durch ALV oder ein von ihm Beauftragter mit mindestens einer Qualifikation Fachkraft Schienentechnik / QüS
- In Weichen sind neu auch hinter der Weiche Messungen durchzuführen
- Qualitätskennwert (QKw) der Schienenfahrfläche
- QKw Messungen im Gleis
- QKw Messungen in der Weiche
- Präzisierung der Messorte des Materialabtrags
- Abnahmerichtwerte Schienenkopflängsprofil
- Parallel zur 821.2007 keine Wellenlängen mehr > 300 mm
- Einschränkung der 5% Ausfälle auf zusammenhängend 100 m im Längsprofil
- Einschränkung des Abnahmerichtwertes v ≤ 160 km/h +0,3 / -0,5 mm (TSI Vorgabe)
- Vergrößerung des Toleranzbereichs an der Schienenkopfaußenseite (Y+14) bei 49E5 oder 54E4
- Einschränkung der 5% Ausfälle auf zusammenhängend 100 m im Querprofil
- AHC Profil eingefügt
- Beim Spurberichtigungsprofil sind Nachmessungen nach 824.3410 durchzuführen
- Abnahme bei Besonders überwachtes Gleis (BüG)
- Abnahme zyklisch präventive Schienenbearbeitung TPG / OPG Ril 824.4015A01
- Abnahme HSG

2. Austauschblätter / Aktualisierungen

Ril 824.4001	– ersetzt Fassung vom 01.07.2003
Ril 824.4005	– ersetzt Fassung vom 01.07.2003
Ril 824.4005A01	– ersetzt Fassung vom 01.07.2003
Ril 824.4005A02	– ersetzt Fassung vom 01.07.2003
Ril 824.4005Z01	– wird neu eingeführt
Ril 824.4010	– ersetzt Fassung vom 01.07.2003
Ril 824.4015	– ersetzt Fassung vom 01.07.2003
Ril 824.4015A01	– wird neu eingeführt
Ril 824.4015A02	– wird neu eingeführt
Ril 824.4016	– ersetzt Fassung vom 01.07.2003

Ril 824.4016Z01 – ersetzt Fassung vom 01.07.2003
Ril 824.4016Z02 – wird neu eingeführt
Ril 824.4016Z03 – wird neu eingeführt
Ril 824.4016Z04 – wird neu eingeführt
Ril 824.5520Z10 – wird neu eingeführt
Ril 824.5520Z10V01 – wird neu eingeführt
Ril 824.5520Z11 – wird neu eingeführt
Ril 824.5520Z11V01 – wird neu eingeführt
Ril 824.5520Z13V01 – wird neu eingeführt
Ril 824.5520Z30 – wird neu eingeführt
Ril 824.5520Z31 – wird neu eingeführt
Ril 824.5520Z32 – wird neu eingeführt
Ril 824.5520Z33 – wird neu eingeführt
Ril 824.5520Z34 – wird neu eingeführt
Ril 824.5520Z35 – wird neu eingeführt
Ril 824.8310 – ersetzt Fassung vom 01.07.2003

3. Folgende TM bzw. Ril werden zum 01.01.2017 außer Kraft gesetzt

Ril 824.4001A01	vom 01.07.2003 „Einstell- und Arbeitsgenehmigung für Schienenbearbeitungsmaschinen“
RO-2004-12	vom 01.07.2004 „Begrenzung des Bearbeitungsbereichs im Bereich des Schienenauszugs in federnd beweglichen Herzstücken“
TM 2008-090	vom 15.04.2008 „Instandsetzung von Ausbrüchen in beweglichen Teilen“
TM 2010-183	vom 24.08.2010 „Anti-HeadCheck-Profil (AHC)”
TM 2010-254.	vom 27.09.2010 „Bearbeitung von Zungenvorrichtungen WITEC“
TM 2011-007	vom 10.03.2011 „Bearbeiten von neuen Weichengroßteilen“
TM 2011-057	vom 27.09.2011 „Überwachung Qualitätssicherung Schienenüberwachung“
TM 2011-284	vom 27.09.2011 „Kennzeichnung von Schleif- und Schweißarbeiten in Weichen“
TM 2011-282	vom 13.01.2012 „Arbeitshilfe HC-Schleifen mit handgeführten Maschinen“
TM 2011-118	Anwendererklärung für das Schienenbearbeitungsverfahren High Speed Grinding (HSG)
TM 2013-182	Spezifikation Two Pass Grinding (TPG)

low 95.0002	Arbeitsanweisung für die Instandsetzung langer, bereits zurückgeschliffener federnd beweglicher Spitzen
TM 1-2015-10444 I.NPF 1	Starre einfache Herzstücke aus Stahlsorte TB 1400
TM 1-2016-10206 I.NPF 1	Einfache Herzstücke mit EB-geschweißter Spitze und Flügelschienen aus Stahlsorte CrB 1400

4. Hinweise

Die Aktualisierung wird über I.NPF 111 in den Geschäftlichen Mitteilungen bekannt gegeben. Die neuen Richtlinien werden in der ZRWD eingestellt.

Mit freundlichen Grüßen

DB Netz AG

i. V.
Markus Siedler
I.NPF 112

i. A.
Thomas Kempinger
I.NPF 11 (S)

DB NETZE

DB Netz AG • Richelstraße 3 • 80634 München

DB Netz AG
Technik- und Anlagenmanagement Fahrbahn
Oberbautechnik - I.NPF 111
Richelstraße 3
80634 München
www.dbnetze.com/fahrweg

1 - 8 Donnersberger Brücke

Ewald Widling
Tel.: 089 1308-5686
ewald.widling@deutschebahn.com
Zeichen: I.NPF 111 Wi - Ril_824

Nach Verteiler
für die

Richtlinie 824

09.02.2017

Richtlinie 824 „Oberbauarbeiten durchführen“
Aktualisierung 08
Einführung der Richtlinien 824.3410 und 824.0530A02

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit der Aktualisierung 08 zur Ril 824 „Oberbauarbeiten durchführen“ werden zum 01.03.2017 die Richtlinien 824.3410 „Spurweiten berichtigen“ und 824.0530A02 „Messen der Gleise von Hand nach Instandsetzungsarbeiten“ eingeführt (siehe auch Zentrale Regelwerksdatenbank – ZRWD – unter www.dbportal.de.de).

Ebenso neu eingeführt werden die zugehörigen Vordrucke 824.3410V01 und 824.0530V01.

1. Beschreibung der Änderungen und Erläuterungen

Die wesentlichen Inhalte sind nachfolgend beschrieben.

Ril 824.0530A02 – Messen der Gleise nach Instandsetzungsarbeiten

Zweck der Richtlinie ist, den Anwendern ein vereinfachtes Messverfahren zur Verfügung zu stellen, mit dem die erzielte Gleislage nach Instandsetzungsarbeiten (z. B. Handstopfung mit Kraftstopfern, Platteln) beurteilt und die oberbautechnische Freigabe erteilt werden kann.

Ril 824.0530V01 – Niederschrift Messung von Hand nach Instandsetzung

Mit der Niederschrift wird die gemessene Gleislage dokumentiert.

Ril 824.3410 – Spurweiten berichtigen

In der Richtlinie wird die Vorgehensweise zur Berichtigung der Spurweite beschrieben. Im Zuge der Bearbeitung wurden Inhalte der Ril (DS) 820 03 05 „Berichtigung von Spurweiten bei Unterschreitung der Mindestspurweite“ übernommen und dem Stand der Technik angepasst.

...

DB Netz AG
Sitz Frankfurt am Main
Registergericht
Frankfurt am Main
HRB 50 879
USt-IdNr.: DE199861757

Vorstand:
Frank Sennhenn,
Vorsitzender

Dr. Roland Bosch
Bernd Koch
Ute Plambeck
Prof. Dr. Dirk Rompf
Dr. Thomas Schaffer

Unser Anspruch:
Profitabler Qualitätsführer
Top-Arbeitgeber
Umwelt-Vorreiter

Ril 824.3410V01 – Vordruck zum Messen der Spurweite im Gleis

In dem Vordruck wird die Durchführung der Spurberichtung dokumentiert.

2. **Beteiligung Eisenbahn-Bundesamt**

Das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) wird über die Aktualisierung 08 informiert.

3. **Austauschblätter / Aktualisierung**

Ril 824.0530A02 – Einführung zum 01.03.2017.
Ril 824.0530V01 – Einführung zum 01.03.2017.
Ril 824.3410 – Einführung zum 01.03.2017.
Ril 824.3410V01 – Einführung zum 01.03.2017.

4. **Folgende TM bzw. Ril werden außer Kraft gesetzt**

TM 2012-101 I.NVT 4 vom 05.10.2012 – wird zum 01.03.2017 außer Kraft gesetzt.
Ril (DS) 820.03.05 vom 15.11.1995 – wird zum 01.03.2017 außer Kraft gesetzt.

5. **Hinweise**

Die Aktualisierung wird über I.NPF 111 in den „Geschäftlichen Mitteilungen" bekannt gegeben. Die neuen Richtlinien werden in der ZRWD eingestellt.

Mit freundlichen Grüßen
DB Netz AG

i. V. A. Hempe
Dr. Thomas Hempe
L NPF 11

i. V. Manfred Zacher
Dr. Manfred Zacher
L NPF 111

DB NETZE

DB Netz AG
Technik- und Anlagenmanagement Fahrbahn
Oberbautechnik - I.NPF 111
Richelstraße 3
80634 München
www.dbnetze.com/fahrweg

DB Netz AG • Richelstraße 3 • 80634 München

1 - 8 Donnersberger Brücke

Ewald Widling
Telefon 089 1308-5686
ewald.widling@deutschebahn.com
Zeichen I.NPF 111 Wi -Ril_824

Nach Verteiler
für die

Richtlinie 824

06.06.2016

Richtlinie 824 „Oberbauarbeiten durchführen"
Aktualisierung 07
Neuausgabe der Ril 824.3405 „Ablegen von Oberbaumaterial und -geräten für Instandsetzungsarbeiten"

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit der Aktualisierung 07 zur Ril 824 „Oberbauarbeiten durchführen" wird zum 01.07.2016 die Ril 824.3405 „Ablegen von Oberbaumaterialien und -geräte für Instandsetzungsarbeiten" neu herausgegeben (siehe auch Zentrale Regelwerksdatenbank - ZRWD - unter www.dbportal.de.de).

Mit der Richtlinie wird auch der Anhang Ril 824.3405A01 „Vereinfachtes Lichtraumprofil" neu eingeführt.

1. Beschreibung der Änderungen und Erläuterungen

Die wesentlichen Änderungen sind nachfolgend beschrieben.

Ril 824.3405 – Ablegen von Oberbaumaterialien und –geräte für Instandsetzungsarbeiten

Zweck der Richtlinie ist, den Schutz des Bahnbetriebes (es finden Fahrten statt) bei der vorübergehenden Ablage von Oberbaumaterialien und -geräten vor und nach Instandsetzungsarbeiten zu gewährleisten.

Die bisherigen Regelungen der Richtlinie 824.3405 galten nur für die Vorlagerung von Oberbaumaterialien und -geräten. Diese Regelungen werden übernommen und ergänzt.

Der neue Geltungsbereich bezieht sich auf die Ablage von Materialien und Geräten vor und nach Instandsetzungsarbeiten.

Für die Durchführung der Arbeiten gelten wie bisher die entsprechenden DGUV Vorschriften / Regeln / Informationen.

...

DB Netz AG
Sitz Frankfurt am Main
Registergericht
Frankfurt am Main
HRB 50 879
USt-IdNr.: DE199861757

Vorsitzender des
Aufsichtsrates:
Dr. Rüdiger Grube

Vorstand:
Frank Sennhenn,
Vorsitzender

Dr. Roland Bosch
Bernd Koch
Ute Plambeck
Prof. Dr. Dirk Rompf
Dr. Thomas Schaffer

Bei v > 160 km/h werden zusätzliche Regelungen eingeführt.

Es wurden redaktionelle Änderungen und eine Neustrukturierung erforderlich.

Inhaltliche Änderungen:

Abschnitt 2, Abs. (1): Neu sind die Vorgaben in Hinsicht Ver- und Entsorgung von Oberbaumaterialien für die Ausführung und Planung von Instandsetzungsarbeiten.

Abschnitt 2, Abs. (2): Für die Ablage von Oberbaumaterialien und -geräten vor und nach Instandsetzungsarbeiten wird das vereinfachte Lichtraumprofil nach DGUV Regel 101-024 „Sicherungsmaßnahmen bei Arbeiten im Gleisbereich von Eisenbahnen“ und DGUV Vorschrift 78 „Arbeiten im Bereich von Gleisen“ übernommen.

Abschnitt 2, Abs. (3): Neu sind die zusätzlichen Regelungen für v > 160 km/h (z.B. Mindestabstände).

Abschnitt 2, Abs. (5): Sicherungsmaßnahmen werden in der Richtlinie explizit benannt.

Abschnitt 2, Abs. (6): Neu ist die Regelung zur Sichtbarkeit und Verwendbarkeit von Vermessungspunkten.

Abschnitt 2, Abs. (7): Neu ist der Grundsatz, Schienen auf den abgekehrten Schwellenköpfen abzulegen.

Abschnitt 2, Abs. (8): Neue Regelung für v > 200 km/h, es dürfen keine Schienen zwischen den Fahrschienen abgelegt werden.

Ril 824.3405A01 – Vereinfachtes Lichtraumprofil

Abbildung: *vereinfachtes Lichtraumprofil nach DGUV Regel 101-024 „Sicherungsmaßnahmen bei Arbeiten im Gleisbereich von Eisenbahnen“* und *DGUV Vorschrift 78 „Arbeiten im Bereich von Gleisen“* wird übernommen. Die Anforderungen an die Mindestabstände werden in dieser Anlage zusammenfassend dargestellt.

Ril 824.0540 – Messarbeiten für Messungen am Schienenprofil

Die Richtlinie wird mit den Anhängen (A02 – A11) außer Kraft gesetzt. Die Inhalte wurden in die Ril 821.2007 „Inspizieren von Schienen in Gleisen und Weichen“ übernommen.

Ril 824.5050Z01 – Übersicht Schraubmaschinen mechanisch–hydraulisch-elektrisch

Die der Zusatz 824.5050Z01 wird neu Herausgegeben.

2. Beteiligung Eisenbahn-Bundesamt

Das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) wird über die Aktualisierung 07 mit Neuausgabe der Richtlinie 824.3405 und Ril 824.3405A01 informiert.

3. Austauschblätter / Aktualisierung

Ril 824.3405 – ersetzt die Fassung vom 01.01.2007.

Ril 824.3405A01 – Neuausgabe.

4. Folgende TM bzw. Ril werden außer Kraft gesetzt

Ril 824.0540 – zum 01.07.2016 außer Kraft (einschl. aller Anhänge).

5. Hinweise

Die Aktualisierung wird über I.NPF 111 in den „Geschäftlichen Mitteilungen" bekannt gegeben. Die neuen Richtlinien werden in der ZRWD eingestellt.

Mit freundlichen Grüßen

DB Netz AG

i. V.
Dr. Thomas Hempe
L I.NPF 11

i. V.
Dr. Manfred Zacher
L I.NPF 111

DB NETZE

DB Netz AG
Technik- und Anlagenmanagement Fahrbahn
Oberbautechnik - I.NPF 111
Richelstraße 3
80634 München
www.dbnetze.com/fahrweg

DB Netz AG • Richelstraße 3 • 80634 München

S 1 - 8 Donnersberger Brücke

Ewald Widling
Telefon 089 1308-5686
ewald.widling@deutschebahn.com
Zeichen I.NPF 111 Wi

Nach Verteiler
für die

Richtlinie 824

13.07.2015

Richtlinie 824
Aktualisierung 06
Inkraftsetzung der Richtlinien
824.5050 „Lückenlose Gleise und Weichen herstellen; Befestigungsmittel verspannen, Kleineisen teilweise lösen bzw. teilweise ausbauen“ sowie
824.8010 „Oberbauarbeiten beurteilen und abnehmen; Befähigung „MKS/DAS-Messschriebe beurteilen“

Sehr geehrte Damen und Herren,

zum 01.08.2015 werden die Richtlinien 824.5050 und 824.8010 neu herausgegeben (siehe auch Zentrale Regelwerksdatenbank – ZRWD – unter www.dbportal.db.de).

1. Hinweise und Erläuterungen

Die wesentlichen Änderungen sind nachfolgend beschrieben.

Ril 824.5050 – Lückenlose Gleise und Weichen herstellen; Befestigungsmittel verspannen, Kleineisen teilweise lösen bzw. teilweise ausbauen

Die Richtlinie wurde redaktionell überarbeitet und dem Stand der Technik angepasst.

Neben der Übernahme den Technischen Mitteilungen TM 2010-029 I.NVT 4 (F) vom 01.03.2010 und TM 2010-117 I.NVT4 (F) vom 01.08.2010 wurde auch die Vorgehensweise zur Dokumentation des Verspannmoments der Schienenbefestigung in der Richtlinie weitergehend differenziert.

Dabei wird im Detail beschrieben, wie und durch wen das Verspannmoment während einer Baumaßnahme zu kontrollieren und vor allem zu dokumentieren ist.

Darüber hinaus ist die ordnungsgemäße Verspannung der Schienenbefestigung nach Ril 824.5050 Bestandteil der Abnahmebedingungen nach der Ril 824.8110 - Oberbauarbeiten beurteilen und abnehmen; Gleisneu- oder Gleisumbau abnehmen – Abschnitt 2 Abs.(6) und zwingend einzuhalten.

...

DB Netz AG
Sitz Frankfurt am Main
Registergericht
Frankfurt am Main
HRB 50 879
USt-IdNr.: DE199861757

Vorsitzender des
Aufsichtsrates:
Dr. Rüdiger Grube

Vorstand:
Frank Sennhenn,
Vorsitzender

Dr. Roland Bosch
Bernd Koch
Ute Plambeck
Prof. Dr. Dirk Rompf
Dr. Jörg Sandvoß

824.5050V01 – Vordruck Dokumentation Drehmoment

Der Vordruck wird zwecks Dokumentation neu eingeführt.

Ril 824.8010 – Oberbauarbeiten beurteilen und abnehmen; Befähigung „MKS/DAS-Messschriebe beurteilen“

Im Zusammenhang mit der Einführung des digitalen Aufzeichnungssystem bei Stopf-Richtarbeiten in Gleisen und Weichen der DB Netz AG (TM 2013-165 I.NVT 4) sowie der Anpassung der Funktionsausbildung „MKS/DAS-Messschriebe beurteilen“ (Ril 046.2552) wurde die Richtlinie redaktionell und dem Stand der Technik angepasst.

Der Titel der Ril wurde um Thematik DAS ergänzt.

Darüber hinaus wurden sowohl organisatorische Veränderungen als auch Anpassungen im Zuge der Funktionsausbildung zum Bauüberwacher berücksichtigt. Die Zulassungsvoraussetzungen sind nicht mehr in der Ril 824.8010 geregelt, sondern Gegenstand der Funktionsausbildungen.

Ril 824.8010A01 – Befähigung „MKS/DAS-Messschriebe beurteilen“; Zertifikat für Unternehmerkräfte

Die Inhalte des Zertifikates für Unternehmerkräfte wurden entsprechend den Vorgaben der Ril 824.8010 angepasst.

Ril 824.8010Z01 – Befähigung „MKS/DAS-Messschriebe beurteilen“; Liste der zugelassenen MKS/DAS-Prüfer

Die Liste der zugelassenen MKS/DAS-Prüfer wurde entsprechend den organisatorischen Veränderungen angepasst. Sie wird zukünftig bei der DB Netz AG, Zentrale, Technik- und Anlagenmanagement Fahrbahn, Oberbautechnik vorgehalten und nicht mehr veröffentlicht.

2. Beteiligung Eisenbahn-Bundesamt

Das Eisenbahn-Bundesamt wurde über die Neuausgabe der Richtlinie 824.8010 informiert. Für die Richtlinie 824.5050 hat das EBA mit Schreiben vom 20.11.2014 - 216.3-21irsdb/003-2103#058 - zugestimmt.

3. Austauschblätter / Aktualisierungen

Ril 824.5050 - ersetzt die Fassung vom 01.09.1999.

Vordruck 824.5050V01 - ersetzt Anhang 1 in der Fassung vom 01.09.1999.

Ril 824.8010 - ersetzt die Fassung vom 01.06.2009 und 01.07.2005.

Ril 824. 8010A01 - ersetzt die Fassung vom 01.07.2005.

Ril 824. 8010Z01 - ersetzt die Fassung vom 01.06.2009.

4. Folgende TM bzw. Ril werden außer Kraft gesetzt

TM 2010-029 I.NVT 4 (F) vom 01.03.2010 wird zum 01.08.2015 außer Kraft gesetzt.

TM 2010-117 I.NVT 4 (F) vom 01.08.2010 wird zum 01.08.2015 außer Kraft gesetzt.

5. Hinweise

Die Aktualisierung wird über I.NPF 111 in den „Geschäftlichen Mitteilungen" bekannt gegeben. Die aktualisierten Richtlinien werden in der ZRWD eingestellt.

Mit freundlichen Grüßen

DB Netz AG

i. V.
Dr. Thomas Hempe
L I.NPF 11

i. V.
Hans Gabler
L I.NPF 111

DB NETZE

DB Netz AG
Technik- und Anlagenmanagement Fahrweg
Oberbautechnik - I.NPF 111
Richelstraße 3
80634 München
www.dbnetze.com/fahrweg

DB Netz AG • Richelstraße 3 • 80634 München

1 - 8 Donnersberger Brücke

Ewald Widling
Telefon 089 1308-5686
ewald.widling@deutschebahn.com
Zeichen I.NPF 111 Wi-Ril_824

Nach Verteiler
für die

Richtlinie 824

27.01.2015

Richtlinie 824 "Oberbauarbeiten durchführen"
Aktualisierung 05

Sehr geehrte Damen und Herren,

zum 01.02.2015 wird die Richtlinie 824 „Oberbauarbeiten durchführen“ aktualisiert (siehe auch Zentrale Regelwerksdatenbank ZRWD – unter www.dbportal.db.de).

1. Hinweise und Erläuterungen

Ril 824.5010 – Lückenlose Gleise, Weichen und Stoßlückengleise herstellen, Neuausgabe

Die Richtlinie wurde redaktionell und inhaltlich überarbeitet und dem Stand der Technik angepasst.

Abschnitt 1 (3)
Die Richtlinie wird nach Vorgabe des EBA bauaufsichtlich eingeführt.

Abschnitt 2 (2) und (3)
Die Funktionen für den Bauleiter Spannungsausgleich und den Überwacher Spannungsausgleich und deren Qualifikationen wurden überarbeitet.

Abschnitt 2 (4)
Der Verzicht eines Mitarbeiters mit der Qualifikation SÜ bei bestimmten Instandsetzungsarbeiten wurde überarbeitet.

Abschnitt 2 (5)
Die Abweichungen vom Regelwerk im Einzelfall wurde neu geregelt (siehe Vordrucke V04 – V06).

...

DB Netz AG
Sitz Frankfurt am Main
Registergericht
Frankfurt am Main
HRB 50 879
USt-IdNr.: DE199861757

Vorsitzender des
Aufsichtsrates:
Dr. Rüdiger Grube

Vorstand:
Frank Sennhenn,
Vorsitzender

Dr. Roland Bosch
Bernd Koch
Ute Plambeck
Prof. Dr. Dirk Rompf
Dr. Jörg Sandvoß

Abschnitt 3 (5)
Der Absatz wurde überarbeitet.

Abschnitt 7
Der Abschnitt wurde in Hinblick auf die oberbautechnischen Voraussetzungen sowie der Bauüberwachung im Zusammenhang mit den Niederschriften überarbeitet.

Abschnitt 10
Der Abschnitt wurde in Hinblick auf die oberbautechnischen Voraussetzungen sowie der Bauüberwachung im Zusammenhang mit den Niederschriften überarbeitet.

Vordruck 824.5010 V01 – Niederschrift über die Wiederherstellung des alten Spannungszustandes in Gleisen und Weichen, Neuausgabe

Der Vordruck wurde inhaltlich überarbeitet.

Vordruck 824.5010 V02 – Niederschrift über den Spannungsausgleich (SpA) lückenloser Gleise, Neuausgabe

Der Vordruck wurde inhaltlich überarbeitet.

Vordruck 824.5010 V03 – Niederschrift über den Spannungsausgleich (SpA) in Weichen und deren Anschlüsse, Neuausgabe

Der Vordruck wurde inhaltlich überarbeitet.

Vordruck 824.5010 V04 – Niederschrift über die Wiederherstellung des alten Spannungszustandes in Gleisen und Weichen, Einführung

Der Vordruck wird im Zusammenhang mit dem Absatz 2 (5) der Ril 824.5010 bei Abweichungen vom Regelwerk im Einzelfall neu eingeführt.

Vordruck 824.5010 V05 – Niederschrift über den Spannungsausgleich (SpA) lückenloser Gleise, Einführung

Der Vordruck wird im Zusammenhang mit dem Absatz 2 (5) der Ril 824.5010 bei Abweichungen vom Regelwerk im Einzelfall neu eingeführt.

Vordruck 824.5010 V06 – Niederschrift über den Spannungsausgleich (SpA) in Weichen und deren Anschlüsse, Einführung

Der Vordruck wird im Zusammenhang mit dem Absatz 2 (5) der Ril 824.5010 bei Abweichungen vom Regelwerk im Einzelfall neu eingeführt.

Richtlinie 824.5501 – Oberbauschweißarbeiten durchführen; Grundlagen, Neuausgabe

Die Richtlinie wurde redaktionell und inhaltlich überarbeitet und dem Stand der Technik angepasst.

Abschnitt 1 (3)
Die Richtlinie wird nach Vorgabe des EBA bauaufsichtlich eingeführt.

Abschnitt 2 (1)
In dem Absatz wurde aufgenommen, dass nur nach Ril 826 freigegebene Unternehmen Oberbauschweißarbeiten ausführen dürfen.

Abschnitt 3 (4) bis (7)
Die Absätze wurden dem aktuellen Regelwerk der DB Netz AG angepasst.

Richtlinie 824.5501A01 – Kennzeichnung der Oberbauschweißarbeiten, Neuausgabe

Der Anhang 01 wurde inhaltlich dem Stand der Technik angepasst. Er ersetzt den bisherigen Anhang 2.

Richtlinie 824.5510 – Verbindungsschweißungen, Neuausgabe

Die Ril wurde inhaltlich in Abstimmung mit dem EBA überarbeitet.

Abschnitt 3 (3)
Die Genehmigung zur Durchführung von Verbindungsschweißungen bei Grenztemperaturen wurde neu geregelt.

(Hinweis: Die Ril wurde zum 01.11.2014 in Kraft gesetzt.)

Richtlinie 824.5520 – Schweiß- und schleiftechnische Instandsetzung von Gleis- und Weichenschienen, Neuausgabe

Die Ril wurde redaktionell und inhaltlich überarbeitet und dem Stand der Technik angepasst.

Abschnitt 2 (2)
Die Ausarbeitung der Schadstellen thermisch und mechanisch wurde neu aufgenommen.

Abschnitt 2 (3)
Die Ausnahme von Schleifarbeiten und Auftragsschweißen an Herzstücken bei Grenztemperaturen wurde aufgenommen.

Abschnitt 3 (3)
Der Absatz wurde überarbeitet.

Richtlinie 824.5520Z01 – Anweisung für die Reparatur von starren Herzstücken und für die Beseitigung von Fehlern in Schienen mit einer Schienenfräse, Neuausgabe

Der Titel der Anweisung wurde geändert.

Abschnitt 1
Der Abschnitt wurde überarbeitet.

Abschnitt 2 (1)

Der Absatz wurde überarbeitet.

Abschnitt 3 (3)
Die Anforderung einer Prüfungsqualifikation wurde aufgenommen.

Richtlinie 824.5520Z02 – Arbeitsanweisung zur schweißtechnischen Instandsetzung von Flügelschienen, Neuausgabe

Die Arbeitsanweisung wird neu eingeführt.

Richtlinie 824.5530 – Trennschnitte ausführen, Neuausgabe

Die Ril wurde redaktionell und inhaltlich vollständig überarbeitet und dem Stand der Technik angepasst.

2. Beteiligung Eisenbahn-Bundesamt

Das Eisenbahn-Bundesamt hat mit den Schreiben vom 22.05.2014

- 2163-21irsdb/003-2103#048,
- 2163-21irsdb/003-2103#047,
- 2163-21irsdb/003-2103#049 und
- 2163-21irsdb/003-2103#050

zugestimmt.

3. Austauschblätter / Aktualisierungen

Ril 824.5010 - ersetzt die Fassung vom 01.01.2007.
Vordruck 824. 5010V01 - ersetzt die Fassung vom 01.01.2007.
Vordruck 824. 5010V02 - ersetzt die Fassung vom 01.01.2007.
Vordruck 824. 5010V03 - ersetzt die Fassung vom 01.01.2007.
Vordruck 824. 5010V04 - Neuausgabe.
Vordruck 824. 5010V05 - Neuausgabe.
Vordruck 824. 5010V06 - Neuausgabe.
Ril 824.5501 - ersetzt die Fassung vom 01.06.1999.
Ril 824. 5501A01 - ersetzt den Anhang 2 vom 01.06.1999.
Ril 824.5510 - ersetzt die Fassung vom 01.08.2009.
Ril 824.5520 - ersetzt die Fassung vom 01.08.2009.
Ril 824. 5520Z01 - ersetzt die Fassung vom 01.08.2009.
Ril 824.5520Z02 - Neuausgabe.

Ril 824.5530 – ersetzt die Fassung vom 01.06.1999.

4. Folgende TM bzw. Ril werden außer Kraft gesetzt

Ril 824.5501, Anhang 1 vom 01.06.1999 wird zum 01.02.2015 außer Kraft gesetzt.

5. Personelle Auswirkungen

Die Änderungen in den zuvor beschriebenen Richtlinien haben keine personellen Auswirkungen.

6. Hinweise

Die Aktualisierung wird über I.NPF 111 in den „Geschäftlichen Mitteilungen" bekannt gegeben. Die aktualisierten Richtlinien werden in der ZRWD eingestellt.

Mit freundlichen Grüßen

DB Netz AG

i. V.
Dr. Thomas Hempe
L I.NPF 11

i. V.
Hans Gabler
L I.NPF 111

DB Netz AG • Richelstraße 3 • 80634 München

DB Netz AG
Technologiemanagement Fahrwegtechnik
Oberbau - I.NVT 41
Richelstraße 3
80634 München
www.dbnetze.com/fahrweg

S 1 - 8 Donnersberger Brücke

Ewald Widling
Telefon 089-1308-5686

ewald.widling@deutschebahn.com
Zeichen I.NVT 41 Wi

Nach Verteiler
für die

Richtlinie 824

19.10.2012

Richtlinienfamilie 824 "Oberbauarbeiten durchführen“
Aktualisierung 04
Inkraftsetzung der Ril 824.3430
„Instandsetzungsarbeiten an der Fahrbahn durchführen; Weichen instand setzen“

Sehr geehrte Damen und Herren,

zum 01.11.2012 wird die Ril 824.3430 aktualisiert (siehe auch Zentrale Regelwerksdatenbank – ZRWD – unter www.dbportal.db.de). Die Version vom 01.01.2007 wird außer Kraft gesetzt. Darüber hinaus werden die Arbeitsanweisungen Z01 – Z12 neu herausgegeben.

1. Beschreibung der Änderungen / Ausgangslage

Richtlinie 824.3430 – Instandsetzungsarbeiten an der Fahrbahn durchführen; Weichen instand setzen

Die Richtlinie wurde redaktionell überarbeitet und dem Stand der Technik angepasst mit dem Ziel, festgestellte Mängel durch zeitnahe Instandsetzung in Weichen zu beseitigen, damit betriebliche Einschränkungen vermieden werden können. Inhalte von Technischen Mitteilungen und Technischen Anweisungen wurden eingearbeitet und werden mit Einführung der Ril außer Kraft gesetzt werden.

Wesentliche Änderungen wurden in folgenden Abschnitten vorgenommen:

Abschnitt 1 – Allgemeines

Ergänzende Regelung zu den Mitgeltenden Richtlinien.

Abschnitt 2 – Grundsätze der Instandsetzung

Regelung der Grundsätze für die Weicheninstandsetzung.

Abschnitt 3 – Durchführung der Instandsetzung

Ergänzung um weitere Instandsetzungsarbeiten bei der Durchführung.

...

DB Netz AG
Sitz Frankfurt am Main
Registergericht
Frankfurt am Main
HRB 50 879
USt-IdNr.: DE199861757

Vorsitzender des
Aufsichtsrates:
Dr. Rüdiger Grube

Vorstand:
Oliver Kraft,
Vorsitzender

Dr. Roland Bosch
Hansjörg Hess
Dr. Jörg Sandvoß
Hans-Otto Umlandt

Richtlinie 824.3430Z01– Arbeitsanweisung zur Herstellung der Nenn-Andrehmomente von Schraubverbindungen in Weichen

Die Arbeitsanweisung wurde neu erstellt und wird neu eingeführt.

Richtlinie 824.3430Z02– Arbeitsanweisung zur Unterfütterung von Rippenplatten auf Betonschwellen

Die Arbeitsanweisung wurde neu erstellt und wird neu eingeführt.

Richtlinie 824.3430Z03– Arbeitsanweisung zur Auswechselung von Gleitstuhlplatten in Weichen S 49

Die Arbeitsanweisung wurde neu erstellt und wird neu eingeführt.

Richtlinie 824.3430Z04– Arbeitsanweisung zur Berichtigung der Leitweite in starren Einfachen Herzstücken

Die Arbeitsanweisung wurde neu erstellt und wird neu eingeführt.

Richtlinie 824.3430Z05– Arbeitsanweisung zur Leitweitenberichtigung in Doppelherzstücken mit der Neigung 1:9 und steiler

Die Arbeitsanweisung wurde neu erstellt und wird neu eingeführt.

Richtlinie 824.3430Z06– Arbeitsanweisung zur Nachrüstung von Abstützungen an Knieschienen der Flachkreuzungen

Die Arbeitsanweisung wurde neu erstellt und ersetzt die ab 01.08.2009 gültige Fassung, die inhaltlich neu in der 824.3430Z09 geregelt wird.

Richtlinie 824.3430Z07– Arbeitsanweisung zur Nachrüstung von Weichen S 49 mit Stützbockradlenkern

Die Arbeitsanweisung wurde neu erstellt und wird neu eingeführt.

Richtlinie 824.3430Z08– Arbeitsanweisung zur Einzelauswechselung der Radlenker Rl 1-49 und Rl 1-54

Die Arbeitsanweisung wurde neu erstellt und wird neu eingeführt.

Richtlinie 824.3430Z09– Arbeitsanweisung für das Instandsetzen von Weichen mit Federbügelradlenken

Die Arbeitsanweisung wurde neu erstellt und wird neu eingeführt.

Richtlinie 824.3430Z10– Arbeitsanweisung für die Einzelauswechselung von Großteilen in UIC-Weichen mit 1433 mm Spurweite

Die Arbeitsanweisung wurde neu erstellt und wird neu eingeführt.

Richtlinie 824.3430Z11– Arbeitsanweisung für das Ausrichten von Großteilen

Die Arbeitsanweisung wurde neu erstellt und wird neu eingeführt.

Richtlinie 824.3430Z12– Arbeitsanweisung für die Einzelauswechselung von Flügelschienen in starren Herzstücken

Die Arbeitsanweisung wurde neu erstellt und wird neu eingeführt.

2. Austauschblätter / Aktualisierungen

Ril 824.3430 – ersetzt die Fassung von 01.01.2007.
Ril 824.3430Z01 – neue Herausgabe.
Ril 824.3430Z02 – neue Herausgabe.
Ril 824.3430Z03 – neue Herausgabe.
Ril 824.3430Z04 – neue Herausgabe.
Ril 824.3430Z05 – neue Herausgabe.
Ril 824.3430Z06 – neue Herausgabe.
Ril 824.3430Z07 – neue Herausgabe.
Ril 824.3430Z08 – neue Herausgabe.
Ril 824.3430Z09 – neue Herausgabe.
Ril 824.3430Z10 – neue Herausgabe.
Ril 824.3430Z11 – neue Herausgabe.
Ril 824.3430Z12 – neue Herausgabe.

3. Folgende TM und Technische Anweisungen (Iow-Regelzeichnungen) werden außer Kraft gesetzt:

Iow 95.0003.
Iow 54.92.0007.
Iow 92.0011.
Iow 92.0018.
TM 2008-264 I.NVT 4 (F).
TM 2007-204 I.NVT 4 (F).
TM KO 44 / 2001.
TM RO 27 / 2005.

Mit freundlichen Grüßen
DB Netz AG

i. V.
Günter Schwaninger
(für L I.NVT 4)

i. V.
Jens Müller
(L I.NVT 42)

DB Netz AG
Zentrale
Theodor-Heuss-Allee 7
60486 Frankfurt
www.deutschebahn.com

S 3, 4, 5, 6 bis Messe

Andreas Beck
Telefon 069 265-31617
Telefax 069 265-31608
andreas.beck@dbnetze.com
Zeichen I.NVT4 Be -09F824

DB Netz AG • Theodor-Heuss-Allee 7 • 60486 Frankfurt

Nach Verteiler

für die

Richtlinienfamilie 824

07.07.2009

Regelwerk Oberbau
Richtlinienfamilie 824 „Oberbauarbeiten durchführen“
Aktualisierung 03

Sehr geehrte Damen und Herren,

zum 01.08.2009 wird die Richtlinienfamilie (RilF) 824 „Oberbauarbeiten durchführen“ aktualisiert (siehe auch Zentrale Regelwerksdatenbank – ZRWD – unter www.dbportal.db.de).

1. Hinweise und Erläuterungen

Ril 824.1510 – Unterschottermatten (Usm) einbauen, Einführung der Ril

Unterschottermatten werden derzeit nach den Vorgaben der Ril 820.2010 zur Minderung der Schotterbeanspruchung bei hohen Geschwindigkeiten oder zu Reduzierung von Körperschall und Erschütterungen verwendet.

Bisher erfolgte der Einbau der Unterschottermatten nach der "Vorläufigen Einbauanweisung für Unterschottermatten", die nicht Bestandteil des Regelwerks der DB Netz war.

Auf Basis der bisher gewonnenen Erfahrungen wurde die Ril 824.1510 erarbeitet. Sie dient der qualitätsgerechten Vorbereitung und Durchführung eines Einbaus der Unterschottermatten.

Ril 824.1510Z01 – Unterschottermatten (Usm) einbauen Arbeitsanweisung zur Vermeidung eines Brandrisikos

Die Arbeitsanweisung wird eingeführt.

Ril 824.1510Z02 – Unterschottermatten (Usm) einbauen Arbeitsanweisung für das Verlegen und Verkleben

Die Arbeitsanweisung wird eingeführt.

...

DB Netz AG
Sitz Frankfurt am Main
Registergericht
Frankfurt am Main
HRB 50 879
USt-IdNr.: DE199861757

Vorsitzender des
Aufsichtsrates:
Dr. Rüdiger Grube

Vorstand:
Dr.-Ing. Volker Kefer,
Vorsitzender

Dagmar Haase
Berthold Huber
Oliver Kraft
Harald Stumpf

**Ril 824.3430 – Instandsetzung von Weichen,
Modul 824.3430Z06 – Umrüstung Radlenker der Bauart Federbügel auf Stützbock,
Einführung**

In Weichen mit Radlenkern der Bauart Federbügel werden bei Verschleiß der Radlenker bzw. Fehlern in der Fahrschiene die Einzelteile gewechselt. Bei geschädigten Federbügeln bzw. starker Zweiggleisbelastung (Anlaufen der Herzstückspitze) ist eine Umrüstung auf die Bauart Stützbock (seit 1986 Regelbauart) vorzusehen. In der Arbeitsanweisung ist die Umrüstung bei Betonschwellen in bestehenden Anlagen geregelt. Die Beschaffung von Federbügeln ist aufgrund der geringen Stückzahlen unwirtschaftlich ist.
Das Modul wird eingeführt.

**Ril 824.5020 – Lückenlose Gleise und Weichen herstellen
– Arbeiten am lückenlosen Gleis**

Vor Beginn der warmen Jahreszeit ist das Aufsichtspersonal im Bereich Fahrbahn / Oberbau über Arbeiten an lückenlosen Gleisen zu unterrichten sowie deren Durchführung zu dokumentieren und zu überwachen.

In der warmen Jahreszeit treten temperaturbedingt hohe Längsdruckkräfte im Gleis auf, die bei Arbeiten am lückenlosen Gleis und / oder bei nicht sachgemäßem Oberbauzustand, wie z.B. reduziertem Querverschiebewiderstand infolge unzureichender Einschotterung, nicht kraftschlüssiger Verspannung, mangelhaftem Zustand der Oberbaukomponenten etc. zu Gleisverdrückungen oder Gleisverwerfungen führen können.

Gleisverdrückungen entstehen infolge sehr hoher Schienentemperaturen ohne äußere Krafteinwirkung. Sie entstehen bevorzugt an Zwangspunkten, z.B. Bahnübergängen, Brücken oder Weichen. Ursache können aber auch unsachgemäße Instandsetzungen sein, die zu einer Reduzierung des Querverschiebewiderstandes (QVW) und somit der kritischen Verwerfungstemperatur führen.

Gleisverwerfungen entstehen hingegen infolge innerer Längskräfte unter dem fahrenden Zug, bevorzugt im Bereich der Abhebewelle des Gleises. Der Querverschiebewiderstand ist dort reduziert.

Zur Vermeidung von Gleisverdrückungen oder Gleisverwerfungen ist auf strikte Einhaltung des Regelwerkes zu achten.

Die Vorgaben der RilF 820 und RilF 824 sind im Hinblick auf

- die ordnungsgemäße Gleislage
- den ordnungsgemäßen Bettungsquerschnitt und
- die Verspannung der lückenlosen Gleise, Weichen und Kreuzungen

durch die Aufsichtsführenden im Oberbau zu gewährleisten.

Die TM 2007-083 I.NVT 41 (F) wird außer Kraft gesetzt.

Ril 824.5510 – Verbindungsschweißungen

Abschnitt 2, Abs. (1):

Die Tabelle 1 wurde wie folgt geändert bzw. angepasst:

- die Einteilung der Gleise in Geschwindigkeitsbereiche,
- die Schweißverfahren,
- der Stand der Technik,
- die Umsetzung der Vorgaben für das Fülldrahtverbindungsschweißen aus dem Projekt I.NDXME. Hier speziell um die Einsparpotentiale des Fülldrahtschweißens gegenüber dem aluminothermischen Schweißen beim Verschweißen von Gleisen und Weichen, insbesondere im Bereich der Regionalnetze, auszuschöpfen (Siehe E-Verbindung Erläuterungen 3 und 4).

Abschnitt 3:

Der Abschnitt wurde inhaltlich überarbeitet.

Ril 824.5520 – Schweiß- und schleiftechnische Instandsetzung von Gleis- und Weichenschienen

Abschnitt 2, Abs. (1):
Der Verbesserungsvorschlag des RB West zur Reparatur von starren Herzstücken mit Querrissen im Bereich der oberen Längsnaht wurde eingearbeitet.

Abschnitt 3, Abs. (3):
Die schweißtechnische Reparatur von starren Herzstücken mit Rissen wurde aufgenommen. Außerdem wurden die Organisationsänderungen redaktionell angepasst.

Ril 824.5520Z01 – Arbeitsanweisung für die Reparatur starrer Herzstücke mit Rissen …

Die Arbeitsanweisung wird eingeführt und ersetzt die TM RO 15/2004.

Ril 824.6010A02 – Maßnahmen beim Sichern von Schienenbrüchen und -fehler

In der Ril 824.6010A02 wurde die Spalte A5 inhaltlich überarbeitet und Widersprüche zur Ril 821.2007 – Tabelle 1 beseitigt.

Ril 824.8120 – Weichenneu- und Weichenumbau abnehmen

Änderung der Anhänge A03 und 04:

Mit der Inkraftsetzung der Anhänge A03 und A 04 sind folgende Sachverhalte zu beachten:

- Zum 01.04.2009 wurden im IIS die Prüfblätter mit dem Freigabedatum „01.04.2009“ eingestellt. Exportdatenbanken und Handmessformulare mit älterem Freigabedatum sind nicht mehr zu verwenden.

- Auf den Messgeräten SGMT5-Upgrade ist ab 01.04.2009 die Version 5.1 zu verwenden. Die Software und eine Installationsanleitung stehen im Gruppenlaufwerk unter \\blnsrd10222\gruppen\Unterstützende Dokumente\Cemafer\ bereit.
- Zum Senden von Daten zu den MessReg-Speichergeräten SAM und PTP ist ab 01.01.2009 die neue Kopplungsmodul-Version zu verwenden. Die Software und eine Installationsanleitung stehen im Gruppenlaufwerk unter \\blnsrd10222\gruppen\Unterstützende Dokumente\Vogel und Plötscher\Kopplungsmodul\KM_VP bereit.

Inhaltliche Änderungen:

A 03 - Abschnitt 1 (1):

Zur Herstellung der Konformität mit der HGV TSI werden die Inspektionsinhalte

- freie Durchfahrweite starrer Einfacher Herzstücke

- Rillentiefe starrer Einfacher Herzstücke

in der Aufzählung der Prüfgrößen ergänzt.

A 03 - Abschnitt 1 (2):

Für das doppelte Herzstück wurde der Messort für die Größen Spurweite und gegenseitige Höhenlage vom Anfang der praktischen Herzstückspitze auf 150 mm hinter die praktische Herzstückspitze verlegt.

Im DH 1:9 starr werden alle Sollmaße auf die Konstruktionsmaße zurück geändert. Entsprechend wird das Sollmaß der Spurweite im DH auf das Konstruktionsmaß 1435 mm gesetzt und der Hinweis auf die Spurerweiterung in Fußnote 6) der Tabelle 1, Abs. 1 (2) wird gestrichen.

Der SR0-Maßstab der Spurweite wird auf -1 / +2 mm geändert.

A 03 - Abschnitt 1 (3):

Das Sollmaß für die Leitweite im DH wird von 1396 mm auf neu 1394 mm festgelegt. Der neue SR0-Maßstab für die Leitweite ist 0 / +2 mm.

A 03 - Abschnitt 1 (6):

Das Sollmaß für den Radlenker-Leitflächenabstand im DH wird von 1355 mm auf neu 1353 mm festgelegt. Als neuer SR0-Maßstab für den Radlenker-Leitflächenabstand wird 0 / +1 mm festgelegt.

A 03 - Abschnitt 1 (7):

Dieser Absatz für den Inspektionsinhalt „freie Durchgangsweite“ wird neu eingefügt (Nummerierung der Folgeabsätze erhöht sich entsprechend um 1). Er definiert den SR_0-Maßstab 0 / +6 mm für die größte zulässige Abweichung vom Sollwert 1372 mm der freien Durchgangsweite an den Einläufen von Radlenker- und Flügelschiene in starren Einfachen Herzstücken.

A 03 - Abschnitt 1 (9) {alt 1 (8)}:

Als Anwendungsbereiche der ZP-Prüfungen in Abs. 1 (9) werden neu konkret Zungenvorrichtungen und bewegliche DH-Spitzen benannt, da nur hier die Prüfung Lehre 1 mit Abstandstaster anzuwenden ist.

Die Prüfung der Zungenausbrüche mit der modifizierten Lehre 2 wird aus Abs. 1 (9) gestrichen, da Zungen bei der Abnahme frei von Ausbrüchen sein müssen.

Die weiteren Abstandsprüfungen erhalten wie bei der Inspektion eine um 1 erhöhte Ordnungsnummer.

A 03 - Abschnitt 1 (10) {alt 1 (10)}:

Die Prüfungen Abs. 1 (10) alt an federnd beweglichen Herzstücken mit Auszugsspitze werden neu geordnet. Die Prüfung AP 1 der Auszugsspitzengeometrie mit Lehre 1 wird neu in Abs. 1 (10) definiert.

A 03 - Abschnitt 1 (11) {alt 1 (9) und 1 (10)}:

Die weiteren Zungenprüfungen an gelenkbeweglichen und federnd beweglichen Herzstückspitzen mit/ohne Auszugsspitze von Abs. 1 (9) alt und Abs. 1 (10) alt werden neu zusammengefasst. In Abs. 1 (11) neu werden die Abstandsprüfungen zur Gleitplatte und zur Flügelschiene festgelegt.

A 03 - Abschnitt 1 (13):

Dieser Absatz wird neu eingefügt. Er definiert den SR_0-Maßstab für die kleinste zulässige Rillentiefe von 48 mm in starren Einfachen Herzstücken.

A 03 - Abschnitt 3:

Folgende Prüfblätter werden ergänzt:

Prüfblatt 3.9; 4.8; 5.12; 12.13; 12,14; 12,15; 15.5; 17.6; 20.2; 40; 40.1; 40.2; 41.1; 42.1

A 04 - Abschnitt 1 (2):

Für Einfache Weichen und für Bogenweichen wird einheitlich festgelegt, dass der lange, doppelschenkelige Gleiswinkel bei der Prüfung Winkellage der Backenschienen immer außen an der Nichtfahrkante anzulegen ist.

A 04 - Abschnitt 1 (2):

Als zusätzliche Prüfung bei der Abnahme ist der Freigang Zungenfuß auf der 1. Gleitstuhlplatte vor der Einspannung zu messen. Das kleinste zulässige Maß für den „Spalt Fuß/Gleitstuhl“ beträgt 0,5 mm. Es ist durch Einlegen von Zungenwurzelplatten herzustellen.

Hinweis:

Bis zur Inkraftsetzung der neuen, ergänzten Prüfblätter nach Bereitstellung der angepassten Software sowie neuer Messgeräte sind die Messgrößen „freier Durchgang“ und „Rillentiefe“ von Hand zu messen und zu dokumentieren.

Ril 824.8210 – Abnahme von Verbindungsschweißungen an Schienen, Einführung der Ril

Die Richtlinie wird neu eingeführt und ersetzt die Anlage 2 der TM 18/2004.

Grundlage für die Richtlinie ist die DIN EN 14730-2 (Qualifizierung aluminothermischer Schweißer, Zertifizierung von Betrieben und Abnahme von Schweißungen).

Insgesamt soll die Richtlinie bei konsequenter Anwendung zu einer deutlichen Qualitätssteigerung führen.

Ril 824.9004 – Lichtbogenschweißen an Oberbauteilen, Einführung der Ril

Die Richtlinie ist neu eingeführt und ersetzt die alte DS 820 06 04. Die Richtlinie wurde inhaltlich dem Stand der Technik angepasst und redaktionell überarbeitet.

Ril 824.9004Z01 – Maschinen, Geräte und Werkzeuge für das Lichtbogenschweißen an Oberbauteilen, Einführung der Anweisung

Die Anweisung wird neu eingeführt und ersetzt die Anlage 04 01 der DS 820 06 04.

2. Austauschblätter / Aktualisierungen

Folgende Richtlinien werden aktualisiert / neu herausgegeben:

Ril 824.1510 – Neue Herausgabe
Die neue Richtlinie ist unter der Gruppierungsebene 15 einzureihen.

Ril 824.1510Z01 – Neue Herausgabe
Die Arbeitsanweisung ist hinter der Ril 824.1510 unter der Gruppierungsebene 15 einzureihen.

Ril 824.1510Z02 – Neue Herausgabe
Die Arbeitsanweisung ist hinter der Ril 824.1510 unter der Gruppierungsebene 15 einzureihen.

Ril 824.3430Z06 – Neue Herausgabe
Das Modul ist unter der Gruppierungsebene 34 hinter der Ril 824.3430 einzureihen.

Ril 824.5020 – ersetzt die Fassung vom 01.03.1999
Die überarbeitete Richtlinie ist unter der Gruppierungsebene 50 einzureihen.
Die alte Fassung ist wegzulegen.

Ril 824.5510 - ersetzt die Fassung vom 01.06.1999
Die überarbeitete Richtlinie ist unter der Gruppierungsebene 55 einzureihen.
Die alte Fassung ist wegzulegen.

Ril 824.5520 - ersetzt die Fassung vom 01.06.1999
Die überarbeitete Richtlinie ist unter der Gruppierungsebene 55 einzureihen.
Die alte Fassung ist wegzulegen.

Ril 824.5520Z01 - Neue Herausgabe
Die Anweisung ist hinter der Ril 824.5520 unter der Gruppierungsebene 55 einzureihen.

Ril 824.6010A02 – ersetzt die Fassung vom 01.04.2008
Der überarbeitete Anhang 02 ist hinter der Ril 824.6010 und dem Anhang 01 unter Gruppierungsebene 60 einzureihen. Die alte Fassung ist wegzulegen.

Ril 824.8120A03 und A04 – ersetzen die Fassungen vom 15.09.2004
Die überarbeiteten Anhänge 03 und 04 sind hinter der Ril 824.8120 und den Anhängen 01 und 02 unter der Gruppierungsebene 81 einzureihen. Die alten Fassungen sind wegzulegen.

Ril 824.8210 – Neue Herausgabe
Die neue Richtlinie ist unter der Gruppierungsebene 82 einzureihen.

Ril 824.9004 – Neue Herausgabe
Die neue Richtlinie ist unter der Gruppierungsebene 90 einzureihen.

Ril 824.9004Z01 - Neue Herausgabe
Die neue Anweisung ist hinter der Ril 824.9004 unter der Gruppierungsebene 15 einzureihen.

3. Folgende TM / DS werden außer Kraft gesetzt:

TM RO 15/2004
Anlage 2 der TM RO 18/2004
DS 820 06 04 mit Anlagen
TM 2007-083 I.NVT 41 (F)

Dieses Schreiben ersetzt die Schreiben vom 29.02.2008 und vom 13.12.2006.

Mit freundlichen Grüssen

i. V. gez. Hartmann

i. A. gez. Beck

DB Netz AG • Theodor-Heuss-Allee 7 • 60486 Frankfurt am Main

DB Netz AG
Zentrale
Theodor-Heuss-Allee 7
60486 Frankfurt am Main
www.bahn.de

S 3, 4, 5, 6 bis Messe

Andreas Beck
Telefon 069 265-31617
Telefax 069 265-31608
Andreas.Beck@bahn.de
I.NVT4.Be-07F824

Nach Verteiler

für die

Richtlinienfamilie 824

29.02.2008

Regelwerk Oberbau
Richtlinienfamilie 824 „Oberbauarbeiten durchführen“
Aktualisierung 02

Sehr geehrte Damen und Herren,

zum 01.04.2008 wird die Richtlinienfamilie (RilF) 824 „Oberbauarbeiten durchführen“ aktualisiert (siehe auch Zentrale Regelwerksdatenbank – ZRWD – unter www.dbportal.db.de).

1. Hinweise und Erläuterungen

Ril 824.6010-Schienenbrüche und –fehler baulich sichern und beseitigen

Die Richtlinie ist in Hinblick auf die Verwendbarkeit der neuen Notlaschenverbinder sowie unter Berücksichtigung der Ril 821.2007A02 -Schienenfehler und Beurteilungsmaßstäbe- aktualisiert worden.

2. Austauschblätter / Aktualisierungen

Ril 824.6010 einschließlich Anhang 01 bis 03 gültig ab 01.04.1989 wird ersetzt durch die aktualisierte Fassung einschließlich Anhang 01 bis Anhang 03 gültig ab 01.04.2008

Mit freundlichen Grüssen

i. V. gez. Hartmann

i. A. gez. Beck

DB Netz AG
Sitz Frankfurt am Main
Registergericht
Frankfurt am Main
HRB 50 879
USt-IdNr.: DE199861757

Vorsitzender des
Aufsichtsrates:
Hartmut Mehdorn

Vorstand:
Dr. Volker Kefer,
Vorsitzender

Dagmar Haase
Oliver Kraft
Karl-Heinz Stroh
Harald Stumpf

DB Infrastruktur
Netz

DB Netz AG • Theodor-Heuss-Allee 7 • 60486 Frankfurt/Main

DB Netz AG
Zentrale
I.NVT
Theodor-Heuss-Allee 7
60486 Frankfurt/Main
www.db.de

Andreas Beck
Telefon 069 265-31617
Telefax 069 265-31608
Andreas.Beck@bahn.de
I.NVT(F).Be – 06F824

Nach Verteiler

für die

Richtlinienfamilie 824

13.12.2006

Regelwerk Oberbau
Richtlinienfamilie 824 „Oberbauarbeiten durchführen“
Aktualisierung 01; Inkraftsetzung zum 01.01.2007

Sehr geehrte Damen und Herren,

zum 01.01.2007 wird die Richtlinienfamilie (RilF) 824 „Oberbauarbeiten durchführen“ aktualisiert (siehe auch Zentrale Regelwerksdatenbank – ZRWD – unter www.dbportal.db.de).

1. Hinweise und Erläuterungen

Im Zusammenhang mit der Neuausgabe der RilF 820 „Grundlagen des Oberbaus“ wurde die RilF 824 redaktionell überarbeitet. Geringfügige inhaltliche Ergänzungen ergaben sich durch die geänderten Werte für die oberbautechnische Freigabe und für die Abnahme. Anzupassen waren entsprechend auch die Auswerteschablonen für die „Oberbautechnische Freigabe“ und für die „Abnahme“.

Die „Auswerteschablone für die Freigabe und Abnahme“ gemäß Vordruck 824.8150V01 (mit Gültigkeit 01.01.2001) ist hiermit außer Kraft gesetzt.

Die Änderungen im Einzelnen:

Ril 824.0101 „Bautechnische Grundsätze bei Oberbauarbeiten“

Im Abschnitt 2 wurde der Begriff „Oberbauanlagen“ definiert und im Abschnitt 3 wurden die Maßnahmen für Oberbauarbeiten bei anhaltend hohen Schienentemperaturen eingebracht.

Ril 824.0310 „Herstellen und Aktualisieren des Festpunktsystems und der Vermarkung - Beauftragungsverfahren“

Die Richtlinie musste aktualisiert werden, weil das Arbeitsgebiet (Ag) Vermessung mit der Fortschreibung der Richtlinienfamilie 883 die satellitengestützte Gleisvermessung erstmals ins Regelwerk aufgenommen hatte. Die Anwendung der satellitengestützten Gleisvermessung hat Konsequenzen auf den Personaleinsatz. Diese Art der Gleisvermessung kann im Moment nur von Arbeitskräften des Ag Vermessung oder von einschlägigen Vermessungsbüros vorgenommen werden.

...

DB Netz AG
Sitz Frankfurt am Main
Registergericht
Frankfurt am Main
HRB 50 879
USt-IdNr.: DE199861757

Vorsitzender des
Aufsichtsrates:
Hartmut Mehdorn

Vorstand:
Dr.-Ing. Volker Kefer,
Vorsitzender

Dagmar Haase
Klaus Junker
Oliver Kraft
Karl-Heinz Stroh
Dr. Matthias Zieschang

Ril 824.0530 „Ersatzmessung von Hand für die oberbautechnische Freigabe nach Oberbauarbeiten durchführen“

Geändert und angepasst an die Werte in den Richtlinien 824.2310, 824.3010 und 824.3020 wurden die „Oberbautechnischen Freigabewerte“. Der Terminus „Betriebsfreigabewert“ wurde durchgängig in „Oberbautechnischer Freigabewert“ geändert.

Ril 824.2060 „Y-Stahlschwellengeleise einbauen“

Mit der Neueinführung dieser Richtlinie wird ein Arbeitsgang, der bisher durch die TM RO 14/2005 geregelt war, ins Regelwerk Oberbau eingebracht. Die genannte TM ist mit Einführung der Ril 824.2060 außer Kraft gesetzt.

Ril 824.2310 „Stopf-Richtarbeiten nach dem Neu- bzw. Umbau durchführen“

Geändert und angepasst an die Werte in den Richtlinien 824.0530, 824.3010 und 824.3020 wurden die „Oberbautechnischen Freigabewerte“. Der Terminus „Betriebsfreigabewert“ wurde in „Oberbautechnischer Freigabewert“ geändert.

Unter Absatz 4 (40) wurde der Belastungsstopfgang aufgenommen, der - im Sinne einer nachhaltig guten Gleislage - nach der Konsolidierungsphase erforderlich werden kann.

Neu aufgenommen wurde der Vordruck 824.2310V01 mit der Auswerteschablone „Oberbautechnische Freigabe“ als abbildendes Muster. Eine maßstabsgetreue Kunststoffschablone kann beim Logistikcenter Karlsruhe (Lc Kar) bestellt werden.

Ril 824.3010 „Durcharbeiten mit schweren Stopfmaschinen“

Geändert und angepasst an die Werte in den Richtlinien 824.0530, 824.2310 und 824.3020 wurden die „Oberbautechnischen Freigabewerte“. Der Terminus „Betriebsfreigabewert“ wurde in „Oberbautechnischer Freigabewert“ geändert.

Redaktionell geändert wurde der Vordruck 01.

Ril 824.3020 „Beseitigung von Geometrie-Einzelfehlern in Gleisen und Weichen mit Einzelfehlerstopfmaschinen“

Geändert und angepasst an die Werte in den Richtlinien 824.0530, 824.2310 und 824.3010 wurden die „Oberbautechnischen Freigabewerte“. Der Terminus „Betriebsfreigabewert“ wurde in „Oberbautechnischer Freigabewert“ geändert.

Ril 824.3401 „Stopf-Richtarbeiten mit Stopfgeräten oder mit Kleinstopfmaschinen durchführen“

Die Richtlinie wird neu eingeführt. Sie repräsentiert in modularisierter Form die Arbeitsinhalte der DS 820 03 10. Mit der Einführung der Ril 824.3401 ist die DS 820 03 10 außer Kraft gesetzt.

Ril 824.3405 „Vorlagerung von Oberbaumaterialien und -geräten für Instandsetzungsarbeiten“

Die Richtlinie wurde aus der Richtlinienfamilie 820 (dort als Ril 820.3040 vorhanden) in die RilF 824 überführt und redaktionell überarbeitet.

Ril 824.3430 „Weichen instandsetzen“

Die Richtlinie wurde aus der DS 820 01 (dort als 820 01 16 vorhanden) in die RilF 824 überführt und redaktionell überarbeitet.

Ril 824.5010 „Lückenlose Gleise und Weichen und Stoßlückengleise herstellen – Grundsätze“

Die Richtlinie mit Gültigkeit vom 01.08.2002 wurde um Aussagen aus der DS 820 01 42 ergänzt.

Ril 824.8001 „Oberbauarbeiten beurteilen und abnehmen – Grundsätze“

Die Richtlinie selbst und der Vordruck 824.8001V01 mit Gültigkeit vom 01.01.2001 wurden redaktionell überarbeitet.

Ril 824.8010 „Befähigung “MKS-Messschriebe beurteilen“

Die Richtlinie mit Gültigkeit vom 01.07.2005 wurde um den Zusatz 01 erweitert. Der Zusatz enthält die Liste der zugelassenen MKS-Prüfer mit Erreichbarkeit.

Ril 824.8110 „Gleisneu- oder Gleisumbau abnehmen“

Neu aufgenommen wurde der Vordruck 824.8110V01 mit einem Muster der Auswerteschablone. Eine maßstabsgetreue Kunststoffschablone kann beim Logistik Center Karlsruhe (Lc Kar) bestellt werden. Der Anhang 01 wurde redaktionell überarbeitet und den Gegebenheiten der neuen Abnahmewerte angepasst.

Ril 824.8120 „Weichenneu- oder Weichenumbau abnehmen“

Die Richtlinie mit Gültigkeit vom 15.09.2004 sowie der Anhang 01 wurden redaktionell überarbeitet und den Gegebenheiten der neuen Abnahmewerte angepasst.

Ril 824.8150 „Gleisdurcharbeitung abnehmen“

Die Richtlinie mit Gültigkeit vom 01.01.2001 sowie der Anhang 01 wurden redaktionell überarbeitet und den Gegebenheiten der neuen Abnahmewerte angepasst.

Ril 824.8160 „Weichendurcharbeitung abnehmen“

Die Richtlinie mit Gültigkeit vom 01.11.2002 sowie der Anhang 01 wurden redaktionell überarbeitet und den Gegebenheiten der neuen Abnahmewerte angepasst.

2. Austauschblätter / Aktualisierungen zum 01.01.2007

Ril 824.0101:

Die neugefasste Richtlinie ist insgesamt (4 Seiten) bei Gruppierungsebene „01“ einzureihen. Die Vorgängerfassung ist wegzulegen.

Ril 824.0310

Die neugefasste Richtlinie ist insgesamt (4 Seiten) bei Gruppierungsebene „03“ einzureihen. Die Vorgängerfassung ist wegzulegen.

Ril 824.0530:

Die neugefassten Seiten der Richtlinie sind mit ganzem Textteil (3 Seiten) und Anhang 01 (1 Seite) bei Gruppierungsebene „05“ einzureihen. Die entsprechenden Seiten der Vorgängerfassung sind wegzulegen.

Ril 824.2060

Die neue Richtlinie (Textteil: Seiten 1 - 3) ist mit dem zugehörigen Anhang 01 (1 Seite) bei Gruppierungsebene „20“ einzuordnen.

Ril 824.2310:

Die neugefasste Richtlinie (Textteil: Seiten 1 - 16) ist bei Gruppierungsebene „23“ einzureihen. Die entsprechenden Seiten der Vorgängerfassung sind wegzulegen. Der Vordruck 824.2310V01 ist nach Anhang 03 neu aufzunehmen.

Ril 824.3010

Die neugefasste Richtlinie (Textteil: Seiten 1 - 16) und der Vordruck 01 (2 Seiten) sind bei Gruppierungsebene „30“ einzureihen. Die entsprechenden Seiten der Vorgängerfassung sind wegzulegen.

Ril 824.3020

Die neugefassten Seiten der Richtlinie (Seiten 1 bis 8) sind bei Gruppierungsebene „30“ einzureihen. Die entsprechenden Seiten der Vorgängerfassung sind wegzulegen.

Ril 824.3401

Die neue Richtlinie (Textteil: Seiten 1 - 7) ist bei Gruppierungsebene „34“ einzuordnen.

Ril 824.3405

Die neue Richtlinie (Seiten 1 bis 3) ist bei Gruppierungsebene „34“ einzureihen. Die Vorgängerfassung, nämlich die Ril 820.3040, ist wegzulegen.

Ril 824.3430

Die neue Richtlinie (Seiten 1 bis 5) ist bei Gruppierungsebene „34“ einzureihen. Die Vorgängerfassung, das ist die DS 820 01 16, ist wegzulegen.

Ril 824.5010

Die neugefassten Seiten der Richtlinie sind im Textteil (Seiten 1 bis 15), im Anhang 01 (1 Seite), im Anhang 02 (1 Seite), im Anhang 03 (1 Seite), im Vordruck 01 (2 Seiten), im Vordruck 02 (2 Seiten) und im Vordruck 03 (2 Seiten) bei Gruppierungsebene „50“ einzureihen.

Die Anhänge 04 (1 Seite), 05 (1 Seite) und 06 (1 Seite) sind nach dem Anhang 03 neu einzufügen.

Die Vorgängerfassung ist insgesamt wegzulegen.

Ril 824.8001

Die neugefassten Seiten der Richtlinie sind im Textteil (Seiten 1 bis 2) und im Vordruck 01 (Seite 1 bis 2) bei Gruppierungsebene „80“ einzureihen. Die entsprechenden Seiten der Vorgängerfassung sind wegzulegen.

Ril 824.8010

Der neugefasste Zusatz 01 (Seiten 1 bis 2) ist nach Anhang 01 der Richtlinie bei Gruppierungsebene „80“ neu einzufügen.

Ril 824.8110

Die neugefassten Seiten der Richtlinie sind im Anhang (Seiten 1 bis 3) und im Vordruck 01 (1 Seite) bei Gruppierungsebene „81“ einzureihen. Die entsprechenden Seiten der Vorgängerfassung sind wegzulegen.

Ril 824.8120

Die neugefassten Seiten der Richtlinie sind im Textteil (Seiten 1 bis 3) und im Anhang 01 (Seiten 1 bis 3) bei Gruppierungsebene „81“ einzureihen. Die entsprechenden Seiten der Vorgängerfassung sind wegzulegen.

Ril 824.8150

Die neugefassten Seiten der Richtlinie sind im Textteil (Seiten 1 bis 2) und im Anhang 01 (Seiten 1 bis 2) bei Gruppierungsebene „81“ einzureihen. Die entsprechenden Seiten der Vorgängerfassung sind wegzulegen.

Ril 824.8160

Die neugefassten Seiten der Richtlinie sind im Textteil (Seiten 1 bis 2) und im Anhang 01 (Seiten 1 bis 2) bei Gruppierungsebene „81“ einzureihen. Die entsprechenden Seiten der Vorgängerfassung sind wegzulegen.

3. Außerkraftsetzungen zum 01.01.2007

DS 820 03 07

Die DS 820 03 07 ist zum 01.01.2007 außer Kraft gesetzt. Die Geltungskraft dieser DS wurde durch die zwischenzeitlich nach und nach eingeführten Richtlinien 824.8110, 824.8120, 824.8150, 824.8160 und 824.0530 substituiert.

DS 820 03 10

Die DS 820 03 10 ist zum 01.01.2007 außer Kraft gesetzt.

In der Rest-DS 820 03 sind die 820 03 07 und die 820 03 10 im Inhaltsverzeichnis (Seite 4) zu streichen.

Folgende Technische Mitteilungen werden **ungültig**:

- **TM 2006 – 1135 I.NVT (F)** vom 04.04.2006. Die TM war nur an die beiden Netz-Niederlassungen Ost und Süd gerichtet. Der Tatbestand „Nichtverfügbarkeit des Prüfzuges ICE S“ ist zwischenzeitlich entfallen.
- **TM RO 14/2005 I.NVT (F)** vom 16.09.2005. Die TM war im Vorgriff auf die nun vorliegende Ril 824.2060 herausgegeben worden.

Mit freundlichen Grüssen

ppa. gez. Hartmann i. A. gez. Beck

Das vorliegende Regelwerk ist urheberrechtlich geschützt. Der DB Netz AG steht an diesem Regelwerk das ausschließliche und unbeschränkte Nutzungsrecht zu.

Jegliche Formen der Vervielfältigung zum Zwecke der Weitergabe an Dritte bedürfen der Zustimmung der DB Netz AG.

Zielgruppen, für welche diese Richtlinie erarbeitet wurde:

Anlagen/Bau/Infrastruktur
Betrieb/Produktion
Berufsausbildung/Berufsakademie

Ingenieurbüros und Firmen, die Oberbauarbeiten planen, durchführen und überwachen
DB Training
DB Bahnbau Gruppe
EBA Zentrale

Impressum

Fachautor DB Netz AG
I.NPF 121 (G)
Dr. Jia Liu
Richelstraße 3
80634 München
Tel. Intern (962) 5045 / Extern ((0)89) 1308-5045

Inhaltsverzeichnis

Regelwerksnummer	Titel	Gültig ab
824.0101	Grundlagen für die Durchführung; Bautechnische Grundsätze bei Oberbauarbeiten	01.01.2007
824.0101Z01	Hinweise zur Instandsetzung einer Festen Fahrbahn	15.03.2018
824.0102	Grundlagen für die Durchführung; Betriebliche Grundsätze bei Oberbauarbeiten	01.09.2003
824.0105	Grundlagen für die Durchführung; Bei Oberbauarbeiten auf Strecken mit im Betrieb befindlicher Oberleitung 15 kV, 16,7 Hz die elektrische Sicherheit gewährleisten	01.02.2005
824.0105A01	Begriffserklärungen zur Rückstromführung und Bahnerdung und Prinzipbilder	01.02.2005
824.0105A02	Universalverbinder	01.02.2005
824.0105A03	Prinzipbilder für die Anordnung von Ersatz-Rückleitungen	01.02.2005
824.0105A04	Oberleitungs- und Stromabnehmerbereich	01.02.2005
824.0105A05	Prinzipbild für eine Ersatz-Erdungsleitung	01.02.2005
824.0105A06	Zuständigkeiten für Zusammenhangsmaßnahmen bei Oberbauarbeiten	01.02.2005
824.0106	Grundlagen für die Durchführung; Beim Einsatz von Baumaschinen unter Oberleitung 15 kV, 16,7 Hz Maßnahmen zur elektrischen Sicherheit treffen	01.02.2005
824.0106A01	Vorrichtung zum Bahnerden von Baumaschinen, Hebe-zeugen sowie Bahndienstwagen	01.02.2005
824.0106V01	Merkblatt/Checkliste für Führer/Bediener von Baumaschinen	01.02.2005
824.0530	Messarbeiten durchführen; Ersatzmessung von Hand für die oberbautechnische Freigabe nach Oberbauarbeiten durchführen	01.03.2017
824.0530A01	Ersatzmessung von Hand für die oberbautechnische Freigabe nach Oberbauarbeiten durchführen; Messdokument	01.01.2007
824.0530A02	Messen der Gleise von Hand nach Instandsetzungsarbeiten	01.03.2017
824.0530V01	Messdokument (fotokopierfähiges Muster)	01.01.2006
824.0530V02	Niederschrift und Beurteilung der Messung von Hand nach Instandsetzung	01.03.2017
824.0550	Dokumentation und Gleislagebeurteilung von Stopf-Richtarbeiten; Messschriebe MKS-6, MKS-8 und DAS	01.06.2018
824.0550A01	Messschriebe MKS-6 und MKS-8	01.06.2018
824.0550A02	Messschriebe DAS	01.06.2018
824.0550A03	Messschriebe MKS-6 und MKS-8 für Zweiwegestopfmaschinen	01.06.2018

Regelwerksnummer	Titel	Gültig ab
824.0550V01	MKS-Auswerteschablone für die Abnahme von Stopf-Richtarbeiten	01.06.2018
824.0550V02	MKS-Auswerteschablone oberbautechnische Freigabe	01.06.2018
824.1001	Bettungsarbeiten; Allgemeine Grundsätze und Regeln	01.09.1997
824.1001A98	Oberbauarbeiten durchführen; Bettungsarbeiten; Abkürzungs-verzeichnis	01.09.1997
824.1001A99	Oberbauarbeiten durchführen; Bettungsarbeiten; Verzeichnis der Begriffe und Begriffserklärungen	01.09.1997
824.1510	Bettungsarbeiten durchführen; Unterschottermatten (Usm) einbauen	01.08.2009
824.1510V01	Arbeitshilfe zur Vermeidung eines Brandrisikos	01.08.2009
824.1510Z01	Unterschottermatten (Usm) einbauen Arbeitsanweisung zur Vermeidung eines Brandrisikos	01.08.2009
824.1510Z02	Bettungsarbeiten durchführen Unterschottermatten (Usm) einbauen Arbeitsanweisung für das Verlegen und Verkleben	01.08.2009
824.2060	Neubau oder Umbau von Gleisen; Y-Stahlschwellengleise einbauen	01.01.2007
824.2060A01	Y-Stahlschwellengleise einbauen; Gleislagen nach den Arbeitsgängen	01.01.2007
824.2200	Maschinelle Stopf-Richtarbeiten durchführen	01.06.2018
824.2200A01	Vorgaben für den Neu- bzw. Umbau	01.06.2018
824.2200A02	Vorgaben für die maschinelle Durcharbeitung	01.06.2018
824.2200A03	Toleranzen Regelbettungsquerschnitt	01.06.2018
824.2510	Schienen erneuern oder auswechseln; Schienen in Gleisen erneuern oder auswechseln	01.12.2003
824.2510V01	Antrag auf Ermittlung der äquivalenten Konizität (fotokopierfähiges Muster)	01.12.2003
824.3020	Gleise und Weichen durcharbeiten; Beseitigung von Geometrie-Einzelfehlern in Gleisen und Weichen mit Einzelfehlerstopfmaschinen	01.01.2007
824.3020A01	KAS-Schrieb	01.05.2002
824.3401	Kleine Instandsetzungsarbeiten am Oberbau durchführen; Stopf-Richtarbeiten mit Stopfgeräten oder mit Kleinstopfmaschinen durchführen	01.01.2007
824.3405	Ablegen von Oberbaumaterialien und -geräten für Instandsetzungsarbeiten	01.07.2016
824.3405A01	Vereinfachtes Lichtraumprofil	01.07.2016
824.3410	Spurweiten berichtigen	01.03.2017
824.3410V01	Vordruck zum Messen der Spurweite im Gleis	01.03.2017
824.3430	Instandsetzungsarbeiten an der Fahrbahn durchführen Weichen Instandsetzen	01.03.2018
824.3430Z01	Arbeitsanweisung zur Herstellung der Nenn-Andrehmomente von Schraubverbindungen in Weichen	01.03.2018
824.3430Z02	Arbeitsanweisung zur Unterfütterung von Rippenplatten auf Betonschwellen	01.11.2012

Regelwerksnummer	Titel	Gültig ab
824.3430Z03	Arbeitsanweisung zur Auswechselung von Gleitstuhlplatten in Weichen S 49	01.11.2012
824.3430Z04	Arbeitsanweisung zur Berichtigung der Leitweite in starren Einfachen Herzstücken	01.11.2012
824.3430Z05	Arbeitsanweisung zur Leitweitenberichtigung in Doppelherzstücken mit der Neigung 1:9 und steiler	01.11.2012
824.3430Z06	Arbeitsanweisung zur Nachrüstung von Abstützungen an Knieschienen der Flachkreuzungen	01.11.2012
824.3430Z07	Arbeitsanweisung zur Nachrüstung von Weichen S 49 mit Stützbockradlenkern	01.11.2012
824.3430Z08	Arbeitsanweisung zur Einzelauswechselung der Radlenker Rl 1-49 und Rl 1-54	01.11.2011
824.3430Z09	Arbeitsanweisung für das Instandsetzen von Weichen mit Federbügelradlenker	01.11.2012
824.3430Z10	Arbeitsanweisung für die Einzelauswechselung von Großteilen in UIC 60-Weichen mit 1433 mm Spurweite	01.11.2012
824.3430Z11	Arbeitsanweisung für das Ausrichten von Großteilen	01.11.2012
824.3430Z12	Arbeitsanweisung für die Einzelauswechselung von Flügelschienen in starren Herzstücken	01.11.2012
824.3430Z13	Auswechslung gebrochener ERL-Gleitstuhl-platten Bauart DB	01.03.2018
824.3430Z14	Ersatzschraubensicherung für die elastische Rippenplattenlagerung (ERL) - Bauart DB	01.03.2018
824.3430Z16	Arbeitsanweisung für die Instandsetzung von Schienenauszügen der Bauart BWG	01.03.2018
824.3522	Kleine Instandsetzungsarbeiten durchführen; Schienenstöße behandeln	01.01.2000
824.3610	Kleine Instandsetzungsarbeiten an Schwellen durchführen; Einzelschwellenwechsel von Hand oder mit Gerät durchführen	01.01.2006
824.4001	Schienen bearbeiten Grundlagen	01.10.2017
824.4005	Schienen bearbeiten Schienenbearbeitung planen	01.10.2017
824.4005A01	Schienenkopfausrundung Profil 60E2	01.10.2017
824.4005A02	Schienenkopfausrundung Spurberichtigungsprofil 1	01.10.2017
824.4005Z01	Übersicht der Einsatzverfahren und ihrer Einsatzgebiete	01.10.2017
824.4010	Schienen bearbeiten, Neuschienen bearbeiten	01.10.2017
824.4015	Schienenbearbeitung in Gleisen durchführen	01.10.2017
824.4015A01	Spezifikation TwoPassGrinding (TPG) und OnePassGrinding (OPG)	01.10.2017
824.4015A02	Spezifikation High Speed Grinding (HSG)	01.10.2017
824.4016	Schienen bearbeiten Schienenbearbeitung in Weichen durchführen	01.10.2017
824.4016Z01	Abfolge Arbeitsgänge bei der Schienenbearbeitung mit einer Weichenschleifmaschine	01.10.2017
824.4016Z02	Weichenbearbeitung mit dem Drehhobel	01.10.2017
824.4016Z03	Arbeitsanweisung zum Herunterschleifen von Zungen	01.10.2017

Regelwerksnummer	Titel	Gültig ab
824.4016Z04	Arbeitsanweisung zum Bearbeiten von Schienenauszügen und Auszugsvorrichtungen	01.10.2017
824.5010	Lückenlose Gleise, Weichen und Stoßlückengleise herstellen	01.02.2015
824.5010A01	Längenänderungsmaße	01.01.2007
824.5010A02	Schweißfolge in Weichen	01.01.2007
824.5010A03	Bildskizzen zum Spannungsausgleich	01.01.2007
824.5010A04	Messpunkte und Längsverschiebungen lückenloser Gleise der ehemaligen DR	01.01.2007
824.5010A05	Grafische Darstellung der Längsverschiebemessungen lückenloser Gleise der ehemaligen DR	01.01.2007
824.5010A06	Verlegelücken für Stoßlückengleise	01.01.2007
824.5010V01	Niederschrift über die Wiederherstellung des alten Spannungszustandes in Gleisen und Weichen	01.02.2015
824.5010V02	Niederschrift über den Spannungsausgleich (SpA) lückenloser Gleise	01.02.2015
824.5010V03	Niederschrift über den Spannungsausgleich (SpA) in Weichen und deren Anschlüsse	01.02.2015
824.5010V04	Niederschrift über die Wiederherstellung des alten Spannungszustandes in Gleisen und Weichen	01.02.2015
824.5010V05	Niederschrift über den Spannungsausgleich (SpA) lückenloser Gleise	01.02.2015
824.5010V06	Niederschrift über den Spannungsausgleich (SpA) in Weichen und deren Anschlüsse	01.02.2015
824.5020	Lückenlose Gleise und Weichen herstellen; Arbeiten am lückenlosen Gleis	01.08.2009
824.5030	Trennen der Schienen in lückenlosen Gleisen	01.03.1999
824.5050	Lückenlose Gleise und Weichen herstellen; Befestigungsmittel verspannen, Kleineisen teilweise lösen bzw. teilweise ausbauen	01.08.2015
824.5050V01	Dokumentation Verspannung Schienenbefestigung	01.08.2015
824.5050Z01	Übersicht Schraubmaschinen	01.06.2017
824.5501	Oberbauschweißarbeiten durchführen Grundlagen	01.02.2015
824.5501A01	Kennzeichnung der Oberbauschweißarbeiten	01.02.2015
824.5501Z01	Arbeitsanweisung zur Herstellung von Bohrungen und Beseitigung unsachgemäß hergestellter Bohrungen in Schienen	21.08.2017
824.5510	Oberbauschweißarbeiten durchführen; Verbindungsschweißungen	01.11.2014
824.5520	Schweiß- und schleiftechnische Instandsetzung von Gleis- und Weichenschienen	01.02.2015
824.5520Z01	Anweisung für die Reparatur von starren Herzstücken und für die Beseitigung von Fehlern in Schienen mit einer Schienenfräse	01.02.2015
824.5520Z02	Arbeitsanweisung zur Schweißtechnischen Instandsetzung von Flügelschienen	01.02.2015
824.5520Z10	Schweißanweisung (WPS) Auftragschweißung Bainit CrB 1400	01.10.2017

Regelwerksnummer	Titel	Gültig ab
824.5520Z10V01	WPS-Protokoll Auftragschweißen Stahlsorte Bainit CrB 1400	01.10.2017
824.5520Z11	Schweißanweisung (WPS) Verbindungsschweißung Bainit CrB 1400	01.10.2017
824.5520Z11V01	WPS-Protokoll Verbindungsschweißung Stahlsorte Bainit CrB 1400	01.10.2017
824.5520Z13V01	WPS-Protokoll Auftragschweißen Stahlsorte Bainit TB 1400	01.10.2017
824.5520Z30	Arbeitsanweisung für das Beischleifen der Anfänge von Zungen und beweglichen DH-Spitzen	01.10.2017
824.5520Z31	Bearbeitung neuer Weichengroßteile	01.10.2017
824.5520Z32	Schleiftechnische Instandsetzung der WITEC Zungenvorrichtung	01.10.2017
824.5520Z33	Arbeitsanweisung für die Instandsetzung von Ausbrüchen in beweglichen Teilen in Weichen	01.10.2017
824.5520Z34	Arbeitsanweisung für die Instandsetzung langer, bereits zurückgeschliffener federnd beweglicher Spitzen	01.10.2017
824.5520Z35	Arbeitsanweisung für die schleiftechnische Instandsetzung von Zungenvorrichtungen Bauart FAKOP	01.10.2017
824.5530	Trennschnitte ausführen	01.02.2015
824.6010	Schienenbrüche und -fehler baulich sichern und beseitigen	01.08.2009
824.6010A01	Merkblatt für Schienenbrüche	01.04.2008
824.6010A02	Maßnahmen beim Sichern von Schienenbrüche und -fehler	01.08.2009
824.6010A03	Kontrollliste für Materialien	01.04.2008
824.8001	Oberbauarbeiten beurteilen und abnehmen; Grundsätze	01.06.2018
824.8010	Oberbauarbeiten beurteilen und abnehmen Befähigung "MKS/DAS-Messschriebe beurteilen	01.08.2015
824.8010A01	Befähigung "MKS/DAS-Messschriebe beurteilen" Zertifikat für Unternehmerkräfte	01.08.2015
824.8010Z01	Liste der zugelassenen MKS/DAS-Prüfer	01.08.2015
824.8110	Oberbauarbeiten beurteilen und abnehmen; Gleisneu- oder Gleisumbau abnehmen	01.01.2007
824.8110A01	Gleisneu- oder Gleisumbau abnehmen; SR0-Werte für den Neu- bzw. Umbau von Gleisen	01.01.2007
824.8110A02	Gleisneu- oder Gleisumbau abnehmen; SR0-Werte der geodätischen Lage des Gleises und der sonstigen Messungen	01.01.2006
824.8110A03	Gleisneu- oder Gleisumbau abnehmen; Checkliste der Abnahmeunterlagen	01.01.2006
824.8120	Oberbauarbeiten beurteilen und abnehmen; Weichenneu- oder Weichenumbau abnehmen	01.08.2009
824.8120A01	Weichenneu- oder Weichenumbau abnehmen; SRo-Werte der Weichengeometrie	01.01.2007
824.8120A02	SR0-Werte der geodätischen Lage der Weiche und der Abstände nach Trassenplan	15.09.2004
824.8120A03	SRo-Werte der Spurführungsmaße	01.08.2009
824.8120A04	Prüfung des Soll-Ist-Zustandes und Qualitätsbeurteilung des Einbaues	01.08.2009
824.8120A05	Checkliste der Abnahmeunterlagen	15.09.2004

Regelwerksnummer	Titel	Gültig ab
824.8120V01	Dokumentation des Soll-Ist-Zustandes der Weiche und der Qualität des Einbaus	01.08.2009
824.8150	Oberbauarbeiten beurteielen und abnehmen; Gleisdurcharbeitung abnehmen	01.01.2007
824.8150A01	Gleisdurcharbeitung abnehmen; SRo-Werte für die Durcharbeitung von Gleisen	01.01.2007
824.8160	Oberbauarbeiten beurteilen und abnehmen; Weichendurcharbeitung abnehmen	01.01.2007
824.8160A01	Weichendurcharbeitung abnehmen; SRo-Werte für die Durcharbeitung von Weichen	01.01.2007
824.8210	Abnahme von Verbindungsschweißungen an Schienen	01.08.2009
824.8210V01	Abnahmemessung von Verbindungsschweißungen im Gleis	01.08.2009
824.8210V02	Abnahme von Verbindungsschweißungen in Weichen	01.08.2009
824.8210V03	Abnahmemessungen von Verbindungsschweißungen in Weichen	01.08.2009
824.8210V04	Abnahmemessungen von Verbindungsschweißungen in Weichen	01.08.2009
824.8210V05	Abnahmemessungen von Verbindungsschweißungen in Weichen	01.08.2009
824.8310	Schienenbearbeitung abnehmen	01.10.2017
824.8310V01	Überwachungsmeldung QÜS	01.10.2017
824.9002	Oberbauarbeiten durchführen; Brennschnitte an Schiene ausführen	01.06.1999
824.9003	Technologie der Herstellung und Zerlegung von Isolierstößen	01.07.2000
824.9004	Lichtbogenschweißen an Oberbauteilen	01.08.2009
824.9004Z01	Maschinen, Geräte und Werkzeuge für das Lichtbogenschweißen an Oberbauteilen	01.08.2009

1 Allgemeines

Zweck

(1) Zweck dieser Richtlinie ist, Oberbauarbeiten in Art und Bedeutung zu definieren und die Verantwortung für die fachgerechte und sichere Durchführung zu bestimmen. Die in diesem Zusammenhang verwendeten bautechnischen Begriffe müssen unverwechselbar und zweifelsfrei sein.

Anwendungsbereich

(2) Diese Richtlinie ist im Bereich der DB Netz AG in allen Oberbauanlagen anzuwenden, in denen Oberbauarbeiten durchgeführt werden.

Das Mitgeltungsrecht für andere Unternehmen und Bereiche ist nach KoRil 138.0202 zu regeln.

2 Begriffsbestimmungen

Oberbauarbeiten

(1) Oberbauarbeiten sind Arbeiten, die zur Erstellung neuer Oberbauanlagen (Neubau) oder zur Instandsetzung vorhandener Oberbauanlagen durchgeführt werden. Messarbeiten, die als vorbereitende oder als abschließende Maßnahmen für die Oberbauarbeiten zu erbringen sind, sind im Sinne dieser Ril ebenfalls Oberbauarbeiten.

Oberbauanlagen

(2) Die bautechnischen Anlagen des Oberbaues werden als Oberbauanlagen bezeichnet. Oberbauanlagen bestehen aus Gleisen, Weichen, Kreuzungen, Schienenauszügen und Hemmschuhauswurfvorrichtungen. Auf ihnen wird in zusammenhängender Form auf der freien Strecke und in den Bahnhöfen der Eisenbahnbetrieb abgewickelt (vgl. EBA-Verwaltungsvorschrift TAU).

Erstellung

(3) Die Erstellung einer Oberbauanlage ist der Bau derselben auf einer Trasse oder einem Gelände, an der/dem vorher eine derartige Anlage noch nicht vorhanden war.

Instandsetzung

(4) Zur Instandsetzung (vgl. DIN 31051) der Oberbauanlagen gehören:

- Umbau (Erneuerung oder Auswechslung) von bestehenden Oberbauanlagen
- Erneuerung oder Auswechslung von Bestandteilen der Oberbauanlagen
- Reinigung oder Ergänzung der Bettung
- Maschinelle Stopf-Richtarbeiten

- Beseitigen von Einzelfehlern durch Handstopfen bzw. Handrichten
- Oberbauschweißarbeiten
- Schienenbearbeitung
- Beseitigen von Schienenfehlern und Schienenbrüchen.

Zu (4):

Im Sinne von „Oberbauarbeiten durchführen“ werden nur Arbeiten zur Erstellung von Oberbauanlagen und Instandsetzungsarbeiten verstanden. Arbeiten zur Durchführung der Inspektion von Oberbauanlagen werden im Rahmen der Richtlinienfamilie 821 „Oberbau inspizieren“ und Arbeiten zur Wartung von Oberbauanlagen werden im Rahmen der Richtlinienfamilie 822 „Oberbau warten“ behandelt.

3 Verantwortung und Randbedingungen

Verantwortung

(1) Die Verantwortung für den ordnungsgemäßen Zustand der Oberbauanlagen trägt der Anlagenverantwortliche (Alv). Zur Verantwortung gehört auch, die Oberbauarbeiten frist- und formgerecht abzunehmen.

Die Verantwortung für die sichere Durchführung sowie für die frist- und formgerechte Abnahme von Oberbauarbeiten kann delegiert werden.

Abstimmung zwischen Bau und Betrieb

(2) Bevor Oberbauarbeiten geplant werden, muss von Seiten des Instandhaltungsmanagements (abgestimmt für die Arbeitsgebiete Fb, LST und E/M) unter Mitwirkung des Betriebsmanagements geprüft und entschieden werden, unter welchen baubetrieblichen Bedingungen die Arbeiten durchgeführt werden sollen.

Hierbei müssen die Sicherheit und die Wirtschaftlichkeit der Baudurchführung und die betrieblichen Belange aufeinander abgestimmt werden.

Verantwortung bei der Baudurchführung

(3) Die Verantwortung bei der Durchführung von Oberbauarbeiten vor Ort trägt jeweils, wer als DB Netz-Mitarbeiter laufbahnmäßig oder funktionsbezogen hierfür erfolgreich geprüft worden ist oder wer anerkannter Bauüberwacher Bahn (BÜB) ist. Bei Oberbauarbeiten, für die eine „Betriebs- und Bauanweisung (Betra)“ oder eine „Betriebliche Anordnung“ als Arbeitsgrundlage vorgeschrieben ist, wird der Verantwortliche als „Technischer Berechtigter“ in dieser namentlich benannt.

(4) Wer als „Technischer Berechtigter“ gemäß Ril 406.1201 eingesetzt wird, muss Ortskenntnisse besitzen oder örtlich eingewiesen sein.

Ortskenntnisse

(5) Ist für die Durchführung von Oberbauarbeiten die Aufstellung einer Betra nicht erforderlich, sind die Regeln nach Ril 406.1201 Abschn. 1 (2) und 1 (4) zu beachten.

Bauarbeiten ohne Betra

Müssen Oberbauarbeiten durchgeführt werden, die keinen Aufschub dulden, so ist hierfür die Gleissperrung bei der zuständigen Zugmeldestelle zu beantragen.

Diese Gleissperrungen dürfen nur Personen beantragen, die im Rahmen einer Betra „Technischer Berechtigter“ sein können.

(6) Im nicht gesperrten Gleis sollen Oberbauarbeiten nur ausnahmsweise (Notfallsituation) durchgeführt werden. Der Arbeitsablauf muss dann so eingerichtet werden, dass die Arbeiten jederzeit unterbrochen werden können.

Oberbauarbeiten im nicht gesperrten Gleis

(7) Hat der „Technische Berechtigte“ bei Arbeiten mit der Gleisstopfmaschine (GSM), mit der Universalstopfmaschine (USM) oder mit dem Dynamischen Gleisstabilisator (DGS) die anschließende Befahrbarkeit des bearbeiteten Gleis- oder Weichenabschnitts zu beurteilen, muss er MKS-Befähigter nach Ril 824.8010 sein.

Oberbauarbeiten mit Einsatz von Stopfmaschinen

(8) Für den Einsatz von Baumaschinen, Fahrzeugen, Kränen und Geräten muss das Gleis (Gleisabschnitt) gesperrt werden.

Einsatz von Baumaschinen, Fahrzeugen und Geräten

Darüber hinaus sind besondere Maßnahmen zu treffen, wenn diese im Bereich von Oberbauanlagen mit Oberleitung 15 kV, 16,7 Hz eingesetzt werden. Die Richtlinien 824.0105 und 824.0106 sind dann zu beachten.

(9) Stopf- und Richtarbeiten sowie Arbeiten, die das Lockern von Schienenbefestigungsteilen im Zusammenhang oder das Freilegen eines Gleisabschnittes erfordern, beeinträchtigen die Lagestabilität des Gleises und dürfen deshalb in lückenlosen Gleisen bei mehr als + 35 °C oder weniger als + 3 °C nicht ausgeführt werden. In Gleisen der ehemaligen DR, die bei Verspanntemperaturen zwischen + 12 °C und + 17 °C schlussgeschweißt worden sind, dürfen die Arbeiten nur bis zu einer Schienentemperatur von + 30 °C ausgeführt werden.

Grenztemperaturen bei Oberbauarbeiten

In Stoßlückengleisen mit Schienen bis 60 m dürfen solche Arbeiten bereits bei einer Schienentemperatur von mehr als + 25 °C nicht ausgeführt werden.

Oberbauarbeiten bei anhaltend hohen Schienentemperaturen

(10) Werden im Laufe eines Tages Schienentemperaturen von mehr als + 45 °C gemessen, so dürfen am folgenden Tag auch bei Schienentemperaturen unter + 35 °C in lückenlos verschweißten Oberbauanlagen keine Oberbauarbeiten entsprechend Abs. 9 ausgeführt werden.

Dabei wird unterstellt, dass die hohen Schienentemperaturen anhaltend bestehen bleiben (Hitzeperiode). Bei merklichem Temperaturabfall infolge veränderter Wetterlage entfällt die vorgenannte Einschränkung.

Können bei anhaltend hohen Schienentemperaturen Stopf-Richtarbeiten nach Abs. 9 (ggf. verbunden mit dem Einsatz eines Dynamischen Gleisstabilisators) nicht aufgeschoben werden, so dürfen sie nur ausgeführt werden, wenn sichergestellt ist, dass die nach Ril 824.3010 Anhang 06 erforderliche Langsamfahrstelle eingerichtet und signalisiert werden kann. Die Verantwortung für die Durchführung liegt beim Anlagenverantwortlichen. Er entscheidet ggf. unter Beiziehung des Fachbeauftragten Fb auch, ob das Gleis aufzutrennen ist.

Durcharbeiten in Gleisen mit zul v > 200 km/h

(11) In Oberbauanlagen, in denen zul v > 200 km/h zugelassen ist, soll in den Monaten Juni, Juli und August keine Durcharbeitung durchgeführt werden.

❑

Hinweise zur Instandsetzung einer FF

Zweck

(1) Die nachfolgenden Hinweise sollen bei der Planung und Durchführung von Instandsetzungsmaßnahmen unterstützen.

Beteiligung des Fachbeauftragten Fb

(2) Bei der Festlegung von Instandsetzungsmaßnahmen ist der Fachbeauftragte Fahrbahn zu beteiligen.

Beteiligung der Oberbautechnik

(3) Die Oberbautechnik der DB Netz AG ist bei Instandsetzungsmaßnahmen ggf. zu beteiligen.

Nicht gelenkte Dokumente

(4) Unterlagen zu Produkten und Konstruktionen, die nicht als gelenktes Dokument im Regelwerk enthalten sind (z. B. Montagehinweise), dürfen nur nach Beteiligung der Oberbautechnik der DB Netz AG verwendet werden.

Stützpunkt

(5) Messtechnisch oder ggf. visuell erkannte vertikale und horizontale Lagefehler im Gleis sind im Stützpunkt zu korrigieren. Die Korrekturwerte werden anhand einer stützpunktbezogenen geodätischen Aufmessung durch einen Fehlerausgleich ermittelt (siehe auch (6)).

Eine Auswechslung von Einzelteilen im Stützpunkt erfolgt ergänzend zur Regelzeichnung des verwendeten Schienenstützpunktes nach Angaben des Herstellers (siehe (3)).

Zw, Zwp und Wfp auswechseln

(6) Eine Auswechslung von Zwischenlagen (Zw), elastischen Zwischenplatten (Zwp) und Winkelführungsplatten (Wfp) erfolgt nach Korrekturlisten („Plattellisten“) (Bauakte, Formatvorlage Ril. 883.4500V03). Die Korrekturlisten sind beim Anlagenverantwortlichen aufzubewahren.

Schienen verspannen

(7) Schienen sollen aufgrund der höheren Gleislagestabilität der FF im unteren Verspanntemperaturbereich verspannt werden. Dadurch kann die Auftretenswahrscheinlichkeit von Schienenbrüchen und die Größe der Bruchlücke verringert werden.

Die geometrische Soll-Verspannung ist beim System 300 erreicht, wenn der Abstand zwischen Mittelschlaufe der Spannklemme und Auflagerfläche der Führungsrippe der Wfp ≤ 0,5 mm beträgt.

Schienenbefestigungen werden mit drehmomentgesteuerten Schraubmaschinen verspannt. Der Verspannungszu-

stand wird nach Ril 824.5050 überprüft und nach Vordruck V01 dokumentiert.

Dübel auswechseln

(8) Die Dübelauswechslung erfolgt durch Ausdrehen des Dübels mit einem Ausdrehdorn.

Der entsprechende Reparaturdübel wird in das leere Dübelloch gesetzt und mit dem zugehörigen Eindrehwerkzeug bis auf die korrekte Dübelstellung schonend eingedreht.

Bei einem defekten Betongewinde wird die Verankerung durch Verklebung mit Kunstharz sichergestellt.

Lage korrigieren

(9) Eine höhen- und seitenverstellbare Schienenbefestigung ermöglicht bei dem System 300 Korrekturen in der Höhe von -4 bis +76 und der Richtung bis zu ± 8 mm. Bei Höhenkorrekturen > 26 mm ist der Fachbeauftragte Fahrbahn zu beteiligen.

Das Korrekturmaß wird über die Spaltmessung unter dem Schienenfuß bei gelöster Schienenbefestigung bestimmt.

Spalten unter aufgelagerten Schwellen, die sich durch Unebenheiten der oberen Tragschicht (Knick im Querprofil) ergeben, werden mit angepassten flächigen Hart-Elastomer-Formteilen unterfüttert.

Aufgelagerte Schwellen dürfen in der Höhenlage nicht verändert werden. Einlagen sind gegen Verschieben zu sichern.

Korrekturlisten („Plattellisten“) sind nach jeder Änderung der Gleislagegeometrie zu aktualisieren und für die Inspektion zugänglich vorzuhalten.

Schienenwechsel

(10) Höhenunterschiede infolge von unterschiedlichen Schienenabnutzungen sind zu berücksichtigen.

Ein Höhenausgleich kann mit temporär eingebauten Übergangsschienen erfolgen.

Schwellen festlegen

(11) Gelockerte Schwellen werden durch entsprechende Injektionsverfahren wieder festgelegt.

Die Auswahl des Injektionsmaterials erfolgt in Abstimmung mit dem Fachbeauftragten Fahrbahn.

Als Material eignen sich Epoxidharze.

Fugen und Freiräume werden vor einer Injektion durch Ausblasen gereinigt.

Es ist sicherzustellen, dass Hohlräume komplett verfüllt werden.

Eine unmittelbare Erfolgskontrolle ist mit Hilfe von zusätzlich gesetzten Packern möglich, an denen das Füllgut austritt.

Überfahrten dürfen erst nach dem Erhärten des Injektionsmaterials erfolgen

Abplatzungen und Ausbrüche sanieren

(12) Abplatzungen und Ausbrüche werden mit Betonersatzsystemen gemäß ZTV-ING Teil 3, Abschnitt 5, Punkt 2.2 saniert.

Schwellen verankern

(13) Gelockerte Anker von aufgelagerten Schwellen werden entweder durch wieder festgelegt oder durch neue Anker ersetzt.

Stützpunkte ersetzen

(14) Die Auflagerkontur ist durch Reprofilierung mit Betonersatzsystemen gemäß ZTV-ING Teil 3, Abschnitt 5, Punkt 2.2 wiederherzustellen.

Eine Vorbehandlung (z. B. Reinigung, Trocknung) der Bruchfläche ist Grundlage für eine kraftschlüssige Verbindung.

Defekte Stützpunkte können in den angrenzenden Schwellenfächern durch Reparaturstützpunkte ersetzt werden (derzeit z. B. der Typ DFF 300-1).

Betonsicken ersetzen

Defekte Betonsicken können durch zugelassene Stützkonstruktionen ersetzt werden (z. B. Stahlwinkel der Firma RailOne).

Der Einbau erfolgt gemäß EBA-Zulassung und nach Montagehinweisen des Anbieters des Reparaturstützpunktes (siehe (3)).

Risse im Füllbeton behandeln

(15) Risse im Füllbeton von kompakten Bauarten (RHEDA – Modifikationen) werden bei einer Rissbreite von mehr als 0,5 mm mit Injektionsverfahren behandelt.

Die Auswahl des Injektionsmaterials erfolgt in Abstimmung mit dem Fachbeauftragten Fahrbahn. Das Material muss den Anforderungen gemäß ZTV-ING Teil 3, Abschnitt 5, Punkt 2.2 entsprechen.

Als Material eignen sich Epoxidharze.

Fugen und Freiräume werden vor einer Injektion durch Ausblasen gereinigt.

Es ist sicherzustellen, dass Risse komplett verfüllt werden.

Eine unmittelbare Erfolgskontrolle ist mit Hilfe von zusätzlich gesetzten Packern möglich, an denen das Füllgut austritt.

Risse in ATS abdichten

(16) Risse in Asphalttragschichten (ATS) werden durch eine Heißvergussmasse gemäß ZTV Fug-StB abgedichtet.

Verbundstörungen zwischen Tragschichten behandeln

(17) Verbundstörungen zwischen BTS und HGT bzw. zwischen HGT und PSS können mit Silikatharzen verpresst werden.

Die Auswahl des Injektionsmaterials sowie das Sanierungsverfahren erfolgt in Abstimmung mit dem Fachbeauftragten Fahrbahn. Das Material muss den Anforderungen gemäß ZTV-ING Teil 3, Abschnitt 5, Punkt 2.2 entsprechen.

Folgende Sanierungsschritte können zur Ausführung kommen:

- Injektion der Risse in der BTS und der Hohlräume zwischen BTS und HGT,
- Injektion des losen Gefüges der HGT,
- Injektion der Hohlräume zwischen HGT und FSS,
- Injektion der losen und hohlliegenden Schwellen.

Hohllagen unter FTP verfüllen

(18) Hohllagen unter Fertigteiltragplatten (FTP) werden nach Hinweisen des Herstellers (siehe (3)).

Koppelfugen behandeln

(19) Beschädigte Koppelfugen zwischen FTP werden durch Injektionsverfahren nach Hinweisen des Herstellers behandelt (siehe (3)).

Fugenprofile ersetzen

(20) Herausgewanderte, komprimierbare und elastische Fugenprofile (Raumfugen) werden erneuert oder durch einen Fugenverguss ersetzt.

Dokumentation

(21) Instandsetzungsmaßnahmen sind in SAP R/3 Netz zu dokumentieren und zu archivieren.

❑

1 Allgemeines

(1) Zweck dieser Richtlinie ist, die für die Durchführung von Oberbauarbeiten zu beachtenden betrieblichen Voraussetzungen zu verdeutlichen.

Zweck

(2) Diese Richtlinie ist im Bereich der DB Netz AG in allen Oberbauanlagen, das sind Gleise, Weichen, Kreuzungen und Schienenauszüge, anzuwenden, in denen Oberbauarbeiten durchgeführt werden.

Anwendungsbereich

Das Mitgeltungsrecht für andere Unternehmen und Bereiche ist nach KoRil 138.0202 zu regeln.

2 Begriffsbestimmungen

(1) Durch die Baubetriebsplanung (Ril 406.1101, Ril 406.1102 und Ril 406.1103) werden die Interessen des Vertriebes sowie der Eisenbahnverkehrsunternehmen einerseits und des Infrastrukturbetreibers und Bauausführenden andererseits koordiniert. Die Ergebnisse werden in den Baubetriebsplänen dokumentiert. Die Fristen nach Ril 406.1103 Anh. 01 sind einzuhalten. Der Baubetriebsplan ist Grundlage für die Beantragung

Baubetriebsplanung, Betra, La

- von Betriebs- und Bauanweisungen (Betra)
- die Zusammenstellung der vorübergehenden Langsamfahrstellen und anderen Besonderheiten (La).

(2) Die Baubetriebskoordination ist der maßnahmenbezogene arbeitsgebietsübergreifende und optimierende Abgleich aller bei der Planung und Durchführung von Baumaßnahmen mit Betriebsbeeinflussungen erforderlichen Schritte.

Baubetriebskoordination

Die Koordination beinhaltet auch notwendige örtliche Abstimmungen mit allen durch die Bauabwicklung betroffenen Beteiligten.

3 Betriebliche Regelungen für die Durchführung von Oberbauarbeiten

(1) Wenn Oberbauarbeiten betriebliche Regelungen erfordern, müssen diese in schriftlicher Form (z.B. Aufstellung einer Betra) getroffen werden. Das Vorgehen zur Beantragung, Erarbeitung, Genehmigung und In- bzw. Außerkraftsetzung einer Betra ist in Ril 406.1201 geregelt.

Schriftliche Form der betrieblichen Regelungen

Erfordernis einer Langsamfahrstelle

(2) Ist während oder nach Oberbauarbeiten eine Langsamfahrstelle (Lfst) einzurichten, muss diese unter Wahrung der Frist angemeldet werden. Näheres hierzu regelt die Ril 406.1202.

Geschwindigkeitsregelungen

(3) Bei der Durchführung von Oberbauarbeiten sind ggf. Geschwindigkeitsregelungen für das Nachbargleis nach der Vorschrift UVV GUV 5.7 § 4 und § 6 (Schutz-Langsamfahrstelle) zu treffen.

Geschwindigkeitsregelungen für bearbeitete Oberbauanlagen sind nach Abschluss der Oberbauarbeiten nach den Einzelrichtlinien der Richtlinienfamilie 824 festzulegen.

Bei zu erwartenden hohen Schienentemperaturen sind temperaturbedingte Lfst nach den Richtlinien Ril 824.2310 und Ril 824.3010 einzurichten.

Meldung der Befahrbarkeit des Gleises nach Instandsetzungsarbeiten

(4) Die Befahrbarkeit der Oberbauanlagen nach Instandsetzungsarbeiten muss durch den „Technischen Berechtigten“ gemäß Betra bzw. bei Nichterfordernis einer Betra durch die zuständige Fachkraft der zuständigen Zugmeldestelle gemeldet werden.

Die Meldung des Freiseins und der Befahrbarkeit (einschließlich Regellichtraum) eines zum Baugleis erklärten Gleises darf nur abgegeben werden, wenn

- das Gleis mit der festgelegten Geschwindigkeit befahren werden kann,
- die evtl. erforderlichen Lf-Signale aufgestellt und die Signale Sh 2 entfernt sind,
- ggf. bei einem ins Hauptgleis mündenden Baugleis die eingebauten Flankenschutzeinrichtungen ausgebaut sind,
- das gesperrte Gleis von Fahrzeugen, Maschinen, Geräten usw. geräumt ist und
- alle beteiligten Arbeitsgebiete (z.B. LST, E/M) zugestimmt haben.

Aufstellen der Lf-Signale

(5) Die Aufstellung der Lf-Signale hat bei Arbeiten nach Betra der „Technische Berechtigte“ sicher zu stellen.

Noch nicht gültige Lf-Signale müssen verdeckt werden. Sie dürfen nicht ausgekreuzt und nicht durch Verdrehen unkenntlich gemacht werden.

Sicherung durch PZB

(6) Vorübergehende Langsamfahrstellen (Lfst) müssen durch PZB-Gleismagnete gesichert werden, wenn dies nach Ril 819.1310 Anhang 03 erforderlich ist.

(7) Wird eine vorübergehende Langsamfahrstelle entgegen den Angaben in der La nicht eingerichtet oder vorzeitig aufgehoben, sind die Signale Lf 1 und Lf 2 durch Ungültigkeitskreuze nach Signalbuch (SB), d.h. gemäß AB 5 der DS 301 bzw. gemäß § 1 (15) der DV 301, zu kennzeichnen. Gleichzeitig muss die PZB-Einrichtung unwirksam geschaltet werden. Die Ungültigkeit dieser Signale muss auch bei Dunkelheit oder unsichtigem Wetter gut erkennbar sein.

Gültigkeit der Lf-Signale

Die ausgekreuzten (ungültigen) Signale müssen so lange aufgestellt bleiben, wie der zugehörige La-Eintrag gültig ist.

Ausgekreuzte Lf-Signale dürfen nicht durch Entfernen der Ungültigkeitskreuze wieder gültig gemacht werden.

(8) Zum Schutz gegen Gefahren aus dem Eisenbahnbetrieb und aus dem Baubetrieb sind neben allgemeinen Unfallverhütungsvorschriften folgende Vorschriften, Regeln, Merkblätter usw. zu beachten:

Gefahren aus dem Eisenbahnbetrieb

- Konzernrichtlinie KoRil 132.0118 „Arbeiten im Gleisbereich“
- Unfallverhütungsvorschrift UVV GUV 5.6 „Eisenbahnen“
- Unfallverhütungsvorschrift UVV GUV 5.7 „Arbeiten im Bereich von Gleisen“
- Regeln für Sicherheit und Arbeitsschutz RSG GUV 15.2 „Sicherungsmaßnahmen bei Arbeiten im Gleisbereich von Eisenbahnen“
- Merkblatt GUV 25.7.3 „Arbeiten an Bahnanlagen im Gleisbereich von Eisenbahnen“.

Zusätzlich müssen auf elektrisch betriebenen Strecken beachtet werden:

- Unfallverhütungsvorschrift GUV 2.11 „Arbeiten an Masten, Freileitungen und Oberleitungsanlagen“
- DS 820 03 04 (künftig: Ril 824.0105 und 824.0106).

❑

1 Allgemeines

(1) Zweck dieser Richtlinie ist es, bei der Durchführung von Oberbauarbeiten auf Strecken mit Oberleitung 15 kV, 16,7 Hz und 25 kV, 50 Hz (Inselnetz Rübelandbahn) im Zusammenwirken mit den verschiedenen Arbeitsgebieten (Ag) jederzeit die elektrische Sicherheit zu gewährleisten.

Zweck

(2) Anwendungsbereich dieser Richtlinie sind die Gleise der DB Netz AG mit Oberleitung und Gleise ohne Oberleitung, die im Einflussbereich der Rückstromführung liegen. Für Gleichstrombahnen mit Stromschienenanlagen gelten Sonderbestimmungen der jeweiligen Netz-Niederlassung.

Das Mitgeltungsrecht für andere Unternehmen und Bereiche ist nach KoRil 138.0202 zu regeln.

Anwendungsbereich

(3) Die Bestimmungen dieser Richtlinie gelten für alle Arbeiten unter, über oder neben einer Oberleitung - auch bei ausgeschalteter Oberleitung. Die Oberleitung soll abgeschaltet werden.

Grundsatz

(4) Werden bei Oberbauarbeiten Fahrzeuge, Kräne, Baumaschinen und Baugeräte eingesetzt, so müssen über die Bestimmungen der Ril 824.0105 hinaus auch die Bestimmungen der Ril 824.0106 beachtet werden.

Oberbauarbeiten mit Fahrzeugen, Kränen, Baumaschinen und Baugeräten

(5) Zur Herstellung der elektrischen Sicherheit dürfen nur Arbeitskräfte eingesetzt werden, die nach Ril 462.0101 für ihre Aufgabe unterwiesen sind und die Qualifikation nach Anhang 1 dieser Ril erfüllen.

Qualifikation der Arbeitskräfte

(6) Besonderheiten für die Sicherung und Beseitigung von Schienenbrüchen sind in Ril 824.6010 festgelegt. Die bei der Lagerung von Oberbaumaterial und Geräten zu beachtenden Besonderheiten enthält DS 820 01, Abschn. 55 (künftig: Ril 820.3040).

Besonderheiten

(7) Weitere Festlegungen enthalten die Regelwerke 997.02, 132.0123 und die Unfallverhütungsvorschrift GUV-V A2.

Mitgeltende Regelwerke

2 Zusammenwirken der Arbeitsgebiete bei der Planung und Ausführung von Oberbauarbeiten

Zusammenwirken des Ag Fb mit den Ag E/M und LST

(1) Bei Arbeiten an Oberbauanlagen können die Oberleitung und die Anlagen der Rückstromführung und Bahnerdung sowie die Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik beeinträchtigt werden.

Die Planung der Oberbauarbeiten muss deshalb von der planenden Stelle den beteiligten Arbeitsgebieten (Ag) frühzeitig und detailliert (Art und Umfang der Arbeiten, z.B. Maße der Gleislageänderung oder voraussichtlicher Ausführungszeitraum) zur Prüfung und Mitwirkung vorgelegt werden.

Zu (1):

Wegen der Bedeutung der

- *Einhaltung der Mindestfahrdrahthöhe unter allen Betriebsbedingungen nach EBO § 9 (5) und EBO Anlage 3, Ziffer 3 (4,95 m bei Fahrdrahtabsenkungen unter Bauwerken) bzw. DIN EN 50122-1:1997-12, Ziffer 5.1.2.3 (5,50 m bei Bahnübergängen),*
- *Einhaltung des Mindestabstandes unter allen Betriebsbedingungen von 0,15 m von elektrisch aktiven Teilen zu Bauwerken nach DIN EN 50119:2002-01 sowie*
- *Rückstromführung und Bahnerdung für die Sicherheit von Personen, Tieren und Sachwerten*

muss bei Arbeiten an Oberbauanlagen immer der Anlagenverantwortliche E/M von den geplanten Arbeiten in Kenntnis gesetzt werden.

Bekanntgabe des Arbeitsbeginns

(2) Der beauftragte Bauüberwacher hat bei

- Umbau oder Neubau
- Schienenerneuerungen oder -auswechslungen
- Durcharbeitung
- sonstigen Arbeiten, die die Oberleitung und/oder die Anlagen der Rückstromführung und Bahnerdung sowie der Gleisfreimeldung beeinflussen können,

mindestens 3 Wochen vor Arbeitsaufnahme die Arbeiten mit seinen Arbeitsgebieten vorzubereiten.

3 Rückstromführung und Bahnerdung bei Oberbauarbeiten

Rückstromführung und Bahnerdung

(1) Bei Oberbauarbeiten auf Strecken mit Oberleitung 15 kV, 16,7 Hz ist die elektrische Sicherheit jederzeit durch fachgerechte Rückstromführung und Bahnerdung zu gewährleisten. Die Begriffe Rückstromführung und Bahnerdung sind im Anhang 01 erklärt.

Sicherstellen der Rückstromführung und der Bahnerdung

(2) Rückstromführung und Bahnerdungen dürfen nicht unterbrochen werden. Abdeckungen von Schienenanschlüssen der Rückleiter und Betriebserden an den Fahrschienen nach Anhang 01, Bild 4, dürfen nur von Mitarbeitern des Ag E/M gelöst werden.

Bevor die zur Rückstromführung und Bahnerdung dienenden Fahrschienen getrennt werden, müssen zur Überbrückung der Schienentrennstellen Ersatz-Rückleitungen (z.B. Längsverbinder) angebracht werden. Hierfür müssen Kupferseile mit einem Querschnitt von mindestens 50 mm² oder Stahlseile mit einem Querschnitt von 95 mm² nur bis Kurzschlussströme von ≤ 25 kA verwendet werden.

Bei Kurzschlussströmen über 25 kA sind größere Querschnitte zu verwenden. Bei der Festlegung des Querschnittes der Ersatzrückleitung ist für diese Bereiche das Ag E/M (Anlagenverantwortlicher) zu beteiligen.

Als vorübergehende Längs- und Querverbinder sollen Universalverbinder/Schienennotverbinder nach Anhang 02 verwendet werden. Diese dürfen maximal 2 Wochen (vgl. Ril 997.0203 Abschn. 5) verwendet werden.

Zu 2:

Werden Betriebserden (z.B. von Elektrischen Weichenheizanlagen) unwirksam, kann Lebensgefahr für Personen im Bereich der Bahnanlagen bestehen.

Anlagen der Bahnerdung sind auch Anlagen des Potenzialausgleiches der Erdung von LST- und Telekom-Anlagen sowie Stellwerkserden.

Ist die Trennstelle mit verschraubten Laschen, Laschen mit Schraubzwingen oder UP-Laschen verbunden, kann auf eine Ersatz-Rückleitung verzichtet werden. Wird durch die Trennstelle ein Gleisstromkreis unterbrochen, ist die Trennstelle zusätzlich zur Laschenverbindung mit Längsverbindern zu überbrücken (vgl. Ril 997.0202). Hierüber entscheidet der Anlagenverantwortliche LST.

Durch Ersatz-Rückleitungen und Ersatz-Erdungsleitungen wird der Erhalt der Rückstromführung und der Bahnerdung bei Bauarbeiten sichergestellt. Als Ersatz-Rückleitungen können dienen: Schienenlängsverbinder, Schienenquerverbinder, Gleisverbinder und Drosselmittenverbinder.

Bei allen Ersatzmaßnahmen ist darauf zu achten, dass keine Rückleiter zu den Unterwerken (Uw), keine Bahnerdungsleitungen zu den Schaltstellen und Kuppelstellen bzw. keine Betriebserden zu den aus der Oberleitung und Speiseleitung gespeisten Nebenverbrauchern (z.B. Zugvorheiz- und Weichenheizungsanlagen) unterbrochen werden.

In Bereichen hoher Kurzschluss- oder Rückströme sowie in Bereichen von Nebenverbrauchern, die aus der Oberleitung und Speiseleitung gespeist werden, legt der Anlagenverantwortliche E/M erforderliche abweichende oder zusätzliche Maßnahmen fest. Solche Bereiche sind z.B. ICE- oder S-Bahnstrecken, Gleise im 2-km-Bereich von Unterwerken oder leistungsstarken Schaltposten sowie Gleise im Bereich von elektrischen Zugvorheizungen.

Anordnung der Ersatz-Rückleitungen

(3) Die Anordnung der Ersatz-Rückleitungen nach Anhang 03 ist abhängig von der Lage der Trennstelle.

Nach Tabelle 1 werden folgende Fälle unterschieden:

Tabelle 1 Schienenüberbrückungsmaßnahmen

Lfd. Nr.	Strecke/Bahnhof	Schienen-trennung	Maßnahmen vor der Schienen-trennung
1	Eingleisige Strecke, eingleisige Strecke mit 42/100 Hz-Gleis-stromkreisen	eine Schiene	Der zu unterbrechende Schienen-abschnitt ist durch Schienen-längsverbinder nach Anhang 3, Bild 1 zu überbrücken.
2		zwei Schienen	Wie bei lfd. Nr. 1 und zusätzlich vor und hinter dem zu unterbrechenden Gleis ist ein Schienenquerverbinder nach Anhang 3, Bild 2, einzubauen.
3	Zweigleisige Strecke ohne Gleisstrom-kreise	eine Schiene	Keine Schienenlängs- und Schie-nenquerverbinder erforderlich!
4		zwei Schienen	Vor und hinter dem zu unterbre-chenden Gleisabschnitt sind Schienenquer- und Gleisverbinder zum Nachbargleis nach Anhang 3, Bild 3, einzubauen.
5	Zweigleisige Strecke mit 42/100 Hz-Gleisstromkreisen und Bahnhöfe	eine Schiene	Beide Drosselmitten der vor und hinter dem zu unterbrechenden Schienenabschnitt gelegenen Gleisdrosseln sind mit Drosselmit-ten des Nachbargleises in Anleh-nung an Anhang 3, Bild 6, zu ver-binden.
6		zwei Schienen	Wahlweise ist eine der folgenden Verbindungen anzubringen: 1. Schienenlängs- und Schienen-querverbinder vor und hinter dem zu unterbrechenden Gleis-abschnitt nach Anhang 3, Bild 4. 2. Schienenlängsverbinder zwi-schen den Drosselmitten der vor und hinter dem zu unterbre-chenden Gleisabschnitt gelegenen Gleisdrosseln nach Anhang 3, Bild 5. 3. Verbindung beider Drosselmit-ten der vor und hinter dem zu unterbrechenden Gleisabschnitt gelegenen Gleisdrosseln mit beiden Drosselmitten des Nachbargleises nach Anhang 3, Bild 6.

Noch Tabelle 1	Schienenüberbrückungsmaßnahmen		
Lfd. Nr.	Strecke/Bahnhof	Schienen-trennung	Maßnahmen vor der Schienen-trennung
7	Zweigleisige Strecke mit Tonfrequenz-Gleisstromkreisen	eine Schiene	Vor und hinter dem zu unterbrechenden Schienenabschnitt sind Schienenquerverbinder anzubringen.
8		zwei Schienen	Vor und hinter dem zu unterbrechenden Gleisabschnitt sind Schienenlängs- und Schienenquerverbinder anzubringen. (ähnlich Anhang 3, Bild 4)
9	Bahnhöfe mit einschieniger Isolierung und 42/100 Hz-Gleisstromkreisen		Vor und hinter dem zu unterbrechenden Schienenabschnitt sind mindestens drei der nichtisolierten Schienen (Erdschiene) zu verbinden.
10	Bahnhöfe mit Tonfrequenz-Gleisstromkreisen		Regelung wie lfd. Nr. 9 für die zur Erdschiene erklärten Schiene.

Bei nicht mit Oberleitung überspannten

- Gleisen und Weichen, die sich im Oberleitungsbereich nach Anhang 04 befinden,
- Gleisverbindungen von elektrifizierten Strecken (z.B. Gleisdreieck)
- Gleisen, die von einer elektrisch betriebenen Strecke abzweigen und zwar bis 100 m von der Abzweigstelle entfernt,
- Gleisen, an die Betriebserden angeschlossen sind (z.B. Weichenheiztransformatoren)

sowie im Bereich von Zugvorheizungen sind die vorgenannten Bestimmungen sinngemäß anzuwenden.

Zu (3):

Für die Rückstromführung sind mindestens zwei durchgehende Schienenstränge bzw. Ersatzleiter erforderlich. Sind diese nicht vorhanden, ist für eine Ersatz-Rückleitung zu sorgen.

Bahnerden

(4) Bei Oberbauarbeiten dürfen Erdungsleitungen zu Oberleitungsmasten, Bauwerken oder sonstigen Anlagen im Oberleitungs- und Stromabnehmerbereich nach Anh. 04 nicht unterbrochen werden.

Bevor Erdungsleitungen im Bereich einer unter Spannung stehenden Ober- oder Speiseleitung unterbrochen werden, muss eine Ersatzerdungsleitung nach Anhang 05 hergestellt werden.

Zu (4):

Der Oberleitungsbereich ist der Bereich, dessen Grenzen ein gerissener Fahrdraht nicht überschreitet.

Der Stromabnehmerbereich ist der Bereich, dessen Grenzen ein unter Spannung stehender Stromabnehmer auch im ungünstigsten Fall (Bruch oder Entgleisung des Stromabnehmers) nicht überschreiten kann.

4 Zuständigkeiten und Verantwortung

Arbeitsgebiet LST

(1) Anschlussseile, die signaltechnischen Zwecken dienen (z.B. für Gleisstromkreise, Überbrückungsleitungen an Achszählern und Gleisdrosseln), müssen von einem Mitarbeiter des Ag LST nach Anhang 06 aus- und wieder eingebaut werden. Die Verantwortung für deren ordnungsgemäßen Aus- und Einbau trägt bei allen Oberbauarbeiten der zuständige Anlagenverantwortliche LST oder ein von ihm Beauftragter.

Zu 1:

Zu den Gleisstromkreisen zählen 42/100 Hz-Gleisstromkreise, Tonfrequenz-Gleisstromkreise, isolierte Schienen und Gleisstromkreise an Bahnübergängen.

Zu diesen Anschlussseilen gehören im Besonderen die Anschlussseile vom Gleisanschlussgehäuse zur Schiene bei der niederfrequenten Gleisfreimeldetechnik und den Tonfrequenzgleisstromkreisen sowie die S-Verbinder, Endverbinder, Kurzschlussverbinder etc. bei den Tonfrequenzgleisen.

Zum Ein- und Ausbau der Gleisdrosseln, für die die Zuständigkeit beim Anlagenverantwortlichen LST liegt, zählt nicht der Einbau der Verbinder zwischen Gleisdrossel und Schiene; hierfür ist der Anlagenverantwortliche E/M zuständig.

Durch unzulässige Änderung der Rückstromführung oder Erdung können Gleisstromkreise so beeinflusst werden, dass sie trotz Besetzung mit einem Fahrzeug freimelden. Daher sind vor Beginn der Arbeiten entsprechende betriebliche Maßnahmen zu treffen oder die Gleisstromkreise außer Betrieb zu nehmen.

Arbeitsgebiet E/M

(2) Verbinder, die der Rückstromführung oder Bahnerdung dienen, müssen vom Anlagenverantwortlichen E/M oder von seinem Beauftragten aus- und wiedereingebaut werden (vgl. Anh. 06), z.B. Verbinder zwischen Gleisdrossel und Gleis, Spannungssicherungen sowie Rückleiter und Betriebserden von Nebenverbrauchern (Elektrische Zugvorheiz- und Weichenheizanlagen).

Dasselbe gilt auch für Anschlüsse der Erdungsleiter von Haupterdungsschienen (HES) und Hauptpotezialausgleichsschienen (HPAS) der 50-Hz-Mittelspannungstrafostationen an Schienen.

Rückleiter und Betriebserden an der Schiene sind mit einer Abdeckung gemäß Anhang 01 Bild 4 zu sichern.

Schienenanschlusssysteme

(3) Anschlussseile für signaltechnische Zwecke und für die Rückstromführung und Bahnerdung sind gemäß der „Arbeitsanweisung für die Montage von Schienenanschlusssystemen – DB AG, TZF73 / TZF53“, bekanntgegeben mit Technischer Mitteilung der DB Netz AG TM 03/2001 der OE TZF73 vom 16.08.2001, mit den Schienen zu verbinden.

Arbeitsgebiet Fb

(4) Bei einfachen Arbeiten der Instandsetzung (z.B. Durcharbeitung, Schienenwechsel etc.) trägt der Anlagenverantwortliche Fb oder der von ihm Beauftragte (vgl. Anhang 06) die Verantwortung für die Sicherstellung der Rückstromführung, Bahnerdung und Gleisisolierung.

Zu (4):

Im Zuge von Instandsetzungsarbeiten (einschließlich der Sicherung und Beseitigung von Schienenbrüchen), z.B. Dua und Schienenwechsel, werden Anlagen der Rückstromführung und Bahnerdung zum Teil von den Schienen gelöst, bleiben aber im Gleisbereich liegen. Die Verhältnisse sind bei diesen Arbeiten für Mitarbeiter des Ag Fb überschaubar.

Bei Gleis- und Weichenumbauten sind umfangreiche Ersatzmaßnahmen vorzunehmen, Rückleitungen, Bahnerdungen und Verbinder der Gleisisolierungen auszubauen und nach Abschluss der Umbauarbeiten der ordnungsgemäße Zustand der Rückstromführung, Bahnerdung und Gleisisolierung wieder herzustellen. Für diese schwierigen Arbeiten können Mitarbeiter des Ag Fb die Verantwortung nicht übernehmen, da sie fachlich nicht entsprechend ausgebildet sind.

5 Aufnahme des elektrischen Zugbetriebes nach Oberbauarbeiten

Prüfung der Oberleitung

(1) Nach Oberbauarbeiten, bei denen die Gleis- oder Weichenlage verändert worden ist, ist die Höhen- und Seitenlage der Oberleitung durch das Ag E/M zu prüfen, wenn entweder keine Maßangaben über geplante Veränderungen gemacht werden konnten oder die tatsächlich ausgeführten Arbeiten von den angekündigten Veränderungen abweichen.

Meldung über Wiederbefahrbarkeit

(2) Die Meldung über die Wiederbefahrbarkeit eines gesperrten Gleisabschnittes durch den in der Betra benannten Verantwortlichen setzt auch den ordnungsgemäßen Zustand der Oberleitung, Rückstromführung und Bahnerdung voraus.

Die Funktionsfähigkeit aller Mast- und Bauwerkserden ist ggf. durch sofortige Ersatzmaßnahmen sicherzustellen.

Prüfung der Gleisfreimeldeeinrichtungen

(3) Nach Wiederherstellung der Gleisisolierung ist die Funktion der Gleisfreimeldeeinrichtungen durch den Anlagenverantwortlichen LST oder einen von ihm Beauftragten zu prüfen.

Vorübergehende Lagerung von Schienen

(4) Vorübergehend gelagerte Schienen, die neben oder zwischen den Gleisen liegen, brauchen nicht bahngeerdet zu werden.

Lagerung von Oberbaumaterial und Gerät

(5) An den Oberleitungsmasten und Fundamenten dürfen Oberbaumaterialien und Gerät nicht gelagert werden. Die Mastfüße sind freizuhalten. Es ist besonders darauf zu achten, dass die Wirksamkeit der Nachspannungsvorrichtungen und der Schalterantriebe nicht beeinträchtigt werden. Ebenso müssen Erdungsanlagen, Kabeltröge und Kabel von Oberbaumaterialien und Geräten freigehalten werden.

6 Besonderheit bei Schienenbrüchen

Maßnahmen bei Schienenbrüchen

(1) Zur elektrischen Überbrückung eines Schienenbruches (Trennstelle) in einer zu Rückstromführung und Bahnerdung benutzten Schiene ist in der Regel ein Längsverbinder (Universalverbinder) als Ersatzrückleitung zu verwenden. Vor Beginn jeglicher Arbeiten an einem nicht überbrückten Schienenbruch (Trennstelle) hat sich der Arbeitende gegen Schiene und Erde durch Gummihandschuhe für gröbere Arbeiten unter Spannung bis 1000 V nach DIN 57680 Teil 1/01.83 und Gummimatte (Stoff-Nr. 732.90.11) zu isolieren (Standortisolierung). Anschließend ist die Ersatz-Rückleitung anzulegen (vgl. Ril 824.6010, Abschn. 1 (6)).

Auf Standortisolierung darf verzichtet werden, wenn der Schienenbruch (Trennstelle) durch ein Regelfahrzeug oder einen Schwerkleinwagen (Skl) oder durch ein Rückstrom-Überbrückungsgerät (RÜG) überbrückt wird.

Ein Schienenbruch auf einer zweigleisigen Strecke, bei der die Schienen des Nachbargleises wegen Oberbauarbeiten getrennt sind, ist wie ein Schienenbruch auf einer eingleisigen Strecke zu behandeln.

Zu (1):

Bevor die Ersatzrückleitung angebracht ist, können unzulässig hohe Berührungsspannungen am Schienenbruch (Trennstelle) auftreten.

❑

1 Begriffe

(1) Rückstromführung ist die Gesamtheit der für den Rückstrom erforderlichen Anlagen. Rückstrom ist die Summe der zu den Speisequellen (Unterwerke, Fahrzeuge) zurückfließenden Ströme. Er setzt sich zusammen aus dem Strom in der Rückleitung, aus dem Strom in elektrisch parallelen Leitern sowie aus dem im Erdreich fließenden Strom. Infolge dieser Aufteilung des Rückstromes können Fahrschienen ein elektrisches Potential annehmen. Bahnerdung, Potentialausgleich und Potentialtrennungen sollen zu hohe abgreifbare Spannungen ausschließen, Rückstromverschleppungen begrenzen und die Funktionsfähigkeit der Anlagen sicherstellen.

Rückstromführung

(2) Rückleitung ist die zur Übertragung elektrischer Energie benutzte Fahrschiene und an die Fahrschiene angeschlossenen und zum Unterwerk führenden Leiter (Rückleiter). Hierzu gehören auch die Verbinder der Fahrschienen und parallel geschaltete Leiter sowie Gleisdrosseln und Saugtransformatoren.

Rückleitung

(3) Bahnerdung ist die unmittelbare, mittelbare (z.B. über Widerstand) oder offene (z.B. über Spannungssicherung) Verbindung zwischen leitfähigen Teilen und der Bahnerde.

Bahnerdung

(4) Unmittelbare Bahnerdung ist die direkte Verbindung und die Verbindung über Gleis- oder Erdungsdrosseln.

Unmittelbare Bahnerdung

(5) Offene Bahnerdung ist die Verbindung von leitfähigen Teilen mit Bahnerde über Spannungssicherungen, die bei Überschreiten einer Ansprechspannung eine elektrisch leitende Verbindung herstellen.

Offene Bahnerdung

Bahnerde ist die als Rückleitung dienende und über die Bettung oder über Erdungsanlagen mit Erde in Verbindung stehende Fahrschiene sowie die mit ihr verbundenen leitfähigen Teile.

Bahnerde

(6) Der Schienenlängsverbinder ist ein Leiter zur elektrischen Verbindung der Fahrschienen an einem Schienenstoß.

Schienenlängsverbinder

(7) Der Schienenquerverbinder ist ein Leiter, der die Fahrschienen eines Gleises verbindet.

Schienenquerverbinder

(8) Der Gleisverbinder ist ein Leiter, der die Gleise untereinander verbindet.

Gleisverbinder

Bild 1 **Schienenquer- und Gleisverbinder, Erdungsleitungen, Rückleiter und Betriebserden (Anordnung bei Gleisen ohne Gleisstromkreise)**

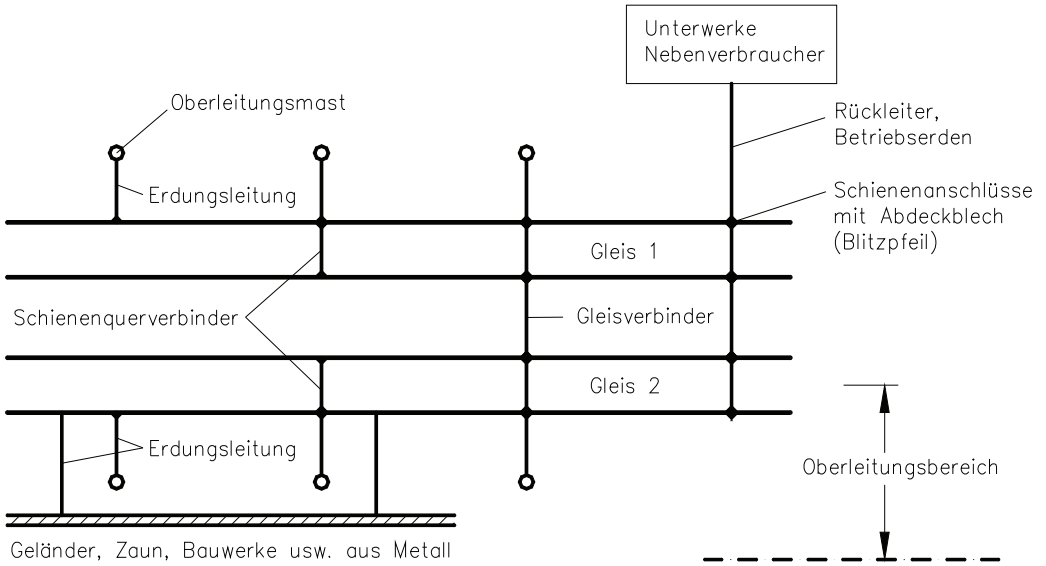


Bild 2 **Längsverbinder**

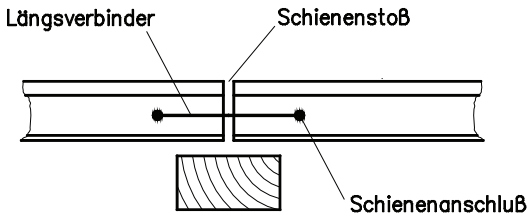


Bild 3 Spannungssicherungen für Anschluss von Erdungsleitungen in Sonderfällen

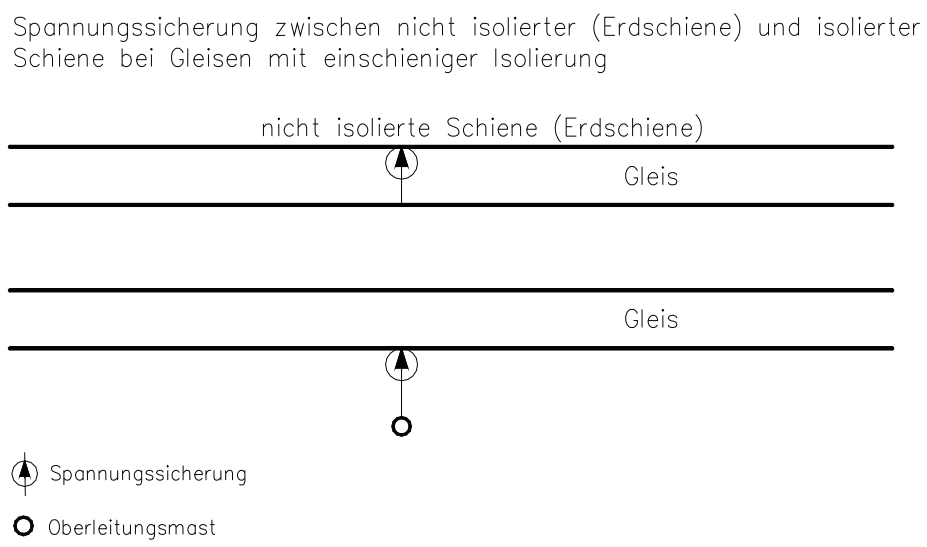
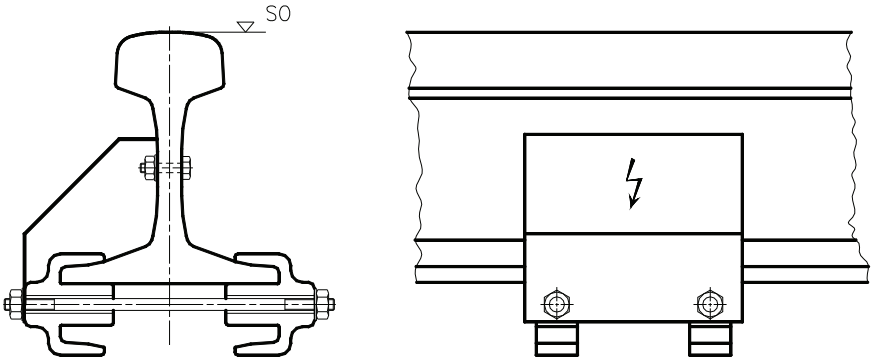


Bild 4 Abdeckblech am Schienenanschluss (Zeichn. 2 Ebh 165)



❑

Universalverbinder dürfen nur vorübergehend (maximal 2 Wochen) als Kurzschlussverbinder oder zur Aufrechterhaltung der Rückstromführung z.B. bei Schienenbrüchen, eingebaut werden (vgl. Zeichnung 3 Ebs 15.13.09)

Bild 1 **Universalverbinder, verwendet als Längsverbinder**

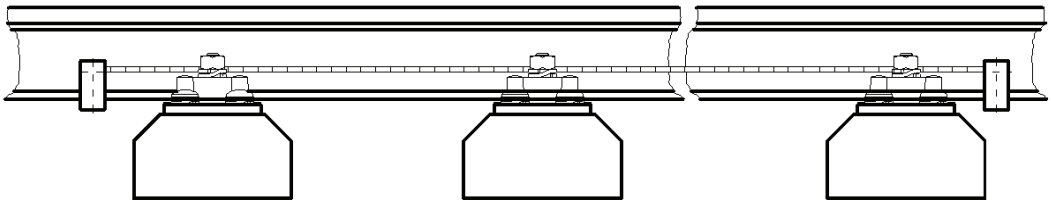
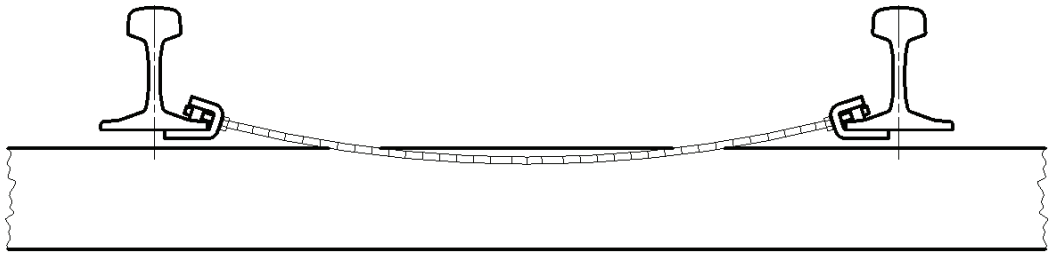


Bild 2 **Universalverbinder, verwendet als Schienenquerverbinder (Kurzschlussverbinder)**



❑

1 Eingleisige Stecke

Bild 1 **Überbrückung einer Schiene durch Schienenlängsverbinder**

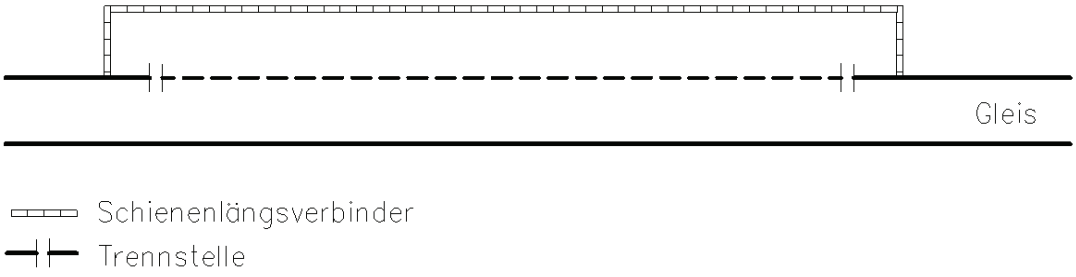
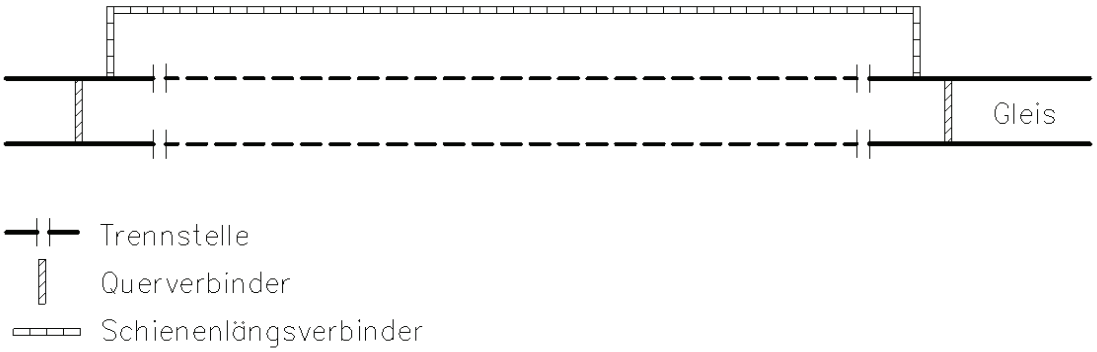
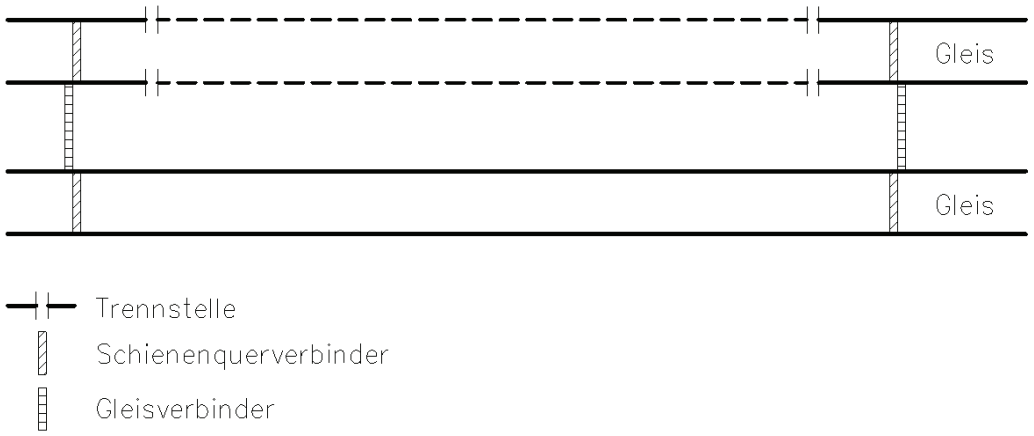


Bild 2 **Überbrückung beider Schienen durch Schienenlängs- und Schienenquerverbinder**



2 Zweigleisige Strecke ohne Gleisstromkreise

Bild 3 **Überbrückung eines Gleisabschnitts durch Schienenquer- und Gleisverbinder**



3 Zweigleisige Strecke mit 42/100 Hz-Gleisstromkreisen

Bild 4 **Überbrückung durch Schienenlängs- und Schienenquer-verbinder**

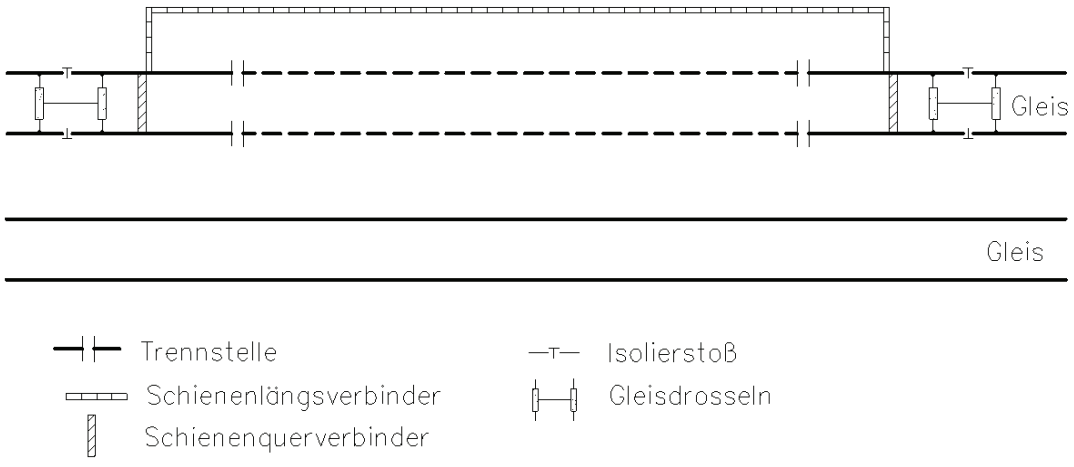


Bild 5 **Überbrückung durch Schienenlängsverbinder zwischen den Drosselmitten der vor und hinter dem zu unterbrechenden Abschnitt gelegenen Gleisdrosseln**

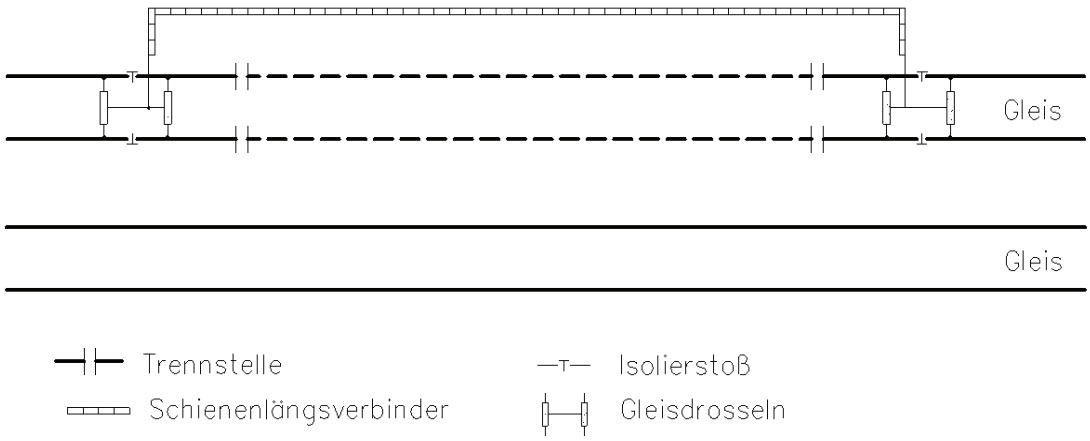
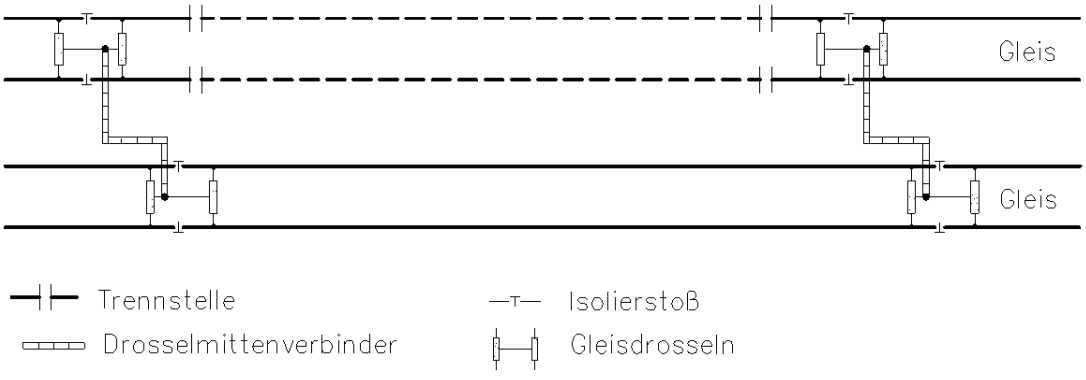
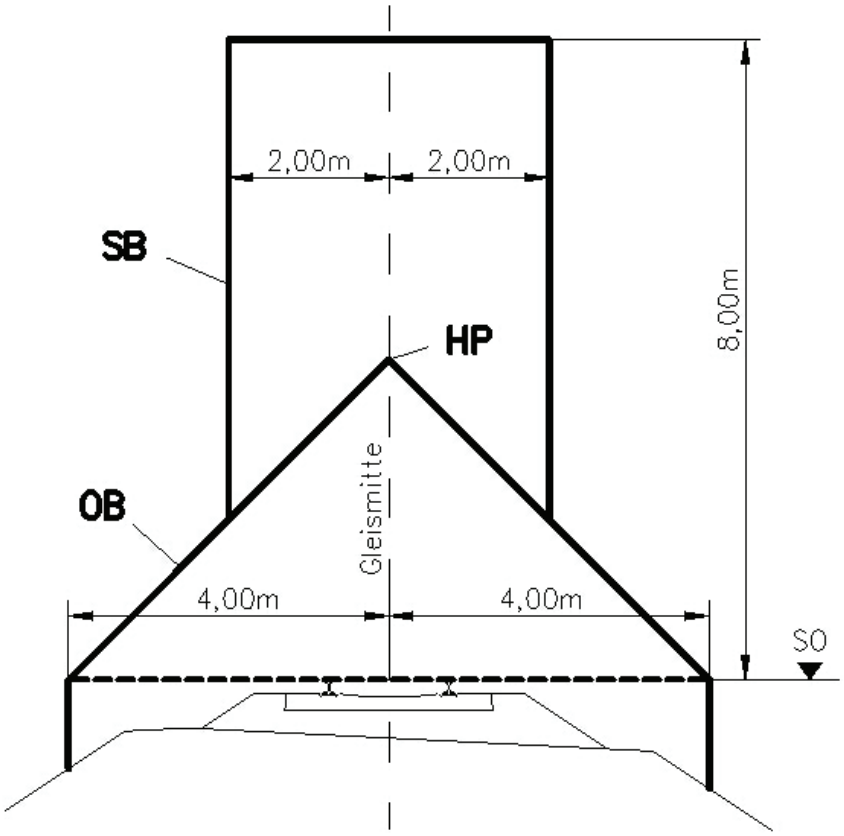


Bild 6 **Überbrückung durch Einbau von Drosselmittenverbinder benachbarter Gleise**



❑

Bild 1 Oberleitungs- und Stromabnehmerbereich



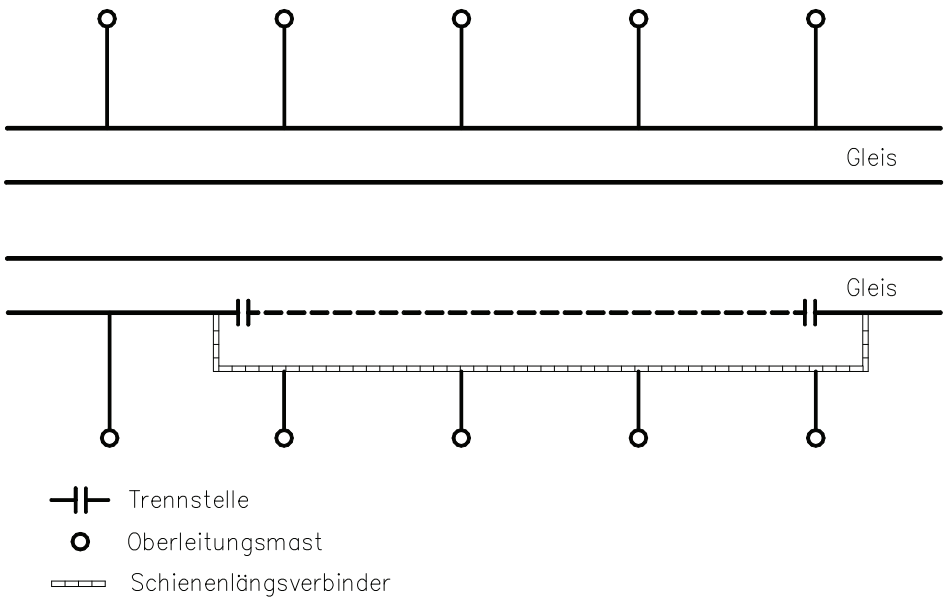
HP = Höchster Punkt der Oberleitung
OB = Grenzen des Oberleitungsbereiches
SB = Grenzen des Stromabnehmerbereiches

Bei Gleisbogen r < 1000 m ist an Ort und Stelle zu prüfen, ob der Oberleitungsbereich zur Bogeninnenseite erweitert werden muss.

Im allgemeinen reicht eine einseitige Erweiterung auf 5 m aus.

❑

Bild 1 **Anschluss von Erdungsleitungen der Oberleitungsmaste an einen Schienenlängsverbinder**



❑

Bild 1 Abgrenzung der Zuständigkeiten für Zusammenhangsmaßnahmen bei Oberbauarbeiten auf Strecken mit Oberleitung 15 kV, 16,7 Hz

<table>
<tr><td rowspan="2">Art der Oberbau-arbeiten</td><td rowspan="2">Verantwortung des Auftragnehmers (AN)

externer oder interner Auftragnehmer</td><td colspan="4">Verantwortung des Auftraggebers (AG) für elektrische Sicherheit</td></tr>
<tr><td colspan="2">Arbeitsgebiet E/M</td><td>Arbeitsgebiet LST</td><td>Arbeits-gebiet Fb</td></tr>
<tr><td>Gleis- und Weichen-neubau

Gleis- und Weichen-umbau</td><td rowspan="2">Der Bauleiter des Auftragnehmers (AN) hat bei allen Bauzuständen sowie auch beim Einsatz von Fahrzeugen, Kränen, Baumaschinen und Baugeräten (siehe auch Ril 824.0106) sicherzustellen, dass die zur Bahnerdung benutzte Schiene nicht unterbrochen wird. Er kann die Verantwortung hierfür einer elektrotechnisch unterwiesenen Person, die mindestens Gleisbauer sein muss, übertragen.</td><td rowspan="2">Der Anlagenverantwortliche E/M- oder ein von ihm Beauftragter muss dann, wenn die Gleis- oder Weichenlage verändert worden ist, die Lage der Oberleitung überprüfen, bevor er die Aufnahme des elektrischen Betriebes zulässt.</td><td>Der Anlagen-verantwortliche E/M- oder ein von ihm Beauftragter hat den ordnungsgemäßen Zustand der Rückstromführung, Bahnerdung sicherzustellen.</td><td>Der Anlagen-verantwortliche LST oder ein von ihm Beauftragter hat den ordnungsgemäßen Einbau der Anschlussseile für Gleisstromkreise, Gleisisolierungen, Überbrückungsleitungen an Achszählern und Gleisdrosseln sicherzustellen.</td><td></td></tr>
<tr><td>Schienen-wechsel, Durcharbeitung

Sonstige Instandsetzungsarbeiten einschließlich Beseitigung von Schienenbrüchen</td><td colspan="3">Der Anlagenverantwortliche Fb oder ein von ihm Beauftragter, der mindestens zum M Fb ausgebildet sein muss, hat nach den Arbeiten den ordnungsgemäßen Zustand der Rückstromführung, Bahnerdung und Gleisisolierung sicherzustellen.</td></tr>
</table>

Die für die Abwicklung der Arbeiten Zuständigen sind in der Betra zu benennen. Abdeckungen von Anschlüssen der Rückleiter an den Fahrschienen dürfen nur vom Arbeitsgebiet E/M-Technik gelöst werden.

❑

1 Allgemeines

Zweck

(1) Zweck dieser Richtlinie (Ril) ist, beim Einsatz von Baumaschinen unter, neben oder über der Oberleitung 15 kV, 16,7 Hz die notwendigen Maßnahmen für die elektrische Sicherheit zu regeln. Diese Richtlinie erläutert und ergänzt die Festlegungen der KoRil 132.0123 Anh.1 „Arbeiten an und in der Nähe elektrischer Betriebsmittel; Schutzmaßnahmen bei Arbeiten an und in der Nähe von Oberleitungsanlagen“.

Anwendungsbereich

(2) Anwendungsbereich dieser Richtlinie sind die Gleise der DB Netz AG mit Oberleitung. Für Gleichstrombahnen mit Stromschienen gelten Sonderbestimmungen der jeweiligen Netz-Niederlassung.

Das Mitgeltungsrecht für andere Unternehmen und Bereiche ist nach KoRil 138.0202 zu regeln.

Baumaschinen

(3) Baumaschinen im Sinne dieser Richtlinie sind alle gleisfahrbaren Baumaschinen, Kräne, Baugeräte, Zweiwegefahrzeuge und sonstige nicht schienengebundene Baufahrzeuge, unter deren Verwendung Bauarbeiten ausgeführt werden.

Prüfung Ausschaltung Oberleitung

(4) Schon bei der Planung des Arbeitsablaufes von Baumaßnahmen unter Oberleitung und im Rahmen der Erstellung der Betriebs- und Bauanweisung (Betra), muss eingehend geprüft werden, ob die Oberleitung aus betrieblichen Gründen oder wegen der Energieversorgung unter Spannung stehen muss.

Erläuterung:

Die Oberleitung ist Teil der Oberleitungsanlage. Eine Oberleitungsanlage ist ein wesentliches Netzwerk für die Versorgung von elektrisch angetriebenen Fahrzeugen mit elektrischer Energie und umfasst

alle Oberleitungsdrähte, einschließlich Längstragseil, Fahrdraht und Rückleitungsseil, Erdungsseil, Blitzschutzseil, Speiseleitung und Verstärkungsleitung, wenn sie an den Tragkonstruktionen befestigt sind,

Oberleitungsstromschienen,

Gründungen, Tragkonstruktionen und alle anderen Komponenten, die der Halterung, Seitenführung, Abspannung oder Isolierung der Leiter dienen,

Schaltgeräte, Überwachungs- und Schutzeinrichtungen, die an Tragkonstruktionen befestigt sind.

Merkblatt für Führer / Bediener von Baumaschinen

(5) Wegen der hohen Bedeutung für die Sicherheit von Personen und Anlagen bei Arbeiten unter, über oder neben der Oberleitung (Speiseleitung) sind alle in diesem Zusammenhang relevanten Festlegungen für Führer und Bediener von Baumaschinen in einem Merkblatt / Checkliste 824.0106V01 zusammengefasst.

2 Bauarbeiten unter ausgeschalteter und bahngeerdeter Oberleitung

Grundsätzlich Oberleitung ausschalten und bahnerden

(1) Oberleitungen (Speiseleitungen), unter denen mit Baumaschinen gearbeitet wird, sind grundsätzlich auszuschalten und bahnzuerden. Baumaschinen unter diesen ausgeschalteten und bahngeerdeten Oberleitungen brauchen nicht bahngeerdet werden.

Hubbegrenzung

(2) Zur Vermeidung mechanischer Schäden an der ausgeschalteten und bahngeerdeten Oberleitung (z. B. Abreißen des Fahrdrahtes, des Trag- oder Richtseiles) müssen Baumaschinen mit Auslegern durch technische Vorrichtungen (Hubbegrenzung) in ihrer Höhenbewegung eingeschränkt werden.

Mindestabstand

(3) Bei Bauarbeiten mit Baumaschinen ist unter allen Bedingungen ein Mindestabstand von 0,10 m zur ausgeschalteten und bahngeerdeten Oberleitung (Speiseleitung) einzuhalten.

Zuschlag für unkontrollierte Bewegungen

(4) Je nach Bauart der Baumaschine muss ein Abstandszuschlag für unkontrollierte Bewegungen während der Arbeit, z. B. Betätigen der Aushebeeinrichtung von Zweiwegebaggern, Auslegerschwankungen bei Kränen, Baggern usw., berücksichtigt werden:

- Der Zuschlag für schienenfahrbare Baumaschinen beträgt in der Regel 0,30 m, (ggf. erhöhen, wenn mit größeren Schwankungen des Auslegers zu rechnen ist),

- dieser Zuschlag kann auf 0,15 m reduziert werden, wenn Fahrzeugschwankungen zuverlässig ausgeschlossen sind. Voraussetzung hierzu ist, dass Arbeitsgeräte, Ausleger usw. erst in Betrieb gesetzt werden können, wenn zuvor die Fahrzeugfederung, durch eine in ihrer Funktion ständig überwachte Federblockierung, außer Wirkung gesetzt ist.
- Zuschlag für nicht schienenfahrbare Baumaschinen wegen der Fahrwegunebenheiten größer 0,30 m wählen.

Erläuterung:

Die Ermittlung der maximalen Höhe der Baumaschine und die Einstellung der Hubbegrenzung von Baumaschinen unter ausgeschalteter und bahngeerdeter Oberleitung ist wie folgt durchzuführen. Für die maximale Höhe bzw. die Einstellung der Hubbegrenzung ist zuerst die minimale Fahrdrahthöhe im Arbeitsbereich der Baumaschine beim Verantwortlichen gegen die Gefahr aus dem elektrischen Strom gem. Betra zu erfragen. Die Einstellung der Hubbegrenzung ergibt sich durch Abzug des erforderlichen Mindestabstandes und des Zuschlages für unkontrollierte Bewegungen von der Fahrdrahthöhe.

Berechnungsbeispiel:

minimale Fahrdrahthöhe im Arbeitsbereich der Baumaschine:	*5,60 m*
erforderlicher Mindestabstand:	*-0,10 m*
Zuschlag für unkontrollierte Bewegungen:	*-0,30 m*
	---------
maximale Höhe bzw. Einstellung der Hubbegrenzung:	*5,20 m*

3 Bauarbeiten unter eingeschalteter Oberleitung im Schutzabstand

Baumaschinen mit festen Schutzdächern

(1) Schienenfahrzeuge mit festen Schutzdächern ohne Hebe- und Ladeeinrichtungen (z. B. Stopfmaschinen und Umbauzüge), die immer einen Schutzabstand von mindestens 0,30 m zu unter Spannung stehenden Teilen der Oberleitung einhalten, sind von den nachfolgenden Regelungen ausgenommen.

Schutzabstand 1,50 m

(2) Der Einsatz von Baumaschinen unter eingeschalteter Oberleitung muss auf Ausnahmen beschränkt bleiben. Muss ausnahmsweise unter eingeschalteter Oberleitung gearbeitet werden, soll ein Schutzabstand von 1,50 m nicht unterschritten werden.

Der Arbeitsablauf ist vor Beginn der Arbeiten hinsichtlich im Arbeitsbereich vorkommender einzelner Stellen, an denen dieser Abstand (z.B. bei Auslegerbewegungen) unterschritten werden könnte, zu prüfen. Dabei ist auch zu beachten, dass bei Arbeiten von Personen auf den Maschinen (z.B. Beladen von Langschienentransporteinheiten) der Schutzabstand von 1,50 m nicht unterschritten wird.

Hubbegrenzung

(3) Durch technische Einrichtungen zur Höhenbegrenzung und Berücksichtigung ausreichender Abstandszuschläge gem. den Festlegungen in 2 (4) muss außerdem unbeabsichtigten oder unkontrollierbaren Auslegerbewegungen Rechnung getragen werden.

Bahnerdung der Baumaschinen

(4) Bei Einsatz von Baumaschinen unter eingeschalteter Oberleitung müssen diese Maschinen immer bahngeerdet werden.

4 Bauarbeiten unter eingeschalteter Oberleitung bei Unterschreitung des Schutzabstandes von 1,50 m für Baumaschinen

Bedingungen

(1) Die Zulassung einer Unterschreitung des Schutzabstandes von 1,50 m für Baumaschinen ist, in Anlehnung an die Regelungen, die bei einer Unterschreitung des Schutzabstandes bis auf Isolatorlänge beim Arbeiten an Oberleitungsanlagen (KoRil 132.0123 Anh.1 Abs. 3(2)) einzuhalten sind, nach folgenden Kriterien zu prüfen:

Prüfung der betrieblichen Gründe

1. Die auftragnehmende Stelle muss im Benehmen mit der auftraggebenden Stelle der DB AG festgestellt haben, dass die Arbeiten mit vertretbarem Aufwand zu einem anderen Zeitpunkt, an dem die Oberleitung ausgeschaltet werden kann (z.B. durch Änderung des Bauablaufs), nicht ausgeführt werden können.

Treten während der Arbeitsausführung von Bauarbeiten gem. 3(2), aus betrieblichen, technischen oder witterungsbedingten Gründen unvorhergesehene Abweichungen von der geplanten Arbeitsausführung auf, prüft der Baubetriebskoordinator, ob betriebliche Gründe oder Gründe der Energieversorgung vorliegen, weshalb die Oberleitung zum erforderlichen Zeitpunkt nicht ausgeschaltet werden kann und trifft seine Entscheidung. Betriebliche Gründe liegen vor, wenn durch die Ausschaltung der Bahnbetrieb behindert oder unterbrochen wird. Über die Energieversorgung entscheidet der Schaltdienstleiter der Zentralschaltstelle (Zes). Die Bestätigung dass nicht ausgeschaltet werden kann, ist nachweisbar schriftlich zu dokumentieren. Über die unvorhergesehenen Abweichungen von der geplanten Arbeitsausführung und der Unterschreitung des Schutzabstandes von 1,50 m, sind alle an der Baumaßnahme beteiligten Mitarbeiter von dem Verantwortlichen gegen die Gefahr aus dem elektrischen Strom gem. Betra zu unterrichten und auf die geänderten Arbeitsverhältnisse hinzuweisen.

Erläuterung:

Die Behinderung oder Unterbrechung des Bahnbetriebes, die das Ausschalten der Oberleitung nicht zulässt, darf nicht unwesentlich sein und muss in Richtung einer Störung des Bahnbetriebes wirken.

Sichtverhältnisse

2. Es muss einwandfreie Sicht herrschen; bei Dunkelheit muss die Arbeitsstelle – auch in Höhe der Oberleitung – ausreichend und blendfrei beleuchtet sein. Bei nicht ausreichender Arbeitsfeldbeleuchtung muss eine besondere Leuchte, die ein Erkennen der Oberleitung gewährleistet, an den Arbeitsmaschinen angebracht werden. Ist aufgrund besonderer Witterungsverhältnisse ein Erkennen der Oberleitung nicht möglich, **muss die Oberleitung für die Zeit der fehlenden Sicht ausgeschaltet und bahngeerdet werden.**

Mindestabstand

(2) Bei den nach diesen Kriterien zuzulassenden Arbeiten mit bahngeerdeten Baumaschinen darf ein Abstand von Teilen dieser Fahrzeuge zu unter Spannung stehenden Teilen der Oberleitung von

- 0,30 m bei 15-kV-Nennspannung und

- 0,50 m bei 25-kV-Nennspannung

keinesfalls unterschritten werden.

Zuschlag

(3) Bei den Mindestabständen von 0,30 m und 0,50 m sind keine Zuschläge für unkontrollierte Bewegungen während der Arbeit enthalten. Diese müssen je nach Bauart, wie in Abschnitt 2 (4) angegeben, gesondert zugeschlagen werden.

Hubbegrenzung

(4) Bei höhenverstellbaren Arbeitsgeräten und Maschinen muss mittels technischer Vorrichtungen die Bewegung in Höhe und Ausladung immer entsprechend begrenzt werden. Diese Vorrichtungen dürfen während der Arbeitsausführung nicht unwirksam gemacht werden.

zusätzliche Schutzmaßnahmen durch isolierte Trag- und Anschlagmittel

(5) Beim Führen der von Kränen und Baggern bewegten Lasten müssen mögliche elektrische Gefährdungen durch zusätzliche Sicherungsmaßnahmen wie elektrische Trennung von geführter Last und Tragmittel, z.B. durch

- isolierte Aufhängung der Last
- aus Isolierstoff bestehende Anschlagmittel oder
- isolierende Leitseile zum Führen der Last

auf ein Minimum beschränkt werden.

Erläuterung:

Kommt es beim Führen der von Kränen und Baggern bewegten Lasten durch Arbeitskräfte vom Erdboden aus zu einem Stromüberschlag, wird jeder, der das Unfallgerät unmittelbar oder ggf. über die geführten Lasten berührt und gleichzeitig Verbindung mit dem Erdboden hat, lebensgefährlich in den Kurzschlussstromkreis einbezogen.

110-kV-Bahnstromleitungen an Oberleitungsanlagen

(6) Werden an den Oberleitungsanlagen 110-kV-Bahnstromleitungen mitgeführt, darf von unter Spannung stehenden Teilen dieser Leitungen ein Abstand von 2,00 m nicht unterschritten werden. Zuschläge für unkontrollierte Bewegungen des Kranauslegers müssen, wie in Abschnitt 2(4) angegeben, gesondert zugeschlagen werden.

5 Bahnerdung von Baumaschinen

Verantwortlichkeiten

(1) Der Verantwortliche gemäß der Betriebs- und Bauanweisung (Betra), der für die Durchführung der örtlichen Sicherungsmaßnahmen gegen die Gefahr aus dem elektrischen Strom zuständig ist, ist auch für die Bahnerdung der Baumaschinen zuständig.

Die Arbeitsverantwortlichen der Baumaschinen müssen über den Schaltzustand der Oberleitungsanlage informiert werden.

Schienenfahrzeuge

(2) Ein Schienenfahrzeug ist bahngeerdet, wenn mindestens ein Rad auf einer als Rückleitung dienenden, nicht unterbrochenen Schiene (Erdschiene) steht, an die die Erdungsleitungen angeschlossen sind.

Sonstige Baumaschinen

(3) Baumaschinen sind bahngeerdet, wenn sie mit Hilfe einer „Vorrichtung zum Bahnerden von Baumaschinen, Hebezeugen sowie Bahndienstwagen“ (s. Anhang 824.0106A01) mit einem Schienenfahrzeug oder mit Bahnerde (Erdschiene) verbunden sind. Es muss eine durchgehende elektrischen Verbindung zwischen Ausleger und Rahmen der Baumaschine bestehen.

Portalkräne auf Güterwagen / Baumaschinen mit Kranfahrbahn

(4) Portalkräne auf Güterwagen (z. B. Schwellentransportwagen) oder Baumaschinen mit Kranfahrbahn sind bahngeerdet, wenn der Güterwagen oder die Baumaschine mindestens mit einem Rad auf einer zur Bahnerdung benutzten Schiene steht und die Kranfahrbahnen elektrisch leitend mit dem Fahrzeugrahmen verbunden sind.

Baumaschinen auf Güterwagen

(5) Baumaschinen, die auf einem Güterwagen stehen, können an diesem bahngeerdet werden (siehe 824.0106A01), wenn sich der Wagen mindestens mit einem Rad auf einer zur Bahnerdung benutzten Schiene befindet.

Unterbrechung der Erdschiene

(6) Bei allen Bauzuständen hat der Arbeitsverantwortliche sicherzustellen, dass die Bahnerdung und Rückstromführung immer gewährleistet ist. Der Arbeitsverantwortliche kann die Verantwortung hierfür einem im Hinblick auf die Belange der Rückstromführung und Bahnerdung elektrotechnisch unterwiesenen Mitarbeiter (s. auch Ril 824.0105 Anhang 06), übertragen.

6 Bauarbeiten mit Baumaschinen neben und über der Oberleitung

Analogie zu Bauarbeiten unter Oberleitung

(1) Die in den Abschnitten 2 bis 5 getroffenen Festlegungen gelten auch für den Einsatz von Baumaschinen neben und über der Oberleitung (z. B. Turmdrehkräne). Insbesondere sind ausschwingende Lasten hinsichtlich ihres möglichen Abstandes zu Teilen der Oberleitungsanlage zu berücksichtigen.

Hinweis:

Das Überschwenken des Lichtraumprofils und des Oberleitungs- und Stromabnehmerbereiches (vgl. Ril 824.0105 Anhang 04) durch Kranausleger ist an folgende Bedingungen geknüpft:

Das ständige Überschwenken ohne Gleissperrung kann zugelassen werden, wenn sichergestellt wird, dass die Laufkatze selbst durch eine Laufbegrenzung daran gehindert wird.

Das ständige Überschwenken mit dem Gegenausleger und damit zwangsläufig mit den Gegengewichten ohne Gleissperrung kann ebenfalls zugelassen werden.

Abgrenzung des Arbeitsbereiches

(2) Im Gegensatz zu Bauarbeiten unter der Oberleitung, kann dem Führer einer Baumaschine bei Arbeiten neben oder über der Oberleitung durch eine optische Abgrenzung des Arbeitsbereiches, unter Anwendung von Schutzgerüsten oder Warnmarkierungen, der Bereich verdeutlicht werden, der von der Baumaschine nicht erreicht werden darf.

Schutzgerüste und Warnmarkierungen

(3) Schutzgerüste sind gesondert, ohne Einbeziehung von Oberleitungsmasten zu errichten. Warnmarkierungen mit Kunststoffseil als Bandträger sind an eigens dafür vorgesehenen Rammpfählen oder Holzstangen so zu befestigen, dass auch unter Windeinfluss weder das Lichtraumprofil noch der Regellichtraum bei Oberleitung, sowie die Oberleitung (Speiseleitung) selbst, beeinträchtigt wird (werden). Sie müssen ferner in allen Richtungen (horizontal und/oder vertikal), aus denen eine Annäherung mit der Baumaschine erfolgen kann, um den Schutzabstand von 1,50 m überragen.

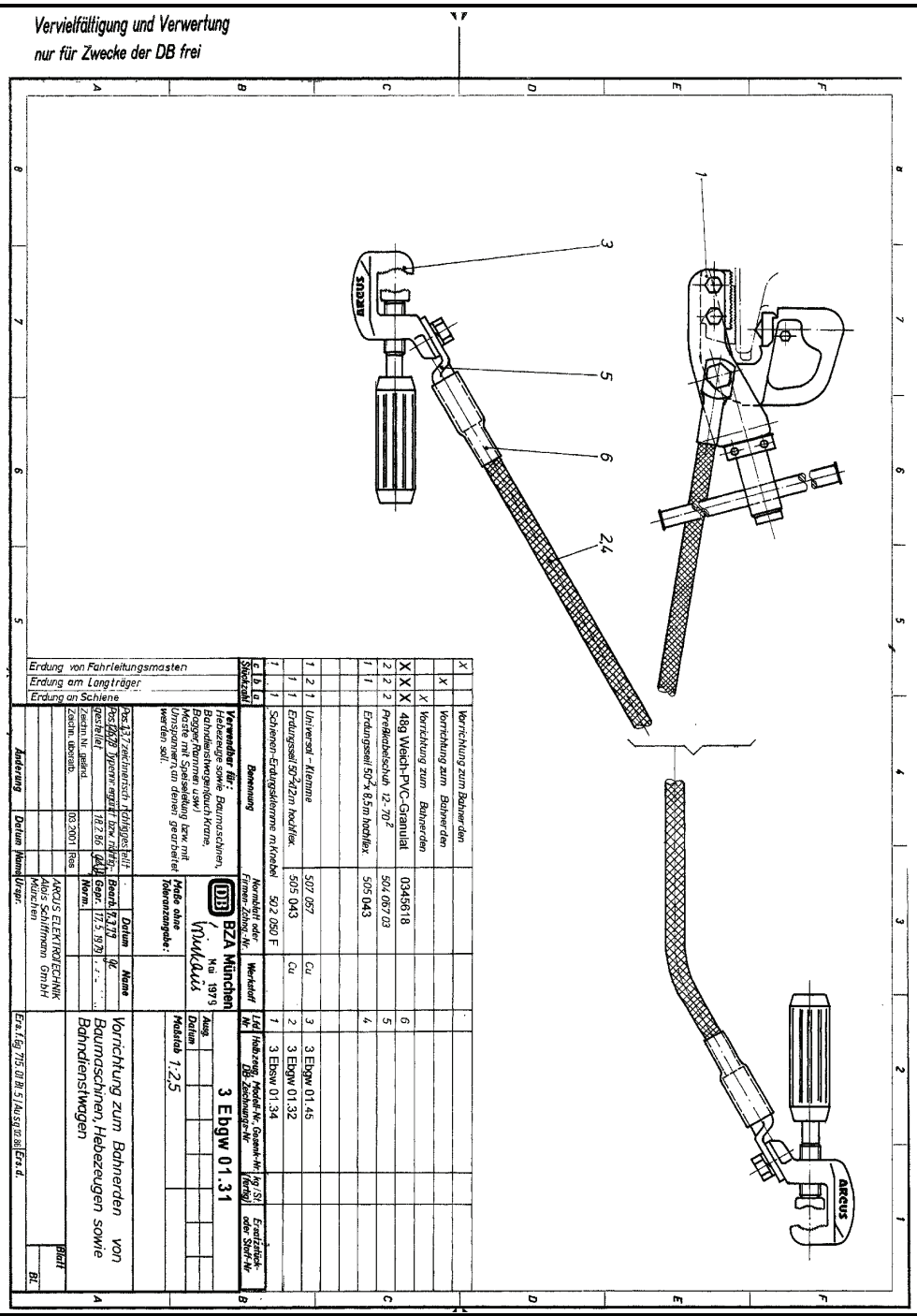
Hinweis:

Hierzu sind im gegenseitigen Benehmen geeignete Maßnahmen festzulegen bzw. ggf. in Verträge aufzunehmen, die eine optische Abgrenzung des Arbeitsbereiches zur Einhaltung dieses Schutzabstandes (1,50 m) zu unter Spannung stehenden Oberleitungsanlagen sicherstellen. Dies ist je nach Örtlichkeit sowie eingesetzten Baumaschinen im Einzelfall zu regeln.

❑

Vorrichtung zum Bahnerden

Vervielfältigung und Verwertung
nur für Zwecke der DB frei



Erdung von Fahrleitungsmasten
Erdung am Langträger
Erdung an Schiene

Stückzahl			Benennung	Normblatt oder Firmen-Zeichg.-Nr.	Werkstoff	Lfd. Nr.	Halbzeug, Modell-Nr. DB-Zeichnungs-Nr.	Gussmodell-Nr.	Vorg. St. Verbl.	Ersatzstück- oder Steil-Nr.
1	1	1	Schienen-Erdungsklemme nKnebel	502 050 F	Cu	1				
1	1	1	Erdungsseil 50 mm² x 342m hochflex.	505 043	Cu	2	3 Ebgw 01.34			
1	1	1	Universal - Klemme	507 057	Cu	3	3 Ebgw 01.45			
2	2	2	Erdungsseil 50 mm² x 8,5m hochflex	505 043		4	3 Ebgw 01.32			
X	X	X	Prefikabelschuh 12 - 70 mm²	504 067 03		5				
		X	48g Weich-PVC-Granulat	0345618		6				
		X	Vorrichtung zum Bahnerden							
		X	Vorrichtung zum Bahnerden							
			Vorrichtung zum Bahnerden							

Verwendbar für:
Hebezeuge sowie Baumaschinen, Bahndienstwagen (auch Krane, Bagger, Rammen usw.)
Hinweis: Im Schadensfall bzw. nach Umsetzen ist Stelle zu prüfen, die diese Vorrichtung geprüft hat.

Maße ohne Toleranzangabe:

DB BZA München
Kia 1979
Mikkus

Pos. 13.7 zeichnerisch, fertigungsgerecht
Pos. 13.7 gestrichelt
Typenprüfung erstellt bzw. nachgeprüft
18.2.86 Gapp
Zeichn. Nr. gelöst.
Zeichn. überarb.
03.2001 Res

	Datum	Name
Bearb.	28.7.79	
Gepr.	17.5.1979	
Norm.		

AKCUS ELEKTROTECHNIK
Alois Schiffmann GmbH
München

Änderung | Datum | Name | Ursprung

Maßstab 1:2,5

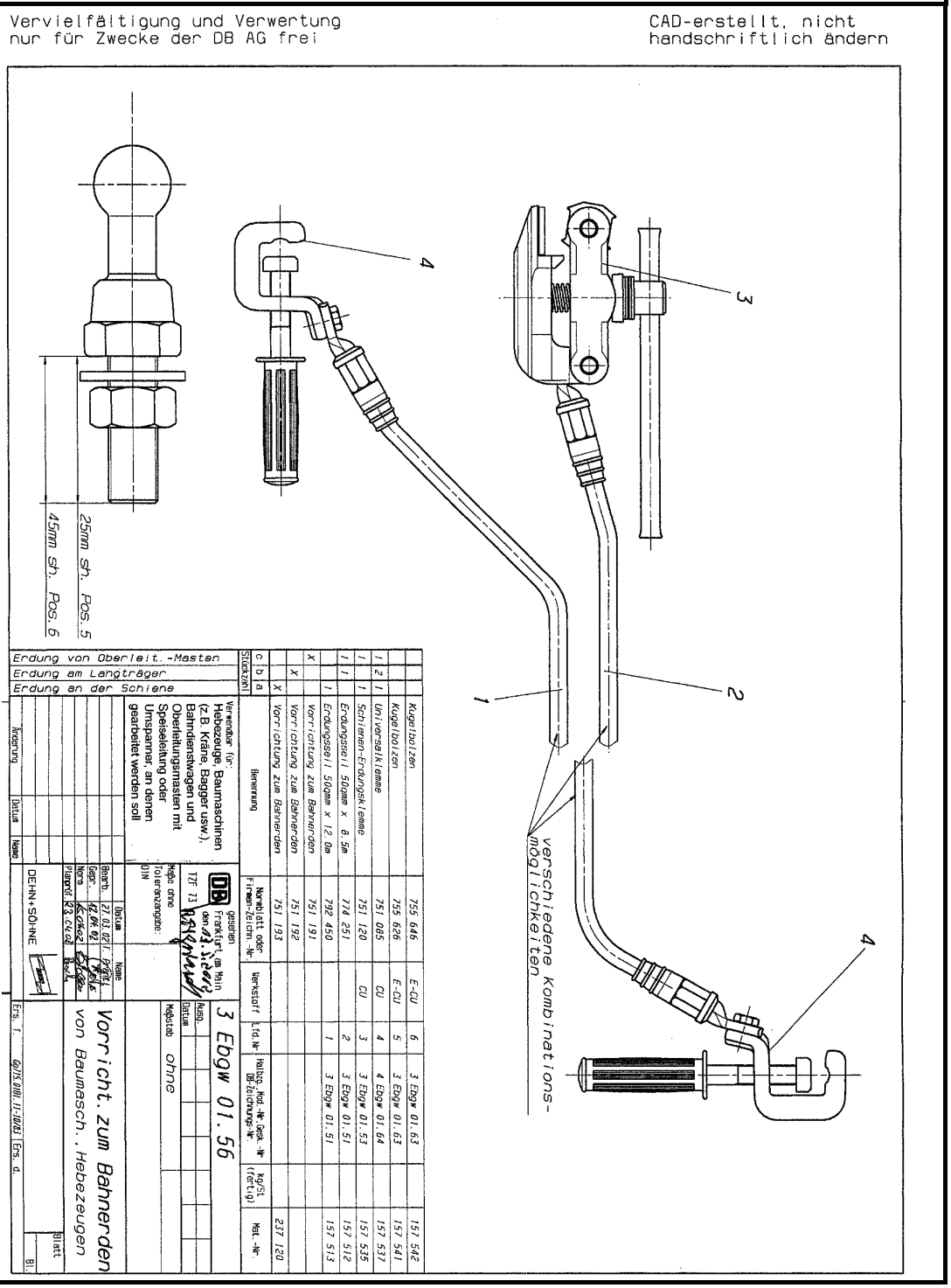
3 Ebgw 01.31

Vorrichtung zum Bahnerden von Baumaschinen, Hebezeugen sowie Bahndienstwagen

Ers. f. fg. 75; Gl. Bl. 5 / Aus. 12.86 | Ers. d.

Blatt Bl.

Vorrichtung zum Bahnerden



Merkblatt / Checkliste für Führer / Bediener von Baumaschinen

1 Allgemeines

- Baumaschinen im Sinne dieses Merkblattes sind alle gleisfahrbaren Baumaschinen, Kräne, Baugeräte, Zweiwegefahrzeuge und sonstige nicht schienengebundene Baufahrzeuge.
- Alle nachfolgend getroffenen Festlegungen gelten sinngemäß auch für Aufbaukrane von Zweiwegekraftfahrzeugen mit Bedienstand oder Fernsteuerung.
- Die im Abschnitt 3 und 4 aufgeführten Hinweise gelten sinngemäß auch für den Einsatz von Baumaschinen neben und über der Oberleitung, wenn die Gefahr besteht, dass während der Arbeiten die Baumaschinen in das Lichtraumprofil des Betriebsgleises hineinragen können.
- Das Ausschwingen der Lasten ist stets zu berücksichtigen.

2 Bauarbeiten unter ausgeschalteter und bahngeerdeter Oberleitung

- Oberleitungen und Speiseleitungen, unter denen mit Baumaschinen gearbeitet wird, sind grundsätzlich auszuschalten und bahnzuerden.
- Fahrzeuge unter diesen bahngeerdeten Oberleitungen brauchen nicht bahngeerdet zu werden.
- Zur Vermeidung mechanischer Schäden muss bei höhenverstellbaren Arbeitsteilen die Hubbegrenzung eingeschaltet und wirksam sein.
- Es ist ein Mindestabstand von 0,10 m zur ausgeschalteten und bahngeerdeten Oberleitung einzuhalten.

Je nach Bauart der Baumaschine müssen folgende Abstandszuschläge für unkontrollierte Bewegungen während der Arbeit, z.B. Auslegerschwankungen bei Kränen, Baggern usw., berücksichtigt werden:

- **schienenfahrbare Baumaschinen 0,30 m** (ggf. erhöhen, wenn mit größeren Schwankungen des Auslegers zu rechnen ist),
- **dieser Zuschlag kann auf 0,15 m reduziert werden, wenn** Fahrzeugschwankungen zuverlässig ausgeschlossen sind. Voraussetzung hierzu ist, dass Arbeitsgeräte, Ausleger usw. erst in Betrieb gesetzt werden können, wenn zuvor die Fahrzeugfederung, durch eine in ihrer Funktion ständig überwachte Federblockierung, außer Wirkung gesetzt ist.
- **nicht schienenfahrbare Baumaschinen** wegen Fahrwegunebenheiten **größer 0,30** m wählen.

3 Bauarbeiten unter eingeschalteter Oberleitung im Schutzabstand

Können Oberleitungen und/oder Speiseleitungen nicht ausgeschaltet und bahngeerdet werden, gelten folgende Regelungen:

- Ein Schutzabstand von 1,50 m soll nicht unterschritten werden.
- Der Arbeitsablauf ist hinsichtlich im Arbeitsbereich vorkommender einzelner Stellen, an denen dieser Abstand (z.B. bei Auslegerbewegungen) unterschritten werden könnte, zu prüfen.
- Durch Hubbegrenzung und Berücksichtigung ausreichender Abstandszuschläge (s. Festlegungen im Abschnitt 2) muss unbeabsichtigten oder unkontrollierbaren Auslegerbewegungen Rechnung getragen werden.
- **Die Baumaschinen müssen dabei bahngeerdet werden.**

4 Bauarbeiten unter eingeschalteter Oberleitung bei Unterschreitung des Schutzabstandes von 1,50 m für Baumaschinen

Bei Unterschreitung des Schutzabstandes von 1,50 m muss:

- einwandfreie Sicht herrschen;
- bei Dunkelheit muss die Arbeitsstelle - auch in Höhe der Oberleitung - ausreichend beleuchtet sein. Bei nicht ausreichender Arbeitsfeldbeleuchtung muss eine besondere Leuchte, die ein Erkennen der Oberleitung gewährleistet, an den Arbeitsmaschinen angebracht werden.

Ist aufgrund besonderer Witterungsverhältnisse ein Erkennen der Oberleitung nicht möglich, muss die Oberleitung für die Zeit der fehlenden Sicht ausgeschaltet und bahngeerdet werden.

Bei Arbeiten mit **bahngeerdeten** Baumaschinen darf ein Abstand von Teilen dieser Fahrzeuge zu unter Spannung stehenden Teilen der Oberleitung von

Fachautor: T.TZF 72; Christoph Klüh; Tel.: (069) 265-45238
Gültig ab: 01.02.2005

- **0,30 m bei 15-kV-Nennspannung** und
- **0,50 m bei 25-kV-Nennspannung**

keinesfalls unterschritten werden.

- Bei höhenverstellbaren Arbeitsgeräten und Maschinen **muss immer** die Hubbegrenzung eingeschaltet sein. **Sie darf während der Arbeitsausführung nicht unwirksam gemacht werden.**
- Zu den Mindestabständen von 0,30 m und 0,50 m **müssen je nach Bauart Zuschläge** für unkontrollierte Bewegungen während der Arbeit, wie im Abschnitt 2 festgelegt, **gesondert zugeschlagen werden.**

Um Arbeitskräfte, die vom Boden aus bewegte Lasten an Auslegern führen, vor einem Stromüberschlag zu schützen, muss eine elektrische Trennung von geführter Last und Tragmittel, wie z.B. durch

- isolierte Aufhängung der Last,
- aus Isolierstoff bestehende Anschlagmittel, oder
- isolierende Leitseile zum Führen der Last

hergestellt werden.

110 kV-Bahnstromleitungen an Oberleitungsanlagen

- Werden an den Oberleitungsanlagen **110-kV-Bahnstromleitungen** mitgeführt, darf von unter Spannung stehenden Teilen dieser Leitungen ein **Schutzabstand von 2,00 m** nicht unterschritten werden.
- **Zuschläge** für unkontrollierte Bewegungen des Kranauslegers **müssen**, wie im Abschnitt 2 festgelegt, **je nach Bauart gesondert zugeschlagen werden**.

5 Bahnerdung von Fahrzeugen

- Ein **Schienenfahrzeug** ist bahngeerdet, wenn mindestens ein Rad auf einer als Rückleitung dienenden, nicht unterbrochenen Schiene steht, an die die Erdungsleitungen angeschlossen sind.
- **Baumaschinen** sind bahngeerdet, wenn sie über eine Erdungsleitung mit Hilfe einer "Vorrichtung zum Bahnerden von Baumaschinen, Hebezeugen sowie Bahndienstwagen" (s. Anhang 01) mit einem bahngeerdeten Schienenfahrzeug oder einer zur Bahnerdung benutzten Schiene verbunden sind.
- **Baumaschinen mit Kranfahrbahn** sind bahngeerdet, wenn der Güterwagen oder die Baumaschine mindestens mit einem Rad auf einer zur Bahnerdung benutzten Schiene steht und die Kranfahrbahnen elektrisch leitend mit dem Fahrzeugrahmen verbunden sind.
- **Fahrzeuge, Kräne, Baumaschinen und Baugeräte, die auf einem Güterwagen stehen**, können an diesem bahngeerdet werden, wenn sich der Wagen mindestens mit einem Rad auf einer zur Bahnerdung benutzten Schiene befindet.
- **Für ständig hin- und herfahrende Baumaschinen sind besondere Vorkehrungen zu treffen.** Bei der Bewegung der Baumaschine ist immer darauf zu achten, dass die Bahnerdungsleitung nicht beschädigt wird. Für ständig hin- und herfahrende Baumaschinen ist eine sog. Schlepperde mit Aufrollmechanismus empfehlenswert. Schlepperden bis 50 m Länge müssen mit Cu-Kabel 50 mm², Schlepperden bis 100 m Länge mit Cu-Kabel 70 mm² ausgeführt werden.
- **Bei allen Bauzuständen hat der Bauleiter sicherzustellen, dass die Bahnerdung und Rückstromführung immer gewährleistet ist.**

6 Wartung von Erdungsvorrichtungen

- Die Erdungsvorrichtungen werden bei einem Kurzschluss mechanisch und thermisch sehr stark belastet, so dass eine Erdungsvorrichtung, über die ein Kurzschlussstrom geflossen ist, immer durch eine Elektrofachkraft für Oberleitungsanlagen zu kontrollieren ist.
- Die Erdungsvorrichtung ist vor jeder Benutzung durch Inaugenscheinnahme auf Funktionsfähigkeit zu überprüfen. Bei dieser Überprüfung ist darauf zu achten, dass das Erdungsseil unbeschädigt und fest mit den Anschließteilen verbunden ist.
- **Sind Risse oder Quetschungen im Kabelmantel zu erkennen, darf die Erdungsvorrichtung nicht verwendet werden.**

Hinweis:
Der Vordruck wird in Form DIN A6 laminiert vorgehalten und kann beim Logistikcenter Karlsruhe gegen Vergütung abgefordert werden ❑

1 Allgemeines

Zweck

(1) Zweck dieser Richtlinie ist, das Beauftragungsverfahren für die Herstellung und die Aktualisierung des Festpunktsystems und der Vermarkung für Gleise und Weichen festzulegen.

Zu (1):

In ein Festpunktsystem zu bringen und zu vermarken sind Gleise und Weichen, für deren Instandhaltung eine präzise Höhenlage und Seitenlage (Richtung) zur Erhaltung einer dauerhaften Lagestabilität unabdingbar ist. Dabei müssen die zur Bestimmung der exakten Lage notwendigen Koordinaten (Höhen- und Seitenlage gemäß Ril 883.0020) aller Bezugspunkte zuverlässig angelegt werden und reproduzierbar sein.

Bei Anwendung der satellitengestützten Gleisvermessung auf hierzu geeigneten Streckenabschnitten und der Verwendung von Referenzpunkten soll auf die herkömmliche Gleisvermarkung gemäß Ril 883.0032 verzichtet werden.

Die Herstellung oder Änderung des Festpunktsystems und der Vermarkung soll im Zusammenhang mit der Neutrassierung bzw. Trassierungsänderung von Gleisen und mit der Neuabsteckung von Weichen vorgenommen werden.

Anwendungsbereich

(2) Anwendungsbereich der Richtlinie sind vornehmlich die durchgehenden Hauptgleise einschließlich der Weichen im Bereich der DB Netz AG, die neu zu trassieren oder abzustecken sind oder deren Trassierung/Absteckung einer Änderung bedarf.

Die übrigen Gleise können nach Bedarf festgelegt und/oder vermarkt werden.

Das Mitgeltungsrecht für andere Unternehmen und Bereiche ist nach KoRil 138.0202 zu regeln.

Besonderheiten für Weichen

(3) Für Bogenweichen mit Überhöhung ist nach Ril 883.0030 zusätzlich ein Weichenhöhenplan zu erstellen.

Für Weichenverbindungen mit nicht parallelem Gleisabstand ohne Überhöhung oder in Fällen, in denen der Abzweig der Weiche in ein nicht vermarktes Gleis führt, ist ein Weichenbeiblatt zu erstellen.

2 Verfahren zur Herstellung oder Änderung des Festpunktsystems und der Vermarkung im Zusammenhang mit der Durchführung von Neutrassierungen und Trassierungsänderungen in Gleisen sowie von Neuabsteckungen in Weichen

Auftrag an Ag Vermessung

(1) Der zuständige Maßnahmen- oder Fachplaner hat bei Neubauten/Umbauten und bei Baumaßnahmen mit Änderungen der Gleisvermarkungspunkte (entfällt bei der Anwendung satellitengestützter Vermessung auf hierzu geeigneten Streckenabschnitten und der Verwendung von Referenzpunkten) oder der Trasse nach Abstimmung mit den Arbeitsgebieten Fb, LST sowie EM das Arbeitsgebiet (Ag) Vermessung 12 Monate vor Baubeginn mit den Arbeiten zur Herstellung der erforderlichen vermessungstechnischen Unterlagen und Pläne unter Vorgabe folgender Randbedingungen zu beauftragen:

- Festlegung des Bautermins
- Grobentwurf der Trasse/Trassenänderung oder der Änderung der Weichenlage, wobei der Entwurf nach Ril 820.0103 (künftig: Ril 823.0900) geprüft werden muss
- Angaben zur beabsichtigten Fahrgeschwindigkeit
- Angaben ggf. über die einzubauende Weichenform.

Entwurf des Trassenplans/ der Weichenabsteckung

(2) Für die Oberbaumaßnahme ist vom Ag Vermessung ein prüffähiger Entwurf des Trassenplans, des Weichenhöhenplans oder des Absteckungsplans (siehe Ril 883.0030) mit Angaben zur Festsetzung oder zur Änderung in Höhen- und Seitenlage (Richtung) zu erstellen.

Freigabe des Entwurfs

(3) Die Freigabe des Entwurfs hat durch den zuständigen Maßnahmen- oder Fachplaner nach der bauaufsichtlichen Prüfung durch EBA (siehe Verwaltungsvorschrift über die Bauaufsicht im Ingenieurbau, Oberbau und Hochbau (BAU) des EBA) zu erfolgen.

Trassenplan

(4) Nach der Freigabe ist vom Ag Vermessung den Trassenplan nach Ril 885.1102 für die Bauausführung, Abnahme und Instandsetzung zu erstellen.

Für Bogenweichen mit Überhöhung ist vom Ag Vermessung zusätzlich ein Weichenhöhenplan (siehe Ril 885.1103) zu erstellen.

Zu (4):

Die Trassenpläne sind dem AN entsprechend VOB für die Bauausführung zu übergeben.

Tabellenausdruck, Frist

(5) Die erstellten Trassenpläne, Weichenhöhenpläne, Absteckübersichten und die für die Arbeitsausführung erforderlichen Tabellenausdrucke und Dateien sind mindestens 12 Wochen vor dem Baubeginn an IH-Durchführung zu übergeben.

Herstellen der Vermarkungspunkte

(6) Die Vermarkungspunkte sind nach Ril 883.0032 durch Ag Vermessung herzustellen (entfällt bei Anwendung satellitengestützter Gleisvermessung auf hierzu geeigneten Streckenabschnitten und der Verwendung von Referenzpunkten).

Zu (6):

Bei Neubauten kann eine Bauabsteckung erforderlich werden, da die endgültige Gleisvermarkung erst später hergestellt wird. Zwischenpunkte sind entsprechend VOB vom AN vorzuhalten.

Gleisvermarkung bei den übrigen Gleisen

(7) Bei den übrigen Gleisen ist von IH-Durchführung über die Herstellung der Gleisvermarkung (z.B. im Bereich von Zwangspunkten) zu entscheiden. Für Weichen gilt das Vermarkungssystem der Gleise.

Kennzeichnen der Trassenhauptpunkte

(8) Hauptpunkte der Trasse (UA, UE, RA, RE, BA, BW, BE, AA, NW, AE) sind dauerhaft zu kennzeichnen.

Zu (8):

Die dauerhafte Kennzeichnung der Trassenhauptpunkte ist vom AN entsprechend Auftrag des AG durchzuführen.

Mitteilung der Baudurchführung

(9) Von IH-Durchführung ist dem zuständigen Maßnahmen- oder Fachplaner die ordnungsgemäße Baudurchführung mitzuteilen.

Instandhaltung der Gleisvermarkungspunkte

(10) Nach dem Erkennen einer Überschreitung der in der DS 820 03 06 (künftig: Ril 824.0510) vorgegebenen Lagetoleranzen der Gleisvermarkungspunkte ist von IH-Durchführung an den Maßnahmen- oder Fachplaner der Auftrag zur Korrektur der Trassenpläne, der Tabellenwerte und der Dateien (siehe Ril 885.0120) zu erteilen. Dies entfällt bei Anwendung der satellitengestützten Gleisvermarkung.

3 Verfahren bei Projekten

Analoge Anwendung

(1) Bei Projekten der DB Netz AG ist die analoge Anwendung des Beauftragungsverfahrens sicherzustellen.

Aufgaben des Projektleiters

(2) Aufgabe des Projektleiters ist die Koordination. Er übernimmt die Aufgaben von IH-Durchführung und des Maßnahmen- oder Fachplaners in Personalunion.

❑

1 Allgemeines

(1) Zweck dieser Richtlinie ist, durch ein automatisiertes, EDV-unterstütztes Meßverfahren langwellige Gleislagefehler in Höhe und Krümmung (Richtung) zu messen und zu erkennen sowie - resultierend daraus - verlässliche Steuerungswerte für die Stopfmaschinen bereitzustellen.

Zweck

(2) Die Richtlinie ist anzuwenden

- für die Planung und Festlegung der Stopf-Richtabschnitte,
- für das Vormessen zu Stopfarbeiten nach Ril 824.3010 und
- für das Vormessen zum Beseitigen von Einzelfehlern mit einer Einzelfehlerstopfmaschine (s. Ril 824.3020 in Vorbereitung).

in Gleisen und Weichen mit zul v > 160 km/h.

Die Richtlinie soll angewendet werden

- für Messungen bei Umbauten vor bzw. nach den Stopf-Richtgängen und
- für die Abnahme neu erstellter Gleisanlagen zur Feststellung, ob langwellige Fehler vorhanden sind,

in Gleisen und Weichen mit zul v > 160 km/h.

In Gleisen und Weichen mit zul v ≤ 160 km/h soll sie nach Möglichkeit angewendet werden.

Anwendungsbereich

(3) Das zu verwendende Messverfahren kann langwellige Gleislagefehler der Höhe und der Krümmung (Richtung) kontinuierlich erfassen und die gemessenen Werte in digitalisierter Form - für jeden Messgang reproduzierbar - verfügbar machen. Die jeweils gewonnenen Ist-Werte werden hierbei nach Anhang 1 für die technische und wirtschaftliche Verwertung in einer Aufzeichnung (Analogschrieb) bezogen auf die Soll-Geometrie dokumentiert.

Möglichkeiten des Messverfahrens

Anhang 1

(4) Als langwellige Gleislagefehler im Sinne dieser Richtlinie werden Lagefehler in der Höhe und der Krümmung (Rich-

Langwellige Gleislagefehler

Fachautor: NEF (G) Sch; (0 89) 13 08 50 45 - Das Copyright ist nur der DB AG vorbehalten -

tung) mit größeren Wellenlängen bis zu 200 m bezeichnet.

Erfassung der Ist-Gleislage mit verlängerter Messbasis

(5) Zur Erfassung der Ist-Gleislage sind Verfahren mit verlängerter Messbasis (mindestens 0,4 * zul v) anzuwenden. Bei diesen Messverfahren (z.B. EM-SAT) sind die jeweiligen Endpunkte der Messlängen ohne Verschiebe- und Hebewerte entsprechend Anhang 1 anzusetzen.

Soll/Ist-Vergleich zu den Vermarkungspunkten
Anhang 2

(6) Der Soll-Ist-Vergleich ist an allen auf dem Messabschnitt liegenden Vermarkungspunkten mit einem beim Messen dokumentierenden Messgerät, z.B. Festpunktmessgerät, nach Anhang 2 vorzunehmen. Bei mehreren im Verlauf eines Arbeitsverfahren erforderlichen Messungen ist immer dasselbe Messgerät zu verwenden.

Prüfplakette

(7) Die eingesetzten Messgeräte/-fahrzeuge müssen zugelassen sein und über eine Prüfplakette entsprechend Anh. 4 zu Ril 824.0500 (Vorabdruck) verfügen.

Planungs- und Arbeitsbehelf

(8) Für den Einsatz der infragekommenden Messsysteme sowie für die Funktionsweise der Aufzeichnungseinrichtungen sind von den Betreibern Planungs- und Arbeitsbehelfe am Einsatzort vorzuhalten.

2 Festlegungen und Vorbedingungen für die Messarbeiten bei Instandsetzungsmaßnahmen

Festlegen der Messabschnitte

(1) Für Instandsetzungsarbeiten - außer bei Umbauten - ist vom Auftraggeber nach Auswertung

- der Geometriemessfahrten
- der fahrtechnische Prüfungen
- eventuell weiterer Inspektionsergebnisse

festzulegen, wo Messungen mit verlängerter Messbasis durchgeführt werden müssen, um die Beseitigung langwelliger Gleislagefehler sicherstellen zu können.

Zeitpunkt der Messungen

(2) Die Messungen sind - außer bei Umbauten - zeitlich so einzuplanen, dass sie mindestens 8 Wochen vor der Ausführung der Instandsetzungsarbeiten beendet sind, damit betriebliche Maßnahmen und notwendige Zusammenhangsarbeiten rechtzeitig geplant und eingeleitet werden können.

Bei Umbauten werden die Messungen unmittelbar vor der Stopfmaschine vorgenommen.

3 Vorausgehende Maßnahmen für die Messarbeiten mit verlängerter Messbasis

Trassenplan

(1) Der Trassenplan/Trassierungsentwurf ist vom AG auf den aktuellen Stand zu prüfen, ggf. zu korrigieren und vor Beginn der Messungen rechtzeitig an den Auftragnehmer zu übergeben.

Festlegen der Sehnenendpunkte

(2) Im Trassenplan/Trassierungsentwurf sind vom Auftraggeber die Sehnenendpunkte der jeweiligen Messlängen festzulegen und grafisch einzutragen.

Messabschnitt, Messlänge

(3) Messabschnitte bestehen in der Regel aus mehreren Messlängen. Eine Messlänge ist der Weg zwischen zwei ausgewählten Festpunkten, die als Sehnenendpunkte verwendet werden.

Übermessen von Abschnitten

(4) Liegt zwischen zwei vorgesehenen Messabschnitten auf Strecken mit zul v > 160 km/h ein Abschnitt, der nicht instandgesetzt werden muss und kürzer ist als 1000 m, so ist dieser mitzumessen.

Messbeginn und Messende

(5) Am Beginn und am Ende eines Instandsetzungsabschnittes ist jeweils eine Meßlänge mehr anzufügen, um optimale Anschlüsse für den Stopfbeginn und für das Stopfende finden zu können.

Messbasis in Gleisbogen

(6) In Gleisbogen kann die Messbasis durch die maximal zu messende Pfeilhöhe des Messfahrzeuges/Messgerätes (s. Planungs- und Arbeitsbehelf des Betreibers) nach der Formel $l = 2 * \sqrt{2 * r * h}$ (h = max. Pfeilhöhe des Messverfahrens) ermittelt werden.

Bezugsstrang

(7) Der Bezugsstrang für die Messung (s. Anh. 1 und Anh. 2) ist für alle Messlängen jeweils vom AN für den Einsatz der Stopfmaschine festzulegen.

Übertrag der Soll-Werte auf EDV-System

(8) Vom Auftragnehmer sind die Soll-Werte für Höhe und Abstand des Gleises (zum näher liegenden Vermarkungspunkt!) aller Vermarkungspunkte aus den aktuellen Trassenplänen zu entnehmen und in das EDV-Bewertungssystem zu übertragen.

Zu (8):

Für das Gegenrichtungsgleis (außer bei Weichenverbindungen) sind die Abstandswerte aus den im Trassenplan angegebenen Spannmaßwerten abzüglich des Abstandswertes zum Gegenrichtungsgleis zu errechnen und so in das EDV-System zu übernehmen.
(z.B.: 12.500 mm – 8.600 mm = 3.900 mm)

Gleisvermarkungspunkte in der Nähe von Unstetigkeitsstellen

(9) Gleisvermarkungspunkte, die in der Nähe von Brücken, Durchlässen oder Tunnel sowie in der Nähe von Bogenhauptpunkten liegen, dürfen als Messlängenendpunkte nicht verwendet werden. Tiefpunkte sollen hierfür möglichst nicht verwendet werden.

Vermarkungspunkte in Weichenverbindungen

(10) Bei Weichenverbindungen sind einheitliche Vermarkungspunkte für die gesamte Verbindung zu wählen, d.h. für das Richtungsgleis gelten die gleichen Bezugspunkte wie für das Gegenrichtungsgleis. Darüber hinaus muss der Verbindungsbereich (Weichenmitte bis Weichenmitte) innerhalb einer Messlänge liegen. Die Soll-Werte sind entsprechend in das EDV-System einzubringen.

Wegmessung

(11) Die mechanische Wegmessung (Toleranzen: siehe Planungs- und Arbeitsbehelf) muss exakt vorgenommen und ins EDV-System übertragen werden, da nach diesen Wegangaben die spätere Steuerung der Stopfmaschine erfolgt. An allen Messlängenendpunkten ist eine Wegsynchronisation beim Messfahrzeug (z.B. EM-SAT) und bei der Stopf-Richtmaschine durchzuführen.

Veränderungen der Gleislage zwischen Messung und Stopfarbeiten

(12) Veränderungen der Gleislage nach der Durchführung der Messung sind zu beachten, da sie die Ausgangsbasis verändern. In derartigen Fällen sind für die Stopf-Richtarbeiten Handmessungen (z.B. Visieren) durchzuführen.

Lasergestützte Messbasis

(13) Die Messungen mit einer lasergestützten Messbasis sollen möglichst in der Nacht erfolgen (Vermeidung von Sonneneinstrahlung).

4 Messarbeiten und Kontrolle zur Soll-Gleislage

Geräteaufstellpunkte

(1) Die Geräteaufstellpunkte sind in die Querspannen zu legen. Sie sind für erforderlich werdende Wiederholungsmessungen dauerhaft, mindestens aber deutlich durch Farbanstrich vor den Messarbeiten zu markieren.

Zu (1):

Für die dauerhafte Markierung der Geräteaufstellpunkte ist der NB verantwortlich.

Messungen des Abstands und der Höhe zu den Vermarkungspunkten

(2) Vom Auftragnehmer ist mit einem geprüften Messgerät in allen Querspannen jeweils der Abstand der Gleisachse und die Höhe zum näherliegenden Vermarkungspunkt (außer bei Weichenverbindungen) zu messen.

Messprotokoll

(3) Die Ist-Werte sind durch die Aufzeichnungseinrichtung des Messgerätes (z.B. Festpunktmessgerät) zu dokumentieren. Sie sind mit den vorher eingegebenen Soll-Werten

aus dem Trassenplan gerätmäßig zu vergleichen. Die Abweichungen sind zu dokumentieren (Anhang 2).

Das Messprotokoll muss dem Auftraggeber zur Beurteilung über die Zulässigkeit der Abweichungen der Ist-Werte vorgelegt werden.

Messungen des Gleisabstandes

(4) Vom Auftragnehmer ist der Gleisabstand zusätzlich in den Querspannen bei einem Gleisabstand ≤ 3,6 m (3,8 m bei erweitertem Regellichtraum) mit einem Festpunktmessgerät oder Teleskopmesslatte zu messen.

Fehlstationen

(5) Fehlstationen sind zu beachten.

5 Auswertung der Messungen und Festlegung der erforderlichen Maßnahmen

Behandlung des Messschriebes

(1) Die aus dem EDV-System gewonnene, maßstäbliche grafische Aufzeichnung (Messschrieb) der Hebe- und Verschiebewerte ist unter Berücksichtigung der gegenseitigen Höhenlage vom Auftragnehmer dem Netzbezirk (NB) zum Festlegen der erforderlichen Maßnahmen zu übergeben. Die Beratung durch den Auftragnehmer (Betreiber des Messverfahrens) ist sicherzustellen. Ein Beispiel ist im Anhang 1 dargestellt.

Festlegen von Stopfbeginn und -ende

(2) Durch den NB sind Stopfbeginn und -ende so zu wählen, dass sowohl in der Gleishöhenlage, als auch in der Krümmung (Richtung) ein harmonischer Übergang zu den nicht zu bearbeitenden Abschnitten zustande kommt. Für die Stopfmaschinenführung ist eine lineare Verlängerung der Parameter zum Stopfanfang hin oder über das Stopfende hinaus festzulegen. Fehler in der gegenseitigen Höhenlage sind mit einer Rampenneigung von 1:2000 bei $v > 160$ km/h und 1:1000 bei $v \leq 160$ km/h anzurampen.

Zulässige Abweichungen

(3) Abweichungen in der Abstandsmessung an den Messlängenendpunkten von ≤ ± 25 mm sind zulässig, wenn sich der Wert kontinuierlich mindestens über 2 Bezugspunkte in Plus oder Minus aufbaut und wieder abbaut.

Größere Hebungen

(4) Hebungen von 15 mm bis 30 mm sind anzustreben. Bei größeren Hebungen ist ein zusätzlicher Stopfgang erforderlich, der nach dem EDV-unterstützen Stopfgang (z.B. Diskettenführung) im Ausgleichsverfahren durchgeführt werden kann. Größere Hebungen als 60 mm sind unzulässig.

Hochpunkte

(5) An Hochpunkten kann eine Nullhebung hingenommen werden, wenn die Verschiebung in diesem Bereich nur gering und die Abweichung in der gegenseitigen Höhenlage < 5mm ist. Die gegenseitige Höhenlage ist dann mit 1:2000 anzurampen.

6 Übergabe und Verbleib der Messdokumente

Software

(1) Dem Auftragnehmer der Stopf-Richtarbeiten sind die Soll-Geometriewerte, die Hebe- und Verschiebewerte sowie die Werte des Soll-Abstandes und der Soll-Höhe zu den Vermarkungspunkten softwaremäßig (z.B. Diskette) zu übergeben.

Digitaler Ausdruck
Anhang 3

(2) Ebenfalls an den Auftragnehmer der Stopf-Richtarbeiten zu übergeben ist ein digitaler Ausdruck der Hebe- und Verschiebewerte entsprechend Anhang 3, die softwaremäßig (Diskette) erfasst und gespeichert worden sind, um sie ggf. (bei Ausfall der EDV-Anlage der Stopf-Richtmaschine) zur Führung der Stopfmaschine verwenden zu können.

Die Daten des Ausdrucks dienen

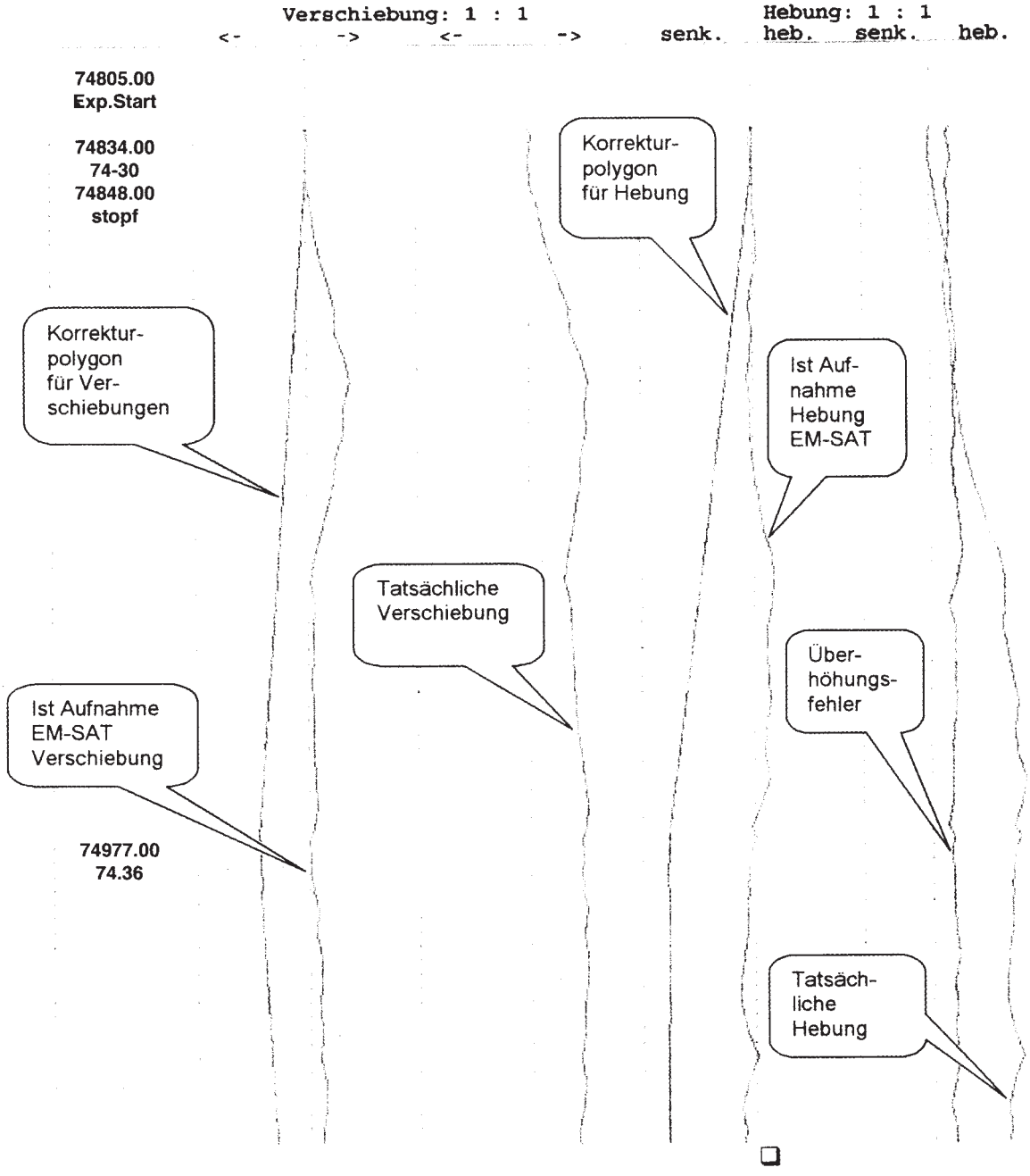
- der Erkennung der Länge der Stopfabschnitte
- der entsprechend zu wählenden Hebung und Verschiebung
- zur Erkennung von Stopfbeginn und -ende
- zur Erkennung der gegenseitigen Höhenlage, insbesondere am Stopfbeginn und am Stopfende
- zur Ermittlung des Schotterbedarfs
- für die Festlegung des Einsatzes von LST und E-Technik.

Verbleib der Messdokumente

(3) Die Messergebnisse sind nach jeder Mess-/Bearbeitungsstufe grafisch und elektronisch (z.B. Diskette) festzuhalten. Die gewonnenen grafischen Dokumente sind vom Auftragnehmer orts- und auftragsbezogen zu beschriften und beim NB aufzubewahren.

❑

```
Datei:  M-S3          Längenmaßstab: 1:1000  Unterl. übergeb. an: NB Vaihingen
Messung am: 15.02.00  Strecke: 4080          Übergabedatum:        24.2.00
NL:   Suedwest        Gleis:   SFS Ma-Stg    Auftragnehmer:        L.Weiss G
BS:   Stuttgart       von Km:  74+800
NB:   Vaihingen/Enz   bis Km:  76+400
Masch.-Nr.: 121       Bahnhof:  ----         .....
Masch.Type: EM-SAT    Weiche:   ----         (Unterschrift u. Datum)
```



Datei: M-S75FP Meßger.Type: Fixpunkt Unterl. übergeb. an: NB Vaihingen
Messung am: 15.2.2000 Strecke: Mannh-Stgt Übergabedatum:
NL: Suedwest Gleis: Mannh-Stgt Auftragnehmer: L.Weiss GP
BS: Stuttgart von Km: 74+834
NB: Vaihingen bis Km: 76+340 .....
Meßger.Nr.: 10 Meßzweck:Vormessung (Unterschrift u. Datum)

Nr.	Station Distanz	MastNr	Bezst R H	Soll Dist. QS	Ist Dist. QS	Vers. dQS	Soll Höhe ÜH	Ist Höhe ÜH	Heb. dÜH
1	74505.00	74-18		3.670	0.000	0	-273	0	-273
	176.00		< >	0.000	0.000	0	0	0	0
2	74681.00	74-24		3.763	0.000	0	-272	0	-272
	153.00		< >	0.000	0.000	0	36	0	-36
3	74834.00	74-30		3.694	3.682	-12	-38	-66	28
	48.00		< >	0.000	0.000	0	65	67	2
4	74882.00	74-32		3.729	3.733	4	-266	-293	27
	48.00		< >	0.000	0.000	0	65	68	3
5	74930.00	74-34		3.645	3.650	5	-273	-304	31
	47.00		< >	0.000	0.000	0	65	67	2
6	74977.00	74-36		3.732	3.742	10	-266	-293	27
	53.00		< >	0.000	0.000	0	65	67	2
7	75030.00	75-2		3.714	3.722	8	-300	-326	26
	60.00		< >	0.000	0.000	0	65	67	2
8	75090.00	75-4		3.702	3.705	3	-280	-245	-35
	60.00		< <	0.000	0.000	0	65	-64	-129
9	75150.00	75-6		3.701	3.701	0	-292	-320	28
	60.10		< >	0.000	0.000	0	65	64	-1
10	75210.10	75-8		3.725	3.731	6	-296	-329	33
	59.90		< >	0.000	0.000	0	65	65	0
11	75270.00	75-10		3.687	3.691	4	-365	-397	32
	59.90		< >	0.000	0.000	0	65	66	1
12	75329.90	75-12		3.678	3.680	2	-388	-413	25
	60.10		< >	0.000	0.000	0	65	68	3
13	75390.00	75-14		3.679	3.683	4	-385	-406	21
	60.00		< >	0.000	0.000	0	65	68	3
14	75450.00	75-16		3.655	3.666	11	-368	-405	37
	60.00		< >	0.000	0.000	0	65	69	4
15	75510.00	75-18		3.676	3.681	5	-368	-388	20
	50.00		< >	0.000	0.000	0	65	68	3
16	75560.00	75-20		3.689	3.705	16	-291	-309	18
	50.10		< >	0.000	0.000	0	65	69	4

❑

Datei: M-S3 Datum: 28.02.00 08:55

MastNr.	R H [1) 2)]	Position	Versch.	Hebung	Ü-Fehler
74-30	< >	74.8+34.00	<- 0.0	0.0	4
		74.8+35.00	-> 0.6	-0.4	3
		74.8+40.00	<- 0.0	-0.1	4
stopf		74.8+42.00			
		74.8+45.00	-> 0.2	0.6	3
		74.8+50.00	-> 1.8	1.3	4
		74.8+55.00	-> 2.9	2.5	4
		74.8+60.00	-> 4.0	3.1	3
		74.8+65.00	-> 6.2	2.7	4
		74.8+70.00	-> 7.8	2.8	4
		74.8+75.00	-> 8.0	3.9	5
		74.8+80.00	-> 10.3	4.2	5
		74.8+85.00	-> 11.7	4.4	4
		74.8+90.00	-> 10.9	5.5	5
		74.8+95.00	-> 11.3	6.2	5
		74.9+ 0.00	-> 9.9	7.2	4
		74.9+ 5.00	-> 9.9	8.4	5
		74.9+10.00	-> 8.9	10.1	5
		74.9+15.00	-> 8.3	11.3	6
		74.9+20.00	-> 7.3	13.4	6
		74.9+25.00	-> 6.6	14.6	5
		74.9+30.00	-> 8.0	14.7	4
		74.9+35.00	-> 7.9	14.3	5
		74.9+40.00	-> 8.3	15.0	5
		74.9+45.00	-> 8.5	16.0	5
		74.9+50.00	-> 9.0	17.0	5
		74.9+55.00	-> 9.4	16.5	4
		74.9+60.00	-> 9.9	16.9	4
		74.9+65.00	-> 10.5	18.5	4
		74.9+70.00	-> 11.4	17.6	4
		74.9+75.00	-> 11.0	16.2	3
74-36	< >	74.9+77.00	-> 10.0	17.0	4
		74.9+80.00	-> 10.2	16.1	4
		74.9+85.00	-> 9.9	15.8	4
		74.9+90.00	-> 10.9	15.5	4
		74.9+95.00	-> 10.3	15.6	5
		75.0+ 0.00	-> 11.0	14.9	5
		75.0+ 5.00	-> 10.8	14.4	4
		75.0+10.00	-> 10.2	14.6	5
		75.0+15.00	-> 10.3	15.9	4
		75.0+20.00	-> 9.6	17.7	5
		75.0+25.00	-> 10.2	15.9	4
		75.0+30.00	-> 10.0	14.7	3
		75.0+35.00	-> 9.1	15.2	4
		75.0+40.00	-> 9.3	14.5	4
		75.0+45.00	-> 8.0	15.0	4

❑

1) R = Bezugsstrang Richtung > rechts, < links
2) H = Bezugsstrang Hebung > rechts, < links

1 Allgemeines

* (1) Zweck der Richtlinie ist, die oberbautechnische Freigabe einer Oberbauanlage nach Oberbauarbeiten durch geeignete Messungen von Hand zu regeln. **Zweck**

(2) Diese Richtlinie ist bei Oberbauanlagen im Bereich der DB Netz AG anzuwenden, wenn **Anwendungsbereich**

- die Messeinrichtung einer Oberbaumaschine (MKS-/KAS-Anlage) ausgefallen ist
- zur Beurteilung von Oberbauarbeiten ein automatisches Messsystem nicht verfügbar oder erforderlich ist.

Das Mitgeltungsrecht für andere Unternehmen und Bereiche ist nach KoRil 138.0202 zu regeln.

(3) Alle Messgeräte, die zum Einsatz kommen, müssen eine Anwenderfreigabe haben. Zudem müssen die Messgeräte mit einer gültigen Prüfplakette ausgestattet sein. **Funktionstüchtigkeit der Messgeräte**

(4) Die Messung von Hand in Oberbauanlagen wird Ersatzmessung genannt. **Ersatzmessung**

2 Messen der geometrischen Parameter mit Handmessgeräten

(1) Der Messfortschritt (Messpunktabstand) beträgt für die Parameter „Längshöhe“, „Gegenseitige Höhenlage“, „Verwindung“ und „Richtung“ jeweils 1 Meter. **Messfortschritt**

(2) Zur Beurteilung des Höhenunterschiedes der beiden Schienen eines Gleises zueinander ist der Parameter "Gegenseitige Höhenlage" (GH) zu messen. Beim Messen der GH ist der gewonnene Messwert (Ist-Wert) in Beziehung zum Soll-Wert zu setzen. Die daraus resultierende Differenz wird als Fehler der GH bezeichnet. **Gegenseitige Höhenlage (GH)**

(3) Der Parameter "Verwindung" kann nicht unmittelbar gemessen werden. Die Ermittlung der Verwindungswerte ist **Verwindung**

* * im Zusammenhang mit der Bewertung für die oberbautechnische Freigabe nicht erforderlich. Werden diese aus anderen Gründen benötigt, sind sie aus den Messergebnissen der Gegenseitigen Höhenlage zu ermitteln. Die Basislänge der Verwindung beträgt dabei 3 Meter.

Zu (3):

Die Vorhaltung eines oberbautechnischen Freigabewertes für die Verwindung ist nicht erforderlich, weil die Einhaltung des oberbautechnischen Freigabewertes der Gegenseitigen Höhenlage für sich allein schon eine ausreichende Sicherheit bezüglich dieses Parameters sicherstellt.

Richtung und Längshöhe

(4) Die Parameter „Richtung“ und „Längshöhe“ sind mit einem Sehnenmessverfahren (Wandersehnenverfahren) zu messen.

Für die durchzuführenden Messungen der Richtung und der Längshöhe von Hand ist in Oberbauanlagen die Sehnenlänge von 10 m zu verwenden.

Zu (4):

Die Sehnenlänge von 10 m ist im Hinblick auf die Vergleichbarkeit der Handmessungen mit den Messwerten aus einer MKS-Anlage anzuwenden.

Abnahmepunkt für Sehnenmessung

(5) Für die Sehnenmessung der Parameter „Richtung“ und „Längshöhe“ ist der Abnahmepunkt für die Messwerte im Teilungsverhältnis 6/4 zu wählen.

3 Darstellung und Bewertung der Messergebnisse

Darstellung der Messwerte

(1) Die bei der Messung gewonnenen Messwerte sind entsprechend Anhang 01 in den Vordruck 824.0530V01 einzutragen.

Oberbautechnische Freigabewerte nach Ersatzmessung

(2) Werden Ersatzmessungen von Hand mit dem Ziel durchgeführt, auf Grund der Bewertung der Messergebnisse die oberbautechnische Freigabe auszusprechen, sollen die Freigabewerte nach Tabelle 1 eingehalten werden.

	Nr.	Beurteilungsgröße	Auswertung	Einheit	**v1**	**v2**	**v3**
*	1	Längshöhe	Spitze/Spitze	mm	20	16	12
*	2	Gegenseitige Höhenlage	Sollwert/Spitze	mm	7	7	7
*	3	Richtung	Spitze/Spitze	mm	20	16	12

* **Tabelle 1: Oberbautechnische Freigabewerte für Oberbauanlagen nach Ersatzmessung in Abhängigkeit von max v**

Zu (2):

* *Die oberbautechnischen Freigabewerte sind in Abhängigkeit von der zum Zeitpunkt der Betriebsfreigabe*
* *bestimmten Höchstgeschwindigkeit max v festgesetzt.*

Zu beachten sind die Geschwindigkeitsstufen:

***v1** gilt für max v ≤ 80 km/h*

v2 *gilt für 80 km/h < max v ≤ 160 km/h*

***v3** gilt für max v > 160 km/h*

*
* *Die oberbautechnischen. Freigabewerte orientieren sich*
* *an den SR_{100}-Werten nach Ril. 821.2001.*
*
* *<u>Die oberbautechnische Freigabe entbindet nicht von der</u>*
* *<u>Erfüllung der SR_0-Werte für die Abnahme !</u>*
*

(3) Die Messwerte sind vom Messenden auf Vordruck 824.0530V01 auszuwerten und zur Betriebsfreigabe vorzulegen.

Auswertung der Messwerte und Betriebsfreigabe

(4) Das Messergebnis ist mindestens bis zur nächsten Regelinspektion, längstens jedoch 5 Jahre, beim Anlagenverantwortlichen aufzubewahren.

Aufbewahrungsfrist

❑

Messdokument (Beispiel)

☐ nach der 2. Stabilisierung ☐ nach der Durcharbeitung ☒ nach DGS-Einsatz

☐

Gleis ***München - Augsburg*** von km ***18,740*** bis km ***18,810***

Weiche Nr. ..... Bf ..... ☐ Hauptstrang ☐ abzw. Strang

Gemessen am ***14.04.2005*** durch AN ***DBG Augsburg*** für AG ***IH-Durchführung Mü***

Schmidt *Meier*

Station	*Punktabstand 1 m*										Sonstiges
	Gegenseitige Höhenlage und Verwindung (Vw) Basis der Vw: 3 m				**Richtung** Sehne = 10 m Teilungspunkt 6/4 m			**Längshöhe** Sehne = 10 m Teilungspunkt 6/4 m			
	Soll [mm]	Ist [mm]	Diff. [mm]	Vw. [mm]	Soll [mm]	Ist [mm]	Spitze/ Spitze [mm]	Soll [mm]	Ist [mm]	Spitze/ Spitze [mm]	
1	0	+2	2	2	0	-3	8	0	0		
2	0	+1	1	3	0	-2	7	0	-1		
3	0	+1	1	2	0	+1	6	0	-3	8	
4	0	0	0	2	0	+2	6	0	-2	7	
5	1	-2	3		1	0	8	0	0	9	
6	2	-1	3		1	0		0	+2	9	
7	3	+2	1		2	-1		0	+1		
8	4	+2	2		2	+1		0	0		
9	5	+3	2		3	+2		0	+1		
10	6	+5	1		3	+3		0	-2		
11	7	+7	0		4	+5		0	+1		
12	8	+9	1		4	+4		0	+2		
13	9	+12	3		5	+4		0	+4		
14	10	+12	2		5	+4		0	+5		
15	11	+14	3		6	+2		0	+3		
16	12	+18	6		6	+4		0	-1		
17	13	+17	4		7	+7		0	-4		
								0	-2		

Hinweis 1: Verwindungswert jeweils über drei Stationen (1/4, 2/5, 3/6 u.s.w.) !
Hinweis 2: Spitze/Spitze-Werte bei Ri und LH über jeweils 12 m (1 bis 13, 2 bis 14, 3 bis 15 u.s.w.) !

1 Allgemeines

Zweck

(1) In diesem Modul soll den Anwendern ein vereinfachtes Messverfahren zur Verfügung gestellt werden, mit dem die Gleislage nach Instandsetzungsarbeiten (z. B. Handstopfung, Platteln) beurteilt und die oberbautechnische Freigabe erteilt werden kann.

2 Durchführung

Messbereich

(1) Vor Durchführung der Messung ist zuerst der Messbereich festzulegen (z. B. augenscheinlich zwischen zwei Hochpunkten).

Gegenseitige Höhenlage

(2) Die gegenseitige Höhenlage wird mit dem Gleisspur- und Überhöhungsmessgerät im Abstand von 3 Schwellen gemessen.

Die Beurteilung erfolgt nach Tabelle 1.

Verwindung

(3) Die Verwindung wird anhand der Differenzen der Messwerte der gegenseitigen Höhenlage für eine Basislänge von 6 Schwellen ermittelt.

Die Beurteilung erfolgt nach Tabelle 1.

Längshöhe

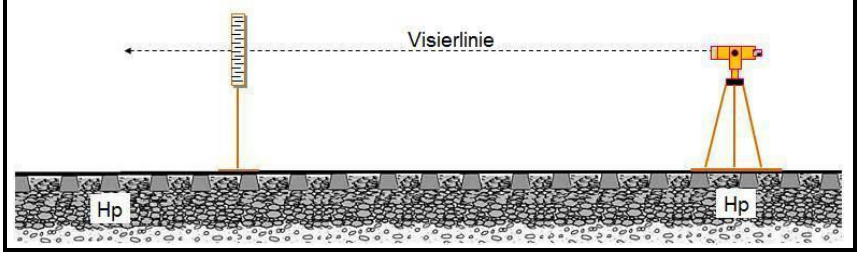
(4) Die Längshöhe soll mit einem Visiergerät (Bild 1) zwischen zwei festzulegenden Hochpunkten (Hp) als 2-Punkt-Messung durchgeführt werden. Dabei soll der Messpunktabstand 3 Schwellen betragen und die Messlänge ca. 20 m nicht überschreiten.

Als Messlänge ist der Abstand (ca. 20 m) zwischen zwei benachbarten Hochpunkten zu verstehen. Dabei soll der Abstand des Visiergerätes und der Visierlatte 20 m nicht überschreiten.

Die Ausrundungen von Neigungswechseln (Kuppen, Wannen) sind zu berücksichtigen.

Die Beurteilung erfolgt nach Tabelle 1.

Bild 1: Messen der Längshöhe mit dem Visiergerät



Pfeilhöhe

(5) Mit diesem Messverfahren können keine Pfeilhöhenfehler ermittelt und beurteilt werden.

3 Dokumentation

Niederschrift

(1) Die Örtlichkeit, die Messergebnisse, die Beurteilung sowie weitergehende Maßnahmen sind durch den BÜB / FBÜ bzw. bei Eigenleistung durch den Auftragsverantwortlichen in Vordruck “Niederschrift der Messung von Hand nach Instandsetzung“ zu dokumentieren.

Die Unterlagen sind dem Alv unverzüglich zuzuleiten und von ihm zu unterschreiben. Sie sind 5 Jahre aufzubewahren.

4 Beurteilung

Beurteilungsmaßstäbe

(1) Zur Beurteilung der Gleislage nach Instandsetzungsarbeiten sind die in Tabelle 1 aufgeführten Werte für die oberbautechnische Freigabe einzuhalten.

Nr.	Mess-Parameter	Auswertung Messbasis	Einheit	Freigabewerte für Geschwindigkeitsbereich		
			km/h	v ≤ 80	80 < v ≤ 160	v > 160
1	Längshöhe	Visierlinie / Spitze (Messlänge)	mm	- 3 / + 5	- 2 / + 4	± 2
		Δ benachbarte Messpunkte (3 Sw)	mm	4	3	2
2	gegenseitige Höhenlage	Sollwert / Istwert [1)]	mm	max. 7 [1)]		
3	Verwindung	Messpunktabstand (6 Sw)	‰	max. 3,5 (+ 1 ‰ in Steilrampen)		
			mm	12		
[1)] Anpassung an Bestand beachten!						

Tabelle 1: Beurteilungsmaßstäbe nach Instandsetzung

Techn. oder betriebl. Maßnahme

(2) Können die oberbautechnischen Freigabewerte der Tabelle 1 aufgrund der Art des Gleislagefehlers (z. B. eingefahrener Isolierstoß) nicht erreicht werden, sind weitergehende technische oder betriebliche Maßnahmen zu veranlassen.

❑

Ersatzmessung von Hand - Messdokument

☐ nach der 2. Stabilisierung ☐ nach der Durcharbeitung ☐ nach DGS-Einsatz

☐ nach .....

Gleis ..... von km ..... bis km .....

Weiche Nr. ..... Bf ..... ☐ Hauptstrang ☐ abzw. Strang

Gemessen am durch AN ..... für AG .....

....

(Unterschrift) (Unterschrift)

Station	Punktabstand 1 m										Sonstiges
	Gegenseitige Höhenlage und Verwindung (Vw) Basis der Vw: 3 m				**Richtung** Sehne = 10 m Teilungspunkt 6/4 m			**Längshöhe** Sehne = 10 m Teilungspunkt 6/4 m			
	Soll [mm]	Ist [mm]	Diff. [mm]	Vw. [mm]	Soll [mm]	Ist [mm]	Spitze/ Spitze [mm]	Soll [mm]	Ist [mm]	Spitze/ Spitze [mm]	

Fachautor: TZF61; Johann Schachtl; Tel.: (089)1308-5045

Gültig ab: 01.01.2006

Station	Punktabstand 1 m										Sonstiges
	Gegenseitige Höhenlage und Verwindung (Vw) Basis der Vw: 3 m				**Richtung** Sehne = 10 m Teilungspunkt 6/4 m			**Längshöhe** Sehne = 10 m Teilungspunkt 6/4 m			
	Soll [mm]	Ist [mm]	Diff. [mm]	Vw. [mm]	Soll [mm]	Ist [mm]	Spitze/ Spitze [mm]	Soll [mm]	Ist [mm]	Spitze/ Spitze [mm]	

Niederschrift und Beurteilung der Messung von Hand nach Instandsetzung

1 Anlass der Messung nach Instandsetzung, z. B. 824.3401

Auftrag SAP R/3 .....

2 Angaben zur Örtlichkeit

Strecke (Nr.) ..... Richtung 0 1 2

- Gleis von ..... nach ..... von km ..... bis km .....
- Bahnhof ..... Gleis-Nr. .....
- Weichen Nr. [2] ..... Stammgleis ..... Zweiggleis .....

[2] Weichenart: EW, DKW, EKW, Kr — [2] a / b — [2] c / d

zul. v (km/h) .....

3 Messung

Station / Haupt-punkte	Punktabstand										
	Längshöhe				Gegenseitige Höhenlage			Verwindung			
	Soll	**Ist**	**Diff.**	**Δ**	**Soll (Bestand)**	**Ist**	**Diff.**	**Soll**	**Soll**	**Ist**	**Ist**
	mm	**mm**	**mm**	**mm**	**mm**	**mm**	**mm**	**mm**	**‰**	**mm**	**‰**

								-----	-----	-----	-----
				-----				-----	-----	-----	-----

Fachautor: I.NPF 111; Anton Strasser; Tel.: (962) 7888 Gültig ab 01.03.2017

4 Weitergehende Maßnahmen notwendig?

(z. B. betriebliche Maßnahmen, weitere Instandsetzung, zusätzliche Inspektion)

……

……

……

……

……

5 Beurteilung der Störstelle

(z. B. Schlammstelle, Schwellenhohllage, Bettungsquerschnitt, kraftschlüssige Verspannung Befestigungsmittel)

……

……

……

……

……

6 Unterschriften

Messender (AN) (Name. Vorname in Druckbuchstaben)	Unterschrift	Datum
Beurteilender (AG) BÜB / FBÜ, bei Eigenleistung Auftragsverantwortlicher (Name, Vorname in Druckbuchstaben)	Unterschrift	Datum
Kenntnisnahme durch Alv (Name, Vorname in Druckbuchstaben)	Unterschrift	Datum

❑

1 Allgemeines

(1) **Zweck**

Der Einsatz der **M**ehr**k**anal-Mess- und **S**chreibanlage (MKS-6 und MKS-8) sowie des **D**igitalen-**A**ufzeichnungs-**S**ystems (DAS) bei Stopf-Richtarbeiten mit Stopfmaschinen wird geregelt.

(2) **Anwendungsbereich**

Diese Richtlinie ist bei der DB Netz AG zur Beurteilung der Gleislage für die oberbautechnische Freigabe bzw. Abnahme nach maschinellen Stopf-Richtarbeiten anzuwenden.

Sie gilt nicht für Einzelfehlerstopfmaschinen mit Kontrollaufzeichnungssystem (KAS). Dafür ist die Richtlinie 824.3020 anzuwenden.

(3) **Mitgeltungsrecht**

Das Mitgeltungsrecht für andere Unternehmen und Bereiche ist nach KoRil 138.0202 zu regeln.

(4) **Technische Baubestimmung**

Diese Richtlinie ist vom Eisenbahnbundesamt als Technische Baubestimmung bauaufsichtlich eingeführt und gilt als anerkannte Regel der Technik im Sinne § 2, Abs. 1 der EBO.

2 Grundlagen

(1) **MKS-6, MKS-8, DAS**

In allen Gleisen und Weichen sind Stopfmaschinen einzusetzen, die mit MKS-6, MKS-8 oder mit DAS ausgerüstet sind.

(2) **Befähigung „MKS/DAS-Messschriebe beurteilen“**

Die Befähigung „MKS/DAS-Messschriebe beurteilen“ (Ril 824.8010) ist Voraussetzung für die Beurteilung und die erforderlichen Unterschriften durch folgende Personen:

- Unternehmerkräfte (Vorwagenbediener, ggf. Arbeitsaufsicht)
- Bauüberwacher Bahn (BÜB) oder Fachbauüberwacher Bahn (FBÜ)
- Anlagenverantwortlicher Fahrbahn (Alv) oder sein Vertreter.

(3) **Prüfplakette**

Die MKS-, DAS-Anlage und das Messsystem sind in Abständen von 12 Monaten sowie nach Instandsetzungsarbeiten an der Maschine durch das Prüfpersonal gemäß Ril 931 zu prüfen.

Eine Prüfplakette mit Gültigkeitszeitraum wird auf der Anschriftentafel (Identifizierungstafel) angebracht. Der

BÜB/FBÜ hat vor Schichtbeginn die Gültigkeit der Plakette zu prüfen.

Schreiber-stammblatt

(4) Das Schreiberstammblatt dokumentiert jede Veränderung (z. B. Einbau Leihschreiber) und Prüfung des MKS bzw. des DAS und muss auf der Stopf-Richtmaschine mitgeführt werden.

3 Durchführung

Messstreifen-kopf und Messprotokoll

(1) Durch den Auftragnehmer (AN) ist vor den Stopf-Richtarbeiten ein Messstreifenkopf bzw. ein Messprotokoll zu erstellen.

Die Höchstgeschwindigkeiten aus dem VzG übergibt der AG dem AN.

MKS-8-Messschrieb (MKS-6) [824.0550A01]	**DAS-Messschrieb** [824.0550A02]
Messstreifenkopf	Messprotokoll für jeden Arbeitsgang

Tabelle 1: Messstreifenkopf und Messprotokoll

Funktionsprüfung

(2) Die Funktionsprüfung ist vor Stopfanfang und nach Stopfende durchzuführen (siehe Tabelle 2).

Zusätzliche Funktionsprüfungen legt der Vorwagenbediener fest oder können vom BÜB / FBÜ gefordert werden.

MKS-8-Messschrieb (MKS-6) [824.0550A01]	**DAS-Messschrieb** [824.0550A02]
Nullstellung der Schreibfedern	entfällt
Höhe der Prüfausschläge von 20 mm bei den Parametern Längshöhe, Überhöhungsdifferenz (Soll/Ist, nur bei MKS-8), Richtung, Verwindung und Beistellzeit Höhe Prüfausschlag von 10 mm beim Parameter Überhöhung	Höhe der Prüfausschläge von 10 mm bei den Parametern Längshöhe, Überhöhungsdifferenz (Soll/Ist) und Richtung Höhe Prüfausschlag von 13 mm beim Parameter Verwindung
Aufzeichnungsparameter müssen nach dem Prüfausschlag wieder die Ist-Lage erreichen	
Toleranz der Prüfausschläge beträgt ± 1,0 mm	

Tabelle 2: Funktionsprüfung

Bewertung der angrenzenden, unbearbeiteten Abschnitte

(3) Vor Stopfanfang und nach Stopfende sind die angrenzenden, unbearbeiteten Abschnitte gemäß Tabelle 3 zu messen.

Die Bewertung erfolgt nach Ril 824.0550A01 bzw. A02.

MKS-8-Messschrieb (MKS-6) [824.0550A01]	**DAS-Messschrieb** [824.0550A02]
vor Stopfanfang und nach Stopfende ist ein Abschnitt von mind. 20 m zu messen	vor Stopfanfang und nach Stopfende ist ein Abschnitt von mind. 30 m zu messen

Tabelle 3: Messabschnitt

Während der Messfahrt soll die Geschwindigkeit nicht mehr als 3,5 km/h betragen.

Beschriftung der Schriebe

(4) Die Beschriftung der Schriebe erfolgt gemäß Tabelle 4.

MKS-8-Messschrieb (MKS-6) [824.0550A01]	**DAS-Messschrieb** [824.0550A02]
Kilometrierung	
Stopfanfang, Stopfende, ggf. Umbauanfang/Umbauende	
Neigungswechsel inklusive Ausrundungsradius	
Überhöhungen mit geometrischen Hauptpunkten (z.B. RA, RE)	
Bogenradius mit geometrischen Hauptpunkten (z.B. UA, UE)	
Weichenhauptpunkte (z. B. WA und WE mit Weichennummer)	
Zwangspunkte (z. B. Brücken, Bahnübergänge)	
Besonderheiten (z. B. Stoß, Herzstück, stark verschmutzte Bettung)	
Stopfart (Verdichtgang, 1. oder 2. Stabilisierung)	*Angabe der Stopfart erfolgt im Messprotokoll*
Eintauchtiefe	*siehe Parameter Eintauchtiefe 824.0550A02, Bild 03 und 06*

Tabelle 4: Beschriftung der Schriebe

Die Angaben in Tabelle 4 werden beim MKS-Messschrieb in einer Markierungslinie dargestellt (siehe Ril 824.0550A01).

Ausfall MKS-6, MKS-8 oder DAS

(5) Bei Ausfall MKS-6, MKS-8 oder DAS sind die Stopf-Richtarbeiten qualifiziert abzubrechen. Im betroffenen Bereich sind Handmessungen nach Richtlinie 824.0530 „Ersatzmessung von Hand für die oberbautechnische Freigabe nach Oberbauarbeiten durchführen“ vorzunehmen und zu beurteilen.

Unterzeichnung der Messschriebe

(6) Beim MKS muss der Messstreifenkopf (Bild 03 in Ril 824.0550A01) und beim DAS muss das Messprotokoll (Bild 01 in Ril 824.0550A02) vom

- Vorwagenbediener (ggf. Arbeitsaufsicht),
- BÜB / FBÜ und
- Alv (oder seinem Vertreter)

unterzeichnet werden.

Die Vollständigkeit der Angaben ist zu überprüfen (z. B. Firma, Datum).

Besonderheiten Zweiwege-stopfmaschinen

(7) Beim Einsatz von Zweiwegestopfmaschinen ist im Anschluss an die Arbeiten eine separate Messfahrt erforderlich, um alle notwendigen Parameter für die oberbautechnische Freigabe zu erhalten. Für die Auswertung und Beurteilung der Arbeits- und Messschriebe ist eine exakte Kennzeichnung von Stopfanfang und Stopfende unumgänglich (siehe Ril 824.0550A03).

Da Zweiwegestopfmaschinen aufgrund ihrer kompakten Bauweise über kein separates Messsystem verfügen, kann während der Arbeit keine Längshöhen- und Richtungsaufzeichnung erfolgen.

Der Arbeitsschrieb bezeichnet die Aufzeichnung während der Arbeit, der Messschrieb bezeichnet die Aufzeichnung der separaten Messfahrt nach der Arbeit (siehe Bilder 01 und 02 in Ril 824.055A03).

4 Beurteilung der Messergebnisse

Abnahme- und Freigabewerte

(1) Der BÜB/FBÜ entscheidet nach der Auswertung der Messergebnisse über die Befahrbarkeit sowie die zul. Höchstgeschwindigkeit des Gleises / der Weiche.

Tabelle 5 enthält eine Übersicht über die Abnahme- und Freigabewerte mit MKS und DAS.

Sind die Abnahmewerte eingehalten, kann die oberbautechnische Freigabe erfolgen.

Bei Überschreitung der Abnahmewerte darf die oberbautechnische Freigabe nur dann erfolgen, wenn die entsprechenden Freigabewerte eingehalten werden.

Die Freigabewerte orientieren sich an den SR_{100}-Werten nach Richtlinie 821.2001 „Prüfung der Gleisgeometrie mit Gleismessfahrzeugen“.

Für eine vorübergehende Inbetriebnahme sind nur die Freigabewerte relevant.

MKS-8-Messschrieb (MKS-6) [824.0550A01]	DAS-Messschrieb [824.0550A02]
Abnahmewerte Tabelle 2 bis 4	Abnahmewerte Tabelle 2 bis 5
Freigabewerte Tabelle 5	Freigabewerte Tabelle 6
vorübergehende Inbetriebnahme Tabelle 6	vorübergehende Inbetriebnahme Tabelle 7

Tabelle 5: Abnahme- und Freigabewerte

Die Parameter Beistellzeit, Hebewert und Eintauchtiefe (bei DAS) haben keinen Einfluss auf die oberbautechnische Freigabe.

5 Übergabe der MKS/DAS-Messschriebe

Übergabe

(1) Die MKS/DAS-Messschriebe sind Dokumente für die oberbautechnische Freigabe und für die Abnahme nach VOB. Der BÜB/FBÜ übergibt dem Alv (oder seinem Vertreter) unverzüglich die Messschriebe gemäß Tabelle 6.

MKS-8-Messschrieb (MKS-6) [824.0550A01]	DAS-Messschrieb [824.0550A02][
Übergabe MKS-Schrieb unterschrieben in Papierform	DAS-Unterlagen des letzten Arbeitsganges (z.B. 2. Stabilisierung bei Neu-/Umbau) unterschrieben in Papierform
	DAS-Unterlagen aller Arbeitsgänge in elektronischer Form als PDF-Datei auf Datenträger (z.B. CD oder USB)

Tabelle 6: Übergabe der MKS/DAS-Messschriebe

❑

1 Messschriebe

(1) Die Parameter der Stopf-Richtarbeiten werden in einem MKS-Messschrieb mit Punktaufzeichnung dargestellt. **Aufzeichnung**

Wird eine Messfahrt durchgeführt erfolgt die Darstellung der Parameter als Linienaufzeichnung.

Die Angaben zu Aufzeichnungen der nachfolgenden Tabellen gelten jeweils für die Messschriebe MKS-6 und MKS-8.

(2) Die Parameter sind gemäß Tabelle 1 festgelegt: **Parameter**

Position Nulllinie [mm]	**Parameter**	**Farbe**	**Maßstab**	**Bemerkung**
3	Markierungslinie	violett	1:1000	nur MKS-6
20	Längshöhe	braun	1:1	Mittelsehne
40	Hebung	violett	1:1	linke Schiene
70	Überhöhungsdifferenz (Soll/Ist)	grün	1:1	nur MKS-8
100	Hebung	Violett	1:1	rechte Schiene
130	Überhöhung	grün	1:2	
150	Richtung	rot	1:1	
200	Verwindung	blau	3 mm = 1 ‰	Basis 3 m
240	Beistellzeit	schwarz	10 mm = 1 s	

Tabelle 1: Parameter

(3) Die Auswertung kann mittels Auswerteschablonen für die Abnahme und für die oberbautechnische Freigabe erfolgen. **Auswertung**

Bei den Parametern Längshöhe und Richtung erfolgt die Auswertung Spitze / Spitze.

Eine Überschreitung liegt vor, wenn die Spanne von Spitze zu Spitze den vorgegebenen Wert überschreitet und die beiden Spitzen nicht mehr als 12 m in der Wirklichkeit (12 mm in der Aufzeichnung) voneinander entfernt sind.

2 Abnahme Gleise und Weichen - SR_0-Werte

SR_0-Werte

(1) Für die Abnahme sind die SR_0-Werte der Tabellen 2 bis 4 einzuhalten.

Parameter	Auswertung	Einheit	SR_0-Werte Gleise, Neu-/Umbau		
			v ≤ 80 km/h	80 km/h < v ≤ 160 km/h	v > 160 km/h
Längshöhe	Spitze / Spitze	mm	5	4	3
Überhöhungs-differenz	Sollwert / Istwert	mm	3	3	2
Überhöhung	Sollwert / Istwert	mm	3	3	2
Richtung	Spitze / Spitze	mm	5	4	3

Tabelle 2: SR_0-Werte Gleise, Neu- bzw. Umbau –

Parameter	Auswertung	Einheit	SR_0-Werte Weichen, Neu-/Umbau		
			v ≤ 80 km/h	80 km/h < v ≤ 160 km/h	v > 160 km/h
Längshöhe	Spitze / Spitze	mm	5	4	3
Richtung	Spitze / Spitze	mm	5	4	3

Tabelle 3: SR_0-Werte Weichen, Neu- bzw. Umbau

Parameter	Auswertung	Einheit	SR_0-Werte Gleise und Weichen, Durcharbeitung		
			v ≤ 80 km/h	80 km/h < v ≤ 160 km/h	v > 160 km/h
Längshöhe	Spitze / Spitze	mm	6	5	4
Überhöhungs-differenz	Sollwert / Istwert	mm	5	4	3
Überhöhung	Sollwert / Istwert	mm	5	4	3
Richtung	Spitze / Spitze	mm	6	5	4

Tabelle 4: SR_0-Werte Gleise und Weichen, Durcharbeitung

3 Freigabewerte für Gleise und Weichen

(1) Für die oberbautechnische Freigabe sind die Freigabewerte der Tabelle 5 einzuhalten. **Freigabewerte**

Parameter	Auswertung	Einheit	Freigabewerte Gleise und Weichen, Neu-/Umbau und Durcharbeitung		
			v ≤ 80 km/h	80 km/h < v ≤ 160 km/h	v > 160 km/h
Längshöhe	Spitze / Spitze	mm	20	16	12
Überhöhungs-differenz	Sollwert / Istwert	mm	7		
Überhöhung	Sollwert / Istwert	mm	7		
Richtung	Spitze / Spitze	mm	20	16	12

Tabelle 5: Freigabewerte Gleise und Weichen, Neu- bzw. Umbau und Durcharbeitung

Bei Überschreitung der Überhöhung bzw. Überhöhungsdifferenz kann eine Beurteilung über die Verwindung erfolgen.

4 Vorübergehende Inbetriebnahme Gleise -

(1) Für die vorübergehende Inbetriebnahme von Gleisen sind Freigabewerte der Tabelle 6 einzuhalten. **vorübergehende Inbetriebnahme**

Parameter	Auswertung	Einheit	Vorübergehende Inbetriebnahme, Freigabewerte Gleise, Neu-/Umbau
Richtung	Spitze / Spitze	mm	20
Verwindung	Nullwert / Spitze	‰	3,5

Tabelle 6: Vorübergehende Inbetriebnahme Gleise, Neu- bzw. Umbau

5 Auswerteschablonen

(1) Für die Auswertung der MKS-Messschriebe sind maßstäbliche Kunststoffschablonen zu verwenden (zur Abnahme bzw. oberbautechnischen Freigabe). **Auswerteschablonen bestellen**

siehe Vordrucke 824.0550V01+V02

Die Auswerteschablonen können als maßstäbliche Kunststoffschablonen bei der DB Kommunikationstechnik GmbH bestellt werden.

6 MKS-Messschriebe

MKS-Messschrieb, Beispiel

(1) Die Bilder 01 und 02 zeigen das Beispiel eines MKS-8 Messschriebes.

Bild 01: Beispiel Messstreifenkopf MKS-8

MKS – Messstreifenkopf

Oberbautechnische Freigabewerte
in Abhängigkeit von max. v

	V1	V2	V3
UE-DIFF:	+/- 7	+/- 7	+/- 7 mm
LAENGS:	+/- 20	+/- 16	+/- 12 mm
PFEILH:	+/- 20	+/- 16	+/- 12 mm

TOLERANZÜBERWACHUNG

LAENGS	4:	T.TOL	= +/- 16,0 mm
PFEILH	5:	T.TOL	= +/- 16,0 mm
UE-DIFF	6:	A.TOL	= +/- 7,0 mm
VERW.	7:	GW	= +/- 18,0 mm

Auftraggeber:

Regionalbereich:	Südwest
Produktionsdurchführung:	Stuttgart
Netzbezirk:	Stuttgart
Stopfrichtarbeit am:	04.08.2017
Streckenname:	Stuttgart - Bretten
Streckennummer - Ri. Kennz.:	4700 - 2
Gleis:	Ludwigsburg - Kornwestheim Pbf
von km:	14,045
bis km:	13,120
Bahnhof:	
Weiche:	

Auftragnehmer:

Stopfart: ☑ Durcharbeitung ☐ Mängelbeseitigung ☐ Vorverdichtgang ☐ Verdichtgang ☐ 1. Stabilisierung ☐ 2. Stabilisierung

Firma:	Gleisbau XY
Maschinentyp:	09-4X Dynamic
Maschinennummer:	12345
Messbasis (MKS):	
RI / LH:	12,02 m
Teillänge:	4,62 m
VW:	3,00 m
Maßstab der Länge:	1 : 1000

Messschrieb auswerten und bewerten:

Auftragnehmer: (AN) MKS/DAS-Bediener / Arbeitsaufsicht (zertifiziert)

Abnahmewerte / Freigabewerte nach Ril 824 erreicht

Abnahme: ☑ ja ☐ nein

Freigabe: ☑ Schwellenauflager wurde vollständig gestopft ☐ nein

Max Mustermann	2760/12	*Max Mustermann 04.08.2017*
Name	Ausweis Nr.	Unterschrift / Datum

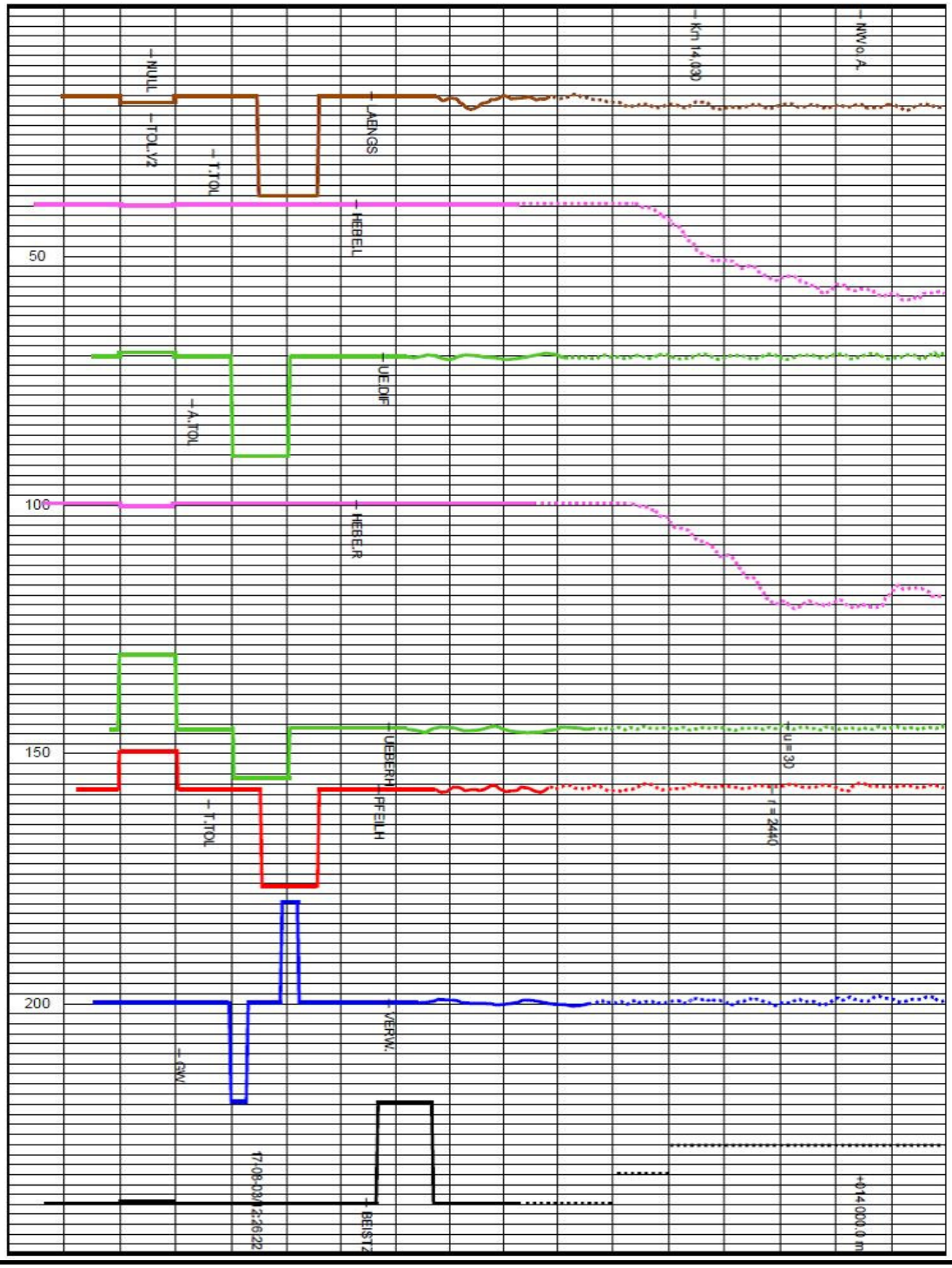
Auftraggeber: (AG) Bauüberwachung (zertifiziert)

Fritz Beispiel	3456/09	*Fritz Beispiel 04.08.2017*
Name	Ausweis Nr.	Unterschrift / Datum

Auftraggeber: (AG) Anlagenverantwortlicher (zertifiziert)

.....	.....
Name	Unterschrift / Datum

Bild 02: Beispiel MKS-8



1 Messschriebe

Grundlagen

(1) Folgende Unterlagen werden mit dem DAS erstellt:

- Messprotokoll (Deckblatt)
- Dokumentation der Funktionsprüfung
- Arbeitsschrieb der Stopf-Richtarbeiten oder Messschrieb der Messfahrt
- Überschreitungsprotokoll für die Abnahme- und für die Freigabewerte.

Aufzeichnung

(2) Die Parameter der Stopf- und Richtarbeiten werden in einem Arbeitsschrieb mit Linienaufzeichnung dargestellt. Für die Aufzeichnung der erzielten Gleis- und Weichenlage kann eine Messfahrt durchgeführt werden. Dabei wird ein Messschrieb, ebenfalls mit Linienaufzeichnung, erzeugt.

Arbeitsschrieb

(3) Parameter – Arbeitsschrieb siehe Tabelle 1:

Position	Parameter	Farbe	Maßstab	Bemerkung
1	Längshöhe	braun	1:2	linke Schiene
2				rechte Schiene
3	Verwindung	blau	2 mm = 1 ‰	Basis 3 m
4	Überhöhungsdifferenz (Soll/Ist)	grün	1:2	
5	Überhöhung	grün	1:10	
6	Richtung	rot	1:2	
7	Eintauchtiefe	schwarz	1:30	
8	max. Hebung	schwarz	1:5	
9	Beistellzeit	schwarz	10 mm = 1 s	
10	Markierungslinie	schwarz	1:1000	

Tabelle 1: Parameter – Arbeitsschrieb

Messschrieb

(4) Parameter – Messschrieb siehe Tabelle 2:

Position	Parameter	Farbe	Maßstab	Bemerkung
1	Längshöhe	braun	1:2	linke Schiene
2				rechte Schiene
3	Verwindung	blau	2 mm = 1 ‰	
4	Überhöhungsdifferenz (Soll/Ist)	grün	1:2	
5	Überhöhung	grün	1:10	
6	Richtung	rot	1:2	
7	Geschwindigkeit	schwarz	2 mm = 1 km/h	max. v = 3,5 km/h
8	Markierungslinie	schwarz	1:1000	

Tabelle 2: Parameter - Messschrieb

Auswertung

(5) Abnahme- und Freigabelinien werden dargestellt. Je ein Überschreitungsprotokoll wird für die Abnahme- und für die Freigabewerte mit vorhandene Überschreitungen und Fehlerlängen sowie Bemerkungen zusammengestellt.

2 Abnahme Gleise und Weichen - SR_0-Werte

SR_0-Werte

(1) Für die Abnahme sind die SR_0-Werte der Tabellen 3 bis 5 einzuhalten.

Parameter	Auswertung	Einheit	SR_0-Werte Gleise, Neu-/Umbau		
			v ≤ 80 km/h	80 km/h < v ≤ 160 km/h	v > 160 km/h
Längshöhe	Null / Spitze	mm	4	3	2
Überhöhungs-differenz	Sollwert / Istwert	mm	3	3	2
Richtung	Null / Spitze	mm	4	3	2

Tabelle 3: SR0-Werte Gleise, Neu- bzw. Umbau

Parameter	Auswertung	Einheit	SR_0-Werte Weichen, Neu-/Umbau		
			v ≤ 80 km/h	80 km/h < v ≤ 160 km/h	v > 160 km/h
Längshöhe	Null / Spitze	mm	4	3	2
Richtung	Null / Spitze	mm	4	3	2

Tabelle 4: SR_0-Werte Weichen, Neu- bzw. Umbau

Parameter	Auswertung	Einheit	SR_0-Werte Gleise und Weichen, Durcharbeitung		
			v ≤ 80 km/h	80 km/h < v ≤ 160 km/h	v > 160 km/h
Längshöhe	Null / Spitze	mm	5	4	3
Überhöhungs-differenz	Sollwert / Istwert	mm	5	4	3
Richtung	Null / Spitze	mm	5	4	3

Tabelle 5: SR_0-Werte Gleise und Weichen, Durcharbeitung

Die SR_0-Werte in den Tabellen 3, 4 und 5 gelten ebenfalls für die Abnahme mit Gleismessfahrzeugen.

3 Freigabewerte für Gleise und Weichen

Freigabewerte

(1) Für die oberbautechnische Freigabe sind die Freigabewerte der Tabelle 6 einzuhalten.

Parameter	Auswertung	Einheit	Freigabewerte Gleise und Weichen, Neu-/Umbau und Durcharbeitung		
			v ≤ 80 km/h	80 km/h < v ≤ 160 km/h	v > 160 km/h
Längshöhe	Null / Spitze	mm	15	11	7
Überhöhungs-differenz	Sollwert / Istwert	mm	7		
Richtung	Null / Spitze	mm	15	11	7

Tabelle 6: Freigabewerte Gleise und Weichen, Neu- bzw. Umbau und Durcharbeitung

Bei Überschreitung der Überhöhungsdifferenz kann eine Beurteilung über die Verwindung erfolgen.

4 Vorübergehende Inbetriebnahme Gleise

vorübergehende Inbetriebnahme

(1) Für die vorübergehende Inbetriebnahme von Gleisen sind Freigabewerte der Tabelle 7 einzuhalten.

Parameter	Auswertung	Einheit	Vorübergehende Inbetriebnahme, Freigabewerte Gleise, Neu-/Umbau
Richtung	Null / Spitze	mm	15
Verwindung	Null / Spitze	‰	3,5

Tabelle 7: Vorübergehende Inbetriebnahme Gleise, Neu- bzw. Umbau

5 Beurteilung der Aufzeichnungen in besonderen Trassierungsverhältnissen

Aufweitung der Abnahme- und Freigabelinien

(1) Im Bereich unvermittelter Krümmungswechsel (ohne Übergangsbogen) mit Radien r < 1000 m bei v ≤ 80 km/h erfolgt eine Aufweitung der Abnahme- und Freigabelinien. Die Auswerteroutine des DAS führt die Aufweitung sowie den Eintrag ins Überschreitungsprotokoll in Abhängigkeit zur eingegebenen Sollgeometrie automatisch aus.

Im Bereich unvermittelter Krümmungswechsel (ohne Übergangsbogen) mit Radien r < 1000 m nehmen die Amplituden im Parameter Richtung mit abnehmendem Bogenradius aufgrund der Mess- und Auswertetechnik systematisch zu (siehe Bild 06, Beispiel Aufweitung).

6 DAS – Unterlagen

Bild 01: Beispiel Messprotokoll

5703 - 2 Rosenheim - Freilassing 3281 GleisbauXY 19.10.2013 09:06 DB_5703_L_Freilassing-1.drp

DRP Messprotokoll

Auftraggeber:

Regionalbereich:	Süd
Produktionsdurchführung:	München
Netzbezirk:	Freilassing
Stopfrichtarbeit am:	19.10.2013
Streckenname:	Rosenheim - Freilassing
Streckennummer - Ri.Kennz.:	5703 - 2
Gleis:	Freilassing - Teisendorf
von km:	77,5 + 1,75
bis km:	74,0 + 8,50
Bahnhof:	Freilassing
Weiche:	

Auftragnehmer:

Stopfart:	Durcharbeitung
Firma:	GleisbauXY
Maschinentyp:	USM 09-475 / 4S
Maschinennummer:	3281
Messbasis (DRP):	
RI/LH:	10 m
Teillänge:	4 / 6 m
VW	3,00 m
Maßstab der Länge:	1 : 1000

Messschrieb auswerten und bewerten:

Auftragnehmer: (AN) DRP-Bediener / Arbeitsaufsicht (zertifiziert)

Abnahmewerte / Freigabewerte nach Ril 824 erreicht:

Abnahme: ja ☐ nein ☒ siehe Überschreitungsprotokoll

Freigabe: ja ☒ nein ☐ siehe Überschreitungsprotokoll

☒ Schwellenauflager wurde vollständig gestopft

Max Mustermann	2760/12	Max Mustermann, 19.10.2013
Name	Ausweis Nr.	Unterschrift / Datum

Auftraggeber: (AG) Bauüberwachung (zertifiziert)

Fritz Beispiel	3456/09	Fritz Beispiel, 19.10.2013
Name	Ausweis Nr.	Unterschrift / Datum

Auftraggeber: (AG) Anlagenverantwortlicher (zertifiziert)

.....		.....
Name		Unterschrift / Datum

Bild 02: Beispiel Funktionsprüfung

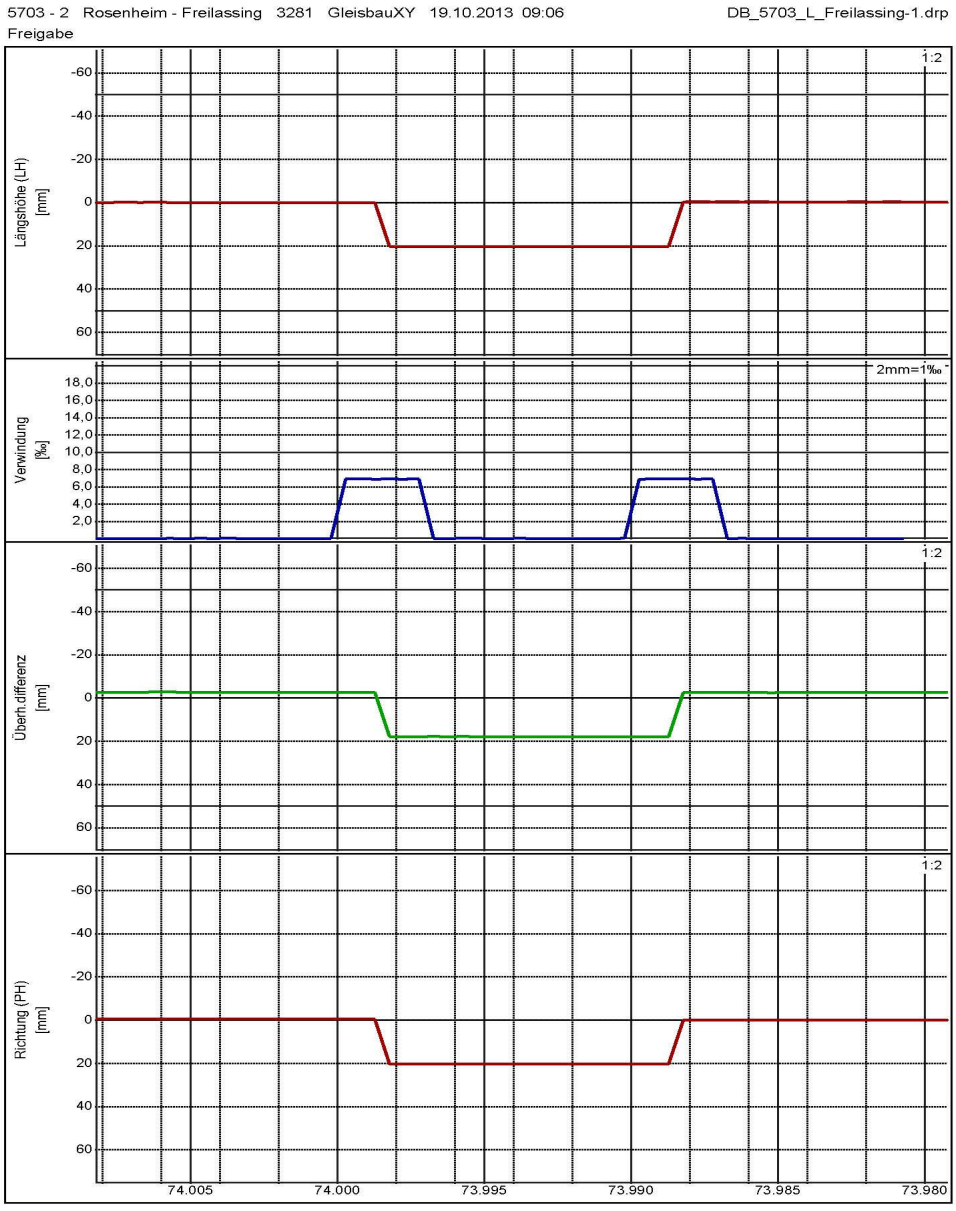


Bild 03: Beispiel Arbeitsschrieb

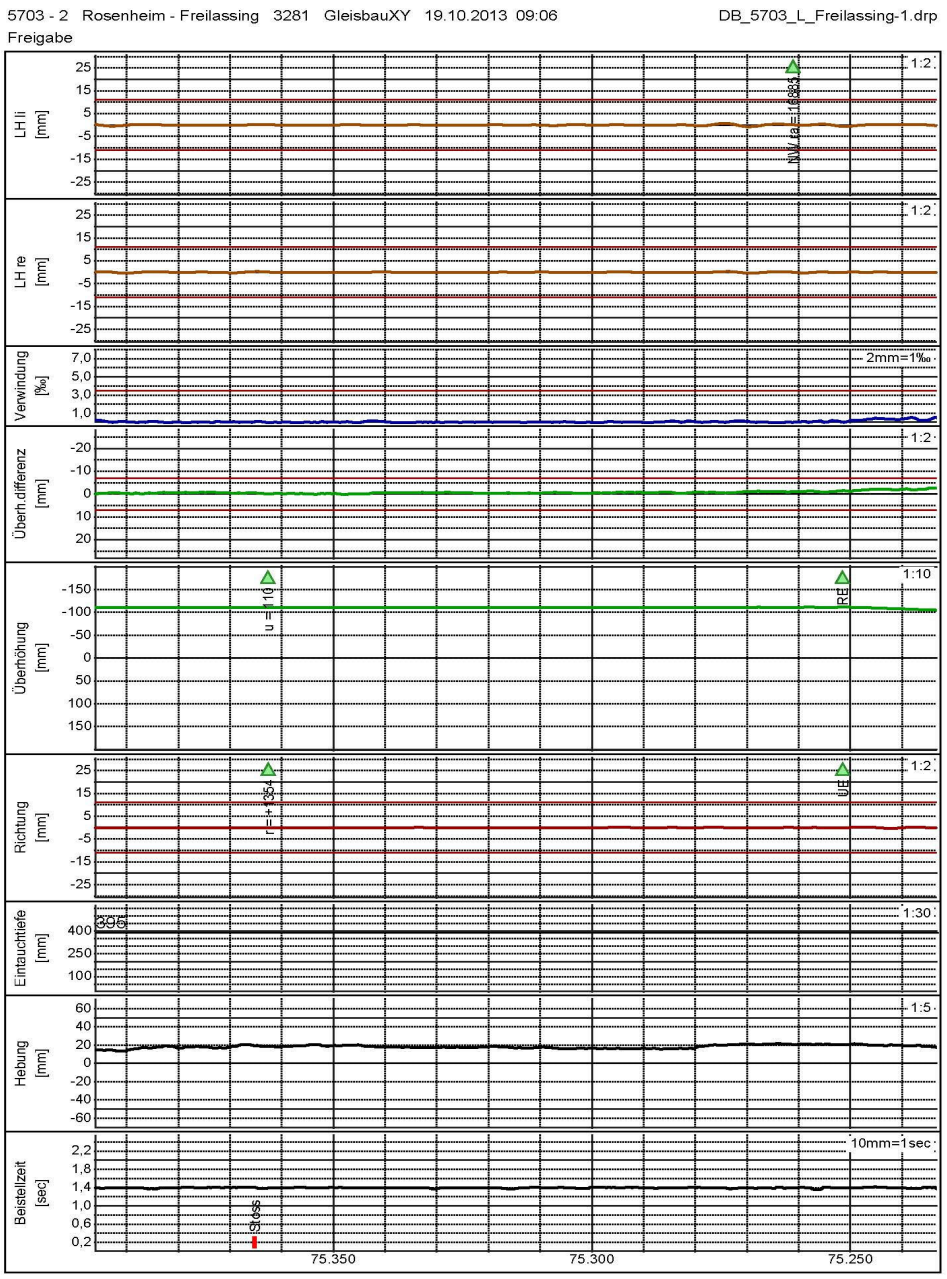


Bild 04: Beispiel Überschreitungsprotokoll

5703 - 2 Rosenheim - Freilassing 3281 GleisbauXY 19.10.2013 09:06 DB_5703_L_Freilassing-1.drp

Überschreitungsprotokoll: Freigabe					
Strecke:	Rosenheim - Freilassing		Hg VZG:	80 – 160 km/h	
Streckennr.:	5703 - 2		Stopfart:	Durcharbeitung	
Gleis:	Freilassing - Teisendorf				
Bahnhof:	Freilassing		Firma:	GleisbauXY	
Weiche:			Datum:	19.10.2013	
Km:	77,5 + 1,75 - 74,0 + 8,50		Dateiname:	DB_5703_L_Freilassing-1.drp	
km	Bemerkung	Längshöhe	Verwindung	Überh.differenz	Richtung
		±11,0 mm	3,5 ‰	±7,0 mm	±11,0 mm

Überschreitungsprotokoll: Abnahme					
Strecke:	Rosenheim - Freilassing		Hg VZG:	80 – 160 km/h	
Streckennr.:	5703 - 2		Stopfart:	Durcharbeitung	
Gleis:	Freilassing - Teisendorf				
Bahnhof:	Freilassing		Firma:	GleisbauXY	
Weiche:			Datum:	19.10.2013	
Km:	77,5 + 1,75 - 74,0 + 8,50		Dateiname:	DB_5703_L_Freilassing-1.drp	
km	Bemerkung	Längshöhe	Verwindung	Überh.differenz	Richtung
		±4,0 mm		±4,0 mm	±4,0 mm
74,2 + 65,72	Stopfanfang			14-5	

Bild 05: Beispiel Messfahrt

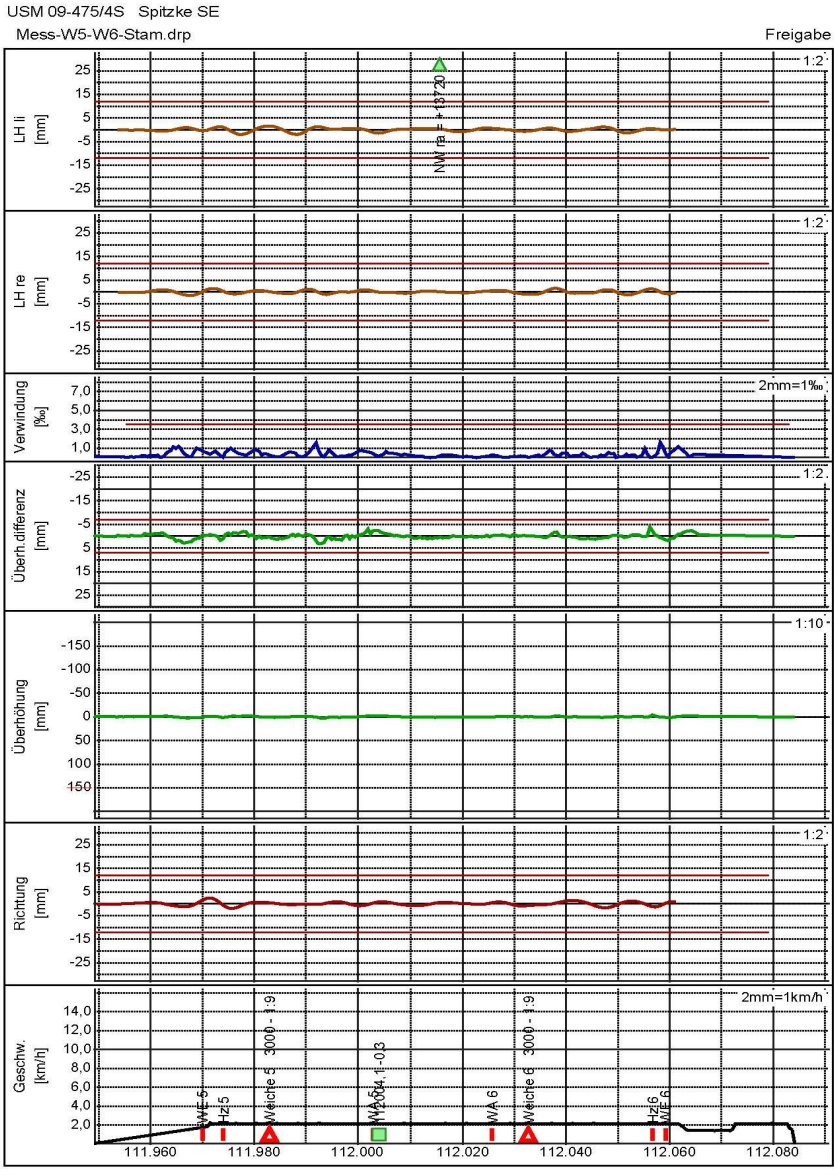
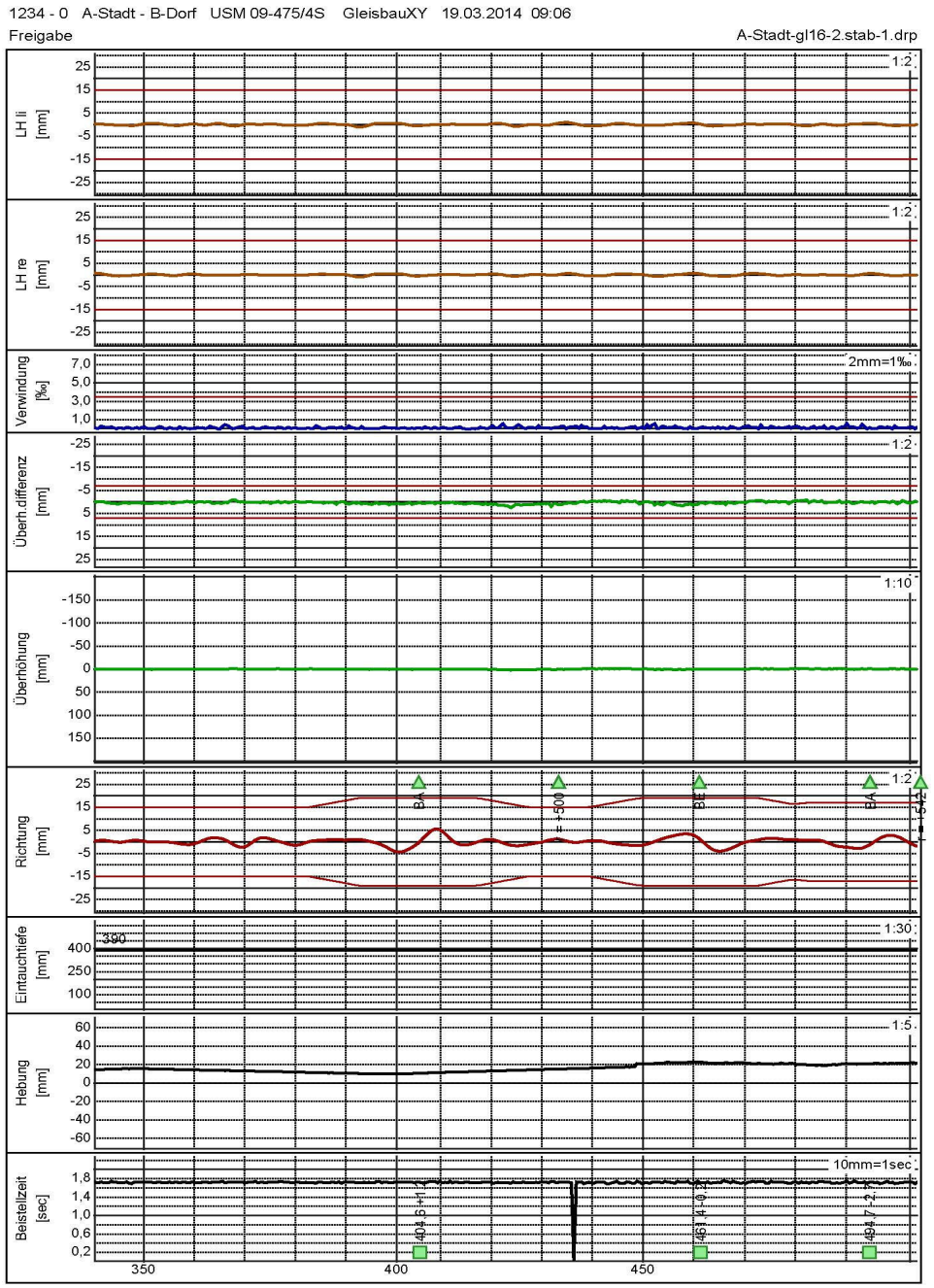


Bild 06: Beispiel Aufweitung



1 Darstellung

(1) MKS – 8 Arbeitsschrieb (während der Arbeit, Bild 01): **MKS 8**

- Arbeitsparameter Hebewert linke Schiene
- Überhöhungsdifferenz
- Arbeitsparameter Hebewert rechte Schiene
- Überhöhung / gegenseitige Höhenlage
- Verwindung
- Arbeitsparameter Beistellzeit

MKS – Messschrieb (separate Messfahrt nach der Arbeit, Bild 02):

- Längshöhe
- Überhöhungsdifferenz
- Überhöhung / gegenseitige Höhenlage
- Richtung
- Verwindung

(2) MKS 6 – Arbeitsschrieb **MKS 6**

- Markierungslinie
- Arbeitsparameter Hebewert linke Schiene
- Arbeitsparameter Hebewert rechte Schiene
- Überhöhung / gegenseitige Höhenlage
- Verwindung
- Arbeitsparameter Beistellzeit

MKS 6 – Messschrieb

- Markierungslinie
- Längshöhe
- Überhöhung / gegenseitige Höhenlage
- Richtung
- Verwindung

Bild 01: MKS 8 – Beispiel Arbeitsschrieb (während der Arbeit)

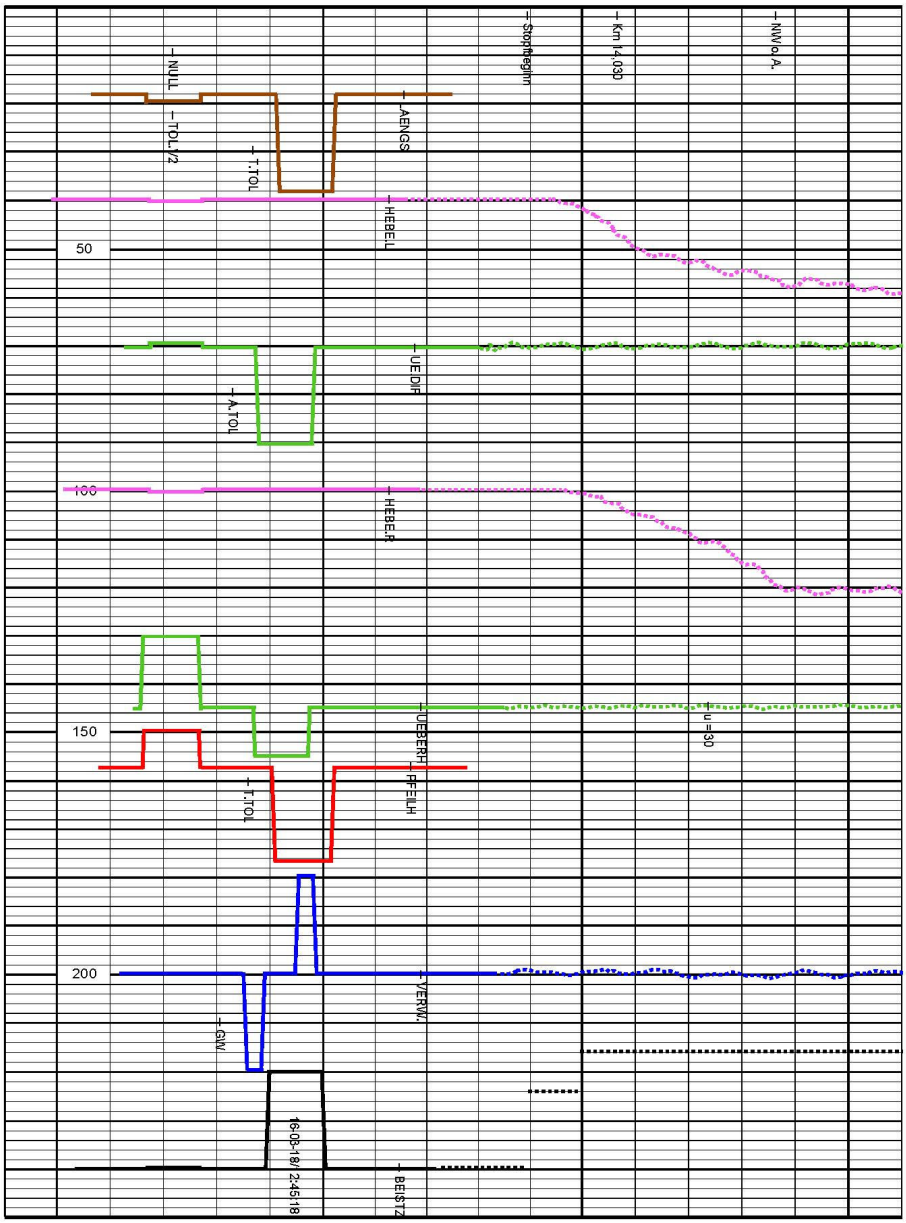
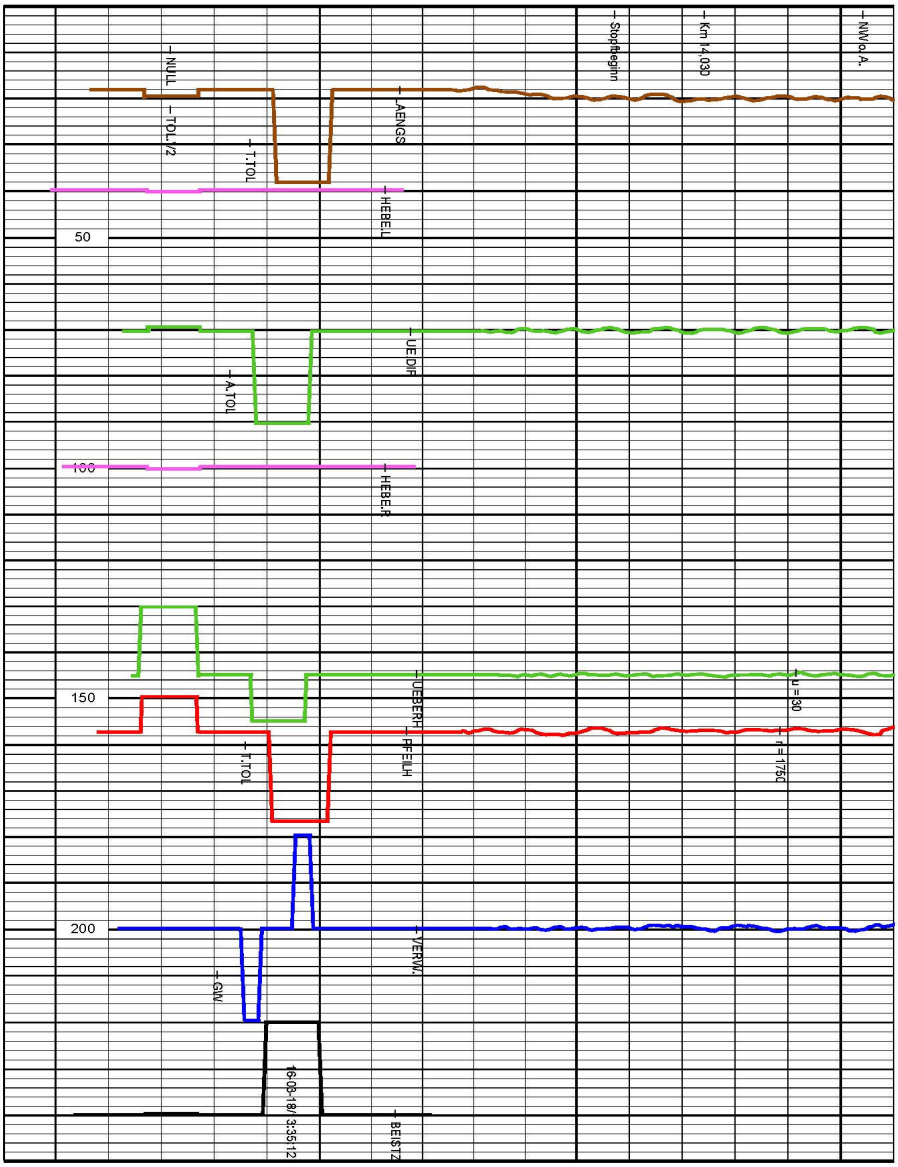
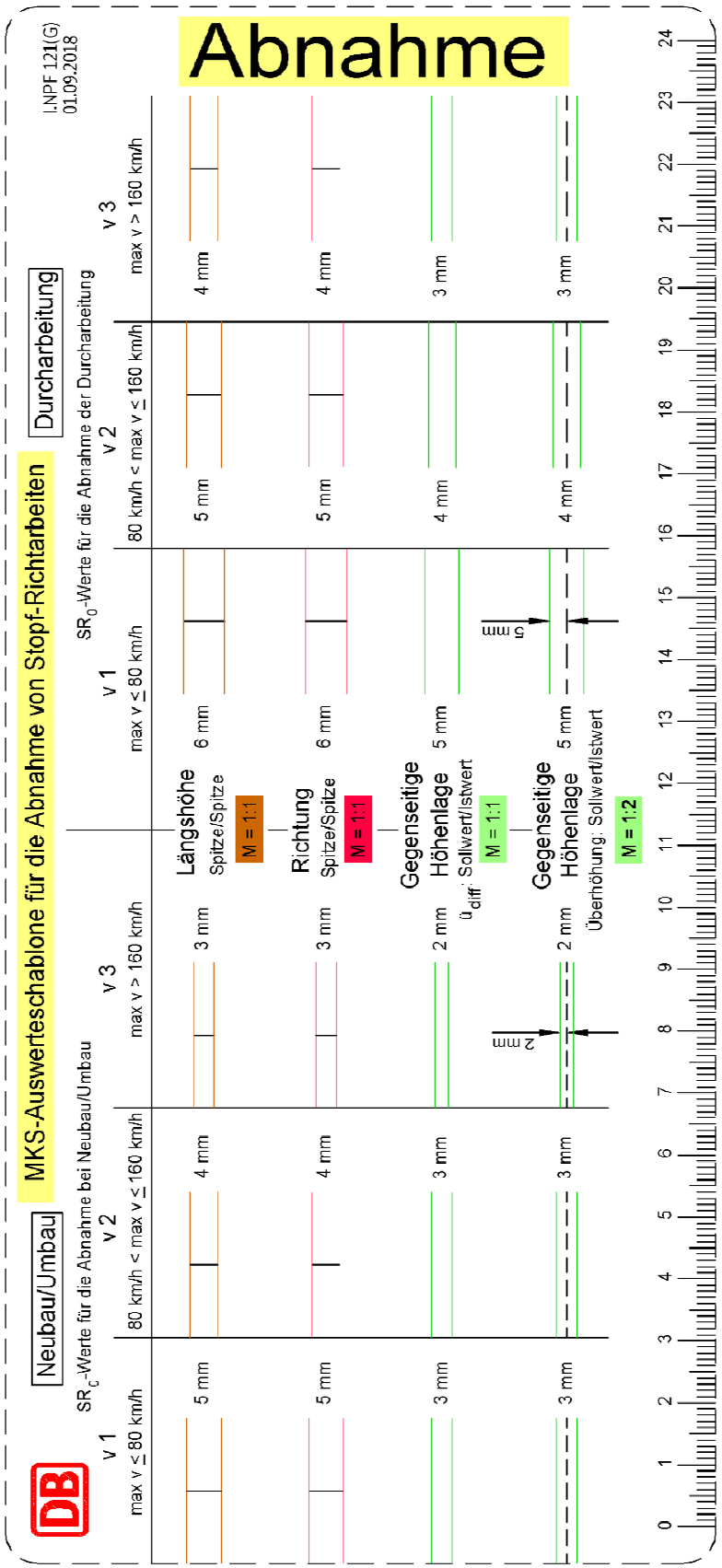
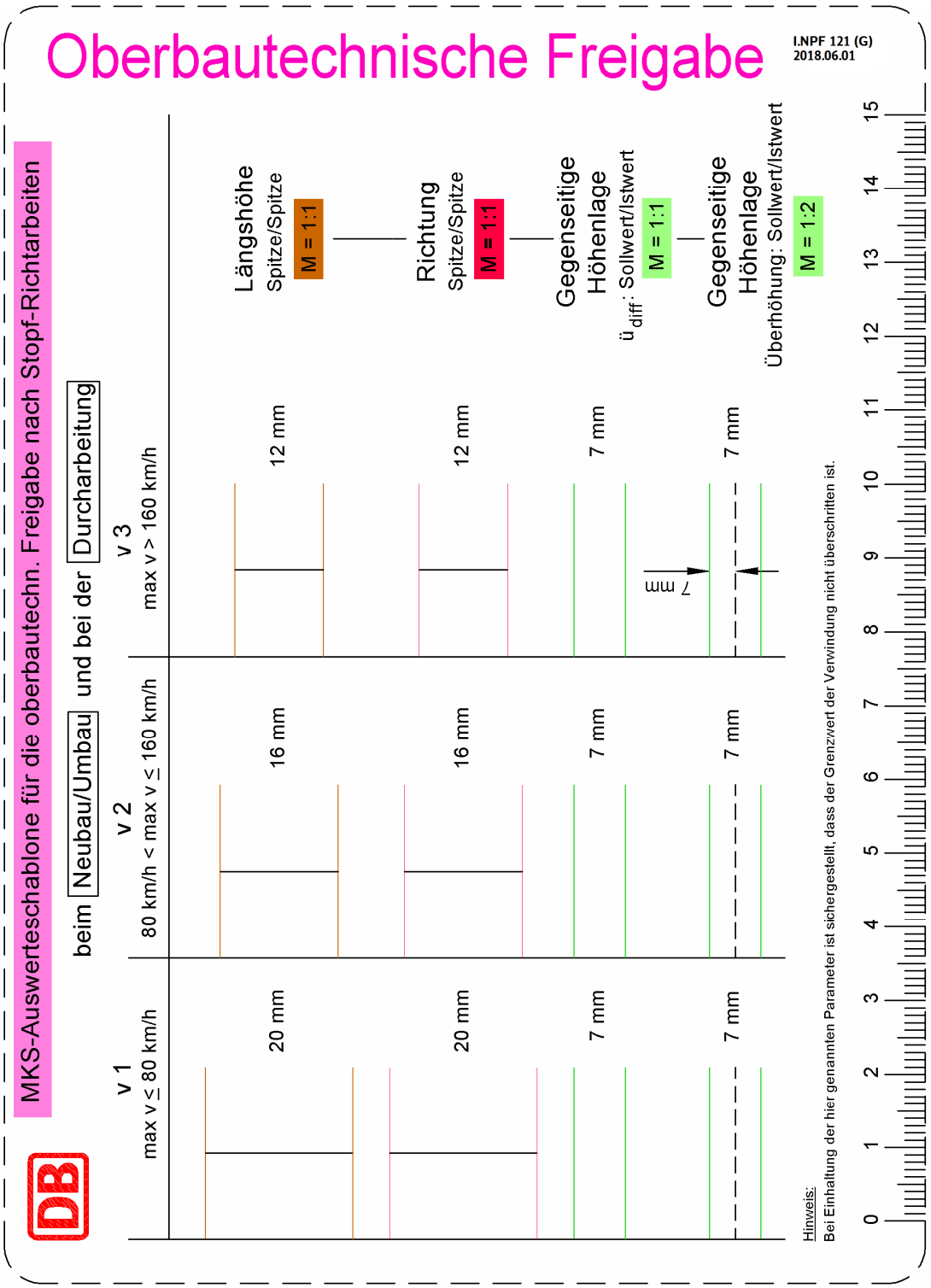


Bild 02: MKS 8 – Beispiel Messschrieb (Messfahrt nach der Arbeit)




Abnahme
I.NPF 121(G)
01.09.2018
MKS-Auswerteschablone für die Abnahme von Stopf-Richtarbeiten
Neubau/Umbau
Durcharbeitung
SR$_c$-Werte für die Abnahme bei Neubau/Umbau
SR$_0$-Werte für die Abnahme der Durcharbeitung
v 1
max v ≤ 80 km/h
v 2
80 km/h < max v ≤ 160 km/h
v 3
max v > 160 km/h
5 mm
4 mm
3 mm
6 mm
5 mm
4 mm
3 mm
Längshöhe
Spitze/Spitze
M = 1:1
Richtung
Spitze/Spitze
M = 1:1
Gegenseitige Höhenlage
$ü_{diff}$: Sollwert/Istwert
M = 1:1
Gegenseitige Höhenlage
Überhöhung: Sollwert/Istwert
M = 1:2
2 mm
3 mm
5 mm
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24



Fachautor: I.NPF 121 (G); Dr. Jia Liu; Tel.: (962) 5045 Gültig ab 01.06.2018

Oberbauarbeiten durchführen
Bettungsarbeiten
Allgemeine Grundsätze und Regeln

1 Allgemeines

(1) Die Schotterbettung - nachfolgend Bettung genannt - besteht in der Regel aus gebrochenem Naturstein mit einer groben Körnung von 22,4 mm bis 63 mm (Quadratlochabsiebung). **Schotterbettung, Bettung**

Die Bettung ist als Teil des Oberbaues eine wesentliche Tragschicht der Fahrbahn. Sie gewährleistet bei statischer und dynamischer Belastung eine bestimmte Elastizität der Fahrbahn und die notwendige Lagestabilität der Gleise und Weichen.

Die Bettung sichert mit ihrer Wasserdurchlässigkeit die Entwässerung des Oberbaues.

Bei der Herstellung und bei der Ergänzung der Bettung sollen Neuschotter und/oder Altschotter (gereinigter bzw. aufbereiteter Schotter) nach DS 820 01 06 (künftig: Richtlinie 820.2150) verwendet werden.

(2) Diese Richtlinie ist bei folgenden Bettungsarbeiten anzuwenden: **Anwendungsbereich**

- beim Ersteinbau (Herstellung) der Bettung
- bei der Instandsetzung (Reinigung, Ergänzung) der Bettung.

(3) Der Bettungsersteinbau wird bei der Erstellung von Gleis- und Weichenanlagen erforderlich. Die Verwendung von Neu- bzw. Altschotter richtet sich nach DS 820 01 06 (künftig: Richtlinie 820.2150). **Ersteinbau der Bettung**

2 Instandhaltung der Bettung

(1) Die Bewertung des Zustandes der Bettung erfolgt im Rahmen der Inspektion der Bettung. Sie ist in der Richtlinie 821.2013 geregelt. **Inspektion, Zustandsbewertung**

(2) Zur Instandsetzung der Bettung gehören folgende Bettungsarbeiten **Instandsetzung der Bettung**

- Erneuern der Bettung in Gleisen und Weichen
- Auswechseln der Bettung in Gleisen und Weichen
- Reinigen der Bettung und/oder der Bettungsflanke in Gleisen und Weichen

- Planieren, Profilieren und Verdichten der Bettung
- Verkleben des Schotters
- Einbau von Unterschottermatten (USM).

Instandsetzungskriterium

(3) Wichtigstes Kriterium für die Entscheidung zur Reinigung oder Erneuerung/Auswechslung der Bettung ist der Verschmutzungsgrad der Bettung, der im Rahmen der Zustandsbewertung der Bettung bestimmt wird. Seine Bestimmung ist in der Richtlinie 821.2014 geregelt.

Bettungsreinigung, Flankenreinigung

(4) Zur Instandsetzung der Bettung ist in bestimmten Zeitabständen eine Reinigung der Bettung und/oder der Bettungsflanke in Gleisen und Weichen erforderlich.

Mit der Reinigung der Bettung oder der Bettungsflanke wird die geforderte Kornzusammensetzung des Schotters wieder hergestellt.

Grundsätzlich stehen baumaschinentechnisch folgende zwei Arten der Bettungsreinigung (BR) zur Verfügung:

- BR mit gleisgebunden arbeitenden Bettungsreinigungsmaschinen (BRM, FRM)
- BR mit gleislos arbeitenden BRM.

Bettungserneuerung, Bettungauswechslung

(5) Bei einer extremen Verschmutzung der Bettung wird eine Bettungserneuerung bzw. eine Bettungsauswechslung als Instandsetzungsmaßnahme in Gleisen und Weichen erforderlich. Nach dem vollständigen Bettungsausbau (Vollaushub) erfolgt ein Bettungseinbau (Erneuern oder Auswechseln der Bettung).

Planieren, Profilieren, Verdichten der Bettung

(6) Das Planieren und Profilieren der Bettung dient der Einhaltung des Bettungsquerschnittes, das Verdichten der Bettung sichert die Lagestabilität und erhöht die Lagebeständigkeit des Gleis- und Weichenrostes.

Verkleben der Schotterbettung

(7) Das Verkleben der Schotterbettung erhöht die Lagestabilität und die Lagebeständigkeit des Gleis- und Weichenrostes und stabilisiert den Bettungsquerschnitt.

Das Verkleben der Bettung ist für folgende Problembereiche geeignet:

- Verhinderung der Schotterwirbelbildung durch Eisabwurf
- Verbesserung der Lagebeständigkeit von Störstellen
- Gewährleistung der Gleislagestabilität des Betriebsgleises im Bereich von Plv-Baustellen (ggf. Einsparungen am Längsverbau).

Für das Verkleben von Schotter in Gleisen und Weichen gilt bis zur Erstellung der Richtlinie 824.1230 die „Vorläufige Anweisung für das Verkleben von Schotter in Gleisen und Weichen".

Unterschottermatten

(8) Der Einbau von elastischen Unterschottermatten zwischen Schotter und Fahrbahn gemäß DS 820 01 06 (künftig: Richtlinie 824.1510) bei Kunstbauwerken mindert Körperschallanregungen und erhöht die Elastizität der Fahrbahn.

3 Einschlägige Richtlinien

Maschinentechnische Richtlinien

(1) Die Auswahl und der Einsatz spezifischer Baumaschinen für den Bettungsersteinbau bzw. die Instandsetzungsmaßnahmen an der Bettung sind in Abhängigkeit von den Randbedingungen zu wählen. Die maschinentechnischen Einsatzmerkmale und die Leistungsfähigkeit der Baumaschinen sind den Richtlinien 825 zu entnehmen.

Bautechnische Richtlinien, Technische Lieferbedingungen

(2) Folgende bautechnische Richtlinien und Technische Lieferbedingungen (TL) sind im Zusammenhang mit der vorliegenden Richtlinie anzuwenden:

- Einschlägige Richtlinien 820, 821 und 824,
- Richtlinie „Beurteilung und Recycling von Altschotter",
- Vorläufige Anweisung „Verkleben von Schotter in Gleisen und Weichen",
- TL 918 061 - Technische Lieferbedingungen Gleisschotter,
- TL 918 071 - Technische Lieferbedingungen Unterschottermatten.

❑

BR	-	Bettungsreinigung
BRM	-	Bettungsreinigungsmaschine
FRM	-	Flankenreinigungsmaschine
Plv	-	Planumsverbesserung
TL	-	Technische Lieferbedingungen
USM	-	Unterschottermatten

Altschotter	- Schotter, der bereits eine Betriebsbelastung erfahren hat
Aufbereiteter Schotter	- Altschotter, der nach dem Ausbau aus dem Gleisbereich in einer Aufbereitungsanlage behandelt worden ist
Aufbereitungsanlage	- Stationäre bzw. mobile Anlage zur mechanischen Reinigung von Altschotter, ggf. mit Prallanlage
Bettung	- Teil des Oberbaues und lastverteilende Schicht für den Gleisrost, die aus gebrochenem Naturstein grober Körnung, auch Schotter genannt, besteht
Bettungsarbeiten	- Arbeiten zur Erstellung (Ersteinbau) und Instandsetzung (Reinigung, Erneuerung, Ausbau/Einbau, Gestaltung, Verdichten, Verkleben) der Schotterbettung und ggf. Einbau von Unterschottermatten
Bettungsergänzung	- Bettungsarbeiten, um Bettungsverluste oder Schotterfehlmengen auszugleichen
Bettungserneuerung	- Ausbau der gesamten Bettung und Einbau von nur neuem oder von neuem und aufbereitetem Schotter
Bettungsreinigung	- Mechanische Reinigung des Altschotters mit Reinigungsmaschinen im Gleis
Bettungsrückstand	- Bei der Bettungsreinigung anfallende Siebrückstände
Bettungsuntersuchung	- Untersuchung zur Bewertung der Verschmutzung der Bettung
Bettungsverdichtung	- Verdichtung der Schotterbettung durch Kornumlagerung unter Anwendung statischer Verdichtverfahren (Walzprinzip) oder dynamischer Verdichtverfahren (Stampf-, Rüttel- oder Schwingprinzip)
Bettungsverschmutzung	- Verschmutzung der Bettung mechanischer Art (z. B. Schotterabrieb, Unterbau-/Untergrundmaterial, Schüttgutrückstände) oder chemisch-physikalischer Art (z. B. Mineralöl-/Schmierölrückstände, Chemische Stoffe aus Ladungen, Verschleißabrieb)
Flankenreinigung	- Reinigung der Bettung vor Kopf der Schwellen mit Flankenreinigungsmaschinen
Gereinigter Schotter	- Altschotter, der mechanisch mit einer Bettungs-/Flankenreinigungsmaschine oder mit einem manuellen Reinigungsverfahren im Gleis behandelt worden ist und in seiner Kornzusammensetzung weitgehendst dem Sollzustand gemäß TL 918 061 entsprechen soll
Gewaschener Schotter	- Staubarmer Schotter für besondere Anwendung, z. B. im Tunnel
Neuschotter	- Aus einem Natursteinvorkommen gewonnenes, kornabgestuftes Gesteinsmaterial gemäß TL 918 061

Schotterverklebung - Maßnahme zur Sicherung und ggf. zur Erhöhung der Lagestabilität und der Lagebeständigkeit des Gleis- und Weichenrostes, die für die gesamte Bettung oder nur partiell angewandt werden kann

Unterschottermatten - Elastische Schotterbettunterlagen zur Minderung des Körperschalls und zur Erhöhung der Elastizität der Fahrbahn (siehe TL 918 071)

Verschmutzungsgrad - Grad der mechanischen Verschmutzung, bestehend aus dem Feinkornanteil (Prozent) des verschmutzten Altschotters (Masseanteil < 22,4 mm bei Quadratlochabsiebung)

1 Allgemeines

Zweck

(1) Zweck dieser Richtlinie ist, die Vorbereitung und die Durchführung des Einbaus von Unterschottermatten (Usm) in Oberbauanlagen zu regeln.

Anwendungsbereich

(2) Diese Richtlinie gilt im Zusammenhang mit den Richtlinien

- 820.2010 „Ausrüstungsstandard Schotteroberbau für Gleise und Weichen“
- 836.0504 „Erdbauwerke und sonstige geotechnische Bauwerke planen, bauen und in Stand halten – Übergänge zwischen Erdkörpern und Kunstbauwerken“ (künftig Ril 836.4106)
- Ril 804 „Eisenbahnbrücken (und sonstige Ingenieurbauwerke) planen, bauen und in Stand halten“
- Ril 853 „Eisenbahntunnel planen, bauen und instand halten“

für die Oberbauanlagen der DB Netz AG, in die Usm eingebaut werden sollen.

Verantwortung, Bau und Betrieb

(3) Die Verantwortung für die Durchführung der Einbauarbeiten sowie die Abstimmung zwischen Bau und Betrieb sind in den Richtlinien 824.0101 und 824.0102 geregelt.

Ausführungsunterlagen

(4) Vor Beginn der Verlegearbeiten müssen die für eine sachgerechte Arbeitsausführung erforderlichen Ausführungsunterlagen nach Arbeitsanweisung 824.1510Z02 auf der Baustelle vorliegen.

Die Ausführungsplanung des Auftragnehmers muss auch ggf. ungünstige Witterungsverhältnisse berücksichtigen.

2 Anforderungen an die Auflagerfläche

Anforderungen

(1) Die Auflagerflächen für die Usm müssen eben und fest sein. Sie müssen den Anforderungen nach Arbeitsanweisung 824.1510Z02 entsprechen.

3 Brandschutzmaßnahmen

Grundsatz

(1) Für den Transport, die Lagerung und den Einbau von Usm sind die notwendigen brandschutztechnischen Bestimmungen einzuhalten.

Einbau im Tunnel

(2) Für den Einbau von Usm im Tunnel ist eine unternehmensinterne Genehmigung erforderlich. Die für Brandschutz zuständige Stelle der DB AG ist zu beteiligen.

Vermeiden Brandrisiko

(3) Zur Vermeidung eines Brandrisikos ist die Arbeitshilfe 824.1510Z01 zu beachten.

4 Unterschottermatten einbauen

Usm verlegen und verkleben

(1) Beim Verlegen und Verkleben sind die Regelungen der Arbeitsanweisung 824.1510Z02 zu beachten.

Abnahme der eingebauten Usm

(2) Die eingebauten Usm sind durch die bauüberwachende Stelle abzunehmen. Hierüber ist ein Abnahmeprotokoll gemäß Ril 824.8001 (Vordruck 824.8001V01) zu erstellen. Mängel und deren Beseitigung sind zu dokumentieren.

Befahren der Usm

(3) Die Usm sind nicht mit Baufahrzeugen oder Baumaschinen zu befahren, um Beschädigungen und Formänderungen zu vermeiden. Ein Abweichen von dieser Regelung bedarf einer einzelfallbezogenen Prüfung durch die fachlich zuständige Stelle der DB AG und einer unternehmensinternen Genehmigung.

5 Dokumentation

Dokumentation der Lage von Usm

(1) Die örtliche Lage der Usm sowie der Abstand von Schwellenunterkante müssen von der bauüberwachenden Stelle entsprechend der Ausführung dokumentiert werden. Das Ergebnis ist beim Anlagenverantwortlichen zu hinterlegen.

❑

Arbeitshilfe zur Vermeidung eines Brandrisikos				
1	Strecken bzw. Bahnhofs-bezeichnung ..... Brücke ☐ Tunnel ☐ Trogbauwerk ☐	Gleis-Bezeichnung: ..... Gleis-Nr.	von km	bis km .....
2	Ausführende Firma		Bauleiter: Name ..... Vorname ..... Telefon-Nr.:	
3	**Sicherungsmaßnahmen**			
3.1	Feuerwehr informieren		Name Datum Unterschrift	
3.2	Brandgefahrenbereich kennzeichnen		Name Datum.....Unterschrift	
3.3	Pulver-Löschgeräte bereitstellen: Anzahl und Art der Löschgeräte ..... Standort: .....……		Name Datum Unterschrift	
3.4	Matten mit Schotter abdecken ☐		Name Datum Unterschrift	
3.5	Schnittreste von Usm, Verpackungsmaterial usw. von Baustelle entfernen ☐		Name Datum Unterschrift	
3.6	Brandwache aufstellen: - nicht erforderlich ☐ - erforderlich ☐ von ..... bis		Name Datum Unterschrift	
4	**Alarmierung** nächstgelegener Brandmelder: Standort: ..... Telefon. Nr..... Feuerwehr: Telefon-Nr.:			
5	**Auftraggeber:** Die Maßnahmen gem. Pkt. 3 tragen den durch die örtlichen Verhältnisse gegebenen Risiken Rechnung: ……..... (Unterschrift des Auftraggebers oder seines Beauftragten)			
6	**Auftragnehmer:** Der Einbau der Unterschottermatten darf nur durchgeführt werden, wenn die unter Pkt. 3 aufgeführten Maßnahmen eingehalten werden. ……..... (Unterschrift des Auftragnehmers oder seines Beauftragten)			

(1) Usm müssen hinsichtlich des Brandverhaltens mindestens die Bedingungen der Baustoffklasse B 2 nach DIN 4102-1 (künftig: DIN EN 13501-1) erfüllen.

Grundlage

(2) Um ein Brandrisiko zu vermeiden, sind die Matten umgehend mit Schotter abzudecken.

Vermeidung Brandrisiko 824.1510V01

Arbeiten mit Feuer (z.B. Schneid-, Brenn- und sonstige feuergefährliche Arbeiten) dürfen nur bei abgedeckten Matten durchgeführt werden.

Besondere Sorgfaltspflicht gilt für Arbeiten im Tunnel.

Im Arbeitsbereich gilt ein uneingeschränktes Rauchverbot.

(3) Die Baustelle ist deutlich erkennbar als Brandgefahrenbereich zu kennzeichnen.

Kennzeichnung

(4) Die örtliche Feuerwehr ist vor Beginn der Verlegearbeiten von den Vorkehrungen für den Brandschutz zu informieren, ggf. zu beteiligen.

Örtliche Feuerwehr, Brandwache

Das Aufstellen einer Brandwache ist von den gegebenen Umständen abhängig und im Einzelfall zu entscheiden.

(5) Im Tunnel ist nur soviel Mattenmaterial und Klebstoff vorzulagern, wie in einer Arbeitsschicht eingebaut werden kann.

Lagern von Usm

Die Materialstapel dürfen nicht mehr als 3 m^3 umfassen. Der Abstand der Stapel untereinander muss mindestens 10 m betragen.

Verpackungsmaterial, Schnittreste von Usm sowie Brenn- und Kraftstoffe sind arbeitstäglich nach Schichtende zu entfernen.

(6) Während der Arbeiten mit entflammbaren Materialien müssen vom Auftragnehmer Pulverlöschgeräte mit ausreichender Löschkapazität bereitgehalten werden.

Feuerlösch-Geräte

❑

Geltungsbereich

(1) Diese Arbeitsanweisung gilt für den Einbau einschließlich Verklebung von Usm aus Elastomeren (z.B. Gummi oder Polyurethan).

Ausführungsunterlagen

(2) Vor Beginn der Verlegearbeiten müssen folgende Unterlagen auf der Baustelle vorliegen

- Ein von der planenden Stelle auf Grundlage der Einbauanweisung des Mattenherstellers erstellter und von der DB Netz AG genehmigter Verlegeplan mit den wichtigsten projektbezogenen Angaben, wie z.B. Typ und Bettungsmodul der einzubauenden Unterschottermatte, Verlegerichtung, Ausbildung der Mattenstöße.
- Festlegungen zur Ausbildung und zur Verlegung der Matten im Bereich von Überbaufugen und Überbauenden sowie die Ausbildung an Anschlüssen und Einläufen, wobei die Vorgaben des Mattenherstellers zu berücksichtigen sind.
- Angaben vom Mattenhersteller über Aushärtezeiten der Kleber, die beim maschinellen Einbau des Schotters und beim Befahren mit Baumaschinen zu beachten sind.
- Transport-, Lager- und Einbauanweisung des Mattenherstellers.
- Eignungsbestätigung des Mattenherstellers über den zur Verwendung kommenden Kleber unter Beachtung des jeweiligen Untergrundes.
- Lieferschein mit Name des Herstellers, Typenbezeichnung und Abmessungen der Usm, Prüfzeugnis für die gelieferte Usm, Datenblätter und Datensicherheitsblätter von Matte und Kleber.

Anforderungen an die Auflagerfläche

(3) Die Flächen, auf denen Usm eingebaut werden, müssen eben und fest sein sowie frei von

- Zementschlämme und -haut,
- losen und mürben Teilen,
- Gefügefehlstellen und
- trennend wirkenden Substanzen (z.B. Öl, Fett, Paraffin, Gummiabrieb, Trenn- und Nachbehandlungsmittel).

Die Auflageflächen dürfen keine scharfkantigen Vertiefungen oder Erhebungen aufweisen. Sie dürfen weder abmehlen, noch absanden.

Die Bereiche, auf denen Usm mit dem Untergrund verklebt werden, müssen staubfrei und trocken sein.

Der Beton- bzw. Stahluntergrund ist vor dem Verlegen der Usm erforderlichenfalls zu reinigen, z.B. durch Druckluft bzw. Dampf-, Sand- oder Flammstrahlen.

Verlegetemperatur

(4) Das Verlegen von Usm soll im Umgebungstemperaturbereich von + 10°C bis + 30°C erfolgen. Bei niedrigeren Temperaturen ist vom Mattenhersteller zu bestätigen, dass die Usm und der Kleber hierfür geeignet sind.

Hinweis:

Die Eingrenzung des Temperaturbereiches dient zur Vermeidung von großen Spannungsunterschieden in den Mattenflächen infolge Temperaturdifferenz und der sicheren Verklebung. Reaktionsharzkleber (Zweikomponentenkleber) reagieren meist nur bis etwa + 8°C.

Verlegeplan

(5) Zur Sicherung einer sachgerechten und zügigen Verlegung einschließlich der erforderlichen Verklebungen ist der Verlegeplan zu beachten.

Die mattenherstellende Firma hat die Mattenverlegung im Bedarfsfall während der Anfangsphase vor Ort zu begleiten, z.B. auf Ersuchen des jeweiligen Auftraggebers.

Verlegerichtung

(6) Die Usm sind quer zur Gleisachse zu verlegen. Ein Abweichen von dieser Regelung bedarf der Zustimmung durch die fachlich zuständige Stelle der DB AG.

Ausbildung der Mattenstöße

(7) Im Lastabtragungsbereich sind die Stöße als Stufenfalz mit einer Breite von mindestens 0,10 m auszubilden oder als Mattenschlösser zu verbinden.

Stumpfe Stöße sind durch einseitig anvulkanisierte Lappen oder aufgeklebte Bänder abzudecken.

Hinweis:

Die Stoßverbindung muss über die gesamte Liegezeit ihre Funktion erfüllen.

Der Lastabtragungsbereich reicht von der Gleisachse 1,80 m nach beiden Seiten.

Verkleben der Usm

(8) Die Usm sind beim Verlegen mit der Auflagefläche punktuell zu verkleben.

Falls es konstruktive Besonderheiten oder Bauzustände erfordern, sind zusätzliche Bereiche zu verkleben. Dies ist im Verlegeplan anzugeben.

Die Verklebung muss dauerhaft wirken und über die gesamte Liegezeit ihre Funktion erfüllen. Für die Verklebung darf nur der vom Mattenhersteller empfohlene Kleber verwendet werden.

Die Verklebung der Usm mit der Auflagerfläche soll etwa 25 % der Fläche umfassen und in Anlehnung an Bild 1 bzw. Bild 2 erfolgen.

Bild 1 **Beispiel für die Verklebung von Unterschottermatten mit der Auflagerfläche (Mattenbreite = 1,50 m)**

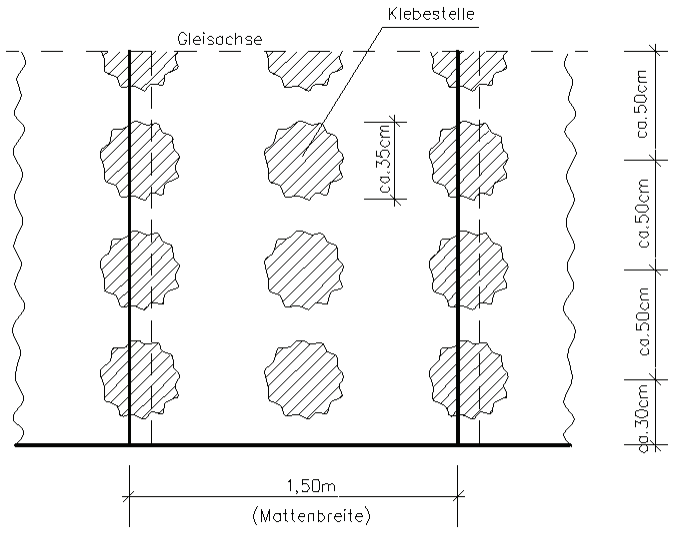
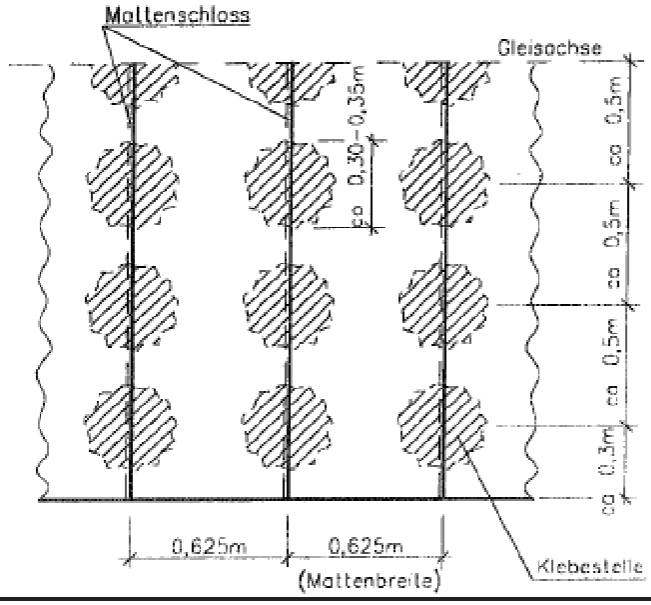


Bild 2 **Beispiel für die Verklebung von Unterschottermatten mit der Auflagerfläche (Mattenbreite = 0,625 m)**



Fugenbereiche

(9) Im Bereich von Überbaufugen ist vor dem Einbau der Usm nach Angaben des Herstellers eine verschleißfeste Zwischenschicht (z.B. Polyurethan verstärktes Vlies) auf eine Länge von mind. 2,00 m lose auf dem Überbau zu verlegen. Die darauf einzubauenden Usm sind punktuell mit der Zwischenschicht zu verkleben. Dies ist im Verlegeplan anzugeben.

Hinweis:

Der Einbau der Zwischenschicht (Vlies) im Fugenbereich dient dem Schutz der Usm vor direkten Einwirkungen aus Bewegungen der Überbauenden. Dabei ist die Zwischenschicht mit der verschleißfesten Schicht nach unten, ohne Verklebung mit dem Untergrund zu verlegen.

Vermeiden von Verformungen

(10) Um temperaturbedingte Verformungen der Usm (z.B. Aufwölbungen) zu vermeiden, sind diese umgehend nach dem Verlegen und dem Aushärten des Klebers, spätestens bis Schichtende, mit einer Schotterschicht von mind. 0,10 m Dicke abzudecken, falls nicht ohnehin der Einbau des Schotters vorgesehen ist.

Schotter einbauen und befahren

(11) Für den Einbau des Schotters sollen Verfahren gewählt werden, die eine geringe Beanspruchung der Usm zur Folge haben.

Beim Befahren des eingebauten Schotters mit Baufahrzeugen ist darauf zu achten, dass eine Dicke des Schotters von mindestens 0,2 m vorhanden ist und diese auch durch mehrfaches Befahren nicht unterschritten wird. Hohe Beanspruchungen infolge Befahrens sind auszuschließen.

Hinweis:

Beispielsweise sind starkes Beschleunigen bzw. Bremsen, Wenden, Durchdrehen der Räder und Lenkbewegungen im Stand zu vermeiden.

Seitenmatten

(12) Seitenmatten sind vollflächig mit der senkrechten Auflagefläche zu verkleben.

Die oberen Enden der Seitenmatten müssen mit Schotter überdeckt werden. Die Überdeckung soll 0,10 m betragen. Wird diese Überdeckung unterschritten, sind die oberen Enden durch Abschlussprofile zu sichern. Abschlussprofile aus Metall sind an die Bahnerdung anzuschließen.

Bei röhrenartigen Seitenmatten mit senkrecht stehenden Röhren sind immer Abschlussprofile anzubringen.

❑

1 Allgemeines

(1) Zweck der Richtlinie ist, den Einbau von Y-Stahlschwellengleisen zu regeln. **Zweck**

(2) Diese Richtlinie ist im Bereich der DB Netz AG für Gleise anzuwenden, in die Y-Stahlschwellen eingebaut werden dürfen. **Anwendungsbereich**

Das Mitgeltungsrecht für andere Unternehmen und Bereiche ist nach KoRil 138.0202 zu regeln.

2 Planung und Vorbedingungen

(1) Bei der Planung des Einbaues von Y-Stahlschwellen in Gleise ist zu prüfen, ob die Einbaustelle die Einsatzbedingungen nach Ril 820.2010 erfüllt. **Einsatzbereich**

(2) Bei der Planung sind die Arbeitsgebiete (Ag) LST und E/M zu beteiligen, damit sie Vorsorge für Maßnahmen der Sicherungstechnik und der Rückstromführung rechtzeitig treffen können. **Mitwirkung der Ag LST und E/M**

(3) Bei der Planung ist darauf zu achten, dass nur Baumaschinen (z.B. Umbaumaschine, Gleisstopfmaschine) eingesetzt werden dürfen, die sich für den Einbau von Y-Stahlschwellen eignen. **Geeignete Baumaschinen**

(4) Ist im umzubauenden Gleis auch eine Bettungsreinigung erforderlich, so soll diese vor dem Einbau der Y-Stahlschwellen durchgeführt werden. **Bettungsreinigung**

3 Ausführung der Arbeiten

(1) Beim Einbau des Y-Stahlschwellengleises ist die Ablage auf einem verdichteten Schotterplanum nach Anhang 01 vorzunehmen. **Verdichtetes Schotterplanum**

(2) Vor dem Einsatz der Umbaumaschinen ist durch verlorene Stopfgänge eine Gleislage herzustellen, die nicht mehr als ± 20 mm von der zukünftigen Soll-Gleislage abweichen soll. **Verlorener Stopfgang**

(3) Das Gleis soll nach der Arbeit der Umbaumaschine nicht tiefer als - 60 mm unter der Soll-Höhe und in einem Toleranzfeld von ± 20 mm bezüglich der Richtung abgelegt werden. **Ablagegenauigkeit**

Hindernisse

(4) Bei Hindernissen, z.B. bei Bahnsteigen oder auf Brücken, soll maschinell nur umgebaut werden, wenn die unter Absatz 3 genannten Toleranzen gewährleistet werden können. Bei geringfügigen Überschreitungen der Toleranzen ist durch den Fachbeauftragten Fb zu entscheiden, ob das maschinelle Verfahren angewendet werden darf.

Nachmessen

(5) Die Ablage ist unmittelbar nach dem Einbau des Gleises bezogen auf die Soll-Lage in Höhe und Richtung nachzumessen. Die Messung ist als Soll/Istvergleich zu dokumentieren.

Ebenfalls nachzumessen und erforderlichenfalls zu korrigieren sind noch vor dem Verspannen der Befestigungsmittel die Schwellenabstände.

4 Stopfarbeiten

Verspannung beim Verdichtgang

(1) Für den Verdichtgang soll allenfalls der Bezugsstrang für die Richtung (im Bogen immer nur die bogenäußere Schiene) kraftschlüssig verspannt werden. Die gegenüberliegende Schiene ist mit reduziertem Anzugsdrehmoment (ca. 80 Nm bis 100 Nm) mit der Schwelle zu verspannen.

Alternativ können beide Schienenstränge mit reduziertem Anzugsdrehmoment verspannt werden.

Vor der 1. Stabilisierung sind die Befestigungsmittel zu verspannen. Das Anzugsdrehmoment ist so herzustellen, dass es dem Wert nach Ril 824.5050 Anhang 01 für den Oberbau mit der Befestigung W 14 entspricht.

Stopf-Richtarbeiten

(2) Die Stopf-Richtarbeiten nach dem Einbau des Gleises sind mit für Y-Stahlschwellenstopfung geeigneten Stopfmaschinen durchzuführen. Es ist eine 2-Strangstopfung (versetzte Aggregate) erforderlich. Dabei gelten über die Bestimmungen der Ril 824.2310 hinaus die in den Abs. 3 bis 5 genannten Randbedingungen.

Die mit den einzelnen Stopf-Richtgängen anzustrebenden Werte der Gleislage sind in Anhang 01 grafisch dargestellt.

Vor den einzelnen Stopf-Richtgängen ist das Gleis jeweils ausreichend mit Schotter zu verfüllen.

Die Vorkopfverdichter müssen in Höhe der Stopfaggregate wirken, um ein seitliches Wegfließen des Schotters zu vermeiden.

Die Beistellzeit soll kleiner als 1,2 s sein. Es dürfen jedoch 0,8 s nicht unterschritten werden. Die Stopfung ist mit einem Eingriff und reduziertem Beistelldruck durchzuführen.

Verdichtgang

(3) Der Verdichtgang soll auf 30 mm Hebung und auf 20 mm Verschiebung (Richtung) begrenzt werden.

1. Stabilisierung

(4) Für die 1. Stabilisierung sollen die Hebewerte nicht mehr als 15 mm und die Verschiebewerte nicht mehr als 10 mm betragen.

Sind ausnahmsweise größere Restverschiebungen vorzunehmen, ist bezüglich des Verspannens der Schienen wie beim Verdichtgang zu verfahren.

2. Stabilisierung

(5) Für die 2. Stabilisierung sollen die Hebewerte nicht mehr als 15 mm und die Verschiebewerte nicht mehr als 5 mm betragen.

Verfüllen und Planieren

(6) Nach der 2. Stabilisierung ist der Regelbettungsquerschnitt mit mindestens 0,3 m Schotter vor Kopf herzustellen. Beim Verfüllen und Planieren des Schotters ist darauf zu achten, dass die Schwellen nicht verschoben werden.

Soll/Ist-Vergleich

(7) Nach jedem Stopf-Richtgang ist ein Soll/Ist-Vergleich durchzuführen. Die Ergebnisse sind zu dokumentieren.

5 Abschlussarbeiten und zulässige Höchstgeschwindigkeiten

Abschlussarbeiten

(1) Die Abschlussarbeiten, z.B. Wiedereinbringen ausgebauter Stopfhindernisse oder das Herstellen einer ordnungsgemäßen Rückstromführung, sind entsprechend Ril 824.2310 durchzuführen.

Herstellen des lückenlosen Gleises

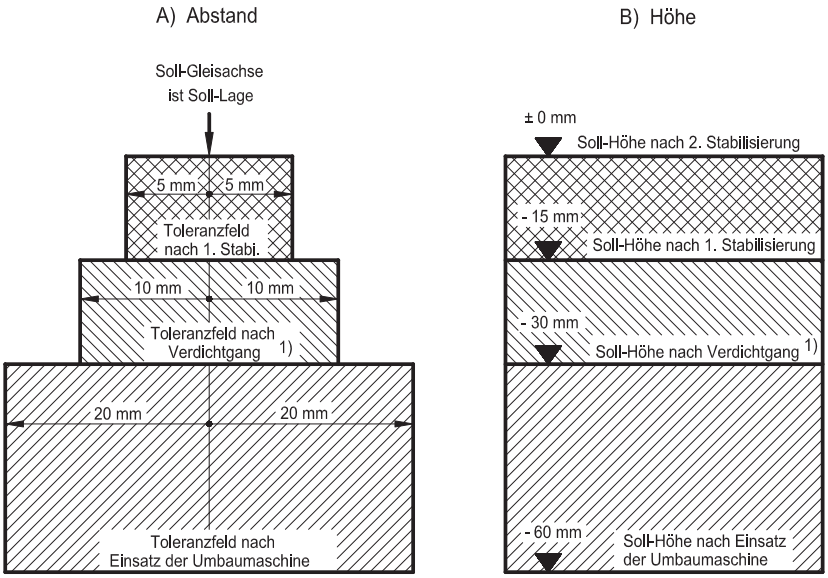
(2) Das lückenlose Gleis (Schweißarbeiten) ist nach der 2. Stabilisierung entsprechend Richtlinie 824.5010 herzustellen.

Zulässige Höchstgeschwindigkeiten

(3) Nach Beendigung des Gleiseinbaues ist die zulässige Höchstgeschwindigkeit nach Ril 824.2310 Anhang 03 festzusetzen.

❑

Gleislagen (nach Angaben der Vermessung)



1) Ein zusätzlicher Verdichtgang ist notwendig, wenn die für die Durchführung der 1. Stabilisierung erforderlichen Toleranzen nicht erreicht worden sind.

1 Allgemeines

Zweck

(1) Maschinelle Stopf-Richtarbeiten werden geregelt.

Anwendungsbereich

(2) Diese Richtlinie ist bei maschinellen Stopf-Richtarbeiten in Gleisen und Weichen der DB Netz AG anzuwenden.

Sie gilt nicht für Y-Stahlschwellengleise (siehe Ril 824.2060) und für den Einsatz von Einzelfehlerstopfmaschinen (siehe Ril 824.3020) und für den Einsatz mit Anbaustopfaggregaten (siehe Ril 824.3401).

Mitgeltungsrecht

(3) Das Mitgeltungsrecht für andere Unternehmen und Bereiche ist nach KoRil 138.0202 zu regeln.

2 Grundlagen

Grenztemperaturen und Arbeiten am lückenlosen Gleis

(1) Bei maschinellen Stopf-Richtarbeiten sind die Bestimmungen der Ril 824.0101 „Bautechnische Grundsätze bei Oberbauarbeiten“ einzuhalten. Insbesondere die Regelungen zu den Grenztemperaturen, den anhaltend hohen Schienentemperaturen und den Oberbauanlagen mit v zul > 200 km/h.

Bei einer Durcharbeitung sind zusätzlich die Bestimmungen der Ril 824.5020 „Arbeiten am lückenlosen Gleis“ zu beachten. Insbesondere die Regelung zum Trennen des Gleises.

Oberleitung

(2) Bei maschinellen Stopf-Richtarbeiten sind über die Bestimmungen der Ril 824.0105 „Bei Oberbauarbeiten auf Strecken mit im Betrieb befindlicher Oberleitung 15 kV, 16,7 Hz die elektrische Sicherheit gewährleisten“ hinaus die Bestimmungen der Ril 824.0106 „Beim Einsatz von Baumaschinen unter Oberleitung 15 kV, 16,7 Hz Maßnahmen zur elektrischen Sicherheit treffen“ zu beachten.

Vormessung

(3) Für Stopf- Richtarbeiten sind Gleise und Weichen vorzumessen.

In der Ril 883.3200 „Geodätische Fahrbahnvermessung; Geodätische Absteckung“ sind die Messarbeiten für Erneuerung und Umbau geregelt.

In der Richtlinie 883.3250 „Geodätische Fahrbahnvermessung; Gleise und Weichen vormessen für maschinelle Stopf-Richtarbeiten (Dua)“ sind die Messarbeiten für die Dua geregelt.

Die Messarbeiten sind durch die AG rechtzeitig vor Beginn der Stopf- Richtarbeiten, zu beauftragen.

Bereitstellungszeiten für die Übergaben

- *der Ausgangsdaten für die Stopfmaschine bzw.*
- *geodätische Ausgangsdaten,*
- *Aktualisierung der Trassendaten/-pläne*

sind ggf. zu berücksichtigen.

Schotterbedarf

(4) Der Bedarf an Schotter ist zu ermitteln und vorzuhalten.

Auswahl Stopf-Richtmaschine

(5) Eine geeignete Stopf-Richtmaschine ist auszuwählen (siehe Ril 824.2200Z01).

Stahltrogschwellen sind mit einer Universalstopfmaschine (USM) zu stopfen.

Schotterplaniermaschine

(6) Im Zusammenhang mit der Stopf-Richtmaschine ist der Einsatz einer Schotterplaniermaschine einzuplanen.

Arbeitsgenehmigung Maschinen

(7) Die Maschinen benötigen eine Arbeitsgenehmigung entsprechend der Ril 931 (siehe gültige Prüfplakette auf der Identifizierungstafel der Maschine).

Neu- bzw. Umbau

(8) Die Stopf-Richtarbeiten für Neu- bzw. Umbau sind im Anhang 824.2200A01 geregelt.

Maschinelle Durcharbeitung

(9) Die Stopf-Richtarbeiten für maschinelle Durcharbeitung sind im Anhang 824.2200A02 geregelt.

MKS/DAS-Messschriebe

(10) Die Regelungen zu Messschrieben der **M**ehr**k**anal-Mess- und **S**chreibanlage (MKS-6 und MKS-8) sowie des **D**igitalen-**A**ufzeichnungs-**S**ystems (DAS) bei Stopf-Richtarbeiten befinden sich in der Ril 824.0550.

Einsatz Zweiwegestopfmaschinen

(11) Zweiwegestopfmaschinen dürfen

- in Holzschwellenweichen bis $r_z \leq 500$ m,
- mit 3-Stranghebung in Betonschwellenweichen bis $r_z \leq 300$ m

eingesetzt werden.

Die Hebewerte sind auf max. 40 mm und die Verschiebewerte auf max. 20 mm begrenzt, um die zulässigen Spannungen der Schiene einzuhalten.

Die Stopf-Richtarbeiten sind mit eingeschalteter Pickelautomatik durchzuführen. Die vorgegebene Anzahl an Eingriffen ist zu verdoppeln.

3 Ausführung

Hebe- und Richtwerte vorgeben

(1) Die Stopf-Richtarbeiten werden auf der Grundlage der Ergebnisse geodätischen Absteckung nach Ril 883.3200 bzw. der Vormessung nach Ril 883.3250 durchgeführt [siehe Abschnitt 2 (3)].

Daraus sind Hebe- und Richtwerte durch den AN zu ermitteln, die vor der örtlichen Umsetzung durch den Alv freizugeben sind.

Die geodätische Vormessdatei nach Ril 883.3250A01 beinhaltet die Korrekturwerte (Soll-Ist-Vergleich). Die Daten sind Grundlage für die Ermittlung der Hebe-Richtwerte.

Schotter verfüllen

(2) Das Gleis bzw. die Weiche ist vor Beginn der Stopf-Richtarbeiten ausreichend mit Schotter zu verfüllen.

Eintauchtiefe

(3) Die Eintauchtiefe entspricht der eingestellten Konstruktionshöhe des Oberbaus. Die Nullstellung des Stopfpickels ist so zu justieren, dass die Oberkante der Stopfplatte 20 mm unter der Schienenoberkante ist.

Die Eintauchtiefe ist so einzustellen, dass der Abstand zwischen Oberkante der Stopfplatte und Schwellenunterkante 20 mm beträgt.

Bei Stahltrogschwellen ist die Eintauchtiefe so einzustellen, dass der Abstand zwischen Oberkante der Stopfplatte und der Unterkante des Schwellentroges 20 mm beträgt (bei Y-Stahlschwellen: Unterflansch).

Mindesthebung

(4) Eine Mindesthebung von 15 mm soll eingehalten werden, ausgenommen im Bereich der Auslauframpe.

Vergrößerung der Soll-Überhöhung

(5) Bei Vergrößerung der Soll-Überhöhung ist die Hebung an der bogenäußeren Schiene für die Anzahl der Stopf-Richtgänge maßgebend.

Vollständige Verdichtung – Einsatz Kraftstopfer

(6) Jedes Schwellenauflager ist zu stopfen.

In maschinell nicht stopfbaren Schwellenbereichen sind sämtliche Schwellenauflager mit Kraftstopfern nachzustopfen.

Der Einsatz von Schwingstopfern wird empfohlen.

Bei Schwellen mit Besohlung sind Schwingstopfer einzusetzen.

Beistellzeit

(7) Die Beistellzeit soll nicht weniger als 0,8 s betragen, empfohlen werden 1,0 s bis 1,2 s.

Bei nicht verdichtetem bzw. aufgelockertem Schotterplanum kann die Beistellzeit beim Verdichtgang auf 0,6 s verringert werden (siehe Ril 824.2200A01).

Richten

(8) Gleise und Weichen sollen nur gerichtet werden, wenn gleichzeitig gehoben und gestopft wird.

Soll gerichtet werden ohne zu stopfen, muss das Gleis oder die Weiche geringfügig (z. B. 10 mm) angehoben werden. Die Vorkopfverdichter sind einzusetzen.

Vorkopfverdichtung

(9) Der Schotter soll vor den Schwellenköpfen mit Vorkopfverdichtern bei jedem Arbeitsgang verdichtet werden. Ausgenommen sind beengte Verhältnisse, z. B. an Bahnsteigen. Bei Störungen an den Vorkopfverdichtern sind die Arbeiten qualifiziert abzubrechen.

Herstellen der Auslauframpen

(10) Die Länge der Auslauframpen beträgt

- in Gleisen mit zul v > 160 km/h das 2000-fache,
- in Gleisen mit zul v > 80 km/h und ≤ 160 km/h das 1000-fache,
- in Gleisen mit zul v ≤ 80 km/h das 600-fache

des letzten Hebewertes.

Auslauframpen sollen in Übergangsbögen nicht hergestellt werden.

Herstellung Regelbettungsquerschnitt

(11) Der Regelbettungsquerschnitt nach Richtlinie 820.2010 soll nach den Stopf-Richtarbeiten hergestellt werden. Er ist u.a. technische Voraussetzung für die Herstellung des lückenlosen Gleises sowie für die oberbautechnische Freigabe.

Nachprofilierungsarbeiten, welche keinen Einfluss auf die Gleislagestabilität haben, können nach Abstimmung mit dem AG auch später erfolgen.

Die Toleranzen für den Regelbettungsquerschnitt sind in der Ril 824.2200A03 dokumentiert.

Schotterplaniermaschine auf mehrgleisigen Strecken

(12) Beim Planieren des Schotters auf mehrgleisigen Abschnitten ist die Benutzung des Seitenpfluges in Richtung zum Nachbargleis nur mit Ausschwenkbegrenzung zulässig. Der Gleisabstand ist dem AN durch den AG bekanntzugeben.

(13) In Bereichen, in denen die Schotterplaniermaschine nicht eingesetzt werden kann, muss der erforderliche Bettungsquerschnitt - vor der oberbautechnischen Freigabe der Oberbauanlage - von Hand hergestellt werden.

Herstellen des Bettungsquerschnittes von Hand

4 Besonderheiten in Weichen

(1) Die Weiche ist über die gesamte Länge zu stopfen und zu richten.

Weichenschwellen

Die Richtung des Zweiggleises einschließlich Zwischengerade oder –bogen ergibt sich aus der Richtung des Stammgleises.

Bei Weichenbetonschwellen sind Stopf-Richtmaschinen mit 3-Strang-Hebung und seitlich verschiebbaren Stopfaggregats (4-Strang-Stopfung) einzusetzen (siehe Ril 824.2200Z01).

Bei geteilten Langschwellen mit elastischen Kupplungen (gilt nicht für Klappschwellen) ist der abzweigende Strang in die exakte Höhenlage mit lasergesteuerter 3-Stranghebung zu bringen.

Durch die 3-Stranghebung wird das Zweiggleis zeitglich mit dem Stammgleis angehoben. Somit werden Überbeanspruchungen der Weichenbauteile und der Befestigungen vermieden. Das verschiebbare Stopfaggregat ermöglicht im Zusammenhang mit der 3-Stranghebung eine Fixierung der Langschwellen am abzweigenden Strang, wodurch ein Kippen der Weiche beim Befahren des abzweigenden Strangs verhindert wird.

Bei Stopfmaschinen ohne 3-Stranghebung sind zum Anheben der Langschwellen Winden einzusetzen.

Die Schwellen sind gegen Abkippen durch Unterstopfen mit Kraftstopfern zu sichern.

(2) Die Beseitigung aller Stopfhindernisse ist Voraussetzung für ein nachhaltiges maschinelles Stopfen (siehe Ril 824.2200A02).

Stopfhindernis

Nach Möglichkeit sind die Prüferstangen des Zungenprüfkontaktes auszubauen.

(3) Die den Antriebs- und Prüferstangen anliegenden Schwellen sind von den benachbarten Schwellenfeldern aus mit Kraftstopfern fest zu unterstopfen. Die Schwellenverbindungsplatten sind ebenfalls mit Kraftstopfern zu stopfen.

Stopfen mit Kraftstopfern in Weichen

Alle Lagereisen der Weichenantriebe, Zungenprüfer und Winkelhebel müssen mit Kraftstopfern fest unterstopft werden. Dabei ist die Lage so herzustellen, dass die Lagereisen mit der Schwellenlage fluchten.

Schwellen mit Weichenantrieben und Übertragungsteilen dürfen nicht verschoben werden.

Bei Arbeiten mit Kraftstopfern ist darauf zu achten, dass die Schwellenunterkanten nicht beschädigt werden.

Aufzeichnung in Weichen

(4) Bei der Aufzeichnung in Weichen soll die Messeinrichtung der Stopf-Richtmaschine am durchgehenden Strang angepresst werden.

Ist dies nicht möglich, ist im Bereich der führungslosen Stelle der Herzstücke eine Ersatzmessung von Hand in Parameter Richtung nach Ril 824.0530 „Ersatzmessung von Hand für die oberbautechnische Freigabe nach Oberbauarbeiten durchführen“ notwendig.

Verfüllen der Weichen nach der Dua

(5) In Weichen der durchgehenden Hauptgleise ist der Regelbettungsquerschnitt bei zu erwartenden Schienentemperaturen

- von ≤ +40 °C vor Schichtende
- von > +40 °C vor der 1. Zugfahrt

entsprechend Ril 820.2010 herzustellen.

Für die übrigen Weichen darf das Planieren des Schotters nach Abstimmung mit dem AG auch später erfolgen.

5 Oberbautechnische Freigabe und Abnahme

Innere Geometrie

(1) Die oberbautechnische Freigabe erfolgt anhand der Aufzeichnung zur Beurteilung der inneren Geometrie entsprechend Richtlinie 824.0550.

Äußere Geometrie

(2) Die Abnahme der äußeren Geometrie erfolgt entsprechend der Richtlinie 883.3250.

Im Bereich von Bahnsteigen bzw. Engstellen ist eine Messung nach Richtlinien 883.3400, 883.3500 bzw. 883.3250 bereits bei der oberbautechnischen Freigabe durchzuführen.

Unvorhergesehene Unterbrechung der Stopf-Richtarbeiten

(3) Bei einer unvorhergesehenen Unterbrechung der Stopf-Richtarbeiten sind die Auslauframpen - ggf. mit Kraftstopfern - herzustellen.

Die Befahrbarkeit ist nachzuweisen. Unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse sind ggf. Langsamfahrstellen einzurichten.

Die Beurteilung erfolgt anhand der Dokumentation der erzielten Gleislage nach Ril 824.0550.

Oberbauarbeiten abnehmen und beurteilen

(4) Die Oberbauarbeiten sind nach Ril 824.8001 abzunehmen.

Ergänzend dazu sind die nachfolgenden Richtlinien zu beachten:

- 824.8110 „... Gleisneu- oder Gleisumbau abnehmen“
- 824.8120 „... Weichenneu oder -umbau abnehmen“
- 824.8150 „... Gleisdurcharbeitung abnehmen“
- 824.8160 „... Weichendurcharbeitung abnehmen“

❑

1 Planung

Herstellen der Soll-Lage Gleis

(1) Die Soll-Lage des Gleises gemäß Trassenplan soll in drei Stopf- / Richtgängen hergestellt werden:

- Verdichtgang
- 1. Stabilisierung
- 2. Stabilisierung.

Herstellen der Soll-Lage Weiche

(2) Die Soll-Lage der Weiche gemäß Trassenplan soll in zwei Stopf- / Richtgängen hergestellt werden:

- 1. Stabilisierung
- 2. Stabilisierung.

Voraussetzung für das Herstellen der Soll-Lage ist ein verdichtetes Schotterplanum.

Ansonsten ist ein Verdichtgang vorzusehen.

Dynamische Stabilisierung

(3) Eine dynamische Stabilisierung soll bei einem Neu- bzw. Umbau bei jedem Stopfgang durchgeführt werden.

Gleislageauswertungen zum Setzungsverhalten haben gezeigt, dass eine dynamische Stabilisierung bei allen Stopfgängen ein besseres Arbeitsergebnis liefert, als bei nur einmaligen Einsatz (nach der 1. Stabilisierung).

Die dynamische Stabilisierung ist in der DS 820 03 15 geregelt. Die Wirksamkeit eines integrierten DGS (Dynamische Gleisstabilisators) entspricht dem eines einzelfahrbaren DGS.

Bei der nächsten Aktualisierung dieser Ril ist ein verbindlicher Einsatz des DGS bei jedem Stopfgang im Rahmen eines Neu- bzw. Umbaus vorgesehen.

Belastungsstopfgang

(4) Zur Sicherstellung einer nachhaltig stabilen Gleislage und zur Kompensation der Anfangsverschlechterung in der Konsolidierungsphase kann ein Belastungsstopfgang erforderlich werden (Qualitätssteigerung). Grundlage dafür ist eine über das normale Maß hinausgehende Verschlechterung der Gleislage innerhalb der Konsolidierungsphase (Anhaltspunkt > SR_0).

Die Durchführung des Belastungsstopfgangs erfolgt nach Ril 824.2200A02.

Ablagewerte

(5) Für Gleise und Weichen gelten nach Neu- bzw. Umbau die Ablagewerte gemäß Tabelle 1.

		Gleis	Weiche
Höhe	Regel	- 70 mm	- 40 mm
	min.	- 50 mm	- 30 mm
	max.	- 100 mm	- 55 mm
Abstand	max.	± 30 mm	± 20 mm

Tabelle 1: Ablagewerte

Werden die max. Ablagewerte überschritten, ist mindestens ein weiterer Verdichtgang erforderlich.

2 Durchführung

(1) Nach jedem Stopf-Richtgang ist die erreichte Gleis- bzw. Weichenlage durch den Auftragnehmer (AN) zu messen und zu dokumentieren (Soll-Ist-Vergleich nach Ril 883.3400V03). **Soll-Ist-Vergleich**

In Weichenverbindungen ist zusätzlich der Gleisabstand zu messen.

(2) Die Stopf-Richtarbeiten sind gemäß Hebe- und Verschiebewerte nach Tabelle 2 und 3 herzustellen. **Hebe- und Verschiebewerte**

	Verdichtgang	1. Stabilisierung	2. Stabilisierung
Hebung (Regel) Eingriffe Verschiebung	30 bis 40 mm 2 ≤ 30 mm	25 mm 1 ≤ 20 mm	15 mm 1 ≤ 10 mm
Hebung (**max.**) Eingriffe Verschiebung	**60 mm** 2 ≤ 30 mm	25 mm 1 ≤ 20 mm	15 mm 1 ≤ 10 mm
Hebung (**max.**) Eingriffe Verschiebung	45 mm 2 ≤ 30 mm	**30 mm** 2 ≤ 20 mm	**25 mm** 1 ≤ 10 mm
Hebung (**min.**) Eingriffe Verschiebung		**25 mm** 1 ≤ 20 mm	25 mm 1 ≤ 10 mm
Hebung (**min.**) Eingriffe Verschiebung		30 mm 2 ≤ 20 mm	**20 mm** 1 ≤ 10 mm

Tabelle 2: Hebe- und Verschiebewerte zur Soll-Lage Gleis

	Verdichtgang	1. Stabilisierung	2. Stabilisierung
Hebung (Regel) Eingriffe Verschiebung		25 mm 2 ≤ 15 mm	15 mm 2 ≤ 10 mm
Hebung (**max.**) Eingriffe Verschiebung	**40 mm** 2 ≤ 20 mm	30 mm 2 ≤ 15 mm	25 mm 2 ≤ 10 mm
Hebung (**min.**) Eingriffe Verschiebung		**15 mm** 2 ≤ 15 mm	15 mm 2 ≤ 10 mm

Tabelle 3: Hebe- und Verschiebewerte zur Soll-Lage Weiche

Verdichtgang

(3) Ein Verdichtgang ist erforderlich, wenn

- das Schotterplanum nicht mit Rüttelgeräten verdichtet ist
- das Schotterplanum aufgelockert ist
- die Soll-Überhöhung nicht erreicht wird (z. B. bei der Ablage durch Umbaueinheit)
- die Soll-Lage mit 1. und 2. Stabilisierung nicht herstellbar ist (siehe Tabellen 1 bis 3).

Bei nicht verdichtetem bzw. aufgelockertem Schotter kann die Beistellzeit beim Verdichtgang auf 0,6 s verringert werden.

1. Stabilisierung

(4) Vor der 1. Stabilisierung ist das Gleis / die Weiche mit Schotter zu verfüllen.

2. Stabilisierung

(5) Vor der 2. Stabilisierung ist das Gleis / die Weiche mit Schotter zu verfüllen.

Mit der 2. Stabilisierung soll die Soll-Gleislage hergestellt werden.

Fertigstellung

(6) Das Gleis oder die Weiche soll spätestens nach drei Tagen fertiggestellt sein. Einschließlich Herstellung der lückenlos verschweißten Gleise bzw. Weichen.

Nach dem Feinschliff sollen mindestens 2 Schwellen links und rechts von der Schweißung mit Kraftstopfern nachgestopft werden.

3 Vorübergehende Inbetriebnahme

Voraussetzungen

(1) Für die vorübergehende Inbetriebnahme sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen:

- Auslauframpen sind hergestellt
- Gleis- bzw. Weichenlage innerhalb der Toleranzen (siehe Ril 883.3400V01)
- Lichtraum mit Bezug zur Ist-Lage frei von Einragungen (siehe Ril 883.3400V05)
- Freigabewerte für die vorübergehende Inbetriebnahme (siehe Ril 824.0550A01 und A02) sind eingehalten
- Kraftschlüssige Verspannung zwischen Schiene und Schwelle gemäß Ril 824.5050 hergestellt
- Schienenstöße sind gemäß Ril 824.6010 gesichert
- Einschotterung vor den Schwellenköpfen vollständig und im Schwellenfach zu mindestens 50 Prozent erfolgt.

zul. Geschwindigkeiten

(2) Folgende Geschwindigkeiten sind zulässig, wenn nicht besondere örtliche Verhältnisse eine niedrigere Geschwindigkeit erfordern:

- Nach dem Verdichtgang ist eine vorübergehende Inbetriebnahme mit max. 50 km/h nur zulässig, wenn eine Bettungsreinigungsmaschine mit Planiereinrichtung eingesetzt wurde
- Nach der 1. Stabilisierung ist eine vorübergehende Inbetriebnahme mit max. 70 km/h für alle Umbauverfahren, für alle Bettungsreinigungsverfahren und nach dem Einsatz aller Untergrundverbesserungsverfahren mit Verdichteinheiten möglich
- Für andere Verfahren zur Planumsverbesserung gelten max. 50 km/h.

4 Inbetriebnahme

Voraussetzungen Inbetriebnahme

(1) Für die Inbetriebnahme sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen:

- Auslauframpen sind hergestellt
- 2. Stabilisierung ist erfolgt

- Gleis- bzw. Weichenlage innerhalb der Toleranzen (siehe Ril 883.3400V01)
- Lichtraum mit Bezug zur Soll- und Ist-Trasse frei von Einragungen (siehe Ril 883.3400V05)
- Abnahmewerte (ggf. Freigabewerte) sind für die zulässige Geschwindigkeit eingehalten
- Spurweite ist gemessen und bewertet
- Regelbettungsquerschnitt ist hergestellt (siehe Ril 824.2200A03 und Ril 820.2010)
- Spannungsausgleich ist durchgeführt und die Schienen sind kraftschlüssig verspannt
- Sicherungskappen (wenn vorhanden) sind kraftschlüssig verspannt.
- Bedingungen der Ril 824.0105 sind erfüllt (ordnungsgemäßer Zustand Oberleitung, Rückstromführung und Bahnerdung).

Fahrtechnische Teilfreigabe bei örtl. zul. v > 200 km/h

(2) Bei örtl. zul v > 200 km/h ist eine vereinfachte fahrtechnische Teilfreigabe gemäß Ril 820.0120 bei Neu-/Umbauabschnitten mit einer Länge > 120 m erforderlich. Dies gilt auch für Abschnitte ≤ 120 m, wenn der nächste Neu-/Umbauabschnitt weniger als 120 m entfernt ist.

Zul. Höchstgeschwindigkeiten

(3) In Abhängigkeit von der Gleisbelastung sind die zulässigen Geschwindigkeiten wie folgt zu staffeln:

Bild 01: Zulässige Höchstgeschwindigkeiten nach 2. Stabilisierung

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
örtlich zulässige Geschwindigkeit zul. v [km/h]	Zeile	Oberbauform		Höchstgeschwindigkeit [km/h] in Abhängigkeit von der Gleisbelastung aus Gesamtzuglasten (t)					
		Oberbau auf Betonschwellen mit l ≥ 2,60 m	Übrige Oberbauformen	≤ 25 000	> 25 000 ≤ 50 000	> 50 000 ≤ 100 000	> 100 000 ≤150 000	> 150 000 ≤ 200 000	> 200 000
≤ 70	1	x	x						
> 70 bis ≤ 120	2	x		70					
	3		x	70	70				
> 120 bis ≤ 140	4	x		90			zul. v		
	5		x	90	90				
> 140 bis ≤ 160	6	x		90	140	140			
	7		x	90	110	110			
> 160 bis ≤ 200	8	x		90	140	140 [1)]			
	9		x	90	110	160	160	160	
> 200	10	x		90	140	140 [1)]			

1) Nach einer dynamischen Stabilisierung gemäß Richtlinie 15 darf zul v zugelassen werden.

❑

1 Planung

Festlegen der Dua-Abschnitte

(1) Übergangsbögen, Überhöhungsrampen und Neigungswechsel sollen über die gesamte Länge gestopft und gerichtet werden [siehe auch Ril 883.3250 Abschnitt Vormessbereich].

2 Vorarbeiten

Zweck

(1) Um die erforderliche Qualität und Nachhaltigkeit der Gleislage bei Stopf-Richtarbeiten zu erreichen, können Vorarbeiten erforderlich werden. Der zeitliche Abstand zwischen den Vorarbeiten und der Durcharbeitung sollte so kurz wie möglich sein.

Vorarbeiten in Gleisen und Weichen

(2) Vorarbeiten in Gleisen und Weichen:

- Beschaffung der geodätischen Ausgangsdaten (siehe Ril 883.3250)
- Vormessung der Gleise und Weichen (siehe Ril 883.3250)
- schweiß- und schleiftechnische Instandsetzung von Schienen, Schienenstößen und Isolierstößen
- Regulierung der Spurweite (u. a. auch bei Biegeschwellen)
- kraftschlüssige Verspannung zwischen Schiene und Schwelle herstellen
- Auswechslung schadhafter Kleineisen und Zwischenlagen
- Ausbau von Maßnahmen des Höhenausgleichs (z.B. Zwischenplatten, Ausgleichsplatten)
- schadhafte Schwellen austauschen
- Behandlung von Rissen in Betonschwellen
- Schraubenlochsanierung bei Holzschwellen
- Schottermanagement (Ausgleich von Abschnitten mit Schotterüberschuss und Schottermangel) sowie punktueller Schotteraustausch (z.B. bei Schotter der Schadstufe 1)
- Beseitigung von Schlammstellen

- Entwässerung instand setzen (z.B. Bahngräben säubern, Tiefenentwässerung spülen)
- Ggf. besohlte Schwellen farblich markieren

Ausbau von Stopfhindernissen

(3) Die Arbeitshilfe Auswahl Stopfmaschinen (Ril 824.2200Z01) gibt Auskunft über den erforderlichen Ausbau von Gleisschaltmitteln und Hindernissen.

Es sollen folgende Hindernisse ausgebaut werden:

- Elektronische Schienenkontakte
- Magnetschienenkontakte
- Indusimagnete
- Gleisfestlegungen im Bahnsteigbereich
- Heizplatten bei Weichen ohne Schwellenverbindungsplatten
- Mittelschienen oder U-Profile in Weichenverbindungen sind vor Beginn des Stopfens der Langschwellen zu lösen

Es muss nicht ausgebaut werden:

- Linienleiter
- Erdungsleitungen
- Spannungssicherung mit Verbindungsteilen
- Drahtzugleitungen

Eine Abstimmung zum Ausbau von Stopfhindernissen mit der Instandhaltung LST / Tk / EA und Oberleitung ist erforderlich.

Sicherungskappen

(4) Sicherungskappen in Weichen sind grundsätzlich immer und in Gleisen bei Verschiebewerten > 5 mm zu lösen.

Bahnübergang

(5) An Bahnübergängen ist der Fahrbahnbelag auszubauen. Bei Bedarf ist die Bettung zu reinigen und zu ergänzen.

3 Ausführung

(1) Die Anzahl der Stopf-Richtgänge ist abhängig von der Summe der Hebungen und Verschiebungen.

Hebung, Verschiebung, Eingriffe

Abschnitte mit größeren Hebe- und Verschiebewerten als in Tabelle 1 sind vorzustopfen bzw. vorzurichten.

	Gleis	Weiche
Hebung	> 40 mm	> 40 mm
Verschiebung	> 30 mm	> 20 mm

Tabelle 1: Vorstopfen, Vorrichten

Für die Anzahl der Eingriffe bei der Durcharbeitung von Gleisen gilt Tabelle 2.

	Gleis	
Eingriffe	1	2
Hebung	> 15 mm ≤ 25 mm	> 25 mm ≤ 40 mm
Verschiebung	≤ 20 mm	> 20 mm ≤ 30 mm

Tabelle 2: Hebung, Verschiebung, Eingriffe bei Gleisen

Weichen sind mit zwei Eingriffen zu stopfen.

Bei Stahltrogschwellen ist jeweils ein zusätzlicher Eingriff erforderlich.

(2) Kann bei der Durcharbeitung von Weichenverbindungen die Gleislage des zweiten Gleises beeinflusst werden, ist dieses mit zu sperren. Zum Beispiel bei durchgehenden Langschwellen unter beiden Weichen.

Weichenverbindungen

(3) Stahltrogschwellen sind zusätzlich im Bereich der Kappen und der Schwellenmitte zu stopfen.

Besonderheiten Stahltrogschwellen

Stahltrogschwellen sind mit einer Universalstopfmaschine (USM) zu stopfen.

4 Oberbautechnische Freigabe

Voraussetzungen

(1) Für die oberbautechnische Freigabe sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen:

- Auslauframpen sind hergestellt
- Freigabewerte sind für die zulässige Geschwindigkeit eingehalten
- Regelbettungsquerschnitt ist hergestellt. Nachprofilierungsarbeiten können entsprechend Ril 824.2200 Abschnitt 3 (10) zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen)
- Sicherungskappen (wenn vorhanden) sind kraftschlüssig verspannt
- Ausgebaute Stopfhindernisse sind wieder eingebaut
- Bedingungen der Ril 824.0105 sind erfüllt (ordnungsgemäßer Zustand Oberleitung, Rückstromführung und Bahnerdung).
- Gleise und Weichen innerhalb der Toleranzen (siehe Ril 883.3400V01)
- Lichtraum frei von Einragungen (Ril 883.3400V05)

(2) In Abhängigkeit von der Gleisbelastung und den zu erwartenden Schienentemperaturen sind die zulässigen Geschwindigkeiten wie folgt zu staffeln:

Zul. Höchstgeschwindigkeiten

Bild 01: Zulässige Höchstgeschwindigkeiten nach der Durcharbeitung

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
zu erwartende Schienen-temperatur	örtlich zulässige Geschwindigkeit zul. v [km/h]	Zeile	Oberbauform		Höchstgeschwindigkeit [km/h] in Abhängigkeit von der Gleisbelastung aus Gesamtzuglasten (t)				
			Oberbau auf Betonschwellen mit l ≥ 2,60 m	Übrige Oberbauformen	≤ 25 000	> 25 000 ≤ 50 000	> 50 000 ≤ 100 000	> 100 000 ≤150 000	> 150 000
≤ + 40° C	≤ 160	1	x	x					
	> 160 bis ≤ 200	2	x						
		3		x	160				
	> 200	4	x						
> + 40° C	≤ 70	5	x	x					
	> 70 bis ≤ 120	6	x					zul. v	
		7		x	70	70			
	> 120 bis ≤ 140	8	x						
		9		x	90	90			
	> 140 bis ≤ 160	10	x						
		11		x	110	110	110		
	> 160 bis ≤ 200	12	x		160 [1)]				
		13		x	110	110	160	160	
	> 200	14	x		160 [1)]	160 [1)]			

1) Nach einer dynamischen Stabilisierung gemäß DS 820 03 15 (künftig: Ril 824.2410) darf zul v zugelassen werden.

❑

1 Regelbettungsquerschnitt

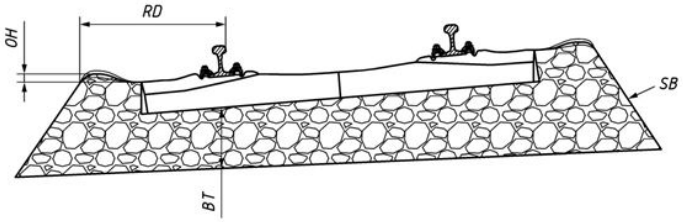
Toleranzen

(1) Für die Herstellung des Regelbettungsquerschnittes werden die Toleranzen aus der DIN EN 13231-1 „Bahnanwendungen – Oberbau – Abnahme von Arbeiten – Teil 1: Arbeiten im Schotteroberbau – Gleise, Weichen und Kreuzungen“ übernommen (Bild 01).

Bild 01: Toleranzen für Regelbettungsquerschnitt

Parameter	Abweichung von Sollwert
Schotterdicke *(BT)* [a]	+ 15 % / 0 %
Abstand zwischen der Fahrkante der Schiene und der Schotterschulter *(RD)*	+ 10 cm / 0 cm
Schotterneigung *(SB)*	± 10 %
Schotterschulter über Schwellenoberkante *(OH)*	+ 2 cm / 0 cm

[a] Minimaler Abstand zwischen Planumsfläche und Schwellenunterkante, gemessen unterhalb der inneren Schiene in Bögen



Legende

BT Schotterdicke
RD Abstand zwischen der Fahrkante der Schiene und der Schotterschulter
SB Schotterneigung
OH Schotterschulter über Schwellenoberkante

❑

1 Allgemeines

Zweck

(1) Zweck der Richtlinie ist, ein fachgerechtes Wechseln der Schienen sowohl in lückenlosen Gleisen, als auch in gelaschten Gleisen sicher zu stellen. Unter Schienenwechsel ist gleichermaßen Schienenerneuerung (Se) oder Schienenauswechslung (Sa) zu verstehen.

Anwendungsbereich

(2) Diese Richtlinie ist in allen Gleisen der DB Netz AG anzuwenden, in denen Schienen gewechselt werden müssen.

Das Mitgeltungsrecht für andere Unternehmen und Bereiche ist nach KoRil 138.0202 zu regeln.

2 Vorbereitungen für die Arbeitsausführung

Planung

(1) Für das Wechseln der Schienen ist ein Schienenband zu erstellen.

Es sind Abschnitte festzulegen,

- in denen Spurberichtigungen durchzuführen sind (Achtung: Beim Wechsel von S 49 auf S 54 können zusätzlich Spurveränderungen entstehen.)
- die gestopft und gerichtet werden müssen. Hierfür sind die Messungen der absoluten Gleislage nach DS 820 03 06 (künftig: Ril 824.0510) durchzuführen, damit das Gleis in der Soll-Lage verschweißt werden kann.

Betriebliche Regelungen (Sperrzeiten, La-Stellen) müssen bei der Planung (siehe auch Ril 824.0102) berücksichtigt werden.

Die planende Stelle hat den Anlagenverantwortlichen Fb sowie die Arbeitsgebiete LST und Ag E/M zu beteiligen. Zur Unterstützung kann der Fachbeauftragte Fb beteiligt werden.

Neuschienen schleifen

(2) Für Schienenerneuerungen ist die Ril 824.4010 zu beachten.

3 Ausführung der Vorarbeiten

Abladen und Lagern der Oberbaumaterialien

(1) Die im Zusammenhang mit dem Schienenwechsel einzubauenden Oberbaumaterialien, z.B. Schienen, Kleineisen, Zwischenlagen, eventuell einzusetzende Schwellen, Notlaschenverbindungen etc., sind im Voraus abzuladen und zu lagern. Die jeweiligen Sicherheitsabstände zu den signaltechnischen Einrichtungen sind einzuhalten.

Teilweises Lösen oder teilweiser Ausbau der Schienenbefestigungsmittel

(2) Für das teilweise Lösen oder für den teilweisen Ausbau der Schienenbefestigungsmittel ist Ril 824.5050 zu beachten.

Rückstromführung und Bahnerdung

(3) Für die Sicherstellung der Rückstromführung und Bahnerdung beim Schienenwechsel gilt DS 820 03 04 (künftig: Ril 824.0105 und Ril 824.0106).

4 Ausführung des Schienenwechsels

Trennen der Schienen

(1) Für das Trennen der Schienen ist Ril 824.5030 zu beachten. Bei vorübergehender Inbetriebnahme sind die Schienenstöße nach Ril 824.6010 zu sichern.

LST-Einrichtungen

(2) Der vorübergehende Ausbau der Einrichtungen der Leit- und Sicherungstechnik ist durch den Anlagenverantwortlichen (Alv) LST zu veranlassen. Die betrieblichen Ersatzmaßnahmen sind gesondert festzulegen.

Wechseln der Schienen

(3) Beim Wechseln der Schienen dürfen diese nicht unzulässig gebogen und die Schienenbefestigungsmittel nicht beschädigt werden. Das Anschlagen der Schienen mit metallischen Gegenständen ist nicht zulässig. Fehlende bzw. unbrauchbare Zwischenlagen sind zu ergänzen bzw. zu ersetzen. Spurverengungen sind nach DS 820 03 05 (künftig: Ril 824.3410) zu beseitigen. Verlegelücken sind nach Ril 824.5010 herzustellen.

Vor einer vorübergehenden Inbetriebnahme sind die Schienenbefestigungen entsprechend Ril 824.5050 zu verspannen.

Übergänge

(4) Die Übergänge zu den vorhandenen Schienen sind so herzustellen, dass sie mit den im Abschn. 6 genannten Geschwindigkeiten befahren werden können.

5 Abschlussarbeiten

(1) Das lückenlose Gleis soll nach Ril 824.5010 innerhalb von 3 Tagen hergestellt werden. **Herstellen des lückenlosen Gleises**

(2) Die Rückstromführung und Bahnerdung sind entsprechend der DS 820 03 04 (künftig: Ril 824.0105) endgültig herzustellen. **Rückstromführung, Bahnerdung**

(3) Die ausgebauten Schienen sind zu verladen; die ausgebauten Oberbaumaterialien sind entsprechend ihrer weiteren Verwendung zu versenden. **Räumen der Baustelle**

(4) Nach der Ausführung des Schienenwechsels sind insbesondere zu kontrollieren: **Ausführungskontrolle**

- die Verspannung der Befestigungsmittel
- die Spurweite
- die Stoßlücken
- die gegenseitige Höhenlage.

(5) Soweit technisch notwendig, sind nach dem Wechseln der Schienen Stopf-Richtarbeiten entsprechend Ril 824.3010 auszuführen. **Stopf-Richtarbeiten**

6 Zulässige Höchstgeschwindigkeiten

(1) Nach Beendigung des Schienenwechsels ist die zulässige Höchstgeschwindigkeit max v festzulegen. Hierbei sind Ril 824.5050 und Ril 824.6010 zu beachten. Nach den Stopf-Richtarbeiten ist max v nach Ril 824.3010 festzulegen. **Geschwindigkeitsregelungen**

(2) Vor der Wiederanhebung von max v auf mehr als 200 km/h ist bei Gleisabschnitten von mehr als 120 m **Besonderheit in Gleisen mit zul v > 200 km/h**

- entweder eine fahrtechnische Prüfung nach Ril 821.2002
- oder die Ermittlung der äquivalenten Konizität mit Handmessgeräten durchzuführen.

(3) Die Laufstabilität eines Schienenfahrzeuges wird im Wesentlichen durch die berührgeometrischen Verhältnisse von Rad und Schiene bestimmt. Diese Verhältnisse werden ausgedrückt durch die äquivalente Konizität, die sowohl Gleis- als auch Radparameter beinhaltet. **Äquivalente Konizität**

Das Schienenkopfquerprofil ist in den vorgenannten Fällen mit dem DQM-Messgerät und die dazugehörige Spurweite

mit dem Spurweitenmessgerät zu messen und TZF63 zur Ermittlung der äquivalenten Konizität vorzulegen.

DQM-Messungen in Gleisen mit max v > 200 km/h

(4) Nach erfolgtem Schienenwechsel und nach der Verspannung der Befestigungsmittel sind im Abstand von 60 m bis 80 m (etwa an den Oberleitungsmasten bzw. Festpunkten) jeweils die Querprofile beider Schienen winkelrecht zu messen.

Gleichzeitig sind an den Messpunkten, an denen Profilabzeichnungen vorgenommen werden, die Spurweiten mit einem Spurweitenmessgerät zu messen und zu dokumentieren.

In kleineren Schienenwechselabschnitten, das sind Abschnitte mit l > 120 m bis 170 m, ist darauf zu achten, dass mindestens 3 Messquerschnitte zu erfassen sind.

Die Messdaten der Profilabzeichnungen sind auf elektronische Datenträger für die jederzeitige Auswertung reproduzierbar zu speichern.

Antrag auf Auswertung und Beurteilung durch TZF63

(5) Die Messergebnisse der nach Abs. 4 durchgeführten Messungen (DQM-Messungen) sind vom Anlagenverantwortlichen mit Vordruck 824.2510V01 an TZF63 zur Auswertung und Beurteilung zu senden.

Freigabe-Erklärung

(6) TZF63 wertet die DQM-Messungen in Verbindung mit den zugehörigen Spurweitenmessungen abschnittsbezogen aus und gibt sie an TZF61 zur weiteren Bewertung. TZF61 teilt danach N-x-BI31 mit, ob die Fahrgeschwindigkeit für den beantragten Gleisabschnitt auf max v > 200 km/h bis zur zulässigen Höchstgeschwindigkeit zul v angehoben werden kann.

Ausnahme in Fällen mit Schienenlängen l ≤ 120 m und v > 200 km/h

(7) In Schienenwechselabschnitten mit l ≤ 120 m genügt es, nur Spurweitenmessungen durchzuführen und nachzuweisen, dass die gemessenen Werte innerhalb einer Toleranz von 1433 mm bis 1440 mm liegen. Der Messpunktabstand soll dabei nicht größer sein als 10 m.

❑

DB Netz AG ....., den .....

Niederlassung .....

OE .....

Antrag auf Ermittlung der äquivalenten Konizität nach Ril 824.2510 Abschnitt 6

Folgende Schienenerneuerung ist am ..... durchgeführt worden:

Schienenerneuerung (Se)

Strecke: ..... Strecken-Nr.: .....

Gleis: ☐ Ri ☐ GRi Gleisabschnitt: .....

☐ linke Schiene

☐ rechte Schiene Schiene geschliffen ☐ ja ☐ nein

An

DB Systemtechnik, L TZF63
Völckerstraße 5
80939 München

Wir haben die zur Feststellung der äquivalenten Konizität im o.a. Gleisabschnitt erforderlichen Messungen nach Ril 824.2510 Abschnitt 6 am ..... durchgeführt und legen beigefügt die Messwerte

☐ der Schienenkopfprofilabzeichnungen als Datenträger sowie

☐ der zugehörigen Spurweiten als Liste (mit Kilometrierungsangabe je Messpunkt)

vor, mit der Bitte um unverzügliche Ermittlung der Werte der äquivalenten Konizität und um Mitteilung der Ergebnisse mit der Aussage zur Freigabe des Gleisabschnittes für zul v > 200 km/h nach Ril 824.2510 Abschnitt 6.

..... , ...
(Ort) (Datum) (Leiter der OE)

An

TZF61 .....
Völckerstraße 5
80939 München

Ergebnis der Auswertung

Messpunkt	γ_E	v > 200 km/h möglich		Bemerkungen
		ja	nein	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

....., ...
(Ort) (Datum) (Leiter der OE)

An
DB Netz AG
Niederlassung .....
.....
.....

Hiermit erhalten Sie das Ergebnis der Ermittlung der äquivalenten Konizität für den eingangs näher bezeichneten Gleisabschnitt.

Der Erhöhung von max v auf mehr als 200 km/h bis zu zul v wird aus Sicht des Zusammenwirkens Fahrzeug/Fahrweg

☐ zugestimmt.
☐ nicht zugestimmt.

Eventuelle Gründe für die Nichtzustimmung und Empfehlungen für zu treffende Maßnahmen teilen wir Ihnen in Kürze mit gesondertem Schreiben mit.

Wir bitten um Kenntnisnahme.

....., ...
(Ort) (Datum) (Leiter der OE)

❑

1 Allgemeines

Zweck

(1) Zweck dieser Richtlinie ist, die Beseitigung von Einzelfehlern in der Gleis- und Weichenlage mit einem wirtschaftlich vertretbaren Aufwand durch ein Stopf-Richtverfahren, das der Durcharbeitung mit einer schweren Stopfmaschine gleichkommt, zu regeln.

Anwendungsbereich

(2) Diese Richtlinie ist für die Beseitigung von Einzelfehlern in Gleisen und in Teilen von Weichen der DB Netz AG anzuwenden. Hierfür sollen Einzelfehlerstopfmaschinen (ESM) eingesetzt werden. Die Richtlinie ist ebenfalls für die Vor- und Abschlussarbeiten zur Einzelfehlerbeseitigung anzuwenden.

Das Mitgeltungsrecht für andere Unternehmen und Bereiche ist nach KoRil 138.0202 zu regeln.

2 Vorbedingungen

Festlegen und Kennzeichnender Einzelfehler

(1) Die zu bearbeitenden Einzelfehler müssen festgelegt und vor Ort so gekennzeichnet werden, dass sie auch bei Dunkelheit sicher aufgefunden werden können. Einzelfehler können auch in Übergangsbögen, Überhöhungsrampen und Neigungswechsel bearbeitet werden.

Länge der zu bearbeitenden Einzelfehler

(2) Die Länge der zu bearbeitenden Einzelfehler soll 15 m nicht überschreiten.

Ermitteln des Schotterbedarfs

(3) Der Bedarf an zusätzlichem Schotter für die Wiederherstellung des Regelbettungsquerschnittes ist zu ermitteln. Es ist darauf zu achten, dass für die Schotterergänzung im Tunnelbereich nur gewaschener Schotter verwendet wird.

Zusammenwirken des Ag Fb mit den Ag LST und EM im NB

(4) Der Betra-Antragsteller (vgl. Ril 406.1201) stellt bereits bei der Aufstellung der Betra sicher, dass zusammen mit dem Bezl Fb auch der Bezl LST und der Bezl EM beteiligt werden. Dies muss sein, damit erforderliche Arbeiten an Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik, der Bahnerdung und der Rückstromführung oder Regulierungsarbeiten an der Oberleitung sowie der vorübergehende Ausbau der Heizplatten in den Spitzen- und Mittelverschlussfächern der Weichen eingeplant werden können.

3 Vorarbeiten

Messtechnische Vorarbeiten

(1) Die Ist-Lage des Gleises ist durch eine Messfahrt mit der Einzelfehlerstopfmaschine zu ermitteln.

Sonstige Vorarbeiten

(2) Umfang und Art der Vorarbeiten müssen vom Auftraggeber (AG) von Fall zu Fall nach den örtlichen Gegebenheiten festgelegt und vor der Einzelfehlerbeseitigung durchgeführt werden.

4 Bedingungen für die Ausführung der Einzelfehlerbeseitigung

Temperaturabhängige Bedingungen

(1) Bei der Beseitigung der Einzelfehler sind die jahreszeitlich verschiedenen Bedingungen zu beachten. In Abhängigkeit vom Halbmesser des zu bearbeitenden Gleises und in Abhängigkeit davon, ob es sich um ein lückenlos verschweißtes Gleis oder um ein Stoßlückengleis handelt, sind die Grenztemperaturen zu beachten, bis zu denen die Arbeiten ausgeführt werden dürfen.

Grenztemperaturen bei Oberbauarbeiten in lückenlosen Gleisen

(2) Stopfarbeiten beeinträchtigen die Lagestabilität des Gleises und dürfen deshalb in lückenlosen Gleisen nur in den Temperaturbereichen gemäß Ril 824.0101 Abschnitt 3 ausgeführt werden.

Kontrollaufzeichnung

(3) Für die oberbautechnische Freigabe und für den Nachweis der Arbeitsqualität ist eine Kontrollaufzeichnung entsprechend Anhang 1 zu fertigen.

Ausbau von Stopfhindernissen vor der Einzelfehlerbeseitigung

(4) Vor Beginn der Einzelfehlerbeseitigung sind Stopfhindernisse aus dem Gleis auszubauen, soweit dies infolge der Anordnung der Stopfaggregate notwendig ist.

Gleise im Bahnsteigbereich

(5) Gleisfestlegungen sind, soweit erforderlich, auszubauen.

Zulassungsfrist der ESM

(6) Die ESM müssen für den Einsatz in Gleisen und Weichen der DB Netz AG zugelassen sein. Die Zulassungsfrist beträgt jeweils 1 Jahr und darf nicht überschritten sein.

(7) Die ESM müssen mit einem Kontrollaufzeichnungssystem (KAS) und zur Fertigung der Messschriebe mit einem zugehörigen Drucker ausgerüstet sein. Das KAS muss abgenommen und zugelassen sein. Die Zulassungsfrist beträgt 1 Jahr und ist mit einer Prüfplakette nach Anh. 1 der Ril 824.3010 nachzuweisen. Die auf der Prüfplakette angegebene Zulassungsfrist darf nicht überschritten sein.

Zulassungsfrist der KAS

(8) Für die Aufzeichnung (Drucker) der einzelnen Parameter mit dem KAS sind folgende Farben zu verwenden:

Farben für die Parameter des KAS

- violett für die Markierungslinie
- braun für die Längshöhe rechte Schiene
- braun für die Längshöhe linke Schiene
- grün für die gegenseitige Höhenlage
- rot für die Krümmung (Richtung) des Richtstranges

(9) Der Bediener der KAS-Anlage von Stopfmaschinen, deren KAS-Schriebe als Dokument für die oberbautechnische Freigabe oder für die Abnahme des Gleises/der Weiche herangezogen werden, muss das Zertifikat „MKS-Messschriebe beurteilen“ entweder nach Ril 2552 (Mitarbeiter der DB Netz AG) oder nach Ril 824.8010 (externe Leistungserbringer) erworben haben. Nur dann darf er die Unterschrift des AN auf dem Messstreifenkopf für KAS nach Anh. 1 vornehmen.

Zertifikat für Beurteilen der KAS-Schriebe

5 Ausführung der Stopf- und Richtarbeiten

(1) Zu Schichtbeginn ist vom Auftraggeber zu prüfen, ob die Zulassungsfristen für die ESM und die KAS-Anlage nicht überschritten sind.

Prüfen der Zulassungsfristen

(2) Zusätzlich ist zu Schichtbeginn folgendes vom AG durch den AN prüfen zu lassen:

Funktionsprüfung

a) die Funktionstüchtigkeit der KAS-Anlage durch den Bediener unter Zuhilfenahme des Automatischen Leit-computers (ALC)

Zu (2a):

Die Prüfausschläge müssen bei den Parametern „Längshöhe“, „Gegenseitige Höhenlage“, „Richtung“ und „Verwindung“ eine Höhe von 20 mm (Toleranz ± 0,5 mm) aufweisen.

Nahezu alle Prüfausschläge werden im Maßstab M = 1:1 abgebildet. Nur die Prüfausschläge für die „Gegenseitige Höhenlage“ werden im Maßstab 1:2 abgebildet.

Der Prüfausschlag für die Verwindung zeigt bei ESM, die diesen Parameter mit einem Pendel ermitteln, einen doppelten Ausschlag (Null-Linie +20 mm und Null-Linie -20 mm).

b) die Nullstellung der Schreibfedern

c) die Funktionsfähigkeit der optischen Signaleinrichtungen der Grenzwertüberwachungsanlage (GWÜ) entsprechend der Bedienungsanweisung

d) der Zustand der Stopfpickel mittels der auf der Maschine mitzuführenden Grenzwertlehre

e) die Funktionsfähigkeit der Vorkopfverdichter

f) das Vorhandensein von Gleiswinden und Einzel-Kraft-stopfern

g) das Vorhandensein der Korrekturtabellen für maschineninterne Steuerungssysteme.

h) die Funktionsfähigkeit der Ausschwenkbegrenzungen für die Seitenpflüge bei Einsatz der Arbeitswerkzeuge in Richtung zum Nachbargleis entsprechend der Bedienungsanweisung.

Beginn der Arbeiten

(3) Die Arbeiten dürfen nur begonnen werden, wenn die Voraussetzungen nach Abs. 1 und Abs. 2 erfüllt und die Regelungen mit dem Fahrdienstleiter (Fdl) getroffen sind.

Richten ohne Stopfen

(4) Gleise und Weichen sollen nur gerichtet werden, wenn gleichzeitig gehoben und gestopft wird. Muss ausnahmsweise gerichtet werden ohne zu stopfen, muss das Gleis oder die Weiche geringfügig angehoben werden. Dabei müssen die Vorkopfverdichter eingesetzt werden.

Mindesthebung

(5) Eine Mindesthebung ist bei der Beseitigung von Einzelfehlern nicht erforderlich

Eintauchtiefe der Stopfpickel

(6) Bei eingetauchten Stopfpickeln muss der Abstand zwischen Oberkante der Stopfplatte und der Schwellenunterkante 20 mm betragen (Kontrolle an der Anzeige für die Eintauchtiefe - siehe Bedienungsanleitung -).

Einsatz von Kraftstopfern

(7) Schwellen, die nicht maschinell gestopft werden können (z.B. an nicht ausbaubaren Stopfhindernissen), müssen vor der oberbautechnischen Freigabe des Gleises mit Kraftstopfern gestopft werden.

(8) Stahlschwellen sind vollständig zu verfüllen. Die Arbeiten sind möglichst lange vor einer Wärmeperiode durchzuführen. Vor Kopf der Schwellen ist im Zusammenhang mit der Einzelfehlerbeseitigung eine Schotteranhäufelung vorzunehmen.

Stopfen von Stahlschwellen

(9) Bei der Einzelfehlerbeseitigung ist die Anzahl der Eingriffe der Stopfwerkzeuge in Abhängigkeit von der jeweiligen Hebehöhe zu variieren. Dabei sind die Schwellen bis zur festen Lage zu unterstopfen.

Anzahl der Eingriffe

Zu (9):

Die feste Lage wird beim asynchronen Stopfsystem erreicht, wenn der vorgegebene Stopfdruck (z.B. 105 bar) erreicht ist.

(10) Weichen dürfen im Bereich der Langschwellen > 2,80 m nicht gestopft werden, um eine Überbeanspruchung der Weichenbauteile und der Befestigung zu vermeiden.

Stopfen in Weichen

(11) Die den Antriebs- und Prüferstangen anliegenden Schwellen sind - soweit möglich - von den benachbarten Schwellenfeldern aus und dann mit Kraftstopfern insgesamt zu stopfen. Die Schwellenverbindungsplatten sind ebenfalls mit Kraftstopfern zu unterstopfen.

Stopfen der Schwellen im Bereich der Antriebs- und Prüferstangen

(12) Bei einer unvorhergesehenen Unterbrechung der Stopf-Richtarbeiten sind die Auslauframpen - ggf. mit Kraftstopfern - herzustellen. Die Befahrbarkeit ist entweder durch eine Messaufzeichnung des KAS oder durch eine Handmessaufzeichnung nachzuweisen. Unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse sind ggf. Langsamfahrstellen einzurichten.

Unvorhergesehene Unterbrechung der Stopf-Richtarbeiten

(13) Die durchgehenden Hauptgleise und ihre Weichen sind mit Hilfe des maschineninternen Steuerungssystemes zu richten.

Herstellen der Richtung

(14) Die Längshöhe ist mit Hilfe des maschineninternen Steuerungssystems herzustellen. Die maschineninternen Korrekturwerte in NW sind zu berücksichtigen (z.B. durch den ALC, Korrekturtabelle). Auslauframpen sollen nicht hergestellt werden.

Herstellen der Längshöhen

(15) Der Schotter vor den Schwellenköpfen muss, ausgenommen bei beengten Verhältnissen (z.B. an Bahnsteigen oder punktuell bei Einführungen von Anschlusskabeln und -seilen), bei den Stopfarbeiten mit den Vorkopfverdichtern der ESM verdichtet werden. Bei Störungen an den Vorkopfverdichtern sind die Stopfarbeiten einzustellen.

Vorkopfverdichtung

Herstellen des Regelbettungsquerschnittes

(16) Der Regelbettungsquerschnitt nach Ril. 820.2010 ist unter Berücksichtigung der Schwellenform und -länge unmittelbar nach den Stopfarbeiten herzustellen.

Planieren auf mehrgleisigen Strecken

(17) Bei eventuellem Planieren mit einem Schotterpflug auf mehrgleisigen Abschnitten ist die Benutzung des Seitenpfluges in Richtung zum Nachbargleis nur mit Ausschwenkbegrenzung zulässig. Der Gleisabstand ist dem AN vom AG bekannt zu geben.

Abkehren der Schwellenoberflächen

(18) Nach den Stopfarbeiten sind die Oberflächen der Schwellen abzukehren.

Maßstäbe der Parameter

(19) Der Auftragnehmer hat zu veranlassen, dass

- beim KAS nach Anh. 1 die Parameter „Längshöhe“, „Richtung“ und „Verwindung“ im Maßstab der Länge von 1:1000 oder 1:500 und im Maßstab der Amplituden von 1:1 und der Parameter „gegenseitige Höhenlage“ im Maßstab der Länge von 1:1000 oder 1:500 und im Maßstab der Amplitude von 1:2 aufgezeichnet werden.

Beginn und Ende der KAS-Aufzeichnungen

(20) Der AN muss die KAS-Aufzeichnung (mit allen Parametern) jeweils 20 m vor dem Arbeitsanfang beginnen und mindestens 20 m über das Arbeitende hinaus durchführen.

Einhalten der Freigabewerte

(21) Der AN hat dafür zu sorgen, dass die Werte für die Freigabe nach Abs. 25 nicht überschritten werden.

Ausfall des KAS

(22) Bei Ausfall der KAS sind Ersatzmessungen nach Ril 824.0530 durchzuführen. Die Messergebnisse sind zu dokumentieren.

Überwachen der sachgerechten Durchführung der Messaufzeichnungen

(23) Der AG hat

- das Vorhandensein und die Richtigkeit der Prüfmarkierungen auf der Aufzeichnung des KAS und
- die Einhaltung der Werte für die oberbautechnische Freigabe auf der Aufzeichnung des KAS

zu überprüfen.

Oberbautechnische Freigabe des Gleises

(24) Der AG darf Entscheidungen über die Befahrbarkeit des Gleises sowie die zul. Höchstgeschwindigkeit erst nach der Auswertung der Aufzeichnungen des KAS treffen.

(25) Die Werte der KAS-Aufzeichnung für die oberbautechnische Freigabe sind in der nachfolgenden Tabelle 1 dargestellt:

Werte der Messparameter für die oberbautechnische Freigabe

Tabelle 1 Werte für die oberbautechnische Freigabe nach der Einzelfehlerbeseitigung

Nr.	Beurteilungsgröße	Auswertung	Einh.	**v1** max v ≤ 80 km/h	**v2** 80 km/h < max v ≤ 160 km/h	**v3** max v > 160 km/h
1	Längshöhe	Spitze/Spitze	mm	20	16	12
2	Gegenseitige Höhenlage	Soll-wert/Spitze	mm	7	7	7
3	Richtung	Spitze/Spitze	mm	20	16	12

Hinweis zu Tabelle 1:

Bei Einhaltung der in Tabelle 1 genannten oberbautechnischen Freigabewerte ist sichergestellt, dass der Grenzwert der Verwindung nicht überschritten ist.

Hinweis zur oberbautechnischen Freigabe:

Die oberbautechnischen Freigabewerte orientieren sich an den SR_{100}-Werten nach Ril 821.2001.

Die oberbautechnische Freigabe entbindet nicht von der Erfüllung der SR_0-Werte für die Abnahme.

Zu (25):

Eine Überschreitung des Freigabewertes liegt vor, wenn

- *die Spanne von Spitze zu Spitze für die Längshöhe und die Richtung 20 mm (v1), 16 mm (v2), 12 mm (v3) überschreitet und die beiden Spitzen nicht mehr als 12 m (12 mm in der Aufzeichnung des KAS) voneinander entfernt sind*
- *die Spanne vom Überhöhungs-Sollwert zur Spitze für die gegenseitige Höhenlage 7 mm (v1, v2 und v3) überschreitet.*

Beschriftung des Kontroll-schriebes

(26) Die Kontrollaufzeichnungen sind mit folgenden Angaben zu versehen:

- Kilometrierungsangaben mit Markierung und Hauptpunkte der Gleisgeometrie auf dem Messschrieb (UA, UE, RA, RE; BA, BW, BE, AA, NW, AE)
- Bezeichnung des bearbeiteten Abschnittes
- Datum der Arbeitsausführung
- AN, AG
- Unterschriften des AN und des AG

Die Beschriftung ist nach Muster in Anh. 1 vorzunehmen.

Verbleib des Kontroll-schriebes

(27) Die Kontrollaufzeichnungen sind bis zur Abnahme beim AG aufzubewahren. Eine Übergabe gespeicherter Daten ist zulässig.

6 Abschlussarbeiten

Einbau der ausgebauten Stopfhinder-nisse

(1) Ausgebaute Stopfhindernisse sind wieder anzubringen. Die Arbeiten sind vom Ag Fb rechtzeitig mit dem Ag LST zu koordinieren.

Kontrolle der Bahnerdung und Rückstrom-führung

2) Vom AG ist sicherzustellen, dass die vorhandenen Erdungsleitungen, Quer- und Gleisverbinder, die der Bahnerdung und der Rückstromführung dienen, ordnungsgemäß angebracht sind. Die Arbeiten sind von Ag Fb rechtzeitig mit dem Ag EM zu koordinieren.

7 Zulässige Höchstgeschwindigkeiten

Höchst-geschwindig-keitsregelung

(1) Nach Stopf-Richtarbeiten in lückenlosen Gleisen gelten für die durchgehenden Hauptgleise die im Anh. 6 der Ril 824.3010 festgelegten Höchstgeschwindigkeiten, soweit nicht die örtlich zulässige Geschwindigkeit (gem. VzG) niedriger ist.

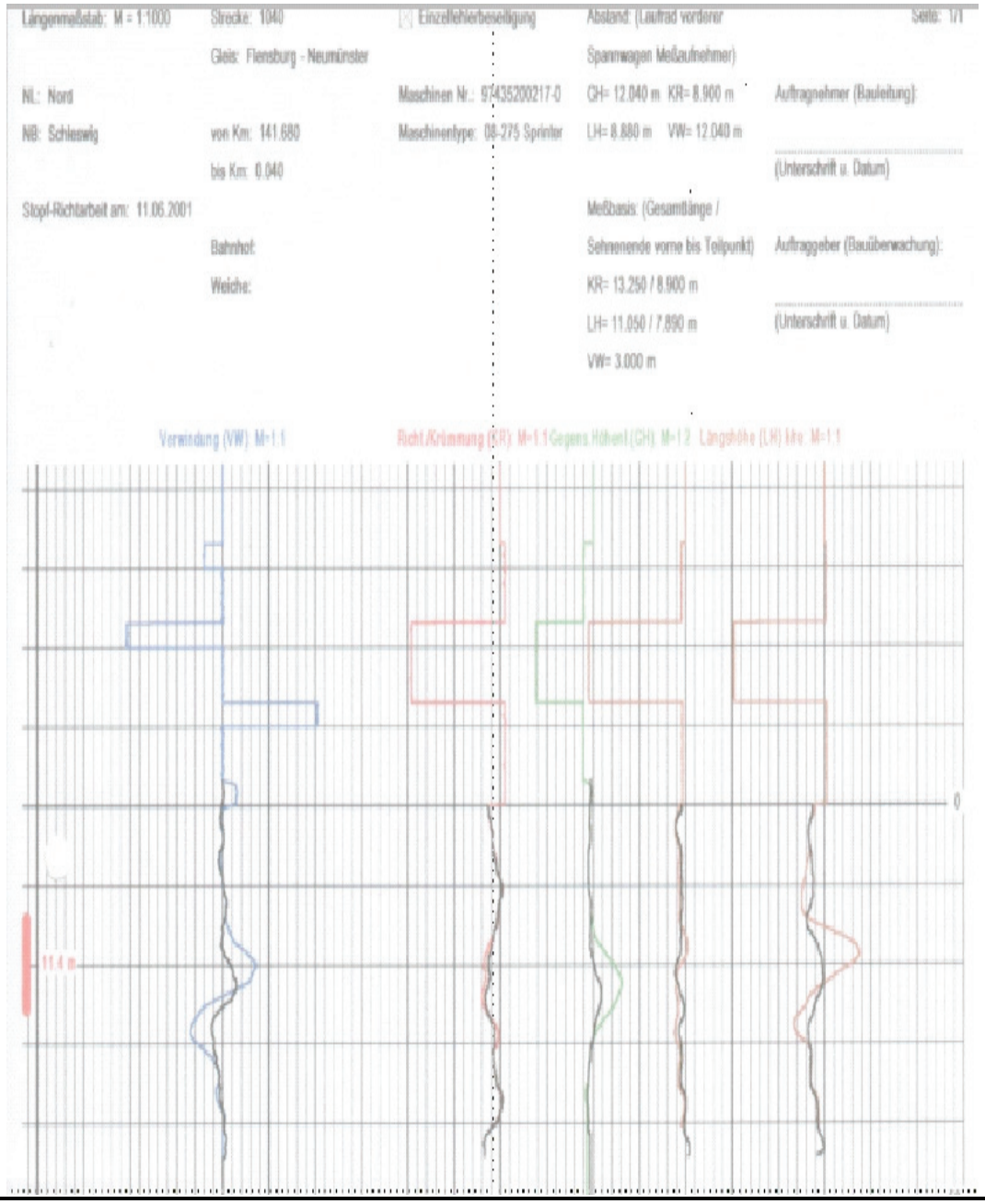
PZB

(2) Der Leiter der Fahrbahninstandhaltung (z.Z. I.NIA-x-BI3) oder ein von ihm Beauftragter entscheidet, ob bei den nach Abs. 1 vorübergehend einzurichtenden Langsamfahrstellen auf die PZB verzichtet werden darf. Dabei sind die Grundsätze für die Ausrüstung von Strecken mit induktiver Zugbeeinflussung zu berücksichtigen.

❑

Bautechnik, Leit-, Signal- u. Telekommunikationstechnik	Oberbauarbeiten durchführen
Gleise und Weichen durcharbeiten; Beseitigung von Geometrie-Einzelfehlern in Gleisen und Weichen mit Einzelfehlerstopfmaschinen; KAS-Schrieb	824.3020A01 Seite 1 von 1

Kontrollaufzeichnungsystem (KAS)



1 Allgemeines

Zweck

(1) Zweck dieser Richtlinie ist, das Stopfen mit Stopfgeräten oder mit Kleinstopfmaschinen sowie die erforderlichen begleitenden Hebe- und Richtarbeiten bei Arbeiten zur Instandsetzung von Oberbauanlagen (z.B. Umbauarbeiten oder Fehlerbeseitigung) zu regeln und im Zusammenhang damit die Bedingungen für die

- vorübergehende Inbetriebnahme und/oder
- Inbetriebnahme

dieser Oberbauanlagen festzulegen.

Anwendungsbereich

(2) Anwendungsbereich dieser Richtlinie sind alle Oberbauanlagen (vgl. Ril 824.0101 Abschn. 2) der DB Netz AG, die durch Hebe-Richt-Stopfarbeiten befahrbar gemacht werden müssen, für die aber der Einsatz von schweren Stopf-Richtmaschinen (siehe Ril 824.2310, Ril 824.3010 und Ril 824.3020) nicht vorgesehen werden kann.

In Gleisen mit zul v > 160 km/h ist nur ausnahmsweise mit Stopfgeräten (Kraftstopfer) zu stopfen. Die zu bearbeitende Länge ist auf maximal 15 m zu begrenzen. Der nächste zu bearbeitende Abschnitt soll mindestens 15 m entfernt sein.

Zu (2):

Kleinstopfmaschinen dürfen in Gleisen mit zul v > 160 km/h nicht eingesetzt werden.

2 Begriffsbestimmungen

Stopfgeräte

(1) Stopfgeräte sind Geräte, mit denen der Schotter unter den Schwellen gestopft und verdichtet werden kann. Sie werden auch als Handstopfgeräte oder Anbaustopfgeräte bezeichnet.

Kleinstopfmaschinen

(2) Kleinstopfmaschinen sind gleisgebundene selbstfahrbare oder nicht selbstfahrbare Maschinen, mit denen der Schotter unter den Schwellen gestopft und verdichtet werden kann.

Hebe- und Richtarbeiten

(3) Können Hebe- und Richtarbeiten mit den unter Abs. 1 und Abs. 2 genannten Stopfgeräten oder Kleinstopfmaschinen

nicht durchgeführt werden, sind diese mit besonderen Geräten, z.B. Hebe-Richtwinden, vorzunehmen.

Können Hebearbeiten mit den unter Abs. 2 genannten Kleinstopfmaschinen durchgeführt werden, sind nur die erforderlichen Richtarbeiten mit geeigneten Geräten vorzunehmen.

3 Vorbedingungen für die Arbeitsausführung

Benachrichtigung anderer Arbeitsgebiete

(1) Nach Festlegung der zu bearbeitenden Abschnitte ist das Arbeitsgebiet (Ag) LST vom Ag Fb rechtzeitig zu verständigen, wenn Stopfhindernisse ausgebaut werden müssen.

Ag E/M ist zu verständigen, damit erforderliche Änderungen an Anlagen der Bahnerdung und Rückstromführung oder Regulierungsarbeiten an der Oberleitung sowie der vorübergehende Ausbau der Heizplatten in den Spitzen- und Mittelverschlussfächern der Weichen eingeplant werden können.

Planung

(2) Die Planung der Stopf-Richtarbeiten ist rechtzeitig vorzunehmen, wobei mögliche Geschwindigkeitsregelungen nach den Stopf-Richtarbeiten (vgl. Abschn. 7), ggf. auch während der Vorarbeiten, zu berücksichtigen sind.

Abhängigkeit von der Schienentemperatur

(3) Die Bestimmungen über Oberbauarbeiten bei hohen oder niederen Schienentemperaturen nach Ril 824.0101 sowie die Bestimmungen bei anhaltend hohen Temperaturen nach Ril 824.5020 sind zu beachten.

4 Prüfungen und Vorarbeiten

Überprüfung der Maschinen und Geräte

(1) Vor Beginn der Arbeiten ist bei den Stopfgeräten und Kleinstopfmaschinen die Funktionsfähigkeit zu prüfen. Die zum Einsatz kommenden Stopfgeräte oder Kleinstopfmaschinen müssen eine Anwenderfreigabe besitzen.

Vorarbeiten

(2) Die Schienenbefestigungsmittel sind gemäß Richtlinie 824.5050 zu verspannen. Wenn Richtungsfehler beseitigt werden sollen, sind vorhandene Sicherungskappen zu lösen. Fehlende Sicherungskappen sind - soweit erforderlich - auf die Schwellen aufzustecken.

Eventuell zusätzlich erforderlicher Schotter ist einzubringen.

Herstellen der Gleis- bzw. Weichenlage

(3) Vor dem Stopfen ist das Gleis/die Weiche nach den Vorgaben des AG einschließlich der geforderten Überhöhung zu heben und zu richten (z. B. mit Hebe-Richtwinden).

(4) Im Zusammenhang mit einer Einbaustopfung ist das Schotterplanum vor dem Auflegen des Gleis- bzw. Weichenrostes mit Oberflächenrüttlern zu verdichten. **Besonderheiten bei der Einbaustopfung**

Das Schotterplanum soll dabei so hergestellt werden, dass die Gesamthebehöhe 60 mm nicht übersteigt.

Das Gleis bzw. die Weiche ist vor der Einschotterung so auf dem Schotterplanum abzulegen, dass die Abweichungen in der Seitenlage nicht größer sind als ± 10 mm.

(5) Bei der Beseitigung von Einzelfehlern ist nicht zwingend die Soll-Lage, sondern ein stetiger Verlauf des Gleises oder der Weiche herzustellen. Dabei ist eine parallele Lage zur Soll-Höhe und zur Soll-Lage anzustreben. **Besonderheiten bei der Beseitigung von Einzelfehlern**

5 Ausführung der Stopfarbeiten

(1) Da Stopfgeräte und Kleinstopfmaschinen in aller Regel nicht über Hebe- und Richteinrichtungen verfügen, ist das Gleis oder die Weiche vor dem Stopfen durch geeignete Hilfsgeräte, z.B. durch Hebe-Richtwinden, nach Höhe und Seitenlage in die vom AG geforderte Lage zu bringen. **Heben und Richten**

Zu (2):

Zum Herstellen der Richtung ist der Einsatz von Schwungrammen verboten.

(2) Die Hebehöhe bei einem Einzelstopfgang soll 40 mm nicht überschreiten. **Hebehöhe**

(3) Das Gleis/die Weiche ist bis zur festen Lage zu stopfen. Beim Einsatz von nicht zwangsgeführten Aggregaten (z.B. Kraftstopfer) ist der Schotter bis Schwellenunterseite im Stopfbereich auszuräumen. **Stopfarbeiten**

Die Schwellenkanten dürfen nicht beschädigt werden. Der für das Stopfen benötigte Schotter ist je nach Bedarf zu ergänzen.

Bei Stahlschwellen ist auf das vollständige Verfüllen der Kappen zu achten.

(4) Nach Abschluss der Stopfarbeiten ist der Bettungsquerschnitt nach Ril 820.2010 herzustellen. **Bettungsquerschnitt**

Herstellen der Auslauframpen

(5) Die Länge der Auslauframpe soll

- in durchgehenden Hauptgleisen der Hauptbahnen mindestens das 1000fache
- in allen übrigen Gleisen mindestens das 600fache

des letzten Hebewertes betragen.

Beim Herstellen der Auslauframpe in einer Überhöhungsrampe ist bis zu einer Länge von 15 m linear zu interpolieren.

Vorkopfverdichtung

(6) Der Schotter vor Kopf der Schwellen ist vor Inbetriebnahme/Wiederinbetriebnahme des/der Gleises/Weiche zu verdichten.

Verspannen der Sik

(7) Die Sicherungskappen (Sik) sind vor der ersten Zugfahrt zu verspannen.

Messen und Bewerten der erzielten Lage

(8) Abschließend ist der bearbeitete Gleis- bzw. Weichenabschnitt hinsichtlich der erzielten geometrischen Lage zu messen und das Ergebnis für die Betriebsfreigabe zu bewerten. Die Messung ist als Ersatzmessung nach Ril 824.0530 durchzuführen. Die Ergebnisse sind im Vordruck 824.0530V01 zu dokumentieren.

Oberbautechnische Freigabewerte für die vorübergehende Inbetriebnahme

(9) Für die vorübergehende Inbetriebnahme eines/einer Gleises/Weiche reicht die Messung der Parameter „Richtung“ und „Verwindung“. Dabei dürfen die in Tabelle 1 benannten „oberbautechnischen Freigabewerte für die vorübergehende Inbetriebnahme“ nicht überschritten werden.

Tabelle 1

Oberbautechnische Freigabewerte für die vorübergehende Inbetriebnahme[1)]

Nr.	Beurteilungsgröße	Auswertung	Einheit	Freigabewert
1	Richtung	Spitze/Spitze	mm	20
2	Verwindung	Nullwert/Spitze	$^{o}/_{oo}$ mm	3,5 10,5

1) Zur vorübergehenden Inbetriebnahme sind auch die Arbeitsrampen und Stöße zu beurteilen.

(10) Für die Inbetriebnahme eines/einer Gleises/Weiche nach Instandsetzungsarbeiten sind die Parameter „Längshöhe“, Verwindung“, „Gegenseitige Höhenlage“ und „Richtung“ zu messen. Dabei sollen die in Tabelle 2 benannten „Oberbautechnischen Freigabewerte“ nicht überschritten werden.

Oberbautechnische Freigabewerte für die Inbetriebnahme nach Instandsetzungsarbeiten

Tabelle 2

Oberbautechnische Freigabewerte in Abhängigkeit von zul v						
Nr.	Beurteilungsgröße	Auswertung	Einheit	**v1** max v ≤ 80 km/h	**v2** 80 km/h < max v ≤ 160 km/h	**v3** max v > 160 km/h
1	Längshöhe	Spitze/Spitze	mm	20	16	12
2	Gegenseitige Höhenlage	Sollwert/Spitze	mm	7	7	7
3	Richtung	Spitze/Spitze	mm	20	16	12

Hinweis zu Tabelle 2

Bei Einhaltung der in Tabelle 1 genannten oberbautechnischen Freigabewerte ist sichergestellt, dass der Grenzwert der Verwindung nicht überschritten ist.

Hinweis zur oberbautechnischen Freigabe:

Die oberbautechnischen Freigabewerte orientieren sich an den SR_{100}-Werten nach Ril 821.2001.

Die oberbautechnische Freigabe entbindet nicht von der Erfüllung der SR_0-Werte für die Abnahme.

(11) Der AG hat die Durchführung der Messungen und Eintragungen in die Vordrucke nach Ril 824.0530 zu kontrollieren.

Aufgaben des AG

(12) Die Kontrollaufschreibungen sind mindestens bis zur nächsten Regelinspektion beim Anlagenverantwortlichen aufzubewahren.

Verbleib der Kontrollaufzeichnungen

6 Abschlussarbeiten

Anbringen ausgebauter Stopfhindernisse

(1) Die Anbringung der ausgebauten Stopfhindernisse in alter oder modifizierter Form durch Ag LST bzw. Ag E/M ist zu veranlassen.

Kontrolle der Bahnerdung und Rückstromführung

(2) Vom Bauüberwacher Bahn (BÜB) ist sicherzustellen, dass die vorhandenen Erdungsleitungen sowie Quer- und Gleisverbinder, die der Bahnerdung und der Rückstromführung dienen, ordnungsgemäß angebracht sind.

7 Zulässige Höchstgeschwindigkeiten

Vorübergehende Inbetriebnahme beim Einbau

(1) Soll das Gleis/die Weiche vor Abschluss aller Arbeiten in Betrieb genommen werden, so muss die Gleis- bzw. Weichenlage den Forderungen gemäß Abs. 5 (9) entsprechen, die Verspannung zwischen Schiene und Schwellen hergestellt, die Einschotterung vor Schwellenkopf voll und im Schwellenfach mindestens zu 50% erfolgt sowie der Schotter vor Kopf der Schwellen verdichtet sein (siehe Abschn. 5, Abs. 6).

Als zulässige Höchstgeschwindigkeit gilt max v = 70 km/h, wenn nicht wegen besonderer örtlicher Verhältnisse (z. B. VzG) eine niedrigere Geschwindigkeit erforderlich ist.

Zu (1):

Das Gleis/die Weiche soll spätestens innerhalb von 3 Tagen einschließlich des Spannungsausgleiches endgültig fertiggestellt sein. Weichen auf Betonschwellen müssen innerhalb von 3 Tagen verschweißt werden.

Inbetriebnahme

(2) Nach dem Verspannen der Schienenbefestigungsmittel (Richtlinie 824.5050), dem Nachspannen der Sicherungskappen und dem Herstellen des Bettungsquerschnittes gemäß Ril 820.2010, dem Ausführen des Spannungsausgleiches darf die zulässige Höchstgeschwindigkeit entsprechend der

- beim Einbau nach Anh. 03 der Richtlinie 824.2310

  oder

- bei den sonstigen Stopf-Richtarbeiten nach Anh. 06 der Richtlinie 824.3010

angegebenen Gleisbelastung heraufgesetzt werden.

(3) Der Leiter der Fahrbahninstandhaltung (z.Z. I.NIA-x-BI3) oder ein von ihm Beauftragter entscheidet, ob bei vorübergehend einzurichtenden Langsamfahrstellen auf die PZB (Einbau von Gleismagneten bzw. Geschwindigkeitsprüfeinrichtungen) verzichtet werden darf. **PZB**

Dabei sind die Grundsätze für die Ausrüstung von Strecken mit induktiver Zugbeeinflussung zu berücksichtigen.

❑

1 Allgemeines

(1) Zweck der Richtlinie ist, den Schutz des Bahnbetriebes (es finden Fahrten statt) bei der vorübergehenden Ablage von Oberbaumaterialien und -geräten zu gewährleisten.

Zweck

(2) Diese Richtlinie ist im Zusammenhang mit Instandsetzungsarbeiten im Oberbau bei der DB Netz AG anzuwenden.

Anwendungsbereich

(3) Das Mitgeltungsrecht für andere Unternehmen und Bereiche ist nach KoRil 138.0202 zu regeln.

Mitgeltungsrecht

2 Durchführung

(1) Die Ver- und Entsorgung von Oberbaumaterialien soll im Zusammenhang mit der Baustelle stattfinden. Der Ausführungszeitraum soll in der Bauablaufplanung berücksichtigt werden.

Grundsatz

Erfolgt die Ablage von Oberbaumaterial über den geplanten Zeitraum hinaus, ist über zusätzliche Sicherungsmaßnahmen zu entscheiden.

Die für den Bahnbetrieb zuständige Stelle (BzS) darf weitere Bestimmungen festlegen.

(2) Für die Ablage von Oberbaumaterialien und -geräten vor und nach Instandsetzungsarbeiten wird das vereinfachte Lichtraumprofil nach DGUV Regel 101-024 „Sicherungsmaßnahmen bei Arbeiten im Gleisbereich von Eisenbahnen“ und DGUV Vorschrift 78 „Arbeiten im Bereich von Gleisen“ übernommen (siehe Anhang 01).

Vereinfachtes Lichtraumprofil
Anhang 01

(3) Bei v > 160 km/h ist ein Mindestabstand von 3 m ab Gleismitte für die Ablage einzuhalten.

Besonderheiten bei v > 160 km/h
Anhang 01

Werden Materialien und Geräte im Bereich zwischen vereinfachtem Lichtraumprofil bis 3 m Abstand von Gleismitte abgelegt sind Sicherungsmaßnahmen erforderlich.

Selbst mit Sicherungsmaßnahmen ist der gepunktete Bereich des vereinfachten Lichtraumprofils von Gleismitte bis 1,75 m Abstand freizuhalten.

Lagesicherung

(4) Oberbaumaterialien und –geräte sind lagesicher abzulegen, sodass sie nicht in das vereinfachte Lichtraumprofil hineingeraten können.

Auftretende Windkräfte, Druck- und Sogwirkungen sowie Erschütterungen durch Fahrten und die örtlichen Verhältnisse sind zu berücksichtigen.

Sicherungsmaßnahmen

(5) Sicherungsmaßnahmen sind z.B.:

- Sichern gegen Verschieben (mit Draht oder Kunststoffseilen, Einschlagen von Erdnägeln, usw.),
- vollumfängliche Ablage unterhalb der Schienenoberkante unter Berücksichtigung des Eigengewichtes,
- Ablage auf nicht geneigten und ebenen Flächen,
- Ausschluss von Sendungen mit Lademaßüberschreitung (Lü-Sendungen),
- Herabsetzen der Geschwindigkeit.

Zusätzliche Bestimmungen

(6) An Oberleitungsmasten und Fundamenten dürfen Oberbaumaterialien und -geräte nicht abgelegt werden.

Erdungsanlagen, Kabeltröge und Kabel sind freizuhalten.

Die Sichtbarkeit und Verwendbarkeit von Vermessungspunkten (DB_REF-Festpunktfeld, Gleiskontrollpunkte, Gleisvermarkungspunkte) ist sicherzustellen.

Ablegen von Schienen

(7) Schienen sollen auf den Schwellenköpfen abgelegt werden. Voraussetzung sind abgekehrte Schwellenoberflächen.

Vorübergehend abgelegte Schienen müssen nicht bahngeerdet werden.

Ablegen von Schienen zwischen den Fahrschienen

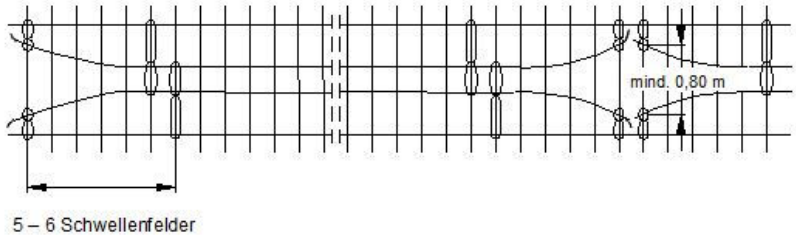
(8) Zwischen den Fahrschienen eines Gleises dürfen Schienen nur ausnahmsweise abgelegt werden, z.B. wenn dadurch ein mehrfaches Umsetzen der Schienen vermieden werden kann.

Bei v > 200 km/h dürfen keine Schienen zwischen den Fahrschienen abgelegt werden.

Die Schienen sind, auf dem Fuß stehend, nebeneinander abzulegen, an den Enden auf mindestens 80 cm zu spreizen und zu sichern (vgl. Bild 1).

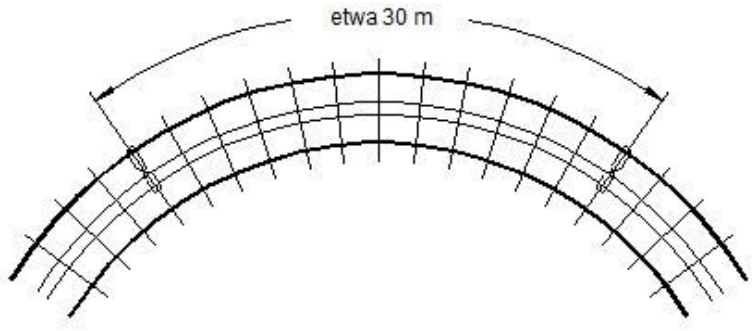
Zwischen den Enden der abgelegten Schienen ist ein genügend großer Zwischenraum für etwaige Ausdehnung infolge Temperaturänderung zu lassen.

Bild 1: Schienensicherung bei Ablage zwischen den Fahrschienen



In Gleisbögen mit Überhöhung sind die abgelegten Schienen zusätzlich mit Draht oder Kunststoffseilen an der bogenäußeren Schiene gegen Herabrutschen zu sichern (vgl. Bild 2). In Gleisen mit Gleisstromkreisen darf kein Draht verwendet werden.

Bild 2: zusätzliche Schienensicherung in Gleisbögen mit Überhöhung



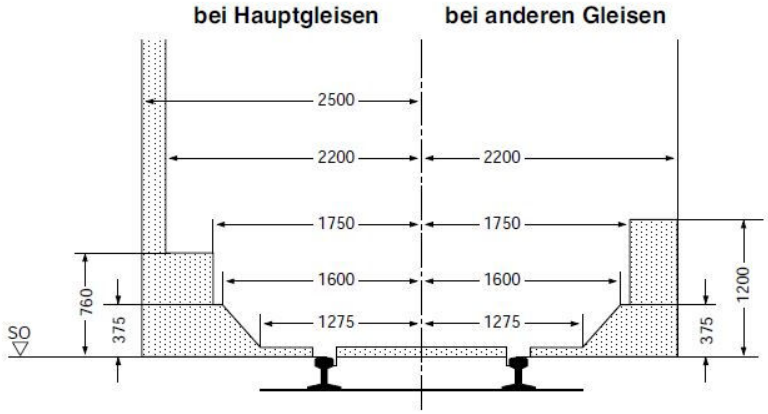
❑

Vereinfachtes Lichtraumprofil

(1) Für die Ablage von Oberbaumaterialien und -geräten ist das vereinfachte Lichtraumprofil anzuwenden. Es beschreibt den für den Durchgang der Fahrzeuge freizuhaltenden Raum, Lademaßüberschreitungen sind nicht berücksichtigt.

In den mit Punkten gekennzeichneten Raum dürfen Oberbaumaterialien und -geräte nur abgelegt werden, wenn die erforderlichen Sicherungsmaßnahmen getroffen sind (z.B. Sichern gegen Verschieben).

Vereinfachtes Lichtraumprofil



Besonderheiten bei v > 160 km/h

(2) Bei v > 160 km/h sind folgende Besonderheiten zu berücksichtigen:

Hauptgleise mit v > 160 km/h	
- mit Sicherungsmaßnahme	Vereinfachtes Lichtraumprofil *
- ohne Sicherungsmaßnahme	Mindestabstand 3 m

* Der gepunktete Bereich des vereinfachten Lichtraumprofils von Gleismitte bis 1,75 m Abstand ist freizuhalten.

1 Allgemeines

(1) Zweck dieser Richtlinie ist es, die Vorgehensweisen zur Berichtigung der Spurweite zu beschreiben

Zweck

(2) Diese Richtlinie ist bei Abweichungen der Spurweite nach durchgeführten Inspektionen der Ril 821.2001 in Gleisen anzuwenden.

In Weichen gelten die Vorgaben der Ril 821.2005 in Verbindung mit der Ril 824.3430.

Anwendungsbereich

(3) Das Mitgeltungsrecht für andere Unternehmen und Bereiche ist nach KoRil 138.0202 zu regeln.

Mitgeltungsrecht

2 Grundsätze

(1) Im Zusammenhang mit der Berichtigung der Spur sind die erreichten Spurweiten zu messen und zu dokumentieren.

Die Messung ist mit einem handgeführten Spurmessgerät mit gültiger Prüfplakette durchzuführen und das Ergebnis zu dokumentieren.

Spurweite messen

(2) Die Dokumentation der Messung erfolgt mit Vordruck 824.3410V01 oder Messprotokoll des Spurmessgerätes.

Dokumentation der Messung

(3) Bei der Spurberichtigung soll mindestens eine Spurweite von 1432 mm hergestellt werden.

Mindestspurweite

3 Durchführung der Spurweitenberichtigung

(1) Spurweitenberichtigungen können durchgeführt werden durch:

Spurweitenberichtigungen

- Beseitigung der Gratbildung an der Schiene
- Schienenbearbeitung zur Spurberichtigung nach Ril 824.4015
- Einbau von Spurplättchen SSP. Dabei darf die Schienenbefestigung auf der Schwelle nicht verdrückt oder beschädigt und in Ihrer Funktion nicht beeinträchtigt werden.
- Einbau von keilförmigen Zwischenlagen für den Oberbau K/KS bei Spurverengung
  - Schienenprofil 60 E2 bis 4 mm
  - Schienenprofil 54 E4 und 49 E5 bis 6 mm

Spurberichtigungen > 6 mm dürfen mit keilförmigen Zwischenlagen nicht durchgeführt werden.

- Einbau von Winkelführungsplatten mit unterschiedlicher Breite bei Betonschwellen mit W-Befestigung.
- Herstellen der Winkellage schrägliegender Schwellen.
- Einsägen von hölzernen Biegeschwellen auf 2/3 der Dicke, in Verbindung mit Verkeilen des Schnittes, Anstopfen der Schwellenmitte, Ausbau der Zwischenlage, evtl. dünnere Zwischenlage nachlegen.

  Dabei dürfen höchstens zwei Schwellen hintereinander eingesägt werden.

  Danach müssen mindestens zwei nicht eingesägte Schwellen folgen.
- Auswechseln von Schwellen
- Berichtigen der Schwellenlage in Weichen
- Versetzen der Rippenplatten

Für die Berichtigung der Spurweite in Weichen gilt ergänzend die Ril 824.3430.

Arbeitsausführung

(2) Keilförmige Zwischenlagen sind immer unter beiden Schienen einzubauen.

Winkelführungsplatten sind beidseitig an einer Schiene bzw. falls erforderlich auch an beiden Schienen einzubauen.

Übergänge sind auszumitteln und eine gleichmäßige Spur ist herzustellen.

In Gleisen und Weichen ohne Fahrflächenneigung sowie bei Sonderformen der Oberbaukonstruktion (z.B. Brücken mit offener Fahrbahn und freiem Durchschub der Schiene) dürfen keine keilförmigen Zwischenlagen eingebaut werden.

4 Einbau von keilförmigen Zwischenlagen

Schienenform	Spur-berichtigung [mm]	keilförmige Zw unter linker und rechter Schiene
60 E2	4	Zw 671
49 E5 / 54 E4	6	Zw 666
	3	Zw 667

Tabelle 1: Einbau von keilförmigen Zwischenlagen

Hinweis:

In Gleisen mit NeiTech Betrieb kann beim Wechsel des Schienenprofils von 49 E5 auf 54 E4 durch den Einbau von keilförmigen Zwischenlagen das Zusammenwirken zwischen Fahrzeug und Fahrweg beeinflusst werden und es dadurch zu Überschreitungen von Prüfgrößen nach Ril 821.2002 kommen.

5 Einbau von Winkelführungsplatten unterschiedlicher Breite

Oberbau	Spurberichtigung [mm]	eine Schiene		
		Spurseite	Feldseite	Bewirkt eine
W 3 W 14 W 21 W 21 T	2,5	Wfp K $^{-14,5}$	Wfp K $^{-9,5}$	Spurerweiterung
	2,5	Wfp K $^{-9,5}$	Wfp K $^{-14,5}$	Spurverringerung
	5	Wfp K $^{-17}$	Wfp K $^{-7}$	Spurerweiterung
	5	Wfp K $^{-7}$	Wfp K $^{-17}$	Spurverringerung
W 14 T	siehe W 14 und weitere Wfp nach log 25.0003			

Tabelle 2: Einbau von Winkelführungsplatten

Die Werte für die Spurberichtigung durch den Einbau von Winkelführungsplatten unterschiedlicher Breite nach Tabelle 2 beziehen sich auf einen Schienenstrang. Durch

den Wechsel der Winkelführungsplatten an beiden Schienensträngen kann die Spurberichtigung nach Tabelle 2 verdoppelt werden.

- Bei der Spurberichtigung **durch den Einbau von Winkelführungsplatten unterschiedlicher Breite** an nur einem Schienenstrang dürfen diese nicht am Richtstrang/Bezugsschiene für die Lage eingebaut werden.
- Bei der Korrektur der Spurweite mit Wfp K^{-7} und Wfp K^{-17} (5 mm) sind als Übergang mindestens fünf Schwellen mit Wfp $K^{-9,5}$ und Wfp $K^{-14,5}$ (2,5 mm) auszurüsten.

❑

Strecke/Bahnhof/Gleis: .....

von Km / bis km: .....

(vorher) am ..... durch .....

(nachher) am ..... durch .....

Gleismesszugfahrt durchgeführt am: .....

Messergebnis vor Spurberich-tigung (jede Schwelle)	**Oberbauart**	**Spurberichtigung mit ……... am**		**Messergebnis nach Spurberichtigung**	**Bemerkung**

❑

Fachautor: I.NPF 111 (G); Stefan Balfanz; Tel.: ((089)) 1308-7636

Gültig ab 01.03.2017

1 Allgemeines

(1) Die Richtlinie 824.3430 legt die Grundsätze für die Instandsetzung der Fahrbahn, der Schienenbefestigung und der Schwellen von Weichen, Kreuzungen, Schienenauszügen (SA) und Hemmschuhauswurfvorrichtungen (HAV), im weiteren nur als Weichen bezeichnet, fest.

Zweck

(2) Diese Ril ist im Bereich der DB Netz AG bei der Instandsetzung von Weichen anzuwenden.

Anwendungsbereich

(3) Die Grundlagen für die Durchführung von Instandsetzungsarbeiten sind in der Ril 824.0101 enthalten.

Die Grundsätze für die Abnahme der Instandsetzungsarbeiten sind in der Ril 824.8001 geregelt.

Mitgeltende Richtlinien

2 Grundsätze der Instandsetzung

(1) Ziel der Instandsetzungsarbeiten von Weichen ist:

Ziele

- betriebliche Einschränkungen aufgrund festgestellter SR_{lim}- oder Grenzwertüberschreitungen bei der Inspektion nach Ril 821.2005 durch sofortige Ausführung der Arbeiten zu vermeiden
- festgestellte Mängel mit $SR_{100/lim}$- oder Grenzwertüberschreitungen zu beseitigen und einen Zustand der Weiche mit besser als SR_{100} herzustellen.

(2) Die Instandsetzungsarbeiten am Oberbau sind im Bereich der Weiche einschließlich 9 m Länge der anschließenden Gleise durchzuführen.

Instandsetzungsbereich

3 Durchführung der Instandsetzung

(1) Mangelhafte oder nicht kraftschlüssige Schraubverbindungen sind mit dem vorgeschriebenen Andrehmomenten gemäß Zusatz **824.3430Z01** anzuziehen.

Andrehmomente der Schraubverbindungen

Nach Erneuerung bzw. Einzelauswechslungen von Großteilen sind sämtliche Schraubverbindungen M 27 der erneuerten Weichenfahrbahn (Herzstück, Federbügelradlenker, Stützbockradlenker, Zungenstützen) nach etwa 6 Wochen mit den Andrehmomenten nach Zusatz 824.3430 Z01 nachzuziehen.

(2) Muttern mit Klemmteil der Radlenkerverschraubungen sind beim Radlenkerwechsel zu erneuern.

Muttern mit Klemmteil

Einzelauswechselung von Holzschwellen

(3) Nicht mehr tragfähige Holzschwellen mit biologischem Zerfall der Rippenplattenauflagerungen und der Schwellenschraubenbohrungen oder stark gebogene Holzschwellen sind auszutauschen.

Einzelauswechselung von Betonschwellen mit KS-Befestigung

(4) Für die Einzelauswechslung von Weichenbetonschwellen mit KS-Befestigung sind Weichenschwellen der Regelweichen mit w-Befestigung zu verwenden. Alle Schwellen einschließlich der Langschwellen mit Mittelschienen in Weichenverbindungen mit der Schwellennummer bXXXXX sind gegen Schwellen mit der Nummer wXXXXX austauschbar. *

Der Bauhöhenunterschied zwischen Schwellen mit KS-Befestigung und Schwellen mit W-Befestigung beträgt 16 bzw. 20 mm (Dicken der Rippenplatten) und ist für Oberbauarbeiten (Stopfen der Weichen) unkritisch. *

Bei einem Wechsel von Weichenschwellen mit elastischer Rippenplattenlagerung (ERL) Bauart DB nach low 10.0018 (s. Ril 824.3430Z14, Bild 1) ist die Art der Schienenbefestigung zwecks Lieferung der erforderlichen der Schienenbefestigung we (elastische Zwischenlage und Skl 21) bei der Bestellung der Ersatzschwelle anzugeben. *

Schwellenlagereisen Einbauort	KS-Befestigung	w- und we-Befestigung	
	Zeichnungs-Nr. Teile-Nr.	Zeichnungs-Nr. Bezeichnung	Mat-Nr.
Antrieb	S 7310.10 7310 471	Sw 60.0100 LSw 1230 w	828899
Zungenprüfkontakt gleiche Seite wie Übertragungsgestänge	S 7310.13 7310 507	Sw 60.0401 LSw 1325 w	828901
Zungenprüfkontakt gegenüberliegende Seite zum Gestänge	S 7310.12 7310 495	Sw 60.0400 LSw 825 w	828900
Winkelhebel	S 113.26 113 531	Sw 60.0101 LSw 975 w	828902
Stangenführung	S 113.26 113 532	Sw 60.0402 LSw 1125 w	828903

Tabelle 1: Zuordnung Lagereisen KS-Befestigung / Lagereisen w-Befestigung *

* Auf Schwellen der UIC 60-Weichen, an denen Lagereisen des Stellsystems befestigt werden, müssen zusätzlich die vorhandenen Lagereisen durch Lagereisen für Schwellen mit w- und we-Befestigung entsprechend Tabelle 1 ersetzt werden. Sie sind zusätzlich für den geplanten Schwellenwechsel beim Signalwerk Wuppertal zu bestellen.

Ausgenommen von dieser Regelung sind:

- Betonschwellen im Zungenvorrichtungsbereich der Einfachen Weichen und Kreuzungsweichen S 49 und S 54.
- Herzstückbereiche der Weichen mit federnd beweglicher Herzstückspitze
- Alle Schwellen in Weichen mit elastischer Lagerung Bauart BWG (vulkanisierte Rippenplatten)

In diesen Einsatzbereichen sind die Schwellen nicht austauschbar und es müssen Schwellen für die vorhandene Schienenbefestigung beschafft werden.

Biegeschwellen

(5) Eine fehlerhafte Höhenlage der Fahrflächen infolge gebogener Schwellen ist auszugleichen. Dazu sind Zwischenplatten (Zwp 80) entsprechender Dicke am Rippenplattenauflager einzubauen.

Beseitigen von Schwellenhohllagen

(6) Einzelne hohl liegende Schwellen der Weiche sind gemäß den Regelungen der Ril 824.3401 zu stopfen oder es sind die Auflager der Schienen (Rippenplatten, Zwp der W-Befestigung) auf diesen Schwellen mit Zwp 80-Platten der erforderlichen Höhe zu unterfüttern.

Das Entfernen der eingefügten Unterfütterungen vor einem maschinellen Stopfen wird in der Ril 824.3010 geregelt.

Schraubenlängen beim Unterfüttern auf Betonschwellen

(7) Beim Unterfüttern (Platteln) von Rippenplatten auf Betonweichenschwellen und Betonschwellen B 93 mit Stopfen 1 (einbetonierter Mutterntopf) ist die erforderliche Schraubenlänge der Durchsteckverschraubung nach Zusatz **824.3430Z02** zu beachten.

*Ab Herstellungsjahr 2003 der **B 93-Schwellen** und der **Weichenschwellen** entfällt die erforderliche Änderung der Schraubenlänge beim Unterfüttern an den Durchsteckverschraubungen durch die Einführung des Stopfen 2.*

Sicherungskappen

(8) Der ordnungsgemäße Sitz der Sicherungskappen (Sik) und ihre Verspannung sind herzustellen.

Schadhafte Rippenplatten

(9) Stark abgenutzte oder gebrochene Rippenplatten sind auszutauschen, ggf. können symmetrische Rippenplatten

ohne Neigung der Schienenfußauflage bei einseitiger Abnutzung der Rippe gedreht werden. Lose Platten sind mit dem erforderlichen Anziehdrehmoment (s. 824.3430Z01) zu befestigen.

Bei verschlissenen Bohrlöchern in Holzschwellen sind die neuen Rippenplatten versetzt aufzuplatten. Dabei soll der Abstand zwischen altem und neuem Bohrloch mindestens 30 mm und der Abstand zur Schwellenkante mindestens 40 mm betragen. Die alten Löcher sind mit Dübelpflöcken nach lotkh 63 zu verpflocken.

Gleitstuhlplatten in Weichen S 49

(10) Stark abgenutzte oder gebrochene Gleitstuhlplatten mit äußerer Abstützung Stü 5/ Stü 7 bzw. mit Keilverspannung Bauart Münch in Weichen der Schienenform S 49 sind einzeln gegen Gleitstuhlplatten mit innerer Backenschienenverspannung zu wechseln. Voraussetzung ist, dass das Schwellenauflager eben und nur gering eingearbeitet ist oder die Plattenauflagefläche auf der Schwelle gedechselt wird.

Auf abgängigen Holzschwellen ist die defekte Gleitstuhlplatte im Zusammenhang mit einer Einzelschwellenauswechslung auszutauschen.

Die zu verwendenden Austauschplatten in Weichen der Schienenform S 49 sind im Zusatz **824.3430 Z03** zusammengestellt.

Auswechslung gebrochener ERL-Gleitstuhlplatten Bauart DB

(11) Bei Brüchen von Gleitstuhlplatten in Weichen mit elastischer Rippenplattenlagerung Bauart DB (low 10.0018) sind diese Platten durch verstärkte Gleitstuhlplatten URg 13v be bzw. URg 14v be und die Sicherungsbleche USi 8 nach low 42.0026 durch Sicherungsbleche USi 10 bzw. USi 11 und USi 12 zu ersetzen. *

Die zu verwendenden Austauschplatten und Sicherungsbleche (s. Zusatz **824.3430Z13)** sind im Weichenwerk Witten zu bestellen. *

Die Montage der verstärkten Gleitstuhlplatten und der Schraubensicherungen ist gemäß Zusatz **824.3430Z14** durchzuführen. *

Zwischenlagen

(12) Fehlende oder verschlissene Zwischenlagen (Zw) und Zwischenplatten (Zwp) sind zu erneuern und verschobene Zw sind zu richten.

Im Weichenlageplan ist die Anordnung und Bezeichnung der Zw und Zwp angegeben.

Freigang im Zungenwurzelbereich

(13) Auf der ersten Gleitstuhlplatte vor der Einspannung der Zunge muss in Weichen S 54 und UIC 60 ein Freigang mit einem Spaltmaß > 0,1 mm zwischen Zungenfuß und Platte vorhanden sein (Prüfung mit Fühlerlehre). Ist das erforderliche Spaltmaß nicht vorhanden, so ist an der ersten festen Einspannung ein Zungenwurzelblech gemäß Zeichnung low 60.00.42.011 unter dem Zungenfuß einzulegen. Anschließend muss der Spalt mindestens 0,5 mm groß sein.

Berichtigung der Spurweite

(14) Vor Berichtigung der Spurweite ist die Schwellenteilung entsprechend dem Verlegeplan zu prüfen und ggf. zu berichtigen. Unzulässige Spurweiten sind zu berichtigen:

- In Weichen mit K- und KS-Oberbau mittels Spurplättchen, durch Drehen oder Austauschen der Rippenplatten oder andere geeignete Maßnahmen (z. B. Erneuern der Keilverspannung).
  Der Einbau von Spurplättchen in Kombination mit Skl 3-Spannklemmen ist unzulässig. Für den Einbau der Spurplättchen müssen die Skl 3-Spannklemmen gegen Skl 12-Spannklemmen getauscht werden.
- In Weichen mit W-Oberbau durch den Einbau von Winkelführungsplatten der erforderlichen Breite.
- In Weichen mit **E**lastischer**R**ippenplatten**L**agerung (ERL) der Bauart BWG durch den Einbau passender ovaler Einsätze mit exzentrischer Bohrung.

Berichtigung der Leitweite in einfachen und mehrteiligen Herzstücken

(15) In Einfachen und Mehrteiligen Herzstücken ist die Leitweite von Schienen-, Federbügel- und Stützbockradlenker entsprechend Zusatz **Ril 824.3430Z04** herzustellen.

Zur Leitweitenberichtigung an Stützbock- und Federbügelradlenkern ist das Radlenkerprofil mit Zwischenblechen zu unterfüttern. Für die Unterfütterung dürfen maximal zwei Zwischenbleche verwendet werden, deren Gesamtdicke zur Einhaltung des notwendigen Überstands der Radlenkerschraube folgende Werte nicht übersteigen darf:

- 10 mm bei eingelegten SZb am Radlenker mit Stützbockplatte auf (Einstellbereich -4 / +6 mm),
- 8 mm bei eingelegten SZb am Stützbockradlenker der W-Befestigung (Einstellbereich -2 / +6 mm),
- 12 mm bei eingelegten UZb am Federbügelradlenker (Einstellbereich -7 / +5 mm).

Die Leitweite von keilverspannten Schienenradlenkern aus bearbeiteten Regelschienen in Weichen S 49 ist die Radlenkerrillenweite durch Entfernen von Einlegeblechen entsprechend Zusatz Ril 824.3430Z04 zu verkleinern.

Nach der Korrektur der Leitweite darf

- die Radlenkerrille den Grenzwert von 34 mm,
- der freie Durchgang am Einlauf Radlenkers der Profilform nach Instandsetzung bei S54-, UIC 60- und R 65-Weichen mit den Wert 1376 mm

nicht unterschreiten.

In Weichen S 49 variiert konstruktiv bedingt der Sollwert des freien Durchgangs am Radlenkereinlauf. Die herzustellenden Werte sind in Tabelle des Zusatzes 824.3430 Z04 zusammengestellt.

Berichtigung der Leitweite in Doppelherzstücken

Bei Berichtigung der Spur- und Leitweite im Bereich von Doppelherzstücken ist der Zusatz **Ril 824.3430Z05** anzuwenden.

Verbesserung der Spurhaltung im DH-Bereich von Flachkreuzungen

(16) Führen Temperaturänderungen beim Stellen der beweglichen Doppelherzstücke in Flachkreuzungen S 54 und UIC 60 vermehrt zu Störungen durch Nichterreichen der Endlage, so sind die Knieschienen durch zusätzliche äußere Abstützungen in ihrer Lage zu stabilisieren.

Die Nachrüstung der Abstützungen an den Knieschienen ist gemäß Zusatz **824.3430 Z06** durchzuführen.

Richten der Zungen

(17) Eine Weichenzunge ist mittels Richtpresse oder durch Flammrichten (Ril 824.5520) nachzubiegen oder zu richten, wenn

- der SR_{100}-Wert für den Abstand der Zunge zur Zungenstütze gemäß Ril 821.2005 überschritten ist,
- der SR_{100}-Wert für die Auflage der Zunge auf dem Gleitstühlen überschritten ist,
- die erforderliche Durchfahrweite bzw. Durchfahrrille mit anderen Maßnahmen z. B. Einstellen der Mittelverschlüsse und Reinigen der Gleitstuhlplatten und Gleitplatten nicht erreicht werden kann (vgl. Ril 892.03, Teil Merk- und Messblätter).

Das Nachbiegen mittels Richtpresse ist nur bei Schienentemperaturen $\geq 3°$ C durchzuführen.

Nach den Biege- und Richtarbeiten muss die Zunge bei mindestens halbem Zungenaufschlag spannungslos sein. Das Messen der Restspannungen an Feder- und Federschienenzungen wird gem. Ril 892.03, Teil Merk- und Messblätter vom Fachdienst LST durchgeführt.

Bearbeiten von neuen Weichengroßteilen

(18) Grate und Überwalzungen an der Zunge, Backenschiene und im Herzstück an der Spitze und den Flügelschienen sind durch Schleifen gemäß Ril 824.5520 rechtzeitig zu beseitigen. **Nach Weichenneubau und Umbau sowie nach Großteilwechseln sind die Teile spätestens 6 Wochen nach Einbau erstmalig zu entgraten.**

Beischleifen von Zungen- und beweglichen DH-Spitzen

(19) Die Profilierung der Zungenspitzen in Weichen und der beweglichen DH-Spitzen in Kreuzungen ist gemäß Anhang 821.2005A03 mit Lehre 1 zu prüfen und bei festgestelltem Zustand „schlecht“ nach der Arbeitsanweisung zum Beischleifen der Zungen- und Spitzenanfänge gemäß
* Zusatz **824.5520Z30** instand zu setzen.

Entgraten von WITEC-Backenschienen

(20) An WITEC-Zungenvorrichtungen kann sich im Bereich des Zungenanfangs an der Unterhobelung der Backenschiene ein Grat an der Fahrkante bilden. Ab einer Größe von
* 1 mm ist dieser Grat gemäß Zusatz **824.5520Z32**, Abs. 3 zu beseitigen.

Bearbeitung der Zunge bei Hochstand

(21) Bei einer SR_{100} –Überschreitung für den Abstand OK Zunge zu OK Backenschiene (Zungenprüfung ZPr 6 nach Ril 821.2005) sind folgende mögliche Ursachen zu prüfen:

- Verschleiß der Backenschienenfahrfläche
- Verschleiß der Gleitstuhlplatte unter der Backenschiene
- Verschleiß der Zwischenlage unter der Backenschiene (nur UIC 60-Weichen mit W-Befestigung)

Die zulässige Zungenhöhe ist durch eine Bearbeitung der Zunge im Überlaufbereich gemäß Zusatz **824.4016Z03** herzustellen oder die Backenschiene in Einzelauswechselung zu erneuern.

Das anzuwendende Bearbeitungsverfahren für die Zunge ist in Abhängigkeit der Örtlichkeit (Länge der möglichen Sperrpausen) und der Verfügbarkeit von Arbeitsmaschinen festzulegen.

Beischleifen von Zungen in Schienenauszügen und Auszugsvorrichtungen in EH-fb

(22) Die Profilierung der Zungen in Schienenauszügen und der Auszugsvorrichtungen im Zweiggleis von Herzstücken mit federnd beweglicher Spitze (EH-fb) ist gemäß Anhang 821.2005 A03 mit Lehre 1 zu prüfen und bei festgestelltem Zustand „schlecht“ nach der Anweisung zur Bearbeitung von Schienenauszügen und Auszugsvorrichtungen gemäß Zusatz **824.5520Z30** instand zu setzen. *

Schleiftechnische Instandsetzung von EH-fb/gb mit "langer" Spitze bei Unterschreitung der Spitzenhöhe

(23) Bei Unterschreitung der geforderten Spitzenhöhe oder des Spurweitenunterschied ss – sk gemäß 821.2005 kann eine federnd bzw. gelenkig bewegliche **„lange“ Herzstückspitze, zurück geschliffenen** schleiftechnisch nach **824.5520Z34** Instand gesetzt werden, wenn die Spitze die Bedingung für ein nochmaliges Zurücksetzen nach Zusatz **824.5520 Z340, Abs. 1 (2)** erfüllt. * *

Instandsetzung von Ausbrüchen in beweglichen Teilen

(24) Ausbrüche im Berührbereich von Rad/Schiene an:

- Zungen (Zungenvorrichtungen, Schienenauszüge)
- beweglichen Spitzen von Doppelherzstücken
- Auszugsvorrichtungen im Zweiggleis
- federnd oder gelenk beweglichen Herzstückspitzen

sind gemäß Anhang 821.2005A03 mit den Lehren L2 zu prüfen und nach der Anweisung für die Instandsetzung von Ausbrüchen in beweglichen Teilen von Weichen gemäß Zusatz **824.5520 Z33** instand zu setzen. *

Einzelschäden an Fahrschienen

(25) Einzelschäden an Fahrschienen sollen durch Auftragschweißen gemäß Ril 824.5520 beseitigt werden.

Instandsetzung Starrer Herzstücke

(26) Starre Herzstücke sind gemäß Ril 824.5520 schleif- und schweißtechnisch instand zu setzen.

Auftragschweißen der Flügelschiene in EH-fb/gb

(27) Einfache Herzstücke mit federnd oder gelenkig beweglicher Spitze sind bei einer festgestellten SRlim-Überschreitung des Spurweitenunterschied $s_s - s_k$ nach Ril 821.2005 durch Auftragschweißen der Flügelschienenfahrkante gemäß **824.5520 Z02** instand zusetzten.

Auftragschweißen der Radlenker

(28) Eine Leitweitenberichtigung durch Auftragschweißen ist nur an Radlenkern der Form Rl 1-49 und Rlü 1–49 der Stahlsorte R 260 (R_m = 880 N/mm^2) im Geschwindigkeitsbereich ≤ 40 km/h zulässig. Bei der Schweißaufnahme ist die Kennzeichnung des Profils zu prüfen. Die Durchführung der Schweißarbeiten regelt die Ril 824.5520.

Das Auftragschweißen aller Rl 1-54- und Rl 1-60-Radlenkerprofile der Stahlsorte R 320 Cr (R_m = 1080 N/mm^2) ist unzulässig. Betroffen davon sind auch Neu-Weichen S 49, da ab 1985 die Profile Rlü 1-49 und auch teilweise Rl 1-49 durch abgefräste Rl 1-54-Radlenker ersetzt wurden.

Auswechselung von kompletten Weichenbereichen

(29) Wenn durch einzelne Instandsetzungsmaßnahmen die Weiche nicht wirtschaftlich Instand gesetzt werden kann, sind komplette Bereiche der Weichenfahrbahn und/oder die Schwellen zu erneuern.

Einzelauswechselung der Radlenker

(30) Abgenutzte Radlenker sind zu ersetzen, wenn

- keine Leitweite besser SR_{lim} hergestellt werden kann.
- bei Stützbock- und Federbügelradlenkern die eingefügten Zwischenbleche maximal zulässige Dicke (s. Abs. 3 (13)) erreicht ist und die Prüfung der Leitweite eine SR_{100}-Überschreitung zum Ergebnis hat.
- beim Schienenradlenker alle Einlegebleche am Schienenfuß entfernt sind und die Prüfung der Leitweite eine SR_{100}-Überschreitung zum Ergebnis hat.
- die Konstruktion kein Nachstellen zulässt (Mehrteiligen Herzstücke).

Radlenker Rl 1 - 60 (neu: 33-C1 nach EN 13674) in EH: Das Radlenkerprofil darf ohne Einschränkung in allen Weichen S 49, S 54 und UIC 60 in Einzelauswechselung erneuert werden.

Schienenradlenker S 49: Die Einzelauswechselung des keilverspannten Schienenradlenkers S 49 ist zulässig. Für die Einzelauswechselung ist der Zusatz **824.3430Z04** anzuwenden.

Radlenker Rl 1-49 in EH: Die Einzelauswechselung des Radlenkers Rl 1-49 im Bereich Einfacher Herzstücke ist zulässig (Einbau analog Zusatz 824.3430Z06). **Bei erhöhtem Instandsetzungsaufwand** ist der Radlenker auf einen Stützbockradlenker gemäß Zusatz **824.3430Z07** umzurüsten.
Weichen S 49 mit Zweiggleishalbmesser ≥ 300 m entsprechen nach Umrüstung auf einen Radlenker mit Stützbock den Anforderungen für NeiTech-Verkehr gemäß Ril 820.2040, Abs. 6 (11).

Radlenker Rl 1 - 54 in MH: Die Einzelauswechselung der Radlenker Rl 1-54 ist in Mehrteiligen Herzstücken S 49

und S 54 zulässig. Für die Einzelauswechselung ist der Zusatz **824.3430 Z08** anzuwenden.

Radlenker Rl 1 - 49 in MH: Die Einzelauswechselung der Radlenker Rl 1-49 ist in Mehrteiligen Herzstücken S 49 zulässig. Bei der Erneuerung ist immer ein Radlenker Rl 1-54 einzubauen. Für die Einzelauswechselung ist der Zusatz **824.3430 Z08** anzuwenden.

Radlenker Rlü 1- 49 und Rl 1 - 54 in DH: In Doppelherzstücken S 49 und S 54 ist die Einzelauswechselung der Radlenker **unzulässig**.

Bei der Auswechslung von **Fahrschienen mit Federbügelradlenker** (nicht mehr lieferbar) müssen in UIC 60-Weichen Fahrschienen mit Stützbockradlenkern (KS-Befestigung auf Stützbockradlenkerplatten) eingebaut werden. Für Umrüstung von Herzstückbereichen auf Betonschwellen ist der Zusatz **824.3430 Z09** anzuwenden.

Bei der Auswechslung von Federschienenzungenvorrichtungen in UIC 60-Weichen mit **Spurweite 1433** mm ist der Zusatz **824.3430 Z10** zu beachten.

Einzelauswechselung der Zungen und Backenschienen

(31) Zungen und Backenschienen dürfen einzeln ausgewechselt werden.

Die Einzelauswechselung ist zulässig, wenn an der in der Weiche verbleibenden Zunge oder Backenschiene

- der Seitenverschleiß $\leq$ 1 mm beträgt. Der Messpunkt liegt 14 mm unter SO an der Zunge im nicht bearbeiteten Wurzelbereich und an der Backenschiene im nicht unterhobelten Bereich,
- der Höhenverschleiß $\leq$ 2 mm (gemessen in Schienenmitte) beträgt und
- keine Fehler bei der Ultraschallprüfung festgestellt worden sind.

Bei der Einzelauswechselung von Zunge oder Backenschiene sollen vorhandene Klammerverschlüsse durch wartungsarme Verschlüsse (CKA oder WKV) ersetzt werden.

Vorhandene Zungenstützen sollen an die neue Backenschiene angebaut werden.

Die Winkellage von Backen- und Zungenschienen ist bei der Montage und der Einzelauswechselung nach Zusatz **824.3430 Z11** herzustellen. Beim Verschweißen muss die Zunge spannungsfrei liegen (ca. halber Zungenaufschlag).

Nach dem Einbau der Zunge müssen nachfolgende Bedingungen erfüllt sein:

- Nach dem Beistellen der Zunge an die Backenschiene und Zungenstützen soll der Abstand von der Zunge bis zur Zungenstütze nicht mehr als 1 mm betragen.
- Das Ergebnis der Prüfung Lehre L1 gemäß Ril 821.2005, Anhang 3 muss den Zustand "Gut" aufweisen.

Bei der Einzelauswechslung von Zungenvorrichtungen bzw. Zungen oder Backenschienen ist es möglich, diese Weichenfahrbahnteile teilweise oder ganz ohne Verschlusseinrichtungen zu bestellen, wenn die an den auszubauenden Weichengroßteilen montierten Verschlusseinrichtungen bereits wartungsarme Verschlüsse (CKA oder WKV) sind. In diesem Fall ist durch den Fachdienst LST die Wiederverwendbarkeit der Verschlussteile zu bestätigen.

Einzelauswechselung von Flügelschienen in starren Herzstücken

(32) Eine Einzelauswechselung von Flügelschienen in Herzstücken mit starrer Spitze ist zulässig. Gründe für die Einzelauswechselung können sein:

- Fahrflächenfehler oder innere Fehler der Fehlergruppe 1 gemäß Ril 821.2007
- Verschleiß der Leitkante von Flügelschienen starrer Herzstücke (Überschreitung der Herzstückrillenweite)

Vor der Planung der Arbeiten ist von einem SÜ eine Aufnahme des Ist-Zustandes vom Herzstück durchzuführen. Im Ergebnis der Aufnahme müssen folgende Anforderungen erfüllt werden:

- Der vertikale Fahrflächenverschleiß der Flügelschiene vor dem Knick (im befahrenen Bereich außerhalb des Überlaufes) darf nicht mehr als 2 mm gegenüber dem nicht befahrenen Bereich betragen.
- Keine Fehler bei der Ultraschallprüfung in der Herzstückspitze und in der anderen Flügelschiene.
- Die Schraubengarnituren am starren Herzstück müssen mit ihrer Mutternseite zur zu wechselnden Flügelschiene eingebaut sein. Ggf. ist dieser Montagezustand im Vorfeld der Einzelauswechselung herzustellen.
- Die starre Herzstückspitze und die andere Flügelschiene dürfen nicht mehr als dreimal Auftrag geschweißt sein.

- Die Flügelschiene ist nur beim Herstellerwerk des Herzstückes unter Angabe der Herstellernummer und Herstelljahr zu bestellen.

Die Einzelauswechselung von Flügelschienen darf nur bei Schienentemperaturen im Bereich zwischen 5° und 26° durchgeführt werden. Bei den Arbeiten an starren Herzstücken ist der Zusatz **824.3430Z12** anzuwenden.

Übersteigt der gemessene vertikale Fahrflächenverschleiß an der zu wechselnden Flügelschiene 0,5 mm, so muss die Ersatzflügelschiene im Weichenwerk mit einer an den Verschleißzustand angepassten Fahrflächenbearbeitung bestellt werden.

Einzelauswechselung von Flügelschienen in beweglichen Herzstücken

(33) Eine Einzelauswechselung von Flügelschienen in Herzstücken mit beweglicher Spitze ist nur unter Beteiligung des Herstellerwerks zulässig.

Es gelten die gleichen Anforderungen an den Zustand wie bei starren Herzstücken.

Messung nach Instandsetzungsarbeiten

(34) Instand gesetzte Bereiche und ausgewechselte Großteile sind nach Ril 821.2005 zu prüfen (Spurführungsmaße mit DV-gestützten Messgerät), zu bewerten und in der Regelinspektionsdatenbank IIS zu speichern.

Abnahme

(35) Die Abnahme erfolgt nach der Ril 824.8001.

❑

1 Nenn-Andrehmomente von Schraubverbindungen in Weichen

Zweck

(1) Zweck dieser Anweisung ist die Vorgabe der erforderlichen Andrehmomente bei der Durchführung von Instandsetzungsarbeiten an Oberbauteilen in Weichen.

Anwendungsbereich

(2) Schraubverbindung im Bereich Oberbau sind mit den in der Tabelle angegebenen Andrehmomenten anzuziehen. Die Andrehmomente gelten für Schrauben und Muttern im Lieferzustand mit einer leichten Schmiermittelschicht (μ = 0,12) ohne Hinzufügen von weiteren Schmiermitteln bei der Montage.

Die Nenn-Andrehmomente sind mit einer Toleranz von ± 10 % herzustellen.

	Bezeichnung der Schraubenverbindung	Abmessung	Festigkeit	SW [mm]	Nenn-Andrehmoment [Nm]
*	Schwellenschraube zur Rippenplattenbefestigung auf Holzschwellen	Ss USs	5.6	-	200
*	Durchsteckverschraubung zur Rippenplattenbefestigung auf Betonschwellen low 10.0012 (starre Lagerung)	M 27	5.6	41	300 $^{\pm 50}$
	Durchsteckverschraubung zur Rippenplattenbefestigung auf Betonschwellen low 10.0018 (ERL Bauart DB)	M 27	8.8	41	Vorspannhöhe Zwp-URp: 9 mm
	Durchsteckverschraubung zur Rippenplattenbefestigung auf Betonschwellen ERL 17,5; ERL 17,5-PAD; ERL 30 (vaBWG)	M 27	8.8	41	250
	Durchsteckverschraubung der Kupplung geteilter Langschwellen low 60.00.49.002 (vaBWG)	M 27	8.8	41	250
	Durchsteckverschraubung der Stützbockplatte für Radlenker auf der Schwelle (W-Befestigung) low 13.0003w; low 54.30.0022	M 27	10.9	41	550 $^{\pm 50}$

Bezeichnung der Schraubenverbindung	Abmessung	Festigkeit	SW [mm]	Andrehmoment [Nm]	
Verschraubung der Zungenstützen und des Wanderschutzes S 54, low 54.10....	M 27	8.8	41	980	
Verschraubung der Zungenstützen und Wanderschutz UIC 60, low 10.....	M 27	8.8	41	980	*
Verschraubung starrer Herzstücke low 11.., low 54.11.., low 49.11…	M 27	8.8	41	980	
Verschraubung starrer Herzstücke mit Weichenschraube Ws 5 und Fe 19 Reichsbahnweichen	M 27	6.6	39	580	* * * * *
Verschraubung der Schienenstützen am beweglichen Herzstück low 12.....	M 27	8.8	41	980	
Verschraubung der Verschlussplatte low 50.0009 am beweglichen Herzstück	M 24	10.9	36	710	
Verschraubung mit Federring (z. B. Fahrschiene mit Radlenker S 49)	M 24	5.6	39	250	*
Verschraubung der Auszugsspitze/Anschlussschiene federnd bewegliches Herzstück	M 24 mit selbstsichernder Mutter	10.9	36	Scheibe unter Mutter muss von Hand bewegbar sein (in Stammgleislage)	
Verschraubung des Radlenkerprofils (Stützbock-, Federbügel- u. Blattradlenker) low 13.000.., 54.30.0005	M 24 Weichenschraube	8.8	36	980	
Verschraubung der Stromschienenträger auf der Schwelle S-Bahn Berlin	M 24	8.8	36	250	
Verschraubung der Adapterplatte auf der Schwelle S-Bahn Hamburg	M 24, Senkschraube Innensechskant	8.8	14	250	

Bezeichnung der Schraubenverbindung	Abmessung	Festigkeit	SW [mm]	Andrehmoment [Nm]
Schienenbefestigungsmittel Klemmplatte mit Hakenschraube	M 22	5.6	39	180-250
Schienenbefestigungsmittel Skl 12-/Skl 3-Spannklemme mit Hakenschraube	M 22	5.6	39	180-250
Schienenbefestigungsmittel W-Befestigung in Weichen	Ss USs	5.6	-	200

Das erforderliche Andrehmoment der Schraubmaschinen ist sowohl vor Arbeitsbeginn als auch nach dem Warmlaufen der Maschine durch Probeverschraubungen zu ermitteln und auch während der Arbeitsausführung zu kontrollieren.

❑

1 Unterfüttern von KS-Schienenstützpunkten in Weichen auf Betonschwellen

Zweck

(1) Zweck dieser Anweisung ist die Vorgabe der erforderlichen Schraubenlänge in Abhängigkeit der Rippenplattendicke zur Beseitigung von Höhenfehlern durch Unterfüttern (Platteln) auf Weichen- und B 93-Schwellen mit Stopfen 1.

Die erforderliche Länge der Schrauben M 27–5.6 ISO 4014 für Schwellen mit Stopfen 1 (einbetonierter Muttern-topf alter Bauart) ist derart festzulegen, dass bei maximaler Dicke t der Unterfütterung ein Schraubenüberstand von ca. 5 mm (1 Gewindegang + Fase) an der Mutter verbleibt und dass bei minimaler Unterfütterungsdicke t der Stopfen 1 nicht auf der Schwellenunterseite herausgedrückt wird.

Ab Fertigungsjahr 2003 wurde der Stopfen 1 durch den Stopfen 2 ersetzt. Bei Verwendung der Standardschraubenlänge in Weichen- und B 93-Schwellen mit Stopfen 2 beträgt die zulässige Höhe t der Unterfütterung +14 mm ohne dass eine Änderung der Schraubenlänge erforderlich ist (s. Bild 4).

Ausnahme sind um mehr als 20 mm aus der Schwellenachse versetzte Durchsteckverschraubungen in Weichen mit steiler Neigung. Diese Verschraubungen werden weiterhin mit Stopfen 1 ausgeführt.

Anwendungsbereich

(2) Zur SO-Höhenkorrektur in Weichen auf Betonschwellen (z.B. unterschiedlicher Setzung einzelner Schwellen) können die Rippenplatten zusätzlich zu den 3 mm dicken Zwp 80 bzw. 9 mm dicken elastischen Zwp (ERL-Bauart DB) mit weiteren Zwischenplatten Zwp 80 unterfüttert werden. Die Mindest- und Maximaldicke t der Unterfütterung kann nachstehenden Tabellen entnommen werden:

Rippenplatten mit harter Zwp auf Weichenschwellen mit Stopfen 1	Zulässige **Dicke t** der Unterfütterung mit Zwp 80 [mm]			
Rippenplattendicke d [mm]	Schrauben länge [mm]			
	235 [4)]	240 [5)]	245 [4)]	260 [5)]
16 [1)]	0 - 5	1 - 9	6 - 14	-
20 [2)]	-	0 - 7	2 - 12	-
25 [3)]	-	-	0 - 6	12 - 14

Tabelle 1: Tabelle 1: Weichenschwellen mit harter Rippenplattenlagerung

1) Rippenplatten SRp..., SRg 6, 7 in Weichen u. Kreuzungen S 54 (Dicke im Bereich der Durchsteckverschraubung)

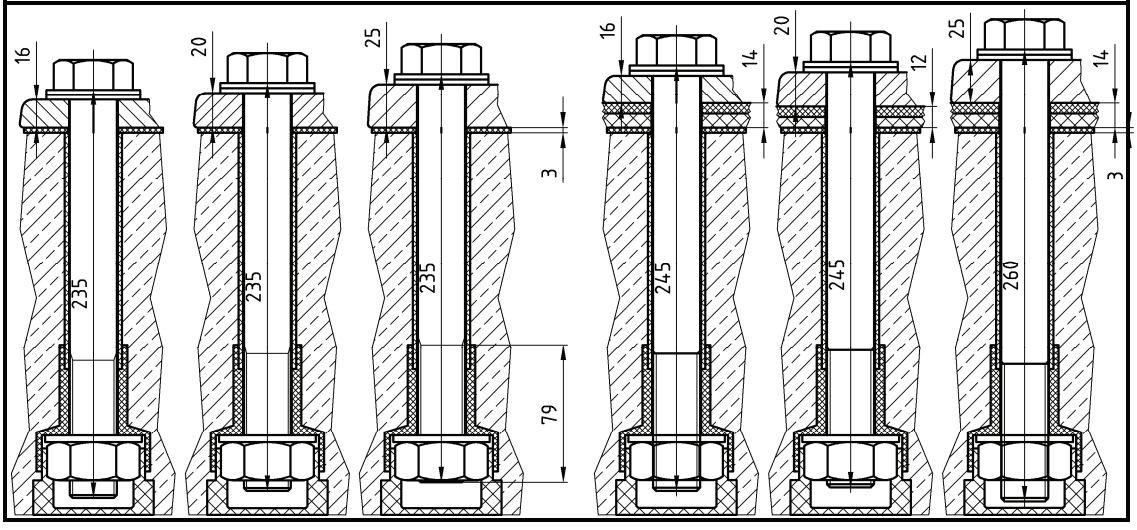
2) Rippenplatten URp..., URG 3, 4 in Weichen u. Kreuzungen UIC 60, Stützbockrippenplatten SRp 5, SRp 15 in Weichen S 54

3) Rippengleitplatten UGp.... in Weichen UIC 60 mit beweglichen Herzstückspitzen

4) Feuerverzinkte Schrauben M 27-5.6 tZn (Regelbauart)

5) Galvanisch verzinkte Schrauben M 27–8.8 galZn (handelsüblich)

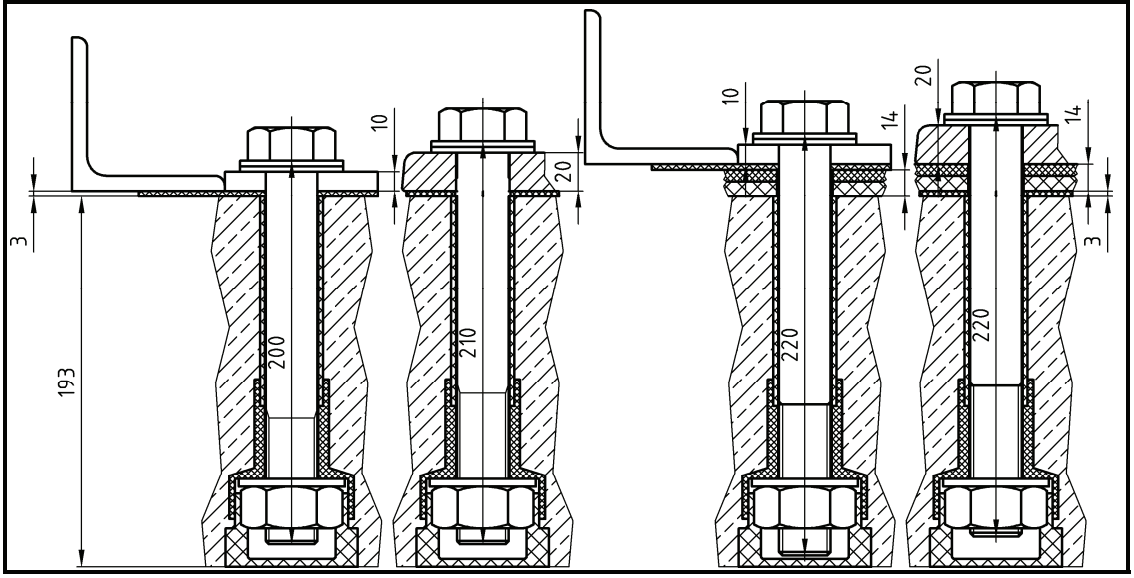
Bild 1: Weichenschwellen mit Stopfen 1 und harter Rippenplattenlagerung (Kunststoffzwischenplatte aus EVA (Zwp): 3 mm)



Rippenplatten mit harter Zwp auf B 93-Schwellen mit Stopfen 1	Zulässige **Dicke t** der Unterfütterung mit Zwp 80 [mm]		
	Schraubenlänge [mm]		
	200[4)]	210[4)]	220[5)]
Schwellenabstandshalter UAh	0 - 3	4 - 13	13 - 14
Rippenplattendicke d = 20 mm [2)]	-	0 - 4	4 - 14

Tabelle 2: Tabelle 2: B 93-Schwellen mit harter Rippenplattenlagerung

Bild 2: B 93-Schwellen mit Stopfen 1 und harter Rippenplattenlagerung (Kunststoffzwischenplatte aus EVA (Zwp): 3 mm)



ERL-Rippenplatten auf B 93- und Weichenschwellen mit Stopfen 1	Zulässige **Dicke t** der Unterfütterung mit Zwp 80 [mm]					
	Schraubenlänge [mm]					
	245 4)	260 5)	270 4)	280 5)	295 4)	300 5)
ERL BWG Weichenschwelle	-	-	-	-	0 - 5	2 - 10
ERL DB Weichenschwelle	-	-	0 - 2	2 - 14	-	-
ERL DB B 93-Schwelle	0 - 5	9 - 14	-	-	-	-

Tabelle 3: Tabelle 3: Schwellen mit ERL-Rippenplattenlagerung

Bild 3: ERL-Rippenplattenlagerung auf Weichen- und B 93-Schwellen mit Stopfen 1

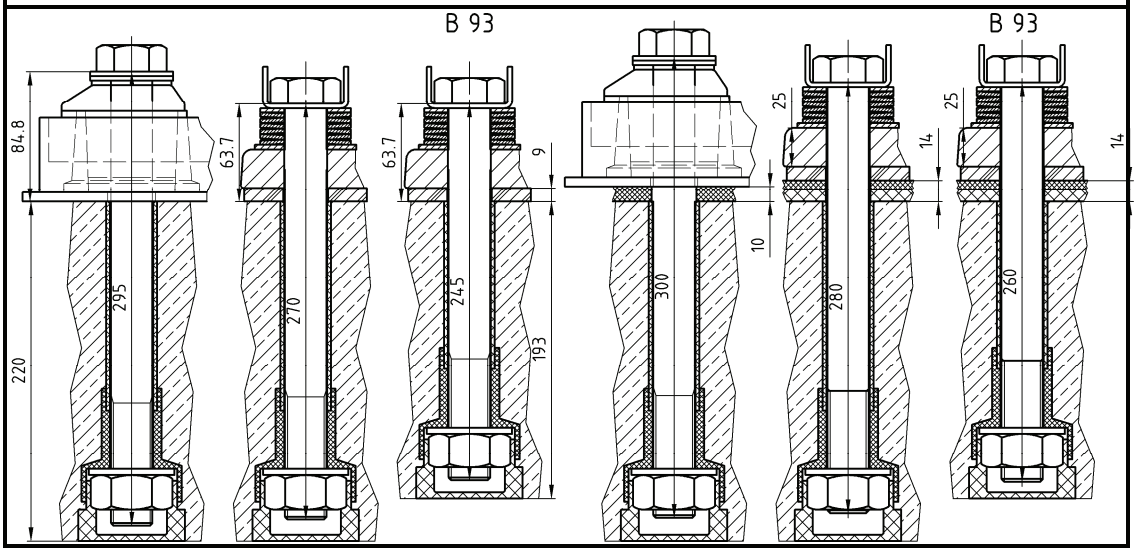
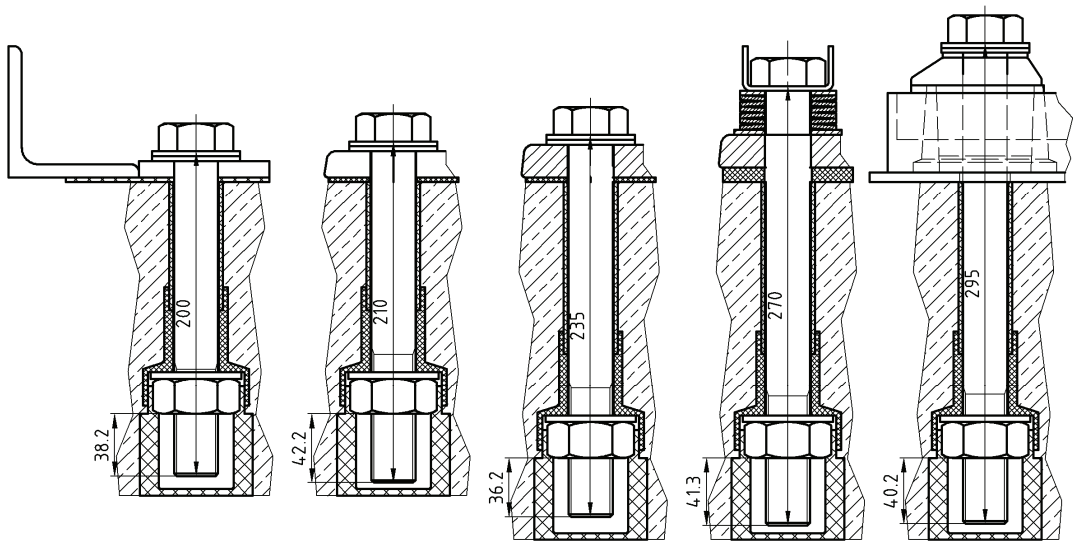


Bild 4: Einbausituation mit Stopfen 2



❑

1 Einzelauswechselung von Gleitstuhlplatten in Weichen der Schienenform S 49

Zweck

(1) Zweck dieser Arbeitsanweisung ist die Beschreibung der Einzelauswechselung von geschädigten Gleitstuhlplatten in Weichen der Schienenform S 49.

Gleitstuhlplatten für die Einzelauswechselung

(2) Bei einer Einzelauswechselung ist eine defekte Gleitstuhlplatte mit äußerer Abstützung bzw. mit Keilverspannung durch eine Rippenplatte mit Gleitstuhl und innerer Backenschienenverspannung (SSb 2) zu ersetzen. Für den Austausch ist in Abhängigkeit der vorhandenen Gleitstuhlplatte eine Ersatzplatte entsprechend Tabelle 1 zu verwenden:

- mindestens 2 Winden
- Drehmomentenschlüssel mit 980 Nm
- Weichenspurmaß

Defekte Gleitstuhlplatte mit äußerer Abstützung bzw. Keilverspannung		Ersatz-Gleitstuhlplatte mit innerer Backenschienenverspannung	
Rpg 1454	lotwp 235	Rpg 5	low 49.34.0004
Rpg 1455	lotwp 501	Rpg 6	low 49.34.0005
Rpg 21	lotwp 211	Rpg 4	low 49.34.0003
Rpg 22	lotwp 210	Rpg 4	low 49.34.0003
Rpg 1	lotwp 543	Rpg 5	low 49.34.0004
Glp 74	lotwp 501	Glp 9	low 49.35.0001
Rp 1461	lotwp 502	SRp 1	low 54.33.0001
Rp 1462	lotwp 502	SRp 4	low 54.33.0004
Rpg 1465	lotwp 505	Rpg 37	low 49.34.0013
Rpg 1466	lotwp 505	Rpg 36	low 49.34.0012

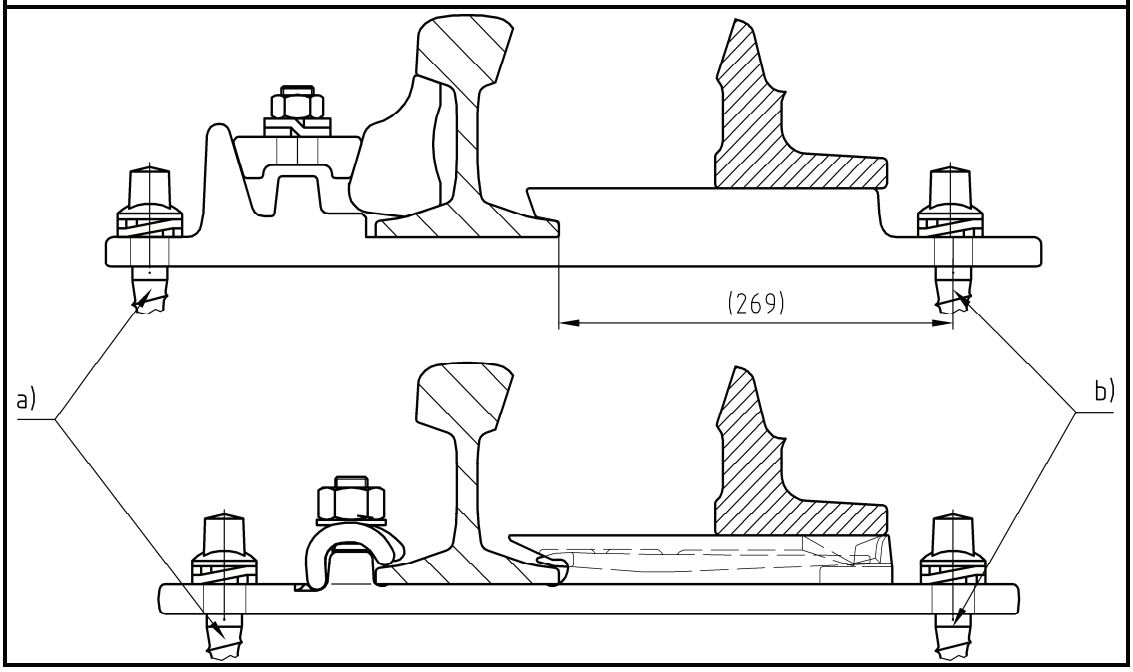
Tabelle 1: Tabelle 1: Gleitstuhlplatten für die Einzelauswechselung

- Wurde beim Ausbau der Rippenplatten festgestellt, dass die Schwellenschrauben aufgrund des biologischen Zerfalls der Holzschwelle im Bereich der Bohrung keinen festen Halt haben, sind alle Schwellen-

bohrungen zu verdübeln und die Rippenplatte ist seitlich versetzt anzuordnen.

- Haben die in Bild 1 mit b) gekennzeichneten Schrauben festen Halt, so können diese Bohrlöcher weiterverwendet werden und es sind nur die mit a) gekennzeichneten Schwellenbohrungen zu verdübeln. Ausnahme ist die Gleitstuhlplatte Rpg 21, wo die Bohrungen beider Seiten für die Rpg 4 wiederverwendet werden können.

Bild 1: Bohrlochabstand von Rippenplatten für Gleitstuhlplatten
a) zu verdübelnde Schwellenbohrung
b) nutzbare Schwellenbohrung



Einzelauswechselung mit Schwellenwechsel

(3) Bei der Einzelauswechselung einer Gleitstuhlplatte im Zusammenhang mit einer Einzelschwelle werden ausschließlich die Rippenplatten Rpg 7 und Rpg 8 mit SSb 2 verwendet.

Das Bohrbild der einzeln zu wechselnden Schwelle wird entsprechend angepasst. Die Schwelle erhält den Zusatz „X“. Die Lage der Schwelle innerhalb der Weiche ändert sich nicht.

Für die Einzelauswechselung der Schwellen gelten die Lagepläne der Zungenvorrichtungsbereiche der Tabelle 2:

Weichengrundform	Lageplan
EW 49-190-1:n	lotwz 548 A
EW 49-300-1:n	lotwz 549 A
EW 49-500-1:n	lotwz 550 A
EKW 49-190-1:n	lotwz 553 A
DKW 49-190-1:n	lotwz 554 A

Tabelle 2: Tabelle 2: Lagepläne der Zungenvorrichtungsbereiche

Messen der Spurführung

(4) Nach durchgeführter Auswechselung ist die Spurweite, gemäß Ril 821.2005 zu prüfen, zu bewerten und zu dokumentieren.

❑

low 54.92.0007 (alt)

1 Leitweitenberichtigung in Einfachen Herzstücken

Zweck

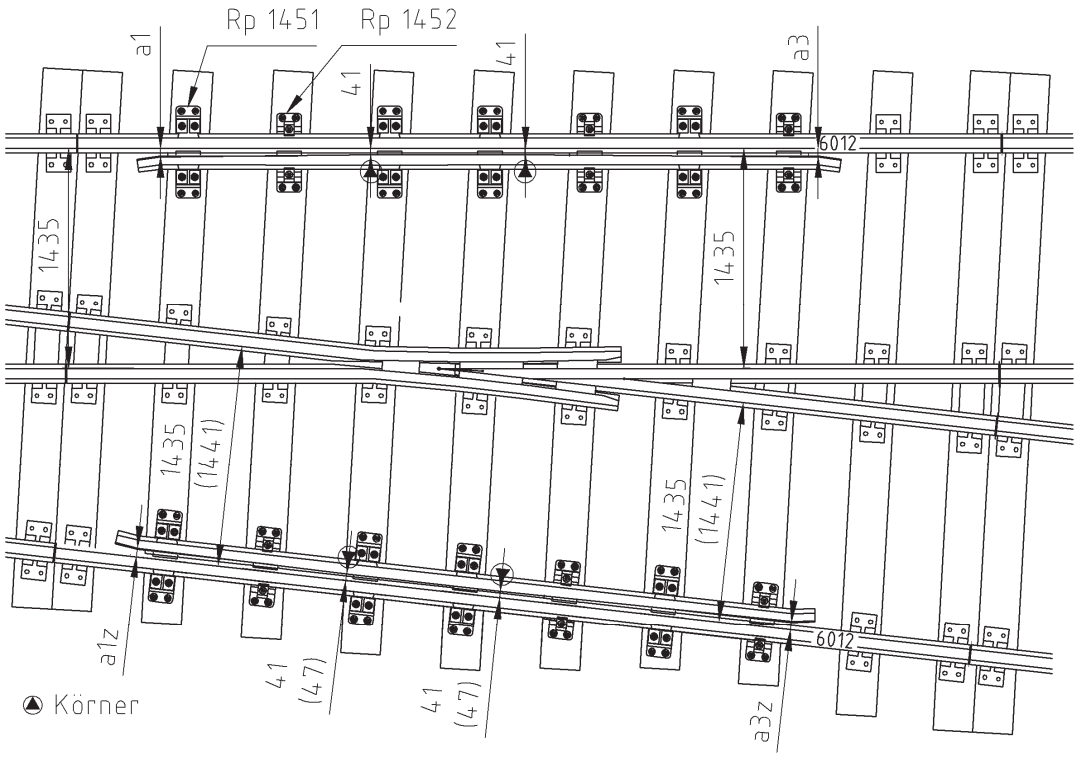
(1) Zweck dieser Arbeitsanweisung ist die Beschreibung des Verfahrens zur Leitweitenberichtigung in Einfachen Herzstücken.

2 Leitweitenberichtigung in Einfachen Herzstücken mit Schienenradlenker

Anwendungsbereich

(1) Bild 1 zeigt den Herzstückbereich einer Rechtsweiche und die maßgeblich Größen für die Spurführung.

Bild 1: Herzstückbereich einer Rechtsweiche mit Schienenradlenker



Die zusätzlichen Maße in Klammern der Spur- und Rillenweite gelten für die Weichen EW 49-190-1:7,5/1:6,6 und EKW 49-190-1:9/1:7,5 und 1:7,5/1:6,6. Diese Weichen haben eine konstruktive Spurerweiterung im Herzstückbereich des Zweiggleises (1441). Da die gleichen Rippen-

platten wie in Herzstückbereichen anderer Grundformen verwendet werden, ist die Leitkante des Schienenradlenkers um zusätzlich 6 mm abgearbeitet.

Der Bereich der parallelen Rille ist durch Körnerschläge am Schienenradlenker gekennzeichnet. Die herzustellenden Einlaufweiten a1 bis a3z sind der Tabelle 1 zusammengestellt. Die Einlaufweiten sind mit einer **Toleranz von 0/+4 mm** herzustellen.

Weichengrundform	**Einlaufweite** [mm]			
	a1	**a3**	**a1z**	**a3z**
EW 49-760-1:14	65	65	65	65
EW 49-1200-18,5	65	65	65	65
EW 49-500-1:14	58	58	58	58
EW 49-500-1:12/1:9	65	65	65	65
ABW 49-215-1:4,8	65	65	65	65
EW 49-190-1:9	65	58	65	58
EW 49-190-1:7,5	65	65	72	72

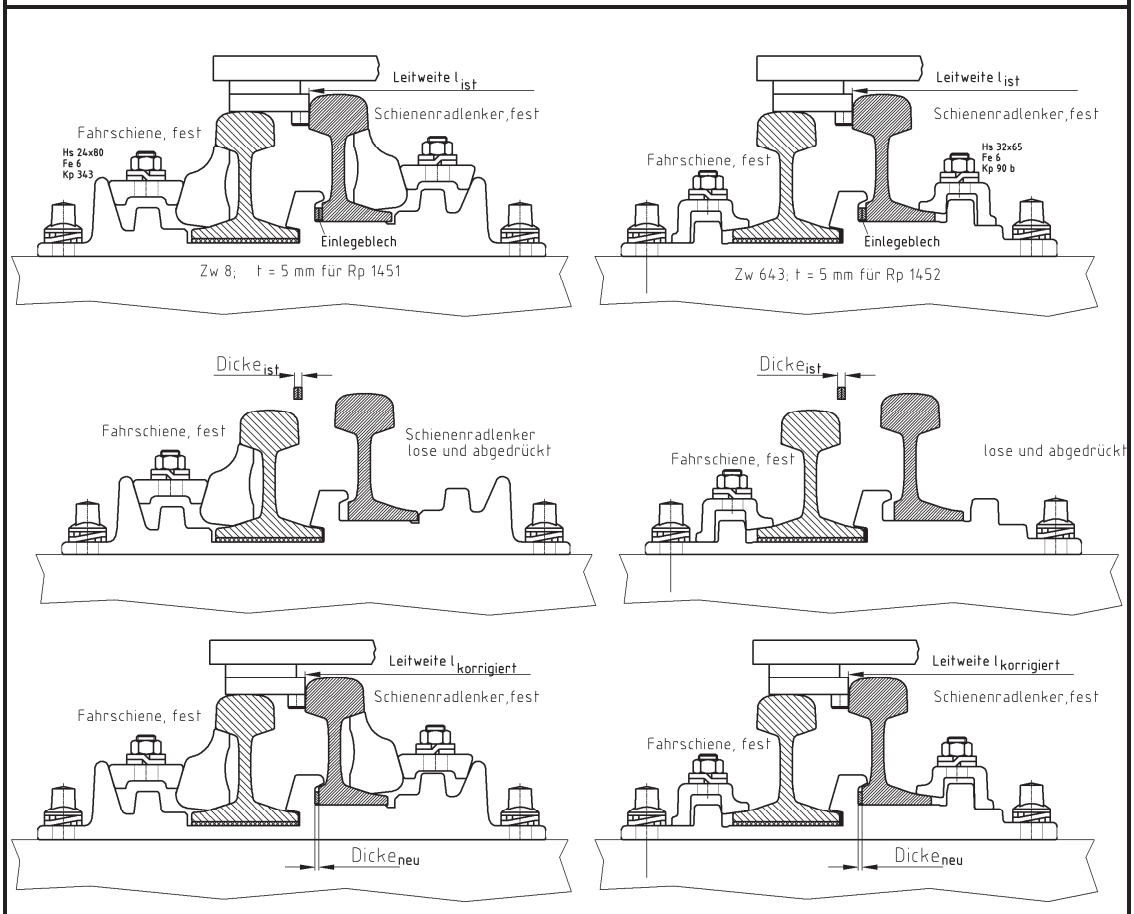
Tabelle 1: Einlaufweiten der EW 49

Durchführung der Leitweitenberichtigung

(2) In einem ersten Arbeitsschritt ist im verspannten Zustand des Schienenradlenkers die aktuelle Abweichung vom Sollwert l = 1394 mm durch eine Messung der Leitweite am Punkt 150 mm hinter der praktischen Spitze zu ermitteln (Bild 2). Anschließend ist im Bereich der parallelen Rille die Rillenweite Fahrschiene/Radlenker an den Schienenbefestigungen zu kontrollieren. Bei Abweichungen in der Parallelität größer 1 mm ist zusätzlich zur Leitweitenberichtigung eine Korrektur der Parallelität durch Verwendung anderer Einlegebleche vorzunehmen.

Zur Durchführung der Leitweitenberichtigung sind alle Klemmplatten Kp 90b und Spannkeile Skm 1 am Schienenradlenker zu lösen und zu entfernen. Nach Abdrücken des Radlenkers in Richtung Gleismitte können die Einlegebleche auf den Rippenplatten im Bereich der parallelen Rille entnommen und vermessen werden. Die erforderliche neue Dicke der Einlegebleche ergibt sich aus dem Maß der entnommenen Bleche abzüglich der gemessenen Leitweitenabweichung vom Sollwert l = 1394 mm unter Berücksichtigung des ggf. erforderlichen Korrekturwertes für die Parallelität.

Bild 2: Einstellen des Schienenradlenkers



In Abhängigkeit der Dickenänderung der Einlegebleche im Bereich der parallelen Rille sind auch die Dicken der Einlegebleche davor und dahinter so zu verändern, dass ein gleichmäßig abgestufter Übergang zu den unveränderten

Einlegeblechen am Ein- und Auslauf des Radlenkers (a1 bis a3z) hergestellt wird.

Nach dem Einlegen aller Einlegebleche in den erforderlichen Dicken und dem Aufbringen eines geeigneten Korrosionsschutzmittels (z.B. Elaskon III/K50) auf die Gewinde der Hakenschrauben sowie die Anlageflächen der Spannkeile Skm 1 sind die Klemmplatten und Spannkeile neu zu verspannen. Im verspannten Zustand ist dann die Parallelität der Rille Fahrschiene/Radlenker im parallelen Bereich zu prüfen und ggf. eine erneute Korrektur durchzuführen.

Einlegebleche

(3) Für die Durchführung einer Leitweitenregulierung am Schienenradlenker sind die in der Tabelle 2 angeführten Stückzahlen der einzelnen Einlegeblechdicken für die jeweilige Weichengrundform vorzuhalten.

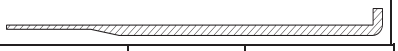
Weichengrundform	Blechdicke [mm]				
					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**
	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück
EW 49-190-1:9 u. 1:7,5/1:6,6 ABW 49-215-1:4,8 DW 49-190-1:9 u. 1:7,5/1:6,6	5	5	15	5	5
EKW u. DKW 49-190-1:9 u. 1:7,5/6,6 Kreuzung 49-1:9	10	10	30	10	10
EW 49-300-1:9 EW 49-500-1:12/1:14 EW 49-760-1:14	5	10	20	5	5
EW 49-1200-1:18,5	5	15	25	10	10

Tabelle 2: Materialliste für Zwischenbleche für Schienenradlenker

Messen der Spurführung

(4) Nach Abschluss der Korrektur ist die Leitweite gemäß Ril 821.2005 zu prüfen, zu bewerten und zu dokumentieren. Zusätzlich ist die Parallelität der Rille Fahrschiene/Radlenker im parallelen Bereich zu prüfen.

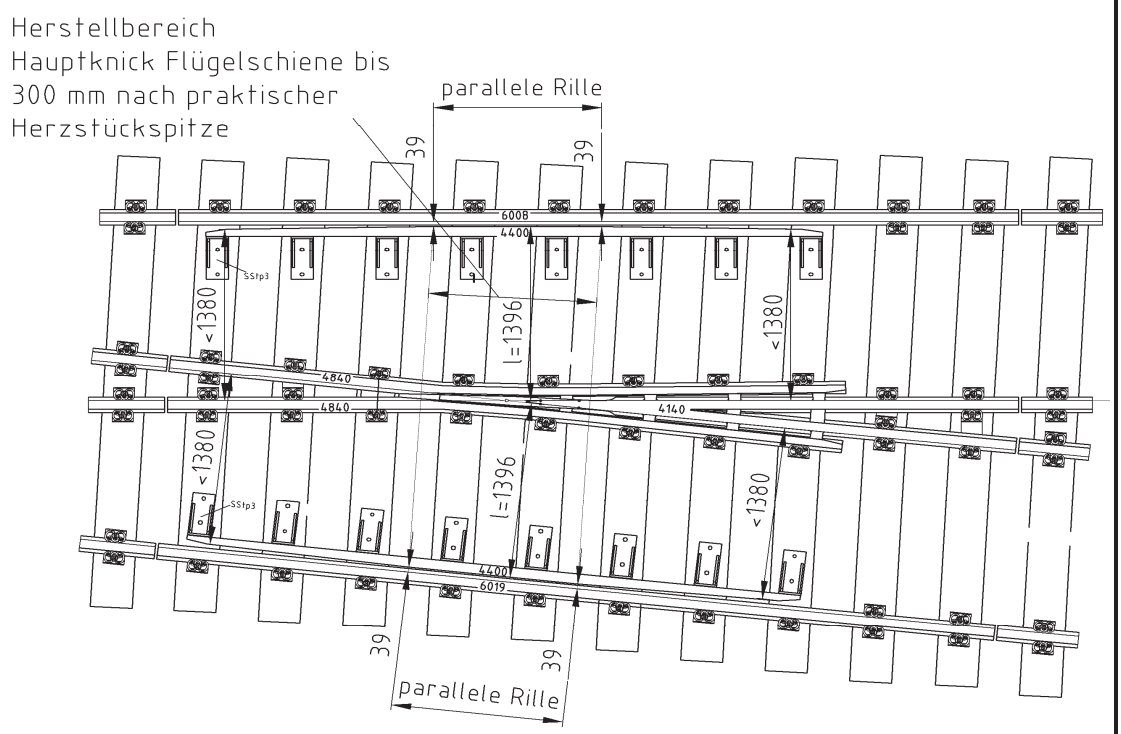
Wird ein Zustand besser SR_{100} nicht erreicht, so ist der Schienenradlenker bis zur nächsten Weicheninspektion zu erneuern. Bei einem Zustand schlechter SR_{lim} ist eine La-Stelle einzurichten und der Schienenradlenker ist sofort zu wechseln.

3 Leitweitenberichtigung in Einfachen Herzstücken mit Federbügel- und Stützbockradlenker

Anwendungsbereich

(1) Bild 3 zeigt den Herzstückbereich einer Rechtsweiche und die maßgeblich Größen für die Spurführung. Der Herstellbereich für die parallele Rille mit konstanter Leitweite erstreckt sich vom Hauptknick der Flügelschiene bis ca. 300 mm nach der praktischen Herzstückspitze. An allen Befestigungspunkten des Radlenkers, die in diesem Bereich liegen, ist die Leitweitenberichtung auf das erforderliche Leitweitenmaß durchzuführen.

Bild 3: Herzstückbereich einer Rechtsweiche mit Stützbockradlenker



Radlenkerbauarten

(2) Nachstellbare Radlenkerkonstruktionen mit dem Profil 33 C1 (Rl 1-60) gibt es in den Varianten

- Federbügelradlenker (Bild 4)
- Radlenker mit Stützbockplatte (Bild 5)
- Stückbockradlenker (Bild 6)

Die angegebenen Maße in den Bildern 4-6 sind die Sollmaße der jeweiligen Konstruktion. Die geklammerten Maße geben den zulässigen Nachstellbereich an. Eine Überschreitung der angegeben Nachstellbereiche ist unzulässig, da andernfalls der Gewindeüberstand für die Sicherung der selbsthemmenden Mutter unzureichend ist.

Bild 4: Federbügelradlenker

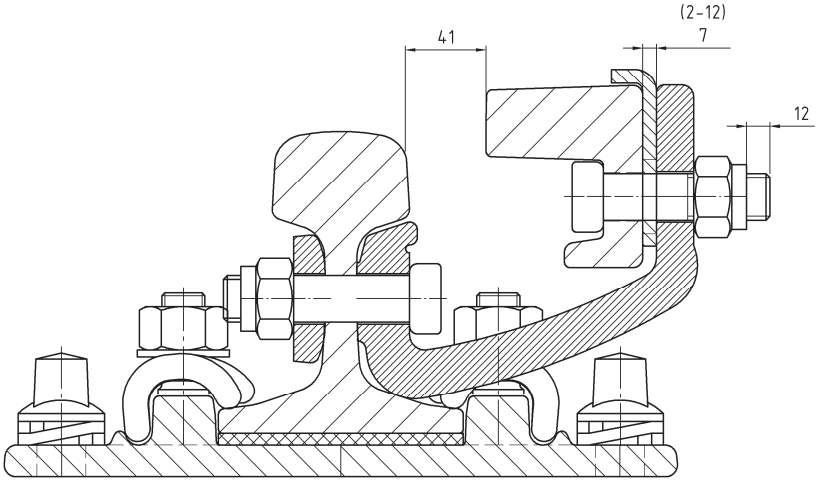


Bild 5: Radlenker mit Stützbockplatte

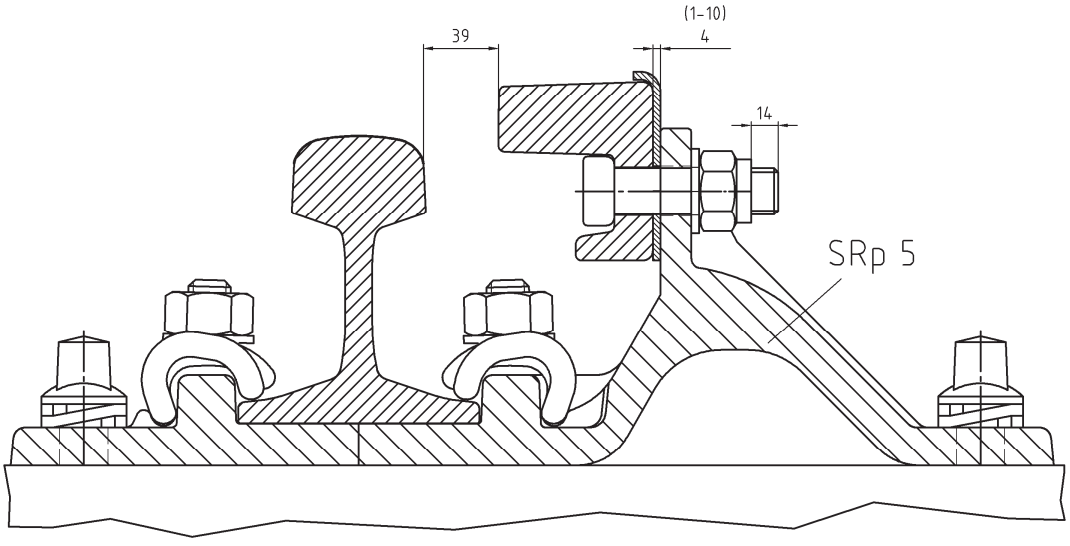
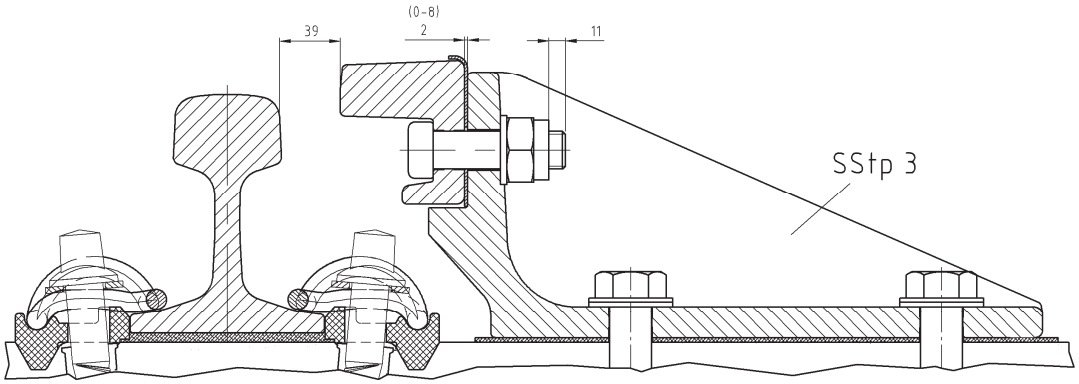


Bild 6: Stückbockradlenker



Durchführung der Leitweitenberichtigung

(3) Unabhängig von der Radlenkervariante ist zunächst im verspannten Zustand des Radlenkers die aktuelle Abweichung vom Sollwert (l = 1394 mm bei Federbügel; l = 1396 mm bei Stützbock) durch eine Messung der Leitweite am Punkt 150 mm hinter der praktischen Spitze zu ermitteln (Bild 3).

Anschließend ist an den Radlenkerbefestigungen (Federbügel/Stützbock), die sich im Bereich der parallelen Rille befinden, die Rillenweite Fahrschiene/Radlenker zu kontrollieren. Bei festgestellten Abweichungen in der Parallelität größer 1 mm ist zusätzlich zur zuvor ermittelten Leitweitenberichtigung eine Korrektur der Parallelität durch Verwendung anderer Zwischenbleche vorzunehmen.

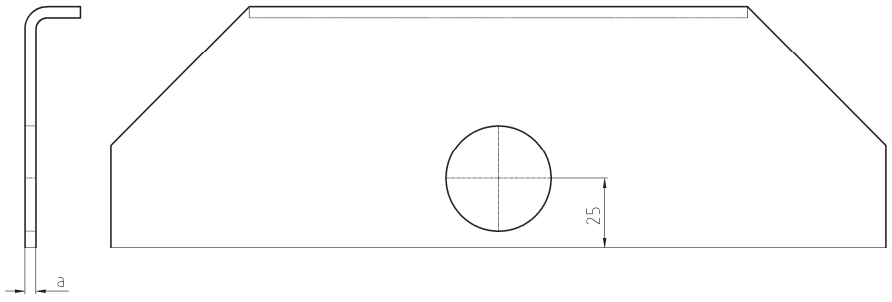
Zur Durchführung der Leitweitenberichtigung sind alle Muttern der Radlenkerverschraubung (M 24 mit Klemmteil) zu lösen. Nach Abdrücken des Radlenkers in Richtung Fahrschiene können die vorhandenen Zwischenbleche an den Befestigungspunkten im Bereich der parallelen Rille entnommen und vermessen werden. Die erforderliche neue Dicke der Zwischenbleche ergibt sich aus dem Maß der entnommenen Bleche zuzüglich der gemessenen Leitweitenabweichung vom Sollwert unter Berücksichtigung des ggf. erforderlichen Korrekturwertes für die Parallelität.

In Abhängigkeit der Dickenänderung der Einlegebleche im Bereich der parallelen Rille sind auch die Dicken der Zwischenbleche davor und dahinter so zu verändern, dass ein gleichmäßig abgestufter Übergang zu den unveränderten

Einlegeblechen am Ein- und Auslauf des Radlenkers hergestellt wird.

Zwischenbleche

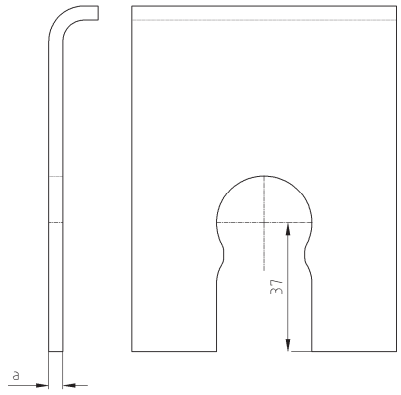
(4) Für die Durchführung einer Leitweitenregulierung sind die in den Tabelle 3 und 4 angeführten Zwischenbleche zu verwenden.



Zwischenblech UZb nach low 45.0003

Dicke a [mm]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Tabelle 3: Zwischenbleche für Federbügelradlenker



Zwischenblech SZb nach low 54.42.0004

Dicke a [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tabelle 4: Zwischenbleche für Stützbockradlenker

Stützbockradlenker im Zweiggleis von Weichen S 49

(5) In Weichen EW 49-190-ff mit einer Spurerweiterung 1441 mm im Zweiggleis ist die Leitkante des Radlenkers mit Stützbockbefestigung im Zweiggleis werkseitig um 6 mm abgearbeitet. Diese konstruktive Besonderheit begründet sich ursprünglich in der Verwendung gleicher Stützbockplatten in Stamm- und Zweiggleis und betrifft alle

Weichen S 49 mit einem Zweiggleisradius r 190 m und einem Prüfblatt nach Ril 821.2005 ohne TSI-Zusatz.

In diesen Weichen ist ein Tausch der Radlenker von Stamm- und Zweiggleis ausgeschlossen.

In Weichen S 49-199-ff-W mit TSI-Zusatz in der Prüfblattbezeichnung wurden konstruktiv verändert und haben Radlenker ohne Leitkantenbearbeitung im Zweiggleis.

4 Inspektion der Leitweitenberichtigung

Messen der Spurführung

(1) Nach Abschluss der Korrektur ist die Leitweite gemäß Ril 821.2005 zu prüfen, zu bewerten und zu dokumentieren. Zusätzlich ist die Parallelität der Rille Fahrschiene/Radlenker im parallelen Bereich zu prüfen.

Wird ein Zustand besser SR_{100} nicht erreicht, so ist der Schienenradlenker bis zur nächsten Weicheninspektion zu erneuern. Bei einem Zustand schlechter SR_{lim} ist eine La-Stelle einzurichten und der Radlenker ist sofort zu wechseln.

❑

low 54.92.0007 (alt)

1 Leitweitenberichtigung in Doppelherzstücken

Zweck

(1) Zweck dieser Arbeitsanweisung ist die Beschreibung des Verfahrens zur Leitweitenberichtigung in Doppelherzstücken.

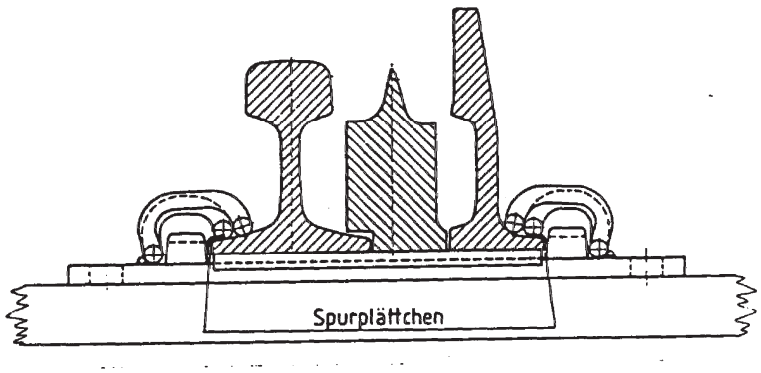
2 Durchführung der Arbeiten

Anwendungsbereich

(1) Bei Doppelherzstücken (DH) in Kreuzungen 1:9 und steiler und bei Doppelherzstücken in Einfachen (EKW) und Doppelten (DKW) Kreuzungsweichen mit Radlenkerprofil Rlü 1-54 ist eine Berichtigung der Leitweite in engen Grenzen nur indirekt durch eine Änderung der Spurweite innerhalb der zulässigen Maßstäbe der Ril 821.2005 möglich. Eine Einzelauswechslung des Radlenkerprofils zur Berichtigung der Leitweite ist nicht zulässig.

Die Radlenker der Doppelherzstücke sind starr miteinander verbunden und werden im Werk nach dem Zusammenbau gefluchtet, d. h. die Radlenkerleitfläche wird mechanisch bearbeitet und die erforderliche Spurrillenweite hergestellt. Durch diese werkseitigen Passarbeiten ist keine Einzelauswechselung auf der Baustelle fachgerecht durchführbar und die Spurführungsmaße lassen sich nicht unabhängig voneinander einstellen.

Bild 1: Doppelherzstück S 54-1:9 mit Spurplättchen zur Leitweitenkorrektur (KS-Befestigung)



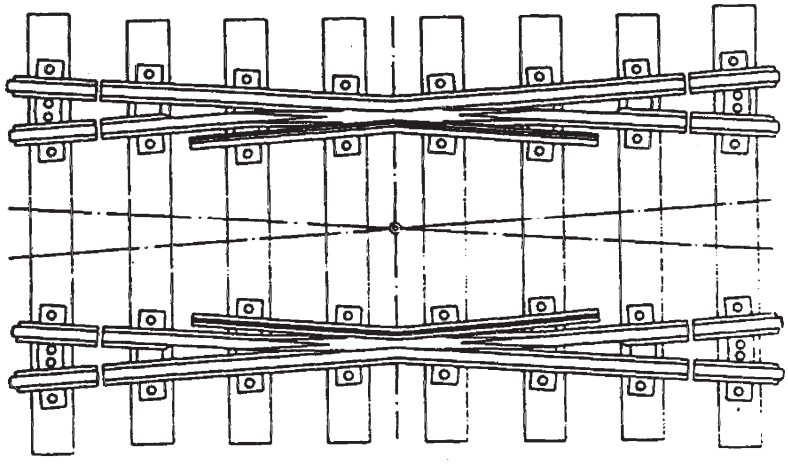
Im Folgenden werden die notwendigen Arbeitsgänge zur Berichtigung der Leitweite von Doppelherzstücken beschrieben. Die Anwendung des Verfahrens ist ausschließlich zur Leitweitenkorrektur in Doppelherzstücken 1:9 und steiler zulässig.

Einstellen der Leitweite in DH mit K- oder KS-Befestigung

(2) Zur Berichtigung der Leitweite im Doppelherzstück mit K- oder KS-Befestigung werden auf allen Rippenplatten im Kreuzungsviereck Spurplättchen nach Iow 54.42.0009 entsprechend den Erfordernissen eingebaut oder entfernt. Die Spurplättchen sind möglichst so anzuordnen, dass die Lage der Doppelherzstücke symmetrisch ist.

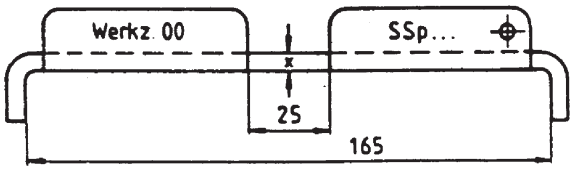
Die ab 1982 verwendete Bauart der Rippenplatten, auf denen das Doppelherzstück im Kreuzungsviereck befestigt ist, sind im Rippenabstand beidseitig 4 mm größer ausgeführt als die Fußbreite des Doppelherzstückes. Dadurch ist es möglich, die Lage der beiden Doppelherzstücke zueinander zu korrigieren und Fertigungstoleranzen sowie Verschleiß der Herzstücke im Bereich von 4 mm über unterschiedlich dicke Spurplättchen auszugleichen.

Bild 2: Doppelherzstück S 54: Bereich der einzufügenden Spurplättchen



Die Spurplättchen sind Gleis innen und außen bei den Kreuzungsweichen auch an den jeweils ersten Schwellen außerhalb der Doppelten Herzstückstöße (s. Bild 2) zwischen Schienenfußkante und Rippe einzulegen. Ggf. vorhandene Skl 3-Spannklemmen in diesem Bereich müssen für den Einbau der Spurplättchen gegen Skl 12 Spannklemmen getauscht werden. Die Spurplättchen werden

von der Spannklemme SkI 12 bzw. von der Klemmplatte in ihrer Lage festgehalten. Die Innenschleife der SkI 12 liegt in der Ausnehmung des Spurplättchens (Tabelle 1).



Spurplättchen nach low 54.42.0009

Dicke [mm]
2
3
4
5
6
8

Tabelle 1: Maße der Spurplättchen

Kreuzungen und Kreuzungsweichen S 49, die vor 1982 gebaut wurden, sind mit Rippenplatten ohne ausreichendes Spiel zwischen Schienenfuß und Rippe bestückt. Im Bedarfsfall kann in diesen Weichen die Regulierungsmöglichkeit der Leitweite durch Tausch der Rippenplatten gegen solche mit Spiel (neue Bauart) und Einlegen passender Spurplättchen nachgerüstet werden.

Die erforderlichen Rippenplatten und Schienenbefestigungsmittel sind der Tabelle 2 zu entnehmen. Die Anordnung ist in den Bildern 3 bis 7 dargestellt.

(3) Zur Berichtigung der Leitweite werden **Durchführung**

- die Schienenbefestigungen eines Doppelherzstücks im skizzierten Bereich (s. Bild 2) gelöst, bei EKW und DKW zusätzlich der Wanderbügel
- die Spurplättchen - soweit vorhanden – entfernt
- mit Winden, Hebeeisen oder Ähnlichem die Weichenfahrbahn in die Soll-Lage gerückt
- die Spurplättchen passender Dicke eingelegt (s. Tabelle 1), die jeweils notwendige Dicke kann vorher aus den Ist-Maßen der Leitweite ermittelt werden.
- die Schienenbefestigungen wieder angebracht.

Das gegenüberliegende Doppelherzstück wird bei Bedarf sinngemäß behandelt.

(4) Nach durchgeführter Berichtigung sind die Spurweite, Leitweite, Rillenweiten und Radlenkerleitflächenabstand gemäß Ril 821.2005 zu prüfen, zu bewerten und zu dokumentieren. **Messen der Spurführung**

	Schwellen-Nr.	Schienenbefestigung	je Schwelle
KR 49-1:9 (Iowl 12)	125 (2x)	2 Rp 177 n	4 SKl 12
	126 (2x)	1 Rp 348 Rn 1 Rp 348 Ln	4 Skl 12
	127 Kuppelschwelle	2 Rp 179 Rn 2 Rp 179 Ln	8 Skl 12
DKW 49-500-1:9 (Blatt 370)	2620 (2x)	2 Rp 177 n	4 SKl 12
DKW 49-500-1:9/1:12 (Blatt 386m)	2619 (2x)	1 Rp 348 Rn 1 Rp 348 Ln	4 Skl 12
	2618 Kuppelschwelle	2 Rp 179 Rn 2 Rp 179 Ln	8 Skl 12
DKW 49-190-1:9 (Iowl 10)	55M (2x)	1 Rp 159aRn 1 Rp 159aRn	4 SKl 12
DKW 49-190-1:9/1:7,5/1:6,6 (Iowl 16)	54M (2x)	1 Rp 327 Rn 1 Rp 327 Ln	4 Skl 12
	53M Kuppelschwelle	2 Rp 1558 Rn 2 Rp 179 Ln	8 Skl 12
EKW 49-500-1:9 (Blatt 342)	2563 R/L	2 Rp 177 n	4 SKl 12
EKW 49-500-1:9/1:12 (Blatt 350m)	2562 R/L	1 Rp 348 Rn 1 Rp 348 Ln	4 Skl 12
EKW 49-500-1:9/1:12 ∞ (Blatt 377m)	2561 Kuppelschwelle	2 Rp 179 Rn 2 Rp 179 Ln	8 Skl 12
EKW 49-190-1:9 (Iowl 9)	93 LM	1 Rp 170aRn 1 Rp 171 Ln	4 SKl 12
EKW 49-190-1:9/1:7,5/1:6,6 (Iowl 15)	93 RM	1 Rp 170aRn 1 Rp 171 Rn	4 Skl 12
	94 L	1 Rp 337 R 1 Rp 338 L	8 Skl 12
	94 R	1 Rp 337 R 1 Rp 338 L	
	53M Kuppelschwelle	1 Rp 173 Rn 1 Rp 173 Ln 1 Rp 1641 Rn 1 Rp 1641 Ln	

Tabelle 2: Auszutauschende Rippenplatten zur Berichtigung der Spurführungsmaße bei Kreuzungen und Kreuzungsweichen S 49 (bis Baujahr 1982)

Bild 3: Kr 49 - 1:9 (Iowl 129)

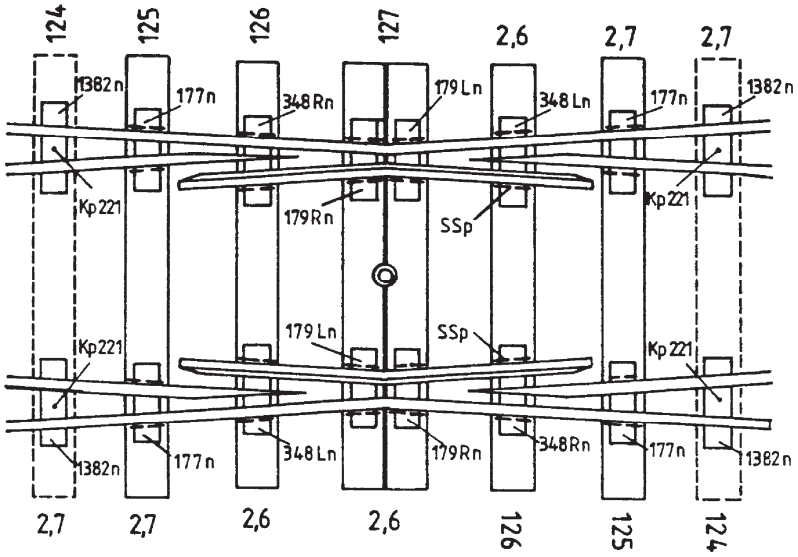


Bild 4: DKW 49-500-1:9/1:12 (Blatt 386 m)
DKW 49-500-1:9 (Blatt 370 m)

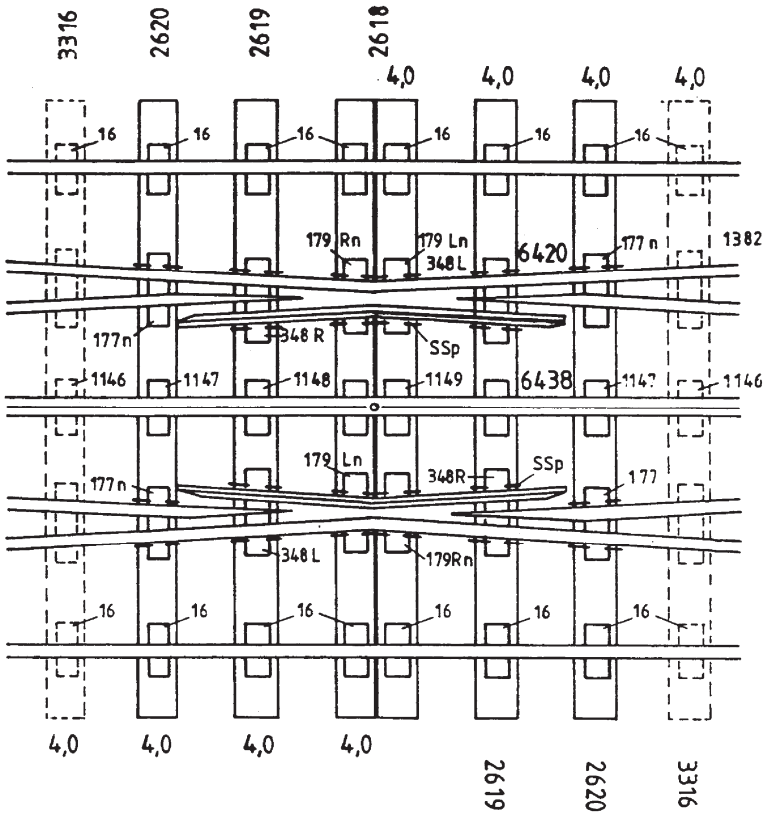


Bild 5: DKW 49-190-1:9 (lowl 9)
DKW 49-190-1:9/1:7,5/1:6,6 (lowl 15)

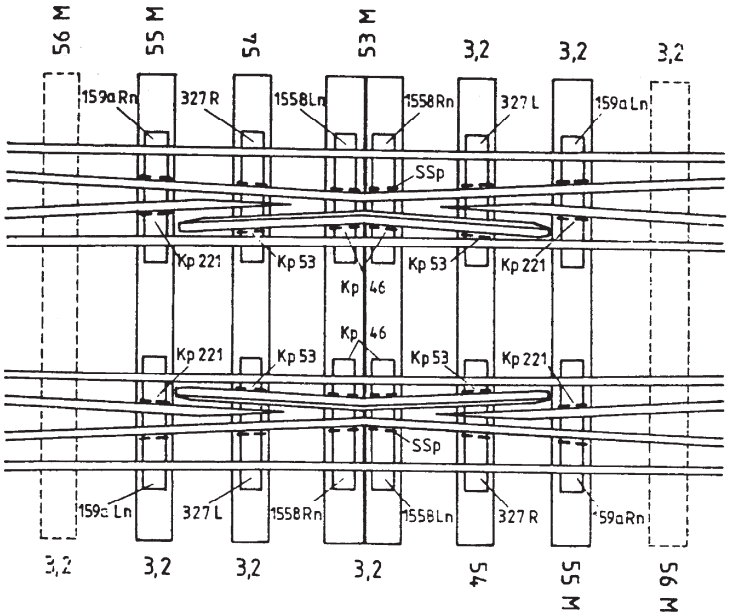


Bild 6: DKW 49-190-1:9 (lowl 10)
DKW 49-190-1:9/1:7,5/1:6,6 (lowl 16)

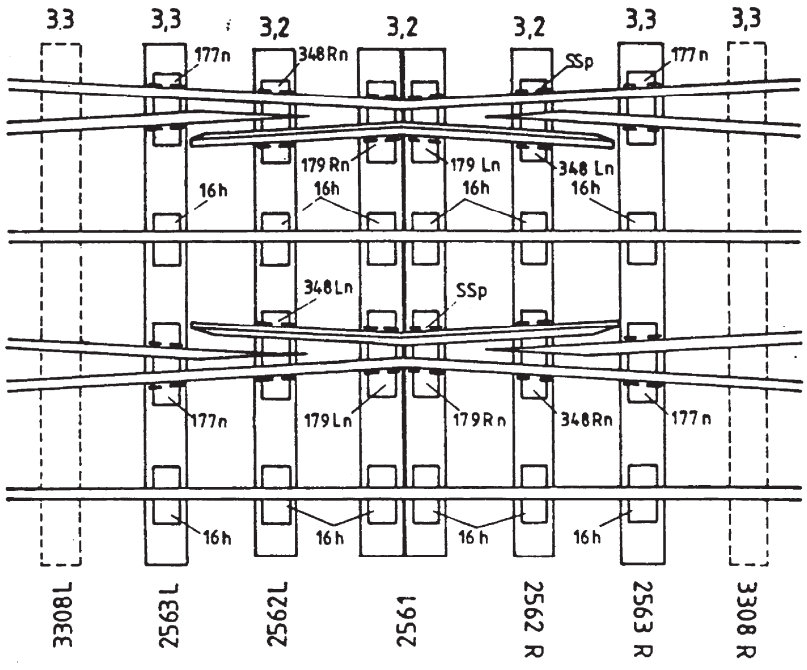
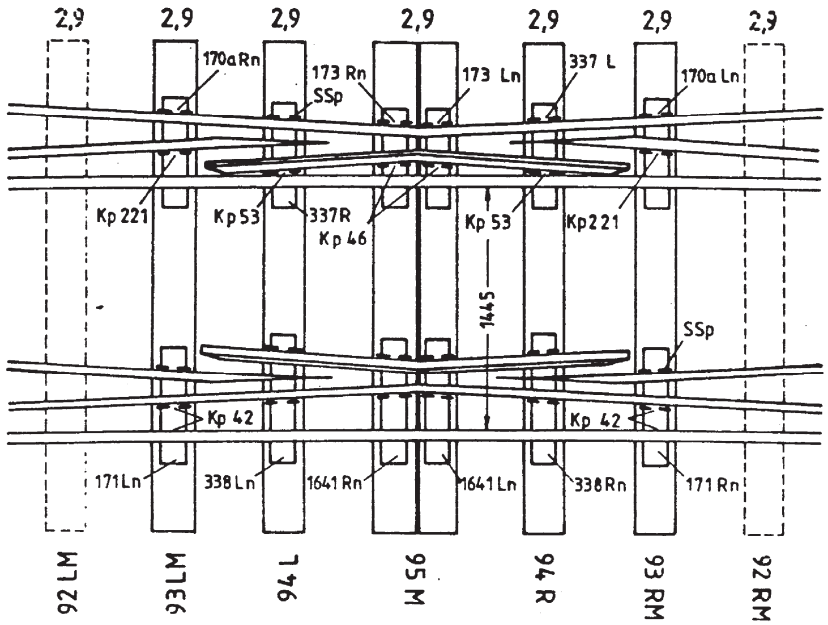


Bild 7: DKW 49-500-1:9 (Blatt 342 m)
DKW 49-500-1:9/1:12 (Blatt 350 m)
DKW 49-500,842-1:9 (Blatt 377 m)



Einstellen der Leitweite in DH W-Befestigung

(5) Zur Berichtigung der Leitweite im Doppelherzstück mit W-Befestigung werden an allen Schienenbefestigungen im Kreuzungsviereck unterschiedlich breite Winkelführungsplatten nach Regelzeichnung log 25.0003 entsprechend den Erfordernissen eingebaut. Die Winkelführungsplatten sind möglichst so anzuordnen, dass die Lage der Doppelherzstücke symmetrisch ist. Es ist auf den Formschluss zwischen Winkelführungsplatte und Schienenfuß zu achten.

In Ergänzung zur Standardwinkelführungsplatte Wfp 14T-12 steht folgendes Sortiment zur Verfügung:

Bezeichnung	Abweichung vom Standardmaß [mm]
Wfp 14T-7	-5
Wfp 14T-8,25	-3,75
Wfp 14T-9,5	-2,5
Wfp 14T-10,75	-1,25
Wfp 14T-13,25	+1,25
Wfp 14T-14,5	+2,5
Wfp 14T-15,75	+3,75
Wfp 14T-17	+5

❑

1 Verbesserung der Spurhaltung im DH-Bereich von Flachkreuzungen zur Vermeidung von Stellstörungen

Zweck

(1) Zweck dieser Arbeitsanweisung ist die Beschreibung der Nachrüstung von äußeren Abstützungen der Knieschienen in Flachkreuzungen S 54 und UIC 60 zur Stabilisierung ihrer Lage.

Anwendungsbereich

(2) In beweglichen Doppelten Herzstücken von Flachkreuzungen S 54 und UIC 60 ist die Lage der Knieschienen durch zusätzliche äußere Abstützungen zu stabilisieren, wenn temperaturbedingt vermehrt Störungen durch Nichterreichen der Endlage auftreten.

Aufgrund der Einzeltoleranzen der Schienenfußbreite und der Rippenplatten besteht zwischen Schiene und Schwelle kein Formschluss. Bedingt durch die Knieschienenabknickung bewirken Temperaturkräfte eine geringfügige Querverschiebung der Schiene innerhalb der Schienenbefestigung. In gleichem Maße ändert sich die Position des Prüfschiebers zum Weichenantrieb, wodurch die Lage des Prüfschiebers beeinflusst wird und Stellstörungen verursacht werden.

Zusätzliche äußere Abstützungen der Knieschiene stellen einen Formschluss her und vermeiden die beschriebene Lageveränderung des Prüfschiebers.

2 Nachrüstung der Abstützungen

Stützen für Knieschienen

(1) Zur Lagestabilisierung der Knieschienen im DH-Bereich von Flachkreuzungen sind auf den zwei Schwellen vor und hinter dem Kreuzungspunkt die vorhandenen 8 Gleitstuhlplatten gegen 8 neue Platten mit Stützen zu tauschen (Bild 1).

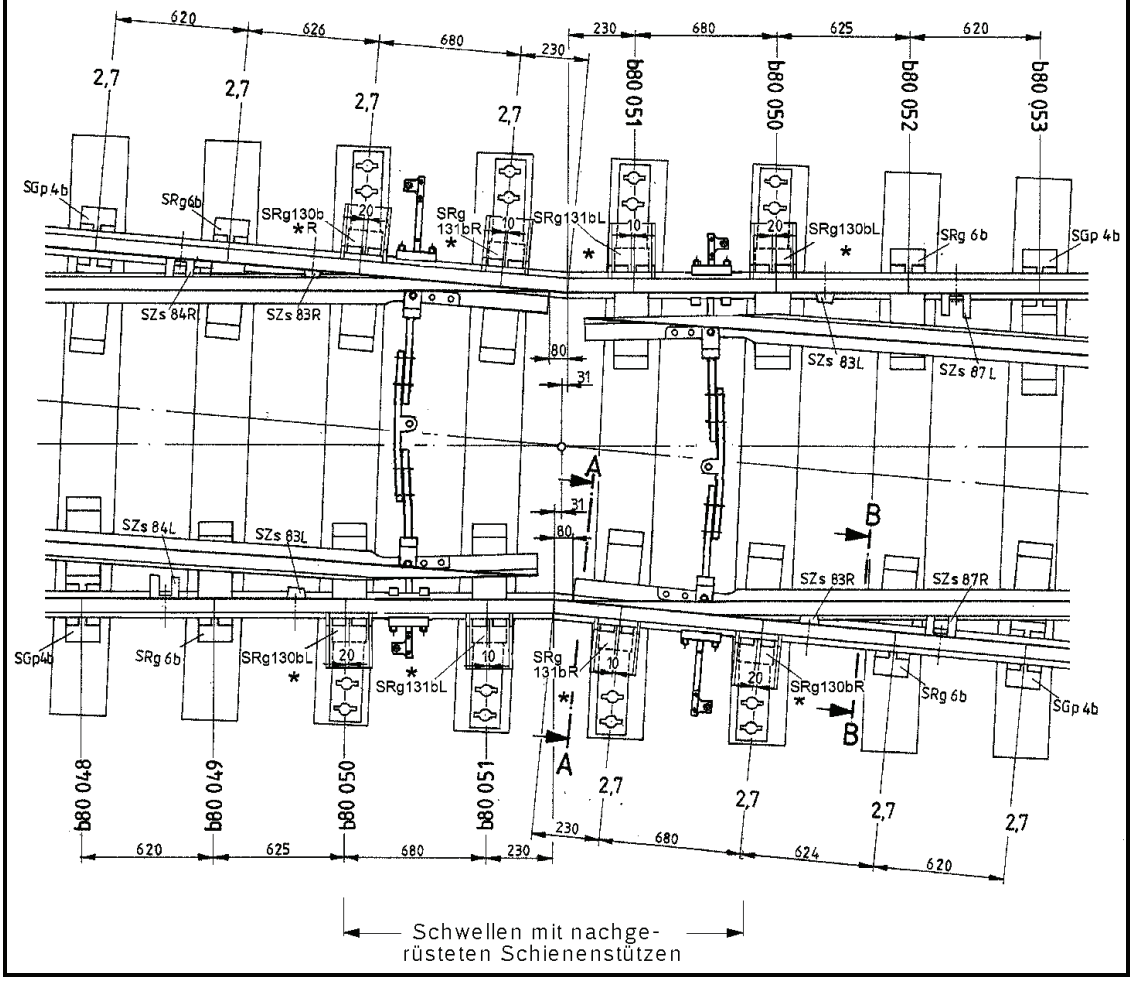
Die Anordnung und Bezeichnung der Gleitstuhlplatten sind den Lageplänen der Doppelherzstückbereiche zu entnehmen.

Für die Nachrüstung sind die Gleitstuhlplatten mit Schienenstützen sowie das für den Anbau erforderliche Kleineisen satzweise entsprechend den Angaben der Tabelle 1 zu bestellen.

Kreuzung	Lageplan	Nachrüstsatz
Kr 54-1:14	low 54.04.1461	low 54.34.0074
Kr 54-1:18,5	low 54.04.1861	Stütze für Knieschienen
Kr 54-1200/∞-1:11,515	low 54.04.1161	SRg 130 / 131 (b) R/L
Kr 60-1:14	low 02.1410	low 34.0057
Kr 60-1:18,5	low 02.1810	Stütze für Knieschienen
Kr 60-1200/∞-1:11,515	low 02.1110	URg 59 / 60 (b) R/L

Tabelle 1: Lagepläne der Doppelherzstückbereiche

Bild 1: Nachzurüstende Schwellen am Kreuzungsmittelpunkt



Die Bilder 2 und 3 zeigen die neuen Gleitstuhlplatten mit angebauten Schienenstützen in der Ausführung für Holz- und Betonschwellen. Für die Befestigung der Stützen erhalten die Knieschienen zusätzliche Bohrungen.

Bild 2: Nachrüstbare Stützen für Knieschienen auf Holz- und Betonschwellen

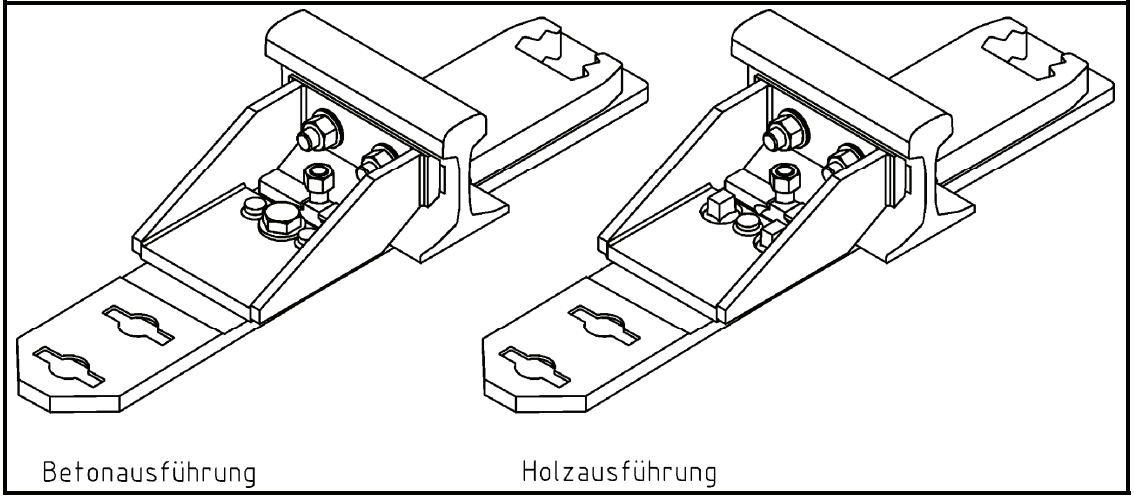
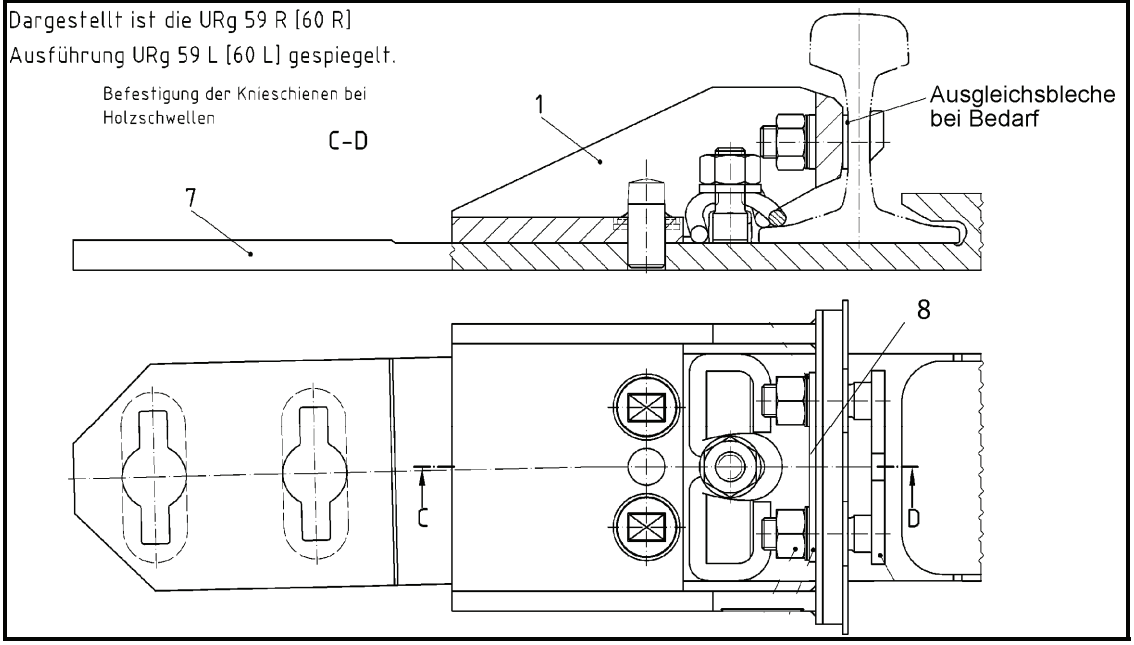


Bild 3: Detail der Stützenbefestigung



3 Arbeitsschritte

Benötigte Geräte

(1) Für die Durchführung der Arbeiten sind zusätzlich zu den Werkzeugen und Hilfsstoffen für einen Weichengroßteilwechsel folgende Geräte vorzuhalten:

- mindestens 4 Winden
- Drehmomentenschlüssel mit 250 Nm
- Schienenbohrmaschine
- Weichenspurmaß

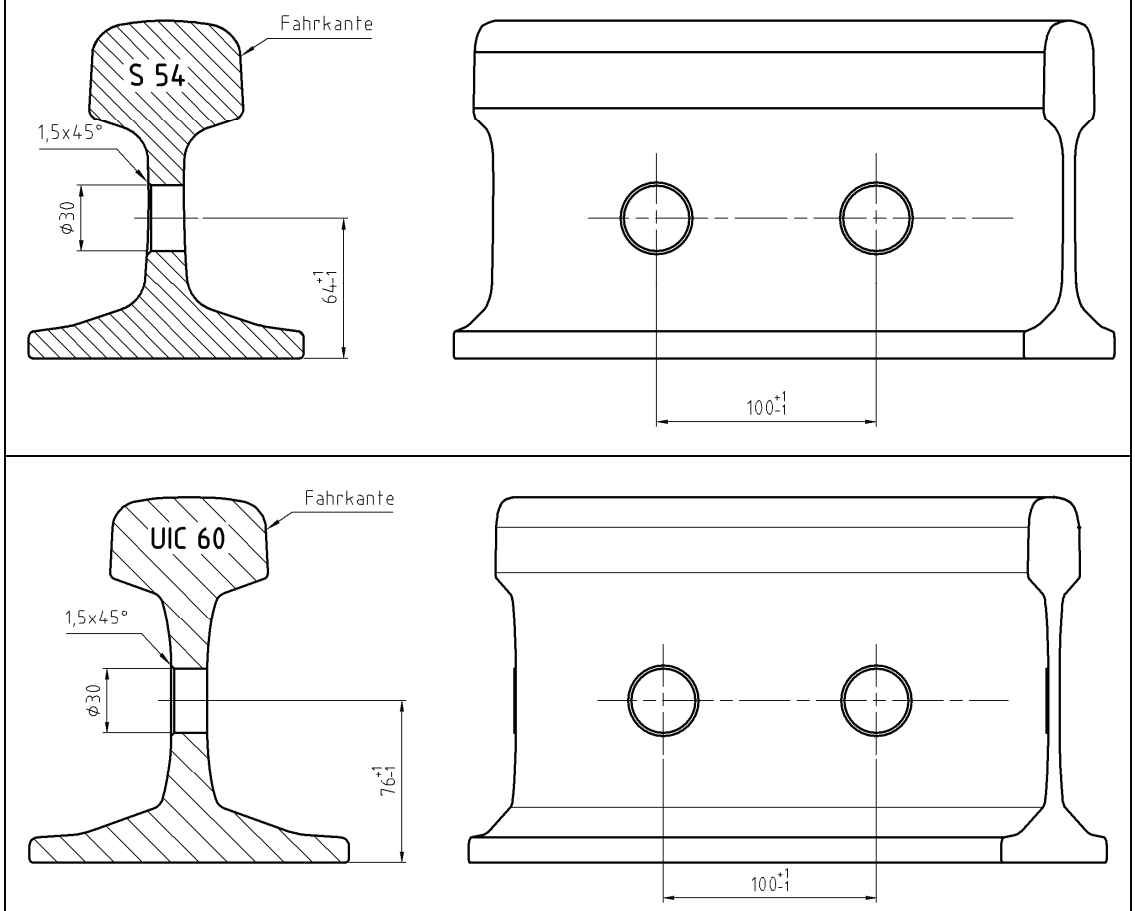
Arbeitsschritte

(2) Für die Montage der Schienenstützen gelten die Vorgaben der Zeichnungen low 54.34.0074 bzw. low 34.0074.

Der Anbau der Schienenabstützungen auf den Gleitstuhlplatten der Schwellen am Kreuzungspunkt ist an den beiden Knieschienen nacheinander durchzuführen. Pro Knieschiene sind dafür folgende Arbeitsschritte erforderlich:

- Abbinden der Stellstange und der Prüferschieber vom Weichenantrieb.
- Abschrauben der Weichenantriebe von den Anschweißenden
- Entfernen der Schienenbefestigungen und der Durchsteckverschraubungen bzw. Schwellenschrauben an den 4 Gleitstuhlplatten
- Anheben der Knieschiene und der Zungen mit Winden.
- Herausziehen der alten Gleitstuhlplatten und Einschieben der neuen Platten ohne Schienenstützen.
- Gleitstuhlplatten in Gleismitte und Antriebe an den Anschweißenden anschrauben (Verschraubung Gleitstuhlplatte/Schwelle neben der Rippe bleibt frei). Falls für den Formschluss erforderlich, Spurplättchen an der Schienenfußaußenseite einfügen.
- Schienenbefestigungen montieren und verspannen.
- Aufsetzen der Schienenstützen in der vorgesehenen Position (Paßbolzen) und Auswahl der jeweils erforderlichen Ausgleichsbleche.
- Anreißen der Bohrungen
- Schienenstützen abnehmen und Löcher an den angezeichneten Positionen bohren (Sollmaße s. Bild 3).

Bild 4: Sollmaße des Bohrbilds der Knieschiene



- Schienenstützen aufsetzen, erforderliches Ausgleichsblech einfügen und von der Gegenseite mit der Weichenschraube UWs bzw. SWs verschrauben. Zur Herstellung einer tragenden Fläche für die Schraubensicherung sind unbedingt die Langlöcher der Schienenstütze mit dem gebohrten Unterlegblech Pos. 8 abzudecken.
- Andrehmoment der Muttern auf der Weichenschraube: 250 N/m
- Schienenstützen abschließend mit der Verschraubung Gleitstuhlplatte/Schwelle auf der Platte befestigen.
- Arbeitsschritte an der zweiten Knieschiene wiederholen

- Stellstangen und Prüfer an den Antrieben anbinden.
- Messen der Spurweiten und Prüfung der Verschlüsse gemäß Ril 892.03ff

Für die Verwendung von Zungenrollvorrichtungen ZRV sind die Anordnungstabellen nach low 57.1020 bzw. low 54.57.1020 zu berücksichtigen.

❑

1 Umrüstung von Weichen S 49 auf Stützbockradlenker

Zweck

(1) Zweck dieser Arbeitsanweisung ist die Beschreibung des Verfahrens zur Umrüstung von nicht verstellbaren Radlenkern (Profil Rl1-49 und Schienenradlenker) auf Radlenker mit Stützbock in Weichen S49.

Anwendungsbereich

(2) Die Umrüstung auf Stützbockradlenker ist in Weichen S 49 mit erhöhtem Instandsetzungsaufwand im Radlenkerbereich durchzuführen, die nicht kurzfristig durch neue Weichen ersetzt werden. Die Umrüstung kann je nach Verschleiß auch einseitig erfolgen.

Die Umrüstung geschieht gemäß folgenden Regelzeichnungen:

Sortiment	Zeichnung DB	Zeichnung DR	Umrüstung nach :
EW 49-190-1:7,5		Blatt 223g	Blatt 224v-1 (DR)
EW 49-190-1:7,5	lotwh 801		lotwh 801v
EW 49-190-1:9	lotwh 756	Blatt 211g	Blatt 213v-1 (DR)
EW 49-300-1:9	lotwh 802	Blatt 249g-1	Blatt 251v-1 (DR)
EW 49-500-1:12	lotwh 803	Blatt 259g-1	Blatt 261v-1 (DR)
EW 49-760-1:14	lotwh 1003	-	lowit 49.03.0001
EW 49-1200-1:18,5	lotwh 805	Blatt 320g	Blatt 322v-1 (DR)
EKW 49-190-1:7,5	lowl 15	Blatt 295g-1	Blatt 224v-1 (DR)
DKW 49-190-1:7,5	lowl 16	Blatt 296g-1	Blatt 224v-1 (DR)
EKW 49-190-1:9	lowl 9	Blatt 220g-1	Blatt 213v-1 (DR)
DKW 49-190-1:9	lowl 10	Blatt 208g-1	Blatt 213v-1 (DR)

Radlenker im Zweiggleis von Weichen mit Spurerweiterung (s = 1441 mm) und Stützbockbefestigung sind um 6 mm abgearbeitet (Dicke 74 mm).

2 Arbeitsschritte

Benötigte Geräte

(1) Für die Durchführung der Arbeiten sind zusätzlich zu den Werkzeugen und Hilfsstoffen für einen Weichengroßteilwechsel folgende Geräte vorzuhalten:

- mindestens 2 Winden
- Drehmomentenschlüssel mit 980 Nm
- Weichenspurmaß

Umrüstung

(2) Die Umrüstung auf den Radlenker mit Stützbock erfolgt in folgenden Schritten:

- Ausbau des vorhanden Radlenkers (Schienenradlenker bzw. Radlenker Rl 1-49)
- Entfernen der Schienenbefestigungen und Anheben der Fahrschiene. Anschließend Ausbau aller Rippenplatten im Bereich des Radlenkers
- Wurde beim Ausbau der Rippenplatten festgestellt, dass die Schwellenschrauben aufgrund des biologischen Zerfalls der Holzschwelle im Bereich der Bohrung keinen festen Halt haben, sind alle Schwellenbohrungen zu verdübeln und die Rippenplatte ist seitlich versetzt anzuordnen.
- Haben die in Bild 1 und 2 mit b) gekennzeichneten Schrauben festen Halt, so können diese Bohrlöcher weiterverwendet werden und es sind nur die mit a) gekennzeichneten Schwellenbohrungen zu verdübeln.
- Bohren der erforderlichen neuen Löcher nach Bild 1 und 2 und den Angaben der Lagepläne Bild 3 bis 9
- Montage der Stützbockrippenplatten SRp 18 (Zeichnung low 54.33.0018) nach Lageplan (Bild 3 bis 9).
- Verspannen der Schiene mit Skl 12-Spannklemmen ohne Zwischenlagen Zw.
- Montage des Radlenkers und Einstellung der Leitweite durch Einfügen entsprechender Zwischenbleche
- Inspektion der Spurführungsmaße im Herzstückbereich entsprechend Ril 821.2005.

Der Einbau der Zwischenlagen Zw auf den SRp 18-Stützbockrippenplatten entfällt, da die Platten um 6 mm im Bereich der Schienenaufstandsfläche dicker sind als die Platten der anderen Radlenkerbauformen.

Bild 1: Bohrlochabstand von Rippenplatten für Schienenradlenkern
a) zu verdübelnde Schwellenbohrung
b) nutzbare Schwellenbohrung

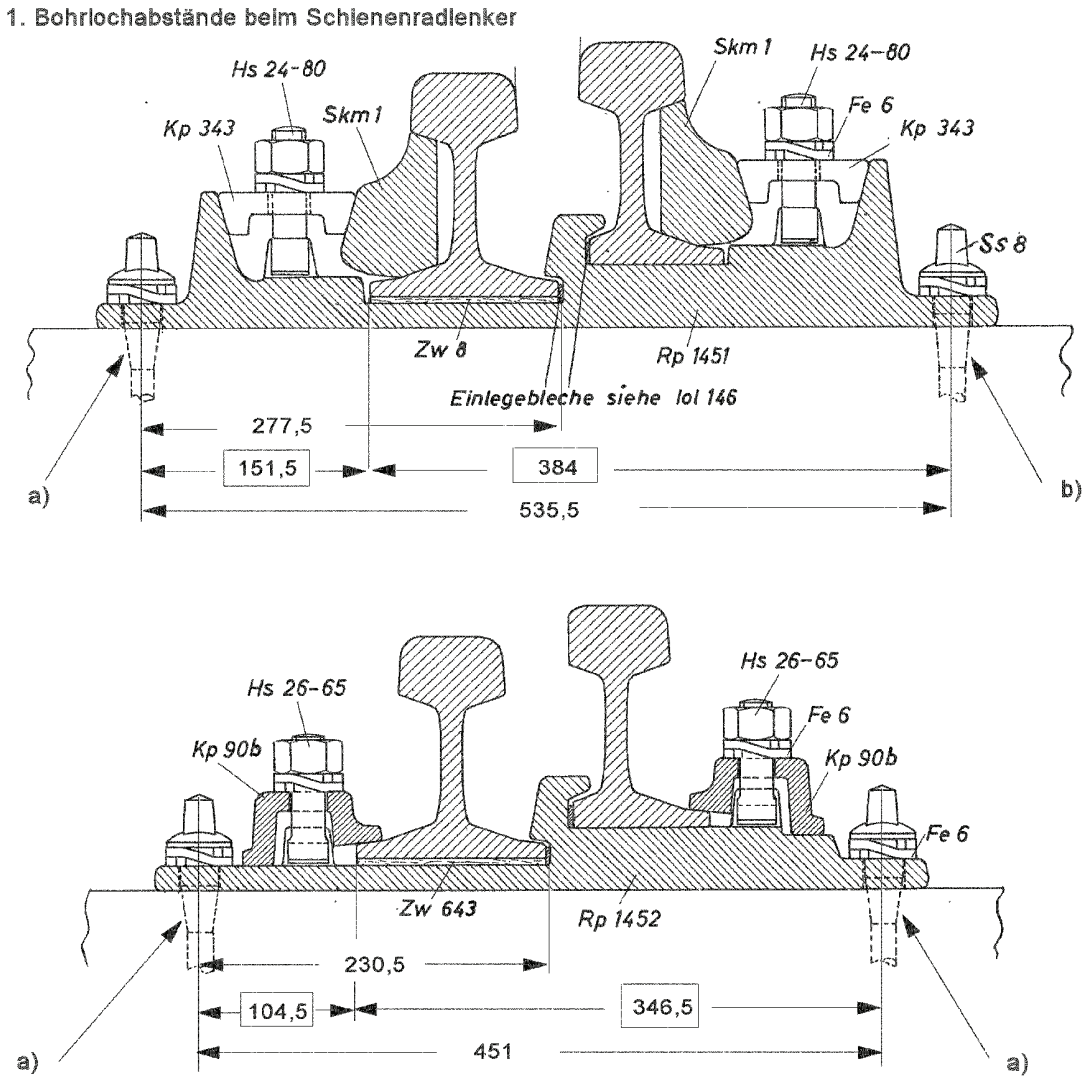


Bild 2: Bohrlochabstand von Rippenplatten für Fahrschienen mit Radlenkern
a) zu verdübelnde Schwellenbohrung
b) nutzbare Schwellenbohrung

Bohrlochabstand der Stützbockrippenplatte

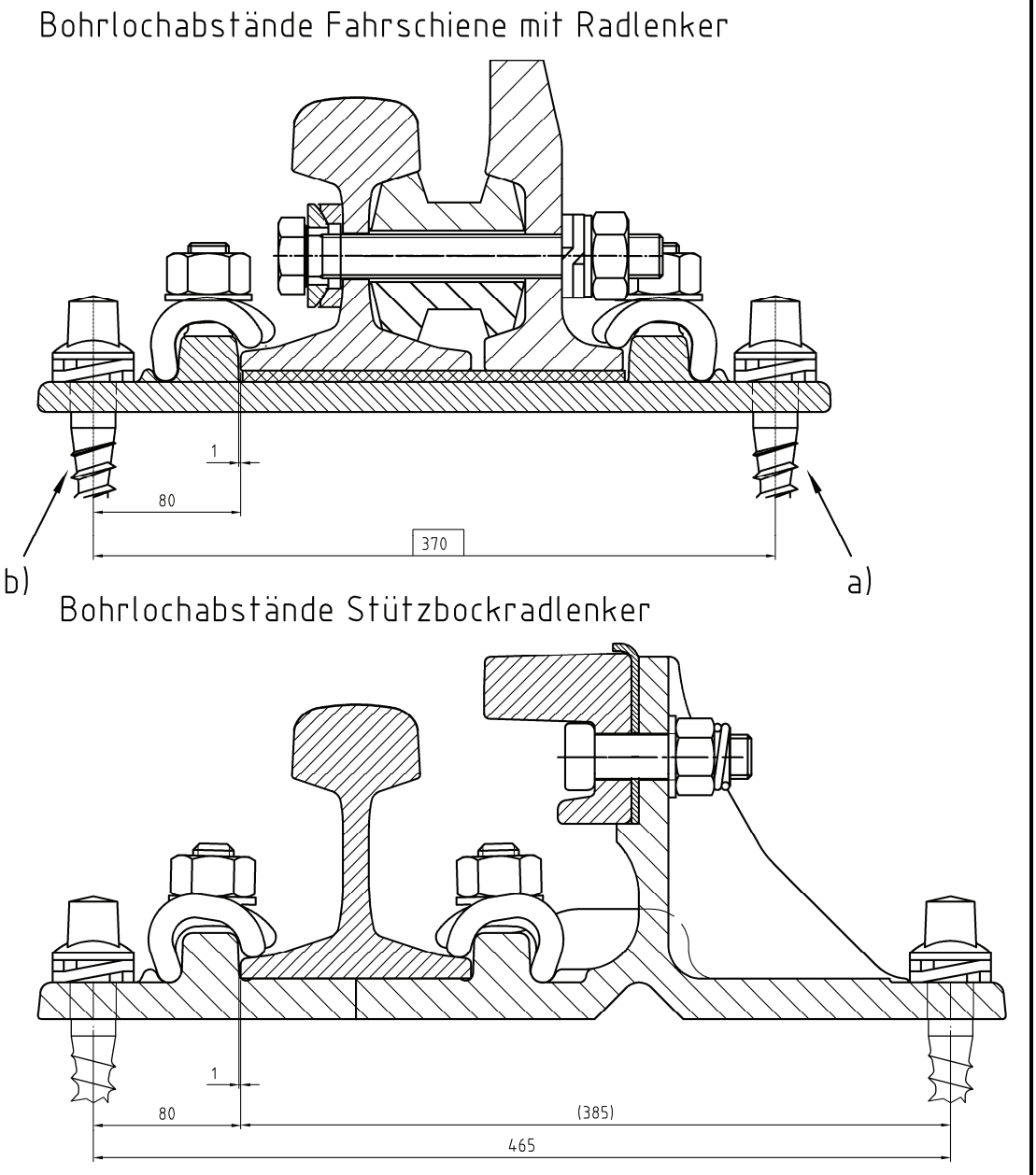


Bild 3: Herzstückbereich der EW 49-190-1:7,5; Iotwh 810 v

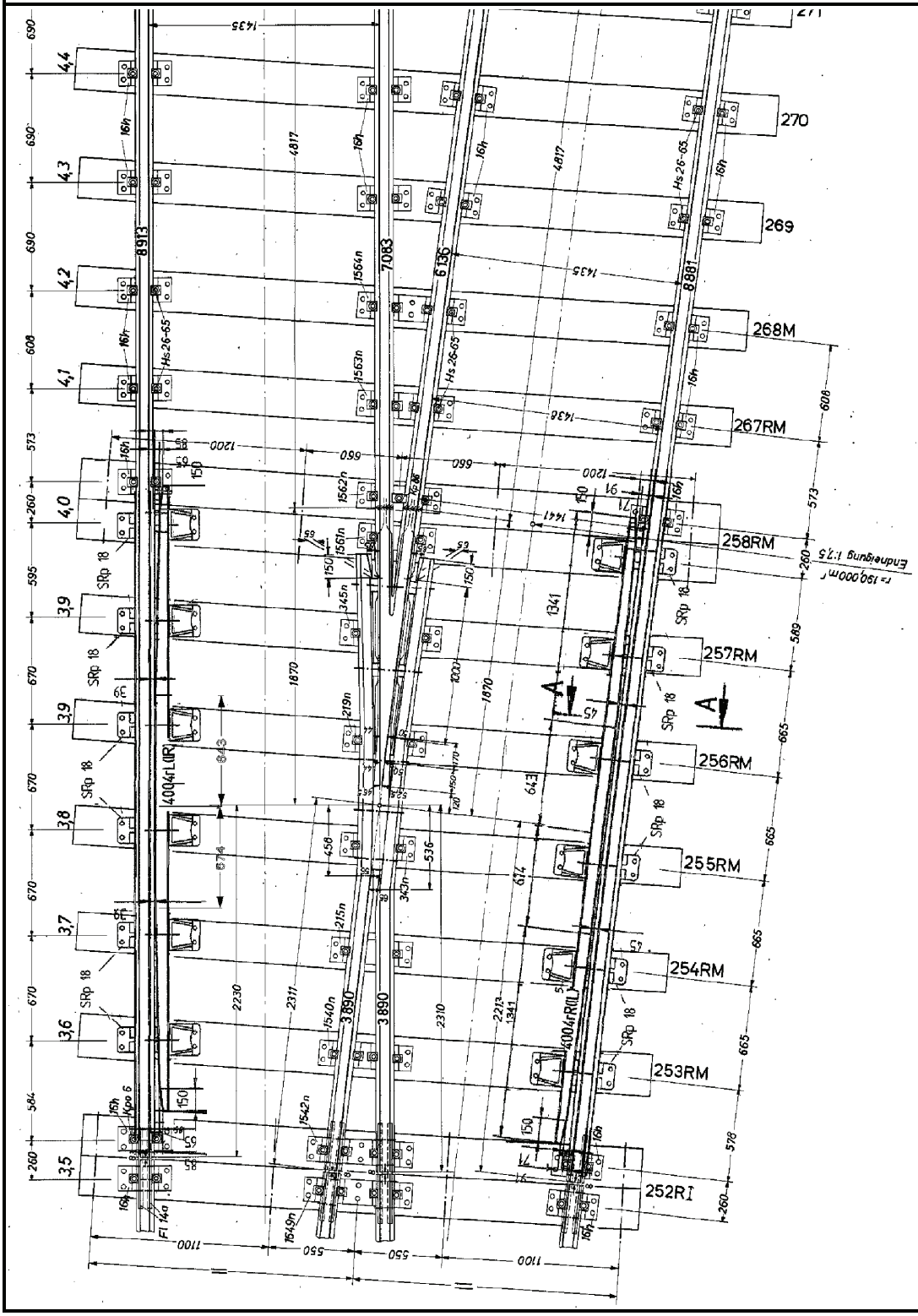


Bild 4: Herzstückbereich der EW 49-760-1:14; lowit 49.03.0001

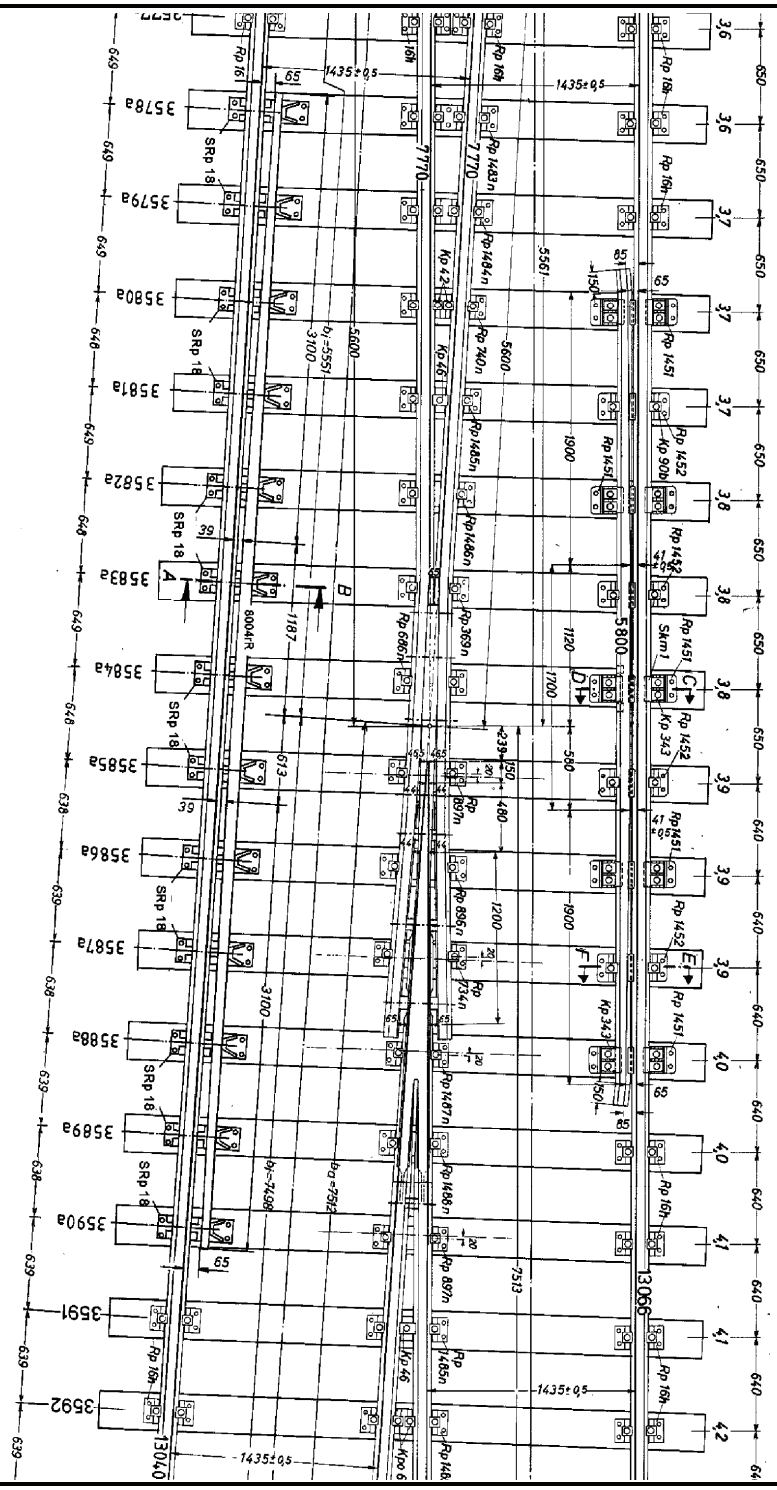


Bild 5: Herzstückbereich der EW 49-1200-1:18,5; Blatt 322v-1 (DR)

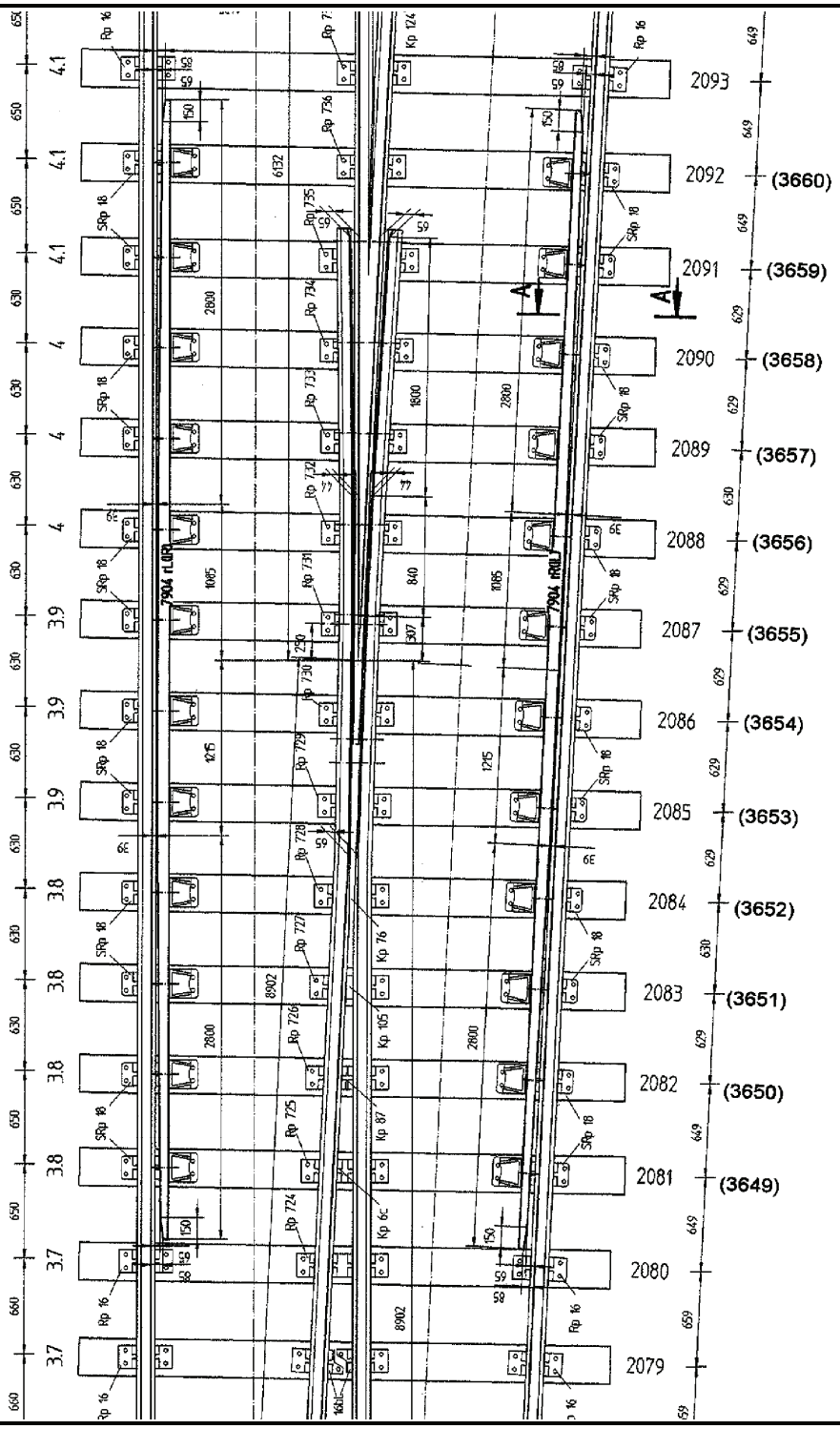


Bild 6: Herzstückbereich der EW 49-500-1:12; Blatt 261v-1 (DR)

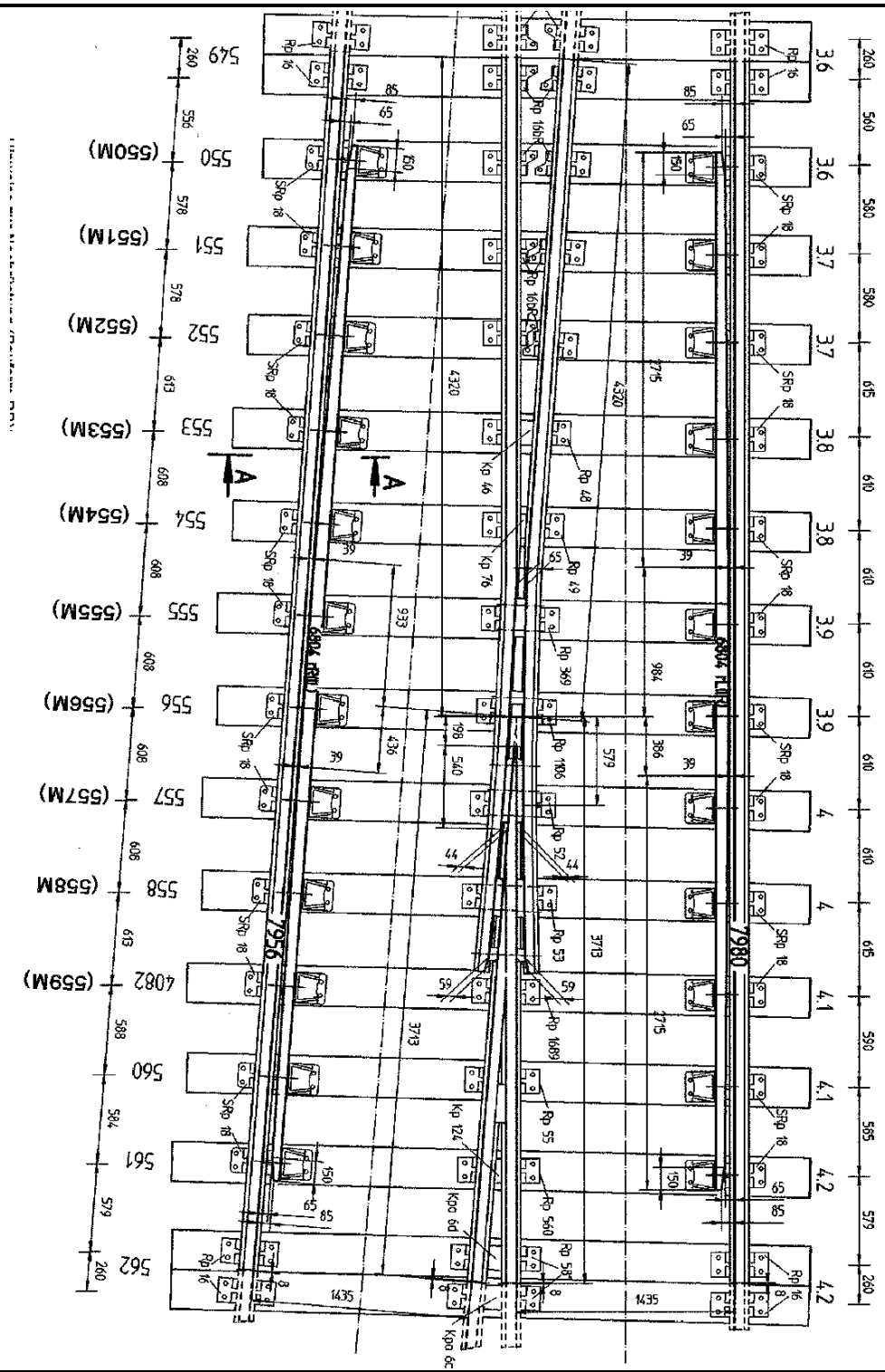


Bild 7: Herzstückbereich der EW 49-300-1:9; Blatt 251v-1 (DR)

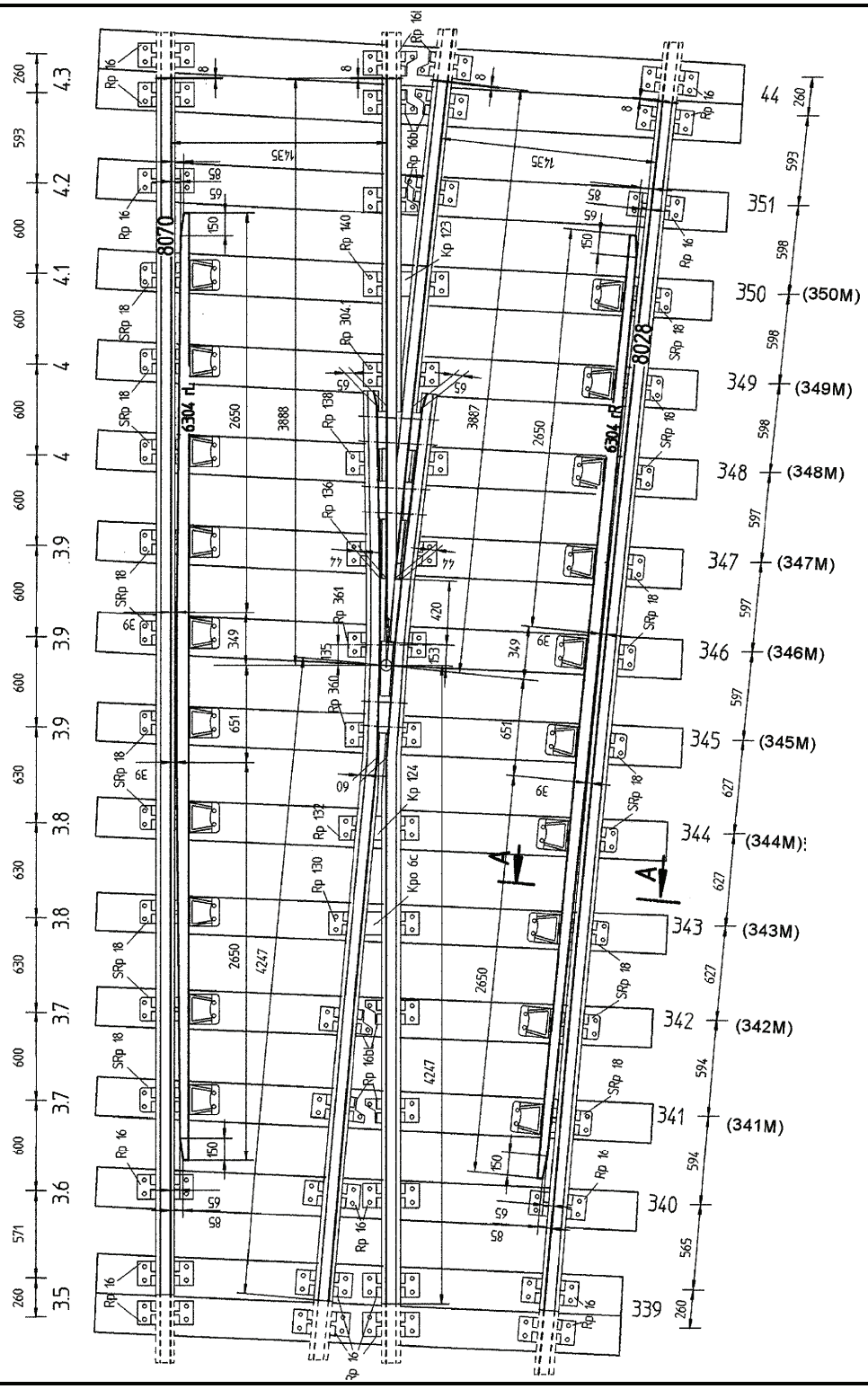


Bild 8: Herzstückbereich der EW 49-190-1:7,5; Blatt 224v-1 (DR)

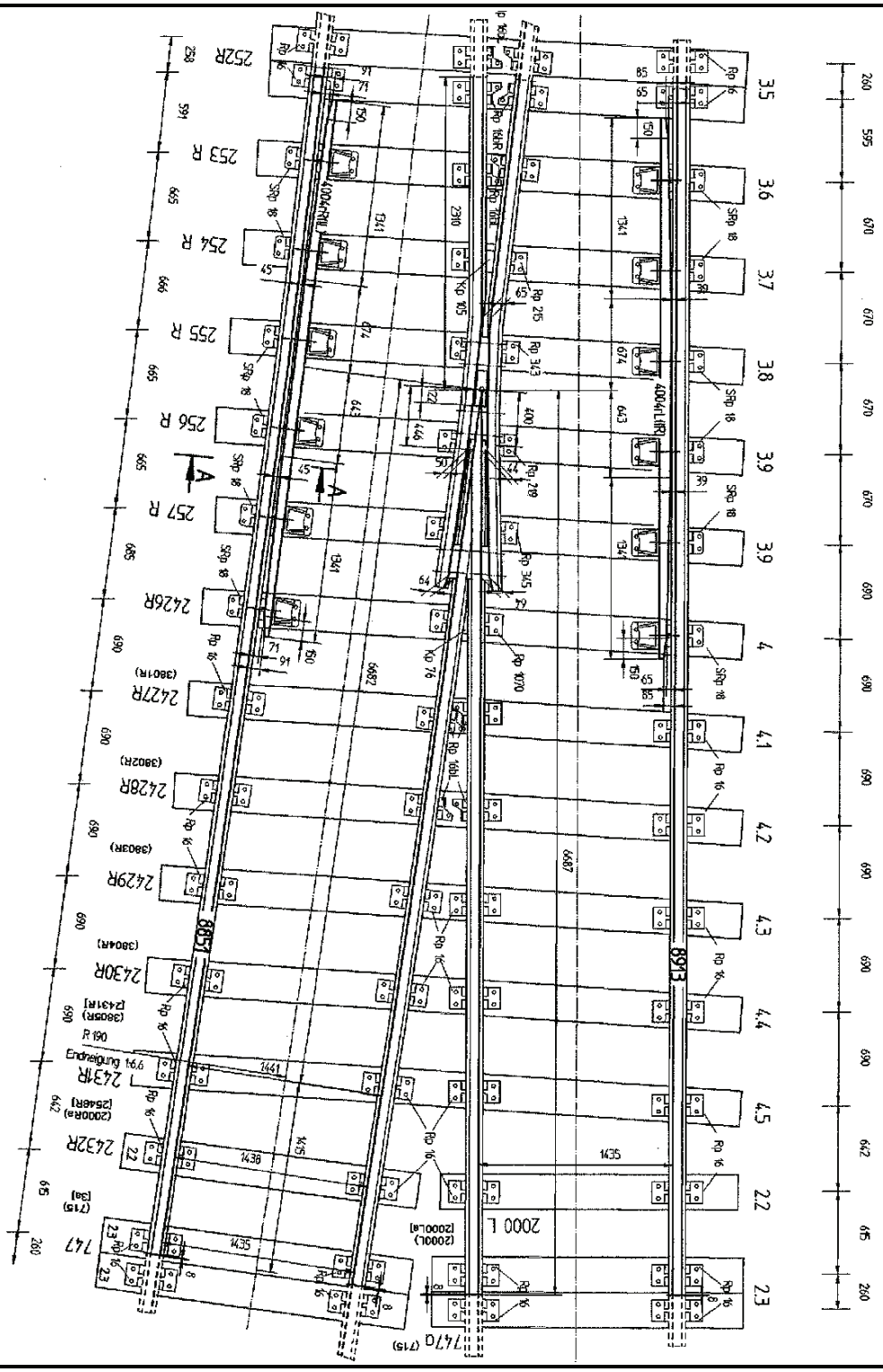
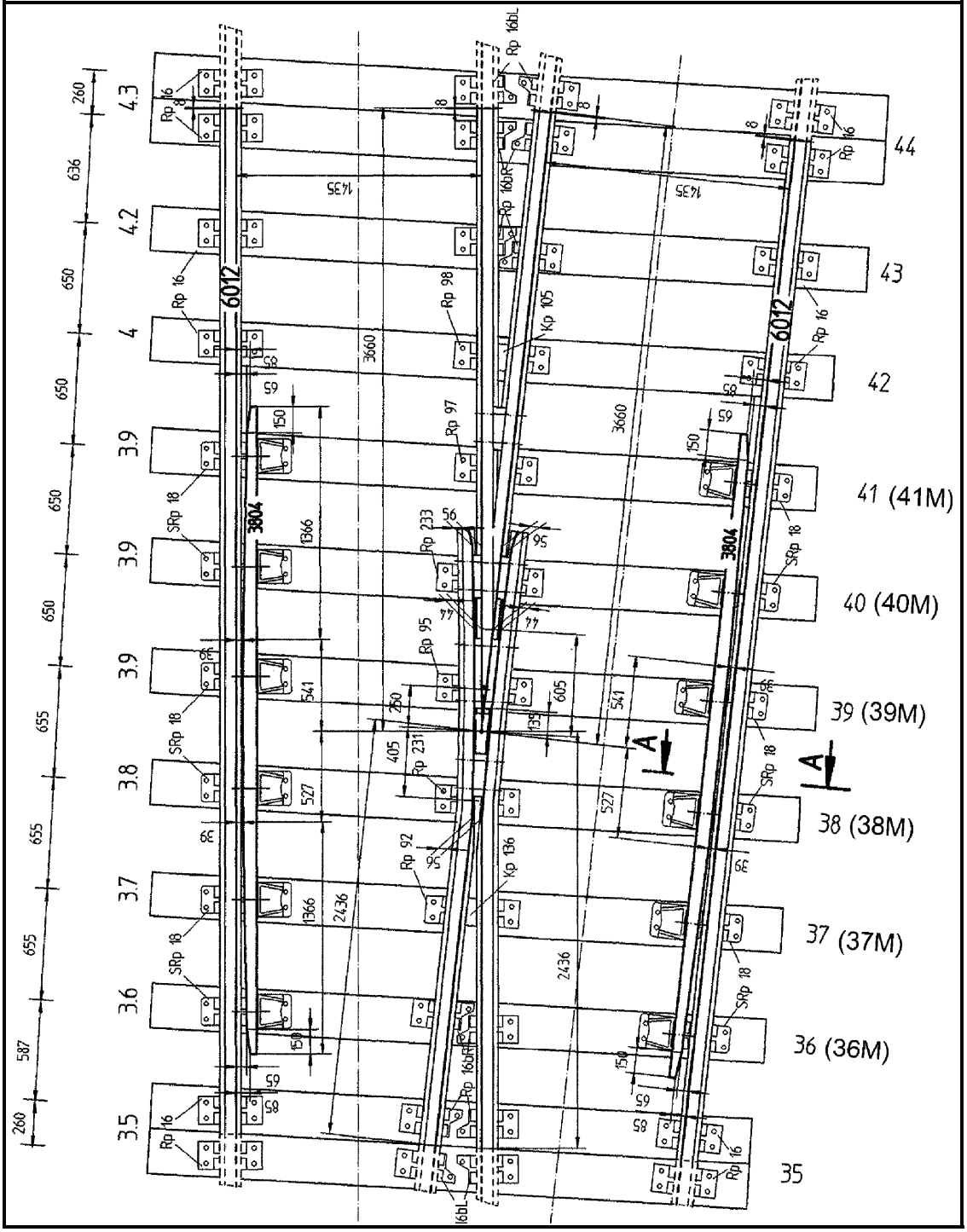


Bild 9: Herzstückbereich der EW 49-190-1:9; Blatt 213v-1 (DR)



1 Einzelauswechselung der Radlenker Rl 1- 49 und Rl 1- 54 in Mehrteiligen Herzstücken

Zweck

(1) Zweck dieser Arbeitsanweisung ist die Beschreibung des Verfahrens zur Einzelauswechselung der Radlenker Rl 1- 49 und Rl 1- 54 im Bereich Mehrfacher Herzstücke.

Anwendungsbereich

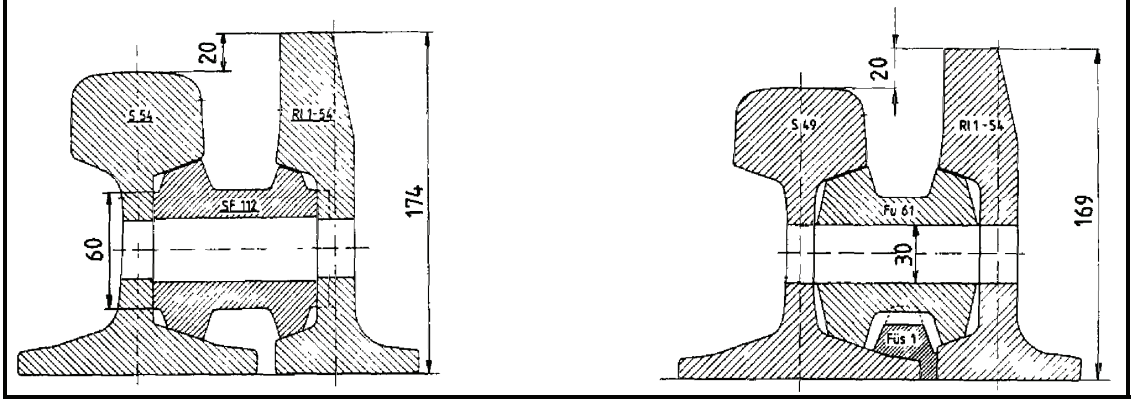
(2) Die Radlenkerprofile Rl 1-54 und Rl 1-49 im Bereich Mehrteiliger Herzstücke (zwei- und dreifach) der EKW und DKW S 49 und S 54 können zur Berichtigung der Leitweite einzeln ausgewechselt werden. Voraussetzung für die Einzelauswechselung ist, dass die Rest-Liegedauer der Fahrschiene des zu tauschenden Radlenkerprofils der vsl. Liegedauer des neuen Radlenkerprofils etwa entsprechen muss.

Verfahren

(3) Nach Ausbau der Radlenkerverschraubungen und der Schienenbefestigungen jeweils 4 Schwellen über das Radlenkerende hinaus wird die Fahrschiene mit Radlenker angehoben und der Radlenker ausgebaut.

Zu beachten ist, dass Fahrschiene/Radlenkerprofil eine Einheit sind und im Weichenwerk nach einem vorgeschriebenen Verfahren hergestellt werden. Durch das Einpassen der Futterstücke in die Laschenkammer der Fahrschiene und Radlenker ist nicht nur die eingestellte Leitweite gesichert, sondern auch einer gegenseitigen senkrechten Verschiebung des Radlenkers gegenüber der Fahrschiene vorgebeugt.

Bild 1: Einheit Fahrschiene / Radlenkerprofil bei MH S 54 und S 49



Bei der Schienenform S 54 wird die Laschenkammer der Fahrschiene so bearbeitet, dass eine Anlagefläche der Futterstücke von 60 mm erreicht wird. Auf ein zusätzliches Füllstück kann verzichtet werden (Bild 1).

Bei der Schienenform S 49 beträgt die Auflagefläche der Futterstücke an den jeweiligen Schienenstegen nur 30 mm. Damit die Radlenker unter der Belastung anlaufender Räder nicht kippen kann, sind im parallelen Teil des Radlenkers Füllstücke (Füs) zwischen den Fußkanten beider Profile eingebaut.

Durchführung

(4) Für die Einzelauswechslung des Radlenkerprofils hat sich folgende Vorgehensweise als günstig erwiesen:

Demontage

- alle zu lösenden Schraubenverbindungen rechtzeitig mit einem Rostlöser behandeln
- Futterstücke vor dem Ausbau einheitlich, z. B. von der Seite der Fahrschiene aus, nummerieren, um den seitenrichtigen Wiedereinbau (Futterstücke z. T. keilförmig und verschieden stark) sicherzustellen
- lösen der Schienenverspannung je 4 Schwellen über Radlenkerende hinaus
- mit 2 Winden (außerhalb der Radlenker ansetzen) Fahrschiene mit Radlenker auf Rippenhöhe anheben
- verschlissenes Radlenkerprofil seitlich abbauen

Achtung

Bei Fahrschienen der Form S 49 liegen unter dem/den Futterstück(en) im parallelen Teil der Radlenkerrille Füllstücke (Bild 1), die beim Abnehmen des Radlenkerprofils herausfallen.

- verschlissenes Radlenkerprofil seitlich abbauen

Montage

- Anlagefläche der Futterstücke und Fahrschiene säubern (Spachtel, Stahlbürste)
- Radlenkerprofil Rl 1-54 mit parallelen Futterstücks(e) - bei Schienenform S 49 mit Füllstücken - montieren
- keilförmige Futterstücke vom Einlauf her entsprechend der Kennzeichnung einschieben und verschrauben

- Verschraubungen Fahrschiene/Radlenker nach Tabelle 1 Ril 824.3430 Z01 anziehen
- Ablassen der Fahrschiene und prüfen bzw. einstellen der Spur- und Leitweite
- Schienenverspannung wieder herstellen
- Messen und dokumentieren der Spur-, Leit- und Rillenweite
- nach einer Betriebszeit von 6 Wochen Schraubverbindungen nachziehen (Andrehmomente s. Ril 824.3430 Z01).

❑

Ril 824.3430 Z06 (alt)

1 Nachrüstung von Stützbockradlenkern bei Weichen UIC 60 mit Federbügelradlenker

Zweck

(1) Zweck dieser Arbeitsanweisung ist die Beschreibung des Umbaus der Radlenkerkonstruktionen bei Weichen UIC 60 mit Betonweichenschwellen.

Anwendungsbereich

(2) Weichen mit Federbügelradlenkern (Bild 1) können mit Radlenkern der Regelbauart nach low 27.0012 ausgerüstet werden. Bei der Umrüstung in Radlenker mit Stützböcken kann aufgrund der abweichenden Bohrbilder der Rippenplatten URp 205b gegenüber URp 206b nur die gleisaußen liegende Durchsteckverschraubung genutzt werden. Für die Befestigung der Rippenplatten mit Stützbock auf der Gleisinnenseite müssen nachträglich Befestigungspunkte in die Weichenschwellen eingebracht werden (Bild 2).

Konstruktion

(3) Für die gleisinnere Befestigung der Rippenplatten werden Stiftschrauben M 27x250 4.6 tZno nach Zg. low 47.0014 (Bild 2) verwendet. Die Gewindestäbe werden mit Klebemörtel Upat UPM 44 oder UMV Vario eingeklebt.

Werkzeuge und Hilfsmittel

(4) Werkzeuge und Hilfsmittel

- Bohrhammer mit Tiefenanschlag
- Hartmetallbohrer mit Nenndurchmesser 25 mm und 30 mm
- Rundbürste Ø 30 … 35 mm
- ggf. Heißluftgebläse
- Ausbläser
- Klebemörtel UPM 44 oder UMV Vario
- Spachtel
- Gewindestäbe M 27x250 mit Mutter und Tellerfedern (1 Stück pro URp 205b)
- Schraube M27 x 235 4.6 tZno mit Tellerfedern (1 Stück pro URp 205b)
- Spachtel

Arbeitsschritte

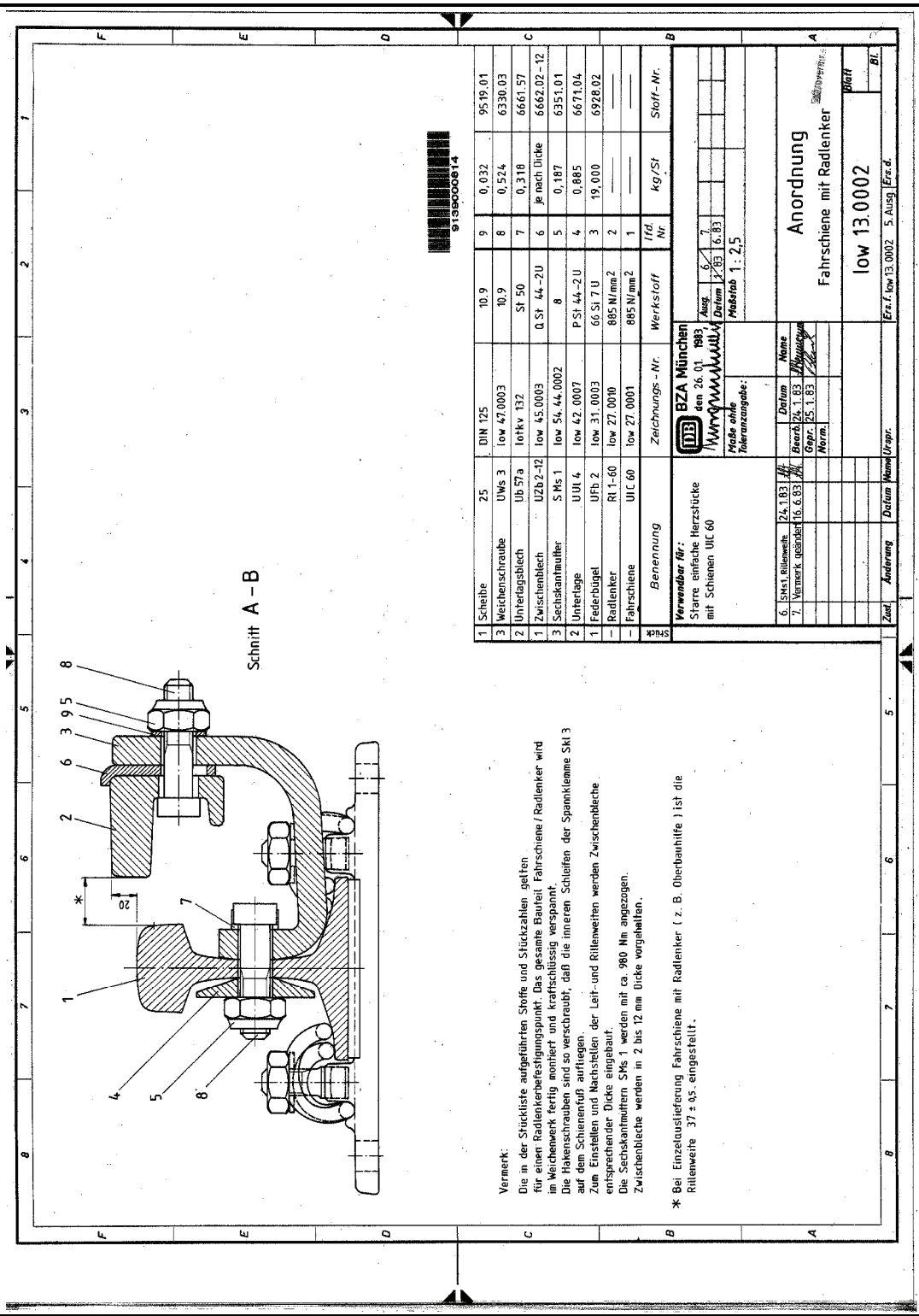
(5) Arbeitsschritte

1. Ausbau des Federbügelradlenkers und der Rippenplatten URp 206b

2. Einbau der Rippenplatten mit Stützbock, Fixierung mit gleisaußen liegender Durchsteckverschraubung
3. Einbringung einer Bohrung 25 mm (min 40 mm tief) durch die Bohrung der Rippenplatte
4. Lösen der Rippenplatten und seitlich ca. 100 mm verschieben
5. Aufbohren der Befestigungslöcher mit Ø 30 200 mm tief (Endanschlag verwenden)
6. Bohrloch gründlich mit Ausbläser und Rundbürste reinigen (Bohrstaub vermindert die Haftfähigkeit des Klebemörtels)
7. Beton muss trocken sein, evtl. mit Heißluftgebläse trocknen.
8. Ausrichten der Rippenplatten
9. Porenfreies Füllen des Bohrloches vom Bohrlochgrund aus bis auf ca. 140 mm (ca. 2/3) mit Klebemörtel
10. Einsetzen des Gewindestabes mit aufgesetzter Mutter (ca. 3 Gewindegänge zum späteren Anziehen frei lassen) und Tellerfedern mittels Drehbewegung und teilweises Herausziehen. Dadurch wird eine vollständige Umhüllung des Gewindes erreicht.
11. Sofortiges Ausrichten des Gewindestabes und Beseitigung des überflüssigen Mörtels.
12. Nach Aushärten (bei 21°C ca. 45 min) Anziehen der Befestigungsmuttern (250 Nm)

Die Verarbeitungszeit ist stark von der Umgebungstemperatur: hohe Temperatur − kurze Verarbeitungszeit. Die Verarbeitungshinweise des Herstellers sind zu beachten.

Bild 1 Anordnung der Federbügelradlenker



Gültig ab 01.11.2012

Bild 2 Anordnung des Radlenkers mit Stützbock nach Umrüstung

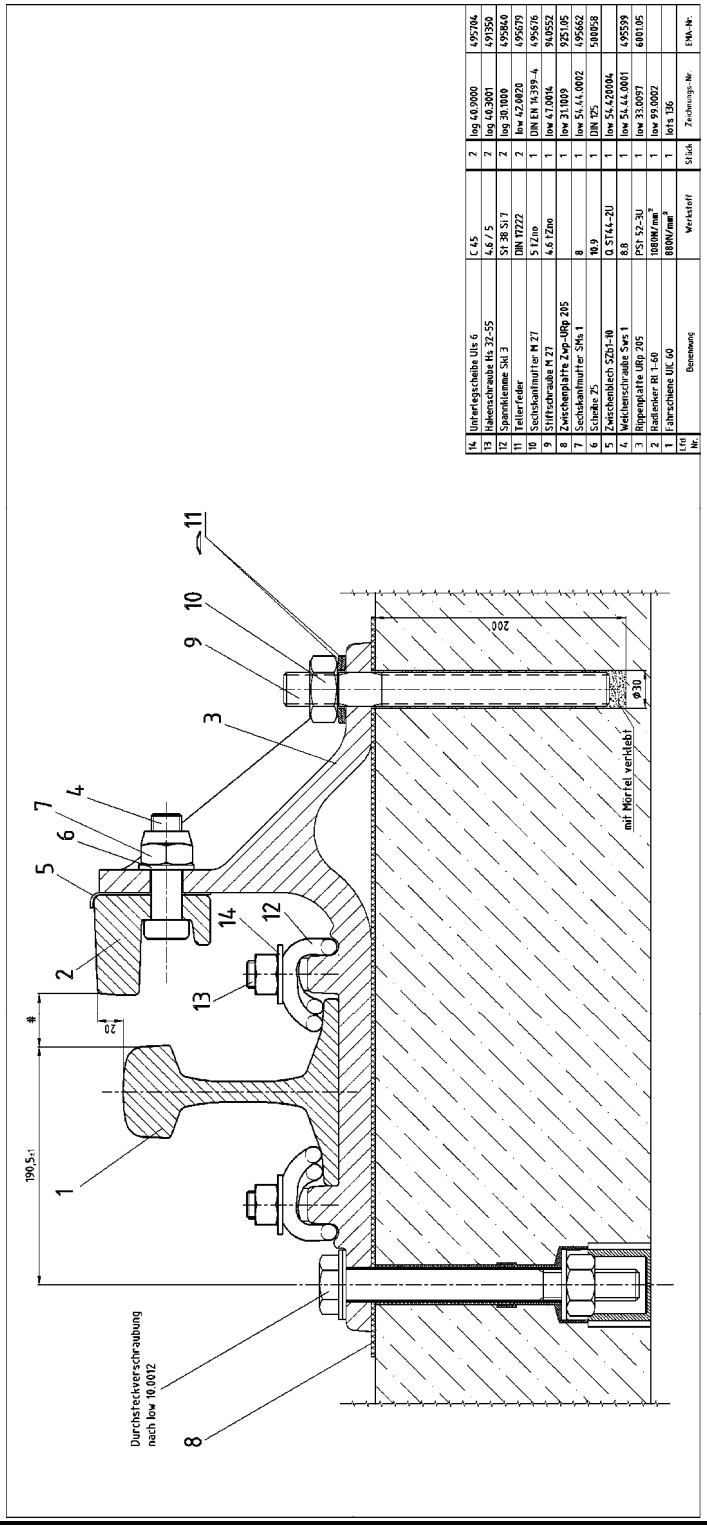
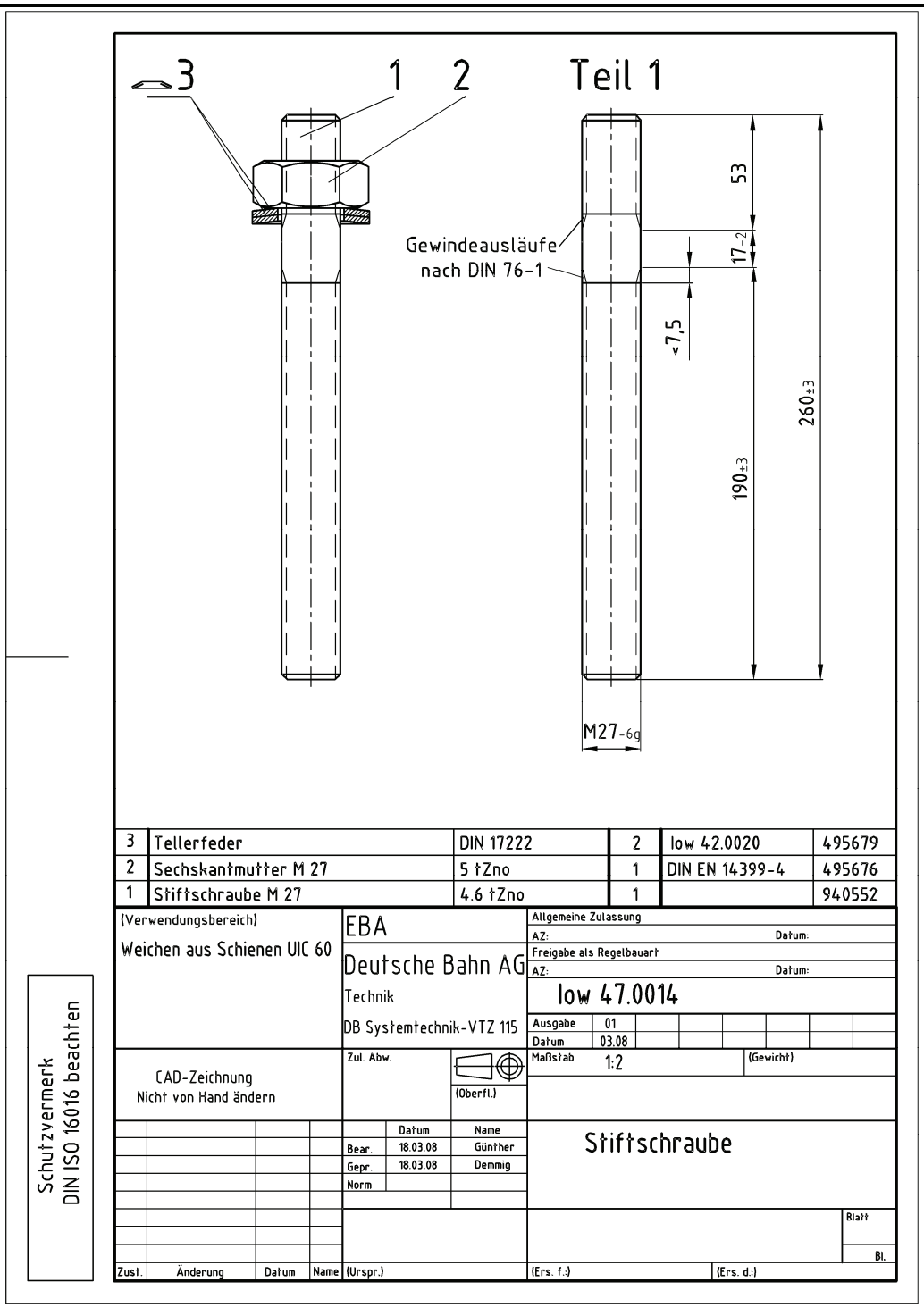


Bild 3 Stiftschraube



3	Tellerfeder	DIN 17222	2	low 42.0020	495679
2	Sechskantmutter M 27	5 tZno	1	DIN EN 14399-4	495676
1	Stiftschraube M 27	4.6 tZno	1		940552

1 Einzelauswechselung von Zungenvorrichtungen und Doppelherzstücken mit beweglichen Spitzen in UIC 60-Weichen mit 1433 mm Spurweite

Zweck

(1) Zweck dieser Arbeitsanweisung ist die Beschreibung der erforderlichen Maßnahmen beim Einbau von Zungenvorrichtungen und DH mit beweglichen Spitzen für Spurweite 1435 mm in UIC 60-Weichen mit Spurweite 1433 mm (Einbaujahr vor 1990).

Anwendungsbereich

(2) Zungenvorrichtungen und DH mit beweglichen Spitzen in Weichen mit Spurweite 1433 mm können durch Großteile der Regelbauart für Spurweite 1435 ersetzt werden. Beim Wechsel sind die konstruktiv erforderlichen Maßnahmen wie z.B. Tauschen einiger Rippenplatten oder besondere Richtlinien zu beachten.

Bestellung der Großteile

(3) Bei der Bestellung von Zungenvorrichtungen und DH mit beweglichen Spitzen im Rahmen der Instandhaltung oder als Oberbauhilfe ist immer der Verlegeplan mit Nummer, Geschäftsjahr und Ausgabe anzugeben.

Mit Auslieferung Teile und dem zugehörigen LST-Material muss das Weichenwerk Witten die neue Spurweite der gewechselten Großteile in den Verlegeplan eintragen und diesen mit neuem Ausgabestand am Technischen Platz (TP) im SAP hinterlegen.

2 Durchführung des Wechsels

Zungenvorrichtung und DH mit beweglichen Spitzen

(1) Aufgrund der Änderung der Zungenbauform von Federschienenzunge auf Federzunge sind bei Auswechslung schadhafter Zungenvorrichtungen (ZV) oder Doppelherzstücken (DH) mit beweglichen Spitzen in Weichen mit Spurweite 1433 mm Rippenplatten zu wechseln.

Für den Einbau einer ZV nach Regelbauart mit Spurweite 1435 mm sind im Bereich von der letzten Gleitstuhlplatte bis zur vorletzten Schwelle innerhalb der ZV die Gleit- bzw. Rippenplatten zu tauschen. Die für die Umstellung erforderlichen Rippenplatten sind in den Tabellen 1-4 zusammengestellt.

Bei den DH wurden zusätzlich die Abmessungen der beweglichen Spitzen verändert, so dass die Bauteilstöße ei-

ne neue Lage erhalten. Die Stützplatten sind örtlich durch Einschleifen einzupassen.

Die für die Umstellung erforderlichen Rippenplatten und die neue Lage der Stöße sind in den Tabellen 5-9 zusammengestellt.

Wechsel von LST-Teilen

(2) Beim Umbau der Einfachen Weichen mit Übertragungsgestänge ist der Fachdienst LST zu beteiligen.

Wird in Einfachen Weichen im Zuge einer weiteren Auswechslung auch die gegenüberliegende ZV mit Federschiene durch eine Federzunge ersetzt, ist zu beachten, dass die Schieberstange am Mittelverschluss und im Einzelfall auch die Winkelhebel vom Übertragungsgestänge auszutauschen sind. Der Stellweg am Mittelverschluss beträgt in Weichen mit Federzungen 150 mm (Zeichnung S 7314. 12.5) und entsprechend ist auch das signaltechnische Stellsystem zu ändern.

In den folgende Weichengrundformen sind neue Schieberstangen und ggf. Winkelhebel einzubauen:

- EW 60 – 500: s. Tab. 2
- EW 60 – 760: s. Tab. 3
- EW 60 – 1200: s. Tab. 4

Messen der Spurführung

(3) Nach durchgeführtem Wechsel ist die Spurweite gemäß Ril 821.2005 zu prüfen, zu bewerten und zu dokumentieren.

3 Erforderliches Umbaumaterial

(1) Der Materialbedarf für den Umbau Einfacher Weichen mit Federschienenzungen auf Federzungen ist in den Tabellen 1 bis 4 zusammengestellt

Einfache Weichen

Schwellen mit veränderter Beplattung	Neue Rippenplatte für ZV RR / LR	Neue Rippenplatte für ZV LL / RL	Kleineisen	Stück
20317	URg 13	URg 13	Skl 12	15
20318	UGp 1	UGp 1	Hs 32-55	15
20319	UGp 1	UGp 1	Uls 6	15
20320	UGp 1	UGp 1	SSb 2	1
20321	URp 534 R	URp 534 L		
20322	URp 535 R	URp 535 L		

Tabelle 1: Rippenplatten für den Umbau EW 60-300-1:n
Lageplan Federschienenzungen: low 02.0302
Federzungen: low 02.0310

Schwellen mit veränderter Beplattung	Neue Rippenplatte für ZV RR / LR	Neue Rippenplatte für ZV LL / RL	Kleineisen	Stück
20523	UGp 1	UGp 1	Skl 12	16
20524	UGp 1	UGp 1	Hs 32-55	16
20525	UGp 1	UGp 1	Uls 6	16
20526	UGp 1	UGp 1		
20527	URp 554 R	URp 554 L		
20528	URp 555 R	URp 555 L		
LST-Teile	Schieberstange	USt 17		
	Winkelhebel	Nach S 7314.12.9 oder S 7314.14.8		
	Verschluss	CKA 12-6 oder WKV 22-6 (Erneuerung)		

Tabelle 2: Rippenplatten für den Umbau EW 60-500-1:n
Lageplan Federschienenzungen: low 02.0502
Federzungen: low 02.0510

Schwellen mit veränderter Beplattung	Neue Rippenplatte für ZV RR / LR	Neue Rippenplatte für ZV LL / RL	Kleineisen	Stück
20837	URg 13	URg 13	Skl 12	22
20838	UGp 1	UGp 1	Hs 32-55	22
20839	UGp 1	UGp 1	Uls 6	22
20840	UGp 1	UGp 1	SSb 2	1
20732	UGp 1	UGp 1		
20733	UGp 1	UGp 1		
20734	URp 536 R	URp 536 L		
20735	URp 537 R	URp 537 L		
20736	URp 538 R	URp 538 L		
LST-Teile	Schieberstange	USt 16		
	Verschluss	CKA 12-4 oder WKV 22-4 (Erneuerung)		

Tabelle 3: Rippenplatten für den Umbau EW 60-760-1:n
Lageplan Federschienenzungen: low 02.0702
Federzungen: low 02.0710

Schwellen mit veränderter Beplattung	Neue Rippenplatte für ZV RR / LR	Neue Rippenplatte für ZV LL / RL	Kleineisen	Stück
21234	URg 13	URg 13	Skl 12	15
21235	UGp 1	UGp 1	Hs 32-55	15
21236	UGp 1	UGp 1	Uls 6	15
21237	UGp 1	UGp 1	SSb 2	1
21238	URp 532 R	UGp 1		
21239	URp 533 R	UGp 1		
LST-Teile	Schieberstange	USt 16		
	Verschluss	CKA 12-4 oder WKV 22-4 (Erneuerung)		

Tabelle 4: **Rippenplatten für den Umbau EW 60-1200-1:n**
Lageplan Federschienenzungen: low 02.1202
Federzungen: low 02.1210

(2) Der Materialbedarf für den Umbau Doppelter Herzstücke mit beweglichen Federschienenspitzen auf Federspitzen ist in den Tabellen 1 bis 5 zusammengestellt.

Doppelte Herzstücke mit bewegl. Spitzen

Schwellen mit veränderter Beplattung	Neue Rippenplatte (je 2 Stück)	Neue Stoßanordnung im Schwellenfach	Kleineisen	Stück
30005	URg 13		Skl 12	44
30006	UGp 1		Hs 32-55	44
30007	UGp 1		Uls 6	44
30008	UGp 1			
30009	URp 532 R			
30010	URp 533 R			
30011	URg 13			
30012	UGp 1			
30013	UGp 1			
30014	UGp 1			
30015	URp 532 R	Symmetrisch zum		
30016	URp 533 R	Kreuzungsmittelpkt.		
Verkürzung der	DH-Spitzen	6574 mm		
Verlängerung der	Knieschienen	2400 mm		

Tabelle 5: Erforderliche Rippenplatten und Längenänderungen der Großteile beim Umbau KR 60-1:14
Lageplan Federschienenspitzen: low 02.1401
Federspitzen: low 02.1410

Schwellen mit veränderter Beplattung	Neue Rippenplatte (je 2 Stück)	Neue Stoßanordnung im Schwellenfach	Kleineisen	Stück
30206	URg 20		Skl 12	54
30207	UGp 2		Hs 32-55	54
30208	UGp 2		Uls 6	54
30209	UGp 2-1 L/R		SSb 2	2
30210	UGp 3-2 L/R			
30211	UGp 3-2 L/R			
30212	UStp 9 + URp 206			
30213	UStp 9 + URp 206			
30214	URp 255			
30215	URp 255			
30216	URp 206	Symmetrisch zum		
(30217)	(unverändert)	Kreuzungsmittelpkt.		
Verkürzung der	DH-Spitzen	-		
Verlängerung der	Knieschienen	3650 mm		

Tabelle 6: Erforderliche Rippenplatten und Längenänderungen der Großteile beim Umbau KR 60-1:18,5
Lageplan Federschienenspitzen: Iow 02.1801
Federspitzen: Iow 02.1810

Schwellen mit veränderter Beplattung	Neue Rippenplatte	Neue Stoßanordnung im Schwellenfach	Kleineisen	Stück
30535	URp 206	30535 / 30536	Skl 12	62
30537	URp 255		Hs 32-55	62
30538	URp 255		Uls 6	62
30539	UStp 9		SSb 2	2
30540	UStp 9			
30541	UStp 9			
30542	UStp 9			
30543	UStp 9			
30544	UStp 9			
30545	UGp 3-5 R			
30546	UGp 2			
30547	UGp 2			
30548	URg 20			
30553	URg 20			
30554	UGp 2			
30555	UGp 2			
30556	UGp 3-4 L			
30557	UStp 9			
30558	UStp 9			
30559	UStp 9			
30560	UStp 9			
30561	UStp 9			
30562	UStp 9			
30563	URp 255			
30564	URp 255			
30565	URp 206	30565 / 30566		
Verkürzung der	DH-Spitzen	1215 mm		
Verlängerung der	Knieschienen	4991 mm		

a) Äußerer Strang der KR 60-1200/∞-1:11,515 R bzw. L

Schwellen mit veränderter Beplattung	Neue Rippenplatte	Neue Stoßanordnung im Schwellenfach	Kleineisen	Stück
30536	URp 206	30535 / 30536	Skl 12	62
30537	URp 255		Hs 32-55	62
30538	URp 255		Uls 6	62
30539	UStp 9		SSb 2	2
30540	UStp 9			
30541	UStp 9			
30542	UStp 9			
30543	UStp 9			
30544	UStp 9			
30545	UGp 3-5 L			
30546	UGp 2			
30547	UGp 2			
30548	URg 20			
30553	URg 20			
30554	UGp 2			
30555	UGp 2			
30556	UGp 3-4 R			
30557	UStp 9			
30558	UStp 9			
30559	UStp 9			
30560	UStp 9			
30561	UStp 9			
30562	UStp 9			
30563	URp 255			
30564	URp 255			
30566	URp 206	30565 / 30566		
Verkürzung der	DH-Spitzen	1215 mm		
Verlängerung der	Knieschienen	4991 mm		

b) Innerer Strang der KR 60-1200/∞-1:11,515 R bzw. L

Tabelle 7: Teile für Umbau der KR 60-1200/∞-1:11,515
Lageplan Federschienenspitzen: low 02.1101
Federspitzen: low 02.1110

❑

1 Einwinkeln von Weichengroßteilen

Zweck

(1) Zweck dieser Arbeitsanweisung ist die Beschreibung des Einwinkelns von Backenschienen und Zungen in Weichen und Kreuzungen der Schienenprofile UIC 60, S54 und S 49 bei der Montage und der Einzelauswechslung.

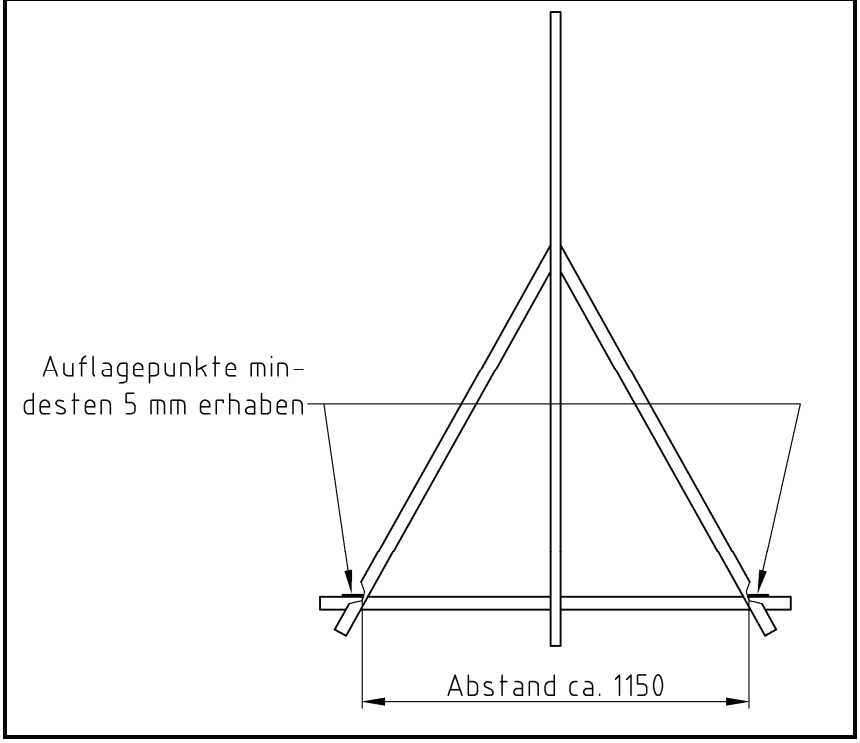
Geräte

(2) Für das Einwinkeln der Backenschienen zueinander ist ein

- großer doppelschenkeligen Gleiswinkel mit ca. 1150 mm Basislänge zwischen den Auflagepunkten und ca. 1800 mm Schenkellänge

zu verwenden. Die Anlagepunkte der Basis des großen Gleiswinkels müssen mindestens um 5 mm gegenüber der Basisstange erhaben sein (s. Bild 1).

Bild 1: Systemmaße des großen doppelschenkeligen Gleiswinkels



Die erhabenen Anlagepunkte der Basis stellen sicher, dass der Winkel bis zum minimalen Radius von Innenbo-

genweichen definiert mit den Anlagepunkten an der Backenschiene anliegt

Für das Einwinkeln der Zungen und beweglichen DH-Spitzen zu den bereits eingeschweißten Backen- bzw. Knieschienen ist ein

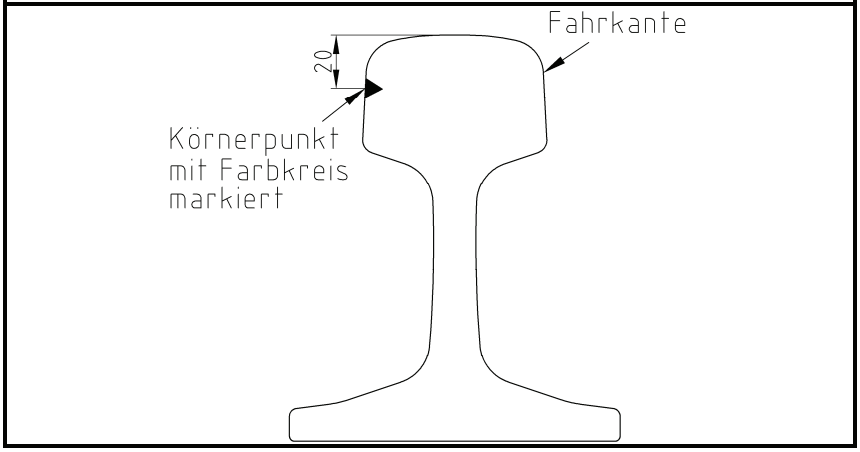
- kleiner doppelschenkeliger Gleiswinkel mit ca. 800 mm Basislänge und ca. 600 mm Schenkellänge

zu verwenden.

Markierungspunkt

(3) Die Bezugspunkte zum Einwinkeln der Großteile sind an der Nichtfahrkante der Schiene durch einen Körnerschlag 20 mm unter SO bleibend gekennzeichnet. Zusätzlich ist der Körnerpunkt durch einen hellen Farbkreis markiert (Bild 1).

Bild 2: Markierung durch Körnerschlag



2 Einwinkeln der Zungen und Backenschienen in Einfachen Weichen

Winkellage der Backenschienen

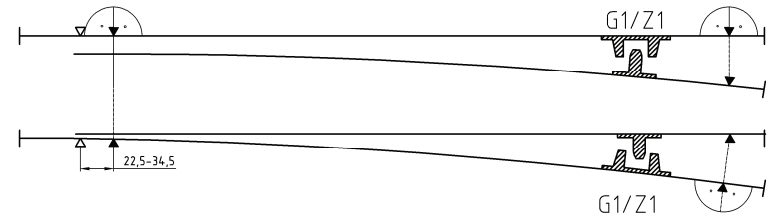
Bei der Auswechselung einer Backenschiene bzw. Zungenvorrichtung ist der große doppelschenkelige Gleiswinkel **außen an der Stammgleisschiene** am Körnerpunkt für das Spitzenverschlussstück anzulegen (s. Bild 2) und der Abstand des Körnerpunktes auf der Zweiggleisschiene von der Winkellinie zu messen. Die zu montierende Backenschiene ist derart auszurichten, dass der Abstand zwischen Körnerpunkt und rechtwinkliger Verbindungslinie nach dem Einschweißen innerhalb der zulässigen Toleranz von ± 2 mm liegt.

Lage der Zunge zur Backenschiene

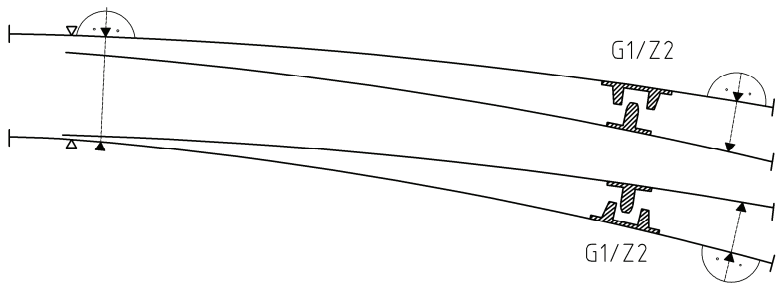
Zur Prüfung der Lage der Zunge zur Backenschiene ist der kurze Gleiswinkel am Körnerpunkt auf der Backenschiene ca. 400 mm vor dem Zungenwurzelstoß anzulegen (s. Bild 3). Die einzuschweißende Zunge ist in Längsrichtung so auszurichten, dass die Körnerpunkte auf der Backen- und Zungenschiene nach dem Verschweißen innerhalb der zulässigen Toleranz von ±2 mm auf der Winkellinie liegen.

Zum Ausgleich des Schrumpfmaßes der Schweißung sollte der Körnerpunkt der Zunge ca. 1,5 mm vor der Winkellinie in Richtung WA liegen.

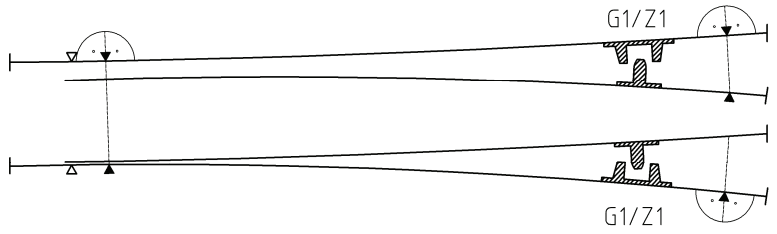
Bild 3: Winkellage der Backenschiene und Lage der Zungen



Einfache Weiche



Innenbogen Weiche



Außenbogen Weiche

▼ Körner

▽ Körner für Anbau LST-Teile

G1/Z1-Z2 Wanderschutz-Anordnung nach low 10.0011
Z1: symmetrische Anordnung der Befestigungsbohrungen
Z2: asymmetrische Anordnung der Befestigungsbohrungen

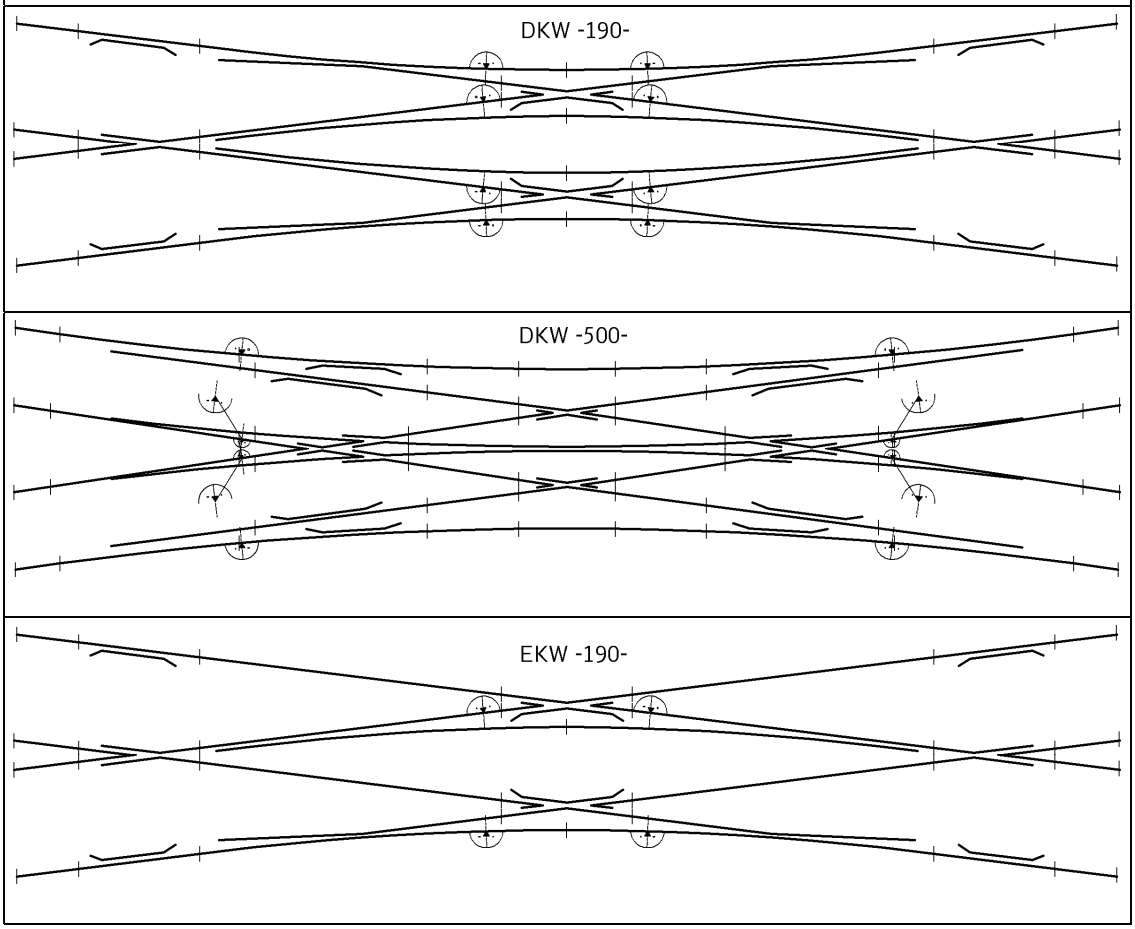
3 Einwinkeln der Zungen in EKW und DKW und beweglichen Spitzen in Kreuzungen

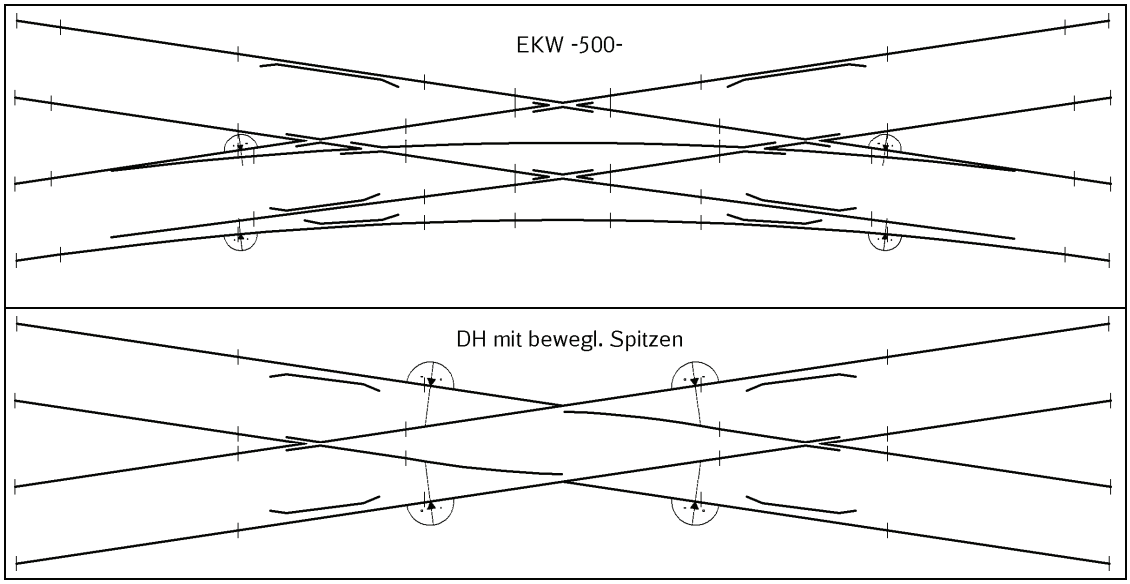
Zungen in EKW und DKW

(1) Zur Prüfung der Lage der Zunge zur Backenschiene ist der kurze Gleiswinkel am Körnerpunkt auf der Backenschiene ca. 400 mm vor dem Schweißstoß an der Zungenwurzel anzulegen (s. Bild 4).

Die einzuschweißende Zunge ist in Längsrichtung so auszurichten, dass die Körnerpunkte auf der Backen- und Zungenschiene nach dem Verschweißen innerhalb der zulässigen Toleranz von ±2 mm auf der Winkellinie liegen.

Bild 4: Winkellage der Zungen in EKW und DKW und DH´s mit bewegl. Spitzen




EKW -500-
DH mit bewegl. Spitzen

❑

1 Einzelauswechselung von Flügelschienen in starren Herzstücken

Zweck

(1) Zweck dieser Arbeitsanweisung ist die Beschreibung des Verfahrens zur Einzelauswechselung von geschädigten Flügelschienen in starren Herzstücken.

Anwendungsbereich

(2) Die Einzelauswechselung von Flügelschienen ist in starren Herzstücken der Einfachen Weichen S 49, S 54 und UIC 60 zulässig. Voraussetzung für die Einzelauswechselung ist, dass die Anforderungen der Ril 824.3430, Abs. 3 (18) erfüllt sind.

2 Arbeitsschritte

Benötigte Geräte

(1) Für die Durchführung der Arbeiten sind zusätzlich zu den Werkzeugen und Hilfsstoffen für einen Weichengroßteilwechsel folgende Geräte vorzuhalten:

- mindestens 4 Winden
- Drehmomentenschlüssel mit 980 Nm
- Wärmeröhre
- Spurmaß
- kompletter Satz der Schraubengarnitur für die Herzstückverschraubung

Vorbereitende Arbeiten

(2) Zur Vorbereitung des Wechsels können folgende Arbeiten in Zugpausen durchgeführt werden:

- Rechtzeitige Behandlung aller zu lösenden Schraubenverbindungen mit einem Rostlöser
- Bei starren Herzstücken ist bei der Bestandsaufnahme probehalber **eine** hochfeste Schaubverbindung des Herzstückes zu lösen.
- Ggf. Herstellen der geforderten Montagelage der Schraubengarnituren mit ihrer Mutternseite zur zu wechselnden Flügelschiene.
  Bei der Herstellung dieses Zustandes ist darauf zu achten, dass nur eine einzelne Verschraubung zu gleicher Zeit gelöst und gedreht werden darf. Alle anderen Schraubengarnituren müssen verspannt sein, damit keine Verschiebung der Spitze gegenüber den Flügelschienen entsteht. Erst wenn die gedrehte Schraubengarnitur mit dem Nenndrehmoment

980 Nm vorgespannt ist, kann die nächste Garnitur gelöst und gedreht werden.
Für den Fall, dass die Schraubenschäfte durch Lochleibung geschädigt sind, sind neue Schraubengarnituren zu verwenden.

- Anzeichnen des Trennschnitts an der zu wechselnden Flügelschiene
- Markieren der Lage der Herzstückes auf einer Schwelle im Anschlussschienenbereich zur Kontrolle der Längsbewegung nach dem Ausbau der Flügelschiene.
- Herstellen von Löchern für die Winden zum Ausheben des Herzstückes aus den Rippenplatten
- Lösen der Schienenbefestigungen am Herzstück und in den Bereichen der Flügel- und Anschlussschienen auf einer Länge von jeweils 4 Metern.

Auswechselung

(3) Die Einzelauswechslung der Flügelschiene erfolgt dann in folgenden Schritten:

- Lösen aller Schraubverbindungen an der Herzstückspitze und entfernen der Muttern und Scheiben (Schrauben bleiben im Herzstück stecken)
- Trennschnitt an der Flügelschiene durchführen
- mit Winden das Herzstück aus den Rippenplatten ausheben
- geschädigte Flügelschiene von den Schraubenenden nehmen und neue Flügelschiene aufsetzen.
- Scheiben und Muttern montieren und Verschraubungen leicht anziehen.
- Die Lage der Herzstückes in Längsrichtung kontrollieren und ggf. durch Wärmen im Anschlussschienenbereich den markierten Zustand wiederherstellen (beide Anschlussschienen wärmen).
- Lage der Zwischenlagen kontrollieren, Herzstück ablassen und die zuvor gelösten Schienenbefestigungen fest verspannen
- alle hochfesten Verschraubungen am Herzstück mit Andrehmoment nach Tabelle 1 Zusatz 824.3430Z02 ver-spannen
- Trennschnitt für Schweißlücke durchführen und Schweißwulst abarbeiten

- aluminothermische Schweißung herstellen und nacharbeiten
- Herzstück vermessen durch SÜ und ggf. Überlaufbereich durch Schleifen der Sollgeometrie anpassen.

❑

1 Bauteile für den Austausch gebrochener Gleitstuhlplatten mit ERL-Lagerung Bauart DB

Zeichnungs-Nr.	Benennung	Mat.-Nr.
low 34.0027 be	**URg 13v be** Rippenplatte mit Gleitstuhl (verstärkt)	1124937
low 31.1040	Elastische Zwischenplatten Zwp-URg 13v be	1124951
low 42.0046	Schraubensicherungsblech USi 10 (Backenschienenseite)	639555
low 42.0139	Schraubensicherungsblech USi 12 (Gleitstuhlseite)	1125576
low 42.0176	Schraubensicherungsblech USi 11 (Gleitstuhlseite)	1165958
low 34.0028 be	**URg 14v be** Verlängerte Rippenplatte mit Gleitstuhl (verstärkt)	1124938
low 31.1040	Elastische Zwischenplatten Zwp-URg 14v be	1124952
low 42.0046	Schraubensicherungsblech USi 10 (Backenschienenseite)	639555
low 42.0139	Schraubensicherungsblech USi 12 (Gleitstuhlseite)	1125576
low 42.0176	Schraubensicherungsblech USi 11 (Gleitstuhlseite)	1165958

❑

1 Schraubensicherung bei Einzelauswechslung von Großteilen mit elastischer Rippenplattenlagerung (ERL) - Bauart DB nach low 10.0018

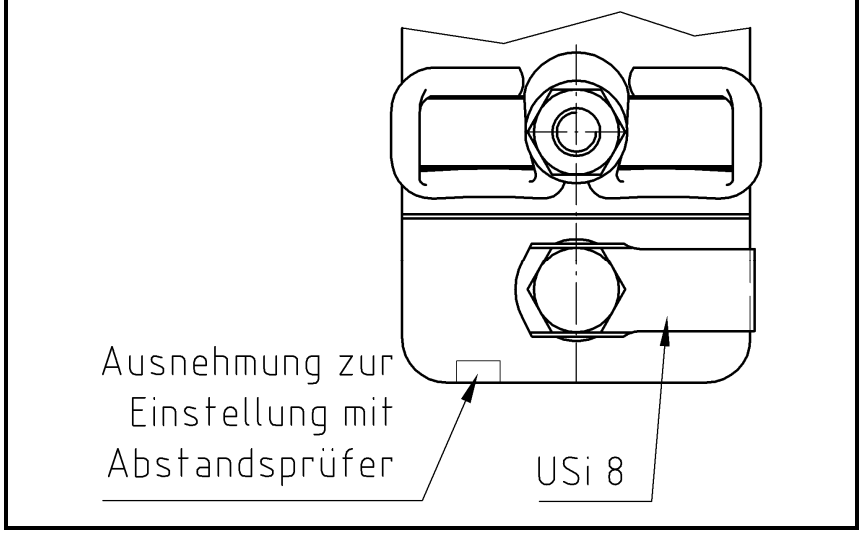
Zweck

(1) Diese Arbeitsanweisung beschreibt die Montage neuer Schraubensicherungen für die elastische Rippenplattenlagerung (ERL) Bauart DB.

Anwendungsbereich

(2) Die neuen Schraubensicherungen sind bei der Einzelauswechslung beweglicher Herzstücke und bei Instandsetzungsarbeiten an der Schienenbefestigung in Weichen und Schienenauszügen zur Wiedermontage der elastischen Rippenplattenlagerung (ERL) Bauart DB nach low 10.0018 (Bild 1) zu verwenden.

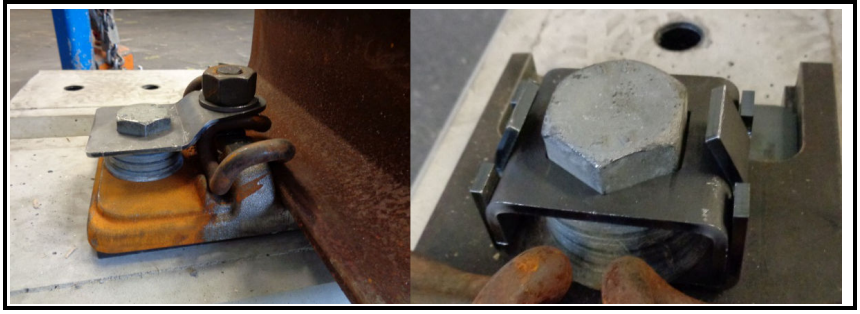
Bild 1: Schraubensicherungsblech USi 8 nach l0w 10.0018



Konstruktion

(3) Die neuen Schraubensicherungen können im Unterschied zur werksseitig gelieferten Schraubensicherung ohne Spezialwerkzeug vor Ort eingebaut werden. Sie werden entweder durch die benachbarte Hakenschraube befestigt oder über ein mit der Durchsteckverschraubung befestigtes Biegeteil formschlüssig fixiert (Bild 2).

Bild 2: Ausführungsvarianten der neuen Schraubensicherung



Regelzeichnungen der Schraubensicherung:

Die neuen Schraubensicherungen (Tab. 1) für die Instandsetzung sind Großteil spezifisch über das Weichenwerk Witten zu beschaffen.

Zeichnungs-Nr.	Bezeichnung	Mat.-Nr.
low 42.0046	Schraubensicherungsblech USi 10	0639555
low 42.0139	Schraubensicherungsblech USi 12	1125576
low 42.0176	Schraubensicherungsblech USi 14	1165958
	Schraubensicherungsblech USi 17	1173213
low 42.0177	Schraubensicherungsblech USi 15	1173129
low 42.0178	Schraubensicherungsblech USi 16	1173212

Tabelle 1: Regelzeichnungen der Schraubensicherungen

2 Montage der ERL-Rippenplatten

Verspannen der Zwischenplatte

(1) Bei Befestigung der ERL-Rippenplatten Bauart DB sind die M27-Schrauben mit den Tellerfederpaketen und wenn erforderlich, mit den Schraubensicherungsblechen USi 14, 15 oder 16 vorzumontieren. Für das anschließende Verspannen der 10 mm dicken elastischen Zwischenplatte Zwp… auf 9 mm Höhe sind die Abstandsprüfer in die Ausnehmungen an den Stirnseiten der Plattenunterseite einzuschieben und die M27-Schrauben soweit anzuziehen, bis die Platte auf beiden Abstandsprüfern aufliegt. Die Schrauben sind dann wieder soweit zu lösen, bis die Abstandsprüfer mit nur wenig Widerstand aus den Ausnehmungen heraus gezogen werden können.

Bei der abschließenden Montage der formschlüssigen Schraubensicherungsbleche USi 10, 12 oder 16 dürfen die Sechskantköpfe der M27-Schrauben nur durch einen

Rechtsdreh ausgerichtet werden. Die Sicherung der formschlüssigen Teile erfolgt durch Umkanten der vorgesehenen Laschen mit dem Hammer oder durch die Verschraubung mit der Hakenschraube.

3 Sicherungsbleche für den Zungenvorrichtungsbereich

Bild 3: Schraubensicherungen an den Gleitstuhlplatten URg 13/14

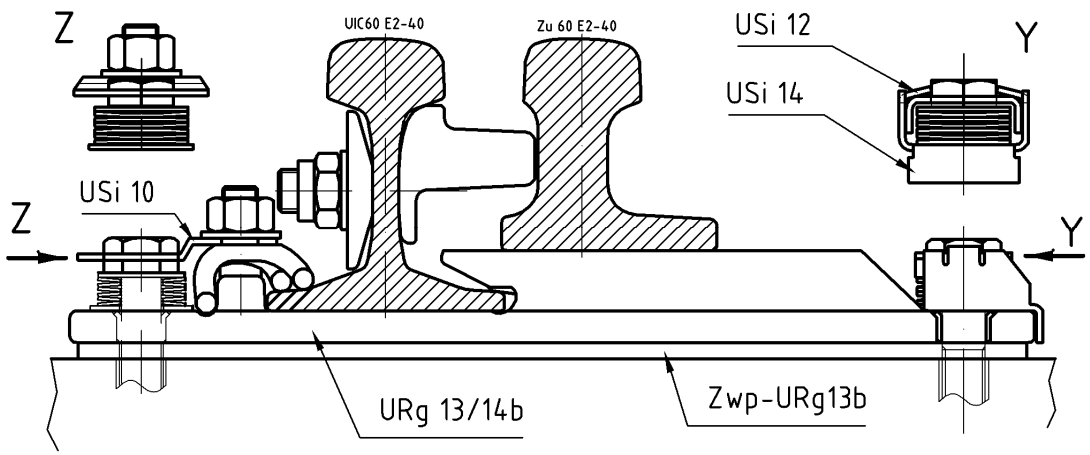


Bild 4: Schraubensicherungen an den Gleitstuhlplatten URg 13v/14v be

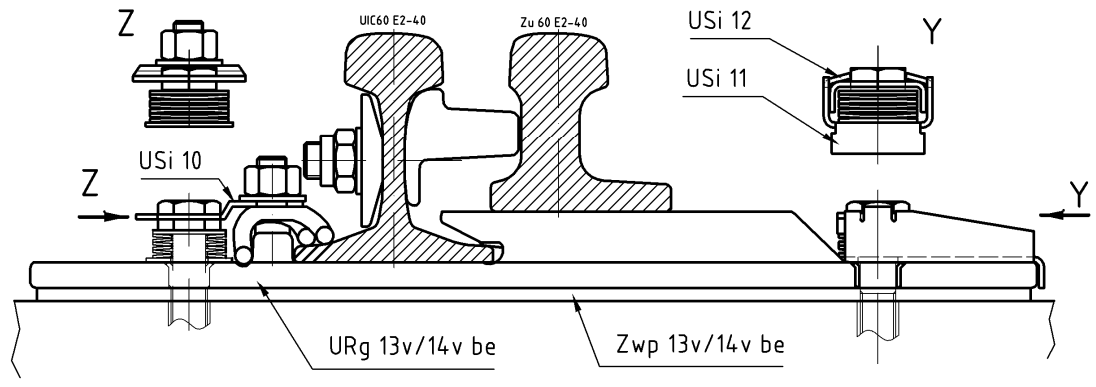
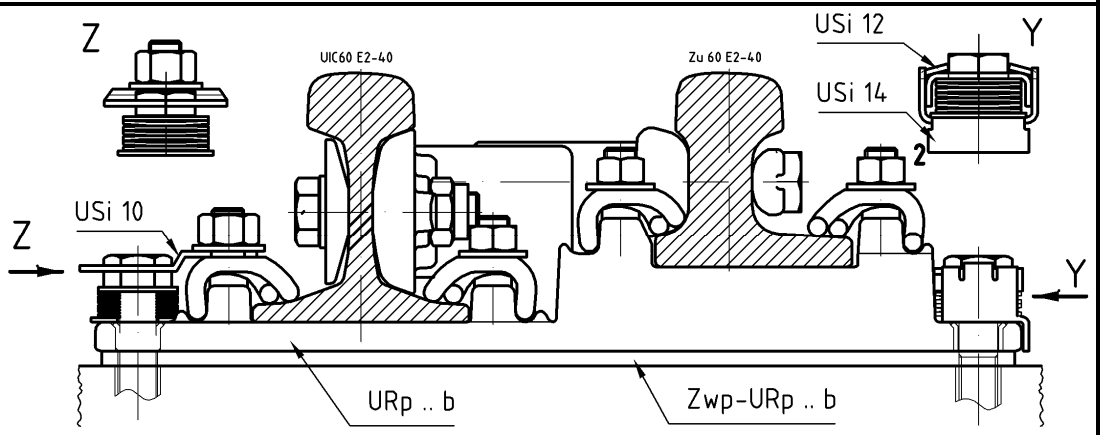


Bild 5: Schraubensicherungen an den Zungeneinspannplatten URp … b



4 Sicherungsbleche für Herzstücke mit beweglicher Spitze

Lieferumfang bei Einzelauswechslung

(1) Bei der Einzelauswechslung von Herzstücken mit beweglicher Herzstückspitze sind folgende Schraubensicherungen durch das Weichenwerk mitzuliefern:

Herzstück	Schraubensicherung USi 12 [Stück]	Schraubensicherung USi 15 [Stück]	Durchsteckverschraubung low 10.0024 [Stück]
EH 60-500-1:12	34	34	8
EH 60-500-1:14 (1:15)	34	34	8
EH 60-760-1:14	36	36	8
EH 60-760-1:18,5	38	38	8
EH 60-1200-1:18,5 (1:19,277)	38	38	8
EH 60-2500-1:26,6 (1:27,85)	46	46	8

Tabelle 2: Mitzulieferndes Material bei Einzelauswechslung EH fb

Bild 6: Schraubensicherungen am beweglichen Herzstück

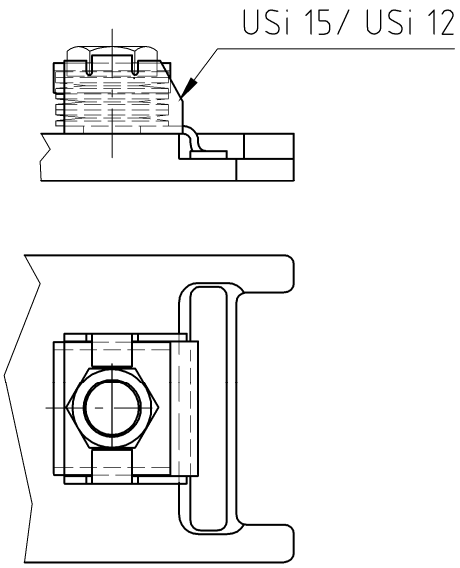
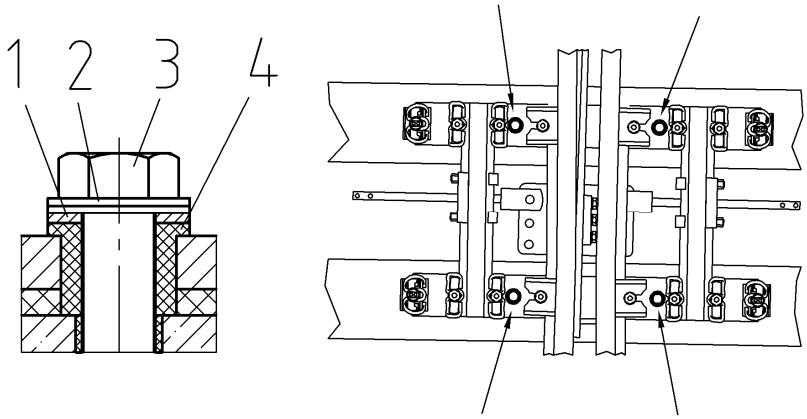


Bild 7:Besonderheit im Verschlussbereich Schnitt A-A nach low 10.0024



Pos.	Bezeichnung	Zeichnung	Mat.-Nr.
1	Unterlegscheibe	low 42.0021	495700
2	Tellerfeder	low 42.0020	495680
3	M27x245-8.8 tZnO	DIN ISO 24014	
4	Kragenbuchse 40	low 56.0002	952014

Tabelle 3: Material zur Schraubensicherung im Verschlussbereich

5 Sicherungsbleche für Schienenauszüge

Bild 8: Schraubensicherungen an der Platte der Auszugsvorrichtung

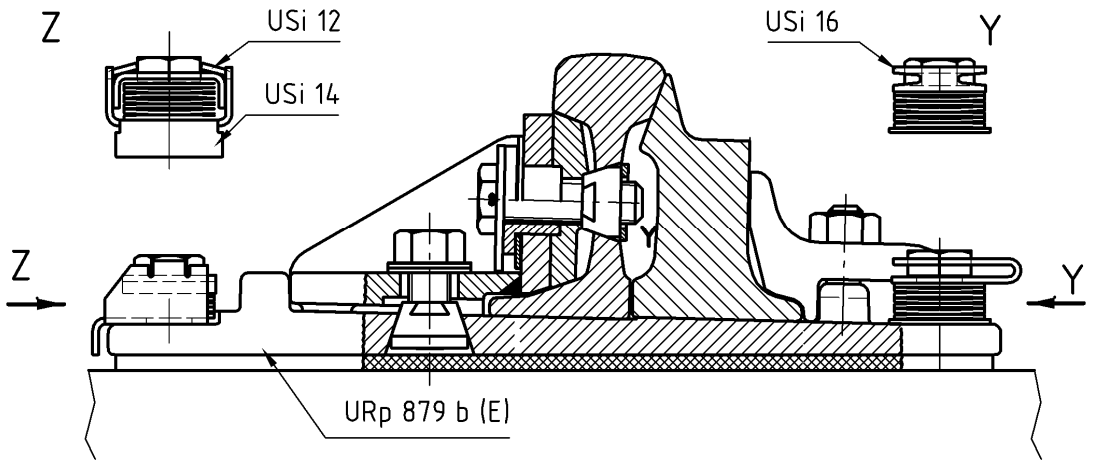
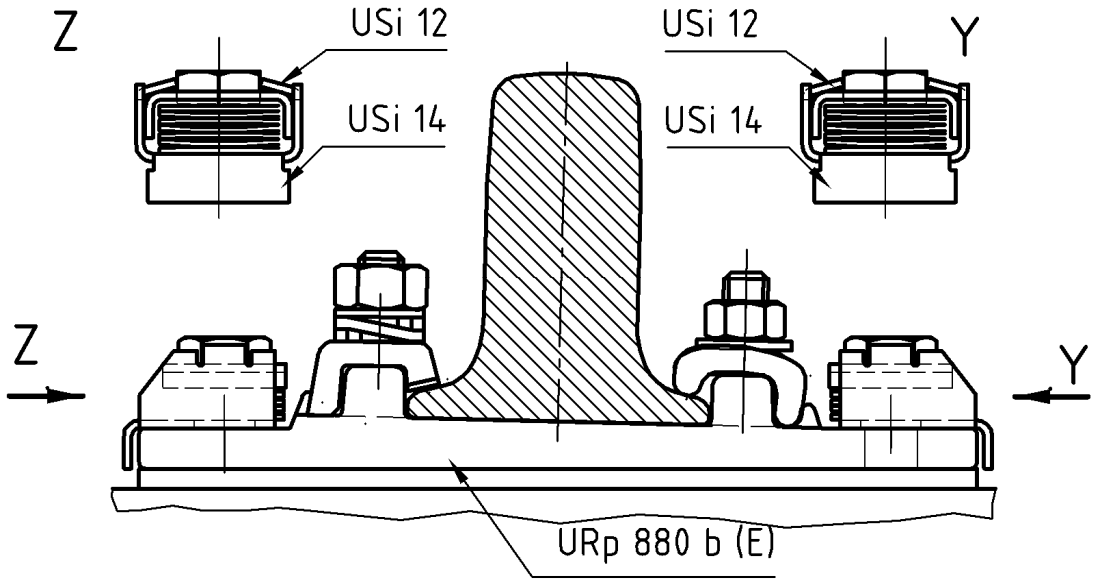


Bild 9: Schraubensicherungen an der Platte der Zungenverlängerung



❑

1 Instandsetzung von Schienenauszügen der Bauart BWG

Zweck

(1) Zweck dieser Arbeitsanweisung ist die Beschreibung der Verfahren zur Einzelauswechselung von geschädigten Bauteilen.

Anwendungsbereich

(2) Die Anweisung betrifft das Kleineisen auf allen ERL-PAD-Stützpunkten des Schienenauszugs auf dem Überbau.

2 Instandsetzungsarbeiten

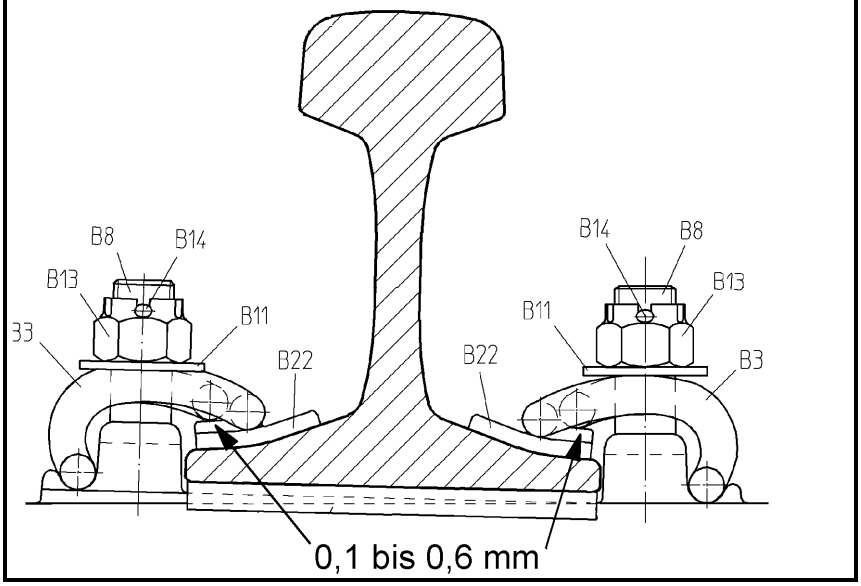
Kleineisen erneuern

(1) Bei festgestellten Mängeln am Kleineisen sind folgende Festlegungen bei der Erneuerung zu beachten:

Skl 3-Spannklemmen

Bei Auswechselungen von Einzelteilen auf den Regelstützpunkten sind die Skl 3-Spannklemmen soweit anzuziehen, dass die Mittelschlaufe einen Abstand von 0,1 bis 0,6 mm zum Auflager auf der Kunststoffzwischenlage hat.

Bild 1: Auswechselungen Skl 3-Spannklemmen

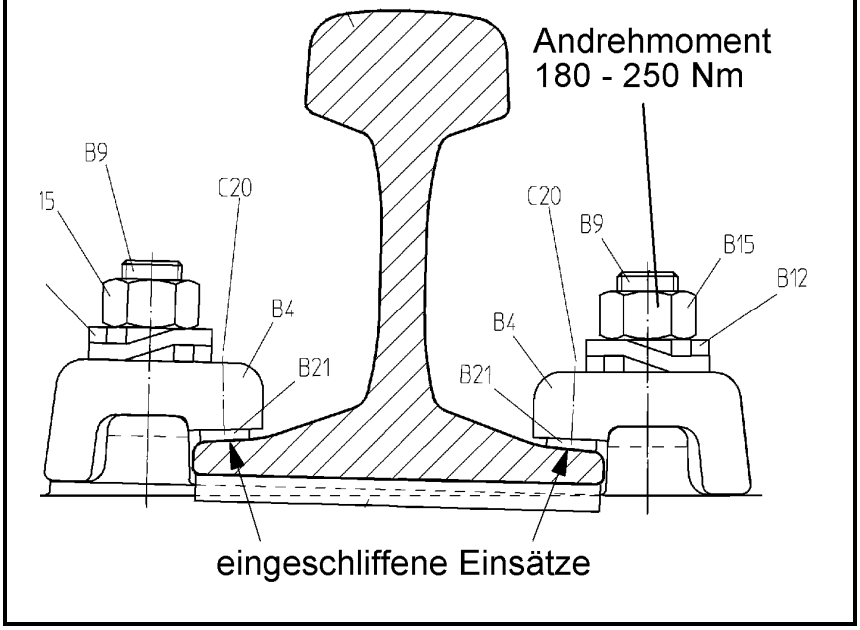


Klemmplatten der Backenschienenbefestigung

Nicht aufliegende elastische Einsätze in den Klemmplatten der Backenschienenbefestigung sind auszutauschen. Neue Einsätze müssen angepasst werden. Dazu sind die Klemmplatte ohne Einsatz fest zu montieren und der Spalt

mittels Fühlerlehre zu messen. Zu diesem Maß sind 11 mm zu addieren. Der elastische Einsatz ist dann auf das errechnete Maß einzuschleifen.

Bild 2: Einsätze der Klemmplatten



❑

1 Schienenstöße behandeln und senkrechte Verbiegungen beseitigen

Allgemeines

(1) Der Schienenstoß ist der am stärksten beanspruchte Teil des Gleises. Er muß deshalb sorgfältig hergestellt und sachgemäß erhalten werden. Der Bildung von Stoßknikken, die zu erhöhtem Verschleiß am Oberbaumaterial und an den Fahrzeugen führen, ist wirksam zu begegnen. Besonders vor Aufnahme einer Durcharbeitung (Dua) ist zu prüfen, ob ein Vorbehandeln der Schienenstöße (als Vorarbeit) durchzuführen ist.

Stoßlücken

(2) Die Stoßlücken nach Ril 821.2009 sind einzuhalten (Berichtigen der Stoßlücken siehe Abschnitt 2). Vorhandener Grat an den Schienenkopfenden, besonders im Bereich der Fahrfläche, ist zu entfernen.

Schienenstoßstufen und Fahrkantenflucht

(3) Schienenstoßstufen und Versetzungen an den Fahrkanten sind zu beseitigen. Höhenunterschiede bis zu 0,5 mm sind durch Schleifen auszugleichen. Trotzdem nicht vermeidbare Stoßstufen von mehr als 0,5 mm sind durch Anbringen von Ausgleichslaschen und durch Einlegen von dickeren Zwischenlagen oder Ausgleichsplatten zu beseitigen. Schlagstellen an den Schienenstößen sind durch Auftragschweißungen zu beseitigen.

Zustand der Schienenstöße

(4) Die Schwellen der Schienenstöße müssen eine feste Auflage haben. Lose Stoß- und Beischwellen sind bis zur festen Lage zu stopfen. Der Schienenstoß kann hierbei bis zu 2 mm überhöht hergestellt werden. Zur Verhinderung bleibender Verformung der Schienenenden bei eingefahrenen Schienenstößen ist eine rechtzeitige Stoßbehandlung erforderlich.

Behandlung der Schienenstöße

(5) Bei der Behandlung der Schienenstöße sind die Laschen abzunehmen und die Laschenkammern auf Risse zu untersuchen. Zeigen sich Risse, sind die Schienen auszuwechseln oder Paßschienen einzuschweißen. Zur Vermeidung von Stoßstufen sollten möglichst Schienen verwendet werden, deren Abnutzung den anschließenden Schienen entspricht. Zur Beseitigung von Formänderungen an den Schienenenden ist der eingesenkte Schienenstoß um das Einsenkmaß herauszuheben und fest zu unterstopfen oder herauszubiegen und zu unterfüttern. Die Schwellen unter den Buckeln beiderseits der Schienenenden sind nur leicht zu unterfüttern. Wenn notwendig, sind vorübergehend die Zwischenlagen auszubauen. Bei der nachfolgenden Durcharbeitung sind die Zwischenlagen

wieder einzubauen. Alle Schwellen sind fest zu unterstopfen.

2 Stoßlücken berichtigen

Grundlagen

(1) Grundlagen für das Berichtigen der Stoßlücken sind

- die Stoßlückenprüfung nach Ril 821.2009,
- die Verlegelücken nach Ril 820.2160 und
- der im Augenblick der Arbeiten vorhandene Schienenwärmegrad.

Berichtigungszeit

(2) Außerhalb von Senkungsgebieten sollen die Stoßlücken vor Beginn der warmen Jahreszeit (in den Wintermonaten) bei einer Luftwärme, die mehrere Tage gleichbleibt, berichtigt werden.

In Senkungsgebieten müssen die Stoßlücken berichtigt werden, sobald die zugelassenen Höchstgrenzen erreicht sind.

Berichtigungsfälle

(3) Ändern sich die Stoßlücken beim Lösen der Schienenbefestigungsmittel infolge von Schienenspannungen, sind die Lücken nochmals zu messen und auf Grundlage dieser Messung zu berichtigen.

Beim Vergleich der Meßergebnisse mit den Verlegelücken und den davon zulässigen Abweichungen können sich nach Bild 1 folgende 3 Fälle für das Berichtigen der Stoßlücken ergeben:

Bild 1	**Berichtigungsfälle**	
Fall		Maßnahme
1	Der Mittelwert und einzelne Meßwerte liegen außerhalb der zulässigen Abweichungen	1. Meßabschnittsbegrenzung durch zwei feste Punkte: Berichtigen der Stoßlücken im gesamten Meßabschnitt durch Verziehen der Schienen und durch Einlegen von kürzeren oder längeren Schienen
		2. Keine Meßabschnittsbegrenzung oder Begrenzung nur an einem Ende durch einen festen Punkt: Herstellen des Ausgleichs mit den anschließenden Meßabschnitten ist durch Tauschen von verschiedenen langen Schienen zu versuchen. Die Stoßlückenberichtigung sollte auf einen möglichst kleinen Bereich beschränkt werden.
2	Der Mittelwert liegt innerhalb der zulässigen Abweichungen, einzelne Meßwerte liegen außerhalb	Die Stoßlücken sind durch Verziehen der Schienen in den Teilabschnitten, in denen die zul. Abweichungen nicht eingehalten werden, zu berichtigen. Stoßlückenweiten innerhalb der zul. Abweichungen sind im allgemeinen nicht zu berichtigen.
3	Der Mittelwert und die einzelnen Meßwerte liegen innerhalb der zulässigen Abweichungen	Die Stoßlücken sind nicht zu berichtigen.

(4) Beim Verziehen der Schienen sind die Zwischenlagen bei Bedarf durch neue zu ersetzen. **Zwischenlagen**

(5) Wanderschutzklemmen sind nach dem Verziehen der Schienen zu berichtigen und ggf. ist die Anzahl zu erhöhen. **Wanderschutzklemmen**

❑

1 Allgemeines

(1) Zweck der Richtlinie ist, den Einzelschwellenwechsel von Hand oder mit Gerät zu regeln.

Zweck

(2) Diese Richtlinie ist im Bereich der DB Netz AG in allen Oberbauanlagen (vgl. Ril 824.0101) anzuwenden, in denen Einzelschwellen ersetzt werden müssen.

Anwendungsbereich

Das Mitgeltungsrecht für andere Unternehmen und Bereiche ist nach KoRil 138.0202 zu regeln.

2 Begriffsbestimmungen

(1) Als Einzelschwellenwechsel von Hand ist der punktuelle Ausbau einer schadhaften Schwelle und der folgende Einbau einer Ersatzschwelle in Handarbeit zu verstehen. Bei dieser Handarbeit können Geräte verwendet werden, die das Heben oder den Transport der ein- und auszubauenden Schwelle erleichtern.

Einzelschwellenwechsel von Hand

(2) Als Einzelschwellenwechsel mit Gerät ist der Wechsel mehrerer schadhafter Schwellen im Zusammenhang und der folgende Einbau von Ersatzschwellen mit geeigneten Gerätschaften (z.B. Schwellenwechselgerät) zu verstehen.

Einzelschwellenwechsel mit Gerät

Als Einzelschwellenwechsel mit Gerät im Sinne dieser Richtlinie gilt auch, wenn mehrere nicht in unmittelbarer Folge liegende und durch intakte Schwellen getrennte Schwellenpaare oder kleine Schwellenfelder ersetzt werden.

Zu (2):

Der Einzelschwellenwechsel mit Gerät ist dann anzuwenden, wenn infolge geringer Arbeitslängen die Instandsetzung durch eine Umbaumaßnahme unwirtschaftlich ist.

(3) Die Ersatzschwelle soll von der gleichen Bauart und von gleicher Spurweite sein wie die für den Einbauort charakteristische Schwelle.

Ersatzschwelle

3 Vorarbeiten

(1) Die zu wechselnden Schwellen sind deutlich zu kennzeichnen.

Kennzeichnung

Spurweite

(2) Wird bedingt durch den Einbau einer Ersatzschwelle die Korrektur der Spurweiten des umgebenden Gleisbereiches notwendig (maximaler Spurweitenunterschied 4 mm auf 3 Schwellen), sind die erforderlichen Materialien und Arbeiten einzuplanen.

Materialbevorratung

(3) Die Ersatzschwellen sind an die Einbaustelle zu bringen. Zu ergänzender Schotter oder zu ergänzende Befestigungsmittel sind bereit zu halten.

Beteiligung der Ag LST und E/M

(4) Sind beim Einzelschwellenwechsel Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik oder der Bahnerdung und Rückstromführung betroffen, sind die jeweiligen Arbeitsgebiete (Ag) zu verständigen.

Regelung der Verantwortungen

(5) Die Regelungen für die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten bei der Bauausführung sind im Vorfeld nach Ril 824.0101 zu treffen.

4 Ausführung des Einzelschwellenwechsels von Hand

Einzelschwellenwechsel von Hand

(1) Beim Einzelschwellenwechsel von Hand sind die Schwellenfelder neben der zu wechselnden Schwelle 50 mm tiefer als Schwellenunterseite auf die gesamte Schwellenlänge auszuräumen. Der Vorkopfschotter vor der auszubringenden Schwelle ist feldseitig bis zur Tiefe der Schwellenunterkante wegzunehmen. Die Schienenbefestigungsmittel sind zu lösen.

Danach ist die Schadschwelle von ihrem Auflager in Richtung Gleisachse in das Schwellenfeld zu schieben und schließlich zur Feldseite hin heraus zu ziehen. Erforderlichenfalls sind die Schienen geringfügig anzuheben.

Im Folgenden ist die Ersatzschwelle einzuziehen, in ihre endgültige Lage zu bringen, an der Schiene zu befestigen und mit Handstopfgeräten fest zu unterstopfen.

In günstigen Fällen (gleiche Höhe von Schadschwelle und Ersatzschwelle) kann das ungestörte Auflager der Schadschwelle verwendet werden.

Einzelschwellenwechsel mehrerer Schwellen von Hand

(2) Ist es erforderlich, zwei oder mehr nebeneinander liegende Schwellen von Hand zu wechseln, kann dies im Einzelschwellenwechsel-Verfahren nach Abs. 1 durchgeführt werden. Es ist zu beachten, dass jede Schwelle für sich ausgewechselt wird und die vorher gewechselte Schwelle eine feste Lage hat.

(3) Der Einzelschwellenwechsel von Hand nach Abs. 1 soll auf maximal 5 Schwellen begrenzt werden. Werden aber mehr als 5 Schwellen gewechselt, sind danach maschinelle Stopf-Richtarbeiten (z.B. nach Ril 824.3020) über den bearbeiteten Abschnitt hinweg durchzuführen.

Begrenzung für Einzelschwellenwechsel von Hand

5 Ausführung des Einzelschwellenwechsels mit einem Gerät

(1) Der Einzelschwellenwechsel mit einem Gerät ist wirtschaftlich und geboten, wenn mehrere Schadschwellen in Folge oder Schwellengruppen, die jeweils durch vereinzelte intakte Schwellen unterbrochen werden, ersetzt werden müssen.

Einzelschwellenwechsel mit Gerät

(2) Das für den Wechsel der Schwellen einzusetzende Gerät ist bei der Planung der Instandsetzungsarbeiten festzulegen. Von der Art des zum Einsatz kommenden Gerätes ist der Umfang der begleitenden Arbeiten abhängig.

Gerät für den Wechsel der Schwellen

Der Ausbau der Schadschwellen sowie der Einbau der Ersatzschwellen sind nach der Betriebsanweisung für das zum Einsatz kommende Gerät durchzuführen.

Zu (2):

Die zum Einsatz kommenden Geräte müssen die Anwenderfreigabe der DB AG haben.

(3) Nach dem Ausbau der Schadschwellen ist ein gleichmäßiges Schotterplanum herzustellen. Das Schotterplanum soll dabei für den gesamten Arbeitsbereich so gestaltet werden, dass für die nachfolgenden Stopf-Richtarbeiten keine größere Gesamthebung als 40 mm erforderlich ist.

Herstellung des Schotterplanums

(4) Nach dem Schwellenwechsel mit Gerät ist der Bereich, in dem Schwellen gewechselt worden sind, zu stopfen und zu richten. Der Umfang der Stopf-Richtarbeiten richtet sich nach der erforderlichen Gesamthebewert. Diese Arbeiten sind - einschließlich der Herstellung erforderlicher Auslauframpen - nach Ril 824.2310 auszuführen.

Stopf-Richtarbeiten

Zu (4):

In Bereichen, in denen durchgängig ein Fehler in der Gegenseitigen Höhenlage von mehr als 2 mm vorhanden ist, ist nicht zwingend die Soll-Lage bezüglich der GH herzustellen, sondern es ist ein stetiger Verlauf anzustreben.

6 Abschlussarbeiten

Regelbettungsquerschnitt

(1) Nach dem Einzelschwellenwechsel ist der Regelbettungsquerschnitt nach DS 820 01 06 (künftig: Ril 820.2150) wieder herzustellen.

Messungen für Einzelschwellenwechsel

(2) Nach dem Einzelschwellenwechsel und den damit verbundenen Stopf-Richtarbeiten sind zur Wiederinbetriebnahme des instandgesetzten Gleisabschnittes Messungen

- der Spurweite an den eingebauten Ersatzschwellen und
- der Parameter der inneren Gleisgeometrie

durchzuführen und die Ergebnisse zu dokumentieren und zu bewerten.

Dabei sollen die Betriebsfreigabewerte nach Ril 824.2310 oder nach Ril 824.0530 nicht überschritten werden.

7 Geschwindigkeitsregelungen

Geschwindigkeit nach dem Wechsel einer Schwelle

(1) Nach dem Einbau der Ersatzschwelle kann die Geschwindigkeit wieder auf zul v angehoben werden.

Geschwindigkeit nach dem Wechsel von 2 bis 5 Schwellen

(2) Erstreckt sich der Einzelschwellenwechsel von 2 bis 6 Schwellen, so kann nach erfolgten Stopf-Richtarbeiten unter Einhaltung der Betriebsfreigabewerte gemäß Ril 824.0530 zul v zugelassen werden.

Geschwindigkeit nach dem Wechsel von 6 und mehr Schwellen

(3) Erstreckt sich der Einzelschwellenwechsel auf 6 oder mehr Schwellen oder schließen mehrere Schwellenwechselabschnitte, unterbrochen nur durch einzelne intakte Schwellen, aneinander an, gelten für die Inbetriebnahme des bearbeiteten Abschnittes bzw. der bearbeiteten Abschnitte die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten entsprechend Richtlinie 824.2310 Anh. 03.

❑

1 Allgemeines

(1) Diese Richtlinie hat den Zweck, zu beschreiben, wie und mit welchen Verfahren der Schienenkopf bearbeitet werden kann. **Zweck**

(2) Anwendungsbereich dieser Richtlinien sind alle Gleise, Weichen, Kreuzungen und Schienenauszüge der DB Netz AG. **Anwendungsbereich**

(3) In Gleisen mit Ablaufbetrieb, in denen Wagen mit Hemmschuhen aufgehalten werden, darf auf der Fahrfläche keine Schienenbearbeitung mit rotierenden Schleifkörpern * ausgeführt werden. **Hemmschuhbetrieb**

(4) Die Planung und Durchführung der Schienenbearbeitung in Gleisen, Weichen, Kreuzungen und Schienenauszügen * ist in den Richtlinien **Planung und Durchführung**

* - 824.4005 Schienenbearbeitung planen

* - 824.4010 Neuschienen bearbeiten

* - 824.4015 Schienenbearbeitung in Gleisen * durchführen

* - 824.4016 Schienenbearbeitung in Weichen * durchführen

* geregelt.

* *Die schleiftechnische Instandsetzung von z.B. Schweiß-* * *stößen und Herzstücken ist in der Ril 824.5520 geregelt.*

(5) Die Abnahme und Abnahmerichtwerte sind in Richtlinie 824.8310 geregelt. **Abnahme**

* 2 Strategie der Schienenbearbeitung

* (1) Die Schienenbearbeitung in Gleisen der DB Netz AG um- * fasst drei Säulen, die einen sicheren Eisenbahnbetrieb * und eine wirtschaftliche Instandhaltung des Oberbaus er- * möglichen. **Strategie in Gleisen**

* 1. Fehlerbeseitigung

* Bei der maschinellen Bearbeitung eines Abschnittes zur * Fehlerbeseitigung sollen alle durch Schienenbearbeitung * behebbaren Schienenfehler beseitigt werden.

* Fehlerfreiheit geht vor Schichtleistung.

2. Zyklisch präventive Schienenbearbeitung *

Es sind nur Abschnitte mit fehlerfreien Schienen in die zyklisch präventive Schienenbearbeitung zu überführen.

Die Bearbeitungsabschnitte und −zyklen sowie die zu verwendenden Verfahren basieren auf den Ergebnissen des Projektes I.NPXHC „HeadCheck“ und sind so gewählt, dass die HeadCheck-Freiheit im überwiegenden Teil der Bearbeitungsabschnitte erhalten bleibt.

Restfehler können nach der zyklisch präventiven Schienenbearbeitung vorhanden sein. Die verwendeten Verfahren sind das Two-Pass-Grinding (TPG), das One-Pass-Grinding (OPG) sowie das High-Speed-Grinding (HSG).

Schichtleistung geht vor Fehlerfreiheit.

3. Zwischenzyklische Fehlerbeseitigung

Restfehler in Abschnitten, auf denen zyklisch präventive Schienenbearbeitung durchgeführt wird, sind zwischenzyklisch durch Fräs- oder Schleifverfahren zu beseitigen. Restfehler können neben HeadChecks auch andere Schienenfehler und Schienenfahrflächenfehler sein, die durch die zyklisch präventive Schienenbearbeitung nicht vollständig entfernt werden.

Fehlerfreiheit geht vor Schichtleistung.

Strategie in Weichen

(2) Die Schienenbearbeitung in Weichen der DB AG ist Teil der Instandhaltungsstrategie aus dem Projekt RAM Weiche. Sie legt in Abstimmung mit dem Alv weichenscharf die Bearbeitungszyklen fest und empfiehlt die zu verwendende Technologie (Großmaschine oder Kleingerät).

Die Weiche soll fehlerfrei hinterlassen werden, ist dies nicht möglich ist eine Nachbearbeitung innerhalb von 6 Wochen anzustreben.

Fehlerfreiheit geht vor Schichtleistung.

3 Grundsätze

Ziele

(1) Ziele der Schienenbearbeitung können z.B. sein:

- Schienenfahrflächenfehler zu beseitigen bzw. zu verkleinern
- ein durchgehendes Schienenkopflängsprofil herzustellen

- das Schienenkopfquerprofil zu reprofilieren
- das Anti-HeadCheck (AHC) Profil aufzubringen
- Schienenfehler, soweit möglich, zu beseitigen
- Neuschienenbearbeitung
- Schienenbearbeitung zur Spurerweiterung
- Schienenbearbeitung von Besonders Überwachtem Gleis (BÜG)
- Lärmreduzierung
- Präventive Schienenbearbeitung zur Vermeidung von Schienenfehlern und Schienenfahrflächenfehlern

Schienenfahrflächenfehler

(2) Schienenfahrflächenfehler / Fahrflächenunebenheiten (Ffu) sind Abweichungen im Schienenkopflängsprofil die einzeln oder periodisch auftreten können.

Diese können z.B. sein (Richtlinien 821.2007, 821.2007A02):

- Riffel,
- Schlupfwellen (kurze Wellen)

Schienenfehler

(3) Schienenfehler sind Materialveränderungen, Materialschwächungen/-schädigungen oder Materialtrennungen in oder an der Schiene, welche die Schiene bis zum Ausfall schädigen können.

Diese können z.B. sein (Richtlinien 821.2007, 821.2007A02):

- Belgrospi,
- Eindrückungen,
- Schleuderstellen,
- HeadCheck,
- Squats,
- Shelling,
- Gratbildung.

Besonderheiten bei der Beseitigung von Schienenfehlern

(4) Schienenfehler, insbesondere HeadCheck, sollen bei der fehlerbasierten Bearbeitung komplett beseitigt werden (Ril 821.2007). Hierzu ist ein Wirbelstromprotokoll zur Qualitätssicherung anzufertigen und dem Leistungsnachweis beizulegen. Verbleiben Fehler, die nicht wirtschaftlich durch die Schienenbearbeitung beseitigt werden können,

muss die Beseitigung durch andere Maßnahmen durchgeführt werden (z.B. Einbau einer Ersatzschiene).

Bei Auffälligkeiten im Wirbelstromprotokoll ist die Fachkraft Schienentechnik/QüS durch den Bediener des Wirbelstromprüfgerätes unverzüglich zu benachrichtigen.

Bei Schienenfehlern, die nicht vollständig beseitigt werden konnten, ist dem ALV eine schriftliche Dokumentation zu übergeben.

Restfehler bei präventiver Bearbeitung

(5) Bei der präventiven Schienenbearbeitung können aufgrund der geringen Abträge nicht immer alle Schienenfehler oder Fahrflächenfehler beseitigt werden. Die Dokumentation erfolgt durch einen Wirbelstrom-Prüfbericht sowie Längs- und Querprofilmessungen.

Die Schiene sollte vor der präventiven Bearbeitung fehlerfrei sein (824.4015A01).

Schienenbearbeitungsmaschinen und -geräte

(6) Die Schienenbearbeitung ist mit zugelassenen Schienenbearbeitungsmaschinen (SBM) oder Schienenbearbeitungsgeräten oder handgeführten Schienenbearbeitungsgeräten durchzuführen.

- Schienenbearbeitungsmaschinen (SBM) sind gleisfahrbare Baumaschinen die eine jährliche Fahrzeuguntersuchung erhalten. Schienenbearbeitungsmaschinen unterliegen einer jährlichen arbeitstechnischen Freigabe (821.2007V03)
- Schienenbearbeitungsgeräte sind Geräte die selbstfahrend sind. Sie können z.B. mit einem Kran eingesetzt werden. Diese bekommen eine einmalige Freigabe (821.2007V03)
- Handgeführte Schienenbearbeitungsgeräte sind Geräte die mit der Hand ins Gleis ein- und ausgesetzt werden können und mit Personenkraft bei der Bearbeitung bewegt werden. Hiervon können auch mehrere Geräte in einem „Schleifsystem“ eingesetzt werden. Diese bekommen eine einmalige Freigabe (821.2007V03)

Freigabe

(7) Jedes Verfahren hat eine gültige Freigabe mitzuführen.

4 Qualitätsüberwachung

Qualitätsüberwachung

(1) Die Schienenbearbeitung ist von einem Qualitätsüberwacher Schienenbearbeitung (QüS), zukünftig Fachkraft Schienentechnik, zu überwachen.

❑

1 Allgemeines

(1) Zweck dieser Richtlinie ist es, Art und Umfang der notwendigen Schienenbearbeitung zu erkennen und diese in Abhängigkeit von vorgegebenen Planungswerten zu planen. **Zweck**

(2) Diese Richtlinie ist anzuwenden für Gleise, Weichen, Kreuzungen und Schienenauszügen der DB Netz AG, in denen Schienenbearbeitungsmaschinen und -geräte eingesetzt werden. **Anwendungsbereich**

(3) Bei der Schienenbearbeitung aller Schienenprofile ist das Schienenkopfquerprofil 60 E2 nach DIN EN 13674-1 (824.4005A01) als „Sollprofil“ in der Neigung 1:40 herzustellen. **Sollprofil**

Bei der Schienenbearbeitung zur Spurberichtigung ist das Spurberichtigungsprofil 1 (824.4005A02) herzustellen.

In Bögen R ≤ 3000 m ist ein AntiHeadCheck (AHC) Profil nach 824.4015 im Rahmen der maschinellen Schienenbearbeitung herzustellen.

(4) Arten der Schienenbearbeitung z.B.: **Arten der Schienenbearbeitung**

- Bearbeiten von Neuschienen (Richtlinie 824.4010)
- Korrektur des Schienenkopflängs- und -querprofils
- Bearbeiten zur Spurberichtigung
- Herstellen und erhalten von BüG Gleisen
- Bearbeiten aus schalltechnischen Gründen
- präventives Bearbeiten
- Herstellung von AHC Profil
- Herstellen von Sonderprofilen

(5) Es wird unterschieden nach folgenden Bearbeitungsverfahren z.B.: **Bearbeitungsverfahren**

- Systeme mit rotierenden Schleifkörpern
- Systeme mit oszillierenden Schleifkörpern
- Fräsen
- Drehhobeln
- Hobeln

- Schleifen mit kombinierten Verfahren (z.B.: oszillierend und rotierend; rotierend und tangential; fräsen und schleifen) *
- Schienenbearbeitungsgeräte *
- Handgeführte Schienenbearbeitungsgeräte *
- Schienenbearbeitung mit selbstdrehenden Umfangsschleifkörpern z.B. HSG * *

Oberbautechnische Voraussetzungen

(6) Die Schienenbearbeitung soll mit den sonstigen Instandsetzungsarbeiten abgestimmt werden. Eine vorgesehene Durcharbeitung sollte vor der Schienenbearbeitung geplant werden. Die zu bearbeitenden Abschnitte sollen eine richtlinienkonforme Gleis- und Weichenlage aufweisen. Die kraftschlüssige Verspannung der Befestigungsmittel muss vorhanden sein. * * * *

Gleise mit örtl. zul. v > 160 km/h

(7) In Gleisen mit örtl. zul. v > 160 km/h sind bei technischem Bedarf notwendige Stopfarbeiten im Zusammenhang mit und vor der Schienenbearbeitung auszuführen. *

Weichen, Kreuzungen und Schienenauszügen

(8) Die Fahrbahn der zu bearbeitenden Weichen, Kreuzungen und Schienenauszüge muss einen guten Unterhaltungszustand aufweisen. * *

Ist ein Ausbau von Schienen oder Weichengroßteilen absehbar, muss geprüft werden, ob das Bearbeiten der Schienen vor dem Ausbau technisch und wirtschaftlich vertretbar ist.

Im Regelfall ist die Schienenbearbeitung nach anderen Instandsetzungsarbeiten durchzuführen.

2 Verfahren zur Schienenbearbeitung einsetzen

Bearbeitungsverfahren einsetzen

(1) Der Einsatz der unterschiedlichen Bearbeitungsverfahren orientiert sich an den Qualitäts- und Leistungsanforderungen. Dabei ist anzustreben, dass in den eingeschränkten Bearbeitungsbereichen keine Nacharbeiten anfallen.

Eingeschränkte Bearbeitungsbereiche

(2) Eingeschränkte Bearbeitungsbereiche für die Schienenbearbeitung können z.B. sein:

- Weichen
- Bahnübergänge
- Überwege *
- Führungsschienen
- Schutzschienen

- Schienenauszüge
- Stahlbrücken mit offener Fahrbahn
- Gleisschaltmittel

Vor den Arbeitseinsätzen ist zu prüfen, ob Hindernisse auszubauen sind.

Zu (2):

* *Aus den „Maschinendatenblättern" sind eventuelle Einschränkungen einzelner Schienenbearbeitungsmaschinen an Hindernissen wie z.B. Gleisschaltmitteln oder Bahnübergängen usw. zu entnehmen. Die Schleifkoordinatoren der DB Netz AG sowie der DB Netz Maschinenpool haben Zugriff auf diese Daten.*

* (3) Einsatzbereiche von Systemen mit rotierenden Schleifkörpern: **Einsatzbereiche rotierender Schleifsysteme**

* - Korrektur des Schienenkopflängs- und -querprofils
- Bearbeiten von Neuschienen
* - Beseitigung von Schienenfehlern
* - Beseitigung von Schienenfahrflächenfehlern
- Beseitigen von Spurverengung
- Bearbeiten aus schalltechnischen Gründen (nur in
* Verbindung mit Bandschleifern)
* - präventives Bearbeiten (TwoPassGrinding (TPG), OnePassGrinding (OPG), HigSpeedGrinding (HSG)),
- Herstellen von Sonderprofilen.

(4) Einsatzbereiche von Systemen mit oszillierenden Schleif- **Einsatzbereiche oszillierende Schleifsysteme**
* körpern (nur bedingt einsetzbar, da das System nicht profi-
* lieren kann):

- Bearbeiten aus schalltechnischen Gründen
- Korrektur des Längsprofils
- Bearbeiten von Neuschienen
* - Beseitigung von Schienenfahrflächenfehlern
* - präventives Bearbeiten

* (5) Einsatzbereiche von Fräsen, Drehhobeln **Einsatzbereiche Fräsen, Drehhobeln**

* - Korrektur des Schienenkopflängs- und -querprofils
- Beseitigung von Schienenfehlern *
- Beseitigung von Schienenfahrflächenfehlern *

- Bearbeiten von Neuschienen
- Beseitigen von Spurverengung
- Bearbeiten aus schalltechnischen Gründen (nur in Verbindung mit oszillierenden Schleifsystemen)
- präventives Bearbeiten. *

Einsatzbereiche Hobeln

(6) Einsatzbereiche von Hobelmaschinen *

- Korrektur des Schienenkopflängs- und -querprofils, *
- Beseitigen von Spurverengung,
- Beseitigung von Schienenfehlern, *
- Beseitigung von Schienenfahrflächenfehlern, *
- Bearbeiten aus schalltechnischen Gründen (nur in Verbindung mit oszillierenden Schleifsystemen),
- präventives Bearbeiten. *

Einsatzbereich HSG

(7) Einsatzbereiche von Maschinen mit selbstdrehenden Umfangsschleifkörpern High Speed Grinding (HSG) * *

- präventives Bearbeiten (auch BÜG Abschnitte) *

Einsatzbereich Schienenbearbeitungsgeräte

(8) Einsatzbereiche von Schienenbearbeitungsgeräten *

- Korrektur des Schienenkopflängs- und -querprofils *
- Beseitigung von Schienenfehlern *
- Beseitigung von Schienenfahrflächenfehlern *
- Bearbeiten von Neuschienen *

Einsatzbereich handgeführte Schienenbearbeitungsgeräte

(9) Einsatzbereiche von handgeführten Schienenbearbeitungsgeräten * *

- Korrektur des Schienenkopflängs- und -querprofils *
- Beseitigung von Schienenfehlern ≤ 1,5 mm *
- Beseitigung von Schienenfahrflächenfehlern *
- Bearbeiten von Neuschienen *

Zu (9): *

Handgeführte Schienenbearbeitungsgeräte sind in Gleisen bis Gleislängen < 100 m und in Weichenbereichen zugelassen. * * *

Die detaillierten Daten befinden sich in den Maschinendatenblättern. * *

Als Richtwert für die Schichtleistung kann bei einem Abtrag von 0,1 mm über die gesamte Schienenfahrfläche * *

* *eine Länge von 80 m je handgeführtes Schienenbearbeitungsgerät angesetzt werden, d.h. bei einem Abtrag von 0,5 mm beträgt die Schichtleistung 20 m.*

3 Planungswerte

* (1) Grundlagen für die Planung sind: **Grundlagen der Planung**

* - Inspektionsergebnisse aus IIS/SAP

* - Punktuelle Messungen mit Messmitteln oder Prüfgeräten nach 821.2007A03

* - Zyklen und Technologien aus Projekten (z.B. I.NPXHC, RAM Weiche) zur präventiven Schienenbearbeitung in Gleisen und Weichen

* - Ergebnisse aus Gleisbegehungen

* - Ergebnisse aus den Überwachungsberichten des Schallmesszuges

* (2) Für die Planung der Schienenbearbeitung gelten im Schienenkopflängsprofil die Beurteilungsmaßstäbe entsprechend Tabelle 02 in Richtlinie 821.2007A02. Zusätzlich ist hierzu die Ril 824.4015 3 (1) zu beachten. **Schienenkopflängsprofil**

* (3) Für die Planung der Schienenbearbeitung im Schienenkopfquerprofil gelten die Beurteilungsmaßstäbe entsprechend Tabelle 03 in der Richtlinie 821.2007A02. **Schienenkopfquerprofil**

* Daraus werden dann die jeweils erforderlichen Reprofilierungen abgeleitet. Maßgebend bei der Reprofilierung ist der Abnahmerichtwert des Querprofils (Richtlinie 824.8310).

* Bei Seitenverschleiß ist die Auswahl der Schienenbearbeitungsmaschine anhand der Angaben in den Maschinendatenblättern festzulegen.

* (4) Nach der Schienenbearbeitung darf die Schienenkopfabnutzung die SR_A Werte nach Ril 821.2007A02 Tabelle 1 nicht überschreiten. **Schienenkopfabnutzung nach Schienenbearb.**

* (5) Für die Planung der Beseitigung von oberflächennahen Schienenfehlern z.B. HeadCheck, Eindrückungen gelten die Beurteilungsmaßstäbe nach 821.2007A02. **Schienenfehler**

(6) Bei einer Unterschreitung der Mindestspurweite in Gleisen kann eine Schienenbearbeitung zur Spurberichtigung durchgeführt werden. **Spurberichtigungsprofil**

Wenn die Schienenbearbeitung zur Spurberichtigung durchgeführt wird, ist eine maximale Spurerweiterung von

2,5 mm je Schiene, d.h. 5 mm maximale Spurerweiterung, möglich. Hierbei ist das Spurberichtigungsprofil 1 nach Ril 824.4005A02 herzustellen.

Schienenbearbeitung im Besonders überwachten Gleis (BüG)

(7) Ist die Auslöseschwelle von ≥ + 2 dB der Schallmesswagen (SMW) -Anzeige / Prüfberichtdarstellung erreicht, ist eine Schienenbearbeitung mit einem für das BüG zugelassenen Arbeitsverfahren einzuplanen und bis spätestens 10 Monate nach Überschreiten der Auslöseschwelle verbindlich durchzuführen. Die Monatsfrist richtet sich nach dem im Prüfbericht angegebenen Datum der SMW-Messfahrt. Nur in Ausnahmefällen bei Terminkollision - Schienenbearbeitung / SMW-Befahrung - kann die Schienenbearbeitung später, aber noch mindestens 4 Wochen vor der übernächsten SMW-Befahrung (Befahrung etwa 12 Monate nach der festgestellten Überschreitung der Auslöseschwelle) erfolgen. *

Es ist sicherzustellen, dass die SMW-Befahrung zeitlich versetzt nach der Schienenbearbeitung erfolgt.

Sonderprofile

(8) Zur Verzögerung des Seitenverschleißes an der bogenäußeren Schiene und zur Verzögerung der Schlupfwellenbildung sowie zur Verminderung der Schallemission können bei Gleisen in Gleisbögen r ≤ 500 m und bei Gleisen mit artreinem Verkehr (z.B. S – Bahn) Sonderprofile in Absprache mit der Fachstelle Schienentechnik nach Festlegung durch den Fachbeauftragten Fahrbahn geplant werden.

4 Planung von zyklisch präventiver Schienenbearbeitung in Gleisen

Planung TPG/OPG

(1) Die Planung, Durchführung und Abnahme der zyklisch präventiven Schienenbearbeitung ist in Ril 824.4015A01 geregelt

Planung HSG

(2) Die Planung, Durchführung und Abnahme des HighSpeedGrindings (HSG) ist in der Ril 824.4015A02 geregelt

5 Planung der Schienenbearbeitung in Weichen

Arbeitsaufnahme

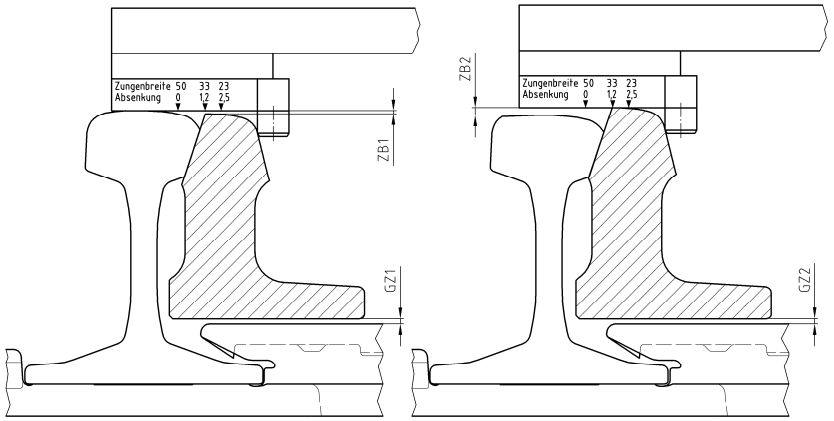
(1) Zur Planung der Schienenbearbeitung in Weichen soll eine Arbeitsaufnahme unter Beteiligung der Meister Fb(SÜ) / Fachkraft Schienentechnik oder ein QüS des Auftraggebers durchgeführt werden. Diese Arbeitsaufnahme kann im Zusammenhang mit der schweißtechnischen Arbeitsaufnahme nach Ril 821.2007 durchgeführt werden.

* *Der Regelbearbeitungsbereich umfasst das Stamm- und Zweiggleis der Weiche sowie die 20 m langen Anschlussbereiche bei freier Lage. Abweichungen hiervon können in der Arbeitsaufnahme festgelegt werden.*

Korrektur der Zungenhöhe

* Für die Planung der erforderlichen Schienenbearbeitung in der Zungenvorrichtung ist zu prüfen, ob zusätzlich zur Fahrflächenbearbeitung eine Korrektur der Zungenhöhe zur Backenschiene im Stamm- oder Zweiggleis durchzuführen ist. Dazu sind die Absenkungen der Zungen gegenüber den Backenschienen und die ggf. vorhandene Nichtauflage der Zunge auf dem Gleitstuhl bei 33 mm Zungenbreite (theoretischen Überlaufpunkt) mit einem aufgelegten Weichenspurmaß mit Kopfbreitenskala mit einem Messkeil oder einer Fühlerlehre zu messen (Bild 1).

Bild 1: Messung der Absenkung der Zunge zur Backenschiene



* Der erforderliche Sollabtrag in Schienenkopfmitte der jeweiligen Zunge errechnet sich aus dem Messwert der Nichtauflage GZ1 bzw. GZ2 und dem Messwert der Absenkung ZB1 bzw. ZB2 für den Fall, dass

* - SO Zunge ≤ SO Backenschiene:
* Sollabtrag = 1,2 mm **+** GZ1 **-** ZB1

- SO Zunge > SO Backenschiene: *
Sollabtrag = 1,2 mm **-** GZ2 **+** ZB2 *

Überschreitet der gemessene Sollabtrag 0,6 mm, so ist eine Korrektur des Zungenhochstands durch eine Schienenbearbeitung mit dem ermittelten Sollabtrag oder durch Auswechselung der Zungenvorrichtung durchzuführen. Für die Bearbeitung der Zunge sollte bevorzugt eine SBM verwendet werden. *

Ist der berechnete Sollabtrag ≤ 0,6 mm, ist keine gezielte Bearbeitung zur Korrektur der Zungenhöhe erforderlich.

Neuschienen

(2) Das Bearbeiten von Neuschienen in Weichen, Kreuzungen und Schienenauszügen ist in Richtlinie 824.4010 geregelt.

Materialvorrat Backenschienen

(3) Vor einer Schienenbearbeitung der Backenschienen ist durch eine Messung der Spurweite S_{s1} am Zungenanfang (ZA) zu ermitteln, ob der Materialvorrat für eine Bearbeitung ausreichend ist oder ob die Gefahr einer Überschreitung des SR_{100}-Maßstabs der Spurweite im Messquerschnitt s1 am Zungenanfang durch den geplanten Materialabtrag besteht.

Ein ausreichender Materialvorrat für eine Schienenbearbeitung ist dann vorhanden, wenn die gemessene Spurweite S_{s1} den zulässigen Größtwert der Spurweite $S_{S1}max$ der Tabelle 1 für den geplanten vertikalen Abtrag auf der Fahrfläche in Schienenmitte nicht überschreitet.

Kann die Backenschiene aufgrund einer voraussichtlichen Überschreitung der zulässigen Spurweitenwerte nach Tabelle 1 nicht bearbeitet werden, ist die Backenschiene oder ggf. die gesamte Zungenvorrichtung zu wechseln.

Weichen-typ	Radius Ab-zweig	Zul. Größtwert der Spurweite S_{S1}max [mm] vor der Bearbeitung								
	[m]	Geschwindigkeitsbereich [km/h]								
		bei **zul v ≤ 40**			**40 < zul v ≤ 160**			**zul v > 160**		
		Geplanter Materialabtrag [mm]								
		≤1	≤2	≤3	≤1	≤2	≤3	≤1	≤2	≤3
		ZV herkömmlich (nicht FAKOP oder WITEC)								
Alle	Alle	1442	1439	1437	1440	1437	1435	1440	1437	1435
		ZV Bauart WITEC								
EW	190 / 300	1450	1447	1445	1448	1445	1445	1445	1442	1440
EW	500 / 760	1447	1445	1442	1445	1442	1440	1445	1442	1440
EW	1200				1447	1444	1442	1445	1442	1440
EW	2500				1445	1442	1440	1445	1442	1440
ABW	215	1452	1450	1447	-	-	-	-		-
EKW	190	1449	1446	1444	1447	1444	1442	-		-
DKW	190		1446	1444	1447	1444	1442	-		-

Tabelle 1: SR-Maßstäbe der Spurweite im Messquerschnitt S1 in Zungenvorrichtungen

Der Größtwert der Spurweite ***S_{S1}max*** *in Abhängigkeit des vertikalen Abtrags errechnet sich aus den Größen*

- *SR_{100}-Wert der Spurweite im Messquerschnitt s1 für die jeweilige Weichengrundform gemäß Ril 821.2005*
- *2 mm Verschleißvorrat der Spurweite nach der Bearbeitung*
- *2,5 mm Spurerweiterung pro Millimeter vertikaler Abtrag Δz*

$$S_{S1}max = S_{SR100} - 2 - 2{,}5 * \Delta z$$

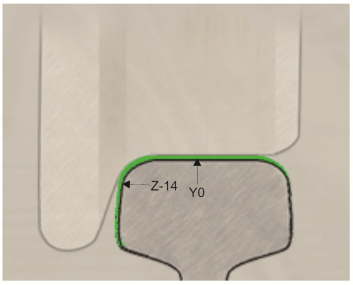
Zungen und Backenschienen dürfen einzeln ausgewechselt werden, wenn der Höhen- und Seitenverschleiß beider Profile nicht die Maßstäbe der Ril 824.3430 Abs. 3 (29)

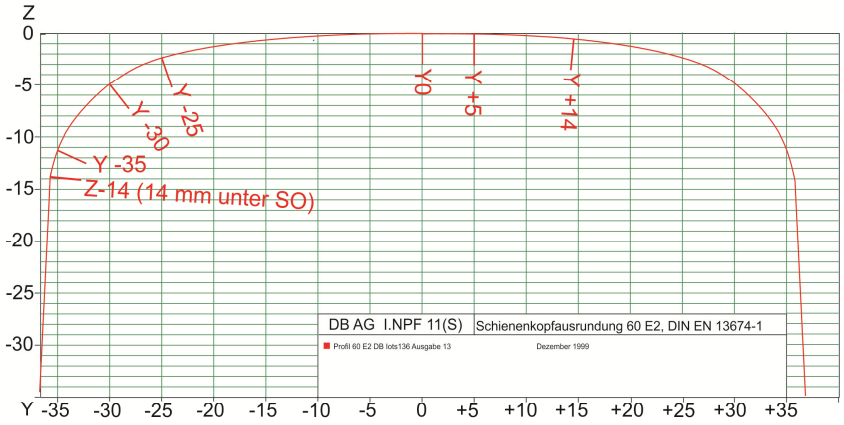
überschreiten (Seitenverschleiß ≤ 1 mm; Höhenverschleiß ≤ 2 mm; keine Fehler bei der Ultraschallprüfung). *
*

❑

Koordinaten der Schienenkopfausrundung 60 E2

Schienenkopfausrundung des
Schienenprofils 60 E2 nach DIN EN 13674-1



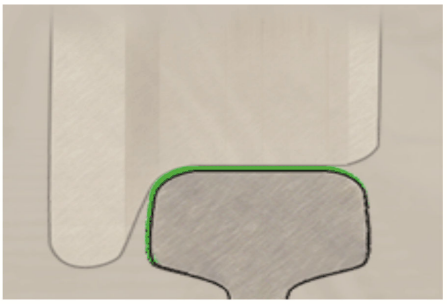


Koordinaten der Schienenkopfausrundung 60 E2

Y	Z	Y	Z	Y	Z	Y	Z	Y	Z	Y	Z
+/- 0,0	- 0,00										
+/- 0,5	- 0,00	+/- 6,5	- 0,10	+/- 12,5	- 0,43	+/- 18,5	- 1,07	+/- 24,5	- 2,25	+/- 30,5	- 5,16
+/- 1,0	- 0,00	+/- 7,0	- 0,11	+/- 13,0	- 0,47	+/- 19,0	- 1,14	+/- 25,0	- 2,39	+/- 31,0	- 5,60
+/- 1,5	- 0,00	+/- 7,5	- 0,13	+/- 13,5	- 0,51	+/- 19,5	- 1,22	+/- 25,5	- 2,54	+/- 31,5	- 6,06
+/- 2,0	- 0,01	+/- 8,0	- 0,16	+/- 14,0	- 0,56	+/- 20,0	- 1,30	+/- 26,0	- 2,70	+/- 32,0	- 6,55
+/- 2,5	- 0,01	+/- 8,5	- 0,18	+/- 14,5	- 0,60	+/- 20,5	- 1,38	+/- 26,5	- 2,87	+/- 32,5	- 7,08
+/- 3,0	- 0,02	+/- 9,0	- 0,20	+/- 15,0	- 0,65	+/- 21,0	- 1,47	+/- 27,0	- 3,06	+/- 33,0	- 7,64
+/- 3,5	- 0,02	+/- 9,5	- 0,23	+/- 15,5	- 0,70	+/- 21,5	- 1,56	+/- 27,5	- 3,28	+/- 33,5	- 8,26
+/- 4,0	- 0,03	+/- 10,0	- 0,26	+/- 16,0	- 0,76	+/- 22,0	- 1,66	+/- 28,0	- 3,52	+/- 34,0	- 8,95
+/- 4,5	- 0,04	+/- 10,5	- 0,29	+/- 16,5	- 0,81	+/- 22,5	- 1,77	+/- 28,5	- 3,79	+/- 34,5	- 9,76
+/- 5,0	- 0,05	+/- 11,0	- 0,32	+/- 17,0	- 0,87	+/- 23,0	- 1,88	+/- 29,0	- 4,09	+/- 35,0	- 10,84
+/- 5,5	- 0,07	+/- 11,5	- 0,35	+/- 17,5	- 0,93	+/- 23,5	- 2,00	+/- 29,5	- 4,42	+/- 35,5	- 12,24
+/- 6,0	- 0,08	+/- 12,0	- 0,39	+/- 18,0	- 1,00	+/- 24,0	- 2,12	+/- 30,0	- 4,78	+/- 36,0	- 14,30

Schienenkopfausrundung Spurberichtigungsprofil 1

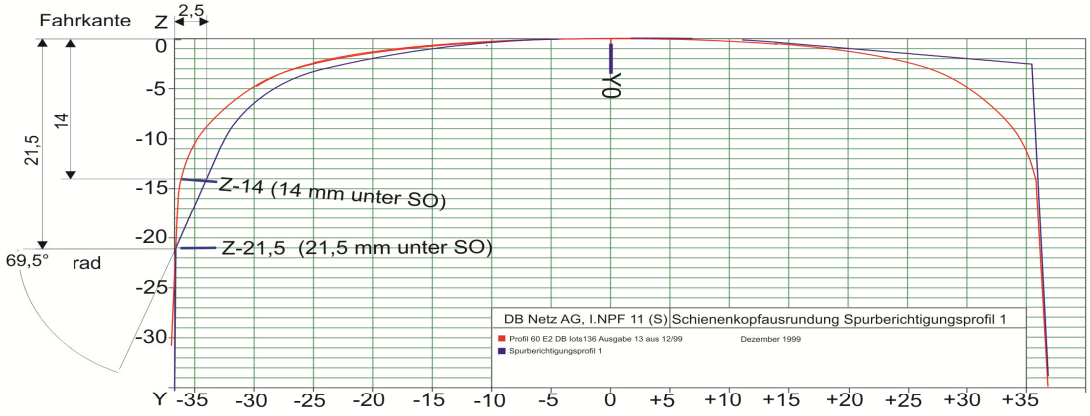
Schienenkopfausrundung zur Spurberichtigung infolge geometrischer Veränderungen der Gleiskonstruktion: “Spurberichtigungsprofil 1”



Sonderprofil 60 E2 1:40 nach DIN EN 13674-1
-2,5 mm Seitenabtrag (Spurberichtigungsprofil 1)

Es ist ein maximaler Seitenabtrag von 2,5 mm möglich.

Gültig für die Schienenformen:
60 E2; 60 E1; R 65; 54 E3+E4 und 49 E1+E5



Koordinaten der Schienenkopfausrundung Spurberichtigungsprofil 1

Y	Z	Y	Z	Y	Z	Y	Z	Y	Z	Y	Z
+/- 0,0	- 0,00										
+/- 0,5	- 0,01	+/- 6,5	- 0,32	+/- 12,5	- 1,11	+/- 18,5	- 2,20	+/- 24,5	- 3,90	+/- 30,5	- 8,59
+/- 1,0	- 0,03	+/- 7,0	- 0,36	+/- 13,0	- 1,19	+/- 19,0	- 2,32	+/- 25,0	- 4,10	+/- 31,0	- 9,36
+/- 1,5	- 0,05	+/- 7,5	- 0,40	+/- 13,5	- 1,28	+/- 19,5	- 2,45	+/- 25,5	- 4,33	+/- 31,5	- 10,28
+/- 2,0	- 0,07	+/- 8,0	- 0,45	+/- 14,0	- 1,34	+/- 20,0	- 2,57	+/- 26,0	- 4,58	+/- 32,0	- 11,42
+/- 2,5	- 0,09	+/- 8,5	- 0,50	+/- 14,5	- 1,37	+/- 20,5	- 2,70	+/- 26,5	- 4,87	+/- 32,5	- 12,73
+/- 3,0	- 0,11	+/- 9,0	- 0,56	+/- 15,0	- 1,46	+/- 21,0	- 2,84	+/- 27,0	- 5,18	+/- 33,0	- 14,04
+/- 3,5	- 0,13	+/- 9,5	- 0,60	+/- 15,5	- 1,56	+/- 21,5	- 2,97	+/- 27,5	- 5,53	+/- 33,5	- 15,35
+/- 4,0	- 0,15	+/- 10,0	- 0,67	+/- 16,0	- 1,66	+/- 22,0	- 3,12	+/- 28,0	- 5,91	+/- 34,0	- 16,65
+/- 4,5	- 0,18	+/- 10,5	- 0,74	+/- 16,5	- 1,76	+/- 22,5	- 3,26	+/- 28,5	- 6,33	+/- 34,5	- 17,96
+/- 5,0	- 0,21	+/- 11,0	- 0,81	+/- 17,0	- 1,86	+/- 23,0	- 3,41	+/- 29,0	- 6,80	+/- 35,0	- 19,27
+/- 5,5	- 0,24	+/- 11,5	- 0,88	+/- 17,5	- 1,97	+/- 23,5	- 3,56	+/- 29,5	- 7,33	+/- 35,5	- 20,58

Arbeitsverfahren	Neuschienenbearbeitung	Prävention	Instandhaltung / Fehlerbeseitigung	BüG herstellen	Spurberichtigung
Oszillierendes Schleifen	+	-	-	+++	-
Rotierendes Schleifen	+++	+++	+++/ ++	+++	++
Fräsen	+	-	+++	+++	++
Hobeln	-	-	++	+++	+++
Drehhobeln in Weichen	+++	+++	+++	+++	-
High-Speed-Grinding	-	+++	-	-	-
+++ Gut geeignet; **++** Geeignet; **+** möglich; **-** nicht geeignet					

Tabelle 1: Übersicht der Einsatzverfahren und ihrer Einsatzgebiete

1 Allgemeines

(1) Zweck dieser Richtlinie ist es, die technische Notwendigkeit der Bearbeitung von Neuschienen aufzuzeigen sowie deren Durchführung zu regeln.

Zweck

(2) Diese Richtlinie ist anzuwenden bei Neuschienen in Gleisen, Weichen, Kreuzungen und Schienenauszügen in Hauptgleisen der DB Netz AG.

Anwendungsbereich

(3) Das Mitgeltungsrecht für andere Unternehmen und Bereiche ist nach KoRil 138.0202 zu regeln.

Mitgeltungsrecht

(4) Gründe für das Bearbeiten von Neuschienen z.B.:

Gründe für das Bearbeiten von Neuschienen

- Beseitigung der randentkohlten Schicht
- Beseitigung von Beschädigungen der Fahrfläche aus dem Baubetrieb
- Herstellen eines durchgehenden Sollquerprofils,
- Herstellen eines durchgehenden Solllängsprofils
- Verlängerung der Bearbeitungsintervalle infolge verzögerter Bildung von Fahrflächenfehlern (Riffelbildung)
- Verbesserung von Ausrichtfehlern bei örtlich hergestellten Verbindungsschweißungen.

(5) Neuschienen sind wie folgt zu bearbeiten:

Neuschienen bearbeiten

- Schienen der Gleise auf neu- oder ausgebauten Strecken müssen nach Abschluss der Oberbauarbeiten vor der Betriebsfreigabe mit gleisfahrbaren Schienenbearbeitungsmaschinen bearbeitet werden.
- Weichen auf neu- oder ausgebauten Strecken müssen nach Abschluss der Oberbauarbeiten vor der Betriebsfreigabe mit gleisfahrbaren Schienenbearbeitungsmaschinen oder bei Weichen in freier Lage auch mit Schienenbearbeitungsgeräten oder handgeführten Schienenbearbeitungsgeräten bearbeitet werden.

  Nach der Schienenbearbeitung soll bis zur Freigabe keine die Schiene schädigende Bauaktivität mehr durchgeführt werden.
- Schienen nach Gleis- und Weichenerneuerung sollen möglichst vor Betriebsfreigabe bearbeitet werden. Ist

dies aus technischen oder betrieblichen Gründen nicht möglich, sollen diese spätestens 6 Monate danach bearbeitet werden.

2 Neuschienenbearbeitung durchführen

Verfahren

(1) Eingebaute Neuschienen sind mit Schienenbearbeitungsverfahren nach 824.4005 zu bearbeiten.

Materialabtrag

(2) Beim Bearbeiten von Neuschienen ist ein Materialabtrag von ≥ 0,3 mm, oder wie vom AG vorgegeben, nachzuweisen und zu dokumentieren. Die Abnahmerichtwerte nach Richtlinie 824.8310 sind einzuhalten.

Zielprofil

(3) Bei der Neuschienenbearbeitung aller Schienenprofile in Gleisen und Weichen ist generell das Schienenkopfquerprofil 60 E2 nach DIN EN 13674-1 in der Neigung 1:40 herzustellen.
In Bögen ≤ 3000 m ist ein Anti-HeadCheck (AHC) Profil nach 824.4015 herzustellen.

❑

1 Allgemeines

Zweck

(1) Zweck dieser Richtlinie ist es, Regelungen für die Durchführung und Überwachung der Schienenbearbeitung in Gleisen zu beschreiben.

Anwendungsbereich

(2) Diese Richtlinie ist anzuwenden bei der Schienenbearbeitung in Gleisen der DB Netz AG.

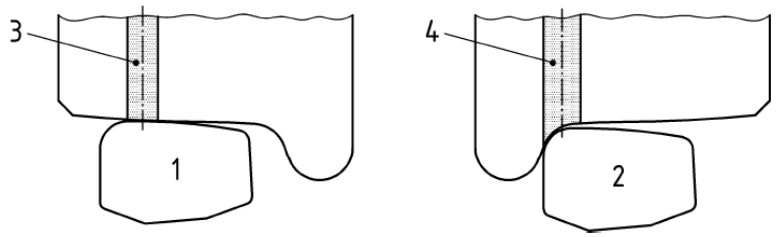
Neuschienen

(3) Die Bearbeitung von Neuschienen ist in Richtlinie 824.4010 geregelt.

Sonderprofile

(4) Zur Verzögerung des Seitenverschleißes an der bogenäußeren Schiene und zur Verzögerung der Schlupfwellenbildung sowie zur Verminderung der Schallemission können bei schwach belasteten Gleisen in Gleisbögen r ≤ 500 m und bei Gleisen mit artreinem Verkehr (S – Bahn) Sonderprofile hergestellt werden. Diese sind nach Festlegung durch den Fachbeauftragten Fahrbahn in Absprache mit der Fachstelle Schienentechnik zu planen.

Bild 1: Sonderprofil zur Verzögerung der Schlupfwellenbildung



1 – Bogeninnere Schiene

2 – Bogenäußere Schiene

3 – Bogeninneres Rad

4 – Bogenäußeres Rad

Schienenbearbeitung zur Spurberichtigung

(5) Bei einer Unterschreitung der Mindestspurweite kann eine Schienenbearbeitung zur Spurberichtigung durchgeführt werden.

Wenn die Schienenbearbeitung zur Spurberichtigung durchgeführt wird, ist eine maximale Spurerweiterung von 2,5 mm je Schiene, d.h. 5 mm maximale Spurerweiterung,

möglich. Hierbei ist das Spurberichtigungsprofil 1 nach Richtlinie 824.4005A02 herzustellen.

Anti-HeadCheck-Profil

(6) In Bögen ≤ 3000 m ist an der bogenäußeren Schiene das Anti-HeadCheck(AHC)-Profil aufzubringen. Das AHC-Profil liegt im Bereich von Y-25 bis Y-30 0,3mm unterhalb des Profils 60E2. Die Herstellung erfolgt mit einem Toleranzfeld von ±0,3 mm. Die maximale Minustoleranz von -0,6 mm ausgehend vom Profil 60E2 darf nicht unterschritten werden. In diesen Bereichen sind keine plus Toleranzen, ausgehend vom Profil 60E2, zulässig.

1. Aufbringen des AHC-Profils bei der Schienenbearbeitung mit rotierenden Schleifkörpern:

   Das AHC-Profil ist in allen Vollbögen mir R ≤ 3000 m und in den angrenzenden Übergangsbögen auf der bogenäußeren Schiene herzustellen. Im Bereich des Übergangsbogenanfangs und -endes UA/UE ist das AHC-Profi kontinuierlich in das Profil 60E2 (1:40) überzuleiten.

2. Aufbringen des AHC-Profils bei der Schienenbearbeitung durch Fräsen oder Hobeln:

   Um Werkzeugwechsel während der Bearbeitung zu vermeiden darf beim Einsatz von Fräs- oder Hobelmaschinen das AHC-Profil auch auf der bogeninneren Schiene, in Bögen > 3000 m sowie in Geraden eingesetzt werden, wenn die örtlich zulässige Geschwindigkeit ≤ 160 km/h beträgt

3. Aufbringen des AHC-Profils bei der Schienenbearbeitung mit oszilierenden Schleifkörpern und HSG:

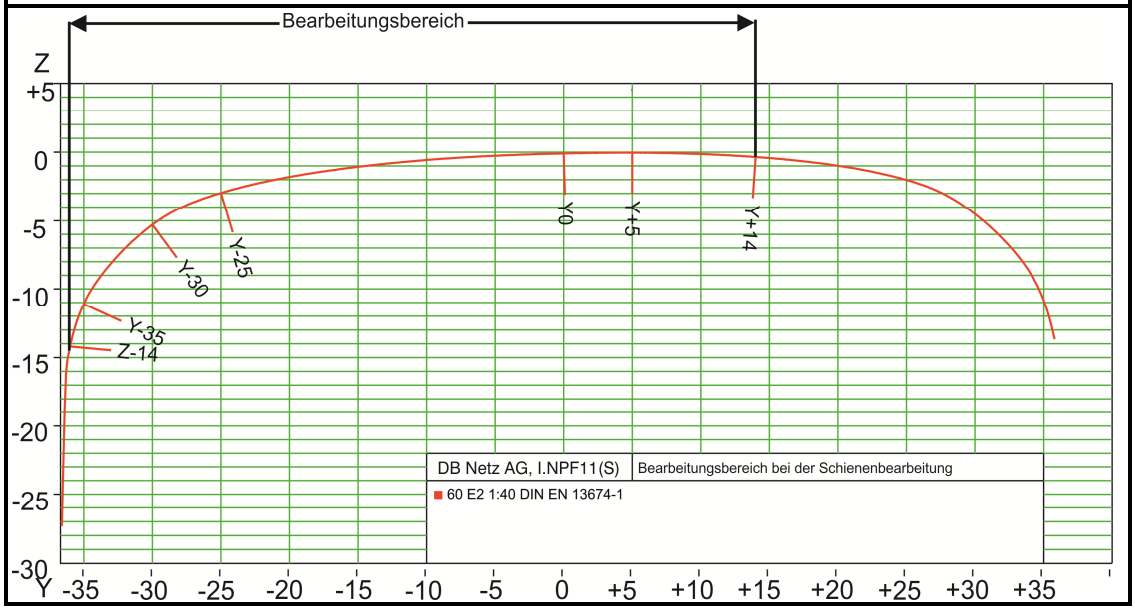
   Da eine Profilierung mit diesen Arbeitsverfahren nicht möglich ist, sollten diese Verfahren nur bei vorhandenem AHC-Profil eingesetzt werden.

Bearbeitungsbereich

(7) Das Bearbeiten von Schienen erstreckt sich in der Regel über einen Bereich von Z -14 (Spurweitenmesspunkt) an der Fahrkante bis Y +14 auf dem Schienenkopf an der Schienenkopfaußenseite (Bild 2).

Bei Seitenverschleiß kann sich der Bearbeitungsbereich an der Fahrkante erweitern.

Bild 2: Bearbeitungsbereich



Zielprofil

(8) Im Rahmen der Schienenbearbeitung ist grundsätzlich das Schienenkopfquerprofil 60 E2 nach DIN EN 13674-1 in der Neigung 1:40 als Sollprofil herzustellen.

Bauüberwachung

(9) Bei der Schienenbearbeitung muss grundsätzlich ein Qualitätsüberwacher Schienenbearbeitung Fachkraft Schienentechnik / QüS anwesend sein.

Überprüfung der Messsysteme

(10) Vor Beginn der Arbeiten hat die Fachkraft Schienentechnik / QüS darauf zu achten, dass die maschinenintegrierten Mess- und Prüfmittel geprüft und freigegeben sind.

Bei Handmessgeräten muss eine gültige Prüfplakette vorhanden sein sowie die Regelungen der jeweiligen Bedienungsanleitung eingehalten werden.

2 Messungen vor dem Bearbeiten durchführen

Messungen vor dem Bearbeiten durchführen

(1) Vor Beginn der Schienenbearbeitung soll der AN notwendige Nullmessungen, z.B. zur Bestimmung des Abtrags durchführen und dokumentieren.

Zur Überprüfung des Abtrags bei Fahrflächenfehlern oder vorgegebenem Abtrag z.B. bei Fehlerbeseitigung sowie zur Ermittlung des Ausgangsprofils ist eine Nullmessung erforderlich.

3 Schienenbearbeitung in Gleisen durchführen

Zusätzlicher Materialabtrag bei Fahrflächenfehlern

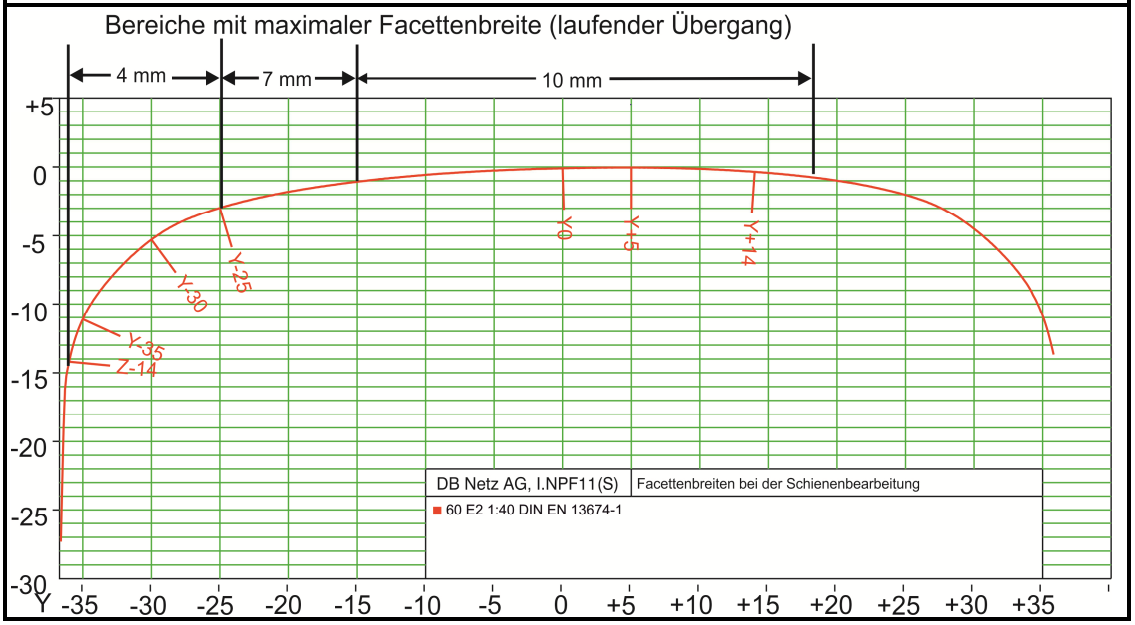
(1) Bei Schienenfahrflächenfehlern muss zu den vorhandenen Wellentiefen ein zusätzlicher Abtrag von mindestens 0,1 mm erbracht werden. (Materialabtrag beim Bearbeiten von Neuschienen siehe Richtlinie 824.4010) *

Mit dem zusätzlichen Materialabtrag werden die im Wellental vorhandenen aufgehärteten Bereiche, von denen eine erneute beschleunigte Wellenbildung ausgeht, beseitigt. *

Facettenbreite

(2) Die Facettenbreite im Bereich der Fahrkante 4 mm, im Übergangsbereich 7 mm und in Schienenmitte 10 mm nicht übersteigen (Bild 3). *

Bild 3: Facettenbreiten *



Schlussmessungen

(3) Die erforderlichen Schlussmessungen sind vom AN durchzuführen. Dies sind:

- Messung des Schienenkopfquerprofils
- Messung des Schienenkopflängsprofils
- Messung des Qualitätskennwertes der Schienenfahrfläche * *
- bei Bedarf Messung des Materialabtrags

Die Messungen des Schienenkopflängs- und -querprofils sind gemäß Richtlinie 824.8310 durchzuführen.

Nach der Bearbeitung ist eine ET-Prüfung durchzuführen. Die Prüfschriebe sind der Fachkraft Schienentechnik / QüS zu übergeben.

(4) Der AN übergibt der Fachkraft Schienentechnik / QüS nach Schichtende die gefertigten Mess- und Prüfschriebe zusammen mit dem Leistungsnachweis.

Leistungsnachweis

(5) Die augenscheinliche Inspektion des Schliffbildes führt der AN gemeinsam mit der Fachkraft Schienentechnik / QüS durch.

Augenscheinliche Inspektion des Schliffbildes

Diese Beurteilung sollte bei Tageslicht durchgeführt werden.

(6) Nach der Schienenbearbeitung sind vom Auftragnehmer (AN) folgende Bereiche zu reinigen:

Reinigen nach der Schienenbearbeitung

- Isolierstöße
- Gleisschaltmittel und
- Linienleiter.

Rückstände aus der Schienenbearbeitung sind grundsätzlich zu entfernen und zu entsorgen.

Auf Gleisen mit fester Fahrbahn sind die Rückstände restlos zu beseitigen, da sie aufgewirbelt werden könnten.

4 Zyklisch präventive Schienenbearbeitung durchführen

(1) Zyklisch präventive Schienenbearbeitung durch TwoPassGrinding (TPG) / OnePassGrinding (OPG) durchführen siehe 824.4015A01.

TPG/OPG

(2) Zyklisch präventive Schienenbearbeitung durch HighSpeedGrinding (HSG) durchführen siehe 824.4015A02.

HSG

5 Schienenbearbeitung im Besonders überwachten Gleis (BüG) durchführen

(1) Zur Bearbeitung von BüG-Abschnitten sind folgende Verfahren zugelassen

Zugelassene Verfahren

- Fräsen oder Hobeln mit anschließendem Schleifen mit oszillierendem Verfahren (Rutschersteine)

- Schleifen mit rotierenden Scheiben und anschließendem Schleifen mit dem Bandschleifer

Abnahme BüG

Die Abnahme der BüG-Abschnitte erfolgt nach Ril 824.8310, Ril 809.0401 und durch den Schallmesswagen.

1 Inhalt

(1) Zur präventiven Schienenbearbeitung in Gleisen wird das Verfahren TPG/OPG eingesetzt. Diese Richtlinie regelt hierzu die Verfahrensweisen und legt die einzuhaltenden Randbedingungen fest.

2 Grundsätze

Definition TPG/OPG

(1) Das TPG wird per Definition dort eingesetzt, wo zwei Bearbeitungsfahrten, oder bei OPG eine Bearbeitungsfahrt mit einer Schienenbearbeitungsmaschine mit mindestens 48 rotierenden Steinen ausreichen, um die Schienen präventiv in gutem Oberflächenzustand zu halten.

Ziel

(2) Ziel des Verfahrens TPG/OPG ist die Erhaltung eines guten Schienenzustandes allein durch eine zyklisch präventive Bearbeitung bei hoher Schichtleistung. Dabei wird ein Abtrag von 0,3 mm über die gesamte Fahrfläche bei voller Einhaltung der Abnahmetoleranzen realisiert. Im Vordergrund stehen immer das Erbringen der geplanten Leistungslänge und die volle Abwicklung der Überfahrten.

Vor der ersten Anwendung des Verfahrens TPG/OPG muss der Ausgangszustand der Schiene vor Ort oder nach den Ergebnissen der Messungen nach 821.2007 Tabelle 2 und Tabelle 3 auf der gesamten Bearbeitungslänge überprüft und die Bearbeitungsstrategie festgelegt werden.

Abtrag

(3) Der mit den Verfahren TPG/OPG mögliche Materialabtrag beträgt im Durchschnitt über den Reprofilierungsbereich 0,3 mm.

Zyklen

(4) Der Schleifzyklus ist so zu wählen, dass die maximale Schädigungstiefe vorhandener Schienenfehler 0,3 mm nicht übersteigt und das Querprofil sich noch in gutem Zustand befindet.

Nicht präventionswürdiger Ausgangszustand

(5) Wird das Verfahren TPG/OPG bei stärker geschädigten bzw. verschlissenen Schienen angewendet, so ist der präventive Erfolg nicht mehr gewährleistet und es sollte zunächst eine korrektive Schienenbearbeitung durchgeführt werden.

Das Verfahren TPG/OPG kann in diesem Fall nur zu einer teilweisen Verbesserung des Querprofils bzw. des Schienenzustands führen. Unter Umständen kann es zu Überschreitungen der Abnahmerichtwerte für das Querprofil

und die Ebenheit des Längsprofils nach Ril 824.8310 kommen.

Das Abnahmekriterium für die maximale Rauheit der Schienenoberfläche ist unabhängig vom Ausgangsprofil in jedem Fall einzuhalten.

Die Herstellung der Ebenheit und Rauheit der Schienenfahrfläche hat Vorrang vor der Reprofilierung.

Können die Abnahmetoleranzen aufgrund schlechter Ausgangsprofile nicht erreicht werden, ist dies auf dem Leistungsnachweis und der Überwachungsmeldung zu dokumentieren.

Nicht bearbeitete Bereiche

(6) Vor und nach Bereichen, z.B. Weichen oder BÜ, verbleiben Abschnitte von ca. 10 bis 50 m Länge, die nicht oder nur teilweise mit TPG/OPG bearbeitet werden können.

Zur Gewährleistung des präventiven Erfolgs sollte eine Nachbearbeitung dieser Abschnitte durch Schienenbearbeitungsgeräte oder handgeführte Schienenbearbeitungsgeräte erfolgen. Die Bearbeitung kann ebenfalls in definierten Zyklen oder zustandsabhängig erfolgen.

Noch nicht optimaler Zustand

(7) Bei noch nicht optimalem Ausgangszustand bzw. vorhandenen Schienenfehlern ist das Ziel von TPG/OPG, den Schienenzustand so weit wie möglich zu verbessern.

3 Anforderungen an den Ausgangszustand, um eine erfolgreiche Prävention zu ermöglichen

Ausgangszustand

(1) Zulässige Abweichungen und Fehler:

- Schienenkopfquerprofil: Radiale Abweichung bezogen auf Zielprofil (60E2 oder AHC-Profil) ≤ ± 0,5 mm
- Schienenfahrflächenfehler, d.h. Riffel / Schlupfwellen ≤ 0,05 mm
- HeadCheck Schädigung ≤ 0,3 mm

Planung und Durchführung

(2) Planung und Durchführung

- Gleichmäßiger Abtrag von 0,3 mm über den Bearbeitungsbereich

Abnahme

(3) Abnahme

- Volle Einhaltung der Abnahmekriterien für Schienenkopflängsprofil, -querprofil und Rauheit nach Ril 824.8310

4 Anforderungen, wenn die Schiene noch geringe Schienenfehler und/oder Querprofilabweichungen aufweist

Ausgangszustand

(1) Zulässige Abweichungen und Fehler:

- Schienenkopfquerprofil: Radiale Abweichung bezogen auf Zielprofil (60E2 oder AHC-Profil) > ± 0,5 mm
- Schienenfahrflächenfehler > 0,05 mm
- HeadCheck Schädigung: > 0,3 mm

Planung und Durchführung

(2) Planung und Durchführung:

- Reduzierung des Abtrags auf der Fahrfläche auf 0,15 mm, um Riffel zuverlässig zu beseitigen.
- Konzentration des Abtrags auf die Fahrkante, um die radiale Abweichung des Querprofils und vorhandene Schienenfehler (v.a. HeadCheck) zu reduzieren.
- Planung mit der für TPG angegebenen Maschinenleistung (3.500 bis 4.000 Fertigmeter pro Stunde)

Abnahme

(3) Abnahme:

- Längsprofil:
  - Schienenfahrflächenfehler bis 0,05 mm Tiefe müssen vollständig beseitigt sein
  - Schienenfahrflächenfehler > 0,05 mm: Verbesserung gegenüber dem Ausgangsprofil
- Querprofil:
  - Verbesserung gegenüber dem Ausgangsprofil

  Eine verstärkte Materialabnahme an Fahr- und Außenkante bringt eine Annäherung an das Sollprofil. Der Toleranzbereich wird nicht in jedem Fall erreicht.
- Rauheit:
  - Volle Einhaltung der Abnahmekriterien entsprechend 824.8310

5 Messgeräte und Wirbelstromprüfung bei TPG/OPG

Vorgeschriebene Messungen und Prüfungen

(1) Bei der Anwendung des Verfahrens TPG/OPG ist der Einsatz maschinenintegrierter Messsysteme für das Längs-

und Querprofil sowie eine maschinenintegrierte Wirbelstromprüfung vorgeschrieben.

Nach der letzten Überfahrt sind Längs- und Querprofil kontinuierlich zu dokumentieren. Eine Dokumentation der Wirbelstromprüfung soll möglichst nach der letzten Überfahrt erfolgen. Kann dies wegen der Stellung der Maschine im Gleis nur durch eine zusätzliche Überfahrt ermöglicht werden, darf die Wirbelstromprüfung nach der ersten Überfahrt verwendet werden. Der Prüfschrieb ist entsprechend zu kennzeichnen.

Ausfall der maschinenintegrierten Messsysteme

(2) Bei Ausfall des maschinenintegrierten Messsystems für Längs- oder Querprofil sind Ersatzmessungen wie folgt durchzuführen:

Die Messung muss innerhalb von 8 Tagen nach der Bearbeitung oder bevor eine Gleisbelastung von 300.000 Lasttonnen auf die Schiene erfolgte, durchgeführt werden.

Längsprofil: Messung von mindestens 80 % der bearbeiteten Länge mit einem zugelassenen kontinuierlich messenden Messsystem (821.2007A03).

Querprofil: Messung von mindestens 80 % der bearbeiteten Länge mit einem zugelassenen Messsystem (821.2007A03), die Messfolge (Häufigkeit) erfolgt nach 824.8310 2(4).

Umgang mit Schlacken

(3) Das Gleis ist nach der Schienenbearbeitung in sauberem Zustand zu verlassen. Das Beseitigen der Schlacken obliegt dem Auftragnehmer.

Da eine technische Lösung zur Vermeidung oder zum Beseitigen der Schlacken derzeit nicht absehbar ist, müssen die Schlacken auch im Verfahren TPG/OPG von Hand beseitigt werden.

6 Umgang mit Schleifhindernissen

Abstimmung Schleifhindernisse

(1) Die hohe Arbeitsgeschwindigkeit und die großen Abschnittslängen erfordern im Vorfeld der Maßnahme eine detaillierte Abstimmung zwischen Auftraggeber (AG) und Auftragnehmer (AN), an welcher Stelle sich Schleifhindernisse im Gleis befinden und wie im Bereich der Hindernisse zu verfahren ist.

Können Schleifhindernisse nicht mit vertretbarem Aufwand ausgebaut werden, ist die Schienenbearbeitung in diesem Bereich einzuschränken. Der ALV Fahrbahn legt in Abstimmung mit dem jeweils zuständigen ALV LST/TK unter Berücksichtigung des Bearbeitungsverfahrens fest, ob Schleifhindernisse auszubauen sind. Inwieweit eine eingeschränkte Profilierung möglich ist, ist im Rahmen der Arbeitsaufnahme mit dem AN abzustimmen.

Die Vorgehensweisen sind rechtzeitig vor der Schicht mit den beteiligten Personen wie QÜS, Bauleiter der ausführenden Firma, Anlagenverantwortlicher (ALV) Fahrbahn und LST/TK abzustimmen und festzulegen.

7 Heißläuferortungsanlagen (HOA)

Heißläuferortungsanlagen

(1) In Gleisen, in denen TPG/OPG zur Anwendung kommt und in denen HOA eingebaut sind, ist die Fachlinie LST/TK zu beteiligen.

❑

1 Inhalt

(1) Zur präventiven Schienenbearbeitung in Gleisen und Weichen ohne Radlenker wird das Verfahren HSG eingesetzt. Diese Richtlinie regelt hierzu die Verfahrensweisen und legt die einzuhaltenden Randbedingungen fest.

Präventive Schienenbearbeitung

2 Grundsätze

(1) High Speed Grinding (HSG) ist ein Schienenbearbeitungsverfahren zum Erzeugen eines kontrollierten künstlichen Verschleißes auf den Fahrflächen der Schienen durch Zugfahrten im Regelbetrieb. Ziel der Anwendung von HSG ist die Vermeidung von Head Checks und Riffel/ Wellen durch quasi kontinuierlichen Materialabtrag. Dadurch können die Zyklen der Schienenbearbeitung zur Fehlerbeseitigung (Schleifen, Hobeln, Fräsen) gestreckt, die Schienenliegedauer verlängert und betriebliche Behinderungen durch Sperrpausen insbesondere auf hoch belasteten Strecken reduziert werden.

Verfahrensgrundsätze HSG

(2) Zur Erreichung des präventiven Erfolges sind drei Überfahrten nötig. Abweichungen hiervon können in der Freigabe (821.2007V03) geregelt sein.

Erforderliche Überfahrten

(3) Können nicht alle drei Überfahrten binnen 48 Stunden durchgeführt werden, gilt die Leistung als nicht erbracht. In diesem Fall sind erneut drei Überfahrten einzuplanen.

Ausfall von Überfahrten

(4) Bei Ausfall **eines** Schleifaggregats ist eine vierte Überfahrt anzuschließen, so dass die Fertigbearbeitung durch insgesamt 12 Aggregatsüberfahrten sichergestellt wird.

Ausfall von Schleifbalken

(5) HSG Bearbeitung in Weichen kann nur in Weichen ohne Radlenker mit fb-Herzstück stattfinden. Bei der Bearbeitung ist darauf zu achten, dass in den Bereichen mit Gleitstuhlplatten in der Zungenvorrichtung und im Herzstück nach der Bearbeitung keine Verschmutzungen durch Schleifstaub vorhanden sind.

HSG in Weichen

(6) Die Bearbeitung von Gleisen auf Brücken mit offener Fahrbahn ist nicht zulässig.

Brücken mit offener Fahrbahn

(7) HSG ist als BüG-Schleifart nicht anerkannt. Es darf jedoch als präventives Instandhaltungsschleifen auch auf planfestgestellten BüG-Abschnitten eingesetzt werden, wenn anschließend sichergestellt ist, dass die dB-Schwellen

HSG in BÜG Abschnitten

nicht überschritten werden. Die BüG-Abschnitte sind mit der Schleifkörper Konfiguration Grob-Grob-Mittelfein zu bearbeiten.

HSG im BÜ

(8) Die Bearbeitung von Schienen im Bereich von Bahnübergängen ist innerhalb der technischen Parameter des Bearbeitungsverfahrens möglich.

Schleifgeschwindigkeit HSG

(9) Die maximale Geschwindigkeit bei HSG-Schleiffahrt beträgt 80 km/h. Für das Entstehen der Schleifwirkung ist eine Mindestgeschwindigkeit von 60 km/h erforderlich. Bei der Trassenanmeldung ist auf die Einhaltung der Mindestgeschwindigkeit und auf den unbedingt einzuhaltenden Fahrweg hinzuweisen. Es ist zu beachten, dass bei Unterschreitung dieser Geschwindigkeit oder bei Fahrten durch ein anderes Bahnhofsgleis eine weitere HSG-Schleiffahrt oder eine andere Art der Schienenbearbeitung nötig wird.

HSG bei HOA

(10) Während der Schleiffahrt werden Funken erzeugt, die durch Funkenschürzen und Absauganlagen aufgefangen werden. Die Hitzeentwicklung kann zur Auslösung von Heißläuferortungsanlagen (HOA) und Festbremsortungsanlagen (FBOA) führen.

Wird dem Fahrdienstleiter „Heißläufer“ bzw. „Warmläufer“ oder „Feste Bremse – heiß“ bzw. „Feste Bremse – warm“ angezeigt, muss er entgegen der Ril 408.0553 den Schleifzug nicht anhalten. Allerdings ist der Triebfahrzeugführer (Tf) des HSG-Zuges über die Auslösung zu informieren. Er hat nach Stillstand des Zuges zu kontrollieren, ob die Achsen des Zuges betroffen sind und Rückmeldung an den Fahrdienstleiter zu geben.

Fehlerhafte Beeinflussung von selbsttätigen Gleisfreimeldeanlagen

(11) Eine fehlerhafte Beeinflussung von selbsttätigen Gleisfreimeldeanlagen mit Achszählern ist unwahrscheinlich. Hinterlässt eine HSG-Schleiffahrt eine „Rotausleuchtung“ im bearbeiteten Gleis, sind die einzuleitenden Maßnahmen des Fdl / Instandhalters gemäß den einschlägigen Richtlinien (z.B, Ril 408) durchzuführen.

Brandvorbeugung

(12) Zur Vorbeugung von Bränden ist durch den AN in den Monaten März bis Oktober sicher zu stellen, dass die Waldbrandgefahr bzw. der Graslandfeuerindex ermittelt und dokumentiert wird. Dazu sind spätestens am letzten Arbeitstag vor der HSG-Schleiffahrt zwischen 10 und 12 Uhr die Waldbrandstufen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (www.dwd.de) entlang des geplanten HSG-Einsatzes zu prüfen. In Gebieten mit Waldbrandgefahrenstufe / Graslandfeuerindex 4 oder 5 ist durch den Betreiber sicher zu stellen, dass keine HSG-Schleiffahrt stattfindet.

In Gebieten mit Graslandfeuerindex 4 oder 5 sind die Bearbeitungsfahrten nur mit einem mit der Fachstelle Schienentechnik und dem DB Netz Maschinenpool, Planung und Arbeitsvorbereitung abgestimmten Brandschutzkonzept zulässig.

Ausgangsprofil

(13) Aufgrund des geringen Materialabtrags ist eine Reprofilierung der Schiene nicht möglich. Voraussetzung für die erfolgreiche Anwendung von HSG ist eine Schiene ohne Schienenfehler, ohne Schienenfahrflächenfehler und mit einem guten Querprofil (empfohlene max. radiale Abweichung +/- 0,2 mm). Bei radialen Abweichungen > SR_A nach RIL 821.2007A02 Tabelle3 ist ein Einsatz des HSG nicht mehr sinnvoll. Zur Korrektur der radialen Abweichung können konventionelle Schienenbearbeitungsverfahren eingesetzt werden.

Schleifmittel HSG

(14) Bei der Durchführung von HSG-Schleiffahrten dürfen nur die nach der Anwenderfreigabe zulässigen Schleifmittel eingesetzt werden. Die genannten Anpressdrücke sind einzuhalten.

Der begrenzte Materialabtrag von 0,03 bis 0,05 mm je Überfahrt hat keine Auswirkungen auf das Zusammenwirken von Rad und Schiene. Das bearbeitete Gleis ist deshalb nach jeder HSG-Schleiffahrt unmittelbar befahrbar.

Qualitätsüberwachung HSG

(15) Bei HSG-Schleifarbeiten muss grundsätzlich eine Fachkraft Schienentechnik/QüS auf dem Schleifwagen anwesend sein. Der Fachkraft Schienentechnik/QüS obliegt die Überwachung des Einsatzprogramms (Einhaltung der Schleifabschnitte, Anzahl Überfahrten) und der Prozessparameter (Geschwindigkeit, Anpressdruck, freigegebene Schleifkörper, störungsbedingte Schleifaussetzer).

Mess- und Reinigungsarbeiten bei HSG

(16) Die bei der konventionellen Schienenbearbeitung notwendigen Mess- und Reinigungsarbeiten nach Ril 824.4015 können bei HSG-Schleiffahrten entfallen, da systembedingt keine Schleifrückstände im Gleis verbleiben. Die Qualität der HSG-Schleiffahrt wird durch Einhaltung der Prozessparameter Geschwindigkeit, Anpressdruck und Schleifsteinqualität dokumentiert.

❑

1 Allgemeines

Zweck

(1) Zweck dieser Richtlinie ist es, Regelungen für die Durchführung und Überwachung der Schienenbearbeitung in Weichen, Kreuzungen und Schienenauszügen zu beschreiben.

Anwendungsbereich

(2) Diese Richtlinie ist anzuwenden bei der maschinellen Schienenbearbeitung mit zugelassenen gleisfahrbaren Schienenbearbeitungsmaschinen und -geräten in Weichen der DB Netz AG.

Der Regelbearbeitungsbereich umfasst das Stamm- und Zweiggleis der Weiche sowie die 20 m langen Anschlussbereiche bei freier Lage. Abweichende oder ergänzende Arbeitsbereiche sind bei der Arbeitsaufnahme festzulegen und im Arbeitsauftrag zu dokumentieren.

Weichen ab einem Zweiggleisradius ≥ 500 m sollen mit gleisfahrbaren Schienenbearbeitungsmaschinen bearbeitet werden.

Mitgeltungsrecht

(3) Das Mitgeltungsrecht für andere Unternehmen und Bereiche ist nach KoRil 138.0202 zu regeln.

Bearbeiten EKW und DKW

(4) EKW und DKW sollen nicht mit gleisfahrbaren Schleifmaschinen sondern mit Schleifgeräten bzw. handgeführten Schleifgeräten bearbeitet werden.

Neuschienen

(5) Das Bearbeiten von Neuschienen in Weichen, Kreuzungen und Schienenauszügen ist in Richtlinie 824.4010 geregelt.

Arbeitsaufnahme

(6) Zur Planung der Schienenbearbeitung in Weichen soll eine Arbeitsaufnahme (Ril 824.4005) unter Beteiligung der Fachkraft Schienentechnik/QüS des Auftraggebers durchgeführt werden.

Nicht bearbeitete Bereiche

(7) Bereiche, die von gleisfahrbaren Schienenbearbeitungsmaschinen (SBM) und Geräten nicht bearbeitet werden können, sollen nach deren Einsatz mit handgeführten Schleifgeräten bearbeitet werden. Die Arbeiten sind nach Ril 824.5520 durchzuführen.

Anforderungen an die Maßhaltigkeit des Profils

(8) Die zulässigen Abweichungen des maschinell bearbeiteten Schienenkopfquerprofils vom Sollprofil und die maximalen Facettenbreiten sind in der Ril 824.8310 festgelegt.

2 Vorbereitende Arbeiten *

Messungen vor dem Bearbeiten durchführen

(1) Vor Beginn der Schienenbearbeitung sind vom AN die Nullmessungen (Ist-Zustand) für den Materialabtrag durchzuführen, wenn ein bestimmter Abtrag vom AG gefordert wird, z.B. bei Beseitigung von Schlupfwellen, Riffeln oder Headchecks. Die Ergebnisse der Nullmessungen sind für die Weiche entsprechend der Vorgabe der Ril 824.8310, Bild 1 an den Messpunkten 3 bis 6 zu dokumentieren. *

Schutz der Gleitstuhlplatten und Gleitplatten

(2) Bei der maschinellen und manuellen Schienenbearbeitung von Zungenvorrichtungen und beweglichen Herzstücken sind die Gleitstuhlplatten, Gleitplatten, Verschlüsse und Zungenrollvorrichtungen zum Schutz vor Funkenflug und Bearbeitungsrückständen mit geeigneten Materialien (z.B. Funkenschutzmatten) abzudecken. *

3 Schienenbearbeitung in Weichen durchführen

Sollprofil

(1) Sollprofil der Schienenbearbeitung in Weichen ist das Schienenkopfquerprofil 60 E2 A1 (60 E2-40) nach DIN EN 13674-2 (Fahrflächenneigung 1:40). Es ist mit den zulässigen Toleranzen der Ril 824.8310 Abs. 3 herzustellen. *

Qualitätsüberwachung

(2) Bei der Schienenbearbeitung muss eine Fachkraft Schienentechnik/QüS anwesend sein. *

Überprüfung der Mess- und Prüfsysteme

(3) Vor Beginn der Arbeiten überprüft die Fachkraft Schienentechnik/QüS die Freigabe der vorhandenen Mess- und Prüfsysteme. Er hat darauf zu achten, dass die Messgeräte regelkonform eingesetzt werden. *

Zusätzlicher Materialabtrag bei Schienenfahrflächenfehlern

(4) Bei Schienenfahrflächenfehlern muss zu den vorhandenen Wellentiefen ein zusätzlicher Abtrag von mindestens 0,1 mm erbracht werden. *

Mit dem zusätzlichen Materialabtrag werden die im Wellental vorhandenen aufgehärteten Bereiche, von denen eine erneute beschleunigte Wellenbildung ausgeht, beseitigt. *

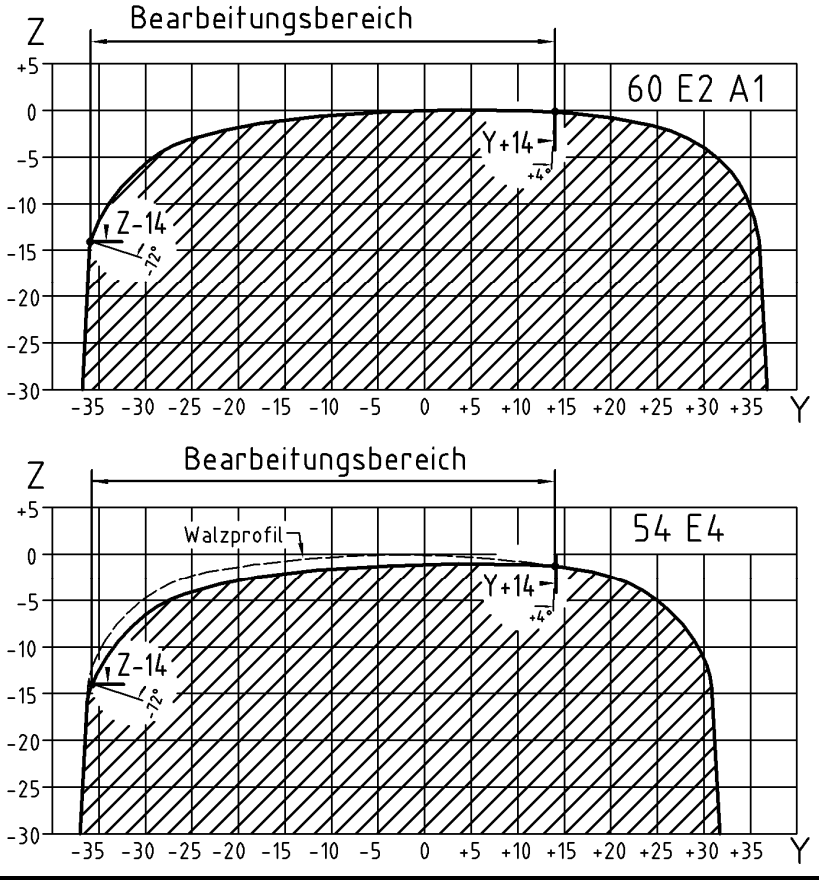
Profilierung im Regelbereich

(5) In der Weiche ist in den Bereichen der Zwischenschienen und der Anschlussschienen an ein Herzstück bei allen Schienenprofilen das Schienenkopfquerprofil 60 E2 in der Neigung 1:40 (DIN EN 13674-1) von **Z -14** (14 mm unter SO) an der Fahrkante bis **Y +14** mm auf dem Schienenkopf an der Schienenaußenkante herzustellen (Bild 1). In diesen Bereichen sind alle Bearbeitungsverfahren zugelassen. *

(6) In den Zungenvorrichtungen und Herzstücken ist der Bereich der Profilierung mit gleisfahrbaren Schienenbearbeitungsmaschinen konstruktiv eingeschränkt. Die Zungen und Spitzen federnd beweglicher Herzstücke sollen durchgehend in anliegender Stellung bearbeitet werden, sofern dies die Bearbeitungstechnik zulässt. Bei maschineller Schienenbearbeitung sind die Zungen mindestens bis zu einer Breite von 23 mm zu bearbeiten. Die weiterführende Bearbeitung kann auch mit handgeführten Bearbeitungsgeräten durchgeführt werden. Dieses ist bei der Planung zu berücksichtigen und mit zu beauftragen.

Durchgängiges bearbeiten

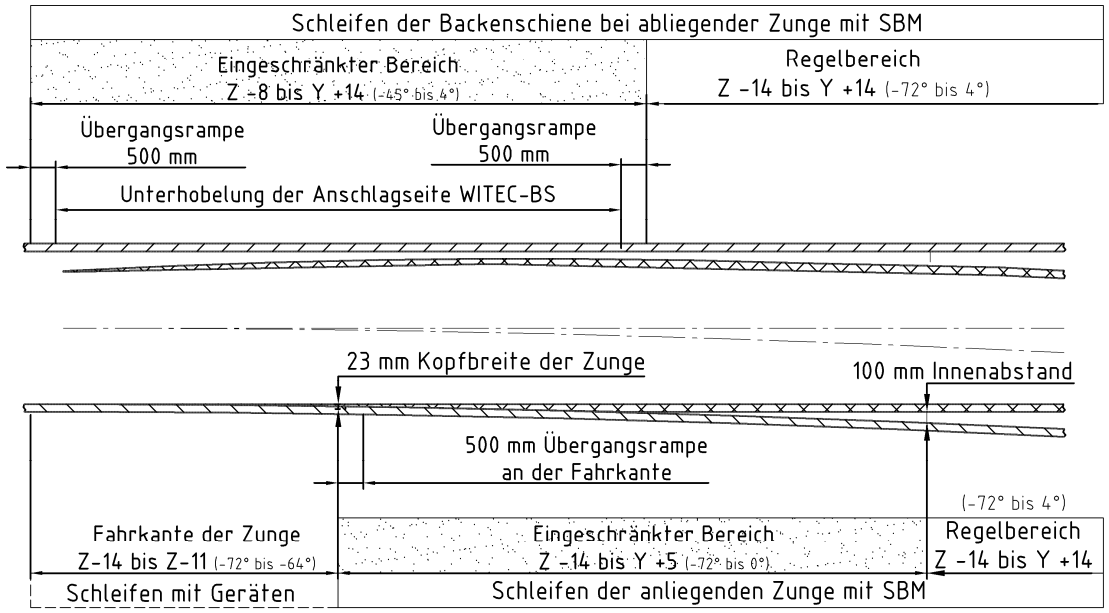
Bild 1: Regel-Bearbeitungsbereich des Schienenkopfquerprofils



(7) Beim Schleifen der Zungenvorrichtungen mit gleisfahrbaren Maschinen sind unterschiedlich eingeschränkte Bereiche bei der Herstellung des Schienenkopfsollprofils zu beachten (Bild 2):

Schienenbearbeitung der Zungenvorrichtung

Bild 2: Eingeschränkte Bearbeitungsbereiche 1 und 2 in Zungenvorrichtungen

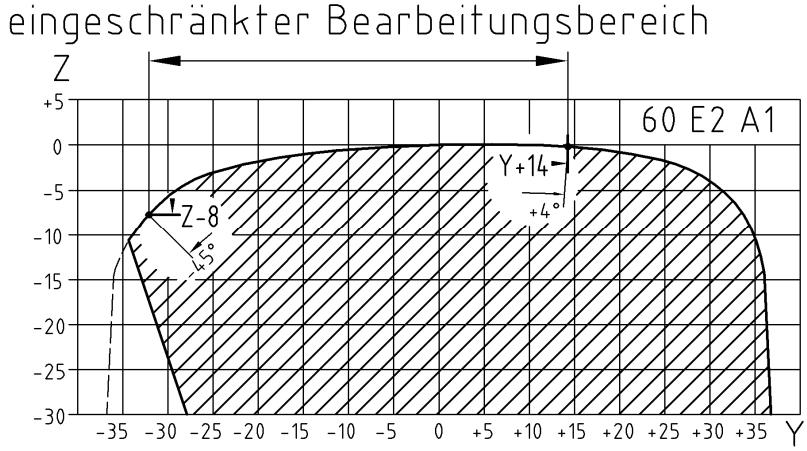


- **Bereich 1:**
  Backenschiene im Bereich der Unterhobelung bei abliegender Zunge
- **Bereich 2:**
  Anliegende Zunge im Bereich ab 23 mm Kopfbreite bis 100 mm Innenabstand zwischen Zungen- und Backenschiene

Die Übergänge zwischen den einzelnen Bearbeitungsbereichen sind jeweils mit 500 mm langen Ausgleichsrampen herzustellen.

Maßgeblich für die Einschränkung des Bearbeitungsbereichs 1 an der Backenschiene bei abliegender Zunge ist die Unterhobelung bei der Bauart WITEC, die zur sicheren Vermeidung von Materialabtrag an der Kante der Unterhobelung und einer daraus resultierenden Spurerweiterung nur bis **Z-8** fahrkantenseitig bearbeitet werden. Unterhalb von Z-8 soll die Bearbeitung unter 45° tangential auslaufen (Bild 3).

Bild 3: Eingeschränkter Bereich 1 auf der Backenschiene bei abliegender Zunge



Die Einschränkung des Bearbeitungsbereichs 2 von **Z-14** an der Fahrkante bis **Y+5** auf der Fahrfläche an der Zungenschiene resultiert aus dem Schutz der Backenschiene. Der Bereich beginnt ab einem Innenabstand von 100 mm (Bild 4) und endet bei 23 mm Kopfbreite der anliegenden Zunge (Bild 5). Der Innenabstand darf maschinenspezifisch unterschritten werden.

Bild 4: Beginn des eingeschränkten Bereichs 2 bei 100 mm Innenabstand

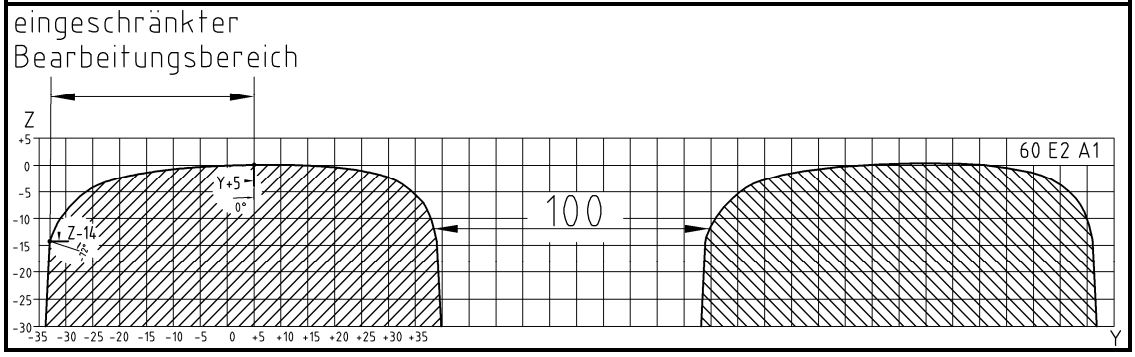
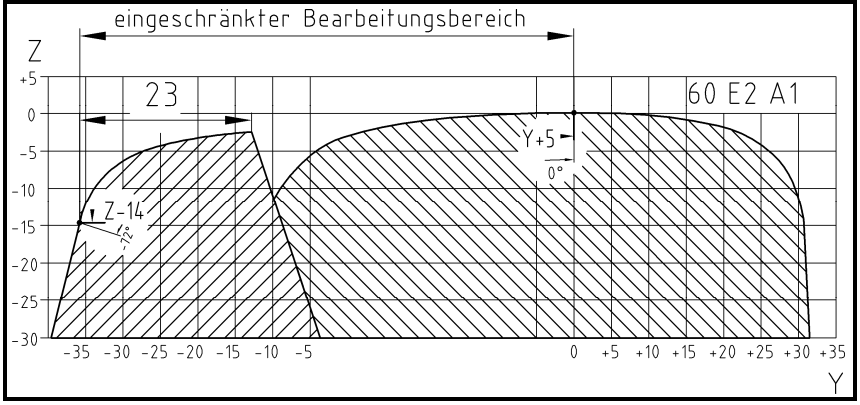


Bild 5: Ende des eingeschränkten Bereichs 2 bei 23 mm Kopfbreite der anliegenden Zunge

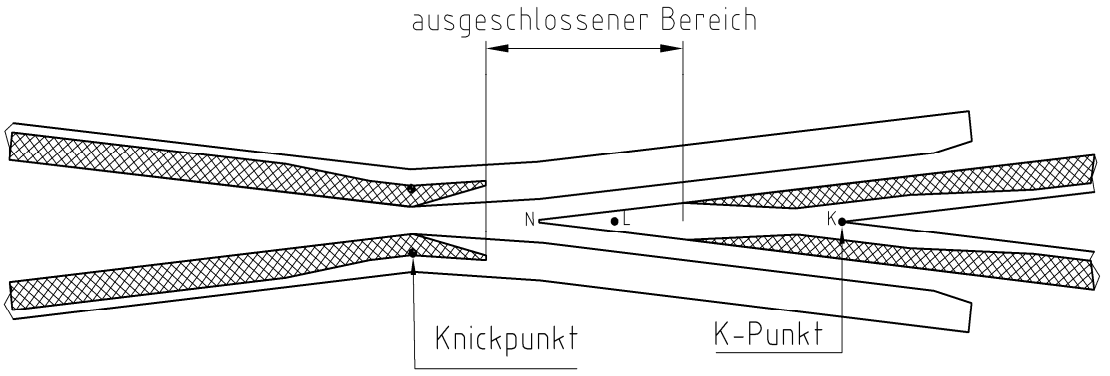


Durch die Bearbeitung der anliegenden Zungenvorrichtung bis Y+5 wird die Zungenhöhe optimal angepasst, wenn die Backenschienenfahrfläche von der 0°-Scheibe geringfügig touchiert wird und ein Schleifabtrag < 0,5 mm entsteht (Bild 4 und 5). Von der Kopfbreite von 23 mm bis zur Zungenspitze darf nur die Zunge bearbeitet werden.

Ausgeschlossener Bereich im starren Herzstück

(8) In Herzstücken mit starrer Spitze ist die Schienenbearbeitung mit gleisfahrbaren SBM in einem Bereich zwischen Knickpunkt der Flügelschienen und K-Punkt ausgeschlossen (Bild 6). Die genaue Lage und Länge des ausgeschlossenen Bereichs sowie der eingeschränkte Querprofilbearbeitungsbereich in den Anschlüssen sind maschinenspezifisch für die Weichenschleifmaschine im Anhang Ril 824.4016Z01 und für den Drehhobel im Anhang Ril 824.4016Z02 festgelegt.

Bild 6: Bearbeitungsbereich im starren Einfachen Herzstück



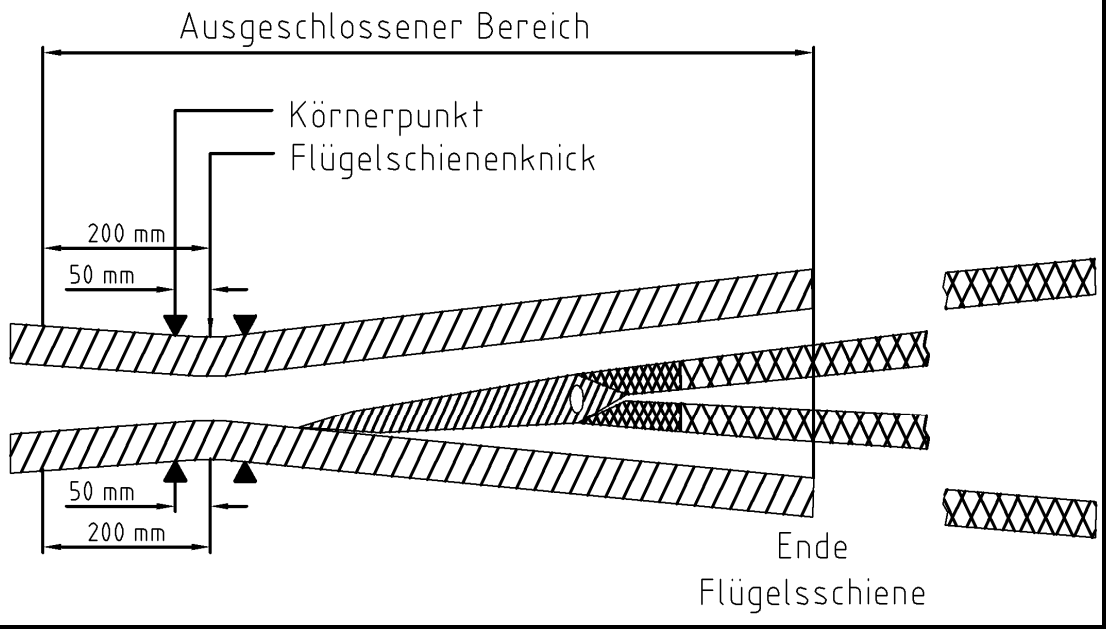
*Der Bereich zwischen dem L- Punkt (Einfache Kopfbreite) und dem K-Punkt soll zur Herstellung einer Rampe für den Übergang zum Sollabtrag genutzt werden. In diesem Bereich ist dann nur eine eingeschränkte Schienenbearbeitung von **Z -14 bis Y + 5** zulässig.*

Zur Beruhigung des Radlaufes über den Knickpunkt, soll auch hier der Auslauf der Bearbeitung hinter dem Knickpunkt Richtung Herzstückspitze liegen.

Ausgeschlossener Bereich im Herzstück mit gelenkig beweglicher Spitze

(9) Im Herzstück mit gelenkig beweglicher Spitze ist die Schienenbearbeitung mit gleisfahrbaren SBM in einem Bereich beginnend 200 mm vor dem Knickpunkt der Flügelschienen und dem Ende der Flügelschienen ausgeschlossen (Bild 7).

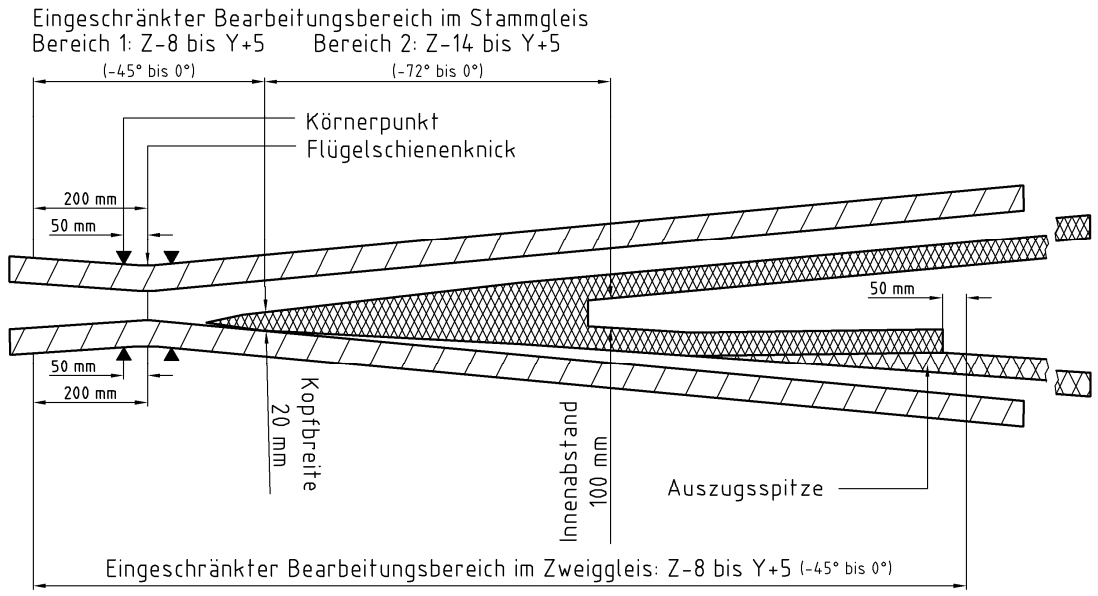
Bild 7: Bearbeitungsbereich im gelenkig beweglichen Herzstück



Eingeschränkter Bearbeitungsbereich im Herzstück mit federnd beweglicher Spitze

(10) Im Herzstück mit federnd beweglicher Spitze ist das Querprofil der Schienenbearbeitung mit gleisfahrbaren Schleifmaschinen in einem Bereich beginnend ≥ 200 mm vor dem Knickpunkt der Flügelschienen bis 20 mm Kopfbreite der Spitze eingeschränkt (Bild 8).

Bild 8: Eingeschränkter Bearbeitungsbereich im Herzstück mit federnd beweglicher Spitze

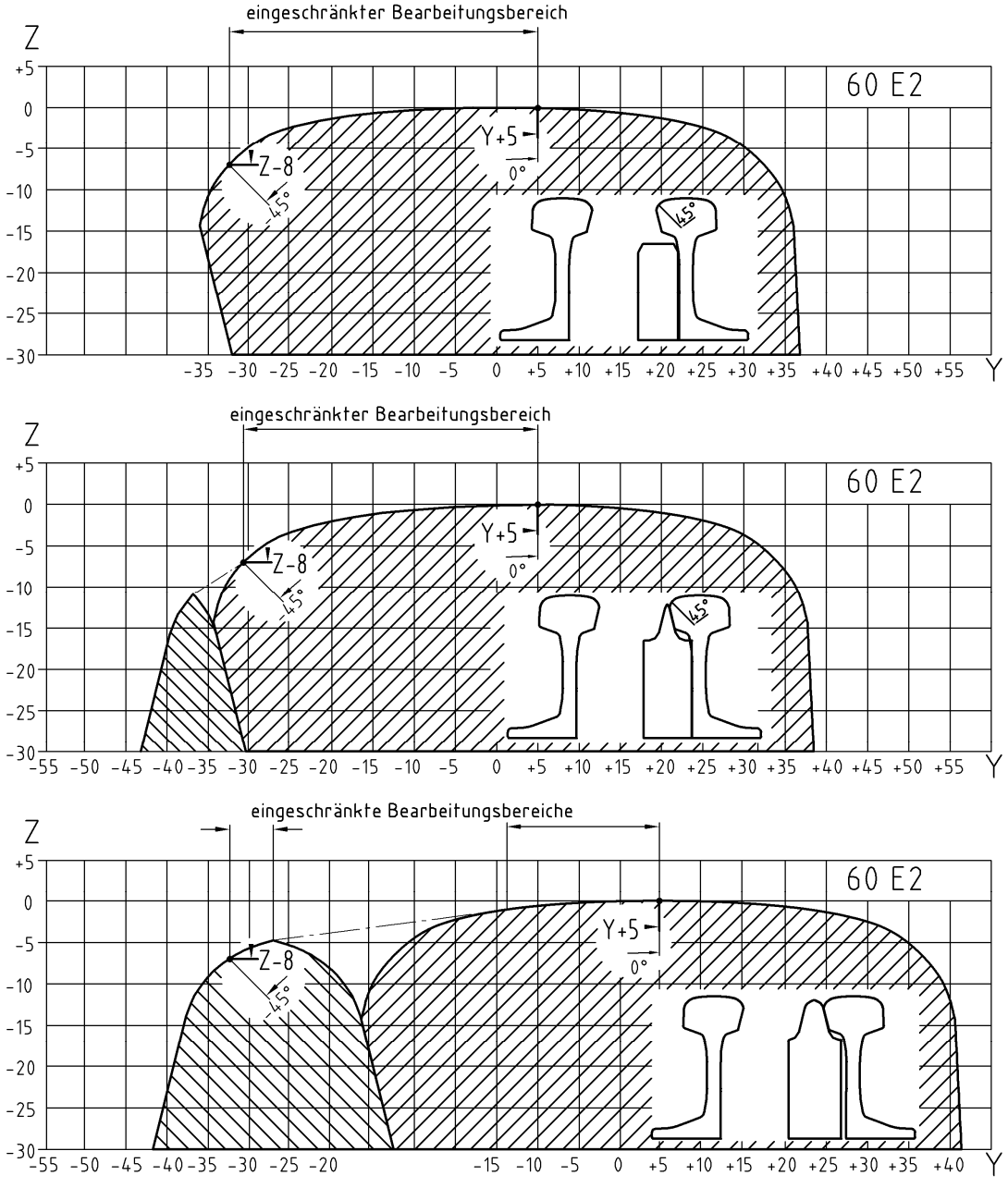


In diesem eingeschränkten Bearbeitungsbereich darf das Querprofil nur im Bereich von **Z - 8** an der Fahrkante bis **Y +5** auf der Fahrfläche durchgehend bearbeitet werden (Bild 9).

Befindet sich im Zweiggleis des Herzstücks eine Auszugsvorrichtung, so verlängert sich im Zweiggleis der eingeschränkte Bearbeitungsbereich über den Überlaufbereich Zunge/Backenschiene der Auszugsvorrichtung hinaus bis zu dessen Ende. Die Arbeitsanweisung Ril 824.4016Z04 ist entsprechend anzuwenden.

Bei der Bearbeitung mit einem Drehhobel oder einer Fräsmaschine ist das Herzstück in einem Bereich beginnend ≥ 200 mm vor dem Knickpunkt der Flügelschienen bis zu dem Punkt von einem Innenabstand von 100 mm ausgeschlossen. Befindet sich im Zweiggleis des Herzstücks eine Auszugsvorrichtung, so verlängert sich im Zweiggleis der Ausschluss über den Überlaufbereich Zunge/Backenschiene der Auszugsvorrichtung hinaus bis zu 50 mm nach dessen Ende.

Bild 9: Querprofilbearbeitung im eingeschränkten Bereich des Herzstücks mit federnd beweglicher Spitze



4 Zusätze zur Ril

Arbeitsgänge bei der Schienenbearbeitung

(1) Die Abfolge der Arbeitsgänge bei der Schienenbearbeitung mit einer gleisfahrbaren SBM ist im Zusatz **824.4016Z01** beschrieben.

Arbeitsgänge bei der Drehhobelbearbeitung

(2) Die Abfolge der Arbeitsgänge und die eingeschränkten Bereiche bei der Schienenbearbeitung mit dem Drehhobel sind im Zusatz **824.4016Z02** beschrieben.

Herunterschleifen von Zungen

(3) Das Herunterschleifen von Zungen in Weichen mit einem Zweiggleisradius ≥ 500 m ist im Zusatz **824.4016Z03** beschrieben.

Bearbeitung von Schienenauszügen und Auszugsvorrichtungen

(4) Die schleiftechnische Instandsetzung von Schienenauszügen und Auszugsvorrichtungen und die Einschränkungen für den Einsatz von Schienenbearbeitungsmaschinen sind im Zusatz **824.4016Z04** beschrieben.

5 Abschlussarbeiten

Entgraten der Bearbeitungskanten

(1) Nach Abschluss der Schienenbearbeitung von Zungenvorrichtungen ist im Bereich der Anschlagseite eine eventuell vorhandene oder entstandene Gratbildung an der Bearbeitungskante der Anschlagseite an Zungen und Backenschienen mit einem Winkelschleifer mit Fächerscheibe zu entfernen.

Reinigen nach der Schienenbearbeitung

(2) Nach der Schienenbearbeitung mit rotierenden Verfahren sind vom Auftragnehmer (AN) folgende Bereiche zu reinigen:

- Bereiche der Isolierstöße und Gleisschaltmittel,
- Klinken- bzw. Klammerverschlüsse und Zungenrollvorrichtungen,
- Rippenplatten mit Gleitstuhl/Gleitplatten vor dem Umstellen,
- Bei Weichen in Gleisen mit zul. v ≥ 160 km/h ist der gesamte Weichenbereich mit bearbeiteten Anschlusslängen zu reinigen.

Die Gleitstühle sind immer **sofort zu reinigen** und nach Vorgabe der Fachkraft Schienentechnik/QüS zu schmieren. **Erst dann ist ein Umstellen zur Bearbeitung des Abzweigs zulässig.**

(3) Der AN übergibt der Fachkraft Schienentechnik/QüS nach Schichtende die gefertigten Mess- und Prüfschriebe zusammen mit dem Leistungsnachweis.

Leistungsnachweis

(4) Die augenscheinliche Inspektion des Schliffbildes führt der AN gemeinsam mit der Fachkraft Schienentechnik/QüS durch. Diese Prüfung ist möglichst bei Tageslicht durchzuführen.

Augenscheinliche Inspektion

6 Freigabe der Weiche nach der Bearbeitung

(1) Für die Freigabe der Weiche muss die Prüfung mit Lehre 1 das Ergebnis "gut" haben und die Spurweite muss kleiner als der SR_{lim}-Maßstab am Messpunkt S1 sein. Werden die Bewertungsmaßstäbe überschritten, ist nach Festlegungen der Ril 821.2005 verfahren.

Freigabe nach Bearbeitung

In Einfachen Herzstücken mit beweglicher Spitze muss der gemessene Spurweitenunterschied S_S-S_K größer als der SR_{lim}-Maßstab nach Ril 821.2005 sein.

(2) Von der anwesenden Fachkraft Schienentechnik/QüS sind nach der Schienenbearbeitung die Prüfungen nach Richtlinie 821.2005A03 mit der Lehre 1 an

Prüfung Lehre 1 nach Ril 821.2005A03

- Zungenvorrichtungen
- Beweglichen DH-Spitzen
- Auszugsvorrichtungen (auch am fb Herzstück)

und mit einem Spurmessgerät die Prüfungen des S_S und S_K Maßes an beweglichen Einfachen Herzstückspitzen durchzuführen.

(3) In Zungenvorrichtungen sind Spurmessungen in Höhe des Zungenanfangs am Messquerschnitt S1 nach Ril 821.2005 durchzuführen. Für die Zungenvorrichtungen ohne konstruktive Spurerweiterung (keine Fakop und Witec) sind die Maßstäbe der Tabelle 1 einzuhalten.

Spurweite am Messquerschnitt S1 nach Ril 821.2005

Weichengrundform	zul v ≤ 40 km/h		40 < zul v ≤ 160		zul v > 160 km/h		
	SR_{100} [mm]	SR_{lim} [mm]	SR_{100} [mm]	SR_{lim} [mm]	SR_{100} [mm]	SR_{lim} [mm]	GW [mm]
Alle Weichengrundformen mit herkömmlichen Zungenvorrichtungen	1447	1452	1445	1450	1445	1448	1465

Tabelle 1: Spurweite im Messquerschnitt S1 in Zungenvorrichtungen ohne konstruktive Spurerweiterung

Für die Zungenvorrichtungen der Bauart WITEC sind die Maßstäbe der Tabelle 2 anzuwenden.

Weichengrundform		zul v ≤ 40 km/h		40 < zul v ≤ 160		zul v > 160 km/h		
	Prüf-blatt	SR_{100} [mm]	SR_{lim} [mm]	SR_{100} [mm]	SR_{lim} [mm]	SR_{100} [mm]	SR_{lim} [mm]	GW [mm]
EW 54 – 190 – 1:7,5 EW 54 – 190 – 1:7,5/1:6,6 EW 54 – 190 – 1:9	2.5	1455	1460	1453	1458	-	-	1465
EW 54 – 300 – 1:9 EW 54 – 300 – 1:9/1:9,4 EW 60 – 300 – 1:9 EW 60 – 300 – 1:9/1:9,4	3.4	1455	1460	1453	1458	-	-	1465
EW 60 – 300 – 1:9 gb	3.6	-	-	1450	1455	1450	1453	1465
EW 54 – 300 – 1:14 EW 60 – 300 – 1:14	3.5	1455	1460	1453	1458	-	-	1465
EW 60 – 500 - 1:11-fb-WITEC	4.8	-	-	1450	1455	1450	1453	1465
EW 54 – 500 – 1:12 EW 60 – 500 – 1:12	4.5	1452	1457	1450	1455	-	-	1465
EW 60 – 500 – 1:12 gb	4.7	-	-	1450	1455	1450	1453	1465
EW 60 – 500 – 1:12 fb	4.8	-	-	1450	1455	1450	1453	1465
EW 54 – 500 – 1:14 EW 60 – 500 – 1:14	4.6	1452	1457	1450	1455	-	-	1465
EW 60 – 500 – 1:14 fb	4.10	-	-	1450	1455	1450	1453	1465
EW 54 – 760 – 1:14 EW 54 – 760 – 1:14/1:15 EW 60 – 760 – 1:14 EW 60 – 760 – 1:14/1:15	5.5	1452	1457	1450	1455	-	-	1465
EW 60 – 760 – 1:14 gb	5.7	-	-	1450	1455	1450	1453	1465
EW 60 – 760 – 1:14 fb EW 60 – 760 – 1:14/1:15 fb	5.8	-	-	1450	1455	1450	1453	1465
EW 54 – 760 – 1:18,5 EW 54 – 760 – 1:18,5	5.6	1452	1457	1450	1455	-	-	1465
EW 60 – 760 – 1:18,5 fb	5.9	-	-	1450	1455	1450	1453	1465
EW 54 – 1200 – 1:18,5 EW 54 – 1200 – 1:18,5/1:19,277 EW 60 – 1200 – 1:18,5 EW 60 – 1200 – 1:18,5/1:19,277	6.3	1452	1457	1450	1455	-	-	1465

Weichengrundform	Blatt	zul v ≤ 40 km/h		40 < zul v ≤ 160		zul v > 160 km/h		
		SR_{100} [mm]	SR_{lim} [mm]	SR_{100} [mm]	SR_{lim} [mm]	SR_{100} [mm]	SR_{lim} [mm]	GW [mm]
EW 60 – 1200 – 1:18,5 gb	6.4	-	-	1450	1455	1450	1453	1465
EW 60 – 1200 – 1:18,5 fb EW 60 – 1200 – 1:18,5/1:19,277 – fb	6.5	-	-	1450	1455	1450	1453	1465
EW 60 – 2500 – 1:26,5 fb EW 60 – 2500 – 1:26,5/1:27,85 fb	20.13	-	-	1450	1455	1450	1453	1465
ABW 54 – 215 – 1:4,8	7.2	1457	1462	-	-	-	-	1465
EKW 54 - 190-1:9	9.7	1454	1458	1452	1455	-	-	1465
EKW 54 – 190 - 1:9 u. 1:7,5r	9.8	1454	1458	1452	1455	-	-	1465
DKW 54 – 190 - 1:7,5r u. 1:7,5r -	12.15	1454	1458	1452	1455	-	-	1465
DKW 54 – 190-1:9	12.8	1454	1458	1452	1455	-	-	1465
DKW 54 – 190-1:9 u. 1:7,5r	12.9	1454	1458	1452	1455	-	-	1465

Tabelle 2: Spurweite im Messquerschnitt S1 in Zungenvorrichtungen der Bauart WITEC

7 Abnahme der Arbeiten

Abnahme und Dokumentation

(1) Die Qualität der durchgeführten Schienenbearbeitung ist gemäß Ril 824.8310 zu prüfen und zu dokumentieren.

Die Abnahmemessungen an WITEC-Zungenvorrichtungen nach der Bearbeitung mit gleisfahrbaren Schienenbearbeitungsmaschinen an den Punkten 1 und 2 gemäß Ril 824.8310 sind mit der gleichen Zielschablone wie bei der Regelbearbeitung (Koordinatensatz 60 E2 A1) durchzuführen. Bei der Messung sind die gemessenen Ist-Profile der Messpunkte 1 und 2 bei Z = - 8 mm und Y = + 5 mm in die Zielschablone einzupassen.

8 Erforderliche Unterweisungen für Handschleifarbeiten an Weichengroßteilen und Schienen im Zusammenhang mit der Schienenbearbeitung

Unterweisung für Handschleifarbeiten

	Tätigkeit	Zu unterweisen in:	Unterweisender
1	Zunge beischleifen nach 824.5520Z30	Zunge beischleifen nach 824.5520Z30	SFI Os
2	Überstände auf der Fahrfläche im Herzstück beseitigen[1]	Überstände auf der Fahrfläche im Herzstück beseitigen	SFI Os
3	Entgraten bis 1 mm ohne Berührung der Fahrfläche	Entgraten	SFI Os Fachkraft Schienentechnik
4	Überstände auf der Zunge beischleifen[1]	Beischleifen	SFI Os
5	Entgraten und Reprofilieren des Zungenanfangs bis 23 mm Kopfbreite	Profilgerechtes Schleifen	SFI Os
[1] Hierbei sind nur Überstände, die aus der maschinellen Schienenbearbeitung entstehen, zu beseitigen. Die Unterweisungen sind schriftlich nachzuweisen.			

Tabelle 3: Erforderliche Unterweisungen für Handschleifarbeiten

Die Arbeiten nach Zeile 1, 2 und 4 dürfen nur mit Winkelschleifern mit Topf- bzw. Fächerscheiben erfolgen. Die Arbeiten nach Zeile 3 auch mit Entgratungsmaschine. Alle Arbeiten nach Tabelle 3 sind im Leistungsnachweis zu dokumentieren.

❑

1 Allgemeines

Zweck

(1) Diese Anweisung empfiehlt die erforderlichen Arbeitsschritte der Arbeitsgänge bei der Schienenbearbeitung mit einer gleisfahrbaren SMB, die für die Herstellung einer bedingungsgemäßen Zungenhöhe im Überlaufbereich der Zungenvorrichtung sowie zur Vermeidung von Hochpunkten im Bereich starrer Einfacher Herzstücke erforderlich sind.

2 Arbeitsgänge der Schienenbearbeitung

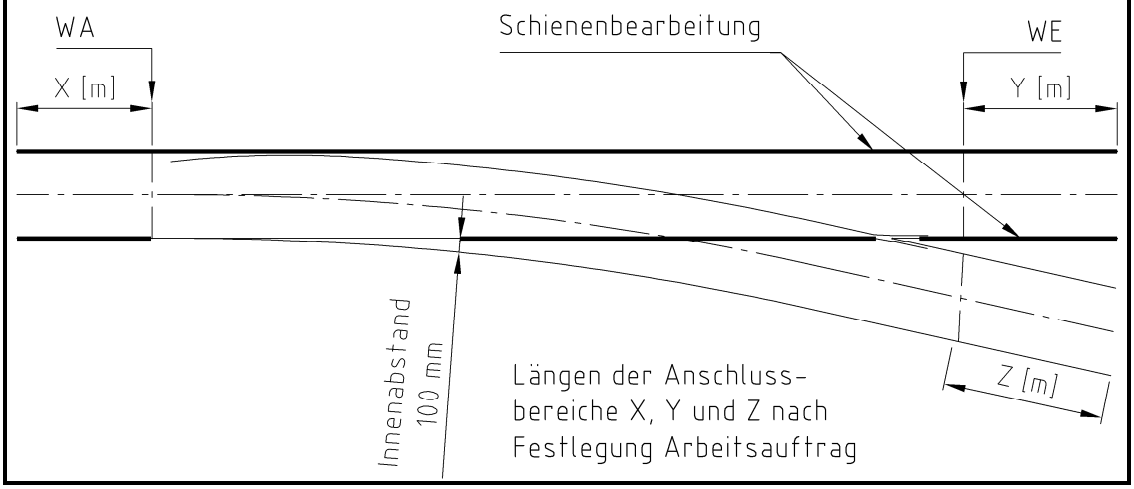
Bearbeitung der Zungenvorrichtung

(1) Für die Herstellung des Schienenkopfsollprofils und der Überlaufgeometrie in Zungenvorrichtungen soll die Schienenbearbeitung in den dargestellten Arbeitsschritten durchgeführt werden. Die Arbeitsschritte der 3 Arbeitsgänge können wahlweise auf der Backenschiene des Stamm- oder Zweiggleises beginnen.

Für die Herstellung der bedingungsgemäßen Zungenhöhe soll die Backenschiene bei abliegender Zunge **immer vor** der Zunge in anliegender Stellung bearbeitet werden:

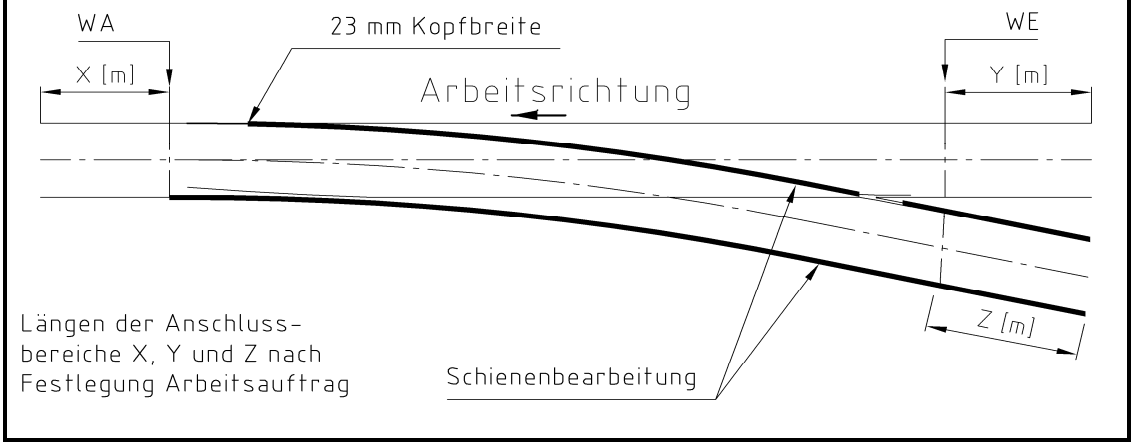
- Backenschiene bei abliegender Zunge und Zwischen- und Radlenkerschiene auf ganzer Länge im Stammgleis sowie gegenüberliegende Zwischenschiene ab 100 mm Innenabstand bis zum Weichenende mit Unterbrechung im Herzstück (Bild 1)

Bild 1: Bearbeitung der Stammgleisbackenschiene bei abliegender Zunge



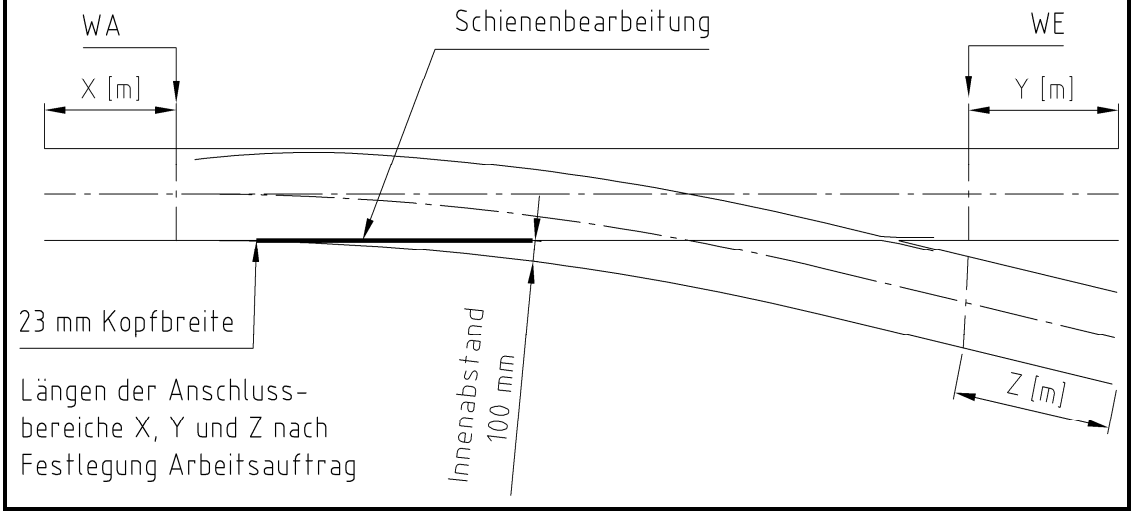
- Radlenker-, Zwischen- und Backenschiene bei abliegender Zunge im Zweiggleis auf ganzer Länge sowie gegenüberliegende Schiene vom Weichenende bis 23 mm Kopfbreite der Zunge (Bild 2) *

Bild 2: Bearbeitung der Zweiggleisbackenschiene bei abliegender Zunge und der anliegenden Zweiggleiszunge *



- gerade Zunge ab 23 mm Kopfbreite bis 100 mm Innenabstand auf der Zwischenschiene (Bild 3). *

Bild 3: Bearbeitung der Stammgleiszunge *



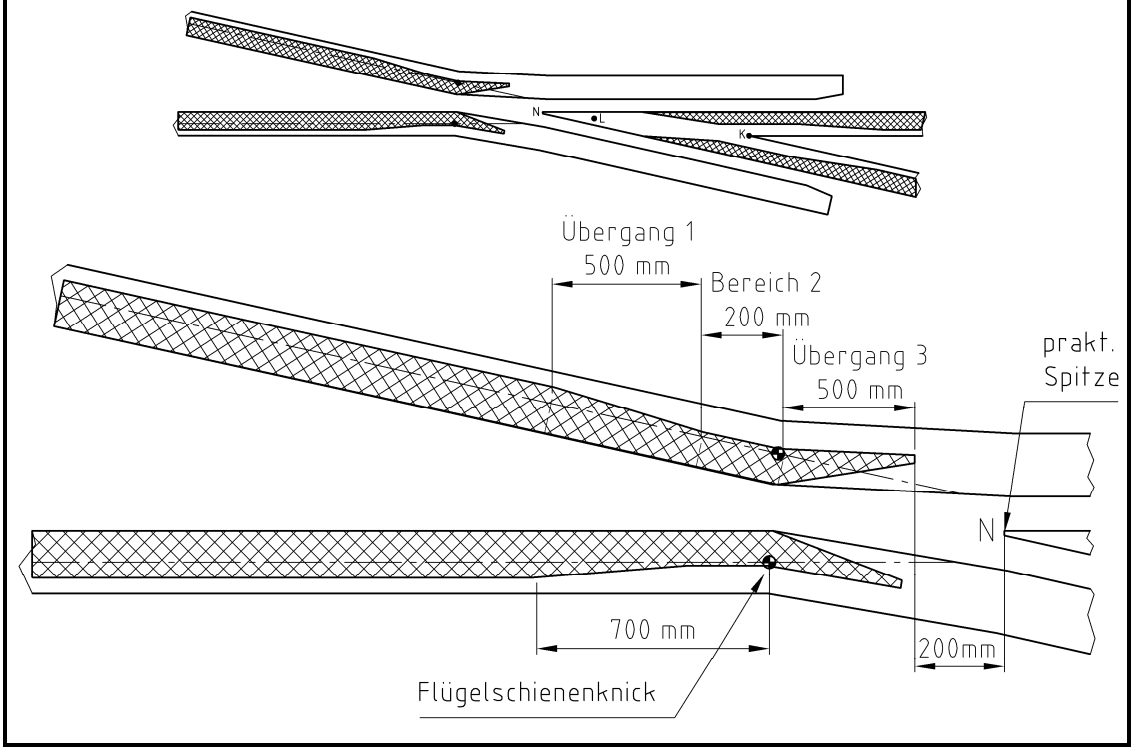
Bei der Bearbeitung der Zungenvorrichtungen sind die eingeschränkten Bereiche nach Ril 824.4016 Bild 2 zu beachten. Die Bereiche starrer Einfacher Herzstücke sind nach den Vorgaben Abs. 3 dieses Zusatzes zu bearbeiten. *

3 Bearbeitung im Bereich starrer Einfacher Herzstücke

Flügelschienen vor der praktischen Herzstückspitze

(1) Die Regel-Bearbeitung der Schienenfahrflächen von Z-14 bis Y+14 endet am Herzstückanfang ca. 700 mm vor dem Flügelschienenknick. Um einen Hochpunkt der Schienenfahrflächen im Bereich des Flügelschienenknicks zu vermeiden, muss die Flügelschiene in unterschiedlich eingeschränkten Bearbeitungsbereichen über den Knick der Flügelschienen hinaus bis ca. 200 mm vor der praktischen Spitze mit der SBM bearbeitet werden (Bild 4).

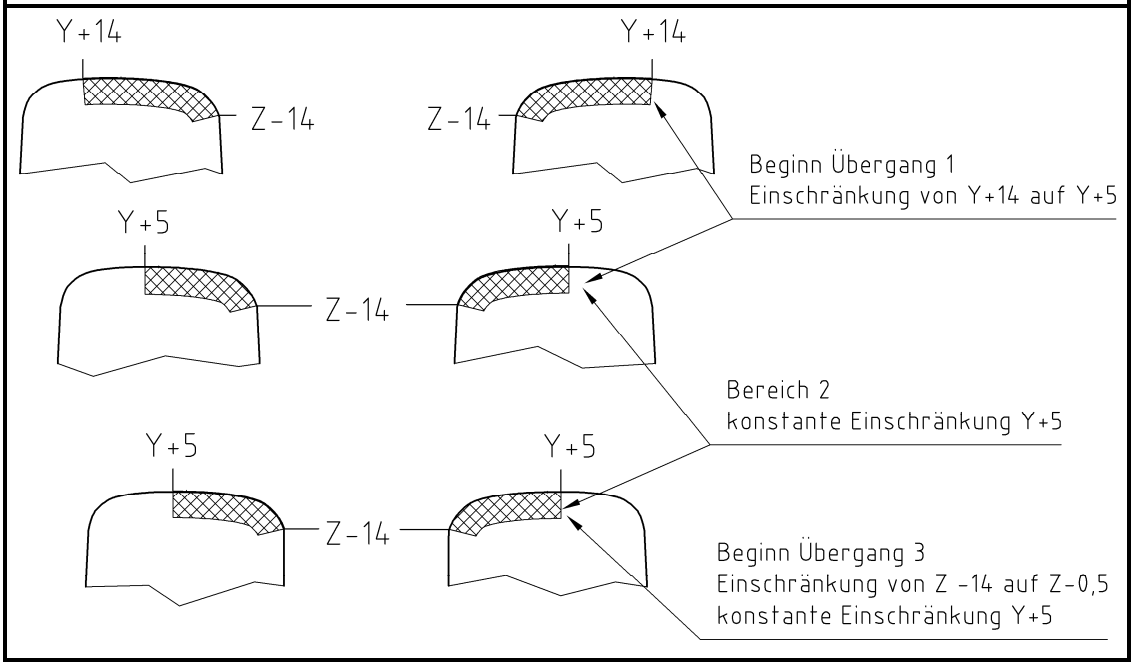
Bild 4: Eingeschränkte Bearbeitungsbereiche im starren Einfachen Herzstück - Flügelschienen vor der praktischen Spitze



Die Einschränkung der Bearbeitung auf dem Schienenkopf beginnt 700 mm vor dem Knickpunkt. Ab hier wird die Bearbeitung in einem 500 mm langen Übergang 1 von Y +14 (+5°) auf Y +5 (0°) eingeschränkt. In dem 200 mm langen anschließenden Bereich 2 vor dem Flügelschienenknick bleibt die eingeschränkte Bearbeitung von Z -14 (-72°) bis Y+5 (0°) konstant.

Ab dem Knickpunkt wird die Bearbeitung in dem Übergang 3 zunehmend von der Fahrkante her eingeschränkt, bis sie 200 mm vor der praktischen Spitze bei Z -0,5 (0°) oben auf der Fahrfläche ausläuft.

Bild 5: Kopfquerschnitte der eingeschränkten Bearbeitungsbereiche auf den Flügelschienen vor der praktischen Spitze



Herzstückblock nach der praktischen Herzstückspitze

(2) Am Herzstückende beginnt der Regel-Bearbeitungsbereich der Schienenfahrflächen von Z-14 bis Y+14 ca. 700 mm hinter dem K-Punkt. Um einen Hochpunkt der Schienenfahrflächen im Bereich des K-Punkts zu vermeiden, soll auch der davor liegende Bereich mit der SBM in unterschiedlich eingeschränkten Bereichen bearbeitet werden (Bild 6).

Die Bearbeitung des Herzstückblocks soll ca. 200 mm hinter dem Querschnitt L der Spitze (einfache Kopfbreite) mit dem Übergang 4 anfangen, der an der Fahrkante der Spitze bei Z -14 (-72°) beginnt und der sich auf einer Länge von 500 mm bis zur Einschränkung Z -0,5 (0°) erweitert.

Ab ca. 700 mm hinter dem L-Punkt schließt sich der Bereich 5 mit einer konstant eingeschränkten Bearbeitung von Z -14 (-72°) bis Y +5 (0°) an. Dieser Bereich 5 endet ca. 200 mm hinter dem K-Punkt (Zwickel zwischen den Anschlussschienen).

Im anschließenden 500 mm langen Übergang 6 erweitert sich der eingeschränkte Bereich auf dem Schienenkopf bis zur Regel-Bearbeitung von Z -14 (-72°) bis Y +14 (+5°).

Bild 6: Eingeschränkte Bearbeitungsbereiche im starren Einfachen Herzstück - Herzstückblock hinter dem L-Punkt

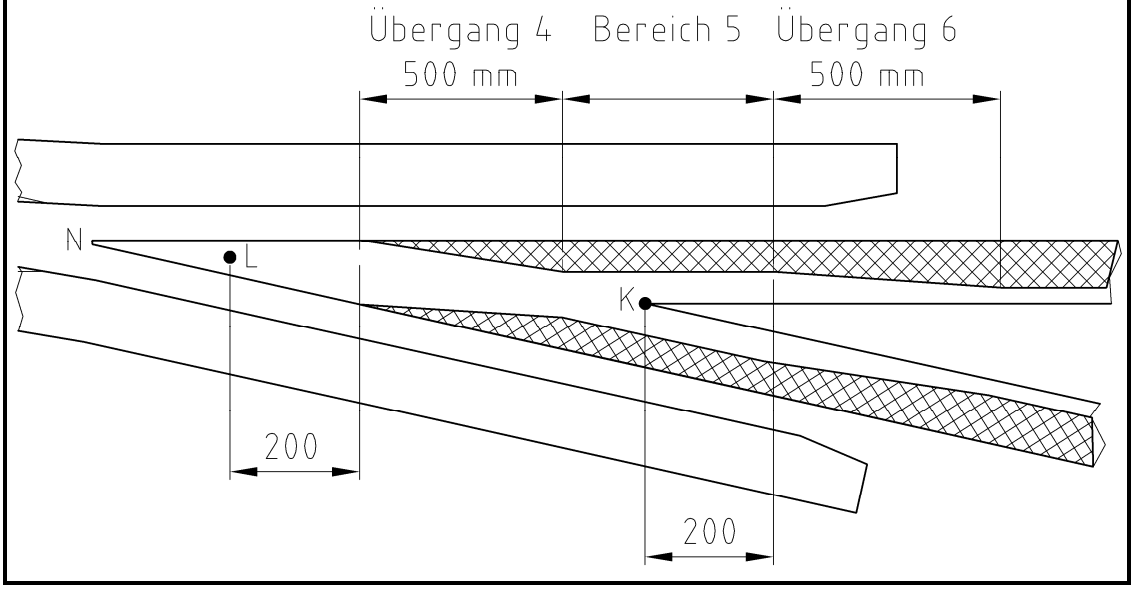
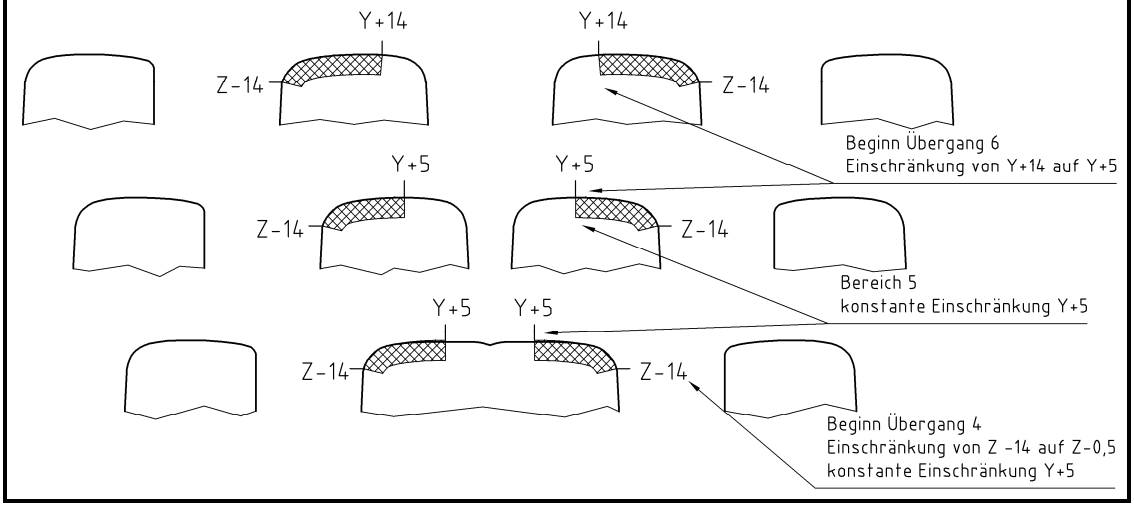


Bild 7: Kopfquerschnitte der eingeschränkten Bearbeitungsbereiche auf der Spitze



1 Allgemeines

Zweck

(1) Diese Anweisung beschreibt die Schienenbearbeitung im Bereich starrer Einfacher Herzstücke mit dem gleisfahrbaren Drehhobel.

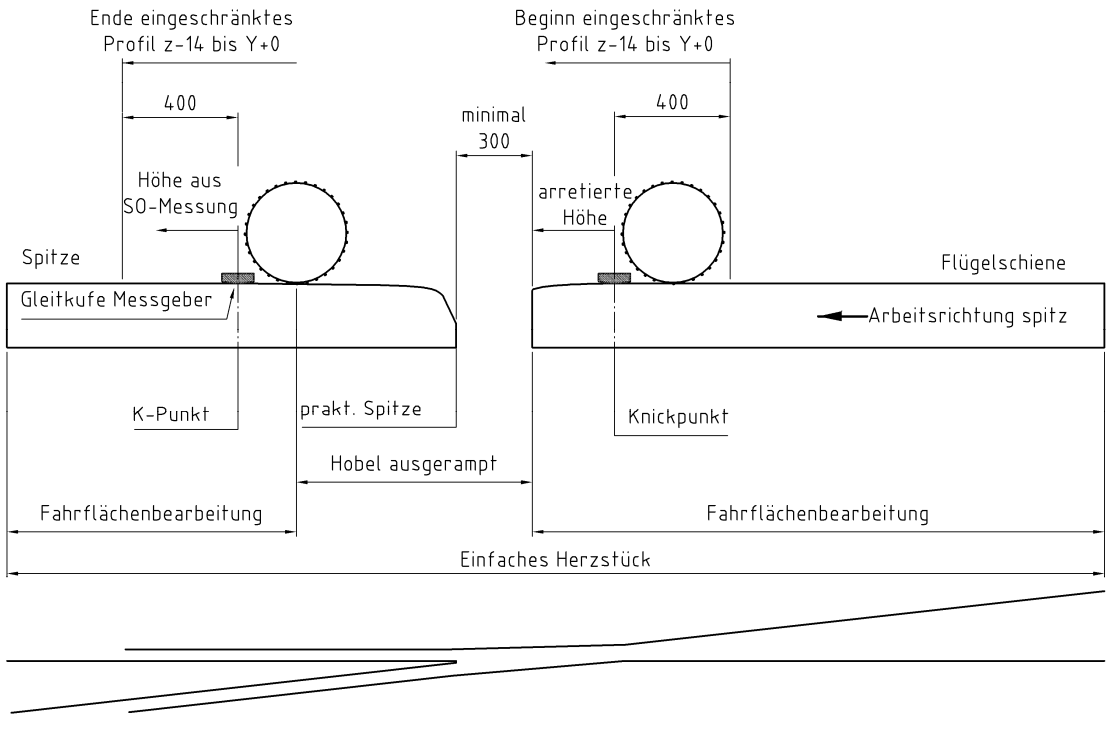
Die Bearbeitung ist in stumpfer und in spitzer Richtung unterschiedlich.

2 Bearbeitung starrer Einfacher Herzstücke in spitzer Arbeitsrichtung

Flügelschienenbearbeitung spitz

(1) Bei der Bearbeitung in spitzer Befahrrichtung des Herzstücks sollen die Flügelschienen von Herzstückanfang bis 200 mm nach dem Hauptknick mit dem Drehhobel bearbeitet werden.

Bild 1: Fahrflächenbearbeitung mit dem Drehhobel bei spitzer Arbeitsrichtung

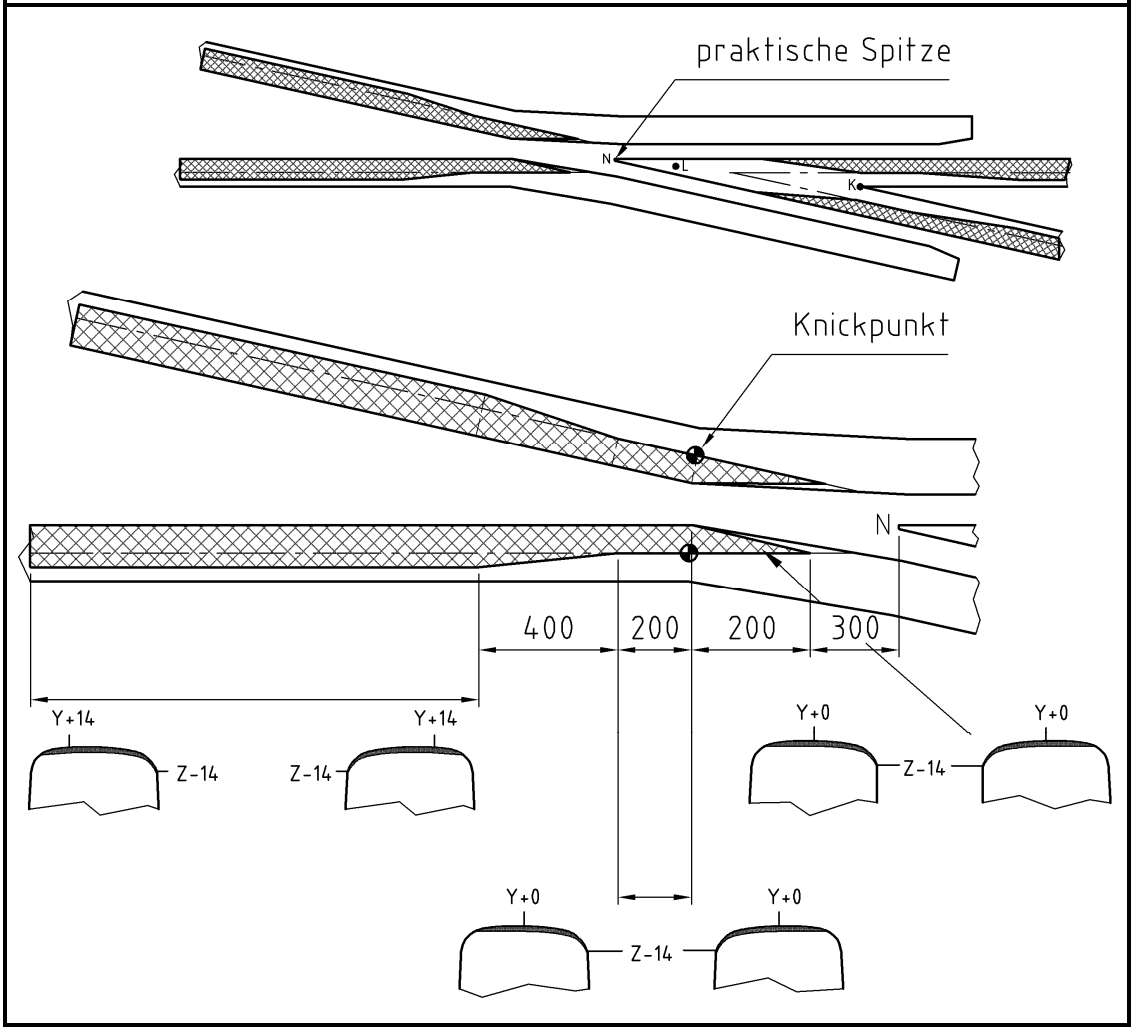


Dabei ist von Herzstückanfang bis 600 mm vor Flügelschienenknick das Schienenkopfquerprofil 60 E2 1:40 nach DIN EN 13674-2 im Bereich von Z-14 (-72°) bis Y+14 (+5°) herzustellen. Ab 600 mm vor dem Flügelschienen-

knick beginnt ein 400 mm langer Übergang zum eingeschränkten Bearbeitungsprofil von Z-14 (-72°) bis Y+0 (-1,2°).

An dem Punkt 200 mm vor dem Knick erreicht die Gleitkufe des Messgebers den Flügelschienenknick und würde anschließend auf der nach außen weglaufenden Flügelschiene abgesenkt werden. An diesem Punkt muss daher der Messgeber abgeschaltet und die Bearbeitung mit arretierter Höhenposition des Hobelmesserkopfes fortgesetzt werden.

Bild 2: Bearbeitungsbereiche der Flügelschienen bei spitzer Arbeitsrichtung



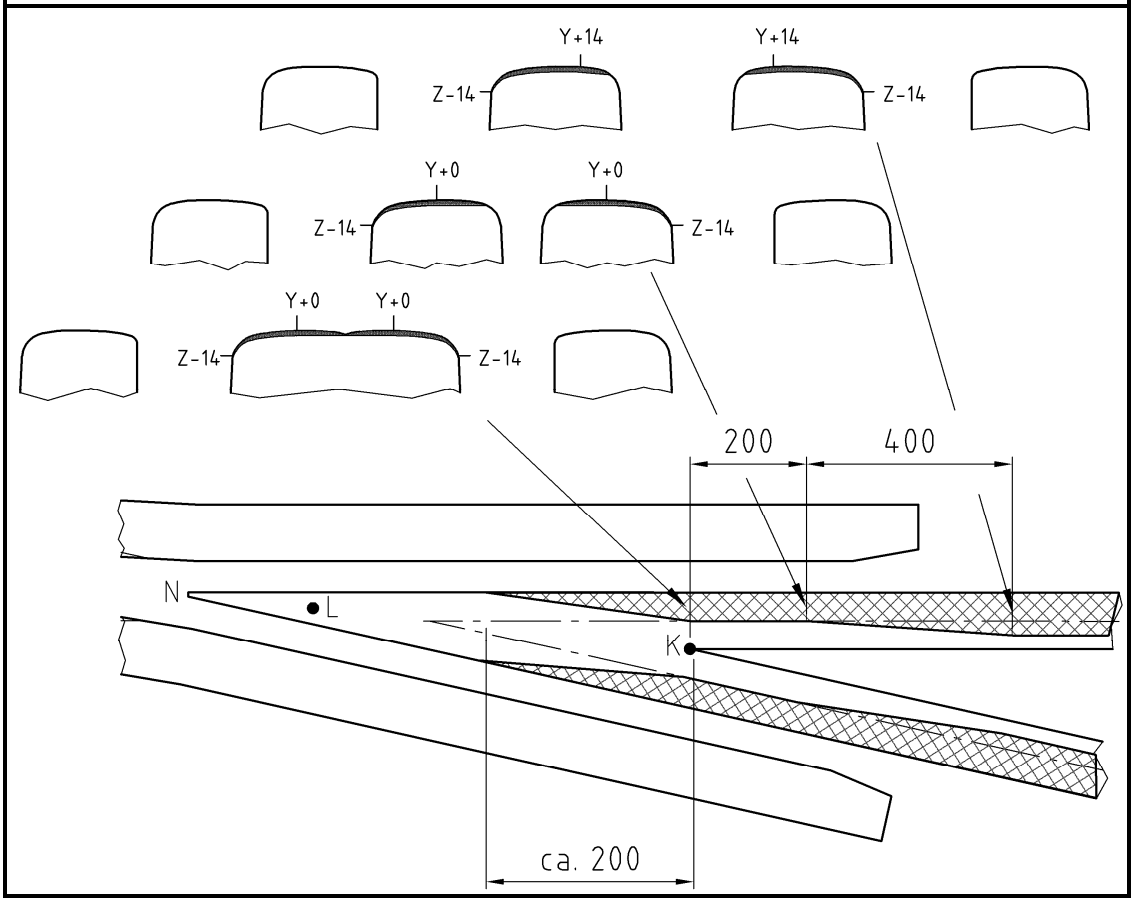
Die Bearbeitungslänge hinter dem Knickpunkt im Bereich Z-14 bis Y+0 sollte 200 mm betragen. Bei Herzstücken mit flacherer Neigung als 1:9 kann die Bearbeitungslänge verlängert werden.

Die Bearbeitung muss 300 mm vor der praktischen Herzstückspitze enden. Am Ende des Bearbeitungsbereichs ist der Hobelmesserkopf auszurampen.

Herzstückspitzenbearbeitung spitz

(2) Die Bearbeitung des Herzstückspitzenblocks in spitzer Arbeitsrichtung beginnt, wenn die Gleitkufe des Messgebers für die Bezugshöhe SO das Ende der Spitzenrampe am K-Punkt erreicht hat. Praktisch rampt der Hobelmesserkopf damit ca. 200 mm vor dem K-Punkt ein und es ist das Querprofil im eingeschränkten Bereich Z -14 bis Y +0 herzustellen.

Bild 3: Bearbeitungsbereiche auf dem Herzstückspitzenblock bei spitzer Arbeitsrichtung



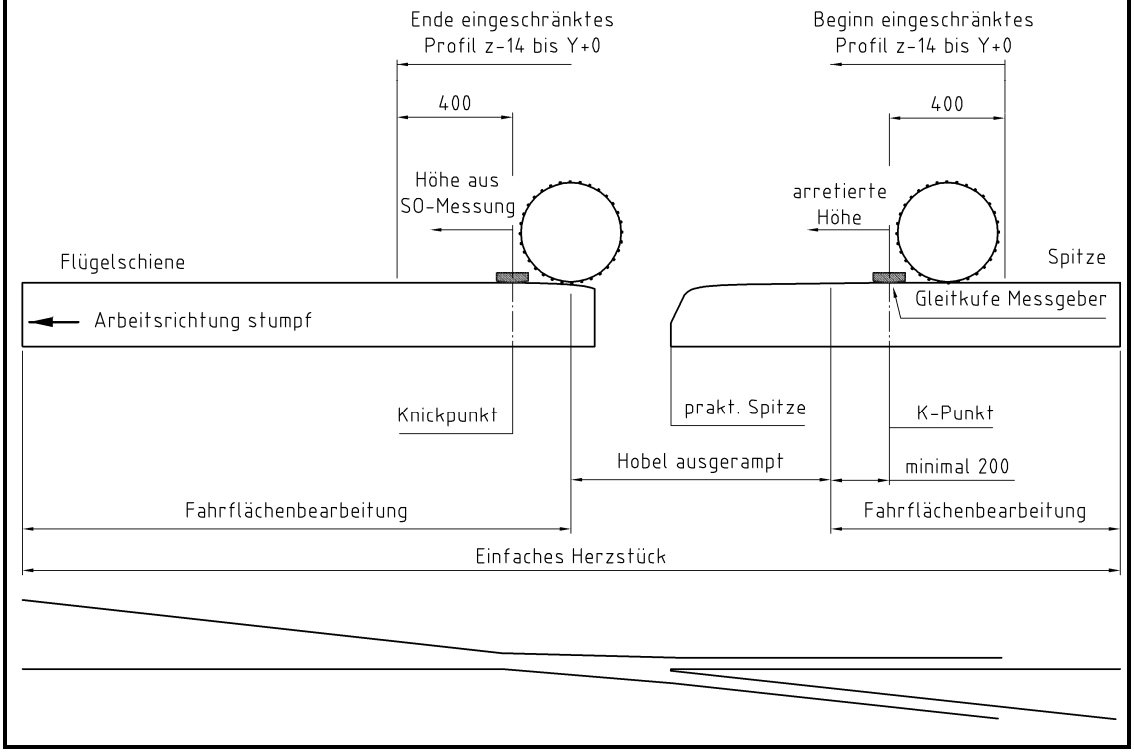
Die Bearbeitung im eingeschränkten Bereich Z -14 bis Y +0 ist bis 200 mm nach dem K-Punkt fortzuführen. Danach schließt sich ein 400 mm langer Übergang zur Bearbeitung der anschließenden Schienen im Querprofilbereich von Z-14 bis Y+14 an.

3 Bearbeitung starrer Einfacher Herzstücke in stumpfer Arbeitsrichtung

Herzstückspitzenbearbeitung stumpf

(1) Bei der Bearbeitung in stumpfer Arbeitsrichtung sollen die Anschlussschienen und der Herzstückspitzenblock von Herzstückende bis 200 mm hinter dem K-Punkt in Richtung Spitze mit dem Drehhobel bearbeitet werden.

Bild 4: Fahrflächenbearbeitung mit dem Drehhobel bei stumpfer Arbeitsrichtung



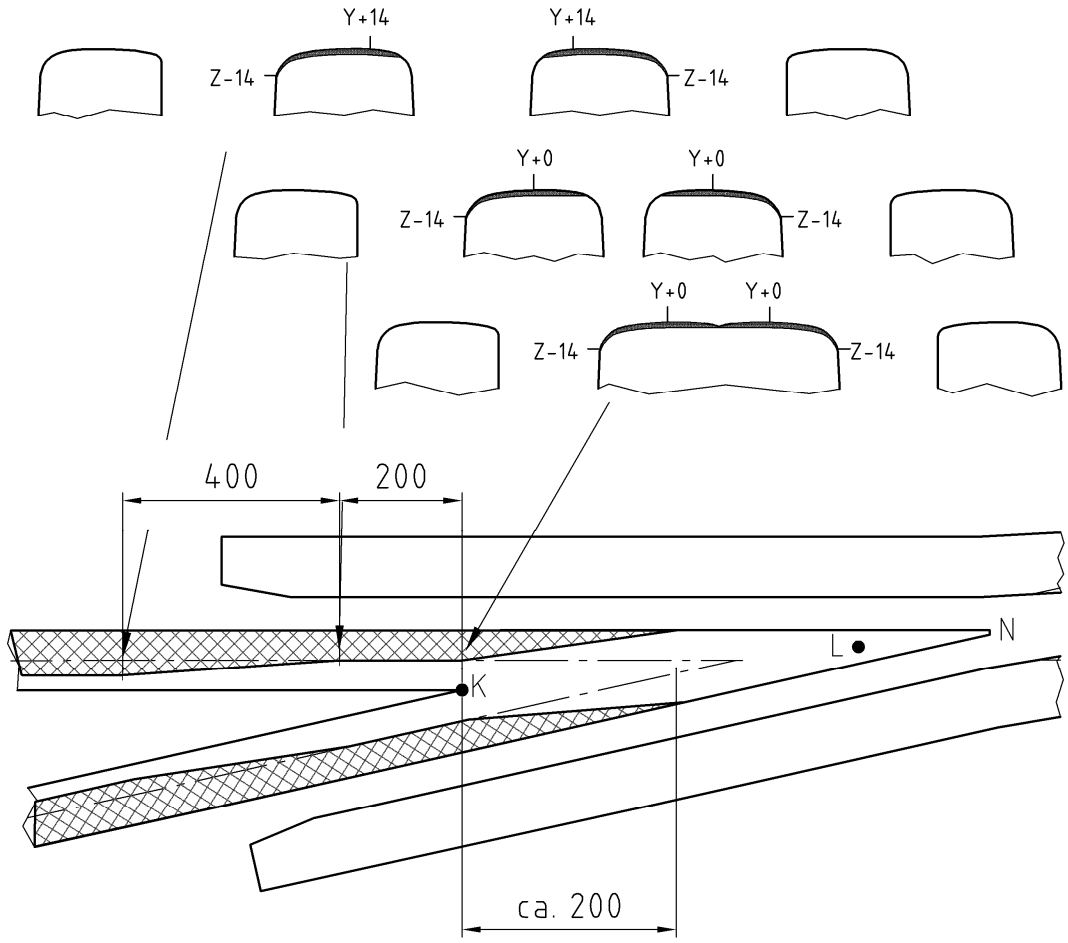
Dabei ist ein Schienenkopfquerprofil 60 E2 1:40 nach DIN EN 13674-2 im Bereich von Z-14 (-72°) bis Y+14 (+5°) von Herzstückende bis 600 mm vor dem K-Punkt in Richtung praktischer Spitze herzustellen. Ab 600 mm vor dem K-Punkt beginnt ein 400 mm langer Übergang zum eingeschränkten Bearbeitungsprofil von Z-14 (-72°) bis Y+0 (-1,2°).

An dem Punkt 200 mm vor dem K-Punkt erreicht die Gleitkufe des Messgebers den Beginn der absenkenden Spitzenrampe und verliert damit die Bezugshöhe SO. An diesem Punkt muss der Messgeber abgeschaltet und die Bearbeitung mit arretierter Höhenposition des Hobelmesserkopfes fortgesetzt werden.

Die Bearbeitungslänge auf dem Spitzenblock im Bereich Z-14 bis Y+0 sollte hinter dem K-Punkt 200 mm betragen.

Bei Herzstücken mit flacherer Neigung als 1:9 kann die Bearbeitungslänge bis zum L-Punkt (Einfache Kopfbreite der Spitze) verlängert werden. Am Ende des Bearbeitungsbereichs ist der Hobelmesserkopf auszurampen.

Bild 5: Bearbeitungsbereiche auf dem Herzstückspitzenblock bei stumpfer Arbeitsrichtung

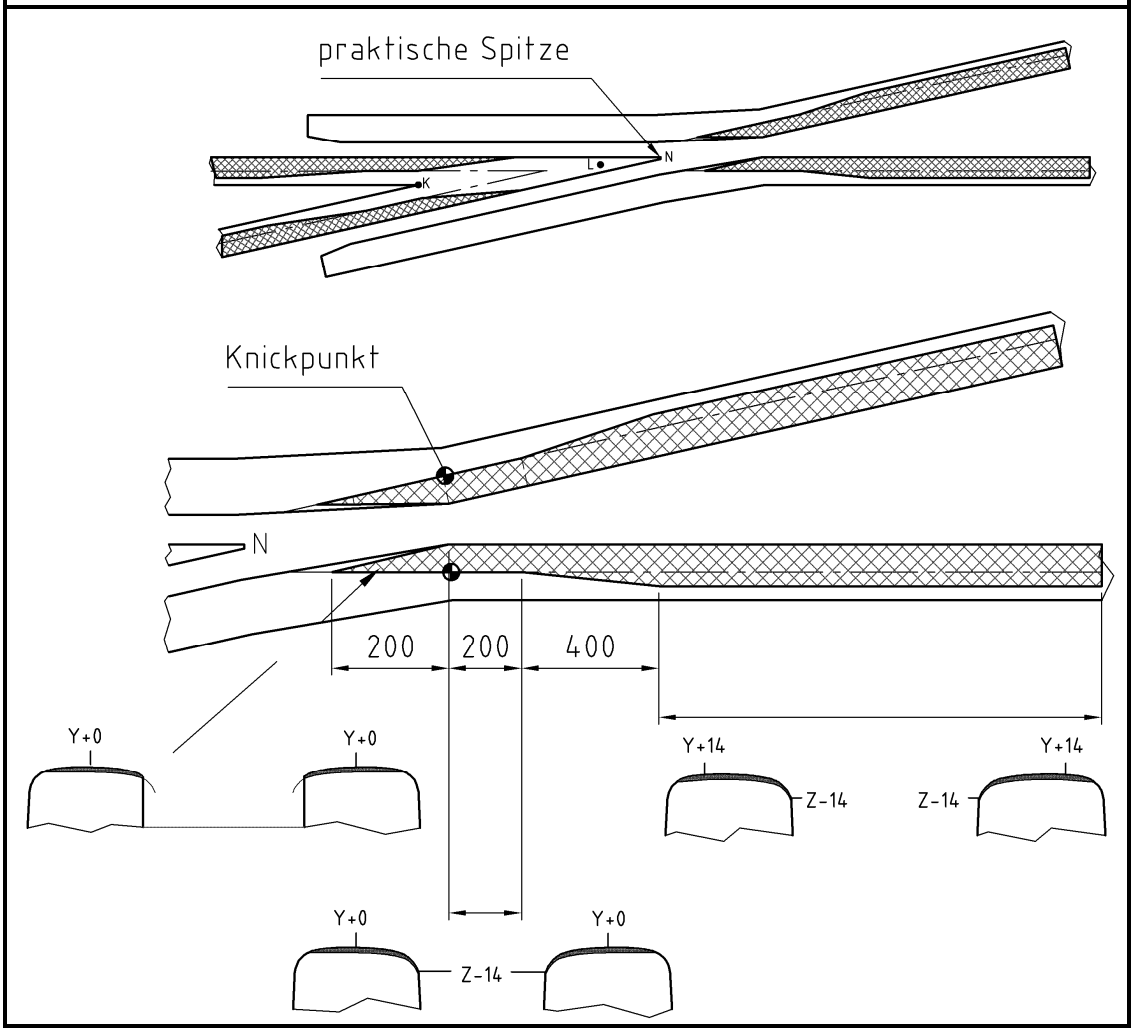


(2) Die Bearbeitung der Flügelschienen in stumpfer Arbeitsrichtung beginnt, wenn die Gleitkufe des Messgebers für die Bezugshöhe SO den Flügelschienenknick erreicht hat. Praktisch rampt der Hobelmesserkopf damit ca. 200 mm vor dem Knickpunkt ein und es ist das Querprofil im eingeschränkten Bereich Z -14 bis Y +0 herzustellen.

Flügelschienenbearbeitung stumpf

Die Bearbeitung im eingeschränkten Bereich Z -14 bis Y +0 ist bis 200 mm nach dem Knickpunkt fortzuführen. Danach schließt sich ein 400 mm langer Übergang zur Bearbeitung der anschließenden Schienen im Querprofilbereich von Z-14 bis Y+14 an.

Bild 6: Bearbeitungsbereiche der Flügelschienen bei stumpfer Arbeitsrichtung



Die Bilder 7 und 8 zeigen ein bearbeitetes Herzstück, an dem die Fahrflächen des Spitzenblocks und der Flügelschienen in einem Strang nach den Vorgaben dieser Arbeitsanweisung gedrehhobelt wurden.

Bild 7: Fahrflächenbearbeitung auf dem Spitzenblock bis ca. 200 mm vor dem K-Punkt (unterer Strang)

Bild 8: Fahrflächenbearbeitung auf der Flügelschiene beginnend ca. 200 mm vor dem Knickpunkt (oberer Strang)

❑

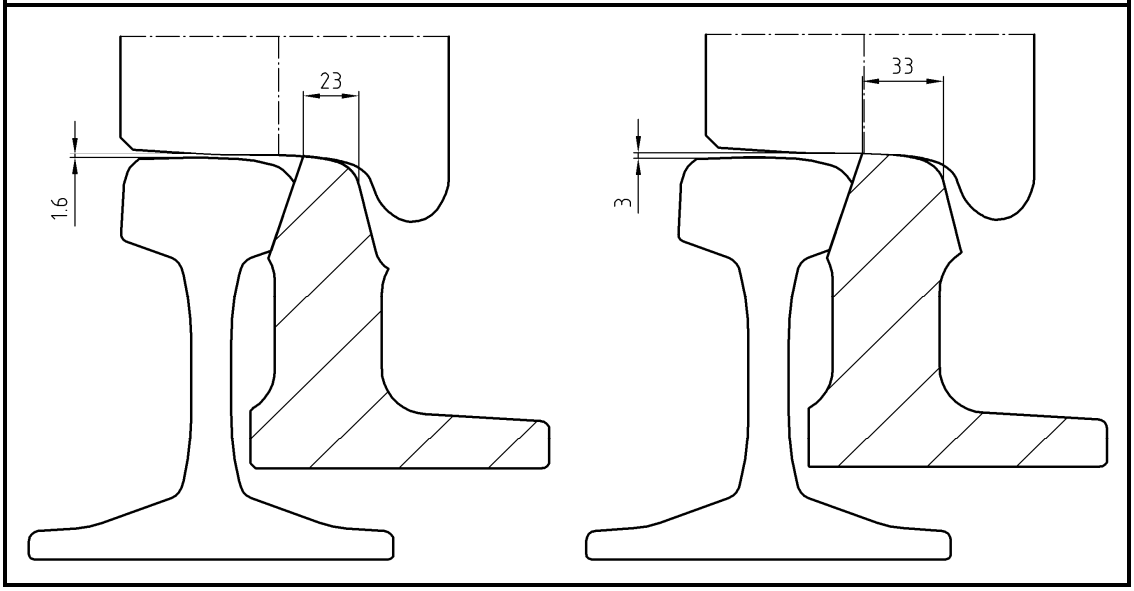
1 Allgemeines

Zweck

(1) Diese Arbeitsanweisung beschreibt das Hochlegen und Herunterschleifen von Zungen.

Bei Hochstand übernimmt die Zunge vorzeitig vor dem theoretischen Überlaufpunkt bei 33 mm Kopfstärke die vertikale Radlast mit der Folge, dass der zu schmale Zungenquerschnitt im Betrieb überlastet wird.

Bild 1: Radüberlauf bei 3mm Zungenhochstand am theoretischen Überlaufpunkt (Kopfbreite 33 mm)



2 Arbeitsgeräte

Benötigte Geräte bei der Bearbeitung

(1) Zur Korrektur des Abstands OK Zunge zu OK Backenschiene können

- gleisfahrbare SBM

oder bei manueller Bearbeitung

- Schienenbearbeitungsgeräte
- handgeführte Schienenbearbeitungsgeräte

verwendet werden.

Zusätzlich werden folgende Werkzeuge und Geräte benötigt:

- Messkeil klein

- Fühlerlehre
- Lineal 1 m
- Lehre 1
- Weichenspurmaß mit Kopfbreitenskala
- Winkelschleifer

3 Arbeitsausführung

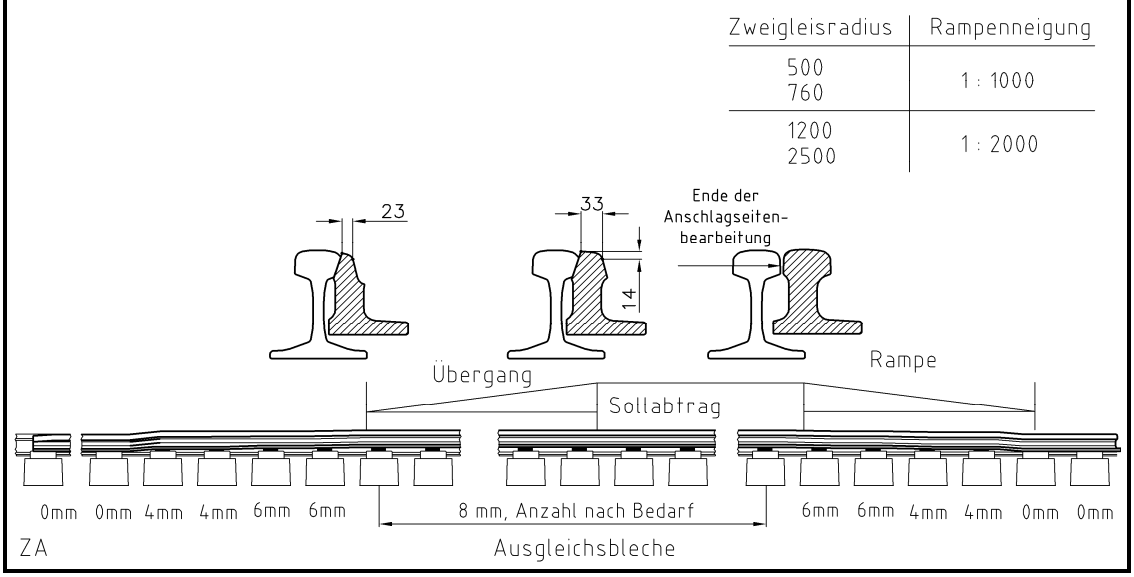
Festlegen des Materialabtrags auf der Zunge

(1) Der aktuell erforderliche Materialabtrag auf der Zunge ist nach Bearbeitung der Backenschiene zu ermitteln. Es ist die Absenkung der Zunge am theoretischen Überlaufpunkt (Kopfbreite 33 mm) gegenüber der Backenschiene gemäß Ril 824.4005, Abs. 5 (1) zu messen und der Sollabtrag unter Berücksichtigung der ggf. vorhandenen Nichtauflage auf dem Gleitstuhl zu berechnen.

Hochlegen der Zunge

(2) Mit einem geeigneten Messmittel sind dann der Beginn und das Ende des Übergangs und der Rampe auf der zu bearbeitenden Zunge entsprechend Bild 3 anzuzeichnen. Der Fachdienst LST ist zu beteiligen.

Bild 3: Unterlegen von Ausgleichsblechen zur Herstellung einer Rampe



Zum Einfügen der Ausgleichsbleche wird die Zunge mittels geeigneten Hebewerkzeugs örtlich angehoben. Die Anzahl und Höhe der Bleche vor und hinter dem Bereich des Sollabtrags ist bindend, im Bereich des Sollabtrags richtet sich die Anzahl der Bleche nach der Länge der Zunge.

Die genaue Vorgabe der Bleche vor dem Bereich des Sollabtrags am Zungenanfang begründet sich in der Überfahrt der angehobenen Zunge mit der gleisfahrbaren SBM bei der Bearbeitung. Nur durch das schnelle Absenken auf die Regelhöhe wird vermieden, dass die sich zum Anfang verjüngende Zunge durch die Radaufstandskräfte der Maschine überlastet wird.

Die Vorgabe der Bleche hinter dem Bereich des Sollabtrags ergibt sich aus den erforderlichen Kräften zum Anheben, die zur Zungenwurzel hin schnell zunehmen.

Schutz der Gleitstuhlplatten usw.

(3) Bei der maschinellen und manuellen Schienenbearbeitung in Zungenbereichen sind die Gleitstuhlplatten, Verschlüsse und Zungenrollvorrichtungen zum Schutz vor Funkenflug mit geeigneten Materialien (Funkenschutzmatten) abzudecken.

Bearbeitung

(4) Die Bearbeitung mit der SBM ist in Richtung Zungenanfang ZA durchzuführen (Bild 3).

Im Bereich zwischen 23 mm Kopfbreite und Zungenanfang ist die Zunge in abliegender Stellung mit handbedienten Schleifmaschinen zu entgraten und zu reprofilieren (s. Ril 824.4016, Tab. 3).

Im Bearbeitungsbereich der SBM ist ein Schienenkopfquerprofil 60 E2 A1 nach DIN EN 13674-2 mit den zulässigen Toleranzen der Ril 824.8310 Abs. 3 herzustellen.

Reinigen nach der Schienenbearbeitung

(5) Nach der Schienenbearbeitung sind die Gleitstuhlplatten, Zungenrollvorrichtungen und Verschlüsse zu reinigen und bei Bedarf zu schmieren.

Dokumentation

(6) Der AN übergibt dem QüS / Fachkraft Schienentechnik nach Schichtende die gefertigten Mess- und Prüfschriebe zusammen mit dem Bautagesbericht.

Visuelle Prüfung

(7) Die augenscheinliche Prüfung des Schliffbildes führt der AN gemeinsam mit dem QüS / Fachkraft Schienentechnik durch. Diese Prüfung ist möglichst bei Tageslicht durchzuführen.

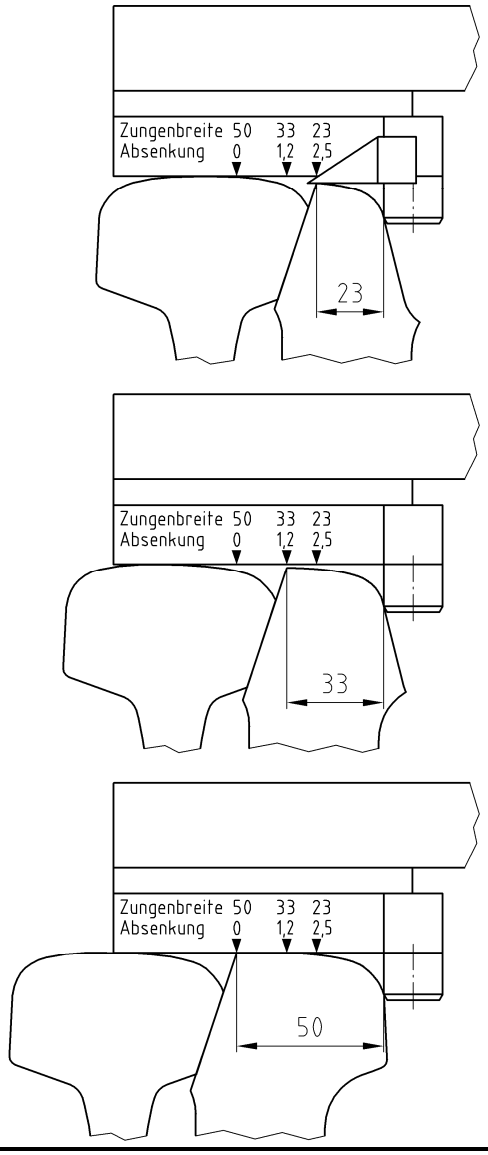
4 Abnahme der Arbeiten

Abnahme und Dokumentation

(1) Die Qualität der Schienenbearbeitung der Zunge ist durch Messen der Absenkungen SO Backenschiene zur Zunge mittels Spurmaß mit Kopfbreitenskala und Messkeil bzw. Fühlerlehre zu prüfen. Bei Nichtauflage der Zunge auf dem Gleitstuhl ist der Messwert der Absenkung entsprechend der Vorgabe Ril 824.4005, Abs. 5 (1) zu korrigieren.

Die hergestellte Zungenhöhe ist bedingungsgemäß, wenn die gemessen Absenkungen der Zunge zur Backenschiene in den Zungenquerschnitten mit 23, 33 und 50 mm Kopfbreite im Höhentoleranzbereich der Tabelle 1 liegen.

Bild 4: Messung der Absenkung Zunge zur Backenschiene



Kopfbreite [mm]	23 mm	33 mm	50 mm
Zulässige Höhendifferenz [mm]	**3,5 bis 2,0** (Soll 2,5)	**2,0 bis 0,8** (Soll 1,2)	**0,8 bis -0,4** (Soll 0)

Tabelle 1: Messung der Absenkung der Zunge zur Backenschiene an 3 Kopfquerschnitten

Die Messquerschnitte kennzeichnen folgende geometrische Merkmale
- Kopfbreite 23 mm: Ende der linearen Absenkung
- Kopfbreite 33 mm: theoretischer Radüberlauf
- Kopfbreite 50 mm: maximal gleiche Höhe von Zunge- und Backenschiene

(2) Zusätzlich sind die Prüfungen nach Richtlinie 821.2005

Prüfung nach Ril 821.2005

- **ZP 1:** Geometrie des Zungenanfangs mit Lehre 1

durch den AG durchzuführen.

Wird bei der Prüfung mit Lehre 1 der Zustand „schlecht“ festgestellt, ist der Zungenanfang unmittelbar gemäß Ril 824.5520Z30 beizuschleifen oder entsprechend Ril 821.2005 zu verfahren.

❑

1 Allgemeines

Zweck

(1) Dieser Arbeitsanweisung beschreibt die

- maschinelle Schienenbearbeitung mit gleisfahrbaren SBM
- Schienenbearbeitung mit Schienenbearbeitungsgeräten und handgeführten Schienenbearbeitungsgeräten

in Schienenauszügen und Auszugsvorrichtungen.

Anwendungsbereich

(2) Diese Arbeitsanweisung ist anzuwenden für:

- Schienenauszug ohne Führungen und ohne Überbrückungsschienen (Abschnitt 2)
- Schienenauszug mit einseitiger oder beidseitiger Führung ohne Überbrückungsschienen (Abschnitt 3)
- Schienenauszug mit Überbrückungsschienen (Bauart DB: SA 60-830; Abschnitt 4)
- Auszugvorrichtung im Zweiggleis von einfachen Herzstücken mit federnd beweglicher Herzstückspitze (Abschnitt 5)

Arbeitsaufnahme

(3) Vor der Arbeitsausführung soll eine Arbeitsaufnahme (Ril 824.4005) durchgeführt werden um den verbleibenden Abnutzungsvorrat der Lehre 1 nach der Schienenbearbeitung abzuschätzen.

Maschinelle Verfahren der Schienenbearbeitung

(4) Die Schienenbearbeitung ist mit gleisfahrbaren SBM unter Beachtung der eingeschränkten Bearbeitungsbereiche im Überlaufbereich Zunge/Backenschiene durchzuführen.

Die Bearbeitung kann mit einer SBM für Weichen und bei Schienenauszügen ohne Führung auch mit einer Gleisschleifmaschine durchgeführt werden.

Stehen keine geeigneten gleisfahrbaren SBM zur Verfügung, kann die Schienenbearbeitung ersatzweise mit zugelassenen Schleifgeräten oder handbedienten Schleifgeräten ausgeführt werden.

Qualifikation für die Arbeitsausführung

(5) Profilschleifarbeiten am Schienenkopf und Beischleifen des Zungenanfangs mit einem Winkelschleifer dürfen nur von Oberbauschweißern oder schleiftechnisch unterwiesenen Mitarbeitern durchgeführt werden (s. Ril 824.4016, Tab. 3).

Nachbearbeitung von Hand

(6) Werden Schienenauszüge oder Auszugsvorrichtungen mit gleisfahrbaren Schleifmaschinen bearbeitet und bleiben hierbei Bereiche unbearbeitet, sind diese in einer Zeit von bis zu 6 Wochen mit handbedienten Schleifgeräten nach zu bearbeiten.

Reinigen nach der Schienenbearbeitung

(7) Nach der Schienenbearbeitung sind die Schienenauszüge von Bearbeitungsrückständen zu reinigen. Bearbeitungsrückstände sind durch den AN fachgerecht zu entsorgen.

Geräte zur Abnahmemessung

(8) Nach der Arbeitsausführung werden für die Abnahme der Schleifarbeiten folgende zugelassene Messgeräte benötigt:

- Längsprofilmessgerät,
- Querprofilmessgerät,
- Weichenspurmaß,
- Lehre 1.

Messungen mit Lehre 1

(9) Nach der Schienenbearbeitung in Schienenauszügen und in Auszugsvorrichtungen sind die nach Ril 821.2005 notwendigen Prüfungen mit Lehre 1 vor Betriebsfreigabe durch die Fachkraft Schienentechnik / QüS durchzuführen.

Wird hierbei der Zustand „schlecht“ festgestellt, ist der Zungenanfang des Auszugs entsprechend Ril 824.5520Z30 beizuschleifen.

Längs- und Querprofil-Messungen des Schienenkopfes

(10) Das Schienenkopflängsprofil ist mit einem Längsprofilmessgerät in mindestens 2 Messlängen pro Schiene zu messen und zu dokumentieren.

Im jeweiligen Bearbeitungsbereich sind jeweils 2 Messungen des Schienenkopfquerprofils pro Schiene durchzuführen und zu dokumentieren.

Abnahmerichtwerte

(11) Bei der Schienenbearbeitung in Schienenauszügen gelten die Abnahmerichtwerte nach Ril 824.8310.

2 Schienenbearbeitung an Schienenauszügen

Schienenbearbeitung

(1) Schienenauszüge sollen durchgehend bearbeitet werden.

(2) In Schienenauszügen ist im Überlaufbereich Zunge / Backenschiene darauf zu achten, dass der Bearbeitungsbereich im Querprofil auf Z -14 bis Y 0 begrenzt ist, da ansonsten Beschädigungen an der Backenschiene auftreten.

eingeschränkter Bearbeitungs-bereichSchienenauszüge ohne Führungen und Überbrückungsschienen

(3) In Schienenauszügen ohne Führungen und ohne Überbrückungsschienen (Bild 1) sind alle gleisfahrbaren Schleifmaschinen, die für Gleise und Weichen freigegeben sind, oder für Weichen zugelassene andere SBM für die durchgehende Bearbeitung einsetzbar.

Bild 1: Schienenauszug ohne Führung

Schienenauszüge mit Führungen

(4) Schienenauszüge mit ein- oder beidseitigen Führungen (Bild 2) sowie die zugehörigen Anschlussbereiche mit ein- oder beidseitigen Führungen können aufgrund der konstruktiven Einschränkung durchgehend nur mit SBM bearbeitet werden, die für den Einsatz in Weichen freigegeben sind.

SBM, die nicht für Weichen freigegeben sind, können nur im Bereich freiliegender Schienen eingesetzt werden. Am Übergang zu den Schienenbereichen mit Führungen (180 bis 305 mm Rillenweite), d. h. im Bereich der Fangvorrichtungen muss die Bearbeitung mit der gleisfahrbaren Maschine in Bearbeitungsrichtung in einer Rampe (zul v ≤

160 km/h: 1:1000, zul v > 160 km/h: 1:2000) auslaufen und nach Verlassen des Führungsbereiches wieder einlaufen.

Bild 2: Schienenauszug mit beidseitiger Führung

Die Schienenbearbeitung im Bereich der Führungen ist immer mit gleisfahrbaren SBM für Weichen, Schleifgeräten oder handbedienten Schleifgeräten durchzuführen.

Schienenauszüge mit Überbrückungsschienen

(5) Schienenauszüge mit Überbrückungsschienen (Bild 3) können mit allen gleisfahrbaren SBM, die für Weichen freigegeben sind, sowie Schleifgeräten oder handbedienten Schleifgeräten durchgehend bearbeitet werden.

Bild 3: Schienenauszug mit Überbrückungsschienen

3 Schienenbearbeitung in Auszugsvorrichtungen im EH mit federnd beweglicher Spitze

Maschinelle Verfahren in Auszugvorrichtungen

(1) Auszugvorrichtungen (Bild 4) im Zweiggleis von einfachen Herzstücken mit federnd beweglichen Herzstückspitzen können von Schleifmaschinen sowie Schleifgeräten oder handbedienten Schleifgeräten, die für die Bearbeitung von Weichen freigegeben sind, im Schienenkopflängsprofil durchgehend bearbeitet werden. Im Schienenkopfquerprofil ist die Bearbeitung auf Z -14 bis Y 0 begrenzt.

Bild 4: Eingeschränkter Bearbeitungsbereich im Querprofil

Überlaufbereich Zunge/ Backenschiene

(2) Im Überlaufbereich Zunge/Backenschiene ist darauf zu achten, dass der eingeschränkte Bearbeitungsbereich nach Ril 824.4016 im Querprofil verlängert ist, da ansonsten Beschädigungen auftreten können.

Entfall der Messungen

(3) Messungen des Schienenkopfquerprofils und -längsprofils sind am Auszug bei der maschinellen Bearbeitung im Zusammenhang mit der Weichenbearbeitung nicht erforderlich.

❑

1 Allgemeines

Zweck

(1) Diese Richtlinie regelt das Herstellen lückenloser Gleise und Weichen und die Herstellung von Stoßlückengleisen, wenn auf Grund fehlender technischer Grundlagen keine lückenlosen Gleise und Weichen hergestellt werden können.

Anwendungsbereich

(2) Diese Richtlinie gilt für alle Gleise und Weichen im Bereich der DB Netz AG und ist anzuwenden:

- beim Neubau von Gleisen und Weichen
- bei der Erneuerung oder Auswechslung von Gleisen und Weichen
- bei der Erneuerung oder Auswechslung von einzelnen Oberbaukomponenten im Rahmen der Instandsetzung (z.B. Schienenerneuerung, Austausch von Weichengroßteilen)

Technische Baubestimmung

* (3) Diese Richtlinie ist vom Eisenbahn Bundesamt als Technische Baubestimmung bauaufsichtlich eingeführt und gilt als anerkannte Regel der Technik im Sinne § 2 Abs. 1 der EBO.

Mitgeltungsrecht

(4) Das Mitgeltungsrecht für andere Unternehmen und Bereiche ist nach KoRil. 138.0202 zu regeln.

2 Grundlagen

Grundlagen und technische Voraussetzungen

(1) Die Grundlagen und die technischen Vorraussetzungen für die Herstellung lückenloser Gleise und Weichen und von Stoßlückengleisen sind in der Ril. 820.2010 Abschnitt 2 enthalten.

Bauleiter Spa

* (2) Die für die Durchführung des Spannungsausgleichs erforderlichen Arbeiten sind von einem nach Ril 826.1030 zugelassenen Betrieb (DB Netz AG, Firma) auszuführen. Die erforderlichen Arbeiten sind von einem geprüften Bauleiter (Baul SpA) des Betriebes (Berechtigungsausweis erforderlich) zu leiten. Während der Arbeiten des Spannungsausgleichs muss der Bauleiter SpA anwesend sein.

* Der ausführende Betrieb kann die Aufgabe des Bauleiters SpA einem anderen Betrieb (Firma) übertragen, sofern dieser nach Ril. 826.1030 oder Ril. 826.1050 (Ingenieurunternehmen) zugelassen ist. Der Bauleiter SpA darf nicht

als Überwacher (SpA) für den Auftraggeber (AG) tätig werden. *

Ingenieurunternehmen dürfen nicht gleichzeitig als Bauleiter SpA und Überwacher SpA für den Spannungsausgleich tätig werden. *

Der Bauleiter SpA fertigt die Niederschrift über den Spannungsausgleich bzw. über die Wiederherstellung des alten Spannungszustandes an (siehe: Vordrucke 824.5010V01 bis 824.5010V03). *

Die Aufgabe des Bauleiters Spannungsausgleich (Baul SpA) wird durch einen Mitarbeiter der DB mit der Qualifikation als *

- SÜ (Schienentechnik-Überwachung) *

oder mit der Qualifikation *

- SFI Os (Schweißfachingenieur Os) *
- SFM Os (Schweißfachmann Os) *
- SM Os (Schweißmeister Os) *

die in der „Eignungsbescheinigung für die Bauleitung zur Durchführung des Spannungsausgleiches bei der Herstellung lückenloser Gleise und Weichen“ nach Ril. 826.1030 erfasst sind, wahrgenommen, wenn auf eine zusätzliche Überwachung SpA verzichtet werden soll. *

Überwacher Spa

(3) Die Durchführung des Spannungsausgleichs ist von einem Mitarbeiter der DB Netz AG mit der Qualifikation *

- SÜ (Schienentechnik-Überwachung) *

zu überwachen. *

Als Überwacher SpA können auch in gleicher Weise ausgebildete und geprüfte Mitarbeiter von nach Ril. 826.1050 zugelassenen Firmen (Ingenieurunternehmen) eingesetzt werden. *

Mitarbeiter der DB Netz AG mit der Qualifikation

- SFI Os (Schweißfachingenieur Os) *
- SFM Os (Schweißfachmann Os) *
- SM Os (Schweißmeister Os) *

die in der „Eignungsbescheinigung für die Bauleitung zur Durchführung des Spannungsausgleiches bei der Herstellung lückenloser Gleise und Weichen“ nach Ril 826.1030 erfasst sind, dürfen ebenfalls zur Überwachung bei der Durchführung des Spannungsausgleichs eingesetzt werden.

Die mit der Überwachung des Spannungsausgleiches beauftragte Person muss während der Durchführung des Spannungsausgleiches anwesend sein.

Sonderregelung bei der Durchführung der Arbeiten im Eigenbetrieb der DB Netz AG:

Auf eine zusätzliche Überwachung (SpA) kann vorbehaltlich der Forderung zur Bauleitung (Abschnitt 2 Abs. 2) verzichtet werden.

Verzicht auf Bauüberwachung

(4) Bei Instandsetzungsarbeiten bei denen lediglich der alte Spannungszustand wiederhergestellt wird (siehe Abschnitt 6), ist der Einsatz eines Mitarbeiters mit der Qualifikation Schienentechnik Überwachung (SÜ) nicht erforderlich.

Hierunter fallen:

1. Einzelschweißungen zur Beseitigung von Schienenfehlern und Schienenbrüchen
2. Einschweißen von Ersatzschienen bis 20 m Länge
3. Einschweißen von Weichengroßteilen bzw. Zwischenschienen in Weichen der Grundform mit r ≤ 760 m
4. Herstellung eines Isolierstoßes im Gleis

   (Siehe auch Ril. 824.5030)

Zu (4)

In den vorgenannten Fällen darf die Fachbauleitung nur von einem geprüften Bauleiter Spannungsausgleich (Baul. SpA) des Betriebes (Berechtigungsausweis) wahrgenommen werden).

Abweichungen vom Regelwerk im Einzelfall

(5) Abweichungen vom Regelwerk beim Spannungsausgleich oder beim Wiederherstellen des alten Spannungszustandes, sind im Einzelfall in der Niederschrift besonders zu dokumentieren und zu begründen.

(Großes Ausrufezeichen auf beiden Seiten der Niederschrift)

* Das können im Einzelnen sein:

*
- Spannungsausgleich nicht durchgeführt
- hergestellte Längenänderung entspricht nicht dem vorgegebenen Verspanntemperaturbereich bzw. der Solltemperatur
- alter Spannungszustand nicht hergestellt usw.

3 Schienentemperaturen

Verlegetemperatur

(1) Die Verlegetemperatur ist die beim Verlegen der Schienen gemessene Schienentemperatur. Sie ist für die Berechnung der Verlegelücken maßgebend.

Ausgangstemperatur

(2) Die Ausgangstemperatur ist die beim Spannungsausgleich nach dem Lösen der Schienenbefestigungsmittel und Entspannen der Schienen gemessene Schienentemperatur.

Verspanntemperaturbereich

(3) Der Verspanntemperaturbereich, in dem die Schienen verspannt werden sollen, umfasst die Schienentemperaturen von +20°C bis +26°C.

Vom Verspanntemperaturbereich darf nur nach Zustimmung des Anlagenverantwortlichen unter Mitwirkung des Fachbeauftragten Fahrbahn SFI Os abgewichen werden.

Abweichungen sind aktenkundig zu begründen und auf der entsprechenden Niederschrift zu dokumentieren. *

Für die feste Fahrbahn (FF) gelten i.d.R. die Werte ebenfalls, wenn nicht für einzelne FF-Bauarten ein systemabhängiger anderer Verspanntemperaturbereich festgesetzt worden ist.

Ein von der Regel abweichender Verspanntemperaturbereich gilt für nicht unterbrochene FF-Bereiche. In den Übergangsbereichen zum Schotteroberbau hin, sind die letzten 100 m mit der Verspanntemperatur zu verspannen, die das folgende Schottergleis aufweist.

Zu (3)

Die mittlere Temperatur beträgt +20°C; sie ist der rechnerische Mittelwert der Höchst- (+65°C) und der Niedrigsttemperatur (-25°C).

Die Solltemperatur ist mit 23°C festgesetzt, sie liegt 3°C höher als die mittlere Temperatur, um die Druckhöchstkräfte herabzusetzen.

Der Verspanntemperaturbereich ist durch die Solltemperatur mit einer Toleranz von ±3°C festgelegt (23°C±3° C).

In bestehenden Gleisanlagen, die im Verspanntemperaturbereich von +17°C bis +23°C verspannt sind, ist der Verspanntemperaturbereich von +20°C bis +26°C nur herzustellen, wenn die Notwendigkeit zum Trennen der Schiene im Zusammenhang besteht.

Verspanntemperatur

(4) Die Verspanntemperatur ist diejenige Schienentemperatur, die beim Spannungsausgleich für das endgültige Verspannen der Schienen mit den Schwellen festgelegt wird. Sie muss innerhalb des Verspanntemperaturbereiches liegen.

Zu (4)

Bei einer Schienentemperatur, die der Verspanntemperatur entspricht, ist die Schiene im lückenlosen Gleis annähernd spannungsfrei.

Zur Erreichung der Verspanntemperatur bei niedrigen Außentemperaturen dürfen die Schienen erwärmt werden.

Fehlende Wärme kann auch durch Längsspannungen ersetzt werden, die mit Schienenziehgeräten erzeugt werden.

Messen der Schienentemperaturen

(5) Die Schienentemperatur ist an dem der Sonne abgewandten, gesäuberten Schienensteg mit einem Schienenhaftthermometer mit einem Genauigkeitsgrad von ±1°C zu messen.

4 Verlegen der Schienen

Voraussetzungen

(1) Die Voraussetzungen gemäß Ril. 820.2010 Abschn. 3 (Gleisschienen / Verwendung von Schienen / Schienenlängen) müssen erfüllt sein.

Messen der Verlegetemperatur

(2) Die Schienen dürfen bei beliebiger Schienentemperatur verlegt werden. Die Verlegetemperatur ist zur Ermittlung der Verlegelücke an jeder Schiene an der Sonne abgewandte Seite zu messen.

Verlegelücken

(3) In Abhängigkeit von der Verlegetemperatur sind Schienen für lückenlose Gleise mit den Lücken nach Tabelle 1 zu verlegen. Können die Verlegelücken infolge des Arbeitsverfahrens nicht eingehalten werden, so sind die Schienen, sobald der Arbeitsfortschritt dies zulässt, in ihre Sollage zu bringen, (z.B. durch Verziehen der Schienen, Schneiden der Schienenenden).Die Stöße sollen mindestens 10 cm von der Schwellenkante entfernt sein. * *

Schienenlänge	Verlegetemperatur	unter 10°C	10 – 20°C0	20 – 25°C0	über 25°C
30 m		8	4	2	0
60 m		15	10	2	0
100 m		18	12	8	0
120 m		20	15	10	0
150 m		25	17	10	0
180 m		30	20	10	0
240 m		30	20	10	0
360 m		30	20	10	0

Tabelle 1: Verlegelücken in mm

Befestigen der Schienen

(4) Die Schienen sind - auch im gesperrten Gleis - an jeder Schwelle sobald wie möglich vollständig zu befestigen. Wird beim Schienenwechsel unmittelbar nach dem Verlegen der Schienen der Spannungsausgleich durchgeführt, so darf zwischenzeitlich auf das Befestigen der Schienen verzichtet werden.

Für das teilweise Lösen oder den teilweisen Ausbau der Schienenbefestigungsmittel gilt Ril. 824.5050.

(5) Zur baulichen Sicherung der Schienenstöße sind Notlaschenverbindungen nach Ril. 824.6010 anzubringen. Weiterhin sind die Notlaschenverbindungen nach Ril. 821.2016 zu inspizieren. **Sichern der Stöße**

5 Konstruktive Besonderheiten

(1) Der Verspanntemperaturbereich in Tunneln wird auf einen unteren Wert von +3°C und ohne Grenze nach oben festgelegt. **Tunnel**

Bei Gleisen in Tunneln darf der Spannungsausgleich entfallen, wenn die Schienentemperatur beim Einbau und Verspannen nicht unter +3°C liegt.

Vom Tunnelmund bis mindestens 120 m in den Tunnel hinein ist das Gleis im Verspanntemperaturbereich (+20°C bis +26°C) zu verspannen.

* (2) Der Abschnitt 2, Abs.2 der Ril. 820.2010 ist zu beachten. **Technische Voraussetzungen**

6 Wiederherstellen des alten Spannungszustandes

(1) Wird beim Einbau von Ersatzschienen bis 20 m oder Weichengroßteilen bzw. Zwischenschienen in Weichen ≤ 760 m nach Ril. 824.5030 verfahren, dürfen die Schienen mittels künstlicher Wärme (KW) oder durch Ziehen gelängt werden. Dabei können die Schienen gelöst werden oder verspannt bleiben. Bei Einzelschweißungen und Herstellen von Isolierstößen ist analog zu verfahren. **Verfahrensweise**

Soll ein neuer Spannungszustand hergestellt werden ist nach Abschnitt 8 oder 11 zu verfahren. Die Entscheidung hierüber trifft der Anlagenverantwortliche der DB Netz AG.

(2) Die Lückenweite ist die Veränderung der Kontrollpunkte, die sich nach dem Trennen der Schiene einstellt (siehe Ril. 824 5030 Abschnitt 1 (4)) oder der Unterschied des Kontrollpunkteabstandes zum Maß L bei gebrochenen Schienen (Siehe Ril. 824.5030 Abschnitt 1 (5)) **Lückenweite**

(3) Die Wiederherstellung des alten Spannungszustandes ist **Dokumentation**
* mit Vordruck 824.5010V01 vom Bauleiter SpA zu dokumentieren.

Der Bauleiter SpA übergibt die Niederschrift dem zuständigen Bauüberwacher Bahn bzw. dem Fachbauüberwacher Oberbau, der sie dann an den Anlagenverantwortlichen der DB Netz AG weiterleitet. *

Der Anlagenverantwortliche bescheinigt den Erhalt und die Kenntnisnahme auf der Niederschrift.

Die Niederschriften sind beim Anlagenverantwortlichen der DB Netz AG, getrennt nach Strecken, aufzubewahren.

7 Voraussetzungen für Verbindungsschweißungen und den Spannungsausgleich in Gleisen

Oberbautechnische Bedingungen

(1) Der Spannungsausgleich darf nur durchgeführt werden, wenn die technischen Voraussetzungen nach Ril. 820.2010 Abschnitt 2 (2) erfüllt sind und die 2. Stabilisierung durchgeführt wurde. *

Bestätigung

(2) Der Bauüberwacher Bahn oder der Fachbauüberwacher Oberbau hat die Erfüllung der vorgenannten Bedingungen auf Vordruck 824.5010V02 in Zeile 4 vor Beginn der Arbeiten zum Spannungsausgleich zu bestätigen. *

Nach Abschluss des Spannungsausgleiches hat er die Niederschrift an den Anlagenverantwortlichen weiterzuleiten. *

Dokumentation

(3) Der Bauleiter SpA hat eine Niederschrift über den Spannungsausgleich nach Ril. 824.5010V02 zu fertigen. und die ordnungsgemäße Ausführung der Arbeiten zu bestätigen. *

Er übergibt die Niederschrift dem Bauüberwacher Bahn oder dem Fachbauüberwacher Oberbau. *

Unter Pkt. 6 der Niederschrift bestätigt der mit der Bauüberwachung durch die DB Netz AG Beauftragte Überwacher SpA die ordnungsgemäße Ausführung der Arbeiten. *

Bei Ausführung der Arbeiten im Eigenbetrieb, leitet der Mitarbeiter der DB Netz AG die Niederschrift weiter. *

Der Anlagenverantwortliche bescheinigt den Erhalt und die Kenntnisnahme auf der Niederschrift.

Die Niederschriften sind beim Anlagenverantwortlichen der DB Netz AG, getrennt nach Strecken, aufzubewahren.

8 Durchführung des Spannungsausgleichs in Gleisen

(1) Der Spannungsausgleich umfasst folgende Arbeiten: **Arbeitsfolge**

1. Lösen der Schienenbefestigungsmittel
2. Entspannen der Schienen
3. Messen der Ausgangstemperatur
4. Festlegen der Verspanntemperatur
5. Ermitteln der Längenänderung
6. Anzeichnen der ermittelten Längenänderung an den Kontrollpunkten
7. Längen der Schienen bei gleichzeitiger Kontrolle der Längenänderung an den Kontrollpunkten
8. Verspannen der Schienen,

* 9. Ausführung der Schlussschweißung

Diese Arbeitsschritte sind in den Abs. (2) bis (13) beschrieben.

* Für die Einhaltung der Reihenfolge beim Spannungsausgleich ist der Bauleiter SpA verantwortlich.

(2) Um die Längsbewegung der Schiene zu gewährleisten, sind die Schienenbefestigungsmittel, sowie ggf. Laschen und Wanderschutzmittel zu lösen. **Lösen der Schienenbefestigungsmittel**

(3) Beim Entspannen der Schienen sollen diese nach dem Lösen der Schienenbefestigungsmittel und Laschenverbindungen die Länge einnehmen, die der vorhandenen Schienentemperatur (gleich Ausgangstemperatur) entspricht. **Entspannen der Schienen**

Um die Längsbewegung der Schienen zu unterstützen sind die Schienen anzuschlagen, z.B. mit schweren Kunststoffhämmern oder Schienenanschlaggeräten. Stahlhämmer dürfen nicht verwendet werden. Die Längsbewegung der Schienen darf nicht durch verklemmtes Kleineisen, verkantete Schwellen, festklebende Zwischenlagen, Schweißwülste, Wanderschutz oder zu kleine Stoßlücken behindert werden.

(4) Bei Zwischenlagen, die die Längsbewegung der Schienen besonders behindern (z.B. elastische Zw) sowie bei einer Verspannabschnittslänge l > 180 m sind die Schienen auf Stahlrollen zu setzen. Die Stahlrollen (Durchmesser ca. 15 **Einsatz von Stahlrollen**

mm) sind auf etwa jeder 15. Schwelle anstelle der Zwischenlagen einzusetzen. Am Schienenfuß festklebende Zw müssen gelöst und ggf. durch neue Zw ersetzt werden.

Messen der Ausgangstemperatur

(5) Nach dem Entspannen der Schienen ist die Schienentemperatur mit einem Schienenhaftthermometer mit einem Genauigkeitsgrad von ±1°C an der der Sonne abgewandten Seite zu messen. Diese gemessene Temperatur ist die Ausgangstemperatur. *

Festlegen der Verspanntemperatur

(6) Die Verspanntemperatur ist innerhalb des Verspanntemperaturbereichs von + 20° C bis + 26° C auszuwählen und festzulegen. Dabei ist eine Verspanntemperatur von + 23 °C anzustreben.

Zu (6)

Bei Weichen ist der Abschnitt 11 zu beachten.

Bögen mit Halbmesser r < 1000 m sollen vorzugsweise im oberen Verspanntemperaturbereich verspannt werden.

Ermitteln der Längenänderung Anhang 1

(7) Die erforderliche Längenänderung ΔL der Schienen ist aus dem Unterschied Δt zwischen Ausgangstemperatur und der für den Gleisabschnitt vorgesehenen und festgelegten Verspanntemperatur sowie der jeweiligen Schienenlänge nach Anhang 01 zu ermitteln.

Kontrollpunkte

(8) Die ermittelte Längenänderung ist nach dem Entspannen der Schienen an Kontrollpunkten anzuzeichnen. Der Abstand der Kontrollpunkte darf höchstens 60 m betragen. Es ist jeweils der entsprechende Teilbetrag der Längenänderung ΔL anzuzeichnen.

Zu (8)

In Verlängerung der Rippenplattenkante oder der Schwellenkante wird am Schienenfuß ein Bleistiftstrich und im Abstand des Längungsmaßes ΔL ein zweiter Bleistiftstrich angezeichnet. Das Gleis wird dann verspannt, wenn der 2. Bleistiftstrich nach dem Längen der Schienen in Verlängerung der Rippenplattenkante bzw. der Schwellenkante liegt.

(9) Beim Längen werden die Schienen auf diejenige Länge gebracht, die sie bei der Verspanntemperatur haben sollen. Das Längen der Schiene ist durch gleichmäßiges Anwärmen mit Wärmegeräten oder durch Verwendung von Schienenziehgeräten durchzuführen. Vorzugsweise sind Wärmegeräte einzusetzen. Zur Überwindung der Reibung sind die Schienen anzuschlagen, z.B. mit schweren Kunststoffhämmern oder Schienenanschlaggeräten. Stahlhämmer dürfen nicht verwendet werden. Die Längsbewegung der Schienen darf nicht durch verklemmtes Kleineisen, verkantete Schwellen, festklebende Zwischenlagen, Schweißwülste, Wanderschutz oder zu kleine Stoßlücken behindert werden.. Es ist auf eine gleichmäßige Längung der Schienen zu achten.

Längen der SchienenAnhang 3

Die Längenänderung ist an den Kontrollpunkten laufend zu überwachen. Bildskizzen zum Spannungsausgleich sind im Anhang 03 enthalten.

Verspannen

(10) Die Schienen dürfen nur endgültig verspannt werden, wenn die errechnete Längenänderung erfolgt ist. Das Verspannen der Schienenbefestigungsmittel muss unmittelbar nach dem Längen erfolgen, um ein Rücklaufen der Schienen zu verhindern. Liegt die Ausgangstemperatur im Verspanntemperaturbereich, so darf die Schiene nach dem Entspannen ohne Längen verspannt werden. Die ordnungsgemäße Verspannung der Schienenbefestigungen ist vom Bautrupp des ausführenden Betriebes gem. Ril. 824.5050 herzustellen.

Schlussschweißung

* (11) Eine Schlussschweißung ist eine Verbindungsschweißung, die am Ende des Spannungsausgleichs eine verspannte Schiene mit einer anderen Schiene verbindet. Schlussschweißungen sind sofort nach dem Verspannen auszuführen.

Anschluss an bestehendes Gleis

* (12) Beim Anschluss an ein bestehendes Gleis ist in dessen Anschlussabschnitt ebenfalls der Spannungsausgleich
* durchzuführen. Die Länge des Abschnitts muss mindestens 60 m betragen (Bildskizzen zum Spannungsausgleichs Anhang 03).

Anschluss an Weichen

* (13) Beim Anschluss an Weichen sind die Anschlussbereiche der Gleise im oberen Verspanntemperaturbereich zu verspannen.

Besonderheiten beim Spannungsausgleich

(14) Am Übergang vom lückenlosen Gleis auf

- ein Stoßlückengleis
- nichtverschweißte Schienen auf Brücken

- nicht verschweißte Weichen

ist die Verlegelücke nach Anhang 06 für 60 m Schienenlänge herzustellen.

9 Überwachen lückenloser Gleise der ehemaligen DR

Auswahl der Gleise

(1) Bestehende lückenlose Gleise der ehemaligen DR mit der Schienenbefestigung K, die nicht den Forderungen der Ril. 820.2010 Abschnitt 2 – "Technische Voraussetzungen für die Herstellung lückenloser Gleise" entsprechen, sind weiterhin durch Messen ihrer Längsverschiebungen zu überwachen.

Verantwortlichkeit, Termine

(2) Das Prüfen der Längsverschiebungen ist vom M Fb, bzw. Bauüberwacher während der betrieblichen Nutzung des Gleises, spätestens 24 Stunden nach allen zusammenhängenden Stopf-, Richt- und Bettungsarbeiten, jedoch mindestens jährlich einmal in der Zeit vom 1. November bis 31. Dezember auszuführen.

Aufschreibungen (Anhang 04 Zusätzliche Messungen)

(3) Die gemessenen Längsverschiebungen sind im Vordruck gem. Anhang 04 aufzuschreiben. Wenn der Zustand des Gleises es erfordert, legt der 1. Bezl Fb zusätzliche Prüftermine für die Zeit vom 1.April bis 31.August fest. Während dieser Zeit haben die Messungen an Tagen mit Schienentemperaturen über 40 °C zu erfolgen.

Grenzen von Netzbezirken

(4) Gehen lückenlose Gleise über die Grenzen von Netzbezirken hinweg, so ist an den Grenzen der Anschluss der Prüfungen und das zusammenhängende Auswerten zu gewährleisten, in dem jeder M Fb noch einen Messpunkt des angrenzenden Bereiches mitmisst.

Grafische Darstellung der Messergebnisse Anhang 05

(5) Aus den im Vordruck gem. Anhang 04 eingetragenen Messwerten sind die Längsverschiebungen, bezogen auf ihre 1. Messung, zu ermitteln und im Vordruck gem. Anhang 05 grafisch darzustellen und auszuwerten.

Maßnahmen bei größeren Längs-Verschiebungen

(6) In Abhängigkeit von der Größe der auf die erste Prüfung bezogenen Längsverschiebedifferenzen sind folgende Arbeiten durchzuführen:

Längsverschiebedifferenzen größer 10mm/500m bis 30mm/500m:

Anziehen der Hakenschrauben, Prüfen der Wirksamkeit des Wanderschutzes, evtl. zusätzlicher Einbau, Bettungsquerschnitt auf 45 cm vor den Schwellenköpfen verbreitern.

Längsverschiebedifferenzen größer 30mm/500m bis 60mm/500m:

Spannungsausgleich vor Arbeiten durchführen, bei denen das Gleis in seiner Lage verändert oder die Bettung aufgelockert wird,

Prüfen der Wirksamkeit des Wanderschutzes, evtl. zusätzlicher Einbau,

Bettungsquerschnitt auf 45 cm vor den Schwellenköpfen verbreitern.

Längsverschiebedifferenzen größer 60mm/500m:

Spannungsausgleich sofort durchführen,

Prüfen der Wirksamkeit des Wanderschutzes, evtl. zusätzlicher Einbau,

Bettungsquerschnitt auf 45 cm vor den Schwellenköpfen verbreitern.

10 Voraussetzungen für Verbindungsschweißungen und den Spannungsausgleich von Weichen

Oberbautechnische Bedingungen

(1) Der Spannungsausgleich darf nur durchgeführt werden, wenn die technischen Voraussetzungen nach Ril. 820.2010 Abschnitt 2(2) erfüllt sind und die 2. Stabilisierung durchgeführt wurde.

Bestätigung

(2) Der Bauüberwacher Bahn oder Fachbauüberwacher Oberbau hat die Erfüllung der vorgenannten Bedingungen auf Vordruck 824.5010V03 in Zeile 4 vor Beginn der Arbeiten zum Spannungsausgleich zu bestätigen.

Nach Abschluss des Spannungsaugleiches hat er die Niederschrift an den Anlagenverantwortlichen weiterzuleiten.

Einbautemperatur der Weiche

(3) Weichen der Grundform:

- r < 1200 m dürfen bei beliebiger Schienentemperatur
- r = 1200 m sollen in einem Schienentemperaturbereich von + 5° C bis + 35° C
- r > 1200 m müssen in einem Schienentemperaturbereich von + 10° C bis + 30° C

in ihre endgültige Lage eingebaut werden.

Beim Einbau von Weichen, auch Bauweichen, sind am Weichenanfang und Weichenende entsprechend deren Länge Verlegelücken nach Abschnitt 4 vorzusehen.

(4) Weichen, die vor dem Einbau (z.B. mit UWG) bereits auf dem Montageplatz verschweißt werden, müssen entsprechend der Endlage montiert werden. Die Auflager müssen so stabil sein, dass ein einwandfreies Ausrichten der Schweißstöße möglich ist. An den Stoßstellen dürfen nach Abnahme der Laschen keine Lageveränderungen eintreten.

Lage der Weiche am Montageplatz

(5) Der Bauleiter SpA hat eine Niederschrift über den Spannungsausgleich nach Ril 824.5010V03 zu fertigen. und die ordnungsgemäße Ausführung der Arbeiten zu bestätigen. *

Dokumentation

Er übergibt die Niederschrift dem Bauüberwacher Bahn oder dem Fachbauüberwacher Oberbau. * *

Unter Pkt. 6 der Niederschrift bestätigt der mit der Bauüberwachung durch die DB Netz AG Beauftragte Überwacher SpA die ordnungsgemäße Ausführung der Arbeiten. * *

Bei Ausführung der Arbeiten im Eigenbetrieb, leitet der Mitarbeiter der DB Netz AG die Niederschrift weiter. *

Der Anlagenverantwortliche bescheinigt den Erhalt und die Kenntnisnahme auf der Niederschrift.

Die Niederschriften sind beim Anlagenverantwortlichen der DB Netz AG, getrennt nach Strecken, aufzubewahren.

11 Durchführung von Verbindungsschweißungen und des Spannungsausgleiches von Weichen

(1) Beim Verschweißen von Weichen wird nach Zwischen- und Schlussschweißungen unterschieden.

Zwischen-und Schlussschweißungen
Anhang 2

Die Lage dieser Schweißungen und die Reihenfolge der Ausführung der Zwischenschweißungen geht aus Anhang 02 hervor.

(2) Weichen können, mit Ausnahme der Zungen, sowohl auf dem Montageplatz als auch an der Einbaustelle verschweißt werden.

Verschweißen am Montageplatz

Zu (2)

Für die Verschweißung der Zungen gilt Abs. 5

Einstellen und Verschweißen der Zungen

(3) Die Zungen sind erst zu verschweißen, wenn alle anderen Zwischenschweißungen und die Schlussschweißungen (siehe Abs.5) ausgeführt worden sind. Ausnahmen hierzu regelt der Fachbeauftragte Fahrbahn SFI Os)

Vor Beginn der Schweißarbeiten ist die Winkellage der Backenschienen und der Zungen zu prüfen. Das Einstellen der Zungen ist in der Technischen Anweisung low 92.0018 geregelt.

Schienentemperaturen bei Zwischenschweißungen

(4) Mit den Schweißarbeiten zu Zwischenschweißungen an der Einbaustelle darf nach der 1. Stabilisierung begonnen werden. Diese Schweißarbeiten sollen bei Schienentemperaturen zwischen + 3° C und + 25° C ausgeführt werden. Während der Ausführung der Schweißarbeiten soll die Schienentemperatur annähernd gleich sein.

Voraussetzung an der Einbaustelle

(5) Der Spannungsausgleich, die Schlussschweißung und das Anschweißen der Zungen darf nur nach der 2. Stabilisierung durchgeführt werden. Die Schlussschweißung ist im oberen Bereich des Verspanntemperaturbereichs auszuführen.

Spannungsausgleich bei Weichen mit r ≤ 760 m

(6) Bei Weichen der Grundform r ≤ 760 m darf auf den Spannungsausgleich innerhalb der Weiche verzichtet werden. Wenn die Ausgangstemperaturen unter + 10° C liegen, ist zusätzlich vor dem Verschweißen die Weichenfahrbahn ohne Lösen der Befestigung mit dem Wärmegerät zu befahren, um dabei eine Grundwärme einzubringen. Dabei sollen die Schienen nicht mehr als handwarm angewärmt werden.

Spannungsausgleich bei Weichen mit r ≥ 1200 m

(7) Bei Weichen der Grundform r ≥ 1200 m muss mit den Zwischenschienen ein Spannungsausgleich durchgeführt werden. Die Zwischenschienen sind im oberen Verspanntemperaturbereich zu verspannen Gleichzeitig ist die Schlussschweißung auszuführen.

Weichen mit beweglichen Herzstückspitzen

(8) Bei Weichen mit beweglichen Herzstückspitzen sind auch die dem Herzstück gegenüberliegenden Schienen in den Spannungsausgleich einzubeziehen. Dabei ist die Längung vom Weichenende zur Backenschiene durchzuführen.

Auswechseln von Weichengroßteilen

(9) Bei der Einzelauswechslung von Weichengroßteilen ist sinngemäß zu verfahren.

12 Stoßlückengleis

Stoßlückengleis

(1) Stoßlückengleise sind nur herzustellen wenn

- die Bedingungen für lückenlos verschweißte Gleise gemäß Ril. 820.2010 Absch. 2 nicht erfüllt sind
- ungleichmäßig nachgiebiger Untergrund (z.B. Bergsenkungsgebiete, Gebiete mit quellfähigen oder sackungsgefährdeten Böden, Weichschichten) vorliegt

Der Anlagenverantwortliche (Alv) entscheidet unter Mitwirkung des Fachbeauftragten Fb SFI Os, ob auf gleichmäßig nachgiebigem Untergrund lückenlose Gleise und Weichen hergestellt werden dürfen (siehe Ril. 820.2010 Absch. 2).

Schienen für Stoßlückengleise

(2) In Abstimmung auf die örtlichen Verhältnisse sind Schienen in Längen von 30 m, 45 m oder 60 m zu verwenden.

Für Stoßlückengleise dürfen an den Enden (Stoß) nur Schienen gleicher Abnutzung verwendet werden.

Ausgleichsschienen

(3) Im inneren Strang der Gleisbögen sind Ausgleichsschienen vorzusehen.

Ausgleichsschienen für Stoßlückengleise werden vom Schweißwerk nach Schienenband oder ungekürzt und dann nur an einem Ende gebohrt hergestellt. Das ungebohrte Schienenende ist auf der Baustelle so einzuschneiden und zu bohren, dass die in den beiden Schienensträngen gegenüberliegenden Stöße nicht mehr als 30 mm aus der Winkellage liegen.

Stoßanordnung

(4) Die Schienenstöße sind rechtwinklig auf Breitschwellen (Doppelschwellen) anzuordnen. Der Schienenstoß R 65 ist als schwebender Schienenstoß nach Zeichnung loarst 187 – DR herzustellen.

Verlegelücken

(5) Beim Verlegen der Schienen sind Verlegelücken (Stoßlücken) gemäß Anhang 6 einzuhalten.

❑

1 Längenänderungsmaße

Temperatur-unterschied der Schiene in °C	Schienenlänge l in m											
	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360
	Längenänderung in mm											
1	0,0	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	3,0	3,0	4,0	4,0	4,0
2	1,0	1,0	2,0	3,0	4,0	4,0	5,0	6,0	6,0	7,0	8,0	8,0
3	1,0	2,0	3,0	4,0	4,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0
4	1,0	3,0	4,0	6,0	7,0	8,0	10,0	11,0	12,0	14,0	15,0	17,0
5	2,0	4,0	5,0	7,0	9,0	10,0	12,0	14,0	16,0	17,0	19,0	21,0
6	2,0	4,0	6,0	8,0	10,0	12,0	15,0	17,0	19,0	21,0	23,0	25,0
7	2,0	5,0	7,0	10,0	12,0	15,0	17,0	19,0	22,0	24,0	27,0	29,0
8	3,0	6,0	8,0	11,0	14,0	17,0	19,0	22,0	25,0	28,0	30,0	33,0
9	3,0	6,0	9,0	12,0	16,0	19,0	22,0	25,0	28,0	31,0	34,0	37,0
10	4,0	7,0	10,0	14,0	17,0	21,0	24,0	28,0	31,0	35,0	38,0	41,0
11	4,0	8,0	11,0	15,0	19,0	23,0	27,0	30,0	34,0	38,0	42,0	46,0
12	4,0	8,0	12,0	17,0	21,0	25,0	29,0	33,0	37,0	41,0	46,0	50,0
13	5,0	9,0	14,0	18,0	22,0	27,0	31,0	36,0	40,0	45,0	49,0	54,0
14	5,0	10,0	15,0	19,0	24,0	29,0	34,0	39,0	44,0	48,0	53,0	58,0
15	5,0	10,0	16,0	21,0	26,0	31,0	36,0	41,0	47,0	52,0	57,0	62,0
16	6,0	11,0	17,0	22,0	28,0	33,0	39,0	44,0	50,0	55,0	61,0	66,0
17	6,0	12,0	18,0	24,0	29,0	35,0	41,0	47,0	53,0	59,0	65,0	70,0
18	6,0	12,0	19,0	25,0	31,0	37,0	44,0	50,0	56,0	62,0	68,0	75,0
19	7,0	13,0	20,0	26,0	33,0	39,0	46,0	52,0	59,0	66,0	72,0	79,0
20	7,0	14,0	21,0	27,0	35,0	41,0	48,0	55,0	62,0	69,0	76,0	83,0
21	7,0	15,0	22,0	29,0	36,0	44,0	51,0	58,0	65,0	73,0	80,0	87,0
22	8,0	15,0	23,0	30,0	38,0	46,0	53,0	60,0	68,0	76,0	84,0	91,0
23	8,0	16,0	24,0	32,0	40,0	48,0	56,0	64,0	71,0	79,0	87,0	95,0
24	8,0	17,0	25,0	33,0	41,0	50,0	58,0	66,0	75,0	83,0	91,0	99,0
25	9,0	17,0	26,0	35,0	43,0	52,0	60,0	69,0	78,0	86,0	95,0	104,0

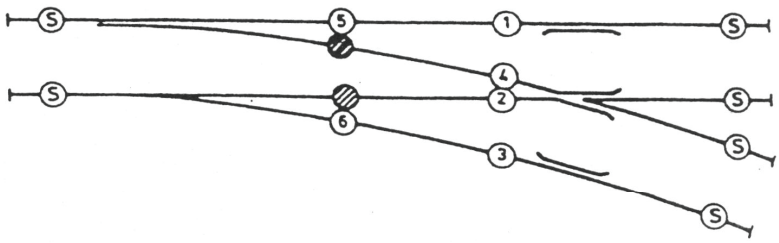
Berechnung des Längenänderungsmaßes:
$\Delta l = \alpha \times l \times \Delta t$
Hierin bedeuten:
Δl = Längenänderung der Schiene in mm
α = 0,0000115 K^{-1} (Wärmeausdehnungskoeffizient für Schienenstahl)
l = Länge der Schienen in mm
Δt = Temperaturunterschied der Schiene (Differenz zwischen Ausgangstemperatur und festgelegter Sollverspannungstemperatur)

Beispiel: Es sollen Schienenabschnitte von 180 m verschweißt werden.
Sollverspanntemperatur = 23 °C, Ausgangstemperatur = 7 °C
Temperaturunterschied = 16 °C, Längenänderung = 33 mm
Hinweis: Längenänderungsmaße von Zwischenlängen sind durch Interpolation oder Berechnung zu berechnen

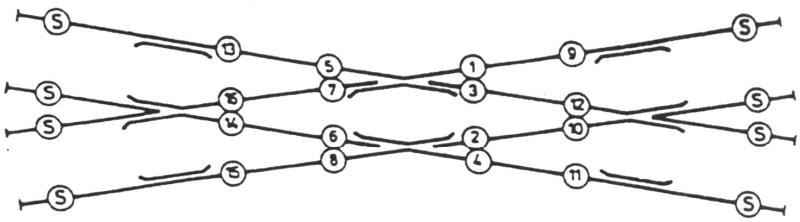
1 Reihenfolge der auszuführenden Schweißungen

Reihenfolge der auszuführenden Schweißungen

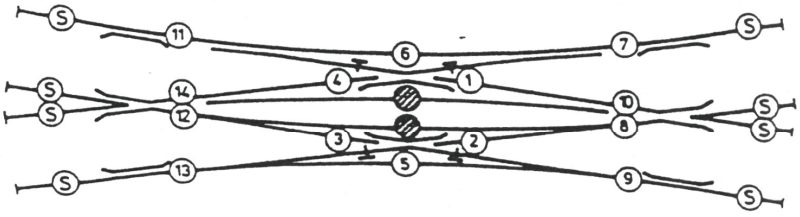
1. Einfache Weiche



2. Kreuzung



3. Doppelte Kreuzungsweiche



Nr. = Zwischenschweißung nach Reihenfolge

= Anschweißen der Zungen nach Abschn. 4, (5)

S = Schlußschweißung nach Abschn. 5

1 Bildskizzen

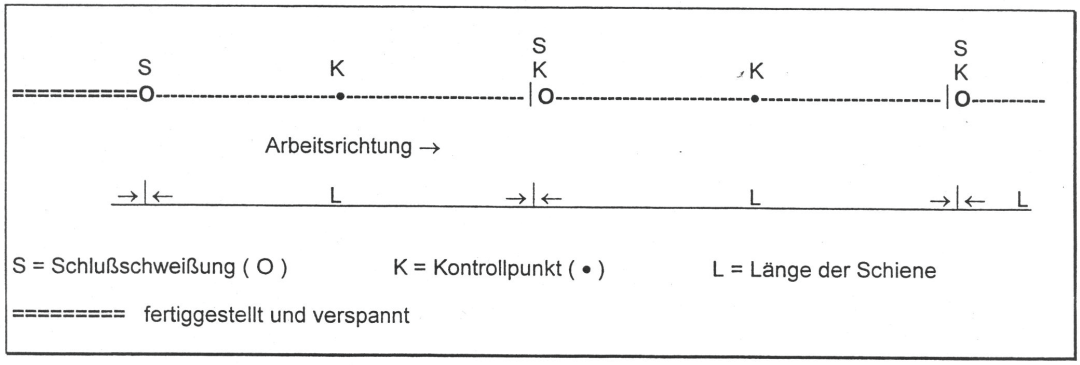


Bild 1 **Spannungsausgleich in Gleisen**

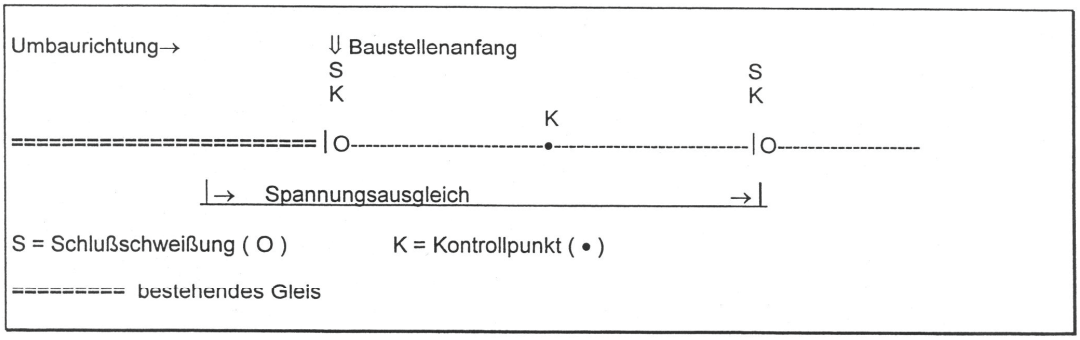


Bild 2 **Spannungsausgleich beim Anschluß an ein bestehendes Gleis am Baustellenanfang**

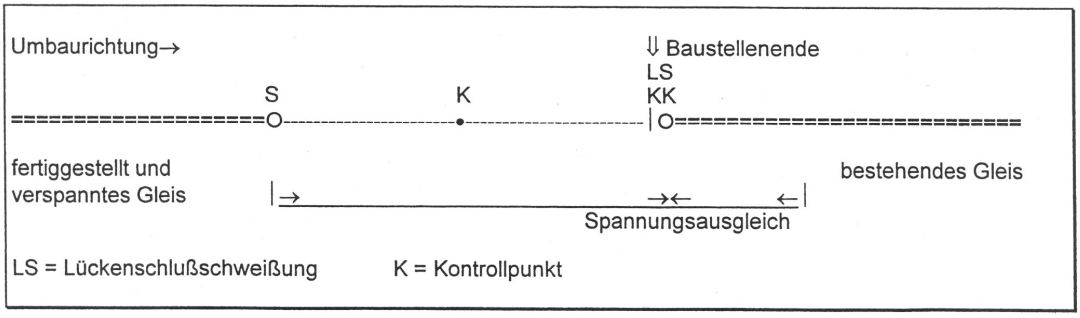


Bild 3 **Spannungsausgleich beim Anschluß an ein bestehendes Gleis am Baustellenende**

❑

Zusammenstellung der Messpunkte und Längsverschiebungen des lückenlosen Gleises

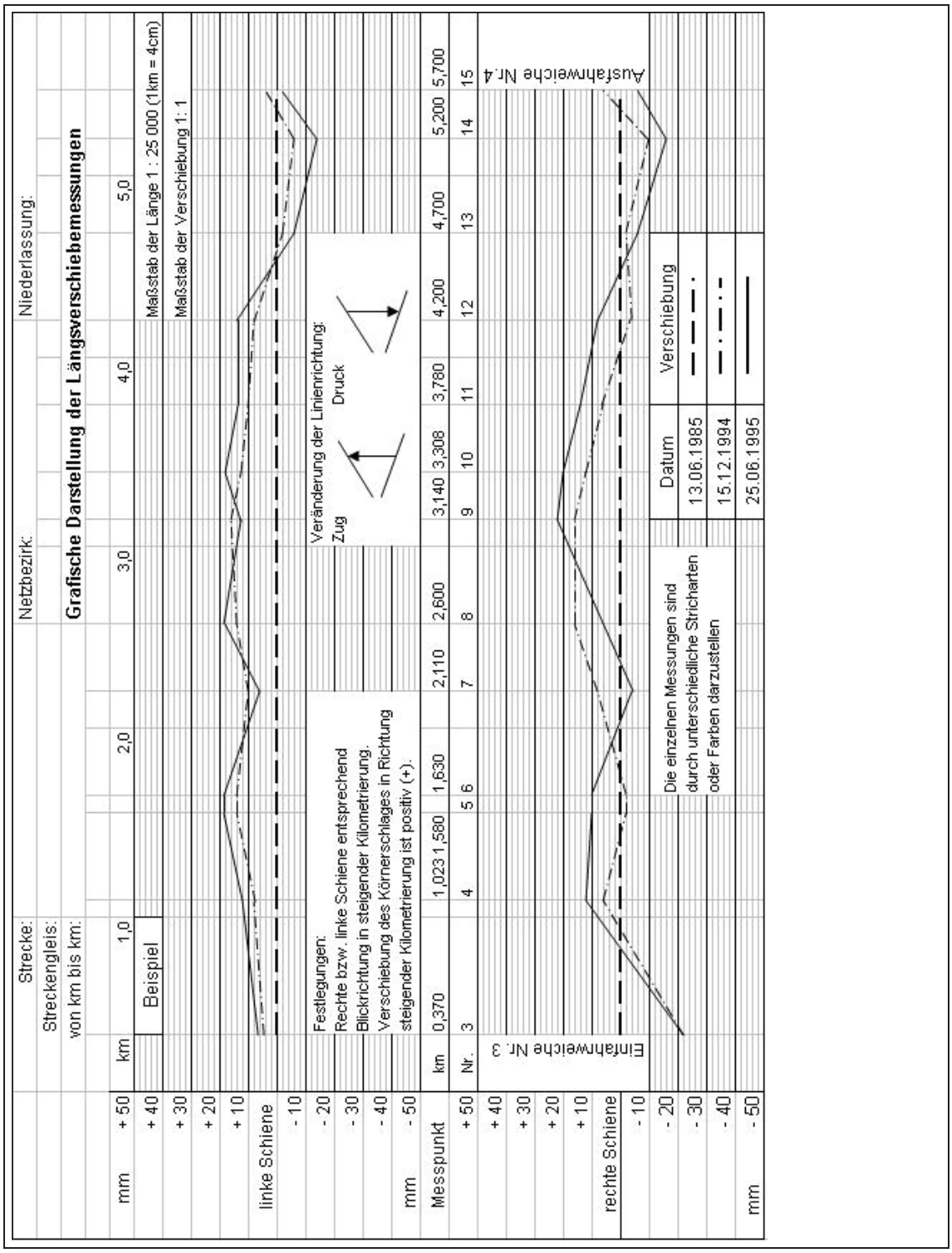
Streckengleis:

Oberbauart nach DR – loarg

Bettung / Körnung

Mess-Punkt einschl. Stoß-Lücke Nr.	Km	Kurzbe-zeichnung	Nach der Verspannung am:				am:				am:				am:			
			Schie-nen Temp. °C	Linke Schiene ± mm	Rechte Schiene ± mm		Schie-nen Temp. °C	Linke Schiene ± mm	Rechte Schiene ± mm		Schie-nen Temp. °C	Linke Schiene ± mm	Rechte Schiene ± mm		Schie-nen Temp. °C	Linke Schiene ± mm	Rechte Schiene ± mm	

Zusammenstellung der Messpunkte und Längsverschiebungen des lückenlosen Gleises


Strecke:
Streckengleis:
von km bis km:
Netzbezirk:
Niederlassung:
Grafische Darstellung der Längsverschiebemessungen
Beispiel
Maßstab der Länge 1 : 25 000 (1km = 4cm)
Maßstab der Verschiebung 1: 1
linke Schiene
rechte Schiene
Festlegungen:
Rechte bzw. linke Schiene entsprechend Blickrichtung in steigender Kilometrierung.
Verschiebung des Körnerschlages in Richtung steigender Kilometrierung ist positiv (+).
Veränderung der Linienrichtung:
Zug
Druck
Messpunkt
Einfahrweiche Nr. 3
Ausfahrweiche Nr. 4
Die einzelnen Messungen sind durch unterschiedliche Strichar ten oder Farben darzustellen
Datum
Verschiebung
13.06.1985
15.12.1994
25.06.1995

Verlegelücken in mm für die Schienentemperaturbereiche in °C [1)]

1	2	3	4	5	6	7	8
Verlege-lücken in mm	15-m-Schienen		30-m-Schienen		45-m-Schienen		60-m-Schienen
	Schienenbefestigung						
	mit K-Oberbau Rippenplatten	Ohne Rippenplatten	mit K-Oberbau Rippenplatten	Ohne Rippenplatten	mit K-Oberbau Rippenplatten	Ohne Rippenplatten	mit K-Oberbau Rippenplatten
0	herab bis + 26	herab bis + 32	herab bis + 26	herab bis + 32	herab bis + 21	herab bis + 26	herab bis + 20
1	unt. +26 bis +21	unt. +32 bis +26	unt. +26 bis +24	unt. +32 bis +29	unt. +21 bis +19	unt. +26 bis +23	unt. +20 bis +18
2	„ +21 „ +15	„ +26 „ +20	„ +24 „ +21	„ +29 „ +26	„ +19 „ +17	„ +23 „ +21	„ +18 „ +17
3	„ +15 „ + 9	„ +20 „ +14	„ +21 „ +18	„ +26 „ 23	„ +17 „ 15	„ +21 „ +20	„ +17 „ +16
4	unt +9 bis +3	unt. +14 bis +9	unt. +18 bis +15	unt. +23 bis +20	unt. +15 bis +13	unt. +20 bis +18	unt. +16 bis +14
5	„ +3 „ -3	„ +9 „ +4	„ +15 „ +12	„ +20 „ +17	„ +13 „ +12	„ +18 „ +16	„ +14 „ +13
6	„ -3 „ -9	„ +4 „ -2	„ +12 „ + 9	„ +17 „ +14	„ +12 „ 10	„ +16 „ +14	„ +13 „ +11
7	unt -9 bis -14	unt . -2 bis -8	unt. +9 bis +6	unt. +14 bis +11	unt. +10 bis +8	unt. +14 bis +12	unt. +11 bis +10
8		„ -8 „ -14	„ +6 „ +3	„ +11 „ +9	„ +8 „ +6	„ +12 „ +10	„ +10 „ +9
9			„ +3 „ 0	„ +9 „ + 6	„ +6 „ + 4	„ +10 „ +9	„ +9 „ +7
10			„ 0 „ -3	„ +6 „ +4	„ +4 „ +2	„ +9 „ +7	„ +7 „ +6
11			unt. -3 bis -6	unt. +4 bis +1	unt. +2 bis 0	unt. +7 bis +5	unt. +6 bis +4
12			„ -6 „ -9	„ +1 „ -2	„ 0 „ -2	„ +5 „ +3	„ +4 „ +3
13			„ -9 „ -12	„ -2 „ -5	„ -2 „ -3	„ +3 „ +1	„ +3 „ +2
14			unt. -12 bis -14	unt. -5 bis -8	unt. -3 bis -5	unt. +1 bis -1	unt. +2 bis 0
15				„ -8 „ -11	„ -5 „ -7	„ -1 „ -3	„ 0 „ -1
16				„ -11 „ -14	„ -7 „ -9	„ -3 „ -4	„ -1 „ -2
17				unt. -14 bis -16	unt . -9 bis -11	unt. -4 bis -6	unt . -2 bis -4
18				„ -16 „ -19	„ -11 „ -13	„ -6 „ -8	„ -4 „ -5
19				„ -19 „ -21	„ -13 „ -15	„ -8 „ -9	„ -5 „ -6

[1)] Bei abweichenden Schienenlängen ist zu interpolieren

Niederschrift über die Wiederherstellung des alten Spannungszustandes in Gleisen und Weichen

Produktionsdurchführung: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Netzbezirk: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1. Strecke..... Streckengleis.....

zwischen Bf..... und Bf.....

von km..... bis km.....

2. Bf..... Bf Gleis-Nr.....

von km, bzw. W-Nr..... bis km, bzw. W-Nr.....

durchgeh. Hauptgleis ja/nein

Fahrtrichtung von..... nach.....

Oberbauanordnung Gleis/Weiche.....

---

3. Schweißarbeiten ausgeführt Schweißverfahren.....

durch Betrieb/Firma.....

Alter Spannungszustand hergestellt durch.....
(Betrieb/Firma, nach Abschn. 2, (2)

4. Alter Spannungszustand wiederhergestellt, Niederschrift erstellt und an den Bauüberwacher Bahn bzw. Fachbauüberwacher Oberbau weitergeleitet.

_____ _____

Bauleiter SpA (alter Spannungszustand) (Name in Druckbuchstaben)

Unterschrift / Datum

Fachautor: I.NPF 11; Hans-Joachim Schneider; Tel.: (069) 265-45204

Gültig ab 01.02.2015

5. Niederschrift über die Wiederherstellung des alten Spannungszustandes erhalten und zur Kenntnis genommen.

(Anlagenverantwortlicher DB Netz AG)
(Name in Druckbuchstaben)

Unterschrift / Datum

6. Besonderheiten der Baustelle:.....

.....

Aufschreibung über die Wiederherstellung des alten Spannungszustandes in Gleisen und Weichen. (Beseitigen von Schienenbrüchen, das Einschweißen von Ersatzschienen und Weichengroßteilen sowie die Herstellung von Isolierstößen (MT).

Linke oder rechte Schiene in km	Kennziffer Kz für die Art der Arbeit	Lücken-weite in mm [2)]	Vorhandene Schienentem-peratur in ° C	Bemerkungen z.B. Nw, Kw, W oder Z [1)]
l ..... km ..... r	.....	.....	.....	.....
l ..... km ..... r	.....	.....	.....	.....

[1)] Nw = Natürliche Wärme, Kw = Künstliche Wärme, W = Wärme, Z = Ziehgerät
[2)] Wird vor dem Trennen der Schiene Grundwärme eingebracht, ist keine Lückenweite zu dokumentieren.

Kennziffer für die Art der Arbeit

Kz 1 Einschweißen einer Ersatzschiene l ≤ 20 m
Kz 4 Herstellung eines Isolierstoßes (MT)
Kz 5 Bruchbeseitigung ohne Ersatzschiene mit AS (SkV)
Kz 6 Bruchbeseitigung ohne Ersatzschiene mit AS (SkV-L)
Kz 7 Bruchbeseitigung ohne Ersatzschiene mit E
Kz 8 Zungenvorrichtung in Weiche R ≤ 760 m
Kz 9 Herzstück in Weiche R ≤ 760 m
Kz 10 Zwischenschiene in Weiche R ≤ 760 m
Kz 11 Fahrschiene mit angeschraubten Radlenker (FmRl) bzw. einzelne Fahrschiene der Radlenkerkonstruktion in Weichen R ≤ 760 m

Niederschrift über den Spannungsausgleich (SpA) lückenloser Gleise

Produktionsdurchführung: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Netzbezirk: _

1. Strecke..... Streckengleis.....

zwischen Bf..... und Bf.....

von km..... bis km.....

2. Bf..... Bf Gleis-Nr.....

von km, bzw. W-Nr..... bis km, bzw. W-Nr.....

durchgeh. Hauptgleis ja/nein

Fahrtrichtung von..... nach.....

Oberbauanordnung Gleis.....

---

3. Schweißarbeiten ausgeführt Schweißverfahren.....

durch Betrieb/Firma.....

SpA durchgeführt (Betrieb/Firma, nach Abschn. 2, (2).....

SpA überwacht durch.....

4. Die Voraussetzungen nach Abschn. 7.1 für den SpA sind erfüllt. Sollten im Verlauf der Umbauarbeiten diese Voraussetzungen nicht mehr gegeben sein, ist der örtlich zuständige Bauleiter SpA des ausführenden Betriebes nach Abschnitt 2 (2) zu verständigen.
Nach Abschluss des SpA ist die Niederschrift dem Anlagenverantwortlichen zu übergeben!

_____ _____

Bauüberwacher Bahn bzw. Fachbauüberwacher Oberbau nach Absch. 7.2) (Name in Druckbuchstaben) Unterschrift / Datum

5. Spannungsausgleich durchgeführt, Niederschrift erstellt und Übergabe an den Bauüberwacher Bahn bzw. Fachbauüberwacher Oberbau.

_____ _____

Bauleiter SpA (Name in Druckbuchstaben) Unterschrift / Datum

6. SpA überwacht

_____ _____

Überwacher SpA (Name in Druckbuchstaben) Unterschrift / Datum

Fachautor: I.NPF 11; Hans-Joachim Schneider; Tel.: (069) 265-45204 Gültig ab 01.02.2015

(zu Vordruck 824.5010V02)

7. Niederschrift über den Spannungsausgleich erhalten und zur Kenntnis genommen.

(Anlagenverantwortlicher DB Netz AG) (Name in Druckbuchstaben)	Unterschrift / Datum

8. **Besonderheiten der Baustelle:**……..

……

Aufschreibung über den Spannungsausgleich in lückenlosen Gleisen

1	2	3	4	5	6	7	8
Datum	Gleisabschnitt von km	bis km	Länge der Schienen (m)	Ausgangs-temperatur (°C)	Verspann-temperatur (°C)	Δ l (mm)	Bemerkungen z.B. Nw, Kw,Z [1)]

[1)] Nw = Natürliche Wärme, Kw = Künstliche Wärme, Z = Ziehgerät

❑

Niederschrift über den Spannungsausgleich (SpA) in Weichen und deren Anschlüsse

Produktionsdurchführung: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Netzbezirk: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1. Strecke..... Streckengleis.....

zwischen Bf..... und Bf.....

von km..... bis km.....

2. Bf..... Bf Gleis-Nr.....

von km, bzw. W-Nr..... bis km, bzw. W-Nr.....

durchgeh. Hauptgleis ja/nein

Fahrtrichtung von..... nach.....

Oberbauanordnung Weiche.....

---

3. Schweißarbeiten ausgeführt Schweißverfahren.....

durch Betrieb/Firma.....

SpA durchgeführt (Betrieb/Firma, nach Abschn. 2, (2).....

SpA überwacht durch.....

4. Die Voraussetzungen nach Abschn. 10.1 für den SpA sind erfüllt. Sollten im Verlauf der Umbauarbeiten diese Voraussetzungen nicht mehr gegeben sein, ist der örtlich zuständige Bauleiter SpA des ausführenden Betriebes nach Abschnitt 2.2 zu verständigen.
Nach Abschluss des SpA ist die Niederschrift dem Anlagenverantwortlichen zu übergeben!

_____ _____

Bauüberwacher Bahn bzw. Fachbauüberwacher Oberbau nach Absch. 10.2) (Name in Druckbuchstaben) Unterschrift / Datum

5. Spannungsausgleich durchgeführt, Niederschrift erstellt und Übergabe an den Bauüberwacher Bahn bzw. Fachbauüberwacher Oberbau.

_____ _____

Bauleiter SpA (Name in Druckbuchstaben) Unterschrift / Datum

6. SpA überwacht.

_____ _____

Überwacher SpA (Name in Druckbuchstaben) Unterschrift / Datum

Fachautor: I.NPF 11; Hans-Joachim Schneider; Tel.: (069) 265-45204

Gültig ab 01.02.2015

(zu Vordruck 824.5010V03)

7. Niederschrift über den Spannungsausgleich erhalten und zur Kenntnis genommen.

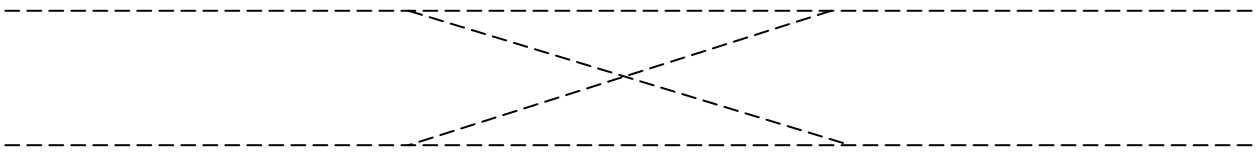
(Anlagenverantwortlicher DB Netz AG) (Name in Druckbuchstaben)	Unterschrift / Datum

8. **Besonderheiten der Baustelle:**.....

.....

Aufschreibung über den Spannungsausgleich in Weichen und deren Anschlüssen

Anschlüsse	Weichen-Nr. und Weichenform	Anschlüsse
Gleis-Nr.: ..... / W-Nr.:	----------	Gleis-Nr.: ..... / W-Nr.: .....
verspannte Länge: .....m [1]	Zwischenschienen ----------	verspannte Länge: .....m [1] .....
A-Temp./ V-Temp.: .....°C/ .....°C	A-Temp./ V-Temp.: .....°C/ .....°C	A-Temp./ V-Temp.: .....°C/ .....°C



Anschlüsse	Weichen-Nr. und Weichenform	Anschlüsse
Gleis-Nr.: ..... / W-Nr.:	----------	Gleis-Nr.: ..... / W-Nr.: .....
verspannte Länge: .....m [1]	Zwischenschienen ----------	verspannte Länge: .....m [1] .....
A-Temp./ V-Temp.: .....°C/ .....°C	A-Temp./ V-Temp.: .....°C/ .....°C	A-Temp./ V-Temp.: .....°C/ .....°C

<u>Hinweis:</u>

Für den konkreten Fall (z.B. EW, EKW, DKW, Kr) sind die gestrichelten Linien in den Abbildungen entsprechend durchzuziehen. Danach verbleibende gestrichelte Linien sind als nicht vorhanden zu betrachten.
A-Temp./ V-Temp.: .....°C/ .....°C = Ausgangstemperatur / Verspanntemperatur in °C !

[1] Nw = Natürliche Wärme, Kw = Künstliche Wärme, Z = Ziehgerät

Niederschrift über die Wiederherstellung des alten Spannungszustandes in Gleisen und Weichen

Produktionsdurchführung: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Netzbezirk: _

1. Strecke..... Streckengleis.....

zwischen Bf..... und Bf.....

von km..... bis km.....

2. Bf..... Bf Gleis-Nr.....

von km, bzw. W-Nr..... bis km, bzw. W-Nr.....

durchgeh. Hauptgleis ja/nein

Fahrtrichtung von..... nach.....

Oberbauanordnung Gleis/Weiche.....

---

3. Schweißarbeiten ausgeführt Schweißverfahren.....

durch Betrieb/Firma.....

Alter Spannungszustand hergestellt durch.....
(Betrieb/Firma, nach Abschn. 2, (2)

4. Alter Spannungszustand wiederhergestellt, Niederschrift erstellt und an den Bauüberwacher Bahn bzw. Fachbauüberwacher Oberbau weitergeleitet.

_____ _____

Bauleiter SpA (alter Spannungszustand)
(Name in Druckbuchstaben)

Unterschrift / Datum

Fachautor: I.NPF 11; Hans-Joachim Schneider; Tel.: (069) 265-45204

Gültig ab 01.02.2015

5. Niederschrift über die Wiederherstellung des alten Spannungszustandes erhalten und zur Kenntnis genommen.

(Anlagenverantwortlicher DB Netz AG)
(Name in Druckbuchstaben)

Unterschrift / Datum

6. Besonderheiten der Baustelle:.....

.....

Aufschreibung über die Wiederherstellung des alten Spannungszustandes in Gleisen und Weichen. (Beseitigen von Schienenbrüchen, das Einschweißen von Ersatzschienen und Weichengroßteilen sowie die Herstellung von Isolierstößen (MT).

Linke oder rechte Schiene in km	Kennziffer Kz für die Art der Arbeit	Lücken-weite in mm [2)]	Vorhandene Schienentem-peratur in °C	Bemerkungen z.B. Nw, Kw, W oder Z [1)]
l ..... km ..... r	.....	.....	.....	.....
l ..... km ..... r	.....	.....	.....	.....

[1)] Nw = Natürliche Wärme, Kw = Künstliche Wärme, W = Wärme, Z = Ziehgerät
[2)] Wird vor dem Trennen der Schiene Grundwärme eingebracht, ist keine Lückenweite zu dokumentieren.

Kennziffer für die Art der Arbeit

Kz 1 Einschweißen einer Ersatzschiene l ≤ 20 m
Kz 4 Herstellung eines Isolierstoßes (MT)
Kz 5 Bruchbeseitigung ohne Ersatzschiene mit AS (SkV)
Kz 6 Bruchbeseitigung ohne Ersatzschiene mit AS (SkV-L)
Kz 7 Bruchbeseitigung ohne Ersatzschiene mit E
Kz 8 Zungenvorrichtung in Weiche R ≤ 760 m
Kz 9 Herzstück in Weiche R ≤ 760 m
Kz 10 Zwischenschiene in Weiche R ≤ 760 m
Kz 11 Fahrschiene mit angeschraubten Radlenker (FmRl) bzw. einzelne Fahrschiene der Radlenkerkonstruktion in Weichen R ≤ 760 m

❑

Niederschrift über den Spannungsausgleich (SpA) lückenloser Gleise

Produktionsdurchführung: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Netzbezirk: _

1. Strecke..... Streckengleis.....

zwischen Bf..... und Bf.....

von km..... bis km.....

2. Bf..... Bf Gleis-Nr.....

von km, bzw. W-Nr..... bis km, bzw. W-Nr.....

durchgeh. Hauptgleis ja/nein

Fahrtrichtung von..... nach.....

Oberbauanordnung Gleis.....

---

3. Schweißarbeiten ausgeführt Schweißverfahren.....

durch Betrieb/Firma.....

SpA durchgeführt (Betrieb/Firma, nach Abschn. 2, (2).....

SpA überwacht durch.....

4. Die Voraussetzungen nach Abschn. 7.1 für den SpA sind erfüllt. Sollten im Verlauf der Umbauarbeiten diese Voraussetzungen nicht mehr gegeben sein, ist der örtlich zuständige Bauleiter SpA des ausführenden Betriebes nach Abschnitt 2 (2) zu verständigen.
Nach Abschluss des SpA ist die Niederschrift dem Anlagenverantwortlichen zu übergeben!

Bauüberwacher Bahn bzw. Fachbauüberwacher Oberbau nach Absch. 7.2) (Name in Druckbuchstaben)	Unterschrift / Datum

5. Spannungsausgleich durchgeführt, Niederschrift erstellt und Übergabe an den Bauüberwacher Bahn bzw. Fachbauüberwacher Oberbau.

Bauleiter SpA (Name in Druckbuchstaben)	Unterschrift / Datum

6. SpA überwacht

Überwacher SpA (Name in Druckbuchstaben)	Unterschrift / Datum

Fachautor: I.NPF 11; Hans-Joachim Schneider; Tel.: (069) 265-45204

Gültig ab 01.02.2015

(zu Vordruck 824.5010V05)

7. Niederschrift über den Spannungsausgleich erhalten und zur Kenntnis genommen.

(Anlagenverantwortlicher DB Netz AG) (Name in Druckbuchstaben)	Unterschrift / Datum

8. **Besonderheiten der Baustelle:**.....

.....

Aufschreibung über den Spannungsausgleich in lückenlosen Gleisen

1	2	3	4	5	6	7	8
Datum	Gleisabschnitt km	von bis km	Länge der Schienen (m)	Ausgangs-temperatur (°C)	Verspannte mperatur (°C)	Δ l (mm)	Bemerkungen z.B. Nw, Kw,Z [1)]

[1)] Nw = Natürliche Wärme, Kw = Künstliche Wärme, Z = Ziehgerät

❑

Niederschrift über den Spannungsausgleich (SpA) in Weichen und deren Anschlüsse

Produktionsdurchführung: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Netzbezirk: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1. Strecke..... Streckengleis.....

zwischen Bf..... und Bf.....

von km..... bis km.....

2. Bf..... Bf Gleis-Nr.....

von km, bzw. W-Nr..... bis km, bzw. W-Nr.....

durchgeh. Hauptgleis ja/nein

Fahrtrichtung von..... nach.....

Oberbauanordnung Weiche.....

---

3. Schweißarbeiten ausgeführt Schweißverfahren.....

durch Betrieb/Firma.....

SpA durchgeführt (Betrieb/Firma, nach Abschn. 2, (2).....

SpA überwacht durch.....

4. Die Voraussetzungen nach Abschn. 10.1 für den SpA sind erfüllt. Sollten im Verlauf der Umbauarbeiten diese Voraussetzungen nicht mehr gegeben sein, ist der örtlich zuständige Bauleiter SpA des ausführenden Betriebes nach Abschnitt 2.2 zu verständigen.
Nach Abschluss des SpA ist die Niederschrift dem Anlagenverantwortlichen zu übergeben!

_____ _____

Bauüberwacher Bahn bzw. Fachbauüberwacher Oberbau nach Absch. 10.2) (Name in Druckbuchstaben) Unterschrift / Datum

5. Spannungsausgleich durchgeführt, Niederschrift erstellt und Übergabe an den Bauüberwacher Bahn bzw. Fachbauüberwacher Oberbau.

_____ _____

Bauleiter SpA (Name in Druckbuchstaben) Unterschrift / Datum

6. SpA überwacht.

_____ _____

Überwacher SpA (Name in Druckbuchstaben) Unterschrift / Datum

Fachautor: I.NPF 11; Hans-Joachim Schneider; Tel.: (069) 265-45204

Gültig ab 01.02.2015

7. Niederschrift über den Spannungsausgleich erhalten und zur Kenntnis genommen.

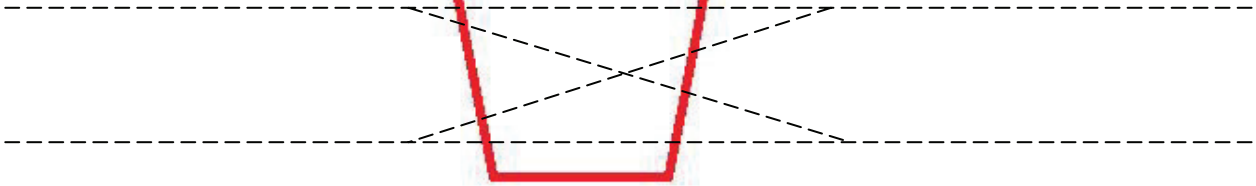
(Anlagenverantwortlicher DB Netz AG) (Name in Druckbuchstaben)	Unterschrift / Datum

8. **Besonderheiten der Baustelle:**.....

.....

Aufschreibung über den Spannungsausgleich in Weichen und deren Anschlüssen

Anschlüsse	Weichen-Nr. und Weichenform	Anschlüsse
Gleis-Nr.: ..... / W-Nr.:		Gleis-Nr.: ..... / W-Nr.: .....
verspannte Länge: .....m [1]	Zwischenschienen	verspannte Länge: .....m [1] .....
A-Temp./ V-Temp.: .....°C/ .....°C	A-Temp./ V-Temp.: .....°C/ .....°C	A-Temp./ V-Temp.: .....°C/ .....°C



Anschlüsse	Weichen-Nr. und Weichenform	Anschlüsse
Gleis-Nr.: ..... / W-Nr.:		Gleis-Nr.: ..... / W-Nr.: .....
verspannte Länge: .....m [1]	Zwischenschienen	verspannte Länge: .....m [1] .....
A-Temp./ V-Temp.: .....°C/ .....°C	A-Temp./ V-Temp.: .....°C/ .....°C	A-Temp./ V-Temp.: .....°C/ .....°C

Hinweis:

Für den konkreten Fall (z.B. EW, EKW, DKW, Kr) sind die gestrichelten Linien in den Abbildungen entsprechend durchzuziehen. Danach verbleibende gestrichelte Linien sind als nicht vorhanden zu betrachten.
A-Temp./ V-Temp.: .....°C/ .....°C = Ausgangstemperatur / Verspanntemperatur in °C !

[1] Nw = Natürliche Wärme, Kw = Künstliche Wärme, Z = Ziehgerät

1 Allgemeines

Zweck

* (1) Zweck der Richtlinie ist, eine fachgerechte Instandsetzung an lückenlosen Gleisen und Weichen sicher zu stellen.

Anwendungsbereich

* (2) Diese Richtlinie ist im Bereich der DB Netz AG in allen Oberbauanlagen, das sind Gleise, Weichen, Kreuzungen und Schienenauszüge, anzuwenden, in denen Oberbauarbeiten durchgeführt werden.

Technische Baubestimmung

* (3) Diese Richtlinie ist vom Eisenbahn Bundesamt als Technische Baubestimmung bauaufsichtlich eingeführt und gilt als anerkannte Regel der Technik im Sinne § 2 Abs. 1 der EBO.

2 Arbeiten am lückenlosen Gleis

Beteiligung des Alv Ob

* (1) Arbeiten am lückenlosen Gleis – auch solche von kurzer Dauer oder in kurzen Abschnitten – die Änderungen der Spannungsverhältnisse verursachen können, müssen dem Alv Ob rechtzeitig gemeldet werden.

Beteiligung des Fachbeauftragten SFI Os

* (2) Der Fachbeauftragte Fahrbahn SFI Os ist zu beteiligen, wenn ein lückenloses Gleis

- um mehr als 50 mm angehoben oder abgesenkt,
- bei r ≤ 1000 m um mehr als 20 mm verschoben,
- bei r > 1000 m um mehr als 30 mm verschoben

werden soll.

Trennung des Gleises

* (3) Der Alv Ob entscheidet in Abstimmung mit dem SFI Os ob und an welchen Stellen das Gleis getrennt werden muss. (vgl. Ril 824.5010)

* *Hinweis:*

Bereits eine relativ geringfügige Gleislageveränderung kann zu erheblichen Änderungen der Spannungsverhältnisse führen.

Grenztemperaturen

(4) Bei Arbeiten an lückenlosen Gleisen, die die Lagestabilität des Gleises beeinträchtigen, sind die Vorgaben der Ril 824.0101, Abschn. 3 (9) hinsichtlich der Grenztemperaturen zu beachten.

Vor Erreichen der Grenztemperatur sind diese Arbeiten fachgerecht zu beenden.

Davon ausgenommen sind:

- das Auftragschweißen an Herzstücken,
- Stopf- und Richtarbeiten im Einzelfall, wenn sie zwischen + 3° C und 0° C abgeschlossen werden müssen,
- Vorarbeiten für Gleisumbauten, wenn
  1. die zul. Höchstgeschwindigkeit auf 70 km/h herabgesetzt ist,
  2. die Gleislage laufend überwacht wird,
  3. die Schienen auf 120 m getrennt sind und
  4. ein Schließen der Stoßlücken verhindert wird.

Anhaltend hohe Schienentemperaturen

(5) In Ausnahmefällen dürfen bei anhaltend hohen Temperaturen Oberbauarbeiten durchgeführt werden, z.B. zur Beseitigung betriebsbehindernder Zustände wie SR_{lim}-Fehler oder Grenzwerte gemäß Ril 821.1000. Die Vorgaben nach Ril 824.0101, Abschn. 3 (10) sind zu beachten.

Überwachung der Schienentemperatur

(6) Bei Oberbauarbeiten sind die Schienentemperaturen zu messen. Schienentemperaturen unter + 10° C und über + 30° C sind mit Zeitangabe vom Aufsichtsführenden zu dokumentieren.

Nicht vermarkte Gleise - Gleisbogen mit r < 1000 m

(7) Nicht vermarkte Gleisbögen mit Halbmessern r < 1000 m sind vor Beginn der Arbeiten, welche die Lagestabilität verringern, bei Schienentemperaturen von weniger als + 10° C oder von mehr als + 30° C an Festpunkten einzumessen, unmittelbar nach Durchführung der Arbeiten zu überprüfen und zu dokumentieren.

Jährliche Unterweisung

* (8) Vor Beginn der warmen Jahreszeit sind die für die Planung, Bauausführung und Überwachung im Oberbau zuständigen, verantwortlichen Personen durch die 1. BezL Fb (z.B. für BezL und Wm) bzw. Projektleiter (z.B. für Bauleiter und Bauüberwacher) über die zwingende Notwendigkeit zur Einhaltung dieser Richtlinie nachweislich zu unterweisen.

* Dritte unterweisen eigenverantwortlich.

Überwachung der jährlichen Unterweisung

* (9) Die Durchführung ist durch die regionalen Leiter z.B. im Ressort Produktion, DB Projektbau, Regionalnetze zu überwachen.

* Dritte überwachen eigenverantwortlich.

Beurteilung des Oberbauzustandes

* (10) Bei der Beurteilung des Oberbauzustands sind u.a. die Vorgaben in den Richtlinien 820 und 824 in Hinblick auf

- die Gleislage
- den Bettungsquerschnitt und
- die Verspannung der Schienenbefestigung der lückenlosen Gleise, Weichen und Kreuzungen

zu beachten.

* Besonderes Augenmerk ist vor allem auf den Bereich von Brücken, Bahnübergängen, Weichen, Behelfsstößen, Wanderschutz und der Übergänge vom Schotteroberbau auf die Feste Fahrbahn oder vom lückenlosen Gleis auf * ein Stoßlückengleis zu richten.

❑

1 Trennen der Schienen in lückenlosen Gleisen

Grundsatz

(1) Wenn die Lagestabilität des lückenlosen Gleises nicht mehr gewährleistet ist, sind beide Schienenstränge unabhängig von der Schienentemperatur zu trennen. Der 1.Bezl Fb ist umgehend zu verständigen.

Herstellen der Stoßlücke

(2) Werden beim Trennen einer Schiene im Gleis Druckkräfte festgestellt, ist solange nachzuschneiden, bis der Schienenstoß spannungsfrei liegt. Bei Schienentemperaturen von weniger als + 25°C ist eine Stoßlücke gemäß Ril 824.5010, Abschn. 2 (3) für 60 m Schienenlänge herzustellen.

Die Trennstellen sollen im Abstand der Mindestlänge für Schienen von der nächsten Verbindungsschweißung entfernt liegen. Trennstellen sind nach Ril 824.5530 herzustellen und gem. Ril 824.6010 zu sichern.

Verfälschte Verspanntemperatur

(3) Läßt die Lücke beim Trennen einer Schiene oder eine Bruchlücke auf eine verfälschte Verspanntemperatur schließen, so ist auch die gegenüberliegende Schiene zu trennen.

Zu (3):

Eine Verfälschung der Verspanntemperatur kann z.B. in Gefälle-, Bremsstrecken oder Bögen mit Radien $r < 400$ m und Bogenlängen $l > 600$ m im Laufe der Jahre durch Wandern der Schienen eintreten.

Einbau von Ersatzschienen

(4) Beim Einbau von Ersatzschienen oder vorgefertigten Isolierstößen bis 15 m Länge sind vor dem Schneiden beiderseits der Trennstelle an den im Gleis verbleibenden Schienen Kontrollpunkte anzubringen und das Maß L am Schienenfuß anzuschreiben. Hierbei ist „mm-Genauigkeit" erforderlich (vgl. Bild 1).

 - Das Copyright ist nur der DB AG vorbehalten -

Die Schlußschweißungen sind erst auszuführen, wenn die Kontrollpunkte durch Wärmen oder Ziehen in die ursprüngliche Lage gebracht worden sind, d.h. wenn das Maß L wiederhergestellt ist. Bei Ersatzschienen mit Längen von mehr als 15 m oder wenn der ursprüngliche Spannungszustand nicht wieder hergestellt werden kann (z.B. wegen fehlender Kontrollpunkte), ist mit den neu eingebauten und den anschließenden Schienen ein Spannungsausgleich nach Ril 824.5010 Abschn. 3 durchzuführen.

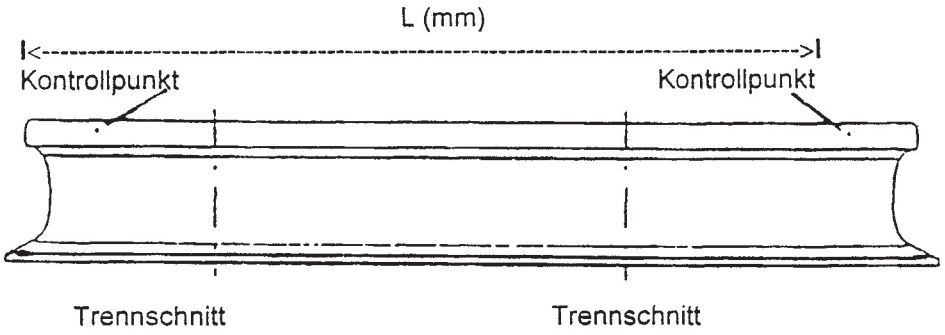


Bild 1 Anbringen der Kontrollpunkte vor dem Schneiden beim Einbau einer Ersatzschiene

(5) Beim Beseitigen von Schienenbrüchen ist sinngemäß nach Abs. 4 zu verfahren, vgl Bild 2 und Bild 3.

Beseitigen von Schienenbrüchen

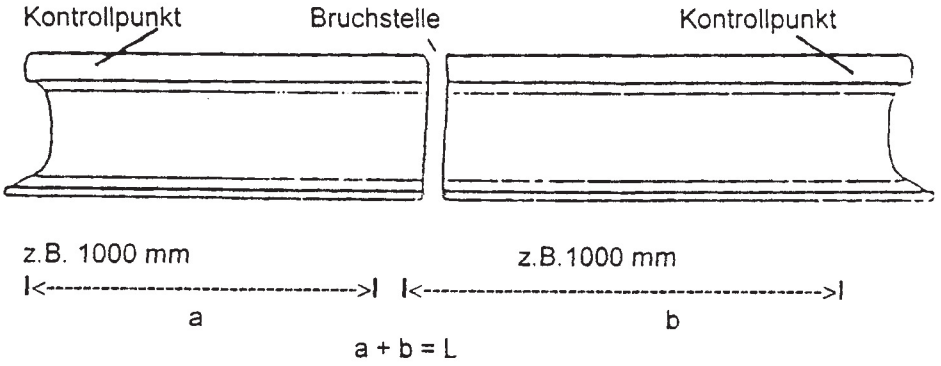


Bild 2 Anbringen der Kontrollpunkte bei Schienenbruch vor dem Verschweißen der Lücke

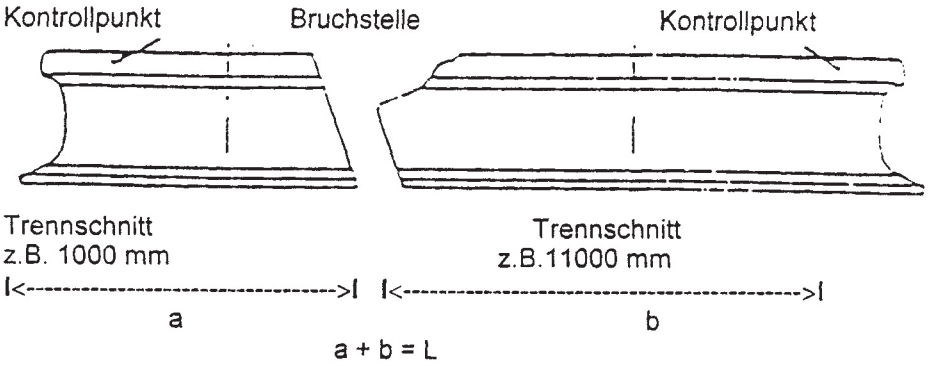


Bild 3 Anbringen der Kontrollpunkte vor dem Schneiden zum Einbau einer Ersatzschiene bei Schienenbruch

(6) Wenn ausnahmsweise bei Schienentemperaturen über + 35°C eine Schiene getrennt werden muß, so ist auch die gegenüberliegende Schiene zu trennen.

Trennen von Schienen bei hohen Temperaturen

Einzelstrang-auswechslung

(7) Bei der Erneuerung oder Auswechslung eines Einzelstranges mit l > 60 m ist in der Regel auch der gegenüberliegende Strang zu trennen und ein Spannungsausgleich in beiden Strängen durchzuführen. Ausnahmen sind nur nach Zustimmung des 1. Bezl Fb unter Mitwirkung von NNB 1 zulässig.

Arbeiten an der Schotterbettung

(8) Vor Beginn von Arbeiten an der Schotterbettung wie Bettungserneuerung, -auswechslung oder -reinigung, sind die Schienen im Abstand von 120 m bzw. 180 m zu trennen und Stoßlücken gemäß Ril 824.5010 herzustellen.

Bei Gleisbogenradien r ≥ 800 m Schienentemperaturen zwischen + 3°C und + 35°C und vorhandenem Regelbettungsquerschnitt darf mit Zustimmung des 1. Bezl Fb unter Mitwirkung von NNB 1 in größeren Abständen getrennt werden.

Gleichmäßig nachgiebiger Untergrund Bergsenkungsgebiet

(9) Auf gleichmäßig nachgiebigem Untergrund oder in Bergsenkungsgebieten sind lückenlose Gleise in Zeitabständen, welche der 1. Bezl Fb unter Mitwirkung des ASIng bestimmt, auf ihre Höhenlage zu überprüfen. Werden hierbei ungleichmäßige Setzungen festgestellt oder wird von zuständigen Stellen angekündigt, daß Setzungen zu erwarten sind, so sind diese Gleise sofort zu trennen. Wenn in Bergsenkungsgebieten fernüberwachte Schienenspannungsmesser eingebaut sind, muß das Gleis bei Überschreiten der Meldegrenze getrennt werden. Die Gleise sind dann als Stoßlückengleise herzurichten. Die Länge der Schienen wird vom 1. Bezl Fb unter Mitwirkung NNB 1 festgesetzt. Die Schienen dürfen jedoch nicht länger als 60 m sein.

❑

Bautechnik, Leit-, Signal- u. Telekommunikationstechnik	Oberbauarbeiten durchführen
Lückenlose Gleise und Weichen herstellen; Befestigungsmittel verspannen, Kleineisen teilweise lösen bzw. teilweise ausbauen	**824.5050 Seite 1**

1 Allgemeines

(1) Diese Richtlinie regelt das ordnungsgemäße Verspannen von Schienenbefestigungen in Gleisen und Weichen sowie die Bedingungen für ein teilweises Lösen bzw. Ausbauen von Schienenbefestigungen im nicht gesperrten Gleis.

Zweck

(2) Diese Richtlinie ist vom Eisenbahn Bundesamt als technische Baubestimmung bauaufsichtlich eingeführt und gilt als anerkannte Regel der Technik im Sinn § 2 Abs. 1 der EBO.

Technische Baubestimmung

(3) Anwendungsbereich der Richtlinie sind Gleise und Weichen im Bereich der DB Netz AG.

Anwendungsbereich

(4) Das Mitgeltungsrecht für andere Unternehmen und Bereiche ist nach KoRil 138.0202 zu regeln.

Mitgeltungsrecht

2 Schienenbefestigung verspannen

(1) Die maximal zulässigen Drehmomente der Schienenbefestigungen, die geometrische Soll-Verspannung und deren Überprüfung sind in Tabelle 1 vorgegeben.

Vorgaben

Oberbau	Federelement	Geometrische Soll-Verspannung	max. zulässiges Drehmoment	Überprüfung
K A L	Fe bzw. Fe 19	Abstand zwischen den Wölbungen des Fe = 1,0 -1,4 mm	≤ 250 Nm	mit Fühlerlehre nach Zeichnung lotg 766
KS K	Skl 12 Skl 3	Abstand zwischen Mittelschlaufe der Spannklemme und Oberkante Schienenfuß ≤ 2,0 mm	≤ 250 Nm	mit Fühlerlehre (Fächerspion)
KS	Skl B 12	Abstand zwischen Mittelschlaufe der Spannklemme und Oberkante Schienenfuß > 0 mm und gleichzeitig ≤ 2,0 mm	≤ 250 Nm	mit Fühlerlehre (Fächerspion)
KS	Skl U 12	Mittelschlaufe der Spannklemme liegt auf Distanzstück Udi auf	≤ 250 Nm	mit Fühlerlehre (Fächerspion)
W 14K W 14S	Skl 14	Abstand zwischen Mittelschlaufe der Spannklemme und Auflagerfläche der Führungsrippe der Wfp ≤ 0,5 mm	≤ 250 Nm	mit Fühlerlehre (Fächerspion)
W	Skl 1 Skl 1/97 Skl 20 Skl 21	Abstand zwischen Mittelschlaufe der Spannklemme und Auflagerfläche der Führungsrippe der Wfp ≤ 0,5 mm	≤ 250 Nm	mit Fühlerlehre (Fächerspion)
System 300 System 300-1	Skl 13 Skl (B)15	Abstand zwischen Mittelschlaufe der Spannklemme und Auflagerfläche der Führungsrippe der Wfp ≤ 0,5 mm	≤ 250 Nm	mit Fühlerlehre (Fächerspion)
loarv 300 loarv 300-1 mit Sdü 20/21/22/24	Skl 13 Skl (B)15	Abstand zwischen Mittelschlaufe der Spannklemme und Auflagerfläche der Führungsrippe der Wfp ≤ 0,5 mm	≤ 200 Nm + 10%	mit Fühlerlehre (Fächerspion)
L/Skl	Skl 14 Skl 1	Abstand zwischen Mittelschlaufe der Spannklemme und Oberkante Plattenleiste oder Schienenfuß ≤ 2,0 mm	≤ 250 Nm	mit Fühlerlehre (Fächerspion)
Durchsteckverschraubung	Tellerfeder	-	300 +/-50 Nm	-
Durchsteckverschraubung – Radlenkerstütze W-Weiche	Tellerfeder	-	550 +/-50 Nm	-
Hf	Dna 4	Höhengleiche Lage von Quersteg Dna 4 und Schienenfußoberkante	-	durch Augenschein

Tabelle 1: Schienenbefestigungen verspannen

(2) Schlagschrauber dürfen zum Lösen, aber nicht zum Verspannen einer Schienenbefestigung verwendet werden. **Schlagschrauber**

(3) Das erforderliche Drehmoment jeder Schraubmaschine ist sowohl vor Arbeitsbeginn als auch nach dem Warmlaufen der Maschine durch Probeverschraubungen zu ermitteln und auch während der Arbeitsausführung durch den Auftragnehmer (AN) zu kontrollieren und zu dokumentieren. **Drehmoment Schraubmaschine**

Ändert sich während eines Arbeitsgangs die Oberbauform (z.B. von KS-Oberbau zu W-Oberbau), ist das Drehmoment der Schraubmaschine neu einzustellen (gilt nicht für Schraubmaschinen mit hydraulischer Kupplung).

Anmerkung: Das Drehmoment der Schraubmaschine kann sich ändern!

(4) Der AN hat den korrekten Verspannungszustand (siehe Abschnitt 2 Abs. (6)) sicher zu stellen. Zudem hat der AN dabei das Verspannmoment und die geometrische Sollverspannung an mindestens **Dokumentation Drehmoment**

- 1 % der Schwellen (bei Verwendung einer hydraulischen Schraubmaschine oder einer Schraubmaschine mit Aufzeichnung des Verspannmoments),

- 5 % der Schwellen (bei Verwendung einer mechanischen Schraubmaschine oder einer Schraubmaschine ohne Aufzeichnung des Verspannmoments),

an denen die Schienenbefestigung gelöst oder ausgebaut war, zu prüfen und zu dokumentieren. Bei Weichen hat dies an insgesamt 9 Schwellen (je 3 im Zungen-, Zwischenschienen- und Langschwellenbereich) zu erfolgen. Die Prüfung und Dokumentation hat direkt im Anschluss an die Schlussverspannung zu erfolgen. Die überprüften Schwellen sollen sich dabei über den gesamten Bauabschnitt verteilen und dauerhaft mit fortlaufender Nummer (siehe 824.5050V01) gekennzeichnet werden. Die Dokumentation ist von der Bauüberwachung gegenzuzeichnen und dem zuständigen Netzbezirk zu übergeben (siehe 824.5050V01). Die Dokumentation ist Teil der Abnahmeunterlagen für alle Oberbauarbeiten, sowie Teil der Anlage zur Niederschrift über den Spannungsausgleich nach Ril 824.5010.

(5) Die Prüfung des Drehmoments nach Abs. (4) hat mit einem kalibrierten, anzeigenden Drehmomentschlüssel (Schleppzeiger oder elektronisch) zu erfolgen. Ein Drehmomentschlüssel mit Anzeigeskala ist nicht zulässig. Da- **Prüfung des Drehmoments**

bei ist auf ein gleichmäßiges Lösen und Wiederverspannen ohne Rucken zu achten.

Korrekter Verspannungszustand

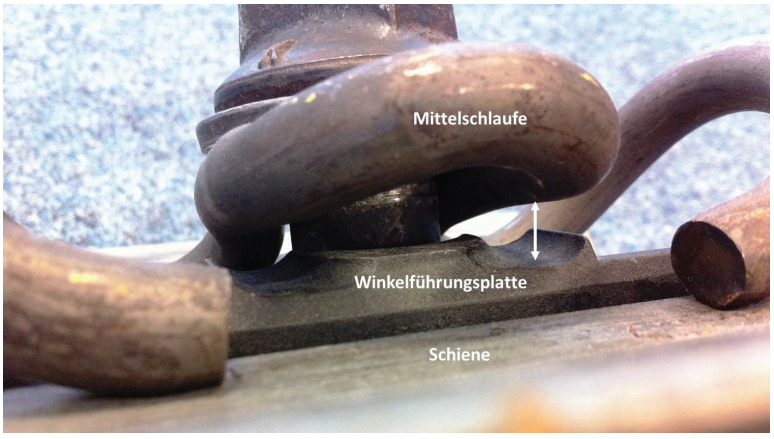
(6) Der korrekte Verspannungszustand einer Schienenbefestigung liegt vor, wenn die geometrische Soll-Verspannung unter Einhaltung des maximal zulässigen Drehmoments gegeben ist.

Ist das maximal zulässige Drehmoment erreicht, aber die geometrische Soll-Verspannung nicht gegeben, darf das Drehmoment nicht weiter erhöht werden!

In diesem Fall kann durch geeignete Maßnahmen (z.B. Nachfetten des Gewindes der Schwellen- oder Hakenschraube oder Schmieren der Auflage der Unterlegscheibe auf der Mittelschlaufe der Spannklemme) der korrekte Verspannungszustand hergestellt werden.

Geometrische Sollverspannung W-Oberbau

(7) Die Geometrische Sollverspannung beim W-Oberbau ist gegeben, wenn der Abstand zwischen der Mittelschlaufe der Spannklemme und der Auflagerfläche der Führungsrippe der Winkelführungsplatte (Wfp) ≤ 0,5 mm beträgt.



Schienenbefestigung loarv 300 und loarv 300-1 mit Dübel Sdü 20/21/22/24

(8) Schienenbefestigungen loarv 300 und loarv 300-1, bei denen Kunststoffdübel Sdü 20/21(b)/22/24 verwendet werden, dürfen nur mit hydraulischen Schraubmaschinen verspannt werden. Das maximale zulässige Drehmoment bei diesen Dübeln beträgt 200 Nm + 10 %.

Die Kunststoffdübel Sdü 20/21(b)/22/24 können im eingebauten Zustand durch die unterschiedliche Ausbildung der Dübelkrone vom Dübel Sdü 9 unterschieden werden (Sdü 9 mit Aufkantung):

Bild: links Sdü 9, Mitte Sdü 20, rechts Sdü 25

(9) Betonschwellen, die mit dem **N**euen Schraube-Dübel-Systen mit Sdü 25 und Schwellenschraube Ss 35 verwendet werden, sind an der Schwellenoberseite mit dem Kürzel “B 70-**N**“ gekennzeichnet.

Kennzeichnung Schwelle mit Neuem Schraube-Dübel-System

3 Schienenbefestigung lösen bzw. ausbauen

(1) Die Schienenbefestigung gilt als gelöst, wenn keine Anspannkraft auf den Schienenfuß ausgeübt wird, die Schiene jedoch horizontal und vertikal geführt wird.

Schienenbefestigung lösen

(2) Die Schienenbefestigung gilt als ausgebaut, wenn keine Anspannkraft auf den Schienenfuß ausgeübt wird und ein vertikales Ausheben der Schiene möglich ist.

Schienenbefestigungen gelten als ausgebaut, wenn die Spannklemmen (W-Befestigung, KS-Befestigung) oder Klemmplatten (K-Befestigung) ausgebaut sind, oder sich in Vormontagestellung befinden.

Schienenbefestigung ausbauen

(3) Schienenbefestigungen dürfen teilweise gelöst bzw. teilweise ausgebaut werden:

Schienentemperatur

- bei Schienentemperaturen von +3 °C bis +35 °C im lückenlosen Gleis
- bei Schienentemperaturen von +3 °C bis +25 °C im Stoßlückengleis.

Vor dem Erreichen dieser Schienentemperaturgrenzwerte müssen die Schienenbefestigungen ordnungsgemäß verspannt sein.

verminderter Querverschiebewiderstand

(4) Bei aufgelockerter Bettung oder nicht regelwerkskonformem Bettungsquerschnitt ist das teilweise Lösen bzw. der teilweise Ausbau der Schienenbefestigungen nicht zulässig.

4 Zulässige Höchstgeschwindigkeiten

Geschwindigkeitsregelung

(1) Vor dem teilweisen Lösen bzw. dem teilweisen Ausbau der Schienenbefestigungen ist die Geschwindigkeit max v gemäß Tabelle 2 festzulegen, soweit nicht die örtlich zulässige Geschwindigkeit niedriger ist. Die örtlich zulässige Geschwindigkeit darf erst dann wieder zugelassen werden, wenn die ordnungsgemäße Verspannung der Schienenbefestigungen hergestellt ist.

Schienenbefestigungen			
Oberbau	**gelöst oder ausgebaut an jeweils aufeinanderfolgenden Schwellen je Schienenstrang** Stück	**mit Verspannung an jeder … Schwelle**	**Geschwindigkeit max v** (km/h)
KS, K	5	6.	70
KS, K	3	4.	90
W 14 K, W	3	4.	70
W 14 S, W	2	3.	90
System 300, 300-1	3	4.	70
System 300, 300-1 System 300-1	2	3.	90

Tabelle 2: Zulässige Höchstgeschwindigkeiten

5 Gangbarhaltung der Verschraubung

Korrosionsschutz

(1) Um die dauerhafte Schraubfähigkeit sicherzustellen, sind bei Schienenbefestigungen mit Hakenschrauben (z.B. KS- und K-Befestigung) und Bundschwellenschrauben (z.B. A- und L-Befestigung) **vor dem ersten Verspannen** die Ge-

winde der Schrauben oder Muttern mit einem geeigneten Korrosionsschutzmittel (z.B. Elaskon III/K50) zu versehen.

Bei der Aufarbeitung von Betonschwellen und bei der Montage der Schienenbefestigung von neuen Schwellen (Stahl- und Holzschwellen) im Werk hat der Korrosionsschutz bereits vor der Auslieferung zu erfolgen, wenn die Schienenbefestigung in Vormontagestellung verspannt wird.

Bei der Lieferung und Montage des Kleineisens auf der Gleisbaustelle (Kleineisen-Päckchen) oder bei der Auswechslung von Hakenschrauben im Gleis sind die Hakenschrauben ebenfalls vor dem ersten Verspannen mit einem geeigneten Korrosionsschutzmittel zu versehen.

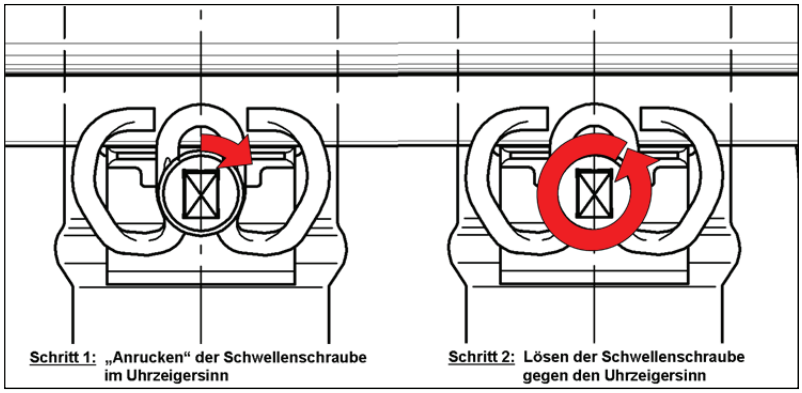
6 Lösen der Schienenbefestigungsart W bei Betonschwellen bis Herstelljahr 1986

Zweck

(1) Bei Betonschwellen, die bis 1986 hergestellt wurden wurde das Schwellenschraubenkonservierungsmittel „Alytol“ verwendet. Alytol neigt dazu, im Laufe der Zeit zu verhärten. Dies bedeutet, dass beim Lösen der Schienenbefestigung eine erhöhte Haftwirkung, insbesondere in der kalten Jahreszeit, zwischen Schwellenschraube und Kunststoffschraubdübel auftritt, die in diesen Fällen größer als die Haftwirkung zwischen Kunststoffschraubdübel und Schwellenbeton ist. Die Folge ist ein mögliches Ausdrehen der Schraube samt Dübel.

Vorgehensweise

(2) Im Rahmen von Instandsetzungsarbeiten ist vor dem Losdrehen der Schwellenschraube diese erst durch ein kurzes „Anrucken“ im Uhrzeigersinn angezogen werden, damit sich der Verbund zwischen Schraube und Dübel durch das verhärtete Schwellenschraubenkonservierungsmittel löst („Wecken“ der Schrauben).



Lösen

(3) Nach dem „Anrucken“ der Schraube ist diese gegen den Uhrzeigersinn zu lösen. Dabei darf der Dübel nur maximal bis zur Oberkante des Auflagers der Winkelführungsplatte (Wfp) auf der Schwelle mitdrehen, da die Wfp sonst auf der Dübelkrone aufliegt.

Stützhebel/Montagehilfe

(4) Um ein Ausdrehen der Dübel beim Lösen der Schwellenschraube zu verhindern, muss zudem ein Stützhebel (z.B. Fa. Robel für Schiene 60 E2 oder 49 E4 / 54 E5) als Montagehilfe verwendet werden. Dabei ist darauf zu achten, dass, sobald der Schraubvorgang beginnt, der Stützhebel mit einer ausreichend großen Kraft niedergedrückt wird.

Korrosionsschutz

(5) Die Schwellenschraube muss komplett ausgedreht werden und vor dem Wiederverspannen mit einem zugelassenen Korrosionsschutzmittel nachgefettet werden.

❑

Vordruck Dokumentation Drehmoment

(als Anlage zur Niederschrift über den Spannungsausgleich nach Ril 824.5010)

Streckennummer..... Richtung .....

Gleis von ..... nach .....

von km ..... bis km .....

Bahnhof ..... Gleis-Nr. .....

Weiche (Nr., Art).....

Oberbauart ..... Zustand Kleineisen (neu/alt):.....

Geometr. Sollverspannung nach Ril 824.5050 Tabelle 1 ist erfüllt: ja / nein .....

Verspannmoment in [Nm]:

Nr.	Schiene links		Schiene rechts	
	Feldseite	Spurseite	Spurseite	Feldseite

aufgestellt:
Auftragnehmer/Name..... Datum/Unterschrift.....

geprüft:
Bauüberwachung/Name..... Datum/Unterschrift.....

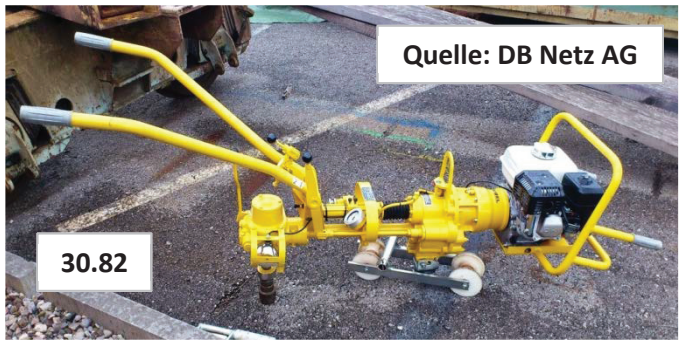
Fachautor: I.NPF 111 (G); Stefan Balfanz; Tel.: (089) 1308-7636

Gültig ab 01.08.2015

Hersteller	Schraubmaschine	mechanisch	hydraulisch	elektrisch	Dokumentation Drehmoment nach Ril 824.5050	Drehmomentaufzeichnung integriert	Bemerkungen
Robel	30.82	X			5%		
	30.82 RKS	X			5%		
	30.71		X		1%		
	30.73		X		1% bzw. 5 % Vorgabe kann nach Vorlage der Dokumentation von der Schraubmaschine entfallen.	X	• Jährliche Kalibrierung auf jeden einzelnen Schraubfall • 100 % Dokumentation des Verspannmoments • Fälschungssicheres Verspannprotokoll • Bedinung nur durch eingewiesenes Personal
	30.42 Doppelkopf		X		1%	X	
	30.42 (Ausführung 7) Doppelkopf		X		1% bzw. 5 % Vorgabe kann nach Vorlage der Dokumentation von der Schraubmaschine entfallen.	X	• Jährliche Kalibrierung auf jeden einzelnen Schraubfall • 100 % Dokumentation des Verspannmoments • Fälschungssicheres Verspannprotokoll • Bedinung nur durch eingewiesenes Personal

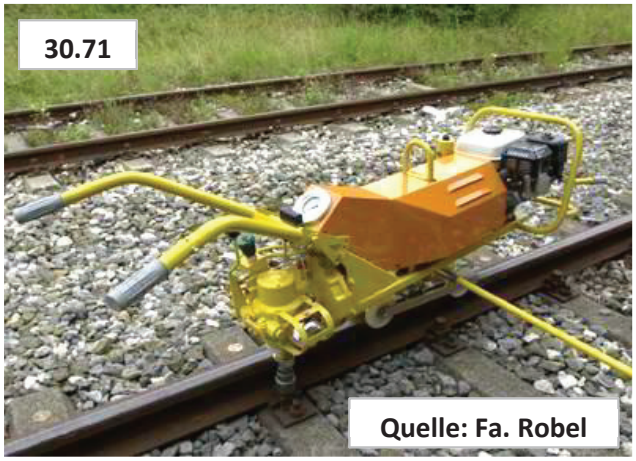
Hersteller	Schraubmaschine	mechanisch	hydraulisch	elektrisch	Dokumentation Drehmoment nach Ril 824.5050	Drehmomentaufzeichnung integriert	Bemerkungen
Cemafer	TC	X			5%		
	TS	X			5%		
	TMI	X			5%		
	TPAS	X			5%		
	TDH		X		1%	optional	
	TDH 2		X		1% bzw. 5 % Vorgabe kann nach Vorlage der Dokumentation von der Schraubmaschine entfallen.	X	• Jährliche Kalibrierung auf jeden einzelnen Schraubfall • 100 % Dokumentation des Verspannmoments • Fälschungssicheres Verspannprotokoll • Bedinung nur durch eingewiesenes Personal
	T2002 Doppelkopf		X		1%	X	
	T2002 Doppelkopf		X		1% bzw. 5 % Vorgabe kann nach Vorlage der Dokumentation von der Schraubmaschine entfallen.	X	• Jährliche Kalibrierung auf jeden einzelnen Schraubfall • 100 % Dokumentation des Verspannmoments • Fälschungssicheres Verspannprotokoll • Bedinung nur durch eingewiesenes Personal Gilt nur für Maschinen mit Soft- und Hardware Update ab 2017.
GEDORE Torque Solutions	LÖSOMAT LDB-10			X	1% bzw. 5 % Vorgabe kann nach Vorlage der Dokumentation von der Schraubmaschine entfallen.	X	Gilt nur für Maschinen mit Upgrade auf die Softwareversion V00040067. Einzelkopfmaschinen müssen mit Verschraubungsskizze gekennzeichnet sein. • Jährliche Kalibrierung auf jeden einzelnen Schraubfall • 100 % Dokumentation des Verspannmoments • Fälschungssicheres Verspannprotokoll • Bedinung nur durch eingewiesenes Personal

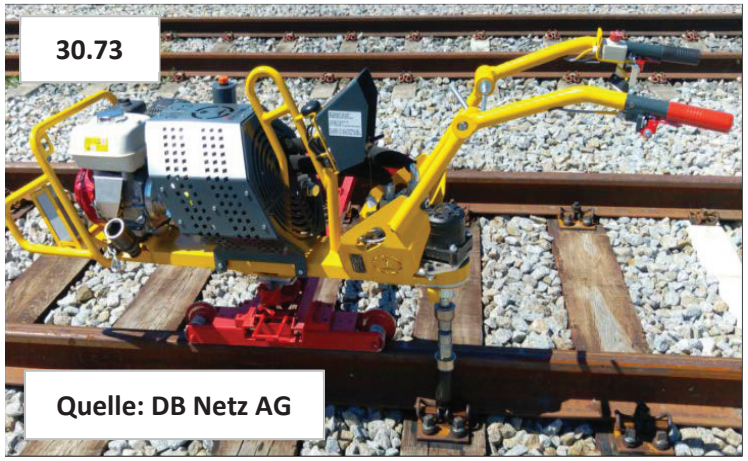
Robel:


Quelle: DB Netz AG
30.82

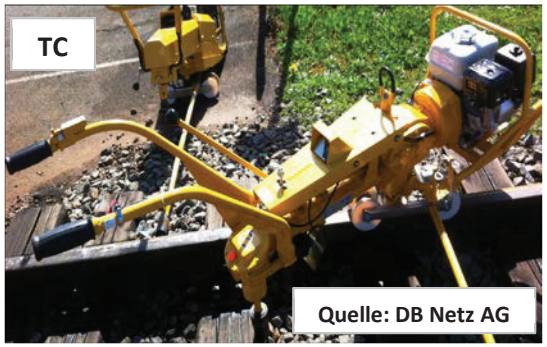
30.82 RKS
Quelle: Fa. Robel

Quelle: DB Netz AG
30.42
(A7)

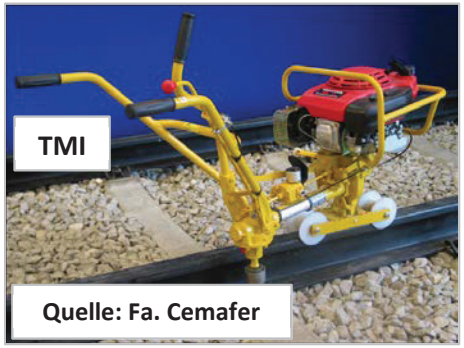

30.71
Quelle: Fa. Robel

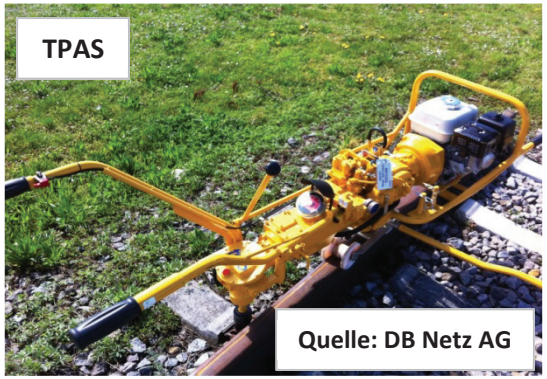

30.73
Quelle: DB Netz AG

Cemafer:


TC
Quelle: DB Netz AG

TS
Quelle: Fa. Cemafer


TMI
Quelle: Fa. Cemafer

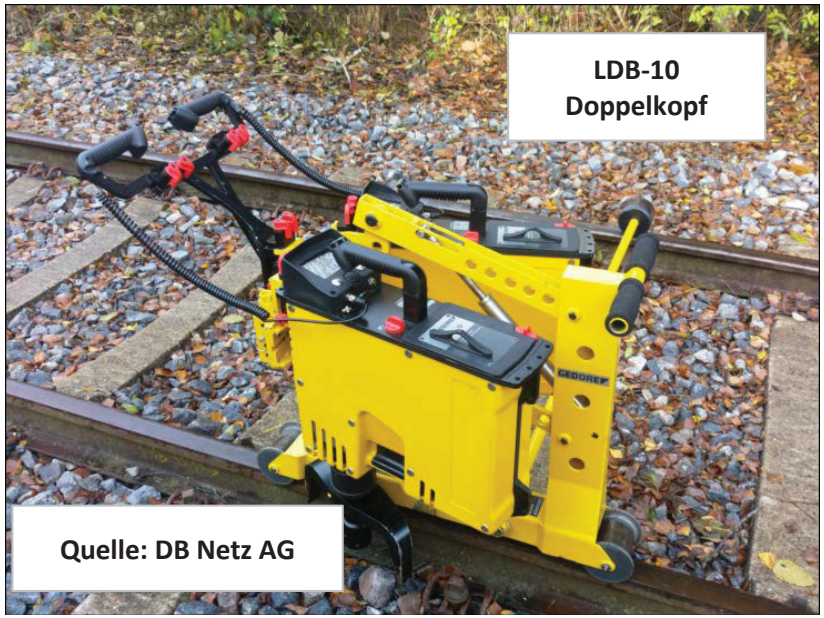

TPAS
Quelle: DB Netz AG

TDH
Quelle: DB Netz AG

TDH 2
Quelle: Cemafer

T2002
Quelle: DB Netz AG

GEDORE Torque Solutions:



* 1 Allgemeines

Zweck

* (1) Zweck der Richtlinie ist die fachgerechte Ausführung von Oberbauschweißarbeiten sicher zu stellen.

Anwendungsbereich

* (2) Diese Richtlinie ist im Bereich der DB Netz AG in allen Oberbauanlagen, das sind Gleise, Weichen, Kreuzungen und Schienenauszüge, anzuwenden, in denen Oberbauschweißarbeiten durchgeführt werden.

Technische Baubestimmung

* (3) Diese Richtlinie ist vom Eisenbahn Bundesamt als Technische Baubestimmung bauaufsichtlich eingeführt und gilt als anerkannte Regel der Technik im Sinne § 2 Abs. 1 der EBO.

* 2 Grundlagen

Oberbauschweißarbeiten

* (1) Oberbauschweißarbeiten sind Arbeiten, die der Verbindung von Schienen, der Aufarbeitung von Schienen und der Fehlerbeseitigung dienen.

Die Oberbauschweißarbeiten in Betriebsgleisen umfassen im Wesentlichen die Anwendungsbereiche:

- Verbindungsschweißungen an Schienen und Weichenteilen
- Schweißtechnische Aufarbeitung von Schienen, Weichenteilen und sonstigen Oberbauteilen
- Herstellung von Isolierstößen
- Trennen von Schienen

* Oberbauschweißarbeiten dürfen nur von Unternehmen ausgeführt werden, die eine gültige Freigabe der DB Netz AG nach Ril. 826 besitzen. Dies gilt auch für Nachunternehmer.

3 Ausführung von Oberbauschweißarbeiten *

Schweißtrupp

(1) Zur Sicherung der Qualität von Oberbauschweißarbeiten müssen, dem angewandten Verfahren entsprechend, mindestens die in Tabelle 1 aufgeführten Personale eingesetzt werden: *

Tabelle 1

Schweißverfahren	Erforderliche ausgebildete Personale		
	Schweißer	Brenn-schneider	Isofertiger
AS	2	-	-
E-Verbindung	1	1	-
E-Auftrag/Schiene	1	1	-
E-Auftrag/Herzstück	2	-	-
Schleifen von Weichen	1	-	-
Brennschneider	-	1	-
Herstellen von Isolierstößen	-	-	1
RA-mobil	Durch SFI der Firma eingewiesener Mitarbeiter mit Bedienerprüfung		

Schweißverfahren

(2) Es dürfen nur die von der DB AG freigegebenen Schweißverfahren angewendet werden. *

Schweißzusätze und Schweißzusatzwerkstoffe

(3) Es dürfen nur die von der DB AG freigegebenen Schweißzusätze und Schweißzusatzwerkstoffe verwendet werden. *

Schweißzusätze für das Lichtbogenhandschweißen und für das Fülldrahtschweißen (MF) müssen den Anforderungen der Verfahrensanweisung VA 918 490 entsprechen. *

Schweißzusatzwerkstoffe (Portionen) für das aluminothermische Gießschmelzschweißverfahren (AS) müssen den Anforderungen des DBS 918 248 entsprechen. *

Erläuterung:

Die Typplakette zeigt an, welche Materialien (Hersteller/Lieferer) bei der Schweißausführung verwendet wurden.

* (4) Im Rahmen der Instandsetzung ist unmittelbar vor Beginn der schweißtechnischen Arbeiten der Umfang von einem Mitarbeiter der DB Netz AG mit SÜ- bzw. Os-Qualifikation des Netzbezirkes in einer Arbeitsaufnahme festzulegen. **Arbeitsaufnahme**

* (5) Vor der Anforderung von Weichengroßteilen für Einzelauswechselungen (außer bei Radlenkerprofilen in EW) ist vom zuständigen Mitarbeiter der DB Netz AG mit SÜ- bzw. Os-Qualifikation zu prüfen, ob eine örtliche Aufarbeitung schweißtechnisch möglich ist. **Auswechseln von Weichengroßteilen**

***** (6) Die Qualität der Oberbauschweißarbeiten ist kontinuierlich zu überwachen. **Qualitätssicherung**

* Für die Überwachung ist die Qualifikation SÜ, SFI (Os) oder SFM/SM (Os) erforderlich.

* (7) Oberbauschweißarbeiten sind mittels Kennzeichnungsplakette und Typplakette zu Kennzeichnen. **Kennzeichnung der Schweißung**

Aus der Kennzeichnung müssen die Firmenbezeichnung des ausführenden Unternehmens und der Monat und das Jahr der Ausführung erkennbar sein (siehe Anhang 01).

* Die entsprechenden Felder der Plakette sind dauerhaft zu markieren.

* Die von den Herstellern der Schweißportionen mitgelieferten Typplaketten sind am Schienensteg anzubringen (siehe Anhang 01).

* Für die Abnahme der Schweißarbeiten ist die Qualifikation SÜ, SFI (Os) oder SFM/SM (Os) erforderlich. **Abnahme**

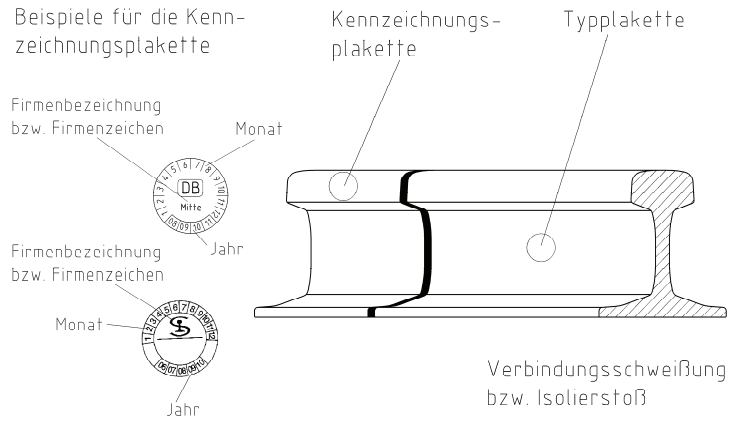
❑

1 Kennzeichnung der Oberbauschweißarbeiten

(1) Verbindungsschweißungen und Isolierstöße

Verbindungsschweißungen und Isolierstöße

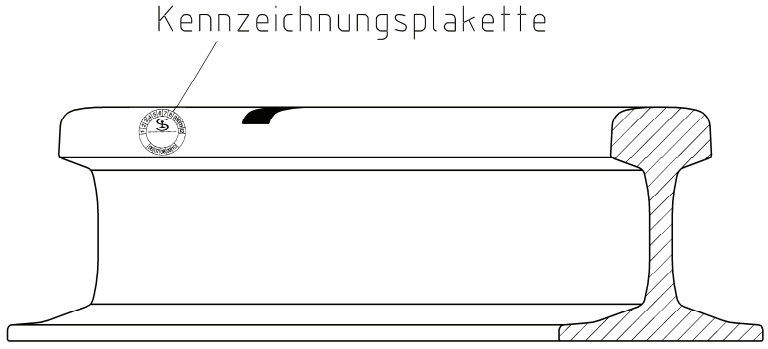
Verbindungsschweißungen und Isolierstöße



(2) Auftragschweißen an Schienen

Auftragschweißen an Schienen

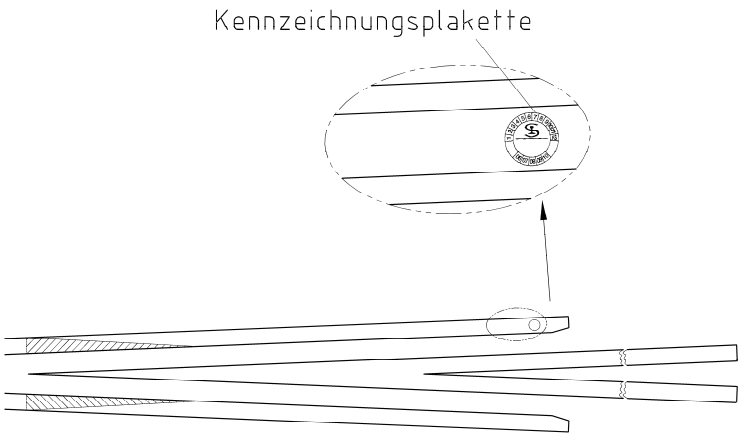
Auftragschweißung



Auftragschweißen an Herzstücken

(3) Auftragschweißen an Herzstücken

Auftragschweißen an Herzstücken



❑

1 Allgemeines

Gültigkeitsbereich

(1) Diese Arbeitsanweisung beschreibt wie und wo Bohrungen im Schienensteg von Vignolschienen im Bereich der DB Netz AG ausgeführt werden.

Sie gilt bei der Arbeitsausführung im Gleis und bei der Arbeitsausführung in Werken (Weichenwerke und Schienenschweißwerke).

Für andere Schienen wie z.B. Vollschienen oder Konstruktionsschienen für Weichen, Kreuzungen und Schienenauszüge gelten die entsprechenden Regelzeichnungen.

Diese Arbeitsanweisung gilt fachübergreifend für alle Gewerke die Bohrungen an Schienen ausführen.

Konstruktionsschienen

(2) Konstruktionsschienen sind Schienen verschiedener Schienenprofile (ggf. auch Vignolschienen) die zur Konstruktion von Fahrbahnen und dazugehöriger Bauteile wie z.B. Radlenkern in Weichen, Kreuzungen und Schienenauszügen benutzt werden.

Ziel

(3) Mit dieser Arbeitsanweisung wird beschrieben, wie Bohrungen in Schienen ausgeführt werden, um zu vermeiden, dass von Bohrungen ausgehende Risse zu Schienenschädigungen führen.

Arten von Bohrungen

(4) Folgende Bohrungen in Schienen können ausgeführt werden und gelten grundsätzlich als freigegeben:

- Bohrungen in Konstruktionsschienen für den Weichenbereich mit Durchmessern lt. jeweiliger Regelzeichnung
- Bohrungen an Schienenenden für Schienenstoßverbindungen die später verschweißt werden ∅ 30 mm, Abstand 211 mm zum Schienenende
- Bohrungen für isolierte Schienenstoßverbindungen ∅ 30 mm, Abstand 46 mm und 211 mm zum Schienenende oder nach jeweiliger Regelzeichnung
- Bohrungen zum Anschluss von Erdungen und für Signalzwecke in den Durchmessern:
  - ∅ 8 mm
  - ∅ 13 mm

- ∅ 19 mm
- ∅ 22 mm
- ∅ 30 mm
- ∅ 33 mm (nur Schienenprofil R65)

2 Anordnung von Bohrungen

Abstand zu Schweißungen

(1) Der Abstand von Bohrungen zu Schweißungen (Verbindungsschweißungen - Abbrennstumpf (RA), Lichtbogenverbindung (LiV) oder Aluminothermisch (AS) und Auftragschweißungen (LiA)) beträgt mindestens 2 m.

Bohrungen in Konstruktionsschienen sind von dieser Regelung nicht betroffen.

Bei der Montage von Radsensoren darf der Abstand auf 500 mm verringert werden.

Abstände zu anderen Bohrungen

(2) Der Abstand von Bohrungen zu anderen Bohrungen beträgt mindestens 2 m.

Für den Anschluss von Gleisdrosseln und von Gleisstromkreisen darf der Abstand auf 15 cm reduziert werden.

Für die Montage von Sensoren sind maximal 2 Bohrungen im Abstand von mindestens 85 mm bis zu einem maximalen Durchmesser von ∅ ≤ 13 mm zulässig.

Bohrungen in Konstruktionsschienen sind von dieser Regelung nicht betroffen.

Abstände zu beweglichen Teilen

(3) An beweglichen Teilen müssen zwischen dem Ende des beweglichen Teils und der ersten Bohrung mindestens 2 Schienenstützpunkte liegen, es sei denn es handelt sich um Bohrungen in Konstruktionsschienen.

Abstände zu Steifigkeitssprüngen

(4) An Steifigkeitssprüngen im Untergrund wie z.B. Übergang Brücke / Damm, Tunnel / Damm, Feste Fahrbahn / Schotteroberbau usw. soll ein Mindestabstand von 15 m eingehalten werden.

3 Arbeitsausführung

(1) Um das sachgemäße Bohren von Schienen zu gewährleisten, sind für die bei der DB Netz AG verwendeten Schienenformen durch beauftragte Fachfirmen Bohrgeräte, Bohrschablonen, Bohrer und Stirnfräser vorzuhalten, die laut Produktbeschreibung ausdrücklich für den Einsatz zum Bohren in Schienen vorgesehen sind.

ArbeitsgerätLage der Bohrung im Schienensteg

(2) Es darf nur in der neutralen Zone (mittleres Drittel) des Schienensteges gebohrt werden.

Für Bohrungen mit einem Durchmesser ∅ ≤ 13 mm für LST-Baugruppen gelten abweichend die entsprechenden Montageanweisungen.

Bohrungen in Bereichen von Walzzeichen

(3) Müssen Bohrungen in Bereichen von erhabenen Walzzeichen ausgeführt werden, so sind angebohrte erhabene Schriftzeichen vor der Abfasung mindestens 5 mm über die Abfasung hinaus zu entfernen (ca. 7 mm).

Bei der Herstellung im Gleis wird empfohlen, Walzzeichen vor der Ausführung von Bohrungen nach Bild 01 komplett zu entfernen.

Bild 01: Durch schleifen entferntes Walzzeichen

Es sind ausschließlich durch die DB Netz AG, Fachstelle Schienentechnik freigegebene Schienenstegschleifgeräte mit rotierenden Schleifsteinen einzusetzen, die mit der Mantelfläche des Schleifsteins den Schienensteg längs schleifen.

Das Schleifgerät muss in der Höhe und Neigung des Schleifsteins feststellbar sein, so dass parallel zum Steg geschliffen wird und eine Beschädigung des Steg-Fuß- bzw. Steg-Kopfübergangs ausgeschlossen wird.

Abweichungen hiervon sind durch die Fachstelle Schienentechnik freizugeben.

Bohrungen in Bereichen von Warmstempelungen

(4) Müssen Bohrungen in Bereichen von tiefliegenden Warmstempelungen (Prägezeichen) ausgeführt werden, so sind angebohrte tiefliegende Schriftzeichen mit der Abfasung mindestens über ihren tiefsten Punkt mit der Abfasung hinaus zu entfernen.

Führung des Bohrers

(5) Es sind immer entsprechende Bohrschablonen oder Führungen zu verwenden, die gewährleisten, dass die Bohrungen in der zulässigen Bohrebene des Schienensteges (neutrale Zone) liegen und ein Verlaufen des Bohrers oder Stirnfräsers vermieden wird.

Kühlung während des Bohrvorgangs

(6) Während der Bohrarbeiten sind die Bohrer ausreichend mit geeignetem Kühlmittel oder Wasser zu kühlen um Martensitbildung an der Schiene zu vermeiden.

Abfasen

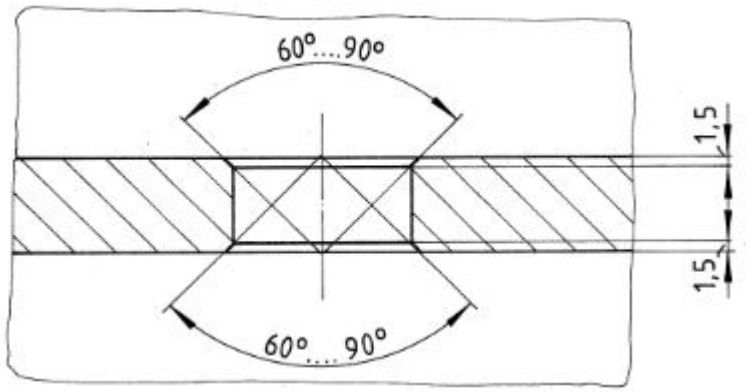
(7) Nach dem Bohren ist auf beiden Seiten der Bohrkanten zwingend abzufasen. Dies soll mit einem geeigneten Abfaskopf mit Fixierung erfolgen.

Bild 02: Beispiel eines Abfasers mit Fixierung

Kommt keine Fixierung zum Einsatz, muss die Fase mit einem Schleifstift (z. B. Diamant, Spitzkegel) über den gesamten Umfang der Fase nachgearbeitet werden, um mögliche Ratternarben zu entfernen.

Die Fase muss in der Winkellage zwischen 60° und 90° liegen, die Abfastiefe beträgt 1,5 mm nach Bild 03.

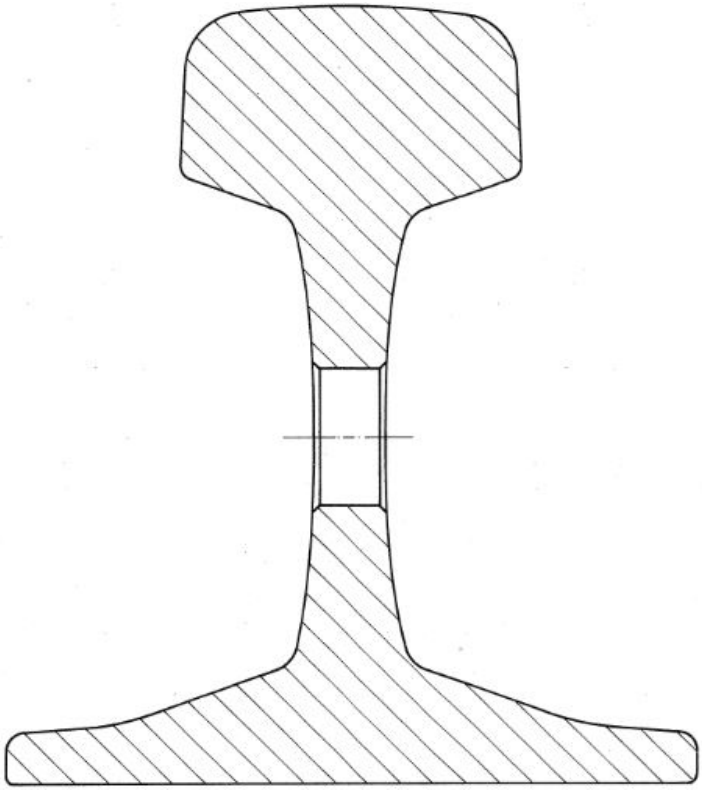
Bild 03: Winkellage der Fase



Für die Fase gilt eine Toleranz von ± 0,5 mm, d.h. eine Tiefe der Fase von 1,0 mm bis 2,0 mm ist zulässig.

Bild 04 zeigt eine ordnungsgemäß hergestellte Abfasung.

Bild 04: Abfasung lt. Regelwerk



4 Fehlerhaft ausgeführte Bohrungen

Fehlerhaft ausgeführte Bohrungen nach Ril 821.2007A02 sind unvollständig ausgeführte Bohrungen, Doppelbohrungen, Überlappungsbohrungen, Bohrungen ohne Fase usw.

Bild 05: Unvollständig ausgeführte Bohrungen

Bild 06: Doppelbohrung

Bild 07: Überlappungsbohrung

Bild 08: Bohrung ohne Fase

Fehlerhafte oder unvollständig durchgebohrte Löcher sind nicht zulässig und müssen komplett durchgebohrt und gemäß dieser Anweisung behandelt werden.

Weist die Bohrung danach noch einen Grat oder geometrische Abweichungen auf, so ist die Bohrung mit dem nächstgrößeren Bohrer gemäß dieser Anweisung zu durchbohren, auch wenn sie nicht genutzt wird. Ist der größte zulässige Bohrer (∅ 30 mm) erreicht, dann ist in Schritten von 0,5 mm tiefer abzufasen, bis kein Grat mehr fühlbar ist.

Kann eine Bohrung nicht korrigiert werden, ist je nach Größe des instand zu setzenden Bereichs eine thermitische Verbindungsschweißung (SkV oder SkV-L) oder eine Ersatzschiene zu setzen.

5 Unsachgemäß hergestellte Bohrungen

Bohrungen in Walzzeichen

(1) Bohrungen in Walzzeichen gelten als unsachgemäß, wenn die erhabenen Schriftzeichen angebohrt sind und nicht entsprechend Abschn. 3 Abs. 3 behandelt wurden.

Weitere unsachgemäße Bohrungen

(2) Weiterhin gelten folgende Bohrungen als unsachgemäß:

- Bohrungen außerhalb der neutralen Zone
- Bohrungen die nicht Abschn. 2 entsprechen

Behandlung als Schienenfehler

(3) Unsachgemäß hergestellte Bohrungen sind keine fehlerhaften Bohrungen und werden nicht gemäß 821.2007A02 Tabelle 24 als Schienenfehler behandelt.

Diese unterliegen in den Inspektionsbereichen nach Ril 821.2007 einer regelmäßigen Inspektion, somit wird eine regelmäßige Überwachung sichergestellt.

Behandlung von unsachgemäßen Bohrungen

(4) Unsachgemäße Bohrungen sind innerhalb des doppelten Regelinspektionszeitraums folgendermaßen zu behandeln:

- Unsachgemäße Bohrungen in Walzzeichen:
  - Entfernen der angebohrten erhabenen Schriftzeichen um mindestens 5 mm über die Abfasung hinaus mittels geeigneten Werkzeugs und erneutes Abfasen

    Es wird empfohlen, das Walzzeichen nach Bild 01 komplett zu entfernen
- Bohrungen außerhalb der neutralen Zone:
  - Kontrolle der Abfasung, fehlt diese, ist diese herzustellen
- Andere unsachgemäße Bohrungen nach Abschn. 2:
  - Kontrolle der Abfasung, fehlt diese, ist diese herzustellen

Diese Regelung gilt nicht für Bohrungen für Schienenstoßverbindungen an Weichenfahrbahnen.

Nach der Korrektur unterliegen die Bohrungen in den Inspektionsbereichen nach Ril 821.2007 einer regelmäßigen Inspektion, somit wird eine regelmäßige Überwachung sichergestellt.

1 Allgemeines

(1) Zweck der Richtlinie ist, Verfahren für Verbindungsschweißungen festzulegen.

Zweck

(2) Diese Richtlinie ist vom Eisenbahnbundesamt als Technische Baubestimmung bauaufsichtlich eingeführt und gilt als anerkannte Regel der Technik im Sinne § 2 Abs. 1 der EBO.

Technische Baubestimmung

2 Verfahren für Verbindungsschweißungen

(1) Für das Verbindungsschweißen in Betriebsgleisen sind die in nachstehender Tabelle 1 aufgeführten Verfahren zugelassen.

Zugelassene Verfahren

Tabelle 1: Verfahren für Verbindungsschweißungen

	Es gilt: • in durchgehenden Hauptgleisen: HG VzG • in sonstigen Haupt- und Nebengleisen: örtl. zul. v			
Geschwindigkeit v in Km/h / **Schweißverfahren**	**v ≤ 80**	**80 < v ≤ 160**	**160 < v < 230**	**230 ≤ v ≤ 300**
RA –mobil (mobile Abbrennstumpfschweiße)	**zulässig**			
AS-SkV (Aluminothermische Gießschmelz Schweißen mit kurzer Vorwärmung)	**zulässig**			
AS-SkV-Elite (weiterentwickeltes und geschütztes AS-SkV Verfahren)	**zulässig**			
AS-SkV-L (Große Lücke)	**siehe 1.**			
AS-LSV (Laschenlochschweißung)	**siehe 2.**			**nicht zulässig**
E-Verbindung (Lichtbogenverbindungsschweißung mit Stabelektrode/Metallfülldraht)	**siehe 3.**	**siehe 4.**		**nicht zulässig**
Übergangsschweißung	**sind in Ril 820.2010, Abschnitt 3 (Absatz 7-9) geregelt**			**nicht zulässig**

Erläuterungen:

1. Nur zulässig für Einzelschweißungen zur Beseitigung von Schienenbrüchen sowie zum Auswechseln von Weichengroßteilen.
2. Nur zulässig zum Verschweißen von aufgelösten Isolierstößen sowie Laschenstößen;
3. In durchgehenden Hauptgleisen nur zulässig, wenn die Belastung ≤ 10.000 Lt/d und die Achslast im Regelbetrieb ≤ 18 t beträgt und eine Ultraschallprüfung durchgeführt wird;

   In sonstigen Haupt- und Nebengleisen zulässig; Eine Ultraschallprüfung ist nicht erforderlich.
4. In Gleisen und Weichen nur zulässig, wenn das AS-Verfahren aus konstruktiven Gründen nicht möglich ist oder die Schweißung nur befristet während einer Baumaßnahme eingesetzt wird.

3 Besonderheiten

Zungen

(1) Verbindungsschweißungen an Zungen dürfen in Betriebsgleisen nur am Zungenende hergestellt werden.

Schweißen von Schienenenden mit Bohrungen

(2) Nach Herstellung der Schweißlücke muss ein Mindestabstand von jeweils 55 mm zwischen Bohrlochmitte und Schienenende vorhanden sein.

Schienenenden mit Laschenlochbohrungen sind vor dem Verschweißen mit Ultraschall nach Ril 821.2007 auf Fehlerfreiheit zu prüfen. Die Schienenenden müssen fehlerfrei sein.

Grenztemperaturen

(3) Verbindungsschweißungen zur Herstellung lückenloser Gleise und Weichen sollen bei Schienentemperaturen unter – 3° C nicht hergestellt werden.

Bei Schienentemperaturen unter – 3° C dürfen Schweißungen nur zur Beseitigung von Schienenfehlern und Schienenbrüchen

- mit der Genehmigung des Fachbeauftragten Fahrbahn SFI Os unter Beteiligung des Anlagenverantwortlichen und
- unter Beachtung der Arbeitsanweisungen der Systemanbieter

ausgeführt werden.

(4) Schienenverbindungsschweißungen, die im AS- oder E-Verfahren gefertigt werden, sollen mindestens 100 mm von der Schwellenkante entfernt im Schwellenfach liegen. **Lage der Schweißstöße**

Für Schienen, die im RA -Verfahren verschweißt werden sollen, ist kein Mindestabstand erforderlich.

Auf Kuppelschwellen sollen die Schienenverbindungsschweißungen mittig liegen.

Der Mindestabstand zwischen zwei Schienenverbindungsschweißungen, muss der Mindestlänge der Ersatzschienen gemäß Ril 820.2010 entsprechen.

Beim Wechsel der Schwellenart sollen Schienenverbindungsschweißungen nicht in dem Schwellenfach liegen, in dem der Wechsel erfolgt. Sie sollen von diesem Schwellenfach einen Mindestabstand haben, der der Ersatzschienenlänge für die örtlich zulässige Geschwindigkeit entspricht.

4 Abschlussarbeiten

(1) Verbindungsschweißungen sind vor Zugfahrten an den Fahrflächen und Fahrkanten vorzuschleifen. Der Überstand der Schweißung im Bereich der Fahrfläche und Fahrkante darf nicht größer als 1 mm sein. **Schleifen**

Nach vollständiger Erkaltung ist der Feinschliff herzustellen.

(2) Vor Zugfahrten sind im Bereich der Schweißstelle ausgebaute oder gelöste Schienenbefestigungsmittel wieder einzubauen und entsprechend Ril 824.5050 kraftschlüssig zu verspannen. Nach Fertigstellung der Schweißung ist der ordnungsgemäße Oberbauzustand wieder herzustellen. **Oberbauarbeiten**

(3) Bei der Ausführung der AS-Schweißungen sind nachstehende Punkte zu beachten: **Besonderheiten bei AS-Schweißungen**

1. Beiderseits der Schweißung ist an mindestens 3 Schwellen (bei SkV-L für große Lücken an mindestens 4 Schwellen) die Schienenbefestigung zu lösen.
2. Auf den beiden, dem Stoß benachbarten Schwellen, sind die Schienenbefestigungsmit-

tel, Zwischenlagen und Kunststoffteile zu entfernen.

3. Offene Schwellenschraubenlöcher sind gegen Eindringen von Formsand zu schützen.
4. Der Schotter ist gegen Verschmutzung durch Formsand und Gießformreste zu schützen.
5. Der Schotter ist in dem Schwellenfach, in dem die Schweißung liegt, auszuräumen.

❑

1 Allgemeines

Zweck

(1) Zweck der Richtlinie ist, eine fachgerechte schweiß- und schleiftechnische Instandsetzung von Gleis- und Weichenschienen sowohl in lückenlosen Gleisen und Weichen, als auch in gelaschten Gleisen und Weichen sicher zu stellen.

Technische Baubestimmung

(2) Diese Richtlinie ist vom Eisenbahn Bundesamt als Technische Baubestimmung bauaufsichtlich eingeführt und gilt als anerkannte Regel der Technik im Sinne § 2 Abs. 1 der EBO.

Anwendungsbereich

(3) Diese Richtlinie ist in allen Gleisen und Weichen der DB Netz AG anzuwenden, in denen Gleis- und Weichenschienen instandgesetzt werden.

Das Mitgeltungsrecht für andere Unternehmen und Bereiche ist nach KoRil 138.0202 zu regeln.

Hinweis:

Eine geplante, bedarfsorientierte schweißtechnische Instandsetzung von Gleis- und Weichenschienen ist am wirtschaftlichsten.

Grundsätzlich gilt:

Rechtzeitiges Schleifen ist wirtschaftlicher als späteres Auftragschweißen

Rechtzeitiges Auftragschweißen ist wirtschaftlicher als spätere Schadensbeseitigung von Anrissen und Ausbrüchen

Rechtzeitige Schadensbeseitigung ist wirtschaftlicher als spätere Schienenbruchbeseitigung bzw. Auswechslung von Schienen und Weichengroßteilen

Vorarbeiten

(4) Voraussetzung für die schweißtechnische Instandsetzung von Gleis- und Weichenschienen vor Ort ist, dass die erforderlichen oberbautechnischen Instandsetzungsarbeiten durchgeführt sind.

Für die Ermittlung der notwendigen schweißtechnischen Arbeiten an Herzstücken sind diese nach DS 820 06 05 zu vermessen.

2 Grundlagen für die schweißtechnische Instandsetzung von Schienen in Gleisen und Weichen

Instandsetzungsmöglichkeiten

(1) Bei einer schweißtechnischen Instandsetzung von Schienen in Gleisen und Weichen können nachfolgende Arbeiten notwendig werden:

- Beseitigen von Schadstellen an Schienen und Weichenteilen (z.B. Schleuderstellen und Anrisse)
- Auftragschweißen an starren Herzstücken und an Flügelschienen
- Auftragschweißen an Flügelschienen bei Herzstücken mit beweglicher Spitze (siehe Ril. 824.5520Z02) *
- Instandsetzen von Verbindungsschweißungen
- Verschleißbedingtes Auftragschweißen an Radlenkern in Doppelherzstücken
- Richten von Schienen, Herzstücken, Radlenkern, Zungen und Backenschienen
- Schleifen und Entgraten mit handgeführten Maschinen
- Beseitigen von Fahrflächenunebenheiten
- Instandsetzen von Kleineisen
- Instandsetzen von eingefahrenen Isolierstößen

Arbeitsverfahren

(2) Bei der schweißtechnischen Instandsetzung werden folgende Verfahren angewendet:

- das Lichtbogenhandschweißen
  - mit Stabelektrode
  - mit Fülldrahtelektrode
- das Richten mit der Flamme
- das Schleifen und Entgraten
- das thermische und mechanische Abarbeiten der Schweißwülste an Verbindungsschweißungen (Schälen). *
- Ausarbeiten der Schadstellen *
  - Thermisch (z.B. Fugenhobel oder Schneidbrenner gem. Ril 824.9004). * *

* \- Mechanisch (z.B. Schienenfräse gem.
* 824.5520Z01 oder mit Schleifgeräten).

(3) Auftragschweißarbeiten und Richtarbeiten mit der Flamme dürfen im lückenlosen Gleis nur bei Schienentemperaturen von + 3° C bis + 35° C ausgeführt werden. **Grenztemperaturen**

* Davon ausgenommen sind Schleifarbeiten und Auftrag-
* schweißen an Herzstücken.

(4) Auftragschweißungen an Schienen sind in der Regel nur dann wirtschaftlich, wenn bei noch guter Schiene das Aufmaß der gesamten Aufschweißlänge nicht mehr als etwa 5% = 1,50 m, bezogen auf 30 m Schienenlänge, beträgt und die Schadstellen in Abständen verteilt sind. Ansonsten sind Ersatzschienen einzubauen. **Auftragschweißen an Schienen**

3 Besonderheiten bei der schweißtechnischen Instandsetzung

(1) Fahrkantenschäden sollen nicht durch Auftragschweißen beseitigt werden. Sie sind durch Einbau von Ersatzschienen zu beheben. **Fahrkantenschäden**

(2) An beweglichen Herzstückspitzen ist das Auftragschweißen und das Richten mit der Flamme nicht zulässig. **Bewegliche Herzstückspitzen**

Bewegliche Herzstückspitzen dürfen nur durch Schleifen
* bearbeitet werden.

(3) Für starre Herzstücke von Weichen in durchgehenden
* Hauptgleisen gilt: **Quer- und Längsrisse in Herzstückspitzen**

Ist eine schweißtechnische Reparatur der Herzstückspitze aufgrund des Schadensbildes nicht möglich bzw. nicht erfolgversprechend, ist das Herzstück auszubauen.

Die Entscheidung hierüber und über den Zeitpunkt des Ausbaues trifft der zuständige Meister Fb (SÜ) bzw. Bezirksleiter Fb (SÜ).

Bei schwierigen Fällen ist der Fachbeauftragte Fahrbahn SFI (Os) zu beteiligen.

(4) Das Auftragschweißen von Radlenkern ist nur an der Form Rlü 1-49 der Stahlsorte R 260 bei Doppelherzstücken in S49-EKW, S49-DKW und S49-Kreuzungen zulässig, wenn diese nicht schneller als 40 km/h befahren werden. Die Schweißarbeiten dürfen nur in einer ununterbrochenen Sperrpause durchgeführt werden. Nach Abschluss **Auftragschweißen an Radlenkern**

der Schweißarbeiten an den Leitflächen sind die Schraubverbindungen wieder kraftschlüssig zu verspannen.

Nach Abschluss aller Arbeiten sind die Messungen nach Ril 821.2005 durchzuführen und zu dokumentieren.

Instandsetzung von Zungen

(5) Im beweglichen Teil von Zungen sind Auftragschweißungen verboten. Dort darf nur geschliffen und entgratet werden (vgl. Ril 821.2005). Im befestigten Teil der Zungen dürfen Auftragschweißungen nur ausgeführt werden, wenn die Zungen zwischen beweglichem Teil und Schweißstelle an mindestens zwei Schwellen befestigt sind.

Instandsetzung von Zungenvorrichtungen

(6) Zungen und Backenschienen von Zungenvorrichtungen und Schienenauszügen sind gemäß 821.2005A03 zu prüfen und instand zu setzen.

Verbiegungen in Zungen sind mittels Richtpresse oder in Ausnahmefällen mit der Flamme durch Flammrichten zu beseitigen.

Wenn Zungen mit der Flamme gerichtet werden, sind diese Arbeiten von einer Schweißaufsichtsperson (SAP) zu beaufsichtigen. Die SAP muss dabei ständig anwesend sein.

Oberbauarbeiten

(7) Nach Beendigung der Schweißarbeiten ist der Feinschliff durchzuführen und der ordnungsgemäße Oberbauzustand wieder herzustellen.

❑

1 Allgemeines

Zweck

* (1) Die Arbeitsanweisung beschreibt die schweißtechnische * Reparatur von starren Herzstücken mit Rissen und die * Beseitigung von Fehlern in Schienen mit einer Schienen- * fräse.

Technische Baubestimmung

* (2) Diese Anweisung ist vom Eisenbahn Bundesamt als * Technische Baubestimmung bauaufsichtlich eingeführt * und gilt als anerkannte Regel der Technik im Sinne § 2 * Abs. 1 der EBO.

2 Grundlage

Voraussetzungen

* (1) Um eine fachgerechte Reparatur zu gewährleisten, müs- * sen folgende Voraussetzungen erfüllt werden:

- Begutachtung und Dokumentation der Fehlergröße und der Fehlerlage in einem Prüfbericht für ZfP.
- Durchgehende Sperrpause in Abhängigkeit von der Größe des Fehlers über die gesamte Dauer der Reparatur.

3 Vorbereitung

Bauart

(1) Bei der Durchführung der Reparatur muss auf die schweißtechnische Bauart und den damit verbundenen konstruktiven Besonderheiten des Herzstückes geachtet werden.

Rissverfolgung und -beseitigung

(2) Für die vollständige Beseitigung der Risse und Fehler ist das zu entfernende Material bis zum Rissursprung „kalt“ auszufräsen.

Hierfür ist der Einsatz einer Schienenfräse notwendig. Mit diesem Verfahren kann der Riss rein visuell verfolgt werden.

Rissprüfung

(3) Um sicherzustellen, dass tatsächlich alle Risse vollständig entfernt wurden, ist vor Beginn der Schweißarbeiten eine Oberflächenrissprüfung mit einem geeigneten, zugelassenem Verfahren (z.B. Magnetpulverprüfung, Farbeindringverfahren) durchzuführen.

* Für die Prüfung ist die entsprechende Qualifikation erfor- * derlich.

4 Durchführung der Schweißarbeiten

Arbeitsablauf

(1) Die Durchführung der Schweißarbeiten erfolgt nach den anerkannten Regeln für die Ausführung von Oberbauschweißarbeiten und wird im Folgenden noch einmal dargestellt.

Vor Beginn der Schweißarbeiten sind folgende Arbeiten erforderlich:

Vorarbeiten

- Die Schienenbefestigungsmittel an drei bis fünf Schwellen beiderseits der Schweißstelle lösen.
- Zwischenlagen im Bereich der Wärmebehandlung entfernen und durch entsprechend dicke Unterlagsbleche ersetzen.
- Beton- und Holzschwellen zum Schutz gegen Wärme mit Blechen abdecken, besonders die Zw und Zwp bei Betonschwellen. *
- Schotter in den Schwellenfeldern ausräumen und Wärmemulden in erforderlicher Anzahl einbauen.
- Bei Herzstücken: Weichenschrauben lösen bis die Federringe entspannt sind, selbstsichernde Muttern gegen herkömmliche Muttern auswechseln, ohne eine kraftschlüssige Verspannung herzustellen.

Vorwärmen

- Die aufzuarbeitende und bereits mit der Schienenfräse ausgearbeitete Schad- oder Verschleißstelle ist vorzuwärmen.
- Die Vorwärmtemperatur muss > 400^{o} C betragen und über die gesamte Schweißdauer gehalten werden. Das Bauteil ist durchzuwärmen.
- Die Vorwärmtemperatur ist während der gesamten Schweißdauer in regelmäßigen Abständen zu kontrollieren. Gegebenenfalls muss nachgewärmt werden.

Schweißen

- Für die Schweißarbeiten dürfen nur entsprechend zugelassene Schweißzusatzwerkstoffe verwendet werden.
- Bis 10 mm unter SO sind Schweißzusätze für das Verbindungsschweißen zu verwenden.

- Für die oberen Lagen dürfen nur Schweißzusätze für das Auftragschweißen verwendet werden.
- Die Schweißungen sind in Schienenlängsrichtung zu Schweißen.
- Es muss soviel Schweißgut aufgebracht werden, damit das erforderliche Profil schleiftechnisch wieder hergestellt werden kann.

5 Nacharbeiten

Kraftschlüssige Verspannung herstellen

(1) Nach Beendigung der Schweißarbeiten und dem Erkalten des Herzstückes sind die ausgebauten oder gelösten Befestigungsmittel wieder einzubauen und nach dem Einbringen einwandfreier Zwischenlagen wieder kraftschlüssig zu verspannen. Federringe und selbstsichernde Muttern sind zu erneuern. Der Schotter ist wieder einzubringen und lockere Schwellen sind zu stopfen.

Feinschliff

(2) Nach Abschluss der oberbautechnischen Arbeiten ist der profilgerechte Feinschliff durchzuführen.

6 Prüfung der Reparaturschweißung *

*** Ultraschallprüfung**

(1) Die ausgeführte Reparaturschweißung muss innerhalb der nächsten 14 Tage mittels Ultraschall geprüft werden. *

*** Dokumentation**

(2) Die Prüfung ist in einem Ultraschallprüfbericht zu dokumentieren. Der Prüfbericht ist dem zuständigen Anlagenverantwortlichen zu übergeben. Die Prüfaufsicht erhält einen Abdruck. * * *

❑

1 Allgemeines

Zweck

(1) Dieser Zusatz regelt das Arbeitsverfahren für die schweißtechnische Instandsetzung von Flügelschienen in Einfachen Herzstücken mit federnd beweglichen Spitzen. Eine schweißtechnische Instandsetzung ist erforderlich bei einer Überschreitung des SR-100-Maßstabs für den Spurweitenunterschied ss – sk.

Anwendungsbereich

(2) Die schweißtechnische Instandsetzung von Flügelschienen ist zulässig, wenn

- die Schienentemperatur im Bereich 3° C bis 35°C liegt
- eine durchgehende Sperrung der Weiche von mindestens 4 Stunden sichergestellt ist.

Qualifikation für die Arbeitsausführung

(3) Die schweißtechnische Instandsetzung von Flügelschienen darf nur von erfahrenen Oberbauschweißern mit mehrjähriger Berufserfahrung im Auftragsschweißen an Weichengroßteilen unter Leitung des

- Meisters Fahrbahn SÜ des Auftraggebers

und des

- Schweißmeisters der ausführenden Firma

durchgeführt werden.

Geräte zur schweißtechnischen Instandsetzung

(4) Neben der Schweißausrüstung für einen Auftragschweißtrupp sind zusätzlich erforderlich:

- kurzes Schienenstück zur Einstellung der Schweißparameter
- Abdeckbleche für die Herzstückspitze
- Wärmeröhre

Schweißzusatzwerkstoff

(5) Für die Auftragschweißung sind ausschließlich Stabelektroden Typ Phoenix 350 Rosa nach TM 2011-106 I.NVT 4 zu verwenden.

Messungen des hergestellten Spurweitenunterschieds

(6) Nach der Auftragschweißung und der anschließenden Schienenbearbeitung ist der Spurweitenunterschied ss – sk gemäß Ril 821.2005 zu messen und zu dokumentieren.

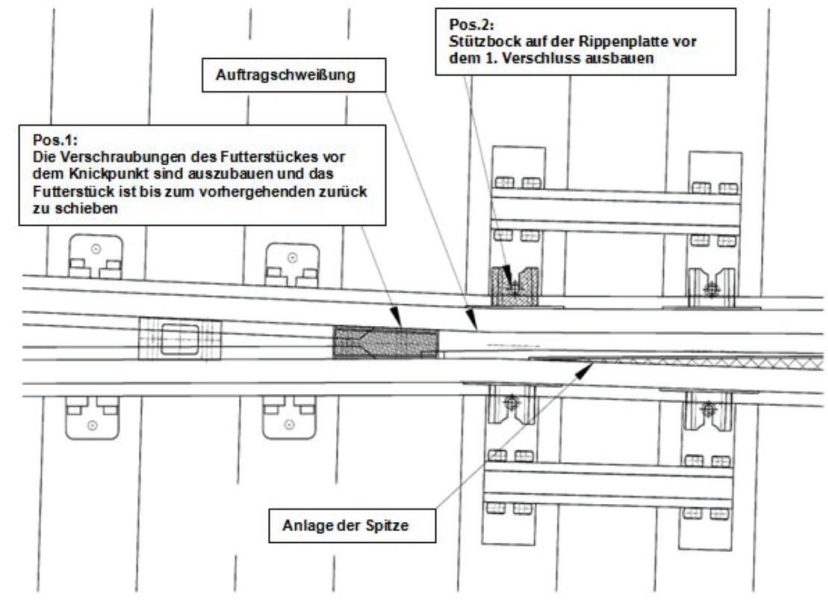
2 Durchführung der Arbeiten

Vorbereitende Arbeiten

(1) Vor der Durchführung der Auftragschweißung muss die Weichenheizung ausgebaut werden. Der Ausbau wie auch der Wiedereinbau kann vom Fachdienst vorab bzw. im Nachgang unabhängig von den Schweißarbeiten durchgeführt werden.

Nach der Sperrung der Weiche muss die Herzstückspitze in eine abliegende Stellung von der aufzutragenden Flügelschiene gebracht werden (siehe Bild 1). Danach sind folgende Oberbauarbeiten durchzuführen:

Bild 1: Federnd bewegliches Herzstück im Bereich des Flügelschienenknicks



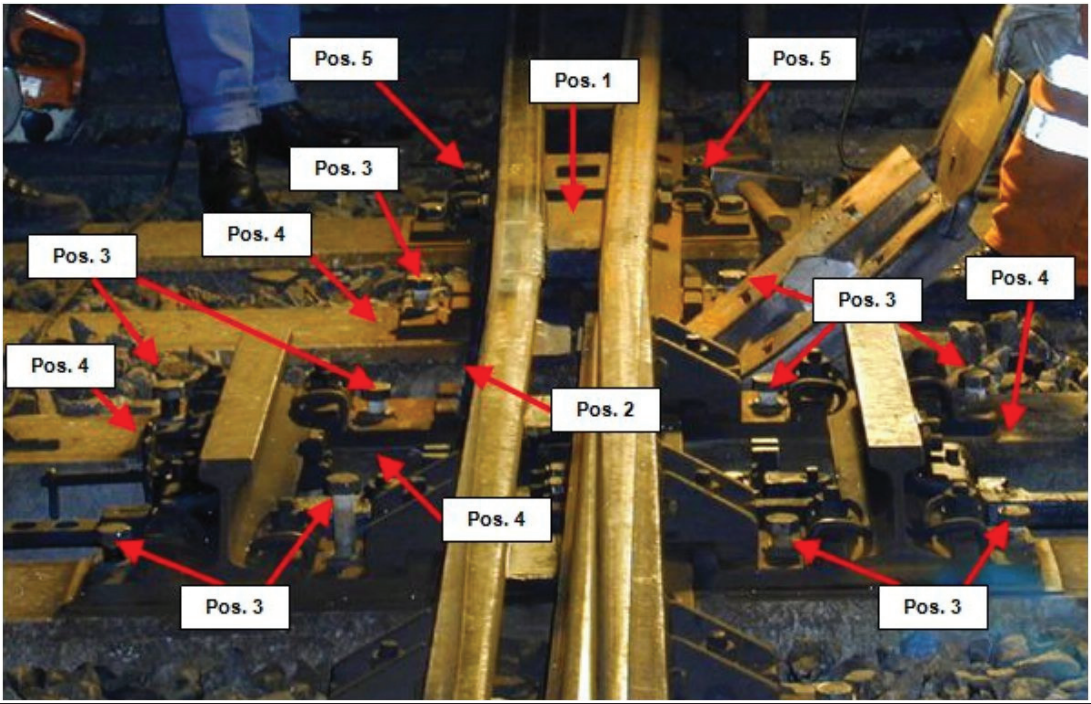
- Die Verschraubungen des Futterstückes (Pos. 1) vor dem Knickpunkt sind auszubauen und das Futterstück ist bis zum vorhergehenden zurückzuschieben.
- Der Stützbock (Pos. 2) auf der Rippenplatte vor dem 1. Verschluss ist auszubauen

- Die Durchsteckverschraubungen (Pos. 3) der Rippenplatten vor und hinter der Schweißstelle sind herauszuschrauben und die unter den Platten liegenden Zwischenplatten (Pos. 4) sind zu entfernen. Dafür sind die Schienenbefestigungen (Pos. 5) bzw. die Durchsteckverschraubungen der Folgeplatten zu lösen und das Herzstück anzuheben.
- Nach Beendigung dieser Arbeiten ist die Spurweite vor- und nach der Schweißstelle zu messen und es sind die entfernten Durchsteckverschraubungen zur Sicherung der Lage wiedereinzubauen.

Hinweis:

Das Ergebnis der Auftragschweißung sollte mindestens über einen Zeitraum von 12 Monaten den Spurweitenunterschied sicher stellen. Andernfalls ist das Herzstück auszubauen.

Bild 2: Vorbereitende Oberbauarbeiten



(2) Beim Vorwärmen der Flügelschiene ist wie folgt vorzugehen: **VorwärmenVorwärmen**

- Bei feuchter Witterung und Schienentemperaturen von < 10 ° C ist die Schweißstelle und der anschlie-

ßende Bereich zu trocknen und mit Grundwärme zu versehen.

- Die bewegliche Herzstückspitze ist durch Abdeckbleche vor Schweißspritzern und übermäßigem Wärmeeintrag zu schützen.
- Im Schwellenfach am Flügelschienenknick ist eine Wärmemulde einzubauen und anzuschließen
- Gleichzeitig ist die aufzutragende Flügelschiene mit zwei Vorwärmbrennern von beiden Seiten vom Schienenfuß beginnend zu wärmen
- Während des Schweißprozesses ist die Vorwärmtemperatur von 400 bis 450 °C zu kontrollieren und ggf. ist nachzuwärmen.

Schweißarbeiten

(3) Die erforderlichen Schweißparameter sind an der Schweißmaschine/Inverter mittels Probeschweißungen an dem mitgebrachten Schienenstück einzustellen.

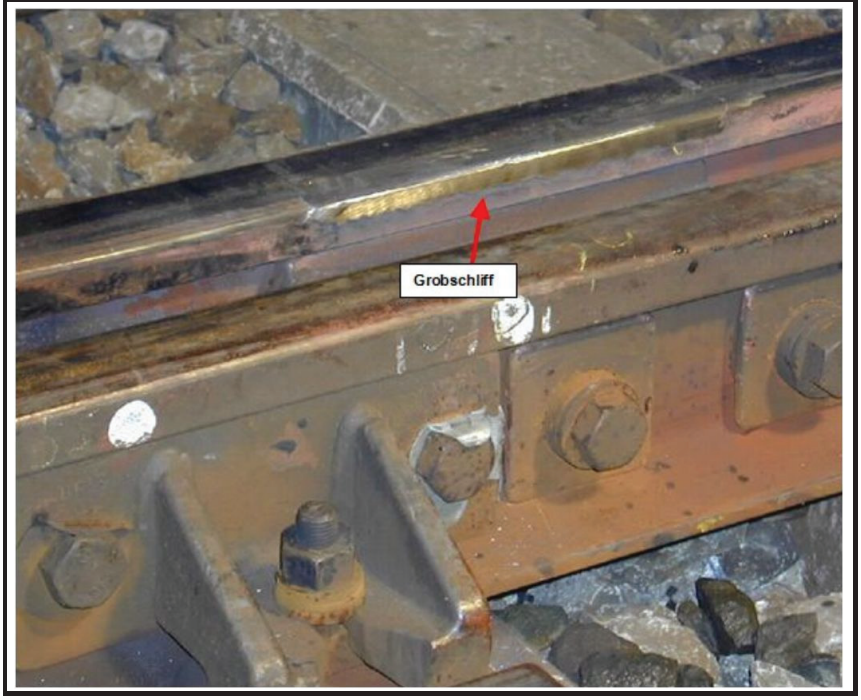
Bild 3: Auftragschweißung

Die Fahrkantenseite der Flügelschiene ist beginnend an dem Körnerpunkt des Knicks auf einer Länge von mindestens 300 mm und einer Höhe von ca. 30 mm mit den vorher genannten Elektroden aufzutragen (siehe Bild 3).

Die Schweißarbeiten sind vom Meister Fahrbahn SÜ des Auftraggebers zu überwachen.

Der Grobschliff der Auftragsschweißung ist im warmen Zustand durchzuführen.

Bild 4: Auftragsschweißung Grobschliff



Prüfung der Arbeitsausführung

Nach dem vollständigen Erkalten der aufgetragenen Flügelschiene hat der Feinschliff zu erfolgen.

(4) Nach dem Wiedereinbau aller Bauteile und der Verspannung aller Verschraubungen ist der hergestellte Spurweitenunterschied ss - sk zu messen und im Abnahmeprotokoll zu dokumentieren.

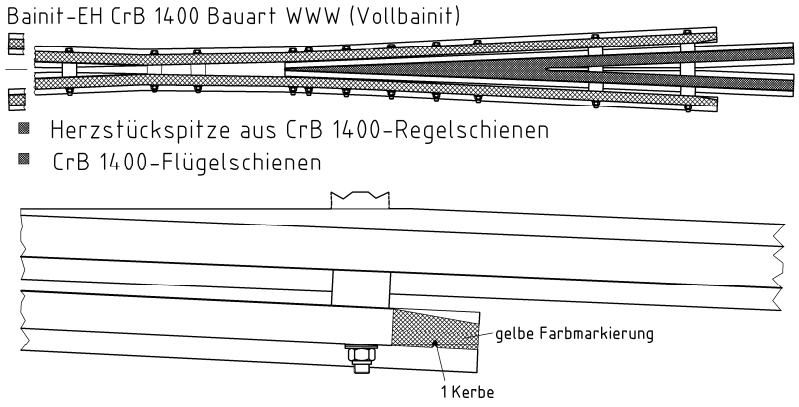
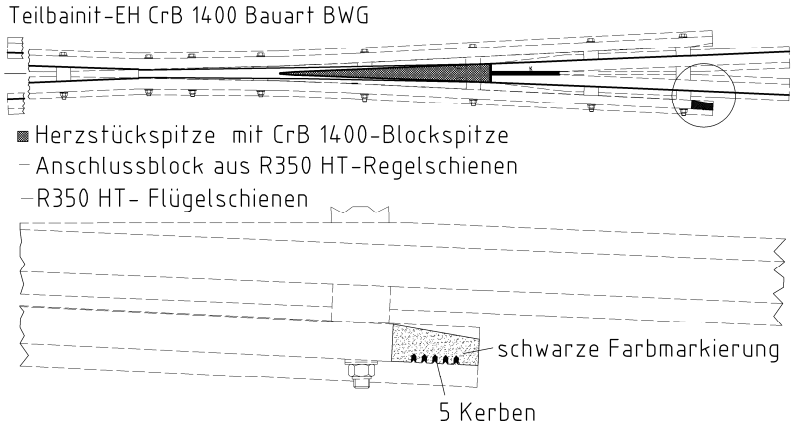
Bei einem Zustand besser als SR-lim darf die Weiche als befahrbar gemeldet werden.

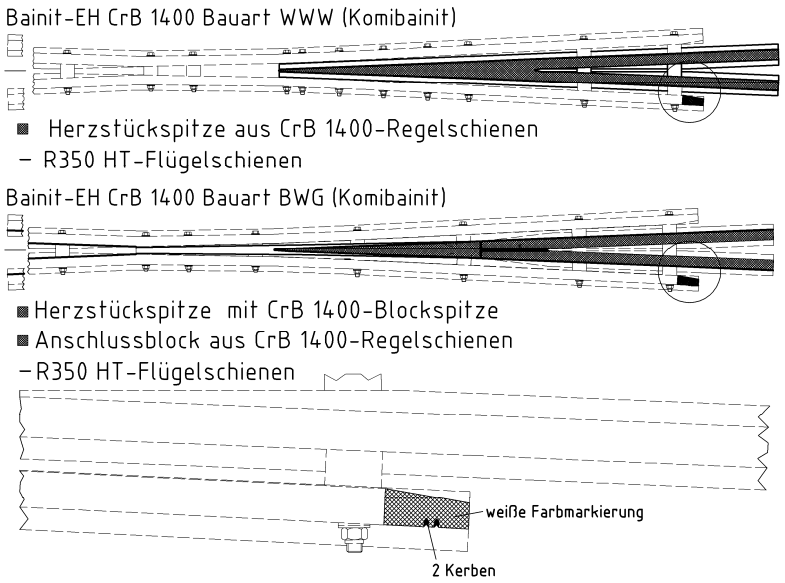
Die Schweißarbeiten erfüllen die Abnahmebedingungen, wenn der Spurweitenunterschied ss – sk von > 2 mm hergestellt wurde.

❑

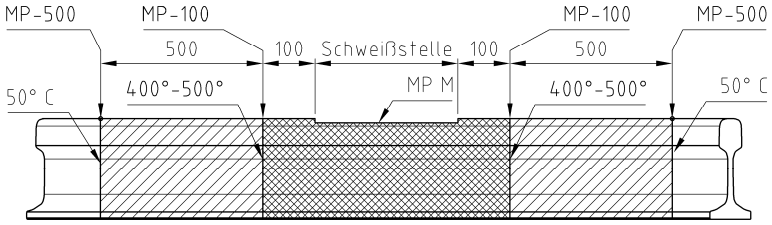
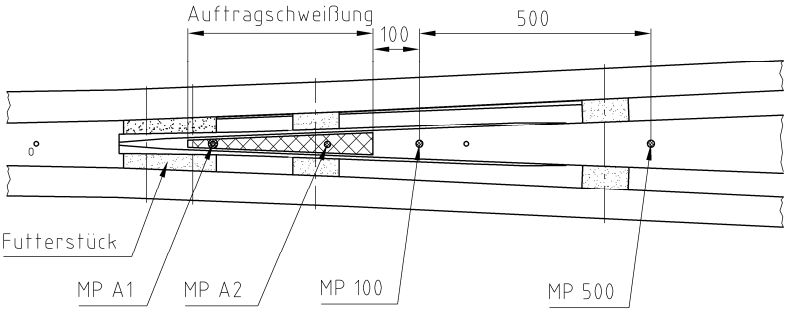
1 Inhalt

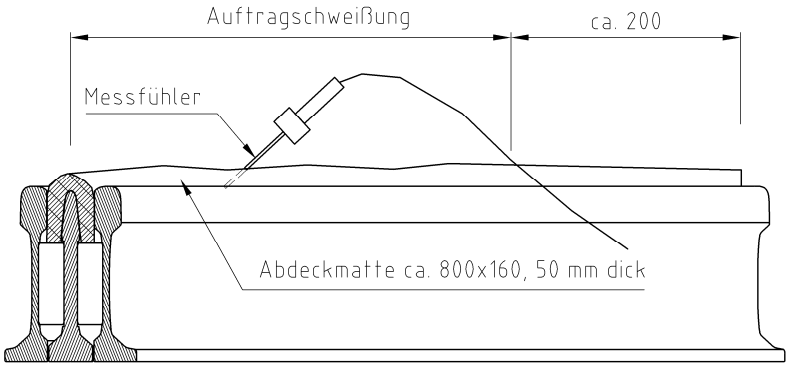
Die Schweißanweisung für das Auftragsschweißen der Stahlsorte Bainit CrB 1400 wurde in Anlehnung an DIN EN ISO 15613 - 2004 und DIN EN ISO 15609-1-2004 erstellt.

Anwendungsbereich	DB Netz AG
Bauteile Herzstück WWW EB (Vollbainit)	- Schienen der Stahlsorte CrB 1400 - Herzstückspitze aus CrB 1400-Regelschienen - Flügelschienen der Stahlsorte CrB 1400
Bauteilkenn-zeichnung	
Bauteil Herzstück vaBWG (Teilbainit)	- Herzstückspitze aus CrB 1400-Blockspitze
Bauteilkenn-zeichnung	

Bauteile Herzstück vaBWG (Kombibainit)	- Herzstückspitze aus CrB 1400-Blockspitze mit Anschlussschienen der Stahlsorte CrB 1400
Herzstück WWW EB (Kombibainit)	- Herzstückspitze aus CrB 1400-Regelschienen
Bauteilkennzeichnung	
Hersteller	DB Netz AG bzw. freigegebene Oberbauschweißfirmen Betriebsgleis
Prüfer / Prüfstelle	DB Netz AG, I.NPF 11 (S) DB Systemtechnik GmbH
Ausführungsort	Baustellenschweißung
Schweißverfahren	111 (Metall-Lichtbogenschweißen mit umhüllten Stabelektroden)
Naht	Auftragsschweißung
Nahtart	entsprechend der Fehlerart bzw. Fehlerausprägung
Schweißposition	PA, PB, PC, PF
WPQR Nr.	Verfahren beruht auf geprüften Schweißzusätzen (EN ISO 15607 – 2003)
Einstufung der Auftragsschweißung	DIN EN 15085-5
Grundwerkstoff	Stahlsorte CrB 1400 gemäß DB-Werkstoffblatt Ausgabe 05/2011
Werkstoffgruppe	35 Cr Mo 11-3; (1.8523)

Schweißerprüfung	E - A im Oberbau mit Freigabe der DB Netz AG
Werkstückdicke (Fehlertiefe)	entsprechend x mm Fehlertiefe, maximal 10 mm unter SO
Art der Vorbereitung und Reinigung	ausschließlich Schleifen oder Fräsen nach Ril. 824.5520Z01. Die Rissfreiheit ist herzustellen und durch die festgelegten Prüfmethoden nachzuweisen.
Prüfmethoden zum Nachweis der Schweißnaht-vorbereitung	- Rissprüfverfahren PT nach Ril. 821.2007Z50 - Rissprüfverfahren MT nach Ril. 821.2007Z45
Schweißzusatz	**Supradur 2015** zu beziehen bei Werk Oberbaustoffe Witten, Mat-Nr.: 974857.
	Nahthöhe: 10 mm Zusatzwerkstoff [ø]: 5 mm Stromstärke [A]: 210 – 215 Spannung [V]: 20 - 22 Stromart/Polung: +
	Anstellwinkel – steil (<30°, um den Lichtbogen kurz zu halten)
	Nahtbreite: < 15mm Nahthöhe: 3 - 4mm Schweißgeschwindigkeit: manuell ca. 12 cm/min??? (Übertragungsfehler?)
	maximale Lagenzahl: 5 Das Schweißen von Pufferlagen ist nicht vorgesehen!
Trocknung	nach Herstellerangaben (ca. 2 h bei 300°C rücktrocknen). Alternativ sind Vakuum verpackte Elektroden zu verwenden.
Betriebliche Besonderheit	Zugüberfahrten sind erst nach einer Abkühlung der Schweißung auf unter 350°C und erfolgtem Grobschliff zulässig
Gestaltung der Verbindung	Gemäß Ril 824.5520 „Lichtbogenschweißen an Oberbauteilen“ mit dem anhängenden Protokoll der Schweißparameter und Temperaturen.
Wärmebehandlung	Die Einhaltung der zulässigen Temperaturbereiche beim Vorwärmen und nach dem Schweißen jeder Zwischenlage ist an den vorgegebenen Punkten mit einem Thermoelement-Messfühler berührend oben auf dem Schienenkopf zu kontrollieren. Auftragsschweißen unter -3°C Schienentemperatur ist nicht zulässig!

Vorwärmen	Alle Bauteile (Herzstückspitze, Flügelschienen, Schiene) sind im Bereich der Schadstelle auf mindestens 400 °C und maximal 500°C im gesamten Querschnitt vorzuwärmen. Bei Schienen und Flügelschienen ist der Bereich der Vorwärmung um jeweils 100 mm zu beiden Seiten der aufzuschweißenden Stelle zu vergrößern. Die vorhandene Vorwärmung ist an den Messpunkten MP M, MP -100 und MP 100 zu kontrollieren (s. Protokoll). Zusätzlich sind die Bauteile auf einer weiteren Länge von je 500 mm beidseitig anzuwärmen, um eine Grundwärme von mindestens 50 °C an den vorgeschriebenen MP -500 und MP 500 zu erreichen.  Bei der Herzstückspitze s der Bereich der Vorwärmung in Richtung Herzstückende ebenfalls um 100 mm zu vergrößern. Zusätzlich ist im anschließenden Spitzenbereich eine Grundwärme von 50 °C auf einer Länge von 500 mm einzubringen. In Richtung Herzstückanfang muss die Spitze über den eigentlichen Auftragsschweißbereich hinaus, mindestens bis auf die Länge der Futterstücke auf 400° bis 500 °C vorgewärmt werden. Die Einbringung der Grundwärme entfällt konstruktionsbedingt. 
Temperaturhaltung beim Schweißen	Beim mehrlagigen Auftragsschweißen ist nach dem Schweißen jeder Zwischenlage die Temperatur in der Mitte der Schweißung zu messen. Die Temperatur muss im Bereich zwischen 400°C und 500°C liegen. Andernfalls ist bei Unterschreitung ein Nachwärmen erforderlich und bei Überschreitung eine Pause bis zum Absinken der Temperatur auf ca. 450°C einzulegen.

Augenscheinliche Prüfung während des Schweißens	Augenscheinliche Prüfung (durch den von der Oberbauschweißfirma qualifizierten Oberbauschweißer auf Fehlerfreiheit.
Wärmenachbehandlung nach Auftragsschweißen der Spitze und Flügelschiene	Nach Beendigung der Schweißung ist das Bauteil durch Abdecken mit einer Matte verzögert bis auf unter 350°C abzukühlen (Zeitbedarf bei Abdeckung mit 5 cm Steinwoll- oder Keramikfasermatte ca. 40 min). Erst nach Unterschreitung von 350°C dürfen die Matten entfernt und der Grobschliff durchgeführt werden.
Wärmenachbehandlung nach Einzelfehlerbeseitigung an Gleis- oder Anschluss-/Flügelschienen	Nach Beendigung der Schweißung sind die Schienen durch Abdecken mit einer Matte verzögert bis auf unter 200°C abzukühlen. Erst danach darf der Grobschliff durchgeführt werden. 200 mm! 
Augenscheinliche Prüfung nach dem Schweißen	An der fertig gestellten **Auftragsschweißung ist** eine Augenscheinliche Prüfung durch den von der Oberbauschweißfirma qualifizierten Oberbauschweißer durchzuführen. Es ist zu prüfen, ob die Anforderungen wie - keine Ungänzen in der Nahtoberfläche oder in der Wärmeeinflusszone wie Risse oder Porosität - vollständige Füllung der vorbereiteten Nahtfuge - regelmäßig geformte Oberflächen der Schweißraupen - gleichmäßige Nahtbreiten über die gesamte Nahtlänge - keine Lichtbogenzündstellen erfüllt werden.
Endbearbeitung	Die Auftragsschweißung ist profilgerecht und kerbfrei beizuschleifen

❑

	Protokoll **Auftragsschweißung / Einzelfehler-beseitigung Bainit CrB 1400**	**WPS** **Blatt 1**

Strecke/Bahnhof	**Weiche-Nr.**	**Datum:**
Einzelfehler Schiene ☐	**Grundform**	
Auftragsschweißung Herzstück ☐		

Schweißverfahren: Metall-Lichtbogenschweißen mit umhüllten Stabelektroden
(zu beziehen von Werk Oberbaustoffe Witten, Sachbearbeiterin (I.NP-WTN 1 Kl), Tel. 9460-349)

Trocknung von: bis: Temperatur: ° C

Vakuum verpackte Elektroden ☐

gemessene Schienentemperatur: ° C

Wärmeeinbringung: Wärmemulde 1 ☐ Wärmemulde 2 ☐ Brenner ☐

Auftraghöhe: max. Anzahl Lagen:

Lage und Länge der Auftragschweißung: Beginn nach N: mm

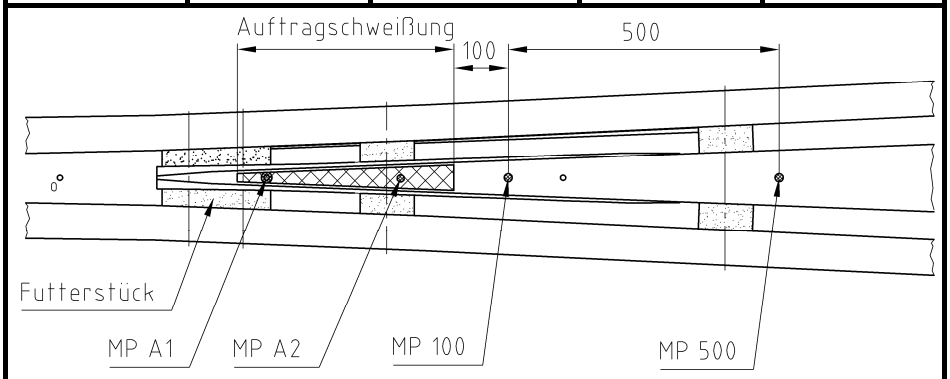
Länge der Schweißung mm

Pendeln (max. Raupenbreite): mm

eingestellte Stromstärke: A

Niederschlag während des Schweißens:	ja ☐	nein ☐

Fachautor: I.NPF 111 (W); Dr. Bernd Kühlken; Tel.: (999) 57197 Gültig ab 01.10.2017

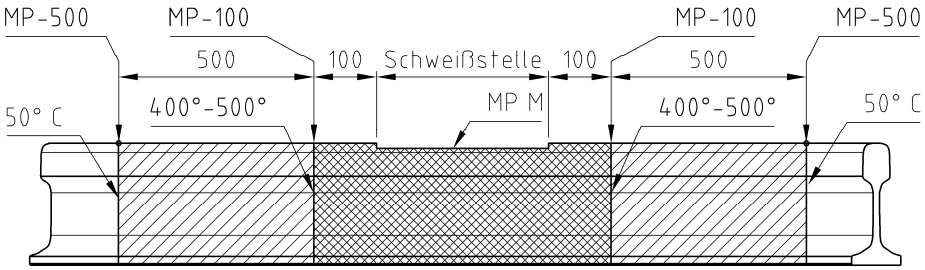
DB	**Protokoll** **Auftragsschweißung Bainit CrB 1400**				**WPS** **Blatt 2**	
		Lage der Temperaturmesspunkte auf Fahrfläche der Spitze				
		MP AP 1 Vorderes Futterst.	MP AP 2 Hinteres Futterst.	Mitte Schweiß- bereich	MP 100 +100 mm	MP 500 +500 mm
						
		Solltemperatur				
Zeitpunkt der Messung	**Uhrzeit**	400-500° C	400-500° C	400-500° C	400-500° C	> 50° C
Ende Vorwärmung						
nach erster Zwischenlage						
nach zweiter Zwischenlage						
nach dritter Zwischenlage						
nach vierter Zwischenlage						
nach fünfter Zwischenlage						
Beginn Abdeckung						
Ende verz. Abkühlung						

Messgerät bzw. Messmethode:

Die ordnungsgemäße Temperaturführung zum gesamten Prozessablauf wird bestätigt.

Datum Unterschrift Name (Druckschrift)

Die Aufzeichnung erfolgt durch die beauftragte Fachkraft (SÜ bzw. Os/DB Netz AG bzw. Dritte) und ist an den Alv oder seinen Vertreter (SAP Os, Meister Fb SÜ) nachweislich zu übergeben.

	Protokoll Einzelfehlerbeseitigung Schiene Bainit CrB 1400				**WPS Blatt 3**	
Zeitpunkt der Messung	**Uhr-zeit**	**Lage der Temperaturmesspunkte auf Fahrfläche der Schiene**				
		MP -500	MP -100	MP M - Mitte Schweiß-bereich	MP 100	MP 500
						
		Solltemperatur				
		> 50° C	400-500° C	400-500° C	400-500° C	> 50° C
Ende Vorwärmung						
nach erster Zwischenlage						
nach zweiter Zwischenlage						
nach dritter Zwischenlage						
nach vierter Zwischenlage						
nach fünfter Zwischenlage						
Beginn Abdeckung						
Ende verz. Abkühlung						

Messgerät bzw. Messmethode:

Die ordnungsgemäße Temperaturführung zum gesamten Prozessablauf wird bestätigt.

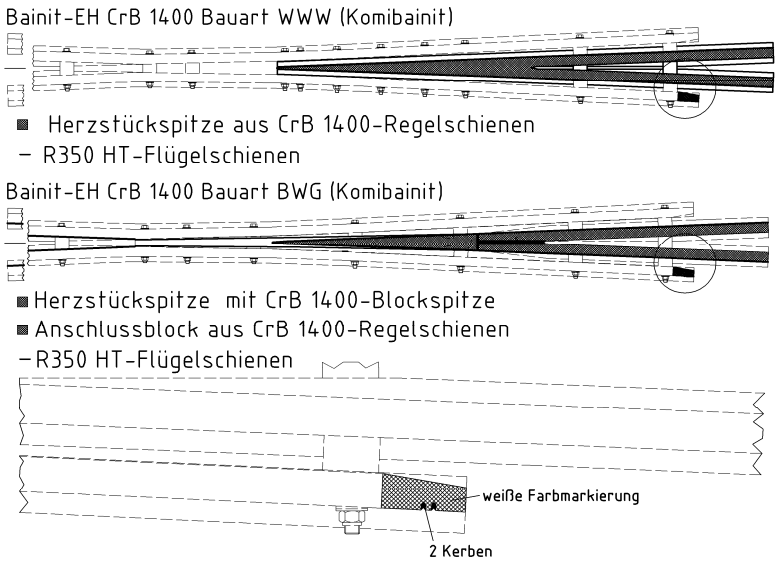
.....	.....	.....
Datum	Unterschrift	Name (Druckschrift)

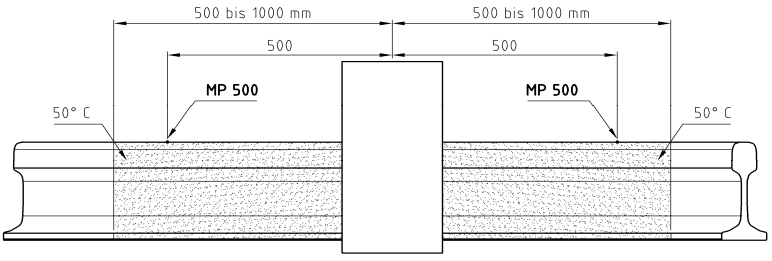
Die Aufzeichnung erfolgt durch die beauftragte Fachkraft (SÜ bzw. Os/DB Netz AG bzw. Dritte) und ist an den Alv oder seinen Vertreter (SAP Os, Meister Fb SÜ) nachweislich zu übergeben.

❑

1 Inhalt

Die Schweißanweisung für das Verbindungsschweißen der Stahlsorte Bainit CrB 1400 wurde in Anlehnung an DIN EN ISO 15613 - 2004 und DIN EN ISO 15609-1-2004 erstellt.

Anwendungsbereich	DB Netz AG
Bauteile	- Einbauschweißung an Schienen der Stahlsorte CrB 1400 in der Kombination mit Gleisschienen der Stahlsorten R260 oder R350 HT - Einbauschweißungen an Herzstücken mit Spitzen der Stahlsorte CrB 1400 und R350 HT-Flügelschienen in der Kombination mit Gleisschienen der Stahlsorten R260 oder R350 HT
Bauteilkennzeichnung **Herzstück WWW EB (Kombibainit)** **Herzstück vaBWG (Kombibainit)**	
Hersteller	Schweißtrupp bestehend aus mindestens 2 geprüften Schweißern der DB Netz AG bzw. freigegebenen Oberbauschweißfirmen Betriebsgleis.
Prüfer / Prüfstelle	DB Netz AG, I.NPF 11 (S) DB Systemtechnik GmbH
Ausführungsort	Baustellenschweißung
Schweißverfahren	71 Aluminothermisches Schweißen (AS - SkV)
Naht	Verbindungschweißung
Nahtart	I-Naht

Schweißposition	gemäß aktueller Arbeitsanweisung des Verfahrensanbieters (vgl. 824.9001 bzw. 824.9006)
WPQR Nr.	- ohne-
Grundwerkstoff	Stahlsorte CrB 1400 gemäß DB-Werkstoffblatt Ausgabe 05/2011
Werkstoffgruppe	35 Cr Mo 11-3; (1.8523)
Schweißerprüfung	AS - SkV im Oberbau mit Freigabe der DB Netz AG
Werkstückdicke	Schienenprofile 54 E3/E4 und 60 E1/E2 und E2-40
Art der Vorbereitung und Reinigung	mechanisches Trennen – Trennschleifmaschine (im begründeten Einzelfall thermisches Trennen - Brennschneiden Schiene unter Beachtung 824.5530 bzw. 824.9002 und anschließender Beseitigung der wärmebeeinflussten Bereiche von ca. 10 cm wenn konstruktiv möglich).
Prüfmethoden Schweißnaht-vorbereitung	ohne
Schweißzusatz	- Verbindung CrB 1400 - R260: Z/90 - Verbindung CrB 1400 - R350 HT: Z/120 mit SkV Einwegtiegel gemäß aktueller Arbeitsanweisung der Verfahrensanbieter (Ril 824.9001 bzw. 824.9006)
Betriebliche Besonderheit	Durchgehende Sperrpause für eine ununterbrochene verzögerte Abkühlung bis einschließlich der Fertigstellung des Grobschliffs.
Gestaltung der Verbindung	Aluminothermische Verbindungsschweißung gemäß aktueller Arbeitsanweisung der Verfahrensanbieter (vgl. 824.9001 bzw. 824.9006) zzgl. anhängendes Protokoll
Vorwärmtemperatur	gemäß aktueller Arbeitsanweisung der Verfahrensanbieter (vgl. 824.9001 bzw. 824.9006).
Zusätzliches Vor wärmen	Bei Schienentemperaturen **unter 10 °C** sind die Schienenenden über eine Länge von 500 bis 1000 mm auf ca. 50°C anzuwärmen. Die Vorwärmung ist zu dokumentieren. 

Besonderheiten unter -3°C	Unter - 3° C dürfen keine Verbindungsschweißungen hergestellt werden.
Wärmenachbehandlung	Abweichend von den aktuellen Arbeitsanweisungen der Verfahrensanbieter (vgl. 824.9001 bzw. 824.9006) ist die geschweißte Schiene nach dem Abscheren der Schweißwulst sofort mit Matten auf der gesamten Länge des freien Schwellenfachs allseitig (einschließlich Fußunterseite) abzudecken. Die **verzögerte Abkühlung** ist ohne Unterbrechung bis zum Erreichen einer **Temperatur ≤ 350°C** fortzusetzen. (Zeitbedarf bei Abdeckung mit 5 cm Steinwoll- oder Keramikfasermatte ca. 40 min). Erst nach der verzögerten Abkühlung auf ≤ 350°C darf der Grobschliff durchgeführt werden. Die Schweißungen mit den Portionen Z/120 und Z/90 sind gleich zu behandeln. Abdeckmatte für ein verzögertes Abkühlen (Quelle Weichenwerk Witten)
Entlastungswärme mit Schienenanwärmgeräten	Bei fallenden Schienentemperaturen und insbesondere bei der Durchführung des Spannungsausgleichs sind die Schienen 10 bis 30 Sekunden vor dem Einguss des Stahles mit Schienenanwärmgeräten in ausreichendem Abstand von der Schweißstelle (ca. 10 m davor beginnend) zu erwärmen, um die Schweißung vor dem Zurücklaufen der Schienenenden (Zugspannungen) zu schützen (Entlastungswärme). Die Entlastung ist bis zum Abschluss des Abschervorganges sicherzustellen. Keinesfalls dürfen Zugspannungen auf

	die Schweißung kommen, bevor diese nicht auf mindestens 500° C abgekühlt ist. Die Verwendung von Vorwärmbrennern zum Längen der Schienen und zur Einbringung von Entlastungswärme ist auf Grund der möglichen punktuellen Werkstoffbeeinflussung nicht zulässig!
Prüfung nach dem Schweißen	CT 4 (100 % Sichtprüfung nach DIN EN 15085-5 durch den von der Oberbauschweißfirma qualifizierten Oberbauschweißer einschließlich der Kriterien hinsichtlich der Geometrie und der äußeren Fehler nach Ril. 824.8210).

❑

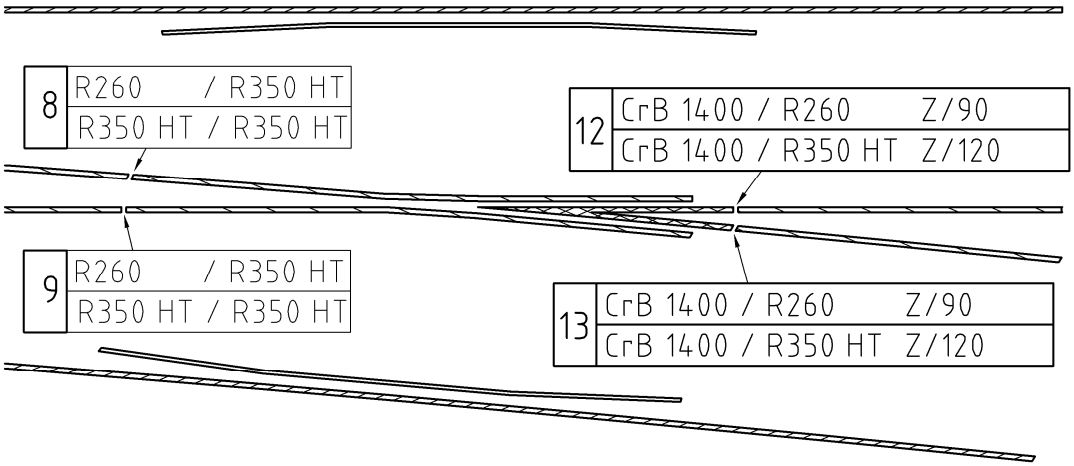
DB	**Protokoll** **Verbindungsschweißung Bainit CrB 1400**	**WPS** **Blatt 1**

Bauteil: Herzstück CrB 1400 (Kombibainit)	**Grundform**	**EH . .**			
Datum:	**Bauart WWW**		**Bauart va BWG**		
Bahnhof/Weiche Nr.	**Regen**	ja		nein	
Markenname **Schweißzusatz SkV** (Einwegtiegel)		ELEKTRO-THERMIT			
		RAILTECH-PLÖTZ			

Stahlsorte der Gleisschienen

/

Schweißzusatz



	Schienentemperaturen (T_S) vor dem Schweißen			
	Schweißung 12		**Schweißung 13**	
gem. Temperatur **T_S** der Gleisschiene	° C		° C	
$T_S \geq 10°$ C Temperatur am **MP 100** Soll 50° C nach Formvorwärmen **$T_S < 10°$ C** Temperatur am **MP 500** Soll 50° C nach Schienenvorwärmen	° C	° C	° C	° C
	Zeitenpunkte Schweißen / Abscheren / Abkühlen			
Uhrzeit Beginn Einguss	:		:	
Uhrzeit nach Abscheren / bei Auflegen der Matte	:		:	
Uhrzeit bei Abnahme der Matte	:		:	
	Temperatur nach verzögerter Abkühlung			
Temperatur am **MP M** (Soll ≤ 350° C)	° C		° C	
Ausführende Oberbauschweißfirma Name, Datum, Unterschrift	Bauleiter Spannungsausgleich Name, Datum, Unterschrift			

Fachautor: I.NPF 111 (W); Dr. Bernd Kühlken; Tel.: (999) 57197 Gültig ab 01.10.2017

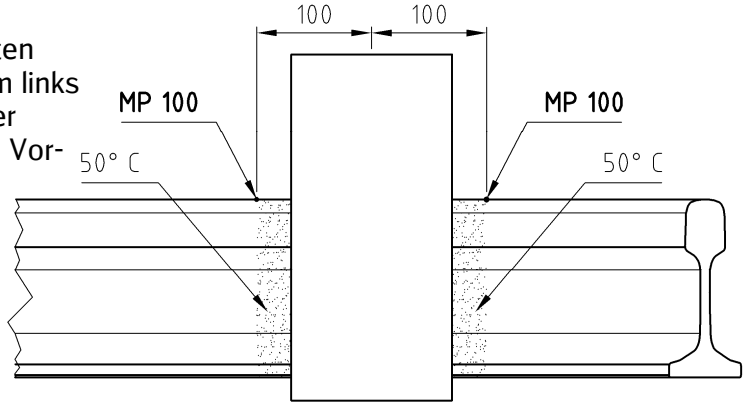
Temperaturmessstellen
Verbindungsschweißung Bainit CrB 1400

WPS Blatt 2

Temperaturmessstellen nach der Vorwärmung

bei Schienentemperatur $T_S \geq 10°C$

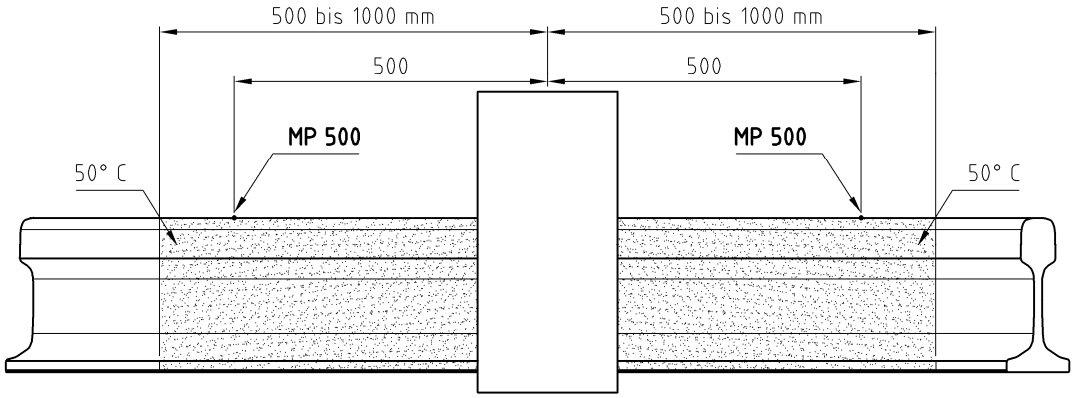
Messung an den Punkten **MP 100** jeweils 100 mm links und rechts von Mitte der Schweißung nach dem Vorwärmen der Form



Temperaturmessstellen nach der Vorwärmung

bei Schienentemperatur $T_S < 10°C$

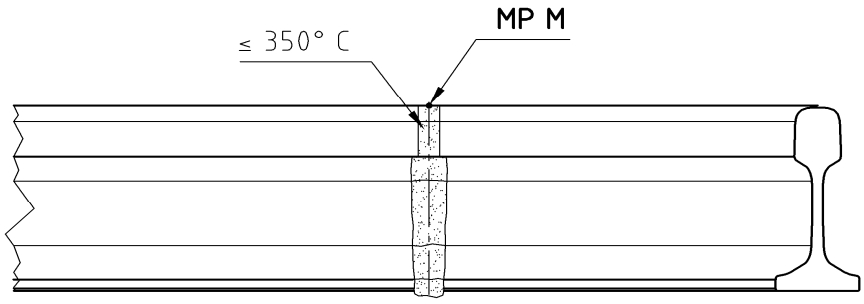
Messung an den Punkten **MP 500** jeweils 500 mm links und rechts der Schweißung nach dem Vorwärmen der Schienenenden und der Form



Temperaturmessstelle nach der Abkühlung

Soll-Schienentemperatur **≤ 350° C**

Messung am Punkt MP **M** (Mitte Schweißnaht) nach Abnahme der Steinwoll- oder Keramikfasermatte



DB	**Protokoll** **Auftragsschweißung / Einzelfehler-beseitigung Bainit TB1400**	**WPS Blatt 1**

Strecke/Bahnhof	**Weiche-Nr.**	**Datum:**
Einzelfehler Schiene ☐		
Auftragschweißung Herzstück ☐	**Grundform EH**	**Spitze** ☐ **FLS L** ☐ **FLS R** ☐

Schweißverfahren 111: Metall-Lichtbogenschweißen mit umhüllten Stabelektroden

Zusatzwerkstoff und Markenname:

Zusatzwerkstoff und Markenme: Phoenix 350 Rosa ☐ Supradur 400 B ☐

Trocknung von: bis: Temperatur: ° C

Vakuum verpackte Elektroden ☐

gemessene Schienentemperatur: ° C

Wärmeeinbringung: Wärmemulde 1 ☐ Wärmemulde 2 ☐ Brenner ☐

Reihenbrenner ☐

Auftraghöhe: max. Anzahl Lagen:

Lage und Länge der Auftragschweißung: Beginn nach N: mm

Länge der Schweißung mm

Pendeln (max. Raupenbreite): mm

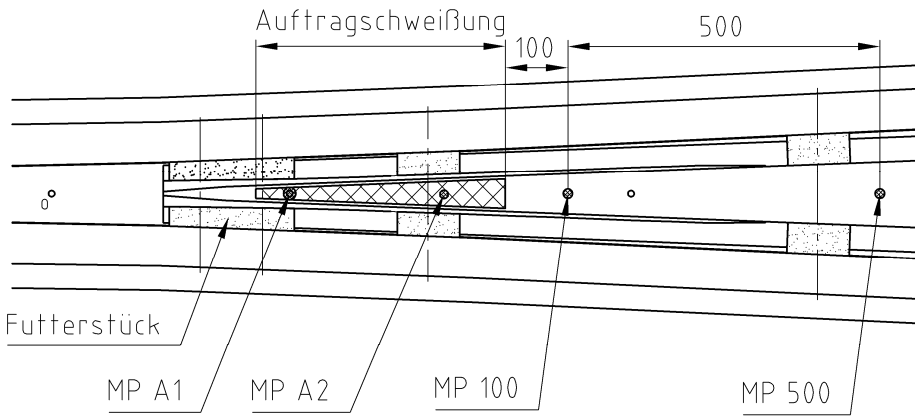
eingestellte Stromstärke: A

Niederschlag während des Schweißens:	ja ☐	nein ☐

Fachautor: I.NPF 111 (W); Dr. Bernd Kühlken; Tel.: (999) 57197

Gültig ab 01.10.2017

	Protokoll Auftragsschweißung Bainit TB1400	WPS Blatt 2

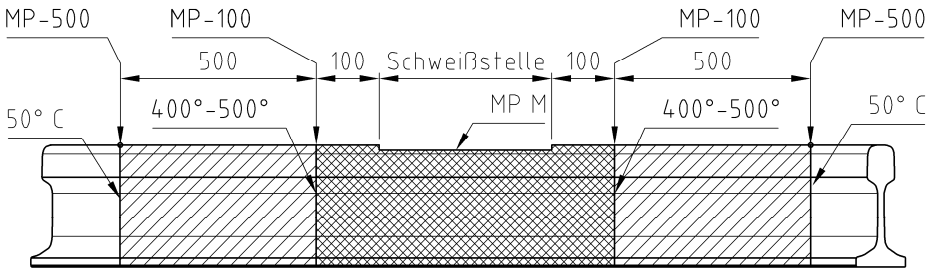
		Lage der Temperaturmesspunkte auf Fahrfläche der Spitze				
		MP AP 1 Vorderes Futterst.	MP AP 2 Hinteres Futterst.	Mitte Schweiß- bereich	MP 100 +100 mm	MP 500 +500 mm
						
		Solltemperatur				
Zeitpunkt der Messung	**Uhrzeit**	400-500° C	400-500° C	400-500° C	400-500° C	> 50° C
Ende Vorwärmung						
nach erster Zwischenlage						
nach zweiter Zwischenlage						
nach dritter Zwischenlage						
nach vierter Zwischenlage						
nach fünfter Zwischenlage						
Beginn Abdeckung						
Ende verz. Abkühlung						

Messgerät bzw. Messmethode:

Die ordnungsgemäße Temperaturführung zum gesamten Prozessablauf wird bestätigt.

Datum Unterschrift Name (Druckschrift)

Die Aufzeichnung erfolgt durch die beauftragte Fachkraft (SÜ bzw. Os/DB Netz AG bzw. Dritte) und ist an den Alv oder seinen Vertreter (SAP Os, Meister Fb SÜ) nachweislich zu übergeben.

	Protokoll Einzelfehlerbeseitigung Schiene Bainit TB1400				**WPS Blatt 3**	
Zeitpunkt der Messung	**Uhr-zeit**	**Lage der Temperaturmesspunkte auf Fahrfläche der Schiene**				
		MP -500	MP -100	MP M - Mitte Schweiß-bereich	MP 100	MP 500
						
		Solltemperatur				
		> 50° C	400-500° C	400-500° C	400-500° C	> 50° C
Ende Vorwärmung						
nach erster Zwischenlage						
nach zweiter Zwischenlage						
nach dritter Zwischenlage						
nach vierter Zwischenlage						
nach fünfter Zwischenlage						
Beginn Abdeckung						
Ende verz. Abkühlung						

Messgerät bzw. Messmethode:

Die ordnungsgemäße Temperaturführung zum gesamten Prozessablauf wird bestätigt.

....
Datum Unterschrift Name (Druckschrift)

Die Aufzeichnung erfolgt durch die beauftragte Fachkraft (SÜ bzw. Os/DB Netz AG bzw. Dritte) und ist an den Alv oder seinen Vertreter (SAP Os, Meister Fb SÜ) nachweislich zu übergeben.

1 Allgemeines

Zweck

(1) In dieser Arbeitsanweisung ist die Profilierung der Anfänge von

- Zungen in Weichen
- beweglichen Spitzen von Doppelten Herzstücken

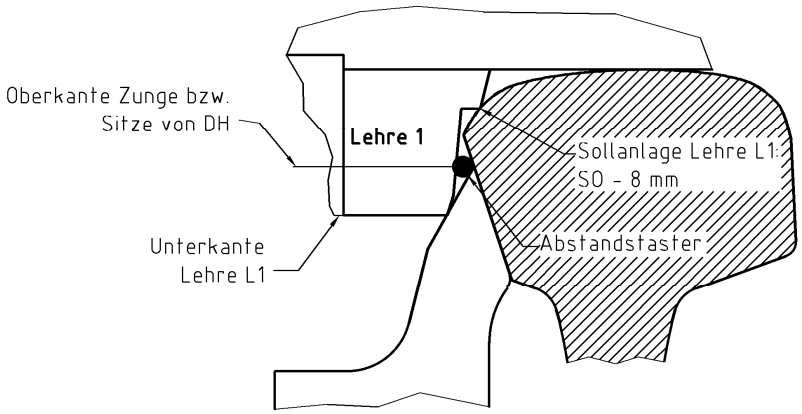
beschrieben.

Anwendungsbereich

(2) Die schleiftechnische Instandsetzung von Zungen- und Spitzenanfängen ist an den zuvor genannten Großteilen durchzuführen, wenn

- die Prüfung der Zulässigkeit des Klaffens mit Lehre **L1 und Abstandstaster** als Ergebnis den Zustand „Schlecht“ hat (s. Ril 821.2005A03).

Bild 1: Zungen u. bewegliche Spitzen: Zustand "schlecht" Einschieben des Abstandstasters nicht möglich



2 Zuständigkeit

Durchführung der Arbeiten

(1) Die schleiftechnische Instandsetzung des Zungenanfangs durch Schleifen einer Beiziehung ist nur durch einen im Beischleifen der Zungenanfänge unterwiesenen Mitarbeiter durchzuführen.

3 Voraussetzungen für die Durchführung der Arbeiten

Arbeitsgeräte

(1) Für die schleiftechnische Instandsetzung der Zungenanfänge in beweglichen Weichengroßteilen sind folgende zugelassene Arbeitsgeräte und Prüfmittel zu verwenden:

- Winkelschleifer mit Topfscheibe
- Winkelschleifer mit Fächerscheibe
- Lehre L1 mit Abstandstaster

4 Durchführung der Arbeiten

Anfänge der Zungen und beweglichen Spitzen beischleifen

(1) Zur Herstellung des Zustandes „gut“ bei der Prüfung des Berührbereichs ist der Anfang der Zunge oder der Doppelten Herzstückspitzen zurückzuschleifen, ohne das die Oberkante tiefer abgesenkt wird als die Unterkante der Lehre 1:

1. Beischleifen o. g. Bauteile beginnend am Spitzenquerschnitt und parallel zur vorhandenen fahrkantenseitigen Flanke mit einer Neigung von ≥ 60° über eine Länge von

- 150 mm bei Zungen
- 80 mm bei beweglichen Doppelten Herzstückspitzen.

Es ist ein stetiger Übergang des beigeschliffenen Bereiches zum unbearbeiteten Profil herzustellen.

Als Hilfsmittel für die Herstellung des 60° Winkels kann die schräge Flanke der Lehre 2-21 genutzt werden.

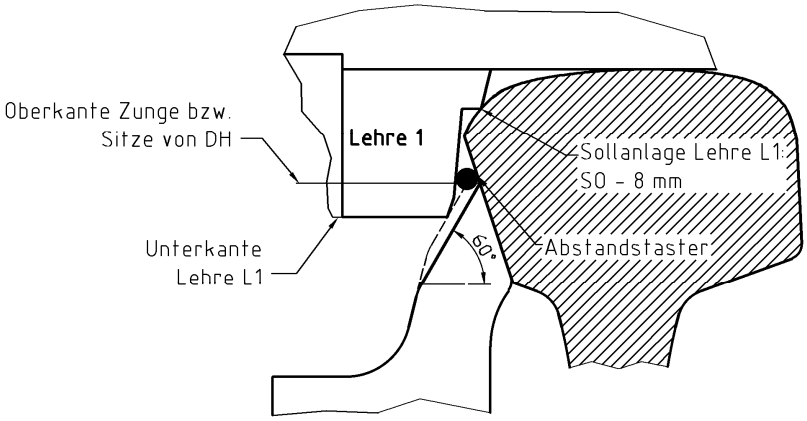
2. Kontrolle einer gezielten und minimierten Materialabtragung während des Beischleifens durch mehrmaliges Anlegen von Lehre 1 und Abstandstaster bis der Zustand “Gut” erreicht ist (Bild 2):

- Abstandtaster passt zwischen Oberkante Zunge / bewegliche Spitze des Doppelten Herzstückes und Lehre 1

  und

- Oberkante Zunge / bewegliche Spitze des Doppelten Herzstückes nicht tiefer als Unterkante Lehre 1

Bild 2: Zungen und DH-bewegliche Spitzen: Zustand „Gut“ nach dem Beischleifen



1 Bearbeiten von neuen Weichengroßteilen

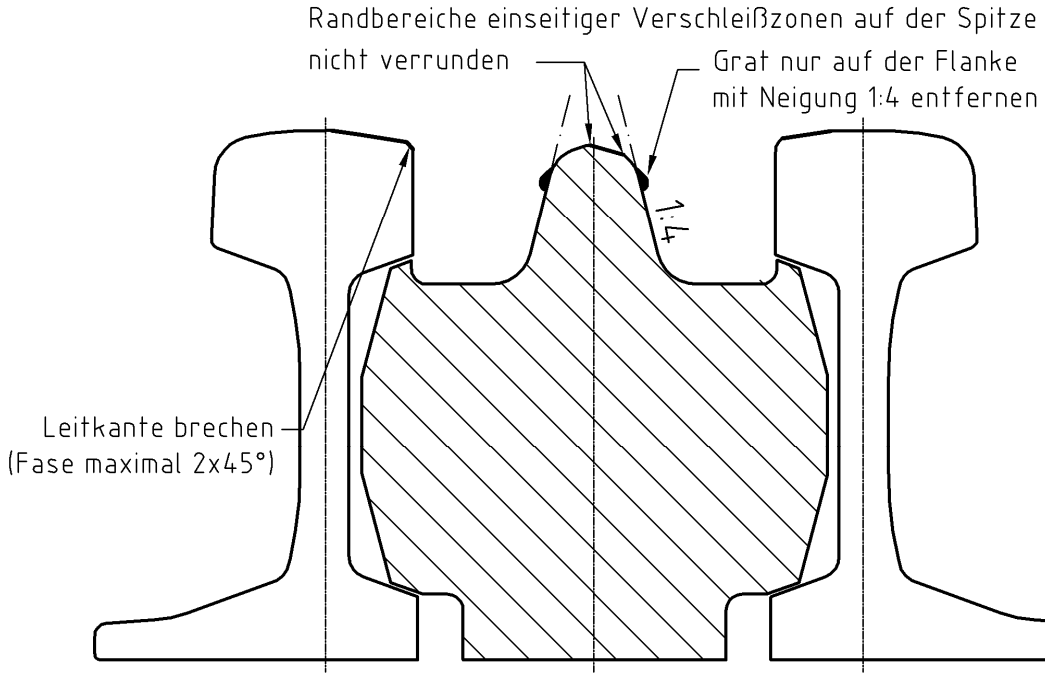
Frist für die Bearbeiten

(1) In neuen Weichen und in Weichen, in denen Zungenvorrichtungen und Herzstücke erneuert wurden, ist nach 4-6 Wochen nach Inbetriebnahme eine Entgratung durchzuführen.

Schleifbereiche

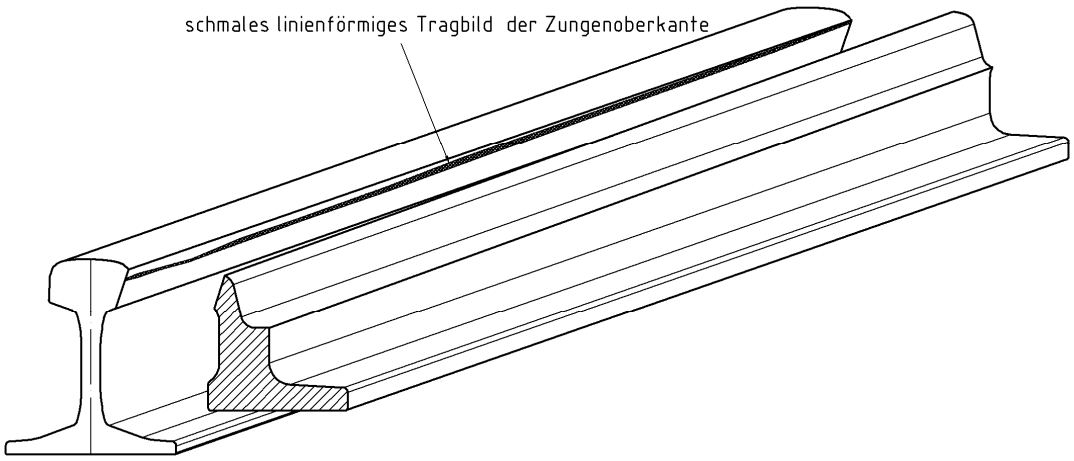
(2) Starre Herzstücke sind entsprechend Bild 1 ausschließlich an den geneigten Flanken der Spitze bzw. an den Leitkanten der Flügelschienen zu beschleifen. Die Fahrflächen der Spitze und der Flügelschienen selbst dürfen nicht bearbeitet werden.

Bild 1: Entgraten von Herzstücken



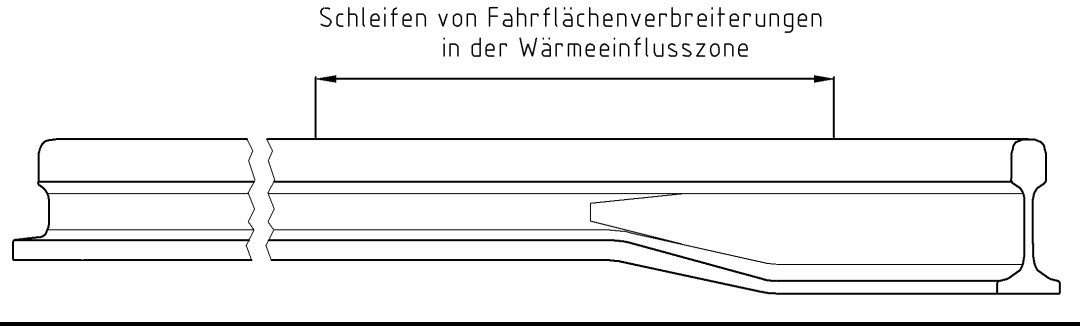
In Zungenvorrichtungen ist die Anlage der Zunge an der Anschlagseite der Backenschiene zu kontrollieren. Stützt sich die Zunge nur mit ihrer Oberkante in einem schmalen, linienförmigen Bereich an der Anschlagseite der Backenschiene ab (Bild 2), so ist durch eine Bearbeitung der Anschlagseite ein flächiges Tragbild bzw. ein Tragbild im unteren Bereich der Anschlagseite herzustellen (ggf. mit Entgratungsmaschine).

Bild 2: Tragbild an der Anschlagseite der Backenschiene



An Zungenschienen sind vorhandene Fahrflächenverbreiterungen am Ende Umschmiedung Zungenprofil / Vignolprofil schleiftechnisch zu beseitigen (Bild 3).

Bild 3: Bearbeitung von Fahrflächenverbreiterungen am Ende der Zungenumschmiedung



Diese Instandsetzungsmaßnahmen sind bereits mit der Erteilung des Arbeitsauftrags für den Großteileinbau/ Großteilwechsel mit zu bestellen.

❑

1 Bearbeiten der WITEC Zungenvorrichtung

Bearbeitung der Backenschiene

(1) Bei starker Gratbildung (> 2 mm) an der Backenschiene ist ein Vorschliff mit der Entgratungsmaschine im Bereich der Unterhobelung durchzuführen. Für diesen Arbeitsgang muss der Schleifwinkel bei Stillstand der Maschine eingestellt werden.

Der Planschliff der Unterhobelung der Backenschiene ist mit einem Winkelschleifer und Fächerscheibe durchzuführen.

Nach der Entgratung ist die Bearbeitungskante der Anschlagseite mit der Fächerscheibe zu brechen.

Bei den Bearbeitungsgängen ist ein Abtrag an der Fahrkante zu vermeiden, d. h. Schruppschleifen im Bereich Y – 30 bis zur Bearbeitungskante der Unterhobelung ist unbedingt zu vermeiden.

Zungenbearbeitung

(2) Die Anschlagseite der Zunge ist mit einem Winkelschleifer mit Topfscheibe plan zu schleifen und die Fahrkante anschließend zu entgraten.

❑

1 Allgemeines

Zweck

(1) Dieser Zusatz beschreibt die erforderlichen Arbeiten zur schleiftechnischen Instandsetzung von Ausbrüchen im Berührbereich Rad/Schiene an folgenden Weichengroßteilen:

- Zungen (Zungenvorrichtungen, Schienenauszüge)
- beweglichen Spitzen von Doppelten Herzstücken
- Auszugsvorrichtungen im Zweiggleis
- federnd- oder gelenkbewegliche Herzstückspitzen

Anwendungsbereich

(2) Die schleiftechnische Instandsetzung von Ausbrüchen ist an den zuvor genannten Großteilen durchzuführen, wenn

- die Prüfung **L2** das Ergebnis „SR 100-Überschreitung“ hat und bei der Zusatzprüfung mit der Lehre L 2-19 Profilüberschneidungen im Übergangsbereich festgestellt werden.
- keine SR_{lim}- bzw. Grenzwertüberschreitung bei den Prüfungen mit den Lehren **L2-19** und **L2-21** festgestellt wurden.
- der Gesamtzustand der Zunge (horizontaler und vertikaler Verschleiß sowie evtl. Oberflächenfehler über der gesamten Zungenlänge) eine Restliegedauer von mindestens 6 Monaten erwarten lässt.

2 Zuständigkeit

Durchführung der Arbeiten

(1) Die schleiftechnische Instandsetzung der Ausbrüche durch Schleifen einer Beiziehung ist nur von Oberbauschweißern und anderen schleiftechnisch unterwiesenen Mitarbeitern durchzuführen.

3 Voraussetzungen für die Durchführung der Arbeiten

Arbeitsgeräte

(1) Für die schleiftechnische Instandsetzung der Ausbrüche in beweglichen Weichengroßteilen sind folgende zugelassene Arbeitsgeräte zu verwenden:

- Entgratungsmaschine
- Winkelschleifer mit Topf-, Schrupp- und Fächerscheibe
- Lehre **L2**

- Lehre **L2-21**
- 1,5 mm Zwischenlage

4 Funktion und Form der Beiziehung

Funktion der Beiziehung

(1) Ziel der Beiziehung ist es, den Übergangsbereich Ausbruch/ungeschädigtes Profil zu entlasten und dadurch eine weitere Vergrößerung der Ausbruchlänge zu vermeiden. Praktisch wird dafür eine Fase an die Zunge geschliffen und damit der Kontaktpunkt des Rades an der Fahrkante nach unten in einen Bereich größerer Materialstärke der Zunge verlegt.

Flankenneigungswinkel der Beiziehung

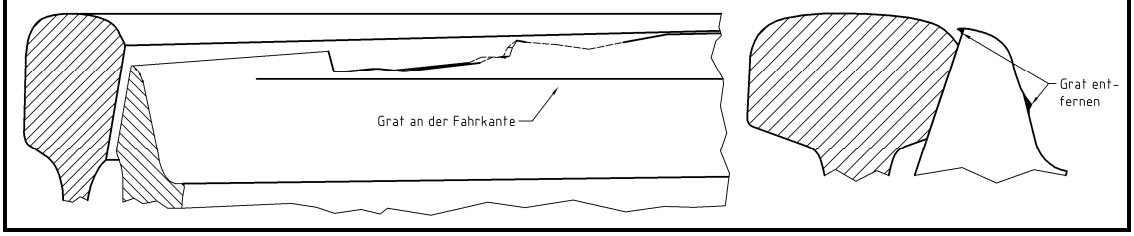
(2) Der Flankenneigungswinkel der Beiziehung muss mindestens 60° betragen. Die Beiziehung beginnt im Ausbruch, verläuft unter einem flachen Winkel zur Fahrkante und läuft im ungeschädigten Bereich aus. Bei der Herstellung der Beiziehung kann der vorhandene Flankenwinkel von 60° der Lehre **L2-21** als optische Hilfe benutzt werden.

5 Arbeitsschritte

Entgraten

(1) An der Zungenvorrichtung sind alle Grate vollständig zu entfernen (Bild 1).

Bild 1: Grate entfernen

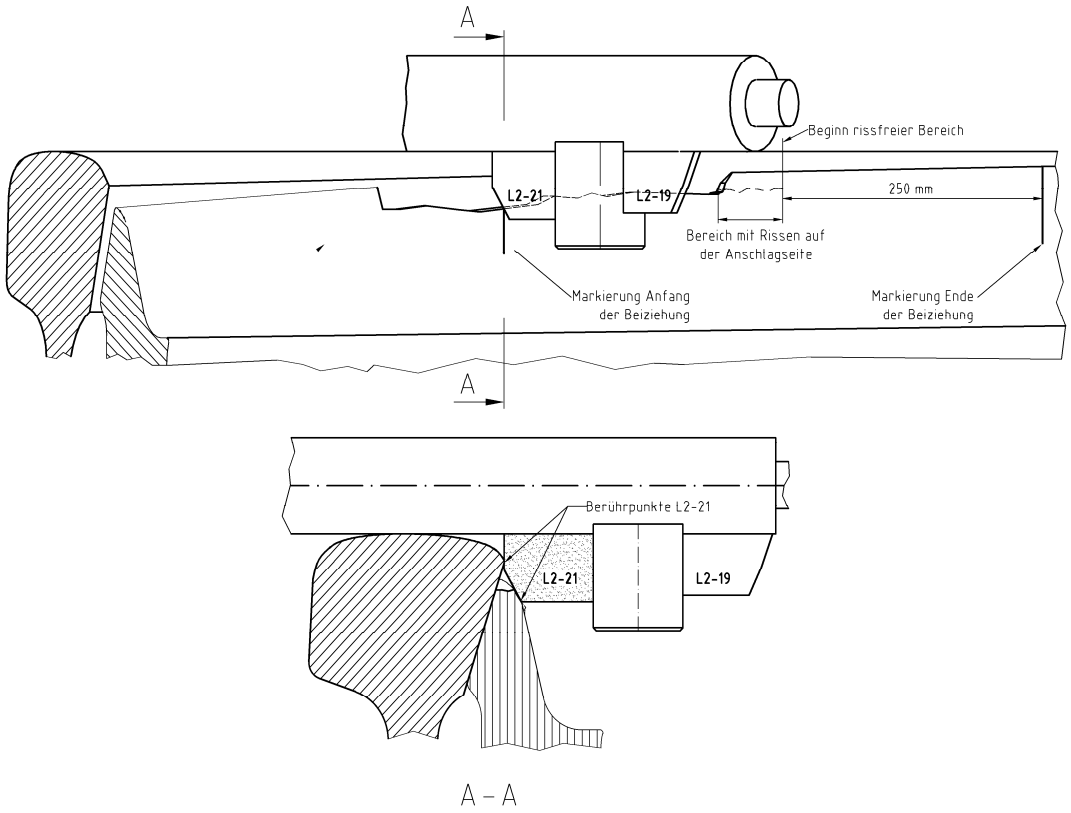


Festlegen der Bearbeitungsbereiche für die Beiziehung

(2) Der Beginn der Beiziehung ist an dem Punkt im Ausbruch zu markieren, wo die Lehre L2-21 gleichzeitig Zunge und Backenschiene berührt, d. h. die senkrechte Lehrenkante liegt an der Fahrkante der Backenschiene und der schräge Schenkel an der Flanke der Zunge an (Bild 2, Schnitt A-A).

Um das Ende der Beiziehung festzulegen, ist zunächst die Anschlagseite der Zunge im Übergangsbereich Ausbruch/Zunge auf sichtbare Risse zu prüfen und der Beginn des rissfreien Bereiches zu markieren. Das Ende der Beiziehung ist dann mindestens 250 mm hinter diesem Punkt in Richtung Zungenwurzel an der Fahrkante zu markieren.

Bild 2: Bearbeitungslänge für die Erstellung der Beiziehung

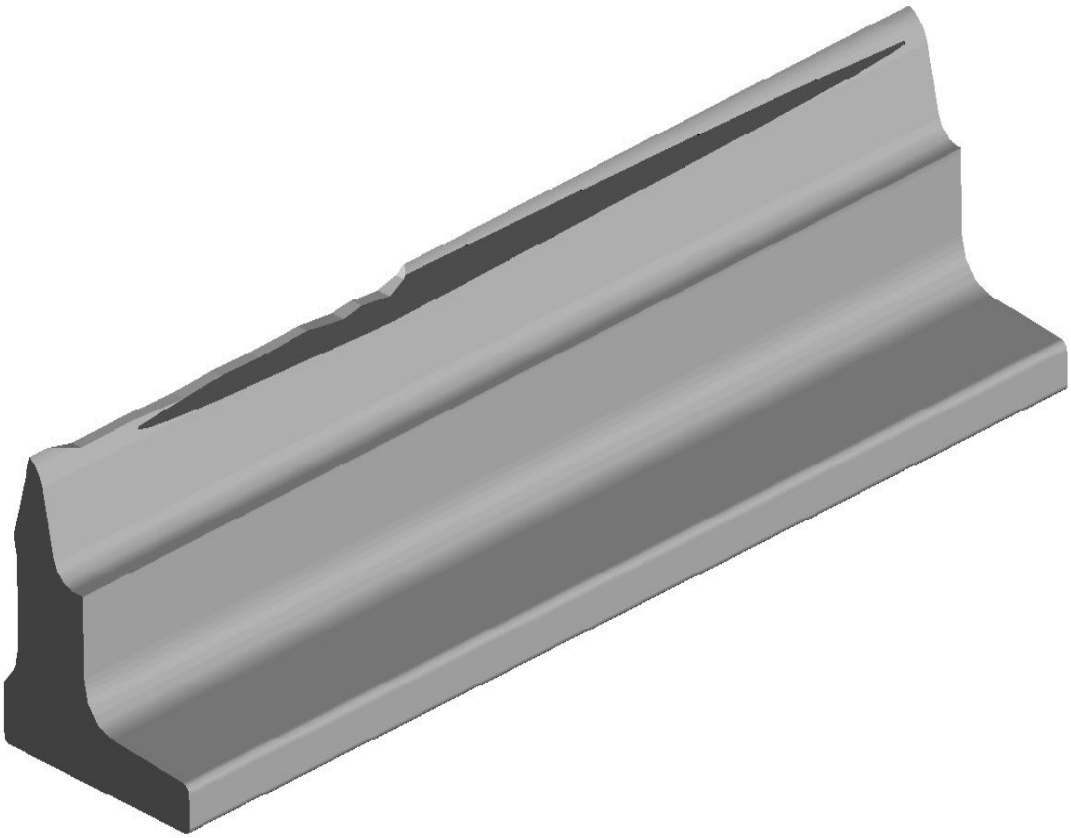


Beiziehung schleifen

(3) Bild 3 zeigt schematisch den Schleifbereich der Beiziehung und Bild 4 die zugehörigen Querprofile.

In der abliegenden Stellung der Zunge ist von der Anfangsmarkierung im Ausbruch eine Fase mit einem Winkel ≥ 60° an der verbliebenen Fahrkante zu erstellen. Der Materialabtrag ist dabei von 0 mm am Anfangspunkt (Bild 4, Schnitt B-B) auf ca. 1,6 mm am Ausbruchende stetig zu vergrößern. Zur Kontrolle der Schleifarbeiten ist in anliegender Zungenstellung der Materialabtrag entsprechend Schnitt C-C zu prüfen, d. h. nach Einfügen einer 1,5 mm dicken Zwischenlage zwischen Fahrkante und senkrechtem Lehrenschenkel soll die schräge Flanke der Lehre 2-21 an der Beiziehung anliegen.

Bild 3: Darstellung der Beiziehung



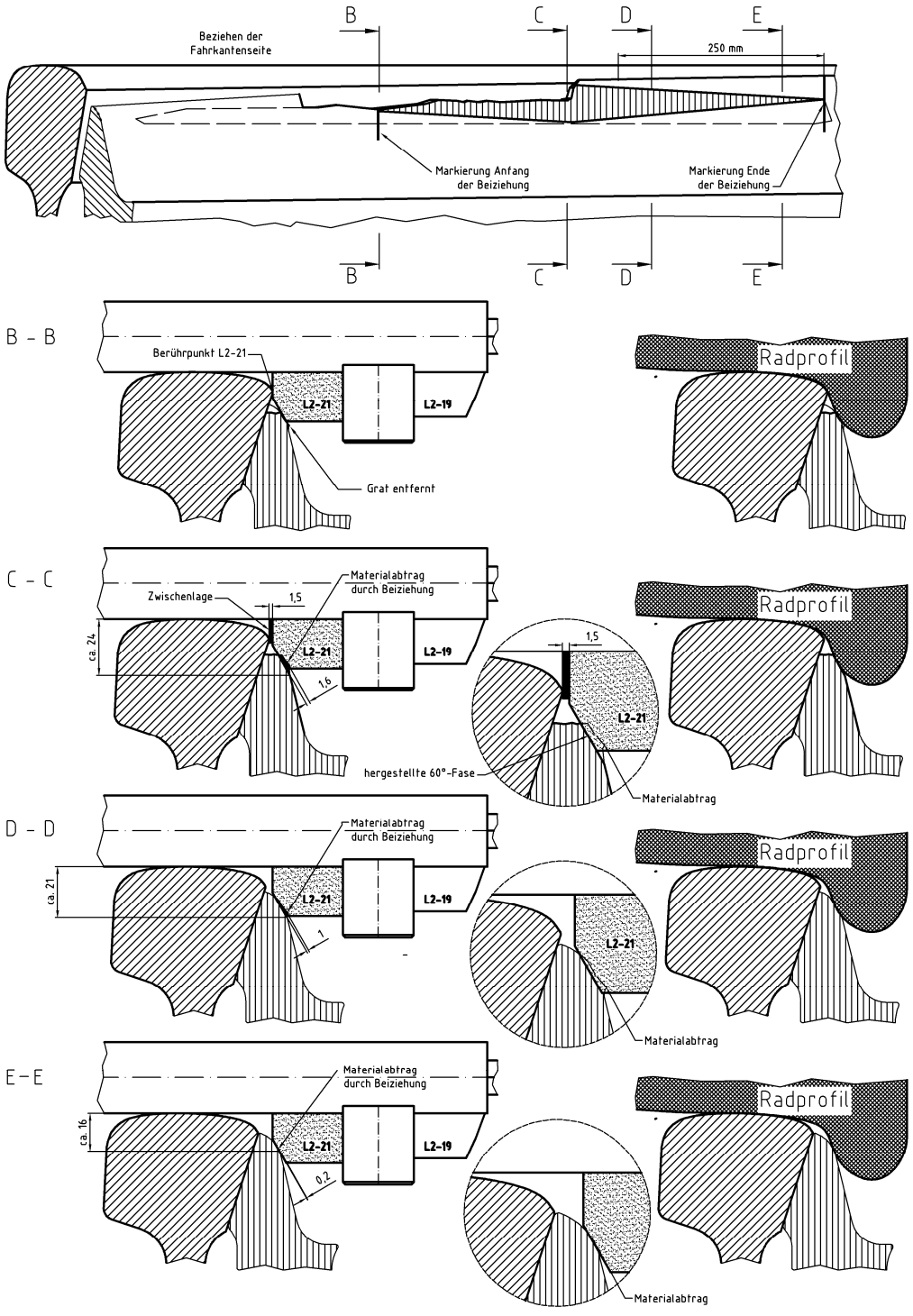
Ab dem Punkt des maximalen Materialabtrags (Ende Ausbruch) soll dann die Beiziehung bis zum markierten Ende in Richtung Zungenwurzel bis auf Null auslaufen. Die Schnitte D-D und E-E in Bild 4 zeigen die hergestellten Profile im Auslaufbereich.

Zweite Beiziehung Richtung Zungenanfang

(4) Sind bei der Zusatzprüfung mit der Lehre L2-19 im Übergangsbereich Ausbruch/ungeschädigte Fahrkante auch in Richtung Zungenanfang Profilüberschneidungen festgestellt worden, so ist die zuvor beschriebene Beiziehung auch in Richtung Zungenanfang zu erstellen.

Die zweite Beiziehung wird nur in weiter hinten liegenden Bereichen des dann breiteren Zungenprofils erforderlich sein.

Bild 4: Herzustellende Profile im Bereich der Beiziehung



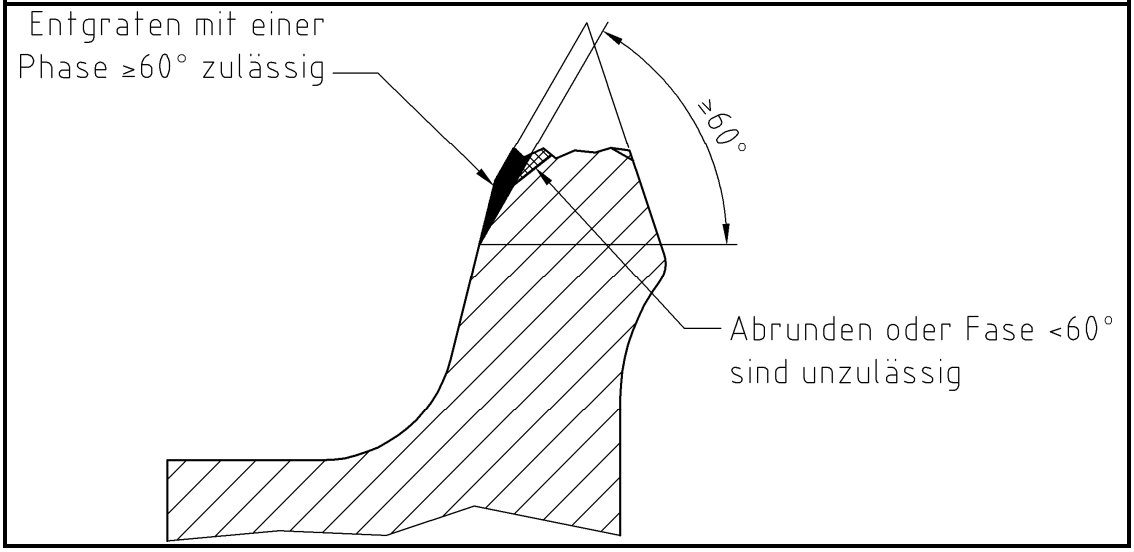
6 Unzulässige Instandsetzungen von Ausbrüchen an Zungen und Spitzen

Vermeidung von Auflauframpen

(1) Aufgrund der Gefahr, dass durch die schleiftechnische Bearbeitung der Ausbruchkanten Auflauframpen entstehen, müssen die schleiftechnischen Instandsetzungen an der Fahrkante immer mit Flankenneigungswinkeln ≥ 60° durchgeführt werden. Es dürfen

- **keine fahrkantenseitigen Ausrundungen** der Ausbruchkante und **keine Fasen** mit Winkeln < 60° (Bild 5)

Bild 5: Anfasen der Ausbruchkanten

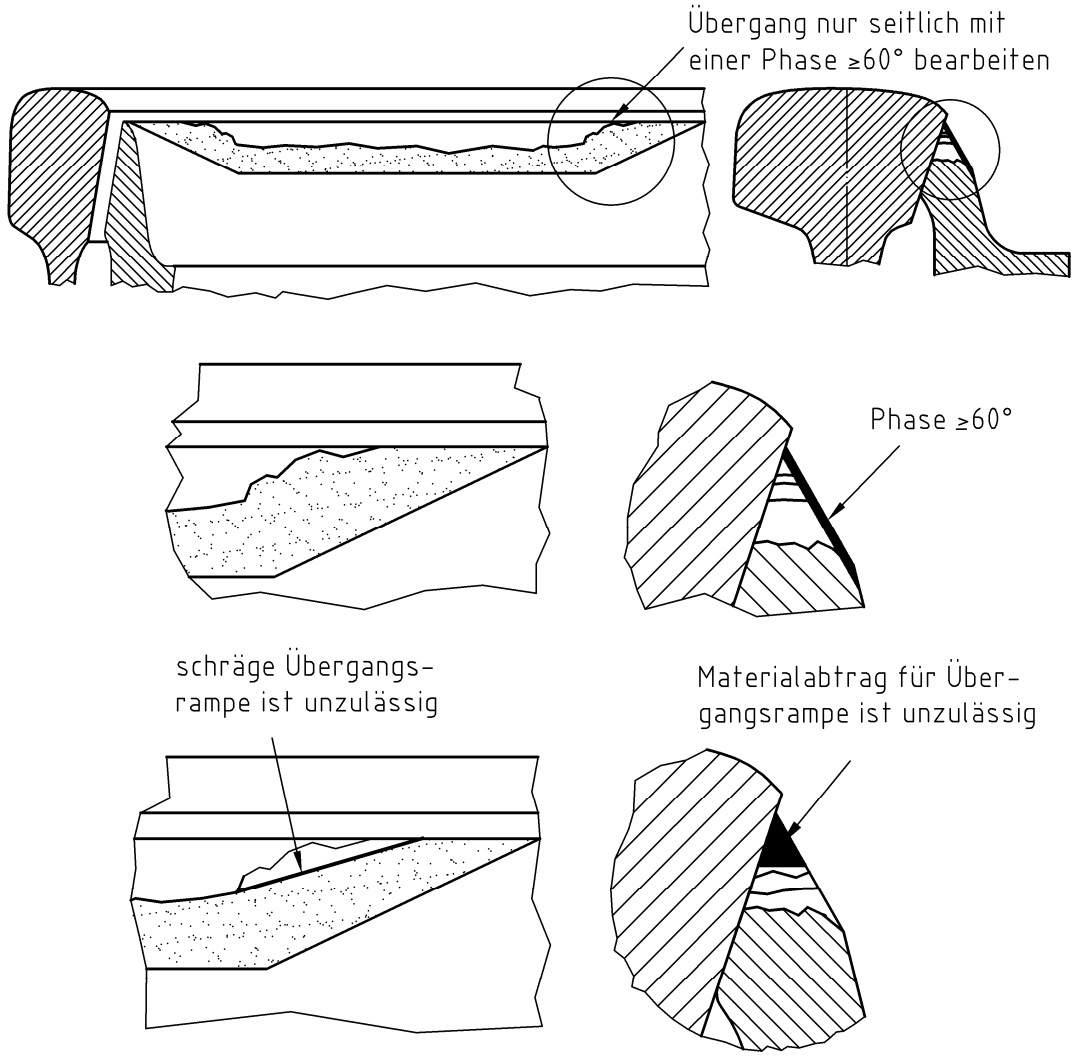


- **und keine Übergangsrampen** in das unbeschädigte Profil

hergestellt werden.

Alle Übergänge sind nur durch Fasen gemäß Bild 6 zu glätten.

Bild 6: Übergänge in das unbeschädigte Profil



1 Allgemeines

Zweck

(1) Diese Arbeitsanweisung beschreibt die schleiftechnische Instandsetzung von langen, bereits nach low 95.0002 zurück geschliffener federnd beweglicher Herzstückspitzen.

Anwendungsbereich

(2) Die schleiftechnische Instandsetzung der praktischen Herzstückspitze ist durchzuführen, wenn das Ergebnis der Prüfung des Spurweitenunterschieds $S_S - S_K$ den SR_{100}-Beurteilungsmaßstab unterschreitet (s. Ril 821.2005).

Bezugspunkt für alle Schleifarbeiten ist der Knickpunkt der Flügelschiene, der durch einen Körnerschlag an der Seite der Nichtfahrkante markiert ist.

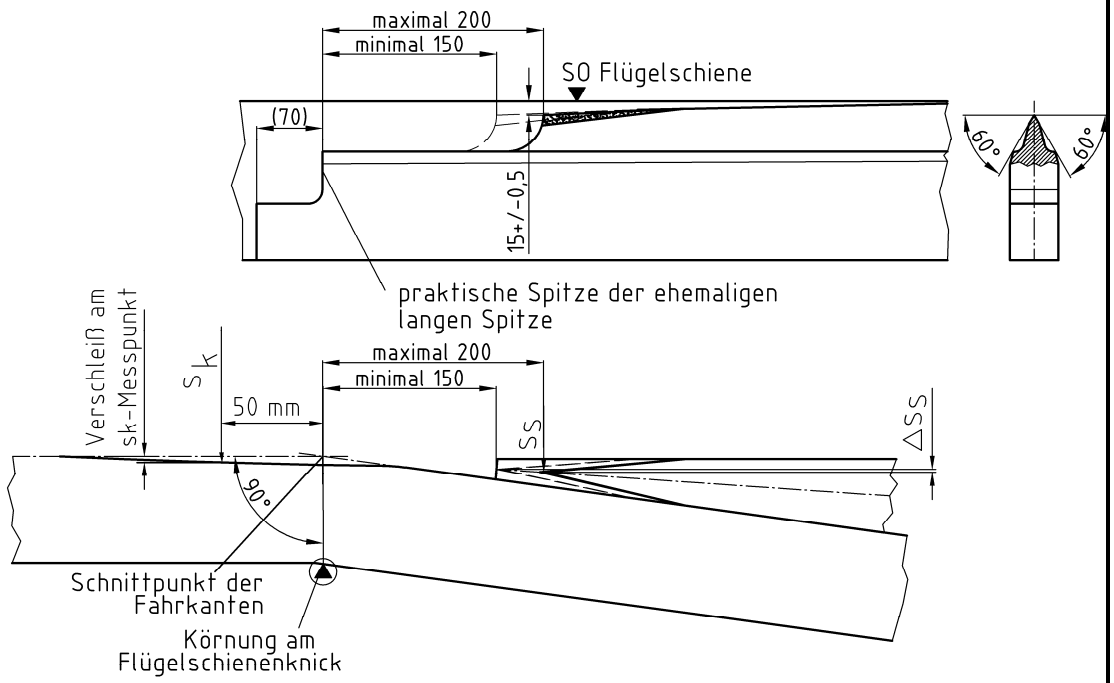
Ursprünglich lag die praktische, lange Spitze auf der Verbindungslinie der Knickpunkte der Flügelschienen.

Bedingung für ein nochmaliges Zurücksetzen und Beiziehen der praktischen Spitze ist, dass

- die vorhandene zurück geschliffene Spitze um weniger als 180 mm zurückgesetzt wurde,
- es auf der Oberkante (OK) der Spitze einen Punkt gibt, der im Bereich bis 200 mm hinter dem Knickpunkt der Flügelschiene liegt und dessen Abstand zur OK der geringer abgefahrenen Flügelschiene kleiner ist als 15 mm.

In diesem Fall kann die praktische Spitze mit einer Spitzenabsenkung von 15 mm zur OK Flügelschiene bis auf das Maß 200 mm hinter den Knickpunkt der Flügelschiene zur Wiederherstellung des Spurweitenunterschieds zurückgesetzt werden (Bild 1).

Bild 1: Geometrische Randbedingungen für ein nochmaliges Zurücksetzen und Beziehen der praktischen Spitze



2 Zuständigkeit

Durchführung der Arbeiten

(1) Die schleiftechnische Instandsetzung des Spitzenanfangs durch Schleifen einer Beiziehung ist unter Aufsicht des Fachbeauftragten Fb SFI (OS) durchzuführen.

3 Voraussetzungen für die Durchführung der Arbeiten

Arbeitsgeräte

(1) Für die schleiftechnische Instandsetzung des Spitzenanfangs sind folgende zugelassene Arbeitsgeräte und Messmittel zu verwenden:

- Winkelschleifer mit Topfscheibe
- Winkelschleifer mit Fächerscheibe
- Entgratungsmaschine
- Weichenspurmaß

4 Durchführung der Arbeiten

Kontrolle der Spitzenhöhe

(1) Vor Beginn der Schleifarbeiten ist mit einer Schablone nach Bild 2 oder einem anderen geeigneten Messmittel der Punkt auf der OK der Spitze zu ermitteln, der einen vertikalen Abstand von 15 mm zur OK zur geringer abgefahrenen Flügelschiene hat (Bild 3). Liegt er maximal 180 mm hinter dem Knickpunkt der Flügelschienen, so ist 200 mm hinter dem Knickpunkt der Flügelschienen die Lage der neuen praktischen Spitze anzuzeichnen.

Liegt der Berührpunkt der Schablone im Bereich > 180 mm hinter dem Knickpunkt der Flügelschienen, so ist der Materialvorrat zu gering und das Großteil ist zu wechseln.

Bild 2: Schablone zur Kontrolle die Spitzhöhe und der Schleifarbeiten

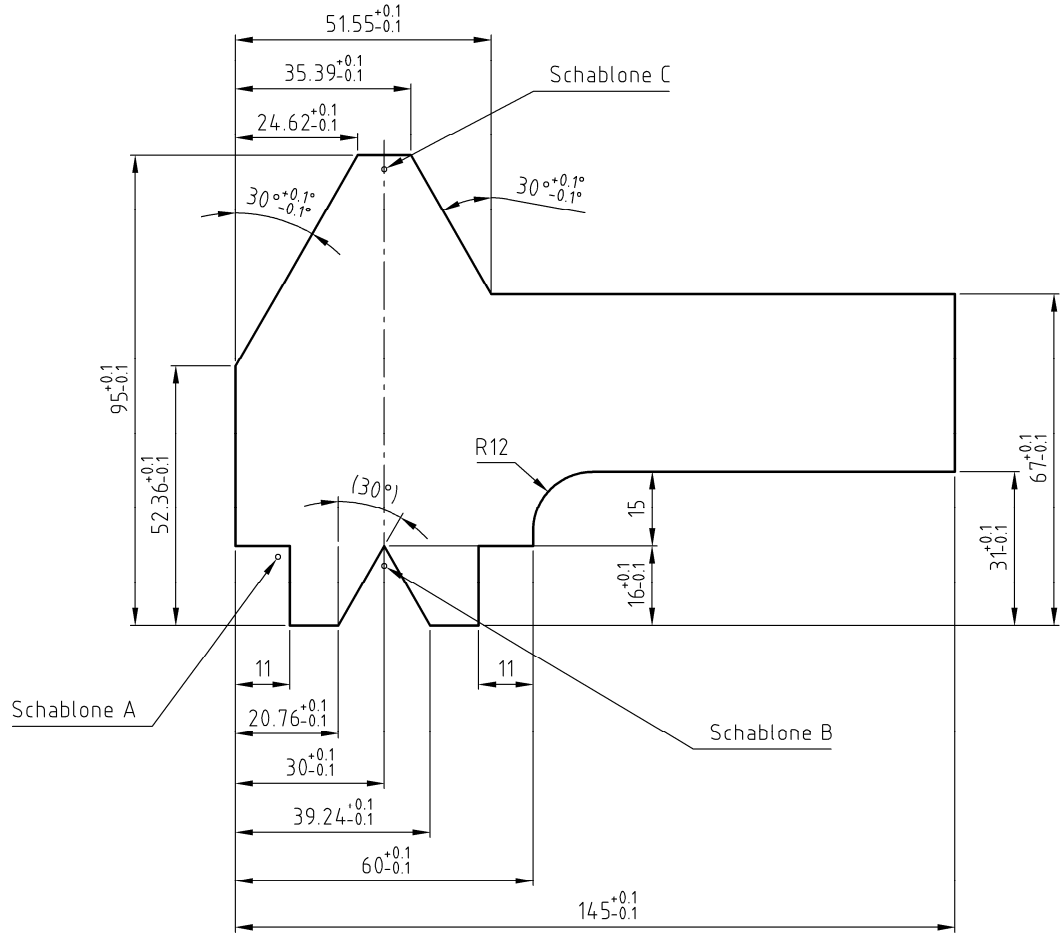
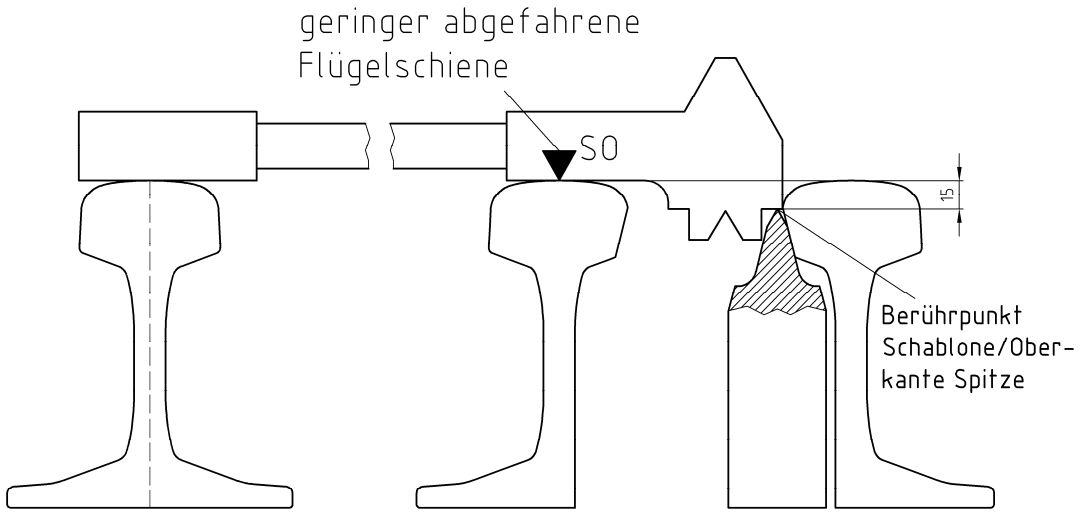


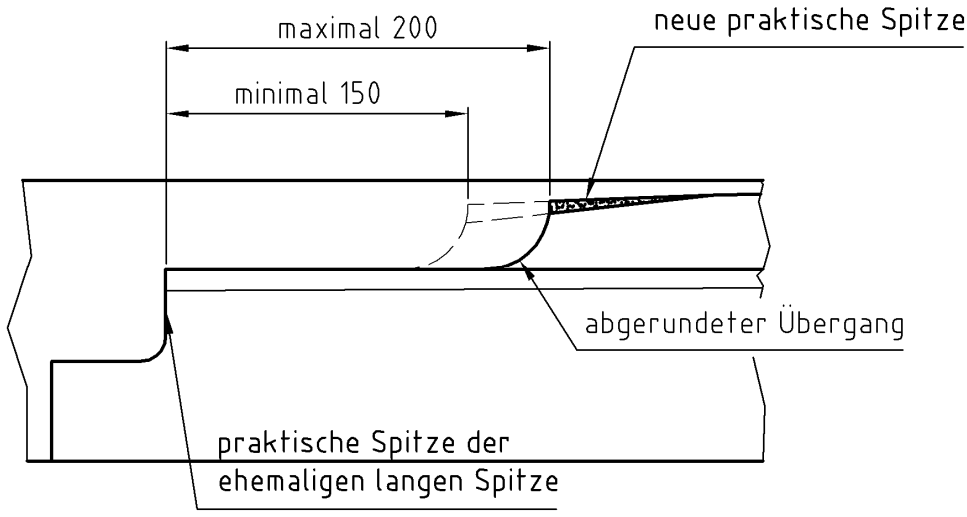
Bild 3: Festlegen des Anfangs der neu herzustellenden praktischen Spitze



Zurückschneiden der praktischen Spitze

(2) Die vorhandene praktische Spitze ist in Längsrichtung bis zur Markierung 200 mm hinter dem Knickpunkt der Flügelschienen und auf die Tiefe der letztmaligen Bearbeitung abzuarbeiten. Dabei ist der Übergang vom Schienensteg in die praktische Spitze mit einem abgerundeten Übergang herzustellen (Bild 4).

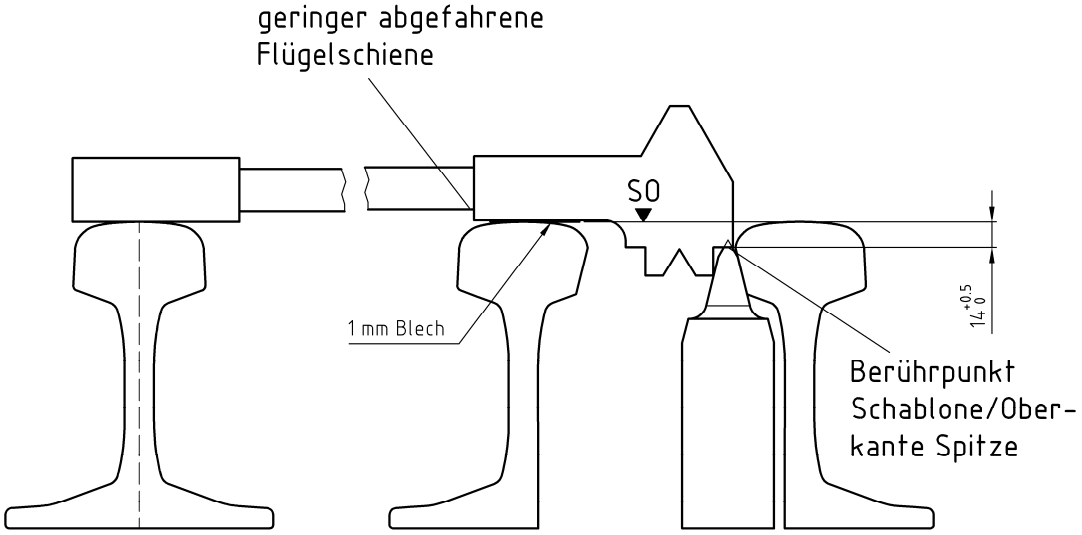
Bild 4: Zurückschneiden der vorhandenen praktischen Spitze bis zur Markierung 200 mm



(3) Am neuen Spitzenanfang ist eine lineare Absenkung zu erstellen. Die Absenkung muss an der neuen praktischen Spitze 14 + 0,5 mm (untergelegtes Blech für 1 mm Bearbeitungszugabe) unter OK der geringer abgefahrenen Flügelschiene beginnen und nach 150 mm in Richtung Herzstückende an der Oberkante der Spitze auslaufen (Bild 5 und 6).

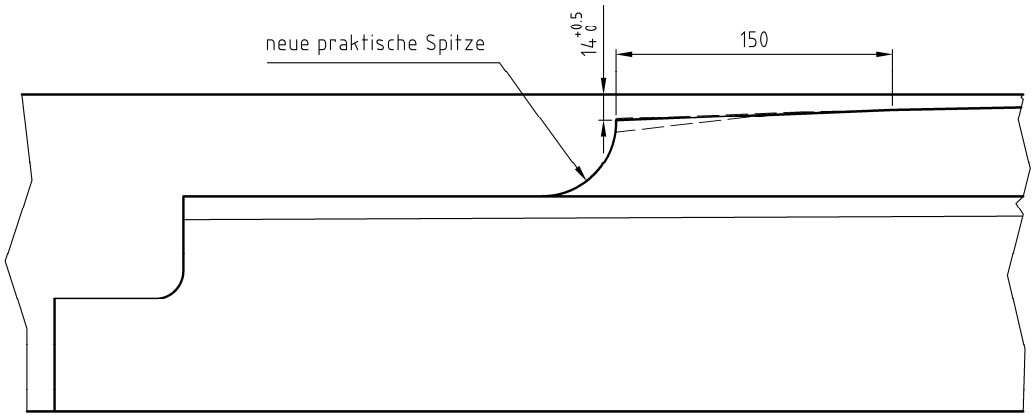
Absenkung der Spitze

Bild 5: Markieren der Abtragsgrenze bei 14 mm unter SO an der Stirnseite der neuen Spitze



Zum Markieren des Abtrags von 14 mm wird die Auflage auf der abgefahrenen Flügelschiene mit einem 1 mm Blech unterlegt und die Schablone gegen die Stirnseite der Spitze geschoben. An der Unterkante der Schablone wird dann die maximale Abtragshöhe an der Spitze angerissen und die Oberkante auf einer Länge von 150 mm linear heruntergeschliffen.

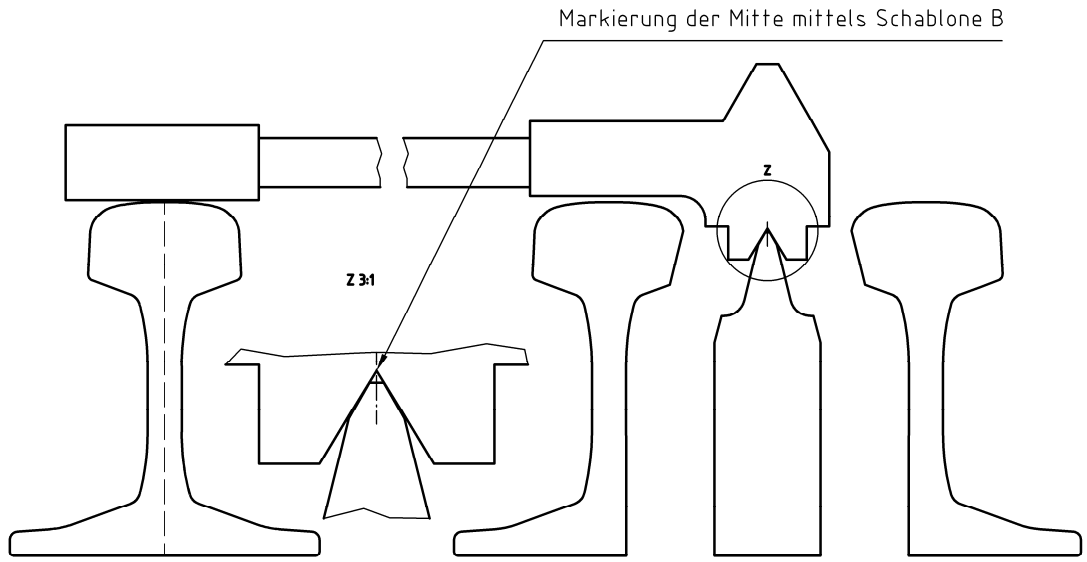
Bild 6: Herunterzuschleifen der Oberkante des Spitzenanfangs



Beischleifen der 60° Fasen

Zum Erreichen einer beidseitig gleichmäßigen Anarbeitung der 60° - Fase ist die Mitte des linear abgesenkten Spitzenanfangs mittels Schablone (Bild 7) oder anderer geeigneter Hilfsmittel zu markieren.

Bild 7: Markieren der Mitte der Spitze mittels Schablone

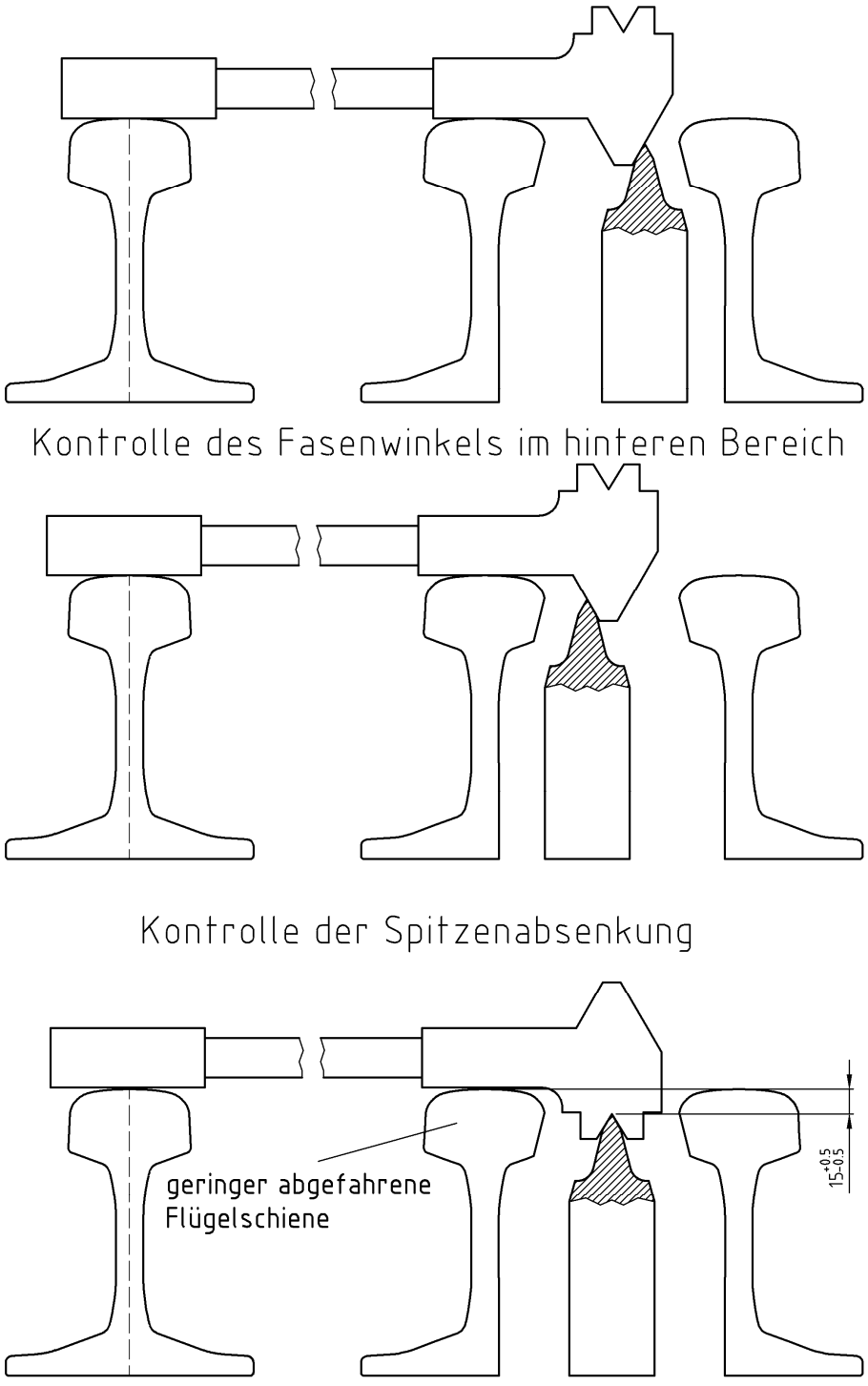


Die Anarbeitung der 60° - Fasen - beginnend ab Spitzenanfang „neu“ ist mit einem Winkelschleifer oder einer Entgratungsmaschine durchzuführen.

Der Materialabtrag ist ständig durch wechselseitiges Anlegen der Schablone zu kontrollieren (Bild 8). Die Kontur und Absenkung der Spitze ist mit dem Schablonenausschnitt B zu prüfen. Beim Beischleifen darf der Abstand des praktischen Spitzenanfangs zur Oberkante der geringer verschlissenen Flügelschiene keinesfalls 15 ± 0,5 mm überschreiten.

Nach der Fertigstellung der Spitzenabsenkung ist der Spurweitenunterschied durch Messen der Spurweite 50 mm vor Flügelschienenknick (Messpunkt S_K) und am Spitzenquerschnitt der Herzstückspitze zu prüfen. Die Differenz zwischen S_S-S_K muss größer 1 mm sein.

Bild 8: Kontrolle der Fasenwinkel und der Kontur und Absenkung der Spitze



1 Allgemeines

Zweck

(1) Dieser Zusatz regelt die Reprofilierung von Zungen mit fahrkinematisch optimiertem Überlaufbereich (FAKOP) in Einfachen Weichen.

2 Zuständigkeit

Durchführung der Arbeiten

(1) Die schleiftechnische Instandsetzung von Zungenvorrichtungen Bauart FAKOP ist nur durch einen Oberbauschweißer oder einen schleiftechnisch unterwiesenen Mitarbeiter unter Aufsicht der Fachkraft Schienentechnik / QÜS durchzuführen.

3 Voraussetzungen für die Durchführung der Arbeiten

Arbeitsgeräte

(1) Für die schleiftechnische Instandsetzung der FAKOP Zungenvorrichtung sind folgende zugelassene Arbeitsgeräte und Messmittel zu verwenden:

- Sehne mit Abstandshaltern
- Bandmaß
- Messschieber
- Lehre L1 mit Abstandstaster
- Kopfprofilschablone nach Bild 3
- Schienenprofil- Schleifmaschine
- Weichenentgratungsmaschine
- Winkelschleifer mit Topfscheibe
- Winkelschleifer mit Fächerscheibe
- Stahllineal (1m, 2m, 3m)
- Spiegel

4 Arbeitsschritte

Arbeitsschritte

(1) Zur Wiederherstellung des Sollprofils im Überlaufbereich sind nachfolgende Arbeitsschritte durchzuführen:

1. Reinigen der Zunge und Backenschiene im Bereich Messstellen nach Tabelle 1

2. Anzeichnen der in Tabelle 1 angegebenen Messstellen beginnend am Zungenanfang
3. Aufnahme der Istmaße der Höhe von Zungen- und Backenschienen mit Messschieber
4. vorhandene Verschleißerscheinungen (Ausbrüche, Risse, Shellingbildung, HaedChecks) ausschleifen
5. Zunge in Längsrichtung mit handbedientem Schienenschleifgerät gleichmäßig ausziehen. Gleichmäßigen Verlauf der Längshöhe mit dem 2 m Lineal prüfen
6. Profilierung der Zunge mit handbedientem Schienenschleifgerät, Winkelschleifer mit Topf- und Fächerscheibe
7. Prüfen der Kontur mit Schleiflehre nach Bild 3
8. Istzustand der Zunge und Backenschiene (Profil, Höhen und Spurweite) vermessen und protokollieren. Sollwerte siehe Tabelle 1
9. Prüfen des Zungenanfangs mit Lehre 1 und Abstandstaster nach Ril 821.2005

Bild 1: Schematische Darstellung der FAKOP-Geometrie

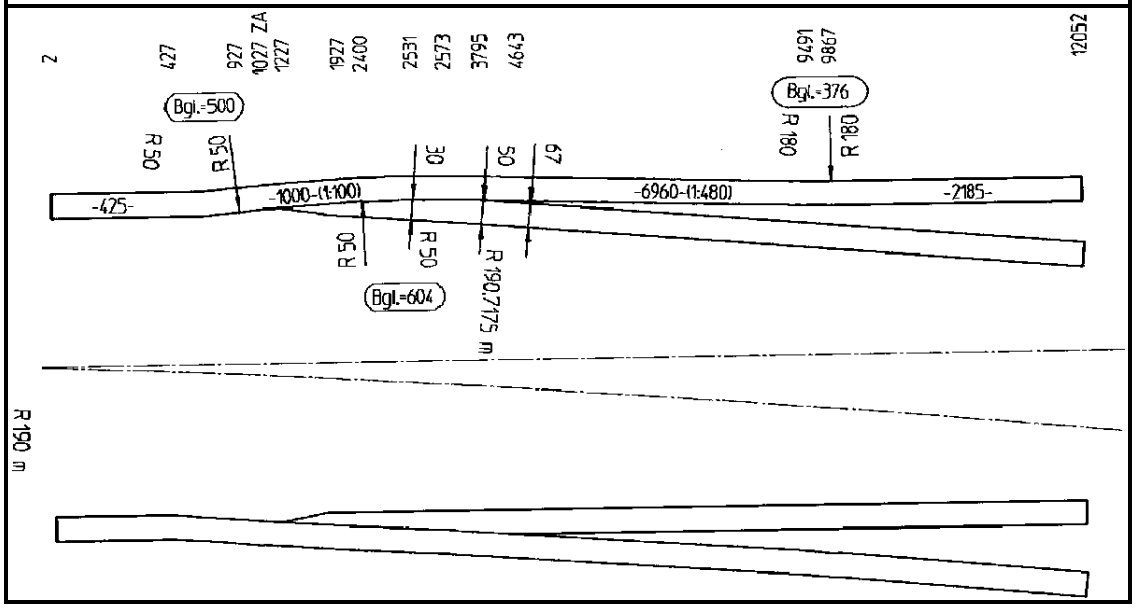


Bild 2: Konstruktive Spurerweiterung der FAKOP-Geometrie am Beispiel der EW 54-190

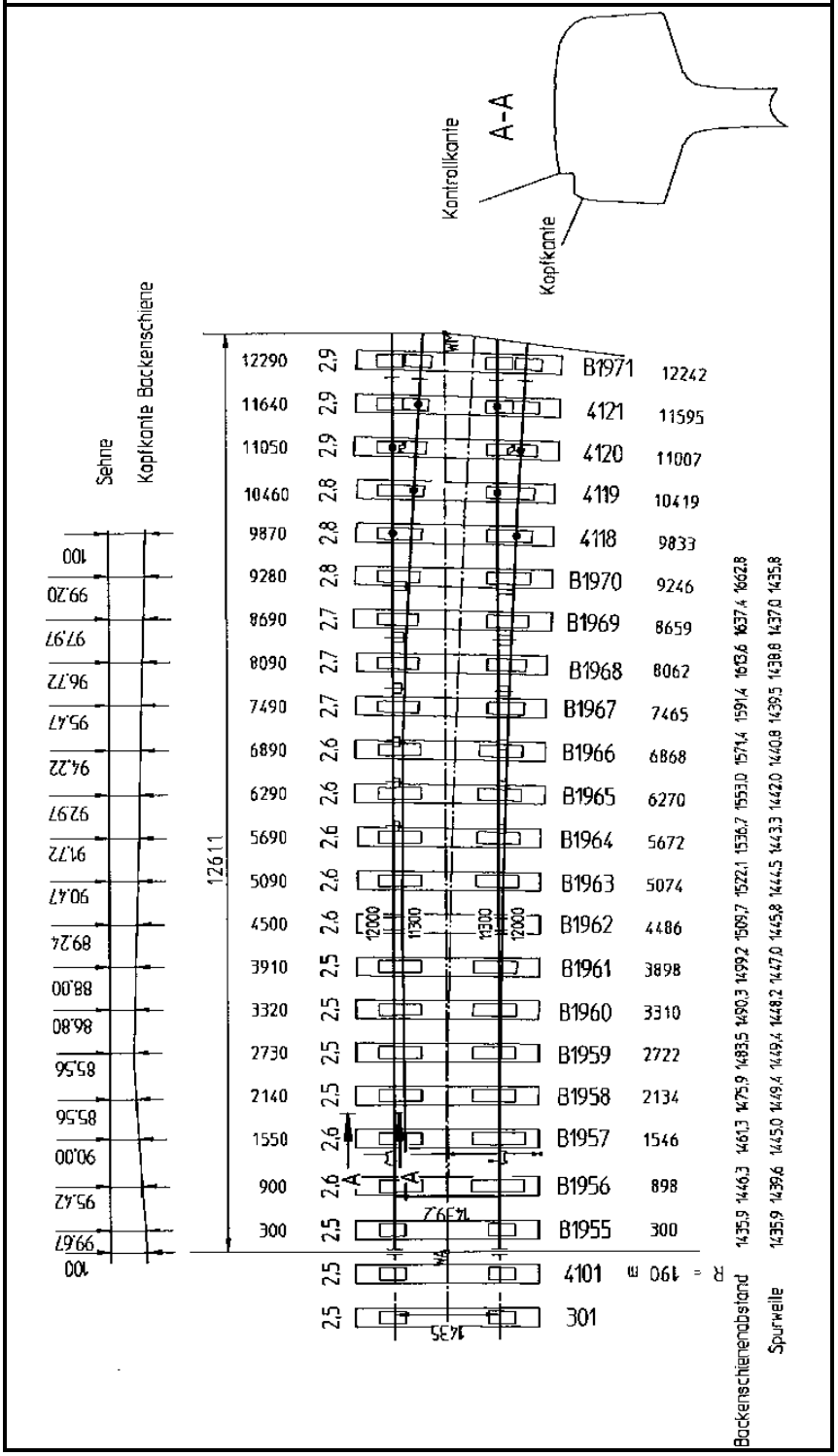
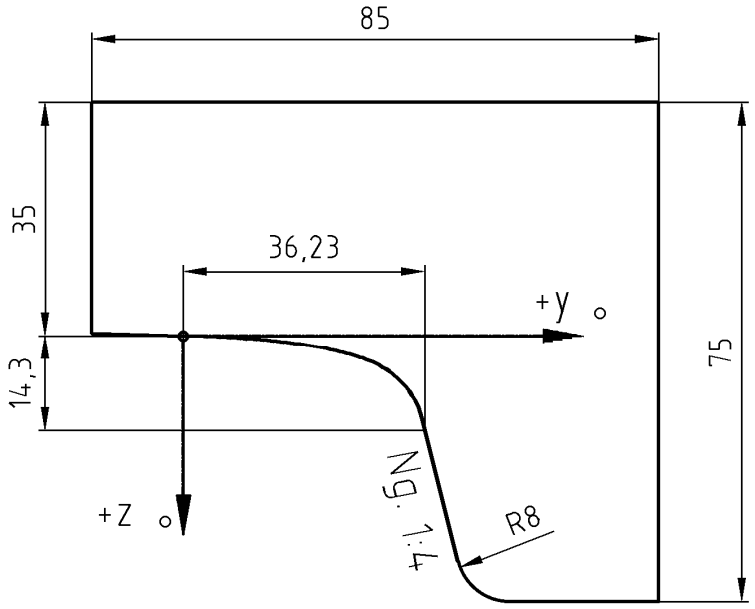


Tabelle 1: Absenkung der Zunge gegenüber der Backenschiene



Koordinaten der Schienenkopfausrundung nach low 21.1002

Tabelle 1: Absenkung der Zunge gegenüber der Backenschiene

	Position	ZA	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
EW 60-500	Zungendicke	-3	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	54
	Absenkung	20,3	17,0	12,5	8,7	6,0	4,0	2,7	1,8	0,8	0,1	0,1	0,0	0,0
	Länge v. ZA	0	200	669	1139	1607	2085	2532	3070	3757	4350	4875	5349	5701
EW 60-760	Zungendicke	-3	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	54
	Absenkung	20,3	17,2	12,6	8,7	5,9	4,0	3,7	1,8	0,8	0,1	0,1	0,0	0,0
	Länge v. ZA	0	200	849	1499	2148	2773	3343	3972	4817	5545	6189	6771	7204
EW 60-1200	Zungendicke	-3	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	54
	Absenkung	20,3	17,3	12,6	8,7	5,9	3,9	2,7	1,8	0,8	0,1	0,1	0,0	0,0
	Länge v. ZA	0	200	1106	2012	2899	3696	4420	5197	6282	7215	8035	8777	9325
EW 60-2500	Zungendicke	-3	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	54
	Absenkung	20,3	17,3	12,7	8,9	6,1	4,0	2,7	1,8	0,8	0,1	0,1	0,0	0,0
	Länge v. ZA	0	200	1178	2156	3134	4120	5137	6359	7969	9375	10600	11700	12513
EW 60-3000/1500	Zungendicke	-4,5	0	5	10	15	20	25	30	34	40	45	50	54
	Absenkung	23,0	19,2	14,5	10,5	7,3	5,1	3,4	1,7	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0
	Länge v. ZA	0	200	1563	2926	4255	5435	6502	7648	8960	10645	11813	12855	13612
EW 60-4800/2450	Zungendicke	-4,5	0	5	10	15	20	25	30	34	40	45	50	54
	Absenkung	23,0	19,2	14,5	10,4	7,3	5,0	3,1	1,7	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0
	Länge v. ZA	0	200	1690	3181	4671	6108	7420	8945	10627	12805	14333	15685	16674
EW 60-6000/3700	Zungendicke	-3	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	54
	Absenkung	23,0	19,3	14,6	10,6	7,5	5,1	3,6	1,7	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0
	Länge v. ZA	0	200	1596	2993	4389	5785	7449	10309	12645	14612	16274	17826	18944
EW 60-7000/6000	Zungendicke	-3	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	54
	Absenkung	23,0	16,5	12,2	9,8	7,3	5,0	2,8	1,2	0,3	0,1	0,1	0,0	0,0
	Länge v. ZA	0	200	1437	2625	3763	4906	8562	12173	14895	17173	19173	20997	22312
EW 60-10000/4000	Zungendicke	-4,5	0	5	10	15	20	25	30	34	40	45	50	54
	Absenkung	23	19,3	14,2	10,6	7,4	5,1	3,4	1,7	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0
	Länge v. ZA	0	200	2390	4572	6758	8804	10636	12594	14812	17625	19574	21290	22535
EW 60-16000/6100	Zungendicke	-4,5	0	5	10	15	20	25	30	34	40	45	50	54
	Absenkung	23	19,3	14,6	10,6	7,5	5,1	3,4	1,7	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0
	Länge v. ZA	0	200	3508	5289	7834	10376	12739	15101	18035	21663	24174	26383	27990

1 Allgemeines

Zweck

* (1) Zweck der Richtlinie ist, ein fachgerechtes Trennen von Gleis- und Weichenschienen sicher zu stellen.

Anwendungsbereich

* (2) Diese Richtlinie ist im Bereich der DB Netz AG in allen Oberbauanlagen, das sind Gleise, Weichen, Kreuzungen und Schienenauszüge, anzuwenden, in denen Oberbauarbeiten durchgeführt werden.

Technische Baubestimmung

* (3) Diese Richtlinie ist vom Eisenbahnbundesamt als Technische Baubestimmung bauaufsichtlich eingeführt und gilt als anerkannte Regel der Technik im Sinne § 2 Abs. 1 der EBO.

2 Voraussetzung und Verfahren

Trennverfahren

(1) Für das Trennen von Schienen werden das Trennschleifen * mit Trennschleifmaschinen und das Brennschneiden (Ril. 824.9002) eingesetzt.

Grundsätze für das Trennen von Schienen

* (2) In der Regel soll das Trennen der Schienen mit Trennschleifmaschinen vorgenommen werden. In folgenden Ausnahmefällen sind Brennschnitte zulässig:

- Beim Ausbau von Schienen und Weichenteilen, wenn mechanische Trennschnitte wegen vorhandener Druckkräfte im Gleis oder aus verfahrenstechnischen Gründen nicht möglich sind.

  Diese Brennschnitte sind vor dem Wiederverschweißen ggf. durch Trennschnitte nachzuarbeiten.

- Zum Herstellen von Schweißlücken zur unmittelbaren Ausführung von Verbindungsschweißungen an Schienen, wenn der Einsatz von Trennschleifmaschinen nicht möglich ist.

  Die Arbeitsanweisung Brennschneiden an Schienen * (Ril. 824.9002) ist hierbei zu beachten.

Vorwärmen der Brennschnitte

* (3) Brennschnitte an Schienen, die nicht vorgewärmt wurden, dürfen mit Eisenbahnfahrzeugen nicht befahren werden.

Rückstromführung

* (4) Auf elektrisch betriebenen Strecken muss die Rückstromführung sichergestellt sein, bevor Schienen getrennt werden. In Gleisen mit Gleisstromkreisen sind besondere Regelungen zu beachten (Ril. 824.0105 und Ril. 824.6010).

Mindestabstand zu benachbarten Schweißungen

(5) Trennschnitte sollen so gelegt werden, dass der kleinste Abstand zu den im Gleis verbleibenden Verbindungsschweißungen, den Mindestschienenlängen für Ersatzschienen und dem Mindestabstand zwischen benachbarten Schweißungen gemäß Ril. 820.2010, Abschnitte 4, Absatz 3 entsprechen. *

Trennen von Schweißungen

(6) Das Trennen von Schweißungen ist erlaubt. *

❑

1 Allgemeines

(1) Diese Richtlinie hat den Zweck, die oberbautechnischen Maßnahmen zur baulichen Sicherung und Beseitigung von Schienenbrüchen und -fehlern zu regeln.

Zweck

(2) Zu den Schienenfehlern zählen alle nach Ril 821.2007A2 beschriebenen Fehler.

Schienenfehler

(3) Der Anlagenverantwortliche oder ein von ihm Beauftragter veranlasst das Sichern von Schienenbrüchen und -fehlern nach Maßgabe dieser Ril.

Zuständigkeit

(4) Als Entscheidungshilfe zur Beurteilung der Befahrbarkeit von baulich nicht gesicherten Schienenbrüchen dient das Merkblatt für Schienenbrüche nach Anhang 1 dieser Ril.

Entscheidungshilfe

(5) Welche betriebliche Maßnahmen und Höchstgeschwindigkeiten bei Schienenbrüchen und -fehlern zu veranlassen sind, müssen dem Fahrdienstleiter mitgeteilt werden.

Betriebliche Maßnahmen

(6) Die am Seitenrand mit einem Balken markierten Texte sind bauaufsichtlich eingeführte Technische Bestimmungen und selten als anerkannte Regeln der Technik im Sinne der EBO §2 (1).

Technische Bestimmung

2 Maßnahmen zur Sicherung und Beseitigung von Schienenbrüchen und -fehlern

(1) Schienenbrüche und -fehler werden durch folgende Maßnahmen gesichert und beseitigt.

Oberbaumaßnahmen

a) Provisorische Maßnahmen z.B:

die bauliche Sicherung, bei welcher der Schienenbruch oder -fehler durch die Notlaschenverbinder gesichert wird,

oder

die behelfsmäßige Beseitigung, bei welcher der Schienenbruch oder -fehler durch eine Ersatzschiene beseitigt wird.

Die provisorischen Maßnahmen und die zugeordneten Geschwindigkeiten sind in Anhang 2 dargestellt.

b) Abschließende Maßnahmen:

bei welcher die Ersatzschiene eingeschweißt oder der Schienenbruch oder –fehler direkt verschweißt wird.

Vorhaltung von Material und Gerät

(2) Zur baulichen Sicherung und zur behelfsmäßigen Beseitigung von Schienenbrüchen und –fehler sind wiederverwendungsfähige Oberbaumaterialien sowie Oberbaugeräte und –maschinen von den Instandhaltungsbezirken an geeigneten Lagerorten vorzuhalten. Eine Kontrollliste dafür ist dem Anhang 3 zu entnehmen.

Gleise auf elektrisch betriebenen Strecken

(3) Vor Beginn jeglicher Arbeiten auf elektrisch betriebenen Strecken, ist die Rückstromführung sicherzustellen. Ohne Ersatzrückleitung können unzulässig hohe Berührungsspannungen an der Trennstelle auftreten. Zur elektrischen Überbrückung eines Schienenbruches (Trennstelle) in einer zur Rückstromführung und Bahnerdung benutzten Schiene ist in der Regel ein Längsverbinder (Universalverbinder) als Ersatz-Rückleitung zu verwenden.

Vor Beginn der Arbeiten an einem nicht überbrückten Schienenbruch (Trennstelle) hat sich der Arbeitende gegen Schiene und Erde durch Gummihandschuhe für größere Arbeiten unter Spannung bis 1000 V nach DIN VDE 0680-1 und Gummimatte 1000x1500mm x 4mm nach DIN VDE 0680-1 (SAP-Nr.: 237775) zu isolieren (Standortisolierung). Anschließend ist die Ersatz-Rückleitung anzulegen.

Auf die Standortisolierung darf verzichtet werden, wenn der Schienenbruch durch

- ein Regelfahrzeug, bzw. einem Schwerkleinwagen (Skl)

oder

- ein Rückstrom-Überbrückungsgerät (RÜG) überbrückt wird.

Ein Schienenbruch auf einer zweigleisigen Strecke, bei der die Schiene des Nachbargleises wegen Oberbauarbeiten getrennt sind, ist wie ein Schienenbruch auf einer eingleisigen Strecke zu behandeln.

Gleis mit Gleisstromkreisen

(4) In Gleisen mit Gleisstromkreisen muss die Notlaschenverbindung zusätzlich mit einem Universalverbinder überbrückt werden.

(5) Schienenbrüche und meldepflichtige Schienenfehler sind im System SAP R3 nach Handlungsanweisung DB Netz „Ultraschallmessung/Schienenfehler – Auswertung (SPG) Schienenbruchmeldeblatt“ zu erfassen.

Meldepflicht

3 Bauliche Sicherung und behelfsmäßige Beseitigung

(1) Ein einfacher Querbruch einer Schiene soll mittels einer Notlaschenverbindung baulich gesichert werden.(vgl. Abs. 8)

Bauliche Sicherung

(2) Bei einem unbefahrbaren oder nur mit geringer Geschwindigkeit zu befahrenden Schienenbruch, ist eine Ersatzschiene, die später im Gleis verbleiben kann, zur behelfsmäßigen Beseitigung einzubauen.

Behelfsmäßige Beseitigung

In Ersatzschienen dürfen keine Verbindungsschweißungen vorhanden sein.

(3) Die Ersatzschiene bleibt bis zur endgültigen Schadensbehebung im Gleis und wird anschließend verschweißt.

Ersatzschiene

Sie muss die gleiche Form und annähernd gleiche Abnutzung wie die im Gleis vorhandene Schiene haben.

Sie darf beim Einbau in lückenlose Gleise an den Enden keine Bohrung haben.

In Weichen und Weichenverbindungen sind Ersatzschienen von weniger als 3 m Länge zugelassen, wenn dies konstruktionsbedingt notwendig ist und wenn sie vor dem Befahren mindestens einseitig angeschweißt werden.

(4) Durch die Wiederverwendung ausgebauter Schienen als Ersatzschienen kann Material eingespart werden. Deshalb ist beim Einbau mit einer Ersatzschiene mit einer Länge von mindestens 12m zu beginnen.

Wirtschaftlicher Einsatz der Ersatzschiene

Beim Auswechseln der Schienen ist ein Trennschnitt in die Nähe des Schienenbruchs oder des Fehlers zu legen (mindestens 25 cm entfernt), damit aus der ausgebauten Schiene eine möglichst lange, weitere Ersatzschiene gewonnen werden kann. Nach dem Abtrennen des Bruches oder Fehlers ist diese dann länger als die Mindestlänge für Ersatzschienen und kann erneut verwendet werden.

Für Gleise mit stark abgenutzten Schienen (z.B. hoher Seitenverschleiß), sind besondere Ersatzschienen vorzuhalten. Notfalls sind die Schienen über die Länge der Ab-

nutzung zu verziehen und dann eine Ersatzschiene einzubauen.

Kontrollpunkte

(5) Damit in lückenlosen Gleisen bei der endgültigen Beseitigung die ursprüngliche Schienenlänge wieder hergestellt werden kann, muss, bevor der Schienenbruch behelfsmäßig oder endgültig beseitigt wird, beiderseits der Bruchstelle je ein Kontrollpunkt in vollem Meterabstand vom Rand der Bruchlücke entfernt an der Außenseite des Schienenkopfes angebracht und das Maß L am Schienenfuß angeschrieben werden. Hierbei ist „mm-Genauigkeit“ erforderlich (vgl. Ril 824.5010).

Lage der Stöße

(6) Bei Ersatzschienen sollen die Stöße im Schwellenfach oder auf Kuppelschwellen mittig liegen, damit man sie anschließend verschweißen kann.

Stoßlücken

(7) Die Stoßlücken der Ersatzschienen müssen der Schienentemperatur entsprechend hergestellt werden.

Notlaschensicherungen

(8) In Betriebsgleisen der DB AG sind folgende Notlaschensicherungen und Notlaschen zum Sichern von Schienenbrüchen und –fehlern freigegeben.

Notlaschensicherungen:

1. Universalschraubzwinge mit Spindelbolzen, Sicherung und Federstecker gemäß Zeichnung Nr 718.47 0001 Bild 1
2. Notlaschenverbinder vom Typ 68.05 lang und kurz gemäß Regelzeichnung Nr.718.470.0002 Bild 2 und 3
3. Notlaschenverbindung vom Typ FF für Feste Fahrbahn gemäß Regelzeichnung Nr. 718.470.0003 Bild 4

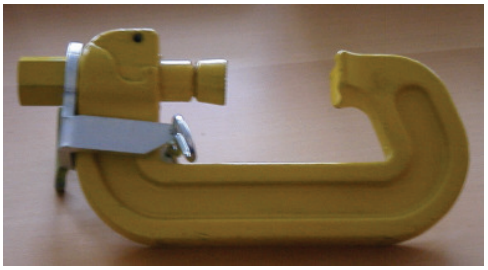


Bild 1 Universalschraubzwinge mit Spindelbolzen, Sicherung und Federstecker

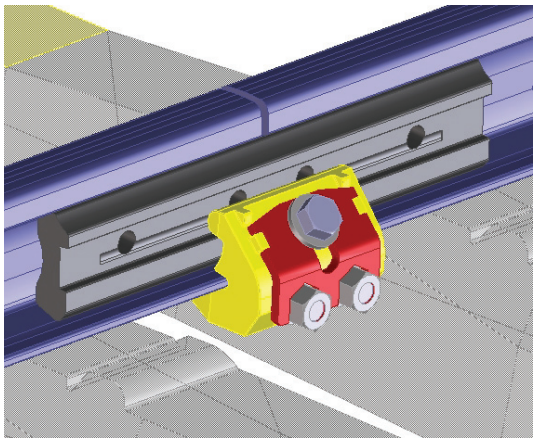


Bild 2 Notlaschenverbinder Typ 68.05 lang

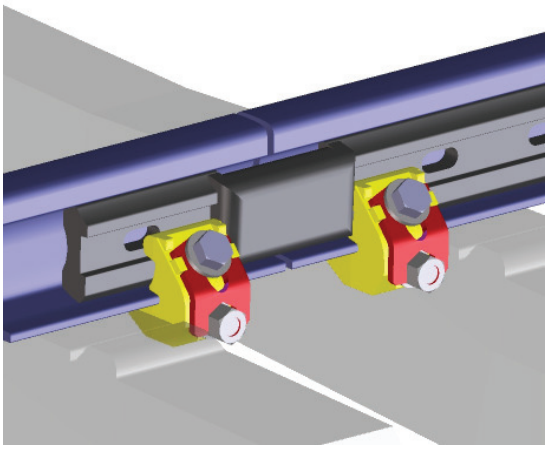


Bild 3 Notlaschenverbinder Typ 68.05 kurz

Bild 4 Notlaschenverbinder Typ FF

Notlaschen

1. Notlaschen vom Typ NL 31; 31K, 32, 32K
2. Flachlaschen vom Typ FL 30, Fl 30a, Fl 14a

Einbauvorgaben

(9) Um nach dem Einbau der Notlaschensicherungen (Bild 1 - 4) einen festen Sitz der Sicherung zu gewährleisten, sind die nachfolgenden Einbauschritte zwingend einzuhalten:

- Schwellenfach auskoffern
- Das Herstellen der „Baufreiheit“ unter der Schiene ist auf das absolut notwendige Maß zu begrenzen. Das übrige Schotterbett, vor allem der Vor-Kopf-Schotter, darf nicht angetastet werden.
- Kleineisen an den benachbarten Schwellen soweit lösen, dass ein formschlüssiger Einbau der Laschen möglich ist.
- Laschensicherung (Laschen und Zwingen) Einbauen und kraftschlüssig verspannen.
- Laschen mit einem schweren Hammer nachschlagen
- Notlaschenverbinder mit einem Drehmomentschlüssel bei einem eingestellten Drehmoment von 580 Nm anziehen
- Laschen erneut mit einem schweren Hammer nachschlagen
- Notlaschenverbinder erneut mit einem Drehmomentschlüssel bei einem Drehmoment von 580 Nm überprüfen
- Beim verwenden des Notlaschenverbinders vom Typ 68.05 lang, sind mit dem Drehmomentschlüssel bei einem eingestellten Drehmoment von 580 Nm die Spannschrauben wechselseitig so lange nachzuziehen, bis beide Spannschrauben das vorgegebene Drehmoment erreicht haben.

(10) Die Stoßsicherung muss beim Sichern mit den Schraubzwingen vom Typ Universalschraubzwinge, FF oder 68.05 kurz aus mindestens zwei Schraubzwingen bestehen.

Bei der Verwendung von nur einer Schraubzwinge vom Typ 68.05 lang, muss die Schraubzwinge mittig am Schienenbruch, Schienenstoß oder Schienenfehler angelegt werden.

Bei Höhenunterschieden zwischen den Schienen sind Ausgleichslaschen zu verwenden.

Schraubzwingen müssen gegen selbständiges Lösen nach Zeichnungsnummer 718.47.0001 bei Universalschraubzwingen sowie bei der Bauart 68.05 lang und kurz nach Zeichnung Nr. 718.470.0002 gesichert sein.

Einbaufristen

(11) Notlaschenverbinder sollen beim Sichern von Schienenbrüchen in Betriebsgleisen nicht länger als drei Tage im Gleis verbleiben (vgl. Ril 824.2510). Beim Sichern von Schienenfehlern gilt die Festlegung nach Ril 821.2007.

Einseitiges Anschweißen der Ersatzschiene

(12) Ersatzschienen dürfen unabhängig von der vorhandenen Schienentemperatur einseitig angeschweißt werden.

Besonderheiten bei hohen Schienentemperaturen

(13) Wenn bei Schienentemperaturen über + 35 ° C in einem Gleis ein Schienenbruch vorhanden ist oder eine Ersatzschiene eingebaut werden muss, so ist auch die gegenüberliegende Schiene zu trennen und die Trennstelle baulich zu sichern.

Weichen

(14) Ist in Weichen eine bauliche Sicherung oder behelfsmäßige Beseitigung des Bruches nicht möglich, muss das entsprechende Weichenteil im Rahmen der Oberbauhilfe bestellt und ausgewechselt werden.

Verbesserung des Durchschubwiderstandes

(15) Beiderseits der Bruchstelle sind die Schienenbefestigungen auf mindestens 20 m Länge kraftschlüssig nachzuspannen.

Kontrolle

(16) Jeder baulich gesicherte oder behelfsmäßig beseitigte Schienenbruch, ist während der Durchfahrt des ersten Zuges zu beobachten. Die Befestigungsmittel sind bis zur endgültigen Beseitigung nach Ril 821.2016 zu inspizieren und ggf. nachzuspannen. Die Stöße sind ebenfalls nachzustopfen.

Zulässige Höchstgeschwindigkeit

(17) Die Geschwindigkeit, mit der ein baulich gesicherter oder ein behelfsmäßig beseitigter Schienenbuch befahren werden darf, bestimmt der Anlagenverantwortliche oder ein von ihm beauftragter Vertreter (TL Fb, M Fb). Die zul. Geschwindigkeit nach Ril 824.6010 A2 darf dabei nicht überschritten werden.

4 Endgültige Beseitigung

Endgültige Beseitigung ohne Ersatzschienen

(1) Einfache, glatte Querbrüche dürfen ohne Einbau einer Ersatzschiene durch eine Schweißung endgültig beseitigt werden. Hierüber entscheidet der Bezirksleiter Fb (SÜ) oder M Fb (SÜ).

Schlussschweißung

(2) Die Schlussschweißung darf nur dann ausgeführt werden, wenn die ursprüngliche Schienenlänge wieder hergestellt ist, d. h. wenn zwischen den beiden Kontrollpunkten der volle Meterabstand erreicht ist. Ist dies nicht möglich, z. B. wegen fehlender Kontrollpunkte, so ist ein erneuter Spannungsausgleich durchzuführen.

Freigabe des Gleises

(3) Ein Schienenbruch ist endgültig beseitigt, wenn

- im lückenlosen Gleis die Schlussschweißungen ausgeführt oder
- im Stoßlückengleis die Regelstöße hergestellt worden sind.

Der für die Durchführung der Maßnahme Zuständige Mitarbeiter, hat dem Fdl die Freigabe des Gleises unter Angabe der zulässigen Geschwindigkeit nachweislich zu erklären.

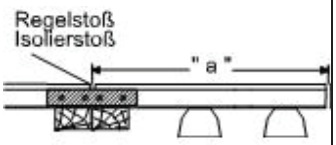
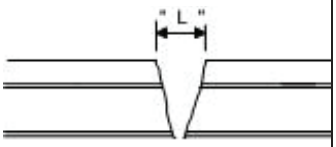
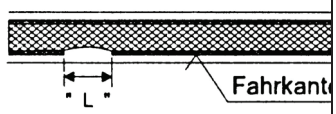
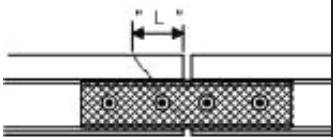
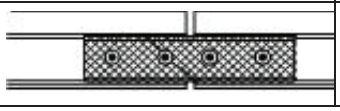
❑

(1) Die Richtlinie 821.6010A1 ist vom Eisenbahn – Bundesamt bauaufsichtlich eingeführt und gilt als anerkannte Regel der Technik im Sinne der EBO § 2 (1)

Technische Baubestimmungen

Merkblatt für Schienenbrüche

Entscheidungshilfen zur Beurteilung der Befahrbarkeit baulich nicht gesicherter Schienenbrüche

	Art des Bruches	Bruchbild[2)]	Befahrbar[1)] mit v ≤ 20 km/h bei gleichzeitiger Beobachtung
1.	Einfacher Bruch		Wenn der Abstand „a“ zum nächsten Schienenstoß (nicht Schweißung) größer als 2 Schwellenfelder ist.
2	Bruchlücke		Bei einer Bruchlücke von einer Länge „L“ ≤ 10 cm und wenn der Abstand „a“ zum nächsten Schienenstoß (nicht Schweißung) größer als 2 Schwellenfelder ist.
3	Ausbruch am Kopf		- an der Nicht - Fahrkantenseite - an der Fahrkantenseite bis zu einer Länge „L“ ≤ 10 cm Hinweis: - im engen Bogen besteht die Ge fahr des Aufsteigens eines Fahrzeugs
4	Laschenkammerbruch		- bei einer Länge „L“ ≤ 10 cm Hinweis: Lose Bruchstücke beseitigen
5	Laschenbruch[3)]		- ist jeder Laschenbruch

6	Weiche oder Kreuzung		ist eine Weiche oder Kreuzung mit einem Bruch im Herzstück oder in einer Weichenzunge, wenn der Anlagenverantwortliche oder ein von Ihm benannter Vertreter (Ing. Fb, M Fb) die Befahrbarkeit festgestellt hat.
7	Schienenauszug		ist ein Bruch in einem Schienenauszug, wenn der Anlagenverantwortliche oder ein von Ihm benannter Vertreter (Ing. Fb, M Fb) die Befahrbarkeit festgestellt hat.

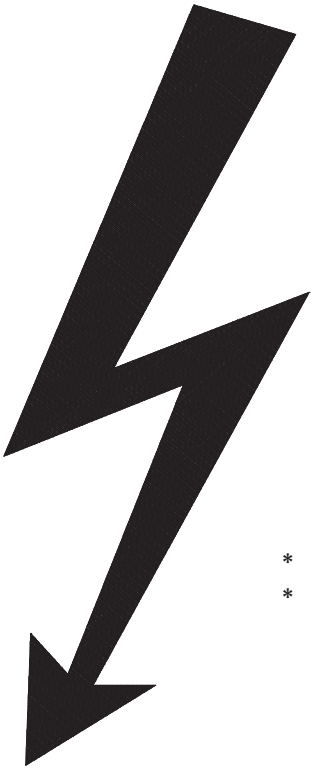
1) Ein baulich nicht gesicherter Schienenbruch ist unbefahrbar, wenn er beim Befahren nicht beobachtet werden kann

2) Nach jeder Überfahrt ist zu prüfen, ob sich das Bruchbild verändert hat.

3) Ein einfacher Querbruch oder Laschenbruch kann ohne Beobach-tung mit Schrittgeschwindigkeit befahren werden. Jedoch ist dabei der Lauf der Fahrzeuge zu beobachten.

❑

Oberbautechnische Maßnahmen bei Schienenbrüchen



Auf elektrisch betriebenen Strecken mit Oberleitung beachten:

Vor Beginn der Arbeiten Rückstromführung sicherstellen!

* Hierzu: Universalverbinder [1)]

oder

Notlaschenverbindung anlegen.

Dabei Gummimatte als Standortisolierung verwenden und Gummihandschuhe anziehen.

* * Auf Standortisolierung und auf Handschuhe darf verzichtet werden, wenn die Schienenlücke durch Regelfahrzeuge bzw. Gleisarbeitsfahrzeuge (GAF) oder durch ein Rückstromüberbrückungsgerät überbrückt wird.

In Gleisen mit Gleisstromkreisen in jedem Fall Bruchstelle durch Universalverbinder überbrücken.

[1)] Ersatzweise Kupferseil mit Schienenfuß Erdungsklemme verwenden.

* * * * * (1) Dieser Anhang „Maßnahmen beim Sichern von Schienenbrüchen und -fehlern“ ist vom Eisenbahnbundesamt als Technische Baubestimmung bauaufsichtlich eingeführt und gilt als anerkannte Regel der Technik im Sinne § 2 Abs. 1 der EBO.

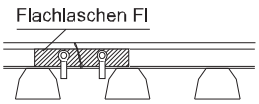
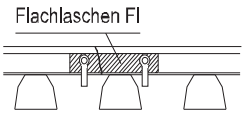
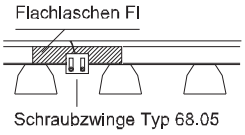
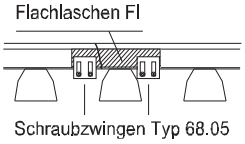
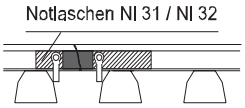
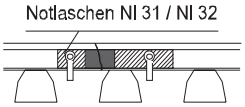
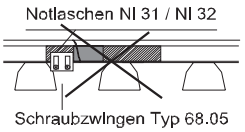
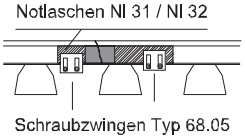
Technische Baubestimmung

Maximal zulässige Geschwindigkeiten

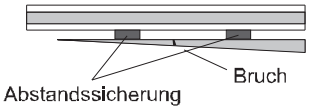
für das Befahren baulich gesicherter oder behelfsmäßig beseitigter Schienenbrüche

Hinweis: Es gilt die niedrigste Geschwindigkeit aus A,B oder C

A) Nach Art der Sicherung, gültig für alle Schienenformen *

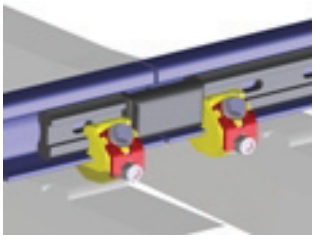
A	Einfacher Querbruch bzw. Stoßlücke oder Schienenfehler in	Art der Sicherung		Geschwindigkeit max. v *
1	Schiene	1.1 Bruch im Schwellenfach		120 km/h
	Schiene	1.2 Bruch auf oder neben der Schwelle		120 km/h
	Schiene	1.3 Bruch im Schwellenfach		120 km/h
	Schiene	1.4 Bruch neben der Schwelle		120 km/h
	Schiene	1.5 Bruch im Schwellenfach		160 km/h
	Schiene	1.6 Bruch auf oder neben der Schwelle		160 km/h
	Schiene	1.7 Bruch im Schwellenfach		**Nicht zulässig**
	Schiene	1.8 Bruch auf oder neben der Schwelle		160 km/h

*

A	Einfacher Querbruch bzw. Stoßlücke oder Schienenfehler in	Art der Sicherung		Geschwindigkeit max. v
2	Weichenzunge	Abstandssicherung		**Unbefahrbar im gebrochenen Strang!** 160 km/h im nicht gebrochenen Strang
3	Herzstück auch Ausbruch bis 10 cm Länge	Überprüfung durch den Anlagenverantwortlichen		20 km/h
4	Doppelherzstücke und Herzstücke mit beweglichen Spitzen auch Ausbruch bis 10 cm Länge	Überprüfung durch den Anlagenverantwortlichen	Sichern der Fahrkantenflucht	5 km/h bei Beobachtung

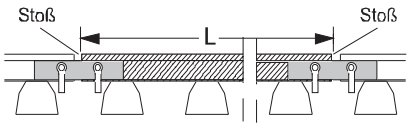
* **Sichern von Schienenfehlern an bestimmten Bauteilen**
* **oder in besonderer Lage nach Ril 821.2007A02 –**
* **Tabelle 1 mit örtlich zul. v >160 km/h ohne sichtbare**
* **äußere Schäden**

*

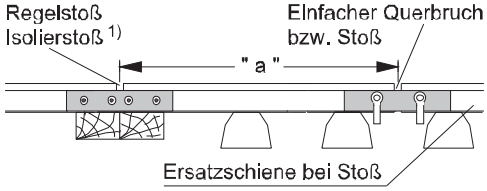
A	Fehlerbeschreibung	Schienenform	Geschwindigkeit max. v
5	Einzelne innere Querfehler von denen keine erhöhte dynamische Belastung ausgeht. Schienenfehler nach Ril 821.2007A02, Tabelle 25, deren Ausdehnung T ≤ 20 mm und L ≤ 30 mm nicht übersteigen und die keine äußeren Oberflächenfehler/ Ausbrüche aufweisen.	60 E2  NL 32 mit Notlaschenverbinder 68.05 (kurze und lange Version)	200 km/h [1)]

[1)] Tritt eine Verschlechterung der Schienenfehler ein, entscheidet der Anlagenverantwortliche über die zulässige Geschwindigkeit.

* **B) Nach der Länge der Ersatzschiene**

B	Behelfsmäßig beseitigter Schienenbruch	Längen „L“ der Ersatzschiene oder	Geschwindigkeit max. v
6		mindestens 3 m	50 km/h
7		mindestens 5 m	80 km/h
8		mindestens 10 m	120 km/h

C) Nach der Nähe der Bruchstelle, Notlaschenverbindung zu einem Schienenstoß (nicht Schweißstoß) *

C	Baulich gesicherter oder behelfsmäßig beseitigter Schienenbruch	Abstand „a“ zu einem Schienenstoß	Geschwindigkeit max. v	
9		kleiner als 2 Schwellenfelder	5 km/h	bei Beobachtung
10		ab 2 Schwellenfelder	20 km/h	
11		mindestens 3 m	50 km/h	
12		größer als 5 m	80 km/h	
13		größer als 10 m	120 km/h	

❑

824.6010Anh. 3 (alt)

1 Kontrollliste für Materialien und Geräte, die für die Schienenbruchbeseitigung benötigt werden

Ersatzschienen für verschiedene Schienenformen und Abnutzungen

Gleiswinde /Hebezeuge

Flach-,Übergangs-, Ausgleichs- und Notlaschen Schraubzwingen vom Typ Universalschraubzwinge, Schraubzwingen vom Typ 68.05 Kurz oder Lang, Schraubzwingen vom Typ FF

Schienentrenngeräte (Schleifmaschinen usw.)

Schottergabel, Stopfgeräte

Isoliertes Bandmaß

Universalverbinder (vgl. Zeichnung 3 Ebs 15.13.09)

Handhammer

Schwellenschrauben- und Laschenschlüssel

Schraubenschlüssel SW 41

Schraubmaschine

Schienenfuß Erdungsklemmen und ein Kupferseil mit einem Querschnitt von mindestens 50 mm^2 oder Stahlseil von mindestens 95 mm^2

Gummimatte 1000 x 1500 mm x 4 mm nach DIN VDE 0680-1

Gummihandschuhe nach DIN VDE 0608-1 für gröbere Arbeiten unter Spannung bis 1000 V

Langsamfahrsignale

Indusi-Einrichtung

Rückstromüberbrückungsgerät

Drehmomentschlüssel

❑

1 Allgemeines

(1) Die Abnahme von Oberbauarbeiten wird geregelt. **Zweck**

(2) Diese Richtlinie ist bei Oberbauarbeiten anzuwenden, bei denen die VOB/B vereinbart ist. **Anwendungsbereich**

(3) Das Mitgeltungsrecht für andere Unternehmen und Bereiche ist nach KoRil 138.0202 zu regeln. **Mitgeltungsrecht**

2 Grundlagen

(1) Die Abnahme ist die körperliche Übernahme des Werkes durch den AG, verbunden mit der Erklärung, dass er das Werk als im Wesentlichen vertragsgemäß anerkennt. **Definition und Voraussetzung**

Die Leistung ist im Wesentlichen fertiggestellt und frei von wesentlichen Mängeln. Die Abnahme ist Hauptpflicht des AG.

(2) Es gilt die VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen – Teil B: „Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen“, insbesondere § 12 für die Abnahme. **VOB Teil B**

(3) Weiterhin ist die Rahmenrichtlinie (RRil) 208.1403 „Einkauf Bauleistungen, Vertragsabwicklung betreuen“ zu beachten. **RRil 208.1403**

Die RRil beschreibt die spezifischen Regelungen für Bauleistungen und regelt die Überwachung der Vertragsabwicklung.

(4) Der Abnahmewert SR_0 ist für alle Parameter der einzuhaltende Wert. Dieser Wert ist für die einzelnen Oberbauarbeiten unter Beachtung der Fertigungstoleranzen festgelegt. **Abnahmewert SR_0**

(5) Für die Abnahme/Teilabnahme ist der Vordruck 208.1403V20 – Abnahmeniederschrift – zu verwenden. Mängel sind in der Niederschrift zu dokumentieren. **Vordruck Abnahme 208.1403V20**

(6) Die Mängelansprüche sind in der VOB/B § 13 geregelt. Für die Nacherfüllung/Mängelbeseitigung ist es wichtig, den Mangel genau zu bezeichnen (Art, Umfang, Ort). **Mängelansprüche**

❑

1 Allgemeines

Ziel

* (1) Ziel dieser Richtlinie ist es, Arbeitskräfte der DB Netz AG - im Folgenden „Netz-Mitarbeiter“ genannt - und Arbeitskräfte anderer Unternehmen - im Folgenden „Unternehmerkräfte“ genannt - zu befähigen, anhand der durch den Arbeitseinsatz von

* - Gleisstopfmaschinen (GSM),

* - Universalstopfmaschinen (USM)

* - Einzelfehlerstopfmaschinen (ESM)

erzielten Lagequalität von Gleisen, Weichen, Kreuzungen und Schienenauszügen beurteilen können.

Nach Auswertung der Kontrollaufzeichnungen der gleisgeometrischen Parameter kann eine Aussage über die Befahrbarkeit der Fahrbahn getroffen werden.

Anwendungsbereich

(2) Diese Richtlinie ist im Bereich der DB Netz AG anzuwenden, wenn mit Zügen befahrene Oberbauanlagen mit den in Abs. 1 genannten Maschinen instandgesetzt und danach wieder in Betrieb genommen werden müssen.

Mitgeltungsrecht

* (3) Das Mitgeltungsrecht für andere Unternehmen und Bereiche ist nach KoRil 138.0202 zu regeln.

2 Begriffe und Definitionen

MKS/DAS-Befähigter

* (1) Jeder, Netz-Mitarbeiter und Unternehmerkraft, der nach * dieser Richtlinie die Befähigung „MKS/DAS-Messschriebe * beurteilen“ erworben hat, darf sich als „MKS/DAS-Befähigter“ bezeichnen.

Art der Arbeiten

(2) Arbeiten, nach denen eine Aussage zur Befahrbarkeit von Oberbauanlagen zu treffen ist, können anfallen:

- Ril 824.2310 für den Neubau oder Umbau von Gleisen und Weichen
- Ril 824.3010 für die Durcharbeitung von Gleisen und Weichen

* - Ril 824.3020 für die Einzelfehlerbeseitigung kurzer * Gleis- oder Weichenlagefehler

Beurteilungsgrundlage

(3) Beurteilungsgrundlage zur Feststellung der Befahrbarkeit der Fahrbahn aus der Sicht der Lagegenauigkeit ist nach Neubau- und Instandsetzungsarbeiten mit

- GSM und USM die maschinenintern gewonnene Kontrollaufzeichnung, die mit dem **M**ehr**K**anal-**S**chreiber (MKS) oder **d**igitalem **A**ufzeichnungs**s**ystem (DAS) der betreffenden Maschine *
- ESM die maschinenintern gewonnene Kontrollaufzeichnung, die mit der **K**ontroll **A**ufzeichnungs- und **S**chreibanlage (KAS) der Einzelfehlerstopfmaschine

hergestellt worden ist.

Messschriebe

(4) Die mit GSM und USM gewonnenen Kontrollaufzeichnungen werden als MKS-Messschriebe oder DAS-Messschriebe bezeichnet. Der mit ESM gewonnene Kontrollschrieb wird arbeitsintern als KAS-Messschrieb bezeichnet. * * *

In dieser Richtlinie wird aber einheitlich der Begriff Messschrieb verwendet. Er deckt im weiteren Verlauf auch den Begriff KAS-Schrieb ab.

Beurteilungsdokument

(5) Der Messschrieb wird durch die im Zusammenhang mit der Oberbauarbeit erforderlichen Einträge zu einem Beurteilungsdokument gefertigt, das die Aussagekraft zur Befahrbarkeit (Betriebsfreigabedokument) der Fahrbahn besitzt. *

Hinweis: *

Das für die Betriebsfreigabe einer Oberbauanlage verwendete Beurteilungsdokument kann später bei der Abnahme der vorausgegangenen Instandsetzungsarbeit zur weiteren Beurteilung verwendet werden.

MKS/DAS-Prüfer

(6) Um die Befähigung „MKS/DAS-Messschriebe beurteilen“ zu erhalten, müssen sich Netz-Mitarbeiter und Unternehmerkräfte einer Prüfung unterziehen. Die Prüfung kann nur durch MKS/DAS-Prüfer abgenommen werden, die hierzu von der DB Netz AG, Zentrale, Technik- und Anlagenmanagement, Oberbautechnik im Zusammenwirken mit dem Instandhaltungsmanagement bestellt worden sind. * * * *

3 Zertifizierung

Ziel des Erwerbs der Befähigung

* (1) MKS/DAS-Berechtigte nach Abschn. 2 (1) sind berechtigt, Erklärungen abzugeben oder abgegebene Erklärungen zu prüfen, ob die jeweils geforderten Betriebsfreigabe-Richtwerte eingehalten sind und unter welchen Bedingungen, z.B. mit welcher Höchstgeschwindigkeit (max. v), die neugebaute oder instandgesetzte Oberbauanlage befahren werden darf.

MKS/DAS/-Trainer

* (2) MKS/DAS-Trainer ist, wer durch die hier vorgesehene * Schulung ausgebildet und danach von der DB Netz AG, * Zentrale, Technik- und Anlagenmanagement Oberbau- * technik in Abstimmung mit dem Instandhaltungsmanage- * ment ernannt wurde.

* Die Qualifikation als MKS/DAS-Trainer ist alle 3 Jahre * durch eine Fortbildungsmaßnahme verbindlich nachzu- * weisen.

* Bei Nichtteilnahme an der Fortbildungsmaßnahme entfällt * die MKS/DAS-Trainer-Befähigung.

* MKS/DAS-Trainer haben sich zur o.g. Fortbildungsmaß- * nahme eigenverantwortlich anzumelden.

Zulassung für Mitarbeiter der DB Netz AG

* (3) Netz-Mitarbeiter, die MKS/DAS-Befähigte werden wollen, * müssen die Zulassungsvoraussetzungen nach Ausbil- * dungsrichtlinie 046.2552 nachweisen und die Ausbildung danach erfolgreich abgeschlossen haben.

* Der Nachweis der Befähigung wird durch die Prüfungsbescheinigung „MKS/DAS-Messschriebe beurteilen“ sichergestellt.

Zulassung für Unternehmerkräfte

* (4) Unternehmerkräfte, die MKS/DAS-Befähigte werden wol- * len, müssen die Zulassungsvoraussetzungen nach Ausbil- * dungsrichtlinie 046.2552 nachweisen und die Ausbildung danach erfolgreich abgeschlossen haben.

* Mit der nach Abschn. 5 (2) erfolgreich abgeschlossenen * Prüfung erwerben diese Arbeitskräfte das Zertifikat * „MKS/DAS-Messschriebe beurteilen“ nach Ril 824.8010 A01.

Hinterlegung der Befähigung für Mitarbeiter der DB Netz AG

(5) Die Prüfungsbescheinigungen der Netz-Mitarbeiter für die nach Ausbildungsrichtlinie 046.2552 erworbene Befähigung müssen bei der jeweils zuständigen personalbetreuenden Stelle hinterlegt werden.

Zertifizierungsstelle (Zst) für Unternehmerkräfte

(6) Unternehmerkräfte erhalten nach erfolgreicher Prüfung das Zertifikat „MKS/DAS-Messschriebe beurteilen“ nach Ril 824.8010 A01 durch die beauftragte Zertifizierungsstelle (Zst). *

Die Zst ist für Unternehmerkräfte in allen Fragen der Zulassungsberechtigung, der Qualifizierung und der Wiederqualifizierung (Wiederholungsprüfung) Ansprechpartner.

Hinweis: *

Die Aufgaben der Zst werden gegenwärtig ausschließlich von der Überwachungsgemeinschaft Gleisbau e. V. (ÜGG) wahrgenommen.

Arbeitgeberwechsel

(7) Wechseln Unternehmerkräfte zur DB Netz AG, so ist die mitgebrachte Befähigung nach Ril 824.8010 A01 für den noch geltenden Zeitraum von der DB Netz AG anzuerkennen. Die Zst hat auf Anfrage der personalbetreuenden Stelle der DB Netz AG die Prüfungsunterlagen zu übergeben.

Wechseln Netz-Mitarbeiter zu anderen Unternehmen, ist die Prüfungsbescheinigung nach Ausbildungsrichtlinie 046.2552 von der Zst zu übernehmen. Diese betroffenen Personen erhalten dann unter Übernahme der Verwaltungskosten das Zertifikat nach Ril 824.8010 A01. * *

* 4 Erwerb der Befähigung „MKS/DAS-Messschriebe beurteilen“ für Netz-Mitarbeiter

Zulassung zur Prüfung

(1) Netz-Mitarbeiter, die die Ausbildung nach Ausbildungsrichtlinie 046.2552 absolviert haben, können zur Prüfung zugelassen werden. Nach dem Bestehen erhalten sie die * Prüfungsbescheinigung „MKS/DAS-Messschriebe beurteilen“.

* *Hinweis:*

* *Nachdem der Ausbildungsabschnitt „MKS/DAS-Messschriebe beurteilen“ im Rahmen der Funktionsausbildung zum Bauüberwacher erfolgreich abgeschlossen wurde, dürfen die Netz-Mitarbeiter sofort zugelassen werden und die erlangte Qualifikation ausführen.*

Ersterwerb der Prüfungsbescheinigung

(2) Für den Ersterwerb der Prüfungsbescheinigung * „MKS/DAS-Messschriebe beurteilen“ ist vorlaufend zur * Prüfung eine Ausbildung nach den vorgegebenen Schulungsunterlagen von der DB Netz AG, Zentrale, Technik- * und Anlagenmanagement Oberbautechnik durchzuführen, bei der die Lernziele der Ausbildungsrichtlinie 046.2552 vermittelt werden müssen.

Prüfung

(3) Die Prüfung ist grundsätzlich schriftlich abzulegen. Details sind in der Ausbildungsrichtlinie 046.2552 festgelegt.

Prüfungsbescheinigung/ Zertifikat

* (4) Die Prüfungsbescheinigung „MKS/DAS-Messschriebe * beurteilen“ nach Ausbildungsrichtlinie 046.2552 ist dem * Zertifikat „MKS/DAS-Messschriebe beurteilen“ nach Ril 824.8010 A01 in der Bedeutung gleichzusetzen.

Geltungsdauer

Die Geltungsdauer der Prüfungsbescheinigung beträgt 3 Jahre.

Sie kann durch eine Wiederholungsprüfung jeweils um 3 Jahre verlängert werden.

Wiederholungsprüfung

(5) Zur Wiederholungsprüfung können Netz-Mitarbeiter zu- * gelassen werden, die bereits MKS/DAS-Befähigte sind und * an einer Fortbildungsveranstaltung zum Thema * „MKS/DAS-Messschriebe beurteilen“ unmittelbar vor der Prüfung teilgenommen haben.

Die Wiederholungsprüfung ist schriftlich durchzuführen und soll 120 Minuten dauern.

Fortbildungsveranstaltung

* (6) Die Fortbildungsveranstaltung nach Abs. (5) soll von einem Praxistrainer Fb durchgeführt werden, der dafür eine

besondere Schulung zum MKS/DAS-Trainer bekommen hat.

Schulungsunterlagen

(7) Für die Fortbildungsveranstaltung sind die von der DB Netz AG, Zentrale, Fahrwegtechnik Oberbau bestimmten Schulungsunterlagen zu verwenden. Die Fortbildungsveranstaltung einschließlich Prüfung soll 3 Tage dauern. *

Hinweis: *

Die Termine für die Fortbildungsveranstaltung und für die anschließende Prüfung sollen zeitlich zusammengelegt werden.

Organisation

(8) Die Organisation (Zeit und Ort) der Fortbildungsveranstaltung soll durch den jeweils zuständigen Praxistrainer Fb vorgenommen werden. Er hat auch die Bestellung eines Prüfers (möglichst von der DB Netz AG) zu veranlassen.

5 Erwerb der Befähigung „MKS/DAS-Messschriebe beurteilen“ für Unternehmerkräfte *

Zulassung zur Prüfung

(1) Über die Zulassung von Antragstellern zur Prüfung entscheidet die Zertifizierungsstelle (Zst) entsprechend dem „Nachweis der Voraussetzungen …“ (046.2552 V02). In Zweifelsfällen ist die DB Netz AG, Zentrale, Technik- und Anlagenmanagement, Oberbautechnik zur Klärung zu beteiligen. *

Prüfung

(2) Die Prüfung ist grundsätzlich schriftlich abzulegen. Die organisatorische Vorbereitung ist durch die Zst zu erbringen.

Ersterwerb der Befähigung

(3) Für den Ersterwerb der Befähigung „MKS/DAS-Messschriebe beurteilen“ ist vorlaufend zur Prüfung eine Ausbildung nach den vorgegebenen Schulungsunterlagen von der DB Netz AG, Zentrale, Technik- und Anlagenmanagement, Oberbautechnik durchzuführen, bei dem die Lernziele der Ausbildungsrichtlinie 046.2552 vermittelt werden müssen. *

Zertifikat

(4) Mit erfolgreichem Abschluss der Prüfung ist dem Antragsteller das Zertifikat „MKS/DAS-Messschriebe beurteilen“ nach Ril 824.8010 A01 auszustellen. Ausgabestelle ist die Zst. Das Zertifikat ist vom Prüfer persönlich zu unterzeichnen. *

Hinweis:

Nachdem der Ausbildungsabschnitt „MKS/DAS-Messschriebe beurteilen“ im Rahmen der Funktionsausbildung zum Bauüberwacher erfolgreich abgeschlossen wurde, dürfen die Unternehmerkräfte sofort zugelassen werden und die erlangte Qualifikation ausführen.

Geltungsdauer

(5) Die Geltungsdauer des Zertifikates beträgt 3 Jahre.

Sie kann durch eine Wiederholungsprüfung jeweils um 3 Jahre verlängert werden.

Wiederholungsprüfung

(6) Zur Wiederholungsprüfung können Unternehmerkräfte zugelassen werden, die bereits MKS/DAS-Befähigte sind und an einer Fortbildungsveranstaltung zum Thema „MKS/DAS-Messschriebe beurteilen“ unmittelbar vor der Prüfung teilgenommen haben.

Die Wiederholungsprüfung ist schriftlich durchzuführen und soll 120 Minuten dauern.

Fortbildungsveranstaltung

(7) Die Fortbildungsveranstaltung nach Abs. (6) soll von einem von der DB Netz AG anerkannten Bildungsträger durchgeführt werden. Von den Bildungsträgern müssen die von der DB Netz AG, Zentrale, Technik- und Anlagenmanagement, Oberbautechnik bestimmten Schulungsunterlagen verwendet werden.

Die Fortbildungsveranstaltung einschließlich Prüfung soll 3 Tage dauern.

6 Besonderheiten zur Ausfertigung und Behandlung des Zertifikates

Ausfertigung des Zertifikates

(1) Die Zst hat das Zertifikat nach Ril 824.8010 A01 als Vordruck vorzuhalten und nach Bedarf auszustellen.

Das Zertifikat bleibt auch nach Ausstellung im Eigentum der Zst.

Prüfungsgebühr

(2) Die Zst ist berechtigt, zur Deckung der ihr entstehenden Kosten eine Prüfungsgebühr zu erheben. Diese kann mit Zulassung der Antragsperson zur Prüfung erhoben werden.

Organisation der Prüfung

(3) Die Zst trifft die organisatorische Vorbereitung für die Erstprüfung bzw. für die Wiederholungsprüfungen in Absprache mit den Antragstellern.

Prüfung

(4) Die Abnahme der Prüfung für Unternehmerkräfte erfolgt durch MKS/DAS-Prüfer. Sie sind von der Zst jeweils anzufordern. Ihre Tätigkeit ist durch die Zst zu vergüten. *

Verstöße

(5) Werden Missbrauch oder Verstöße gegen die richtige Anwendung des Zertifikates oder der Betriebsfreigabe-Richtwerte festgestellt, so kann das Zertifikat der betroffenen Person zeitweise oder auf Dauer entzogen werden.

Die Entscheidung darüber trifft in Abstimmung mit der Zst der ständige Stellvertreter des Eisenbahnbetriebsleiters des Regionalbereiches, in der der Verstoß festgestellt worden ist. Er informiert hierüber die Abteilung Technik- und Anlagenmanagement, Oberbautechnik. *

Aktuelle Liste

(6) Über die zertifizierten Unternehmerkräfte ist von der Zst eine Liste zu führen, die stets auf dem aktuellen Stand zu halten ist.

Diese aktuelle Liste ist zum 01.04. j. J. und bei besonderem Verlangen an die ständigen Stellvertreter des Eisenbahnbetriebsleiters der Regionalbereiche und an DB Netz AG, Zentrale, Technik- und Anlagenmanagement, Oberbautechnik zu senden. *

Aufgaben der ständigen Stellvertreter des Eisenbahnbetriebsleiters

Die ständigen Stellvertreter des Eisenbahnbetriebsleiters haben die „Aktuelle Liste“ der Zertifikatsinhaber bereit zu halten und bei Anfragen der bauüberwachenden Aufsichtskräfte Auskunft über Gültigkeit von Zertifikaten zu erteilen.

In Zweifelsfällen ist der Sachstand zu klären. Hierfür ist von der Zst ein Ansprechpartner zu benennen.

Einziehen des Zertifikates

(7) Die ständigen Stellvertreter des Eisenbahnbetriebsleiters sind berechtigt, auf Grund von besonderen Ereignissen das Einziehen eines Zertifikates von der Zst zu verlangen. *

Darüber hinaus hat die Zst Zertifikate, deren Geltungsdauer abgelaufen ist und für die eine Verlängerung nicht beabsichtigt ist, einzufordern. *

❑

1 Zertifikat für Unternehmerkräfte „MKS/DAS–Messschriebe beurteilen“

Anwendung

(1) Nach erfolgreich abgeschlossener Prüfung ist das Zertifikat auszustellen, das den Geprüften berechtigt, nach Stopf-Richtarbeiten oder nach einer Einzelfehlerbeseitigung mit Einzelfehlerstopfmaschinen die entsprechenden Unterschriften gemäß Ril 824.3010, Anh. 5 (z. B. Messstreifenkopf für MKS-Schrieb bzw. DAS-Messschrieb) zu leisten.

Hinweis:

Das Zertifikat wird von der Zst ausschließlich an Unternehmerkräfte ausgestellt.

Die adäquate Befähigung für die Netz-Mitarbeiter ist die Prüfungsbescheinigung, die nach den Bestimmungen der Ausbildungsrichtlinie 046.2552 erworben und ausgestellt werden kann.

Muster

(2) Das Zertifikat ist nach dem Muster in Bild 1 und Bild 2 auszustellen. Es wird als Vordruck von der Zst vorgehalten.

Eigentum der Zst

(3) Das Zertifikat (Zertifizierungspass) wird auf den Namen einer Person ausgestellt.

Der Zertifizierungspass bleibt im Eigentum der Zst.

Er muss nach Ablauf der Geltungsdauer an die Ausgabestelle (Zst) zurückgegeben werden.

Er kann bei Verstößen von der Ausgabestelle eingezogen werden.

Das Zertifikat ist vom Inhaber bei allen einschlägigen Arbeiten mitzuführen.

Unterschrift Inhaber Bedeutung

(4) Der Inhaber des Zertifikates bürgt nach durchgeführten Arbeiten mit seiner Unterschrift dafür, dass die ausgeführten Arbeiten durch den AN ordnungsgemäß erledigt worden sind und dass die MKS-, DAS-, bzw. KAS-Anlage während der Arbeiten stets funktionstüchtig war.

Er trifft die Aussage zur Einhaltung der Abnahme- und Betriebsfreigabe-Richtwerte.

Hinweis:

Der Inhaber des Zertifikates ist verpflichtet, von ihm erkannte Überschreitungen der Betriebsfreigabe-Richtwerte

auf dem Messstreifenkopf/Messschrieb zu dokumentieren und/oder zu kommentieren.

Ob dann sofort nachgebessert wird oder ob die Überschreitung unter wirtschaftlicher Berücksichtigung toleriert wird, ist zwischen AG und AN noch an Ort und Stelle zu vereinbaren.

Bild 1

	Tag	Zertifiziert bis	Prüfer (Unterschrift)
Erstmalige Prüfung			
1. Wiederholungsprüfung			
2. Wiederholungsprüfung			
3. Wiederholungsprüfung			
4. Wiederholungsprüfung			
5. Wiederholungsprüfung			

Besondere Hinweise:

1. Das Zertifikat gilt nur für den Bereich der DB Netz AG.
2. Die Befähigung gilt nur für den bestimmten Zertifizierungszeitraum.
3. Nach Ablauf der Geltungsdauer ist das Zertifikat entweder durch eine Wiederholungsprüfung verlängern zu lassen oder an die ZSt zurückzusenden.
4. Bei Verstößen gegen die richtige Anwendung der Freigaberichtwerte kann die Zertifizierung zeitweise oder auf Dauer entzogen werden.

Logo der Zst

DB NETZE

Zertifikat

MKS/DAS - Messschriebe beurteilen

nach Richtlinie 824.8010
der DB Netz AG

Nr. .....

Zertifikat ist Eigentum der Zertifizierungsstelle

* *

Bild 2 Innenseiten

Herr / Frau

.....
(Name)

.....
(Vorname)

.....
(Geburtstag)

.....
(Straße)

.....
(PLZ, Wohnort)

Lichtbild

hat nach Richtlinie 824.8010 der DB Netz AG nachgewiesen, anhand eines MKS/DAS-Messschriebes die erzielte Gleislage/Weichenlage im Hinblick auf die Einhaltung der Betriebsfreigabe-Richtwerte nach den Einzelrichtlinien beurteilen zu können.

Zertifiziert durch i.A.

(Adresse der Zertifizierungsstelle)

..... (Datum)

..... Bestellter Prüfer

..... Unterschrift des Inhabers

* 1 Zugelassene MKS/DAS-Prüfer

MKS/DAS-Prüfer

* (1) MKS/DAS-Prüfer ist, wer auf Grund seiner Fachkenntnisse nach Ril 824.8010 Abschn. 2 (6) hierzu bestellt worden ist.

Benennungsstelle

* (2) MKS/DAS-Prüfer müssen von der DB Netz AG, Zentrale, Technik- und Anlagenmanagement, Oberbautechnik bestellt werden. Diese ist die Benennungsstelle.

Die Bestellung erfolgt im Einvernehmen mit der DB Netz AG, Zentrale, Instandhaltungsmanagement.

Ende der Prüfertätigkeit

(3) Die Prüfertätigkeit endet, wenn entweder der MKS/DAS-Prüfer seine Absicht zur Beendigung dieser Tätigkeit erklärt hat oder seine Bestellung durch die Benennungsstelle zurückgenommen worden ist.

Fortbildung

* (4) Die MKS/DAS-Prüfer haben sich einmal pro Jahr einer Fortbildungsmaßnahme zu unterziehen. Dabei informieren sie sich über fachliche und organisatorische Neuerungen.

* Die jährlich stattfindende Tagung der MKS/DAS-Prüfer gilt als geeignete Fortbildungsmaßnahme.

Liste bestellter MKS/DAS-Prüfer

* (5) Als MKS/DAS-Prüfer im Sinne der Ril 824.8010 dürfen ausschließlich Personen eingesetzt werden, die in einer von der DB Netz AG, Zentrale, Technik- und Anlagenmanagement, Oberbautechnik Liste bestellter MKS/DAS-Prüfer geführt sind. Diese Übersicht wird der Zst zur Verfügung gestellt.

❑

1 Allgemeines

(1) **Zweck**

Zweck dieser Richtlinie (Ril) ist, die Abnahme von Gleisneu- oder Gleisumbauarbeiten, das sind Gleiserneuerungen (Ge) und Gleisauswechslungen (Ga), zu regeln.

(2) **Anwendungsbereich**

Diese Richtlinie ist im Bereich der DB Netz AG anzuwenden. Die Ril beschränkt sich nur auf die Abnahme von Gleiskonstruktionen im Schotterbett.

Die Abnahmen von Schweißarbeiten und Schienenbearbeitungen sind in den Richtlinien Ril 824.8210 (in Vorbereitung) und Ril 824.8310 geregelt.

Das Mitgeltungsrecht für andere Unternehmen und Bereiche ist nach KoRil 138.0202 zu regeln.

(3) **Grundsätze**

Die Grundsätze für die Abnahme von Oberbauarbeiten sind in der Ril 824.8001 geregelt. Die Messungen sind in Verantwortung des Auftragnehmers durchzuführen.

2 Abnahme nach Gleisneu- bzw. Gleisumbau

(1) **Maßgebende Geschwindigkeit ist v_e**

Die Abnahme muss beim Gleisneubau mit den Maßstäben für die geplante Entwurfsgeschwindigkeit (v_e) durchgeführt werden.

(2) **Fertigstellung/ Anzeige**

Der Auftragnehmer (AN) hat die Fertigstellung der Arbeiten dem Auftraggeber (AG) anzuzeigen.

(3) **Abnahmefristen**

Die Abnahme ist nach VOB Teil B § 12 durchzuführen. Als Fristen sind festgesetzt:

- Entweder der Zeitpunkt nach einer Belastung aus Gesamtzuglasten von 1,5 Mio Lt
- oder 8 Wochen nach dem Erreichen der erforderlichen Gleisbelastung für zul v gemäß Ril 824.2310 Anhang 3.

Eine längere Frist darf vereinbart werden.

(4) **Abnahmeinhalt**

Vor der Abnahme (vgl. Abs. 3) sind folgende Prüfungen durchzuführen:

- Prüfung der Geometrie mit einem Gleismessfahrzeug, mit einem Fahrzeug mit MKS-Aufzeichnungsanlage oder mit einem geeigneten

Handmessgerät

Anmerkung:
Bei Ausfall der genannten Messsysteme sind als Ersatz Handmessungen durchzuführen und zu dokumentieren (Ril 824.0530).

- Prüfung der geodätischen Lage (Höhe und Abstand) als Soll-Ist-Vergleich bezogen auf den Trassenplan
- Prüfung der Schwellenteilung und der Winkellage der Schwellen.

Messsysteme

(5) Die verwendeten Messsysteme müssen zugelassen und mit gültiger Prüfplakette versehen sein.

Abnahmebedingungen Anhang 01 Anhang 02

(6) Folgende Abnahmebedingungen sind einzuhalten:

- die SR_0-Werte der Gleisgeometrie gemäß Anhang 01
- die SR_0-Werte der geodätischen Lage des Gleises gemäß Anhang 02
- die Verspannung der Schienenbefestigungsmittel gemäß Ril 824.5050
- die Abmessungen des Bettungsquerschnittes gemäß DS 820 01 06 (künftig: Ril 820.2010).

Prüfung durch Begehen

(7) Im Rahmen der Abnahme ist der gesamte Neubau- oder Umbauabschnitt zu begehen und auf sichtbare Mängel hin zu überprüfen.

Abnahmedokumente Anhang 03

(8) Zur Abnahme müssen die im Anhang 03 (Checkliste) aufgeführten Abnahmedokumente vorliegen.

Überschreitung von SR_0 Werten

(9) Bei festgestellten Überschreitungen von SR_0-Werten ist nach einer erfolgten Gleislagekorrektur in den betreffenden Gleisabschnitten eine erneute Abnahmemessung durchzuführen.

Dokumentation der Ergebnisse

(10) Die Ergebnisse sind im Abnahmeprotokoll zu dokumentieren. Die Abnahmeprotokolle sind gemäß VOB 5 Jahre so aufzubewahren, dass sie für den Anlagenverantwortlichen jeweils sofort verfügbar sind.

Auswerteschablone Vordruck 01

(11) Zur Überprüfung der MKS-Messschriebe kann die Auswerteschablone gemäß Vordruck 824.8110V01 (hier nur als Schaubild – unmaßstäblich -) verwendet werden.

❑

1 Auswertung der Abnahmemessungen

Prüfgrößen

(1) Die in Tabelle 1 dargestellten Prüfgrößen können entweder mit Gleismessfahrzeugen, Fahrzeugen mit MKS-Aufzeichnungsanlagen oder mit Handmessgeräten gemessen werden.

MKS

(2) Für die Abnahme mit Mehr-Kanal-Schreiber (MKS-8 oder MKS-6) sind die SR_0-Werte wie in Tabelle 1 dargestellt einzuhalten.
Die zulässigen SR_0-Werte sind geschwindigkeitsabhängig dargestellt. Sie gelten für maschinell erstellte Messschriebe.

Eine Überschreitung des SR_0-Wertes liegt vor, wenn die Spanne von Spitze zu Spitze für die Längshöhe und Richtung (Krümmung) die in der Tabelle 1 angegebenen Werte überschreitet und die beiden Spitzen nicht mehr als 12 m (12 mm in der Aufzeichnung des MKS) voneinander entfernt sind.

zu (2):

Zur Überprüfung der MKS-Messschriebe kann die Auswerteschablone gemäß Vordruck 824.8110V01 verwendet werden.

Tabelle 1 — **SR_0-Werte für die Abnahme mit dem Mehr-Kanal-Schreiber (MKS-8 oder MKS-6)**

Prüfgrößen	Farben für die Parameter des MKS	Einheit	Auswertung	v 1 zul v ≤ 80 km/h	v 2 80 km/h < zul v ≤ 160 km /h	v 3 zul v > 160 km /h
Längshöhe	braun	mm	Spitze/Spitze	5	4	3
gegenseitige Höhenlage (Überhöhungsdifferenz)	grün	mm	Sollwert / Istwert	3	3	2
Richtung (Pfeilhöhe)	rot	mm	Spitze/Spitze	5	4	3
Spurweite [2)]	orange	mm	1435/Spitze	- 2 / + 4 [1)]	- 2 / + 4 [1)]	- 2 / + 3

[1)] Größere Abweichungen sind nur bei aufgearbeiteten Schwellen zulässig. Eine Begründung in der Abnahmeniederschrift ist erforderlich.

[2)] Die Spur ist händisch nachzuweisen (zu messen), wenn sie nicht durch einen MKS-Schrieb ausgewiesen wird.

Zur gegenseitigen Höhenlage:

Beim MKS-8 erfolgt eine automatische Darstellung des Differenzwertes auf der Positionslinie 70 mm (M 1:1).

Bei den MKS-6 ist eine manuelle Ermittlung des Differenzwertes nach Eintrag der betreffenden Soll-Überhöhung auf dem MKS-Schrieb erforderlich. Die Sollwerte sind den Trassenplänen zu entnehmen. Die Auswertung erfolgt im Parameter gegenseitige Höhenlage (M 1:2).

GMFZ

(3) Für die Abnahme mit einem Gleismessfahrzeug sind die SR_0-Werte wie in Tabelle 2 dargestellt einzuhalten.

Zur gegenseitigen Höhenlage:

Bei den GMFZ ist eine manuelle Ermittlung des Differenzwertes nach Eintrag der betreffenden Soll-Überhöhung auf dem Messschrieb erforderlich. Die Sollwerte sind den Trassenplänen zu entnehmen. Die Auswertung erfolgt im Parameter gegenseitige Höhenlage (HP M 1:1).

Tabelle 2	SR_0-Werte für die Abnahme mit Gleismessfahrzeugen					
Prüfgrößen	**Einheit**	**Messbasis in (m)**	**Auswertung**	**v 1** **zul v ≤ 80 km/h**	**v 2** **80 km/h < zul v ≤ 160 km /h**	**v 3** **zul v > 160 km /h**
Längshöhe	mm	2,6/6,0	Null/Spitze	4	3	2
Gegenseitige Höhenlage (Überhöhungsdifferenz)	mm	-	Mittelwert/Spitze	3	3	2
Richtung (Pfeilhöhe)	mm	4,0/6,0	Null/Spitze	4	3	2
Spurweite	mm	-	1435/Spitze	- 2 / + 4 [1)]	- 2 / + 4 [1)]	- 2 / + 3

[1)] Größere Abweichungen sind nur bei aufgearbeiteten Schwellen zulässig. Eine Begründung in der Abnahmeniederschrift ist erforderlich.

Handmessung

(4) Bei der Handmessung sind die in Tabelle 3 angegebenen SR_0-Werte einzuhalten. Die Anwendung des Handmessverfahrens ist in der Ril 824.0530 beschrieben.

Tabelle 3	SR_0-Werte für die Abnahme von Hand					
Prüfgröße	**Einheit**	**Teilungsverhältnis der Messbasis in (m)**	**Auswertung**	**v 1 zul v ≤ 80 km/h**	**v 2 80 km/h < zul v ≤ 160 km /h**	**v 3 zul v > 160 km /h**
Längshöhe	mm	6,0/4,0	Spitze/Spitze	5	4	3
gegenseitige Höhenlage (Überhöhungsdifferenz)	mm	-	Sollwert / Istwert	3	3	2
Richtung (Pfeilhöhe)	mm	6,0/4,0	Spitze/Spitze	5	4	3
Spurweite	mm	-	1435/Spitze	- 2 / + 4 [1)]	- 2 / + 4 [1)]	- 2 / + 3

[1)] Größere Abweichungen sind nur bei aufgearbeiteten Schwellen zulässig. Eine Begründung in der Abnahmeniederschrift ist erforderlich.

Verwindung

(5) Die Vorhaltung eines SR_0-Wertes für die Verwindung ist nicht erforderlich, weil die Einhaltung des SR_0-Wertes der Gegenseitigen Höhenlage (Überhöhungsdifferenz) für sich auch gleichzeitig die Herstellungsqualität dieses Parameters begrenzt. Werden die Verwindungswerte aus bestimmten Gründen benötigt sind diese aus den Messergebnissen der Gegenseitigen Höhenlage zu ermitteln. Die Basislänge der Verwindung beträgt 3 m (MKS und Handmessung) bzw. 1,5 – 19,5 m (bei Messfahrzeugen).

Spurweite

(6) Die Spurweite wird im Bereich bis zu 14 mm unter der Schienenoberkante gemessen, entweder kontinuierlich mit einem Messfahrzeug oder mit einem handbedienten Messgerät.
Die Spurweite zweier benachbarter Schwellen darf nicht mehr als 1 mm voneinander abweichen, es sei denn, dies wurde anderweitig vom Auftraggeber festgelegt.

❑

Abnahmewerte (SR_0-Werte)

Tabelle 1 SR_0-Werte

Prüfgröße	Zulässige Abweichungen	Bemerkungen
Höhe	+ 10 mm / - 20 mm[1)]	Abweichungen von der Soll-Lage an den Gleisvermarkungspunkten und an den Aufstellpunkten des Lasers oder der Optik (Stationierungsabstand ≥ 30 m); Trassenplan: siehe auch Ril 824.0310.
Abstand	10 mm (absoluter Wert) [1)]	Abweichungen von der Soll-Lage an den Gleisvermarkungspunkten und an den Aufstellpunkten des Lasers oder der Optik (Stationierungsabstand ≥ 30 m); Trassenplan: siehe auch Ril 824.0310.
Gleisabstand	+ 10 mm	Prüfung anhand der Trassenpläne Soll/Ist-Vergleich; Soll-Gleisabstand nach Trassenplan
Mindestlichtraum	keine	siehe DS 820 03 06 Abs. 7 (künftig: Ril 824.0510)
Schwellenteilung [2)] Winkellage der Schwellen	± 20 mm ± 10 mm	Stichprobenartig ist die Schwellenteilung an 10 verschiedenen Punkten des Umbauabschnittes über eine Länge von 30 m zu überprüfen (maximal 3 Schwellen mit ± 30 mm); visuell ist dabei auch die Winkellage der Schwellen zu kontrollieren – absolut -.
Stoßlücken	Prüfung gemäß Ril 821.2009 und Ril 824.3522	Nur bei Stoßlückengleis
Stoßhöhenlage	1 mm nach oben 0 mm nach unten	Gemessen mit einem 1,00 m langen Stahllineal mittig
Feste Schwellenlage	10 % lockere Schwellen, jedoch nicht aufeinanderfolgend	Bei Stahltrogschwellengleis

[1)] in Bahnsteigbereichen ist darüberhinaus der Mindestlichtraum einzuhalten siehe DS 820 03 06, Absatz 7 (künftig: Ril 824.0510).

[2)] Der Auftragnehmer hat den Nachweis über die Stückzahlen der Schwellen und über die Ablage mit der geforderten Schwellenteilung nach Einbau anhand von Kontrollaufzeichnungen (maschinell oder schriftlich) bei der Abnahme zu dokumentieren.

❑

lfd. Nr.	Abnahme-Dokumente und Kennzeichnungen an den Schienen für den Gleisneu- oder Gleisumbau
1	Trassenpläne (Änderungen müssen vom Fachbeauftragten Fahrbahn genehmigt sein)
2	Planwerk mit dem Freigabe- und Prüfvermerk zur fahrdynamischen und oberbautechnischen Prüfung
3	Abnahme der Schweißungen (siehe Ril 824.8001V01)
4	Nachweis über Absicherung des Lichtraumprofils (z. B. im Bereich der Bahnsteige und Engstellen)
5	Unterlagen zu Geometriemessungen, z. B. Messschriebe von Gleismessfahrzeugen, MKS-Schriebe oder Aufzeichnungen von Handmessungen
6	dauerhafte Kennzeichnung der gleisgeometrischen Hauptpunkte (einschl. Weichenanfang und Weichenende) gemäß Ril 824.0310 Abs. 2 (8)
7	Aufzeichnungen der beim Umbau eingesetzten Baumaschinen (Mess-Schriebe, Soll-Ist-Vergleich) gemäß Ril 824.2310
8	Datenbestands- und Änderungsbeleg
9	Hinweis auf Ausnahmen zum Regelwerk UiG, ZiE
10	Oberbautechnische Freigabe entsprechend Ril 820.0104
11	Ergebnisse der bodentechnischen Untersuchungen sowie Aufbau des Unterbaues und Erdbaues mit den entsprechenden Nachweisen über die Material- und Einbaukontrollen (Verdichtungsnachweise)
12	Liefernachweise, Entsorgungsnachweise
13	Soll-Ist-Vergleich einschließlich Eintragung in Lagepläne und Längsschnitte für Erdplanum, Bodenaustausch, FSS, PSS, OK verdichteter Schotter, Kabeltrassen und Rohrsohlen (Entwässerung)
14	Übersichten der Entwässerungssysteme und Abnahmeprotokolle, Zustimmungen zur Einleitung in Vorfluter
15	Niederschrift über die Abnahme der Zusammenhangsarbeiten
16	Soll-/Ist-Zustand und Qualitätsbeurteilung gemäß Anhang 02 (z.B. Schwellenteilungsprüfung, Stoßlückenprüfung)
17	Niederschrift über den Spannungsausgleich gemäß Ril 824.5010
18	Abnahme Schallmessung BüG
19	Abnahme Schienenbearbeitung (siehe Ril 824.8001V01)

1 Allgemeines

Zweck

(1) Zweck dieser Richtlinie (Ril) ist, die Abnahme von Weichenkonstruktionen hinsichtlich ihrer Einbauqualität zu regeln. Im Weiteren sind in dieser Ril unter dem Begriff Weichen auch Kreuzungen, Schienenauszüge (SA) und Hemmschuhauswurfvorrichtungen (HAV) zu verstehen.

Anwendungsbereich

(2) Diese Ril ist im Bereich der DB Netz AG beim Weichenneu oder -umbau anzuwenden. Weichenneubau ist der erstmalige Einbau einer Weiche. Weichenumbauten sind Erneuerungen (Neumaterial) und Auswechslungen (Altmaterial). Die Ril beschränkt sich nur auf die Abnahme von Weichen im Schotterbett.

Die Abnahme von Schweiß- / Schleifarbeiten im Zusammenhang mit Weichenneu- bzw. Weichenumbau ist in der Ril 824.8210 (künftig) und der Ril 824.8310 geregelt.

Das Mitgeltungsrecht für andere Unternehmen und Bereiche ist nach KoRil 138.0202 zu regeln.

Grundsätze

(3) Die Grundsätze für die Abnahme von Oberbauarbeiten sind in der Ril 824.8001 geregelt. Die Messungen sind in Verantwortung des Auftragnehmers durchzuführen.

Qualifikation zur Abnahme

(4) Der Messende muss durch praktische und theoretische Einweisung die Befähigung zur Durchführung der Messung der Spurführungsmaße erworben haben (Qualifikation gemäß Ril 820.0140 und Befähigungsnachweis gemäß Ril 046.2553).

Der Abnehmende muss die Befähigung zur Bewertung des MKS-Messschriebes gemäß Ril 046.2552 erworben haben.

2 Gegenstand der Abnahme

Abnahmebereich

(1) Der Abnahmebereich umfasst die Weiche einschließlich der umgebauten Anschlussbereiche. Die Anschlussbereiche sind gemäß Ril 824.8110 abzunehmen.

3 Abnahme nach Weichenneu- bzw. Weichenumbau

Fertigstellen / Anzeige

(1) Der Auftragnehmer (AN) hat die Fertigstellung der Arbeiten dem Auftraggeber (AG) anzuzeigen.

Abnahmefristen

(2) Die Abnahme ist nach VOB Teil B § 12 durchzuführen. Als Fristen sind festgesetzt:

- Entweder der Zeitpunkt nach einer Belastung aus Gesamtzuglasten von 1,5 Mio. Lt
- oder 8 Wochen nach dem Erreichen der erforderlichen Gleisbelastung für zul v gemäß Ril 824.2310 Anhang 3

Eine längere Frist darf vereinbart werden.

Vorarbeiten

(3) Zur Abnahme sind die Weichen in notwendigem Umfang durch den AN zu reinigen.

Abnahmeinhalt

(4) Vor der Abnahme (vgl. Abs. (3)) sind folgende Messungen und Prüfungen durchzuführen:

- Geometriemessung entweder mit Gleismessfahrzeugen, MKS-Aufzeichnungsanlagen oder Handmessgeräten
- Messung der geodätischen Lage
- Messung der Spurführungsmaße und der gegenseitigen Höhenlage mit einem automatischen Messdatenerfassungsgerät (z.B. SGMT 5-D, MessReg.) sowie der Zungenprüfung nach dem für die jeweilige Weichengrundform gültigen Abnahmeprüfblatt gemäß Anhang 03, Abschnitt 7 einschließlich der Kontrolle der Dauerverschlüsse und Sicherungsbolzen in Weichen der Stilllegungsart 1 bei Bauzuständen (s. low 54.92.0011)
- Prüfung des Ist-Zustandes mit den Vorgaben des Verlegeplanes bzw. Lageplanes
- Prüfung der Schwellenteilung und der Lage der Großteile
- Qualitätsbeurteilung des Einbaues

Bei Ausfall der hier genannten Messsysteme sind als Ersatz Handmessungen durchzuführen und zu dokumentieren (Ril 824.0530).

(5) Die Messsysteme müssen zugelassen und mit gültiger Prüfplakette versehen sein. **Messsysteme**

(6) Zur Abnahme ist die eingebaute Weiche durch Augenschein zu überprüfen. **Prüfung durch Augenschein nach Neu-/oder Umbau**

(7) Folgende Abnahmebedingungen sind einzuhalten: **Abnahmebedingungen**
Anhang 01
Anhang 02
Anhang 03
Anhang 04

- SR_0-Werte der Weichengeometrie gemäß Anhang 01
- SR_0-Werte der geodätischen Lage der Weiche gemäß Anhang 02
- Spannungsausgleich für Weichen gemäß Ril 824.5010
- SR_0-Werte der Spurführungsmaße nach Prüfblättern in Anhang 03
- SR_0-Werte der Prüfung des Soll-Ist-Zustandes und Qualitätsbeurteilung des Einbaues gemäß Anhang 04

Weitere Abnahmebedingungen sind im Anhang 04 unter Abschn. 1 (1) genannt.

(8) Zur Abnahme müssen die im Anhang 05 (Checkliste) aufgeführten Unterlagen vorliegen. **Abnahmeunterlagen**
Anhang 05

(9) Bei festgestellten Überschreitungen von SR_0-Werten ist die Abnahmemessung nach erfolgter Korrektur zu wiederholen. **Prüfergebnisse**

(10) Die Abnahmeunterlagen sind 5 Jahre beim Anlagenverantwortlichen aufzubewahren. **Dokumentation**

Die elektronischen Daten des Prüfblattes sind in die „Regelinspektionsdatenbank“ einzustellen.

❑

1 Auswertung der Abnahmemessungen

Längshöhe / Richtung

(1) Die Längshöhe und Richtung in Weichen kann entweder mit Gleismessfahrzeugen, MKS-Aufzeichnungsanlagen oder Handmessgeräten gemessen werden.

Für die Abnahme mit Mehr-Kanal-Schreiber (MKS-8 oder MKS-6) sind die SR_0 Werte wie in Tabelle 1 dargestellt einzuhalten

Tabelle 1	SR_0-Werte für die Abnahme mit dem Mehr-Kanal-Schreiber (MKS-8 oder MKS-6)					
Prüfgrößen	**Farben für die Parameter des MKS**	**Einheit**	**Auswertung**	**v 1 zul v ≤ 80 km/h**	**v 2 80 km/h < zul v ≤ 160 km /h**	**v 3 zul v > 160 km /h**
Längshöhe	braun	mm	Spitze/Spitze	5	4	3
Richtung(Pfeilhöhe)	rot	mm	Spitze/Spitze	5	4	3

Hinweis für geplante Trassierungsmaßnahmen mit Geschwindigkeitsänderungen:

Die Abnahme muss mit den Maßstäben für die geplante Entwurfsgeschwindigkeit (V_E) durchgeführt werden.

Eine Überschreitung des SR_0-Wertes liegt vor, wenn die Spanne von Spitze zu Spitze für die Längshöhe und Richtung (Pfeilhöhe) die angegebenen Werte überschreitet und die beiden Spitzen nicht mehr als 12 m (12 mm in der Aufzeichnung des MKS) voneinander entfernt sind.

Zur Überprüfung der MKS-Messschriebe kann die Auswerteschablone gemäß Vordruck 824.8110V01 verwendet werden.

Für die Abnahme mit Gleismessfahrzeugen sind die SR_0 Werte wie in Tabelle 2 dargestellt einzuhalten.

Tabelle 2	SR_0-Werte für die Abnahme mit Gleismessfahrzeugen					
Prüfgrößen	Einheit	Messbasis in (m)	Auswertung	v 1 zul v ≤ 80 km/h	v 2 80 km/h < zul v ≤ 160 km /h	v 3 zul v > 160 km /h
Längshöhe	mm	2,6/6,0	Null/Spitze	4	3	2
Richtung (Pfeilhöhe)	mm	4,0/6,0	Null/Spitze	4	3	2

Hinweis für geplante Trassierungsmaßnahmen mit Geschwindigkeitsänderungen:

Die Abnahme muss mit den Maßstäben für die geplante Entwurfsgeschwindigkeit (V_E) durchgeführt werden.

Gegenseitige Höhenlage /Überhöhungsdifferenz und Spurführung

(2) Der Parameter „gegenseitige Höhenlage / Überhöhungsdifferenz“ darf nur mit dem DV-gestützten Weichenmessgerät gemessen werden, wobei die Messbasislänge 3,60 m beträgt. Die Auswertung erfolgt gemäß Anhang 03 im Zusammenhang mit den Spurführungsmaßen.

Zu (2):

Konstruktiv bedingte Absenkungen der starren Herzstückspitzen sind zu berücksichtigen (siehe auch Anhang 03 Tabelle 7).

Verwindung

(3) Die Verwindung ergibt sich aus den Messungen der gegenseitigen Höhenlage, wobei für die Gerade und den Vollbogen der SR_0-Wert durch die gegenseitige Höhenlage begrenzt wird (siehe Hinweis Anhang 03, Tabelle 7). Werden die Verwindungswerte aus bestimmten Gründen benötigt sind diese aus den Messergebnissen der Gegenseitigen Höhenlage zu ermitteln. Die Basislänge der Verwindung beträgt 3 m (MKS und Handmessung) bzw. 1,5 – 19,5 m (bei Messfahrzeugen).

Spurweite

(4) Die Prüfgröße „Spurweite“ ist im Anhang 03 zu dieser Richtlinie erfasst.

(5) Bei der Handmessung sind die in Tabelle 3 angegebenen SR_0-Werte einzuhalten. Die Anwendung des Handmessverfahrens ist in der Ril 824.0530 beschrieben. **Handmessung**

Tabelle 3	SR_0-Werte für die Abnahme von Hand					
Prüfgröße	**Einheit**	**Teilungsverhältnis der Messbasis in (m)**	**Auswertung**	**v 1** **zul v ≤ 80 km/h**	**v 2** **80 km/h < zul v ≤ 160 km /h**	**v 3** **zul v > 160 km /h**
Längshöhe	mm	6,0/4,0	Spitze/Spitze	5	4	3
Richtung (Pfeilhöhe)	mm	6,0/4,0	Spitze/Spitze	5	4	3
gegenseitige Höhenlage (Überhöhungsdifferenz)	mm	-	Sollwert / Istwert	2 *Konstruktiv bedingte Absenkungen der starren Herzstückspitzen sind durch abweichende Toleranzen in den Prüfblättern berücksichtigt.*		

Hinweis für geplante Trassierungsmaßnahmen mit Geschwindigkeitsänderungen:

Die Abnahme muss mit den Maßstäben für die geplante Entwurfsgeschwindigkeit (V_E) durchgeführt werden.

Die Aussage zur Verwindung im Anhang 03 ist zu beachten.

❑

SR_0-Werte der geodätischen Lage der Weiche und der Abstände nach Trassenplan

Tabelle 1	SR_0-Wert	
Prüfgröße	**zulässige Abweichungen**	**Bemerkungen**
Höhe	+ 10 mm / - 20 mm[1)]	Abweichungen von der Soll-Lage an den Gleisvermarkungspunkten und an den Aufstellpunkten des Lasers oder der Optik (Stationierungsabstand ≥ 30 m) (Weichenhöhen-und Trassenplan) – siehe auch Ril 824.0310 -
Abstand	10 mm (absoluter Wert) [1)]	Abweichungen von der Soll-Lage an den Gleisvermarkungspunkten und an den Aufstellpunkten des Lasers oder der Optik (Stationierungsabstand ≥ 30 m) (Weichenhöhen-und Trassenplan) – siehe auch Ril 824.0310 -
Gleisabstand	+ 10 mm	Prüfung anhand der Trassenpläne Soll/Ist-Vergleich Soll-Gleisabstand nach Trassenplan
Abstand (Längstrassierung)	+ / - 10 mm (absoluter Wert)	in Längsrichtung – Abweichung des WA / WE-Punktes – Prüfung anhand der Trassenpläne Soll/Ist-Vergleich

[1)] in Bahnsteigbereichen ist der Mindestlichtraum einzuhalten siehe DS 820 03 06, Absatz 7 (künftig: Ril 824.0510 und Ril 820.0118) –

❑

1 Prüfgrößen und Maßstäbe

Prüfgrößen

(1) Zu prüfen sind:

- Spurweite
- Spurweitenunterschiede benachbarter Messpunkte
- Leitweite
- Freier Durchgang an Radlenker und Flügelschiene
- Gegenseitige Höhenlage
- Rillenweite
- Radlenker-Leitflächenabstand
- Zungenprüfung
- Rillentiefe im Einfachen Herzstück

Die Vorgaben für die absoluten Grenzmaße der Prüfgrößen errechnen sich aus den konstruktiven Sollmaßen am jeweiligen Systempunkt der Weichen und den nachfolgend angeführten Toleranzen.

Spurweite und Spurweitenunterschied benachbarter Messpunkte

(2) Für die Toleranz der Sollspurweite s einschließlich des Spurweitenunterschieds benachbarter Messpunkte (**Abstand 3 Schwellen = 1,8 m**) sind an den jeweiligen Systempunkten der Weiche die SR_0-Werte gemäß Tabelle 1 und 2 anzuwenden.

Das Grundmaß der Spurweite in Weichen beträgt 1435 mm.

Tabelle 1	**Spurweite s**					
Geschwindigkeitsstufe [km/h]	SA [1] Zgv [2] DH beweglich [3] SR_0 [mm]	HAV [4] SR_0 [mm]	EH [5] SR_0 [mm]	DH starr [6] SR_0 [mm]	EH-fb [7] EH-gb [8] SR_0 [mm]	DH 1:9 [9] SR_0 [mm]
alle Geschwindigkeiten	-3 / +4	-3 / +4	-3 / +4	-1 / +2	-3 / +4	-1 / +2

[1] Schienenauszüge (SA) im Bereich ohne konstruktive Spurerweiterung

[2] Zungenvorrichtungs- (ZV) und Zwischenschienenbereich (für Fakop- und WITEC-ZV ist die zul. Abweichung der jeweiligen konstruktiven Nennspurweite am Messquerschnitt bis zur maximal zulässigen Spurweite

s_{max}= 1463 mm (Fakop) hinzuzurechnen)

3) Doppelte Herzstücke (DH) mit beweglichen Spitzen (Kreuzungsweichen/Kreuzungen mit Neigungen flacher 1:9).

4) Hemmschuhauswurfvorrichtung (HAV)

5) Einfache Herzstücke (EH) einschließlich Mehrfache Herzstücke

6) Doppelte Herzstücke (DH) mit starrer Spitze in Kreuzungsweichen/Kreuzungen mit Neigungen steiler 1:9.

7) Einfache Herzstücke mit federnd beweglicher Spitze (EH-fb)

8) Einfache Herzstücke mit gelenkig beweglicher Spitze (EH-gb)

9) Doppeltes Herzstück (DH) mit starrer Spitze in Kreuzungsweichen/Kreuzungen mit Neigung 1:9.

Tabelle 2	Spurweitenunterschied	
	$\lvert s_n - s_{n+1} \rvert$ 1)	$s_s - s_k$ 2)
Geschwindigkeitsstufe [km/h]	SR_0 [mm]	EH-fb/gb SR_0 [mm]
alle Geschwindigkeiten	3	3

1) Betrag des Spurweitenunterschiedes $\lvert s_n - s_{n+1} \rvert$ benachbarter Messpunkte (n und n+1) bei gleichem Sollmaß s (Bei ungleichem Sollmaß s wie z. B. in Fakop–ZV, WI-TEC-ZV und SA vergrößert sich der zulässige Spurweitenunterschied um den Betrag der konstruktiven Spurweitenänderung benachbarter Systempunkte)

2) Spurweitenunterschied in EH-fb/gb zwischen den Messpunkten 50 mm vor dem Flügelschienenknick und am Anfang der Herzstückspitze (s. Ril 821.2005A03, Abs. 5 (2) für EH-fb/gb mit zurück geschliffener langer Spitze und; s. Abs. 6 (2) für EH-fb/gb mit kurzer Spitze). Der konstruktive Spurweitenunterschied ist $\geq$ 3 mm.

Hinweis:
Die Überprüfung des Spurweitenunterschiedes benachbarter Messpunkte (I sn-sn+1I) entfällt am Messquerschnitt sh .../ sd ... in Herzstücken mit feststehender Spitze (EH, DH und Mehrfache Herzstücke).

Leitweite

(3) Für die Toleranzen der Leitweite l sind die SR_0-Werte gemäß Tabelle 3 anzuwenden. Das Sollmaß der Leitweite l beträgt in starren Einfachen Herzstücken 1396 mm, in Doppelten und Mehrfachen Herzstücken 1394 mm.

Tabelle 3	Leitweite l	
Geschwindigkeitsstufe [km/h]	Einfache Herzstücke SR_0 [mm]	Doppelte Herzstücke Mehrfache Herzstücke SR_0 [mm]
alle Geschwindigkeiten	-1 / +1	-0 / +2

Herzstückrillenweite

(4) Für die Toleranz der Rillenweite h in Herzstücken sind die SR_0-Werte gemäß Tabelle 4 anzuwenden.

Das Sollmaß der Rillenweite h beträgt:

- 44 mm bei einfachen und mehrfachen Herzstücken
- 50 mm bei einfachen Herzstücken mit konstruktiver Spurerweiterung
- 41 mm bei einfachen Herzstücken mit Neigung 1:4,444 und steiler

Tabelle 4	Rillenweite h
Geschwindigkeitsstufe [km/h]	Einfache Herzstücke / Mehrfache Herzstücke SR_0 [mm]
alle Geschwindigkeiten	-1 / +1

Radlenkerrillenweite

(5) Die Rillenweite am Radlenker darf bei der Abnahme den Wert gemäß Tabelle 5 nicht unterschreiten.

Das Sollmaß beträgt 39 mm.

Tabelle 5	Grenzwert der Rillenweite sh - l am Radlenker
Geschwindigkeitsstufe [km/h]	kleinste Rillenweite [mm]
alle Geschwindigkeiten	34

Hinweis: Die Rillenweite am Radlenker ist ein abgeleitetes Maß aus der Differenz zwischen Spur- und Leitweite, d. h. die Abweichung der Rillenweite vom Sollmaß wird durch den Toleranzbereich beider Messgrößen begrenzt.

Radlenker-Leitflächenabstand

(6) Für die Toleranz des Radlenker-Leitflächenabstandes lr ist der SR_0-Wert gemäß Tabelle 6 anzuwenden.

Das Sollmaß beträgt 1353 mm.

Tabelle 6	Radlenker-Leitflächenabstand lr
Geschwindigkeitsstufe [km/h]	Doppelte Herzstücke[1)] SR_0 [mm]
alle Geschwindigkeiten	0 / +1

[1)] In Kreuzungsweichen/Kreuzungen mit der Neigung 1:9 und steiler beträgt die konstruktive Rillenweite im DH mit starrer Spitze 41 mm.

Freie Durchgangsweite

(7) Für die Toleranz des Freien Durchgangs (f) an den Einläufen vom Radlenker- und Flügelschienenende ist der SR_0-Wert gemäß Tabelle 7 anzuwenden.

Tabelle 7	Freier Durchgang f
Geschwindigkeitsstufe [km/h]	starre Einfache Herzstücke SR_0 [mm]
alle Geschwindigkeiten	0 / +6

Das Sollmaß beträgt 1372 mm.

Gegenseitige Höhenlage

(8) Für die Toleranz der gegenseitigen Höhenlage (u_n) ist der SR_0-Wert gemäß Tabelle 8 anzuwenden.

Tabelle 8	Gegenseitige Höhenlage u_n
	SR_0
Geschwindigkeitsstufe	[mm]
alle zul v - Bereiche	± 2 *Konstruktiv bedingte Absenkungen der starren Herzstückspitzen sind durch abweichende Toleranzen in den Prüfblättern berücksichtigt*

Hinweis: Die Verwindung ist eine abgeleitete Prüfgröße aus der Messung der gegenseitigen Höhenlage und wird bei der Abnahme auf den Prüfblättern des IIS nur rein informativ ausgegeben.
Der für die Ergebnisbewertung verwendete SR_0-Wert der Verwindung mit 14 mm ist so gewählt, dass immer eine Toleranzüberschreitung in der gegenseitigen Höhenlage angezeigt wird, wenn der SR_0-Wert der Verwindung überschritten ist (Ausschluss von Problemen bei der Rundung der Ergebniswerte auf volle Millimeterwerte).

Aus der Toleranz der gegenseitigen Höhenlage und der Hinterlegung der Solltrassierung in den Prüfblättern ergeben sich folgende mögliche Verwindungswerte in der Weiche bei der Abnahme:

Weiche in der Graden oder im durchgehenden Bogen: Verwindung 4 mm bzw. 1,1 $^0/_{00}$.

Weiche im Übergangsbogen:
Verwindung 13 mm bzw. 3,6 $^0/_{00}$ (Rampe 1:400 = Maximalwert)

(9) Weichenzungen (ZV) und bewegliche Spitzen Doppelter Herzstücke (DH bewegl.) sind nach den SR_0-Werten gemäß Tabelle 9 zu prüfen.

Prüfung von Weichenzungen u. beweglichen DH-Spitzen

Tabelle 9	Zungenprüfung (ZP) an ZV und DH bewegl.				
	Zulässiger Abstand der Zunge (konstruktiver Abstand = 0 mm)			Zul. Abstand[1]	Lehre 1[2]
Geschwindigkeitsstufe [km/h]	zum Gleitstuhl **ZP 3** SR_0 [mm]	zur Backenschiene **ZP 4** SR_0 [mm]	zur Zungenstütze[3] **ZP 5** SR_0 [mm]	OK Zunge zu OK Backenschiene **ZP 6** SR_0 [mm]	Geometrie Zungenanfang **ZP 1** SR_{lim}
alle Geschwindigkeiten	1	1	1	1	Zustand "Schlecht"

[1] Die Messung ist auf Höhe der ersten Zungenstütze aus Richtung Zungenanfang durchzuführen. Bei der Messung ist zu berücksichtigen, dass eine nicht auf dem Gleitstuhl aufliegende Zunge durch vertikale Last zur Auflage gebracht wird. Liegt die Zunge bei der Messung nicht auf dem Gleitstuhl auf, ist der Abstand zwischen Zungenfuß und Gleitstuhl zu messen und vom ermittelten Abstand OK-Zunge / OK-Backenschiene zu subtra-

hieren.

2) Anwendung der Lehre 1: siehe Anhang 821.2005A03. In stillgelegten Weichen der Stilllegungsarten I und II ist nur die anliegende Zunge zu prüfen.

3) Die Zunge darf nach dem Umstellen durch Hilfsmittel **kurzzeitig zur Anlage** an den Zungenstützen gebracht werden. Die Messung ist nach der elastischen Rückfederung durchzuführen.

Prüfung von Auszugspitzen u. Zungen in SA

(10) An Auszugspitzen im Zweiggleis federnd beweglicher Herzstückspitzen und Zungen in Schienenauszügen (SA) ist das mögliche Spitzenklaffen zu prüfen und mit dem Beurteilungsmaßstab für SR_{lim} gemäß Tabelle 10 zu bewerten.

Tabelle 10	**Zungenprüfung AP an Zungen in Schienenauszügen und an Auszugspitzen**
Geschwindigkeitsstufe [km/h]	Lehre 1[2] - Geometrie Zungenanfang **AP 1** SR_{lim}
alle zul v - Bereiche	Zustand “Schlecht”

1) Anwendung Lehre 1 siehe Anhang 821.2005A03 Abs. 3.

Prüfung beweglicher Herzstückspitzen

(11) Gelenkbewegliche Herzstückspitzen und federndbewegliche Herzstückspitzen sind nach den SR_0-Werten gemäß Tabelle 11 zu prüfen und zu bewerten.

Tabelle 11	**Prüfung - gelenkbeweglicher Herzstückspitzen - federndbeweglicher Herzstückspitzen**	
Geschwindigkeitsstufe [km/h]	Zulässiger Abstand der bewegl. Spitze (konstruktiver Abstand = 0 mm)	
	zur Gleitplatte **AP 3** SR_0 [mm]	zur Flügelschiene **AP 4** SR_0 [mm]
alle zul v - Bereiche	1	1

Spurerweiterung zum anschließenden Gleis

(12) Bei Neu- und Umbauten der Anschlussgleise sind für die Toleranz der zulässigen Spurerweiterung auf 9 m Länge der anschließenden Gleise an Weichen, Kreuzungen und Schienenauszüge die SR_0-Werte gemäß Tabelle 12 anzuwenden. Die Messpunkte „a“ und „e“ bezeichnen jeweils die erste Schwelle vor/nach dem Schweißstoß. Der Abstand zwischen den weiteren Messpunkten a_1 bis a_5 bzw. e_1 bis e_5 beträgt jeweils 3 Schwellen = 1,8 m.

Bei bestehenden Anschlussgleisen sind für die Anschlussbereiche die Maßstäbe der Ril 821.2005 anzuwenden. Die Ergebnisse sind auf einem Prüfblatt der Inspektionsrichtlinie zu dokumentieren.

Tabelle 12	Spurweite s auf 9 m Länge der anschließenden Gleise an Weichen
	Messpunkte a bis a_5 und e bis e_5 SR_0 [mm]
alle Geschwindigkeiten	-3 / +4

In Hemmschuhauswurfvorrichtungen sind die SR_0-Werte für die Toleranz der Spurerweiterung der anschließenden Gleise gemäß Tabelle 12 anzuwenden. Davor und danach schließen sich die Anschlussbereiche nach Tabelle 13 an.

Tabelle 13	zul. Spurerweiterung in Hemmschuhauswurfvorrichtungen			
	Messquerpunkte SR_0 absolut [mm]			
Geschwindigkeit [km/h]	6 Schwellen vor der Herzstückspitze	3 Schwellen vor der Herzstückspitze	Herzstückspitze	3 Schwellen nach der Herzstückspitze
zul $v \leq 40$	1439	1439	1439	1439

Prüfung der Rillentiefe

(13) Die Tiefe der Rille von starren Einfachen Herzstücken ist im Bereich des Messquerschnitts sh mit einem Maßstab zwischen SO der Flügelschiene und Oberkante des Futterstücks in Rillenmitte zu messen. Die Messung ist im Stamm- und Zweiggleis durchzuführen und der kleinere Wert ist zu dokumentieren.

Der Wert muss größer oder gleich dem Beurteilungsmaßstab für SR_0 der Tabelle 14 sein

Tabelle 14	Prüfung der Rille von starren Einfachen Herzstücken
	SR_0 [mm]
alle Geschwindigkeiten	48

2 Prüfergebnisse und Dokumentation

Zu erzielende Prüfergebnisse

(1) Bei der Abnahmemessung müssen in allen Messquerschnitten die SR_0-Maßstäbe für die Spur-, Leitenweiten oder die Zungenanlage erfüllt werden. Bei festgestellten Überschreitungen von SR_0 sind die Fehler zu beseitigen und eine erneute vollständige Abnahmemessung der Spurführungsmaße durchzuführen.

Überschreitungen der SR_0-Maßstäbe bei der Prüfung Lehre 1 sind schleiftechnisch zu beseitigen. Die erfolgte Korrektur ist ohne weitere Messungen in einem Prüfblatt zu dokumentieren.

Überschreitungen der SR_0-Maßstäbe bei der Prüfung Rillenmaße und der Abstandsprüfung ZP 6 in Zungenvorrichtungen und DH beweglich sowie der Abstandsprüfungen AP 3 und AP 4 an beweglichen Herzstücken können nicht oder nur mit sehr großem Aufwand beseitigt werden. Sie sind deshalb kaufmännisch zu bewerten.

Dokumentation

(2) Das automatisiert erstellte Prüfblatt ist in Papierform den Abnahmeunterlagen hinzuzufügen. Die Daten des Prüfblattes sind in die “Regelinspektionsdatenbank” einzustellen.

3 Prüfblätter (E) für Erneuerung/Abnahme

Hinweis:

Die Abnahme-Prüfblätter sind für alle Geschwindigkeitsbereiche anzuwenden.

Grundformen der Weichen/Kreuzungen/SA/HAV	Prüfblatt – Nr.
EW 49 – 150 – 1:6,6	1(E)
EW 49 – 150 – 1:6,6/1:5,515	1.1(E)
EW 49 – 150 – 1:7,5	1.2(E)
EW 49 – 190 – 1:7,5 – fb	1.2.1(E)
EW 49 – 190 – 1:7,5	2(E)
EW 49 – 190 – 1:7,5/1:6,6	2.1(E)
EW 49 – 190 – 1:7,5/1:6,6/1:6,285	2.2(E)
EW 49 – Pa – 190 – 1:7,5 EW 49 – Pa – 190 – 1:7,5/1:6,6 EW 49 – Pa – 190 – 1:7,5/1:6,6/1:6,285	8(E)
EW 54 – 190 – 1:7,5 EW 54 – 190 – 1:7,5/1:6,6 EW 54 – 190 – 1:9	2.3(E)
EW 49 – 190 – 1:9	2.4(E)
EW 49 – Pa – 190 – 1:9	8.1(E)
EW 54 – 190 – 1:7,5 WITEC EW 54 – 190 – 1:7,5/1:6,6 WITEC EW 54 – 190 – 1:9 WITEC	2.5(E)
EW 54 – 190 – 1:7,5 Fakop EW 54 – 190 – 1:9 Fakop	2.31(E)
EW 65 – 190 – 1:9	8.7(E)
EW 49 – 300 – 1:9 EW 54 – 300 – 1:9 EW 54 – 300 – 1:9/1:9,4	3(E)
EW 49 – Pa – 300 – 1:9	8.2(E)
EW 60 – 300 – 1:9 EW 60 – 300 – 1:9/1:9,4	3.1(E)
EW 54 – 300 – 1:9 Fakop EW 60 – 300 – 1:9 Fakop	3.2(E)
EW 54 – 300 – 1:9 WITEC EW 54 – 300 – 1:9/1:9,4 WITEC EW 60 – 300 – 1:9 WITEC EW 60 – 300 – 1:9/1:9,4 WITEC	3.4(E)
EW 60 – 300 – 1:9 gb EW 60 – 300 – 1:9/1:9,4 gb	20(E)
EW 60 – 300 – 1:9 gb WITEC	3.6(E)

EW 65 – 300 – 1:9	8.4(E)
EW 49 – 300 – 1:14	3.7(E)
EW 49 – Pa – 300 – 1:14	8.2.1(E)
EW 54 – 300 – 1:14 EW 60 – 300 – 1:14	3.3(E)
EW 54 – 300 – 1:14 WITEC EW 60 – 300 – 1:14 WITEC	3.5(E)
EW 54 – 300 - 1:14 Fakop	3.9(E)
EW 60 – 300 – 1:14 Fakop	3.8(E)
EW 60 - 500 - 1:11 - fb	20.2(E)
EW 60 – 500 - 1:11-fb-WITEC	4.8(E)
EW 49 – 500 – 1:12 EW 49 – 500 – 1:12/1:9	4(E)
EW 49 – Pa – 500 – 1:12 EW 49 – Pa – 500 – 1:14 EW 49 – Pa – 500 – 1:12/1:9	8.3(E)
EW 54 – 500 – 1:12 EW 60 – 500 – 1:12	4.2(E)
EW 54 – 500 – 1:12 Fakop EW 60 – 500 – 1:12 Fakop	4.3(E)
EW 54 – 500 – 1:12 WITEC EW 60 – 500 – 1:12 WITEC	4.5(E)
EW 60 – 500 – 1:12 gb	20.1(E)
EW 60 – 500 – 1:12 fb	20.2(E)
EW 60 – 500 – 1:12 gb WITEC	4.7(E)
EW 60 – 500 – 1:12 fb WITEC	4.8(E)
EW 60 – 500 – 1:12 fb Fakop EW 60 – 500 – 1:11 fb Fakop	20.71(E)
EW 65 – 500 – 1:12 EW 65 – 500 – 1:12/1:9	8.5(E)
EW 49 – 500 – 1:14	4.1(E)
EW 54 – 500 – 1:14 EW 60 – 500 – 1:14	4.4(E)
EW 54 – 500 – 1:14 WITEC EW 60 – 500 – 1:14 WITEC	4.6(E)
EW 60 – 500 – 1:14 fb	4.9(E)
EW 60 – 500 – 1:14 fb WITEC	4.10(E)
EW 49 – 760 – 1:14	5(E)
EW 54 – 760 – 1:14 EW 54 – 760 – 1:14/1:15 EW 60 – 760 – 1:14 EW 60 – 760 –1:14/1:15	5.1(E)

EW 54 – 760 – 1:14 WITEC EW 54 – 760 – 1:14/1:15 WITEC EW 60 – 760 – 1:14 WITEC EW 60 – 760 – 1:14/1:15 WITEC	5.5(E)
EW 54 – 760 – 1:14 Fakop EW 54 – 760 – 1:14/1:15 Fakop EW 60 – 760 – 1:14 Fakop EW 60 – 760 – 1:14/1:15 Fakop	5.10(E)
EW 60 – 760 – 1:14 gb	20.3(E)
EW 60 – 760 – 1:14 gb WITEC	5.7(E)
EW 60 – 760 – 1:14 fb EW 60 – 760 – 1:14/1:15 fb	20.4(E)
EW 60 – 760 – 1:14 fb WITEC EW 60 – 760 – 1:14/1:15 fb WITEC	5.8(E)
EW 60 – 760 – 1:14 fb Fakop EW 60 – 760 – 1:14/1:15 fb Fakop	20.8(E)
EW 49 – 760 – 1:18,5	5.11(E)
EW 54 – 760 – 1:18,5 EW 60 – 760 – 1:18,5	5.2(E)
EW 54 – 760 – 1:18,5 WITEC EW 54 – 760 – 1:18,5 WITEC	5.6(E)
EW 54 – 760 – 1:18,5 Fakop EW 60 – 760 – 1:18,5 Fakop	5.4(E)
EW 60 – 760 – 1:18,5 fb	5.3(E)
EW 60 – 760 – 1:18,5 fb WITEC	5.9(E)
EW 60 – 760 - 1:18,5-fb Fakop	5.12(E)
EW 49 – 1200 – 1:18,5	6(E)
EW 54 – 1200 – 1:18,5 EW 54 – 1200 – 1:18,5/1:19,277 EW 60 – 1200 – 1:18,5 EW 60 – 1200 – 1:18,5/1:19,277 EW 54 – 1200 – 1:19,277	6.1(E)
EW 54 – 1200 – 1:18,5 WITEC EW 54 – 1200 – 1:18,5/1:19,277 WITEC EW 60 – 1200 – 1:18,5 WITEC EW 60 – 1200 – 1:18,5/1:19,277 WITEC	6.3(E)
EW 60 – 1200 – 1:18,5 Fakop	6.2(E)
EW 60 – 1200 – 1:18,5 gb	20.5(E)
EW 60 – 1200 – 1:18,5 gb WITEC	6.4(E)
EW 60 – 1200 – 1:18,5 fb EW 60 – 1200 – 1:18,5/1:19,277 fb	20.6(E)
EW 60 – 1200 – 1:18,5 fb WITEC EW 60 – 1200 – 1:18,5/1:19,277 – fb WITEC	6.5(E)

EW 60 – 1200 – 1:18,5 fb Fakop	20.9(E)
EW 65 – 1200 – 1:18,5	8.6(E)
EW 60 – 2500 – 1:26,5 fb EW 60 – 2500 – 1:26,5/1:27,85 fb	20.7(E)
EW 60 – 2500 – 1:26,5 fb WITEC EW 60 – 2500 – 1:26,5/1:27,85 fb WITEC	20.13(E)
EW 60 – 2500 – 1:26,5 fb Fakop EW 60 – 2500 – 1:26,5/1:27,85 fb Fakop	20.91(E)
EW 60 – 4800/2450 – 1:24,257 fb Fakop	21.2(E)
EW 60 – 4800/2450 – 1:26,5 fb Fakop	20.10(E)
EW 60 – 4800/2450/unend. – 1:30,868 fb Fakop	21.3(E)
EW 60 – 6000/3700 – 1:32,5 fb Fakop	20.11(E)
EW 60 – 7000/6000 – 1:42,5 fb Fakop	20.12(E)
EW 60 – 3000/1500 – 1:18,132 fb Fakop	21(E)
EW 60 – 3000/1500/unend. – 1:23,735 fb Fakop	21.1(E)
EW 60 – 10000/4000 – 1:32,05 fb Fakop	21.4(E)
EW 60 – 10000/4000/unend.- 1:39,173 - fb - Fakop	21.5(E)
EW 60 – 16000/6100 – 1:40,154 fb Fakop	21.6(E)
ABW 49 – 215 – 1:4,8	7(E)
ABW 54 – 215 – 1:4,8	7.1(E)
ABW 54 – 215 – 1:4,8 WITEC	7.2(E)
ABW 49-190-1:6,3/1:5,553	41.1(E)
EKW 49 – 190 – 1:6,6 – Fz (aussenl. ZgV)	50(E)
EKW 49 – 190 – 1:9	9(E)
EKW 49 – 190 – 1:9 u. 1:7.5/1:6,6 r	9.1(E)
EKW 49- 190 – 1:9 u. 1:7,5r	9.1.1(E)
EKW 49 – 190 – 1:9 u. 1:7,5/1:6,6 l	9.2(E)
EKW 49 – 190 – 1:7,5/1:6,6 r u. 1:9	9.3(E)
EKW 49 – 190 – 1:7,5/1.6,6 l u. 1:9	9.4(E)
EKW 54 – 190 – 1:9	9.5(E)
EKW 54 - 190-1:9 WITEC	9.7(E)
EKW 54 – 190 – 1:9 u. 1:7,5	9.6(E)
EKW 54 - 190-1:9 u. 1:7,5r WITEC	9.8(E)
EKW 54 - 190-1:7,5r u. 1:7,5r	9.9(E)
EKW 49 – 300 – 1:9	10(E)
EKW 49 – 500 – 1:9 EKW 49 – 500 – 1:9/1:12	10.1(E)
EKW 54 – 500 – 1:9 EKW 54 – 500 – 1:9/1:12	10.2(E)

EKW 49 – 850 – 1:18,5	11(E)
DKW 49 – 190 – 1:6,6 l u.1:6,6 r	12.42(E)
DKW 49 – 190 – 1:6,6 r u.1:6,3 r	12.43(E)
DKW 49 – 190 – 1:7,5r u. 1:7,5/1:6,6r	12.7(E)
DKW 49 – 190 – 1:7,5/1.6,6 r u. 1:9	12.3(E)
DKW 49 – 190 – 1:7,5/1:6,6 l u. 1:9	12.4(E)
DKW 54-190-1:7,5r u. 1:7,5r	12.14(E)
DKW 54 – 190 - 1:7,5r u. 1:7,5r - WITEC	12.15(E)
DKW 49 – 190 – 1:9	12(E)
DKW 49 – 190 – 1:9 u. 1:9/1:7,5r	12.1.1(E)
DKW 49 – 190 – 1:9 u. 1:7,5/1:6,6 r	12.1(E)
DKW 49 – 190 – 1:9 u. 1:7,5/1:6,6 l	12.2(E)
DKW 49 – 190 – 1:9 u. 1:9/1:7,5l	12.2.1(E)
DKW 49 – 190 – 1:9 u. 1:6,6/1:5,635	12.41(E)
DKW 49 – 190 – 1:9/1:6,3r u. 1:9/1:7;5r DKW 54 – 190 – 1:9/1:6,3r u. 1:9/1:7,5r	12.12(E)
DKW 54 – 190 – 1:9	12.5(E)
DKW 54 – 190 – 1:9 u. 1:7,5	12.6(E)
DKW 54 – 190 – 1:9/1:7,5l u. 1:9/1:7,5l	12.10(E)
DKW 54 – 190-1:9 WITEC	12.8(E)
DKW 54 – 190-1:9 u. 1:7,5r WITEC	12.9(E)
DKW 49 – 300 – 1:9	13(E)
DKW 49 – 500 – 1:9 DKW 49 – 500 – 1:9/1:12	13.1(E)
DKW 54 – 500 – 1:9 DKW 54 – 500 – 1:9/1:12	13.2(E)
KR 49-1:0,469 Straßen-/Eisenbahn	42.1 (E)
Kr 49 – 1:2,46	14(E)
Kr 49 – 1:2,9 Kr 54 – 1:2,9	14.01(E)
Kr 49 – 1:3,224 Kr 54 – 1:3,224	14.02(E)
Kr 49 – 1:1,829 Kr 54 – 1:1,829	14.03(E)
Kr 49 – 1:3,683 Kr 54 – 1:3,683	14.1(E)
Kr 54 – 1:5,5	14.2(E)
Kr 49 – 1:2,11	14.3(E)
Kr 49 – 1:3,937	14.4(E)
Kr 49 – 1:5,095	14.5(E)

Kr 49 – 1:4,444 Kr 54 – 1:4,444	15(E)
Kr 49 – 1:6,6	15.1(E)
Kr 49 – 1:7,5	15.11(E)
Kr 49 – 1:9 Kr 49 – 500/unend. – 1:7,858	15.2(E)
BKR 54 - 500/ unend. - 1:7,858 BKR 49 - 500/ unend. - 1:7,858	15.5(E)
Kr 54 – 1:6,964	15.3(E)
Kr 54 – 1:7,5	15.31(E)
Kr 54 – 1:9 Kr 65 – 1:9 Kr 54 – 500/unend. – 1:7,858 Kr 54 – 1:9/1:10,555	15.4(E)
Kr 49 – 1:14 mit beweglichen DH	16(E)
Kr 54 – 1:14 mit beweglichen DH Kr 60 – 1:14 mit beweglichen DH	16.1(E)
Kr 49 – 1200/unend. - 1:11,515 mit beweglichen DH	16.2(E)
Kr 54 – 1200/unend. - 1:11,515 mit beweglichen DH Kr 60 – 1200/unend. – 1:11,515 mit beweglichen DH	16.3(E)
Kr 65 – 1200/unend. - 1:11,515 mit beweglichen DH	16.4(E)
Kr 49 – 1:18,5 mit beweglichen DH	16.5(E)
Kr 54 – 1:18,5 mit beweglichen DH Kr 60 – 1:18,5 mit beweglichen DH Kr 65 – 1:18,5 mit beweglichen DH	16.6(E)
BKr 49 – 294/inf. - 1:5,621	14.6(E)
BKr 49 – 298,500/inf. - 1:3,969	14.7(E)
BKr 49 - 430/inf-1:6,84	16.7(E)
DW 49 – 190 – 1:9 u. 1:9	17(E)
DW 49 – 190 – 1:9 u. 1:7,5/1:6,6 l	17.1(E)
DW 49 – 190 – 1:7,5/1:6,6 u. 1:7,5/1:6,6	17.2(E)
DW 54 – 190 – 1:9 u. 1:9	17.3(E)
DW 54 – 190 – 1:9 r u. 1:7,5 l	17.4(E)
DW 49 – 190 – 1:7,5r u. 1:9l	17.5(E)
DW 49 - 190 - 1:7,5 u. 1:7,5	17.6(E)
Einseitige DW 49 – 190 – 1:9 u. 1:9	18(E)
Einseitige DW 54 – 190 – 1:9 u. 1:9	18.1(E)

SA 49 – 200 SA 54 – 200 SA 60 – 200 SA 65 – 200 SA 49 - 400	19(E)
SA 49 – 340 SA 54 – 340 SA 60 – 340 SA 60 – 500 SA 60 – 830 SA 65 - 400	19.1(E)
SA 60 – 300 SA 60 – 600 SA 60 - 1200	19.2(E)
SA 54 – 340 kurz SA 60 – 200 kurz	19.3(E)
HAV S49 - DR	22(E)
HAV S49 – DB	22.1(E)
HAV S54	22.2(E)
DBKW 54 – 500,860/unend./249,763 – 1:9	32(E)
EIBKW 49 – 500,842/unend. – 1:9	33(E)
EBKW 54 – 500,860/unend. – 1:9	33.1(E)
EW 49 - 190 - 1:9 (Breitspur 1524mm)	40(E)
EW 49 - 190 - 1:7,5/1:6,6 (Breitspur 1524mm)	40.1(E)
ABW 49 - 215 - 1:4,8 (Breitspur 1524mm) ABW 49 - 215 - 1:4,8/1:5,327 (Breitspur 1524mm)	40.2(E)

1 Prüfgrößen und Maßstäbe

Prüfung des Soll-Ist-Zustandes

(1) Nachfolgende Prüfungen sind durchzuführen (siehe 824.8120V01 Pos. 1 – 32)

- Anordnung der Zungenrollvorrichtungen (ZRV) und ggf. der Molybdän beschichteten Gleitstuhlplatten
- Anordnung der Zwischenlagen (Zw) unter Beachtung der Besonderheiten im Backenschienen-, Radlenker- und Herzstückbereich gemäß Lageplan (Lpl)
- Anordnung der Zwischenplatten (Zwp)
- Verspannung der Befestigungsmittel und Aufbringen eines Korrosionsschutzes gemäß Ril 824.5050
- Anordnung von Sonderspannklemmen bzw. Sonderklemmplatten (z. B. Isolier-Stöße, Zungenwurzelbereich, Verschlussschwelle (VS), DH-Bereich in EKW u. DKW)
- Anordnung gegossener (nur im Stammgleis zulässig) und geschmiedeter Radlenkerstützbockplatten im Bereich der parallelen Rille
- Innere Backenschienenverspannung (IBAV)
- Sicherungsbleche an der elastischen Rippenplattenlagerung (ERL) Bauart DB hinsichtlich formschlüssiger Aufkantung und Verdrehsicherung nach low 10.0018
- Anordnung der Wanderschutzelemente
  - Einbaulage Wanderschutz (Zapfen/Gabel) nach low 10.0011
  - Eingriff Wanderschutzeinlage (Ei) in die Backenschienenfußfräsung (nur S 49)
  - Wanderbügel zwischen Doppelherzstück und Zungen bei EKW und DKW
  - Wanderschutzklemmen in Flachkreuzungen beidseitig an allen Strängen
- Formschluss zwischen Schienenfuß und Rippe
  - spielfreie Schienenfußanlage gleisaußen ggf. mit Spurplättchen
    - der Backenschienen auf den Verschlussschwellen (VS)
    - der Verschlussstückaufnahmeschienen von be-

weglichen Herzstückspitzen (EH-fb/gb)
- der Doppelten Herzstücke

- Lage, Geradheit und Verklebung der Isolier-Stöße
- Lage der Übergangsschienen
- Anordnung von UIC 60 E2-40 Schienen
- Anordnung der Sicherungskappen (Sik)
- Standort des Grenzzeichens
- Lage der Schwellen zur Montagemarkierung am Schienenfuß. Bei Abweichungen > 10 mm ist die Schwellenlage gemäß Verlegeplan (Vpl) zu prüfen.
- Für den Sonderfall des Einbaus von Weichen, Kreuzungen und HAV mit verlaschten Stößen ist die Größe der Stoßlücken nach Ril 820.2160 bzw. 821.2009 zu prüfen und zu bewerten.
- Prüfung der Abmessungen Bettungsquerschnittes gemäß der Forderungen der DS 820 01 06 (künftig Ril 820.2150)

Prüfung der Maße

(2) Nachfolgende Parameter sind maßlich zu prüfen und zu bewerten (s. Beurteilungsmaßstäbe Tab. 1 und 824.8120V01 Pos.33 - 40):

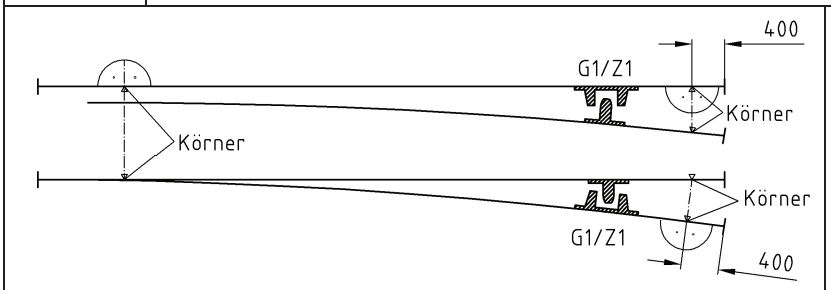
- Lage der geteilten Langschwellen zueinander. Beurteilungsmaßstab ist der Höhenversatz der Schwellen an der Kupplung.
- Summenmaße der Schwellenteilung im Stammgleis nach dem für die jeweilige Konstruktionsform gültigen Verlegeplan bzw. Lageplan.
- Messung der konstruktiven Richtungsfehlers im Stammgleis der Zungenvorrichtung von FAKOP-Weichen. Für die Prüfung ist eine Sehne im FAKOP-Bereich zu spannen und die Pfeilhöhe zur Bezugsfläche an der Nichtfahrkante mit einem Maßstab zu messen. Die Ergebnisse sind in der Tabelle der FAKOP-Erweiterung auf dem Verlegeplan zu bestätigen bzw. bei Überschreitung der Toleranz ist der Messwert der Tabelle im Verlegeplan hinzuzufügen. Die Toleranz vom Sollwert beträgt ± 3 mm.

Hinweis: Bei FAKOP-Bogenweichen ist die genaue Lage der Sehnenendpunkte gemäß Verlegeplan unbedingt einzuhalten.

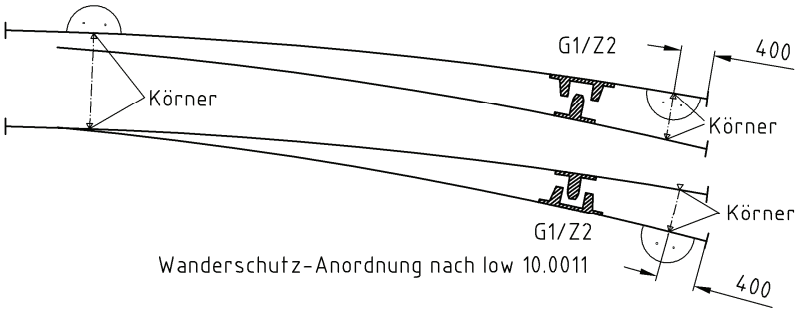
Lage der Großteile in Weichen, Kreuzungen und HAV

- Winkellage der Backenschienen. Für die Prüfung ist ein langer, doppelschenkeliger Gleiswinkel am Körnerpunkt für das Verschlussstück am Spitzenverschluss immer außen auf der Stammgleisschiene anzulegen (s. Bild 1). Beurteilungsmaßstab ist der Abstand des Körnerpunktes auf der Zweiggleisschiene von der rechtwinkligen Verbindungslinie zur Backenschiene des Stammgleises. Die Toleranz vom Sollwert beträgt 2 mm.

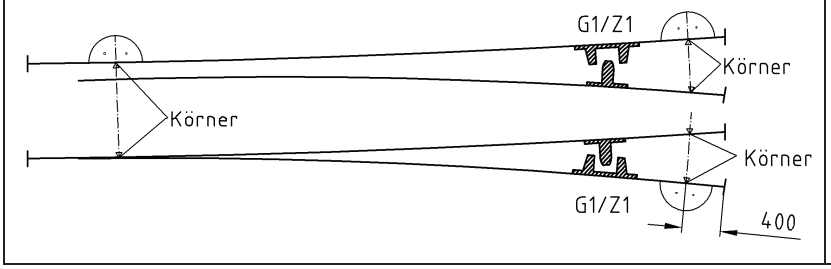
Bild 1 **Winkellage der Backenschiene und Lage der Zungen**



Einfache Weiche



Innenbogen Weiche



Außenbogen Weiche

- Lage der Zunge zur Backenschiene. Zur Prüfung ist ein kurzer, doppelschenkeliger Gleiswinkel an den Körnerpunkt auf der Backenschiene 400 mm vor dem Stoß an der Zungenwurzel anzulegen (s. Bild 1 und low 54.92.0009). Beurteilungsmaßstab ist der Abstand des Körnerpunktes auf der Zungenschiene von

der rechtwinkligen Verbindungslinie zur Backenschiene. Die Toleranz vom Sollwert beträgt 2 mm.

- Prüfung des Freigangs des Zungenfußes auf der 1. Gleitstuhlplatte vor der Einspannung mit der Bedingung „Spalt Fuß/Gleitstuhl > 0,5 mm“. Der erforderliche Spalt ist durch Einlegen von Zungenwurzelplatten herzustellen.

Tabelle 1

	Prüfgrößen	SR_0-Wert
Weichen, Kreuzungen und HAV	**Lage der geteilten Langschwellen** zueinander (maximal zulässiger Höhenversatz)	5 mm
	Summenmaße der Schwellenteilung im Stammgleis	± 10 mm
	konstruktiver Richtungsfehler in FAKOP-Weichen	± 3 mm
	Winkellage der Backenschienen zur rechtwinkligen Verbindungslinie am Spitzenverschluss	2 mm
	Lage der Zungen zur senkrechten Verbindungslinie am Backenschienenende	2 mm
	Spalt Zungenfuß/Gleitstuhl auf der 1. Gleitstuhlplatte vor der Einspannung	> 0,5 mm
Schienenauszug	**Lage der feststehenden Schienen** zur rechtwinkligen Verbindungslinie	5 mm
	Einstellmaß der beweglichen Schienen	± 3 mm
	Lage der Backenschienenverschraubung zur Mitte der Schienenstütze (nur Bauart DB))	± 15 mm

Lage der Großteile in Schienenauszügen

- Winkellage der feststehenden Schienen. Die Prüfung ist mit einem langen, doppelschenkeligen Gleiswinkels bei der Bauart DB an den Backenschienen (Körner für die Mittelstellung der Schienenauszüge) und bei der Bauart BWG an den Zungenschienen durchzuführen. Die Toleranz vom Sollwert beträgt 5 mm.
- Einstellmaß der beweglichen Schienen nach low 92.0021. Bei der Prüfung ist das Einstellmaß nach

TA low 92.0021 „Einstellung von Schienenauszügen“ sowie die aktuelle Schienen- oder Brückentemperatur zu messen und mit dem temperaturabhängigen Vorgabewert der Einstelltabelle für Schienenauszüge der Bauart DB und BWG nach low 92.0021 bzw. mit den Angaben auf dem Verlegeplan zu vergleichen. Die Toleranz vom Sollwert beträgt ± 3 mm.

- mittige Stellung der Backenschienenverschraubung (nur Bauart DB) in den Schienenstützen. Die Toleranz für die mittige Stellung im Temperaturbereich von 0° C bis 35° C beträgt ± 15 mm.

(3) Für die Beurteilung der Qualität des Einbaues sind folgende Prüfungen durchzuführen (siehe 824.8120V01 Pos. 41 – 48):

Qualitätsbeurteilung des Einbaues

- visuelle Prüfung der Schwellen auf Hohllagen bei Zugüberfahrt
- Bewertung des Einbaues der Schwellenverbindungsplatten durch eine visuelle Kontrolle der Unterstopfung an den Entwässerungsbohrungen
- visuelle Prüfung aller Teile auf Beschädigungen beim Einbau durch z. B.

  - falsche Anschlagmittel
  - Stopfpickel
  - Schotter (Eindrückungen auf der Fahrfläche)

- Prüfung des Fahrspiegels auf einen kontinuierlichen Verlauf und die korrekte Lage der Radüberlaufbereiche (außerhalb der Radüberläufe darf der Fahrspiegel auf einer Bezugslänge von 2 m maximal um 5 mm seitlich verspringen)
- Gratfreier Zustand der Einfachen Herzstücke (EH), der beweglichen Herzstücke (EH-fb/gb), der beweglichen Doppelherzstückspitzen (DH-Spitzen) sowie der Zungenvorrichtungen (ZgV)

❑

lfd. Nr.	Abnahme-Unterlagen für den Weichenneu- oder Weichenumbau
1	- Trassenpläne, Weichenhöhenpläne (mit Zustimmung N.BA-x-L) mit Soll/Ist Vergleich
2	Weichenskizzen und Planwerk mit dem Freigabe- und Prüfvermerk zur fahrdynamischen und oberbautechnischen Prüfung
3	Weichenverlegepläne, Weichenlagepläne, Montageanweisungen der Hersteller, Stückliste
4	- Verspannprotokolle mit Übersicht (z.B. Streckenband)
5	- Abnahmeniederschrift der Schweißungen
6	- Nachweis über Absicherung des Lichtraumprofils (z. B. im Bereich der Bahnsteige und Engstellen)
7	- Unterlagen zu Geometriemessungen, z. B. Messschriebe von Gleismessfahrzeugen, MKS-Schriebe oder Aufzeichnungen von Handmessungen
8	- Aufzeichnungen der beim Umbau eingesetzten Maschinen (MKS-Schriebe) gemäß Ril 824.2310
9	- Prüfergebnisse der Weichen mit einem dv-gestützten Meßgerät (Ril 821.2005) einschließlich der elektronischen Datenübergabe
10	- Datenbestands- und Änderungsbeleg
11	- Hinweis auf Ausnahmen zum Regelwerk UiG, ZiE
12	Soll-/Ist-Zustand und Qualitätsbeurteilung gemäß Vordruck 824.8120V01
13	- Gegebenenfalls Freigabe des Oberbaues entsprechend Ril 820.0104
14	- ggf. Ergebnisse der bodentechnischen Untersuchungen sowie Aufbau des Unterbaues und Erdbaues mit den entsprechenden Nachweisen über die Material- und Einbaukontrollen (Proctorversuche)
15	- Liefernachweise, Entsorgungsnachweise
16	- Ggf. Übersichten der Entwässerungssysteme und Abnahmeprotokolle, ggf. Zustimmungen zur Einleitung in Vorfluter
17	- Niederschrift über die Abnahme der Zusammenhangsarbeiten

❑

Abnahme von Weichen, Kreuzungen, HAV und SA

Prüfung des Soll-Ist-Zustandes und Qualitätsbeurteilung des Einbaues

Instandhaltungsbezirk:	Strecke / Bahnhof
Weichen-Nr.	Grundform:
Verlegeplan-Nr.	Datum:

Technischer Platz:			Ergebnis	
Pos.	Gegenstand der Prüfung	Maßstab	i. O.	Mangel1)
1	Zungenrollvorrichtungen ZRV	Anordnung Vpl		
2	Mo-beschichtete Gleitstuhlplatten	Anordnung Vpl		
3	Zwischenlagen Zw (Endteil, Zwischenschienen)	Anordnung Lpl		
4	Zwischenlagen Zw (Backenschienen)	Anordnung Lpl		
5	Zwischenlagen Zw (Herzstück)	Anordnung Lpl		
6	Zwischenplatten Zwp	Anordnung Lpl		
7	Verspannung der Befestigungsmittel	nach Ril 824.5050		
8	Korrosionsschutz a. d. Hakenschraube	nach Ril 824.5050		
9	Sonderspannklemmen	Anordnung Lpl		
10	Schienenbefestigung am Isolierstoß	Anordnung Vpl		
11	Sonderklemmplatten	Anordnung Lpl		
12	Radlenkerstützbockplatten (Zweiggleis: Schmiedeteil; Stammgleis: Schmiede-/Gussteil)	Anordnung Lpl		
13	innere Backenschienenverspannung	Einbaulage		
14	Sicherungsbleche DB-ERL	Einbau nach Iow 10.0018		
15	Wanderschutzelemente Zu/Ba	Anordnung Vpl		
16	Wanderschutzeinlage Ei (nur S49)	Eingriff BS		
17	Wanderschutzbügel DH/Zunge	Anordnung		
18	Wanderschutzklemmen in Flach-Kr	Anordnung		
19	Schienenfußanlage der Verschlussstückaufnahmeschiene	Spiel < 1 mm		
20	Flügelschienenfußanlage im Bereich der Verschlussstückaufnahmeschiene	Spiel < 1 mm		
21	Schienenfußanlage DH	spielfrei		
22	Schienenfußanlage Verschlussschwelle	Spiel < 1 mm		
23	Isolier-Stöße	Anordnung Vpl / Klebung		
24	Lage der Übergangsschienen	Anordnung Vpl		
25	Einbau von UIC 60 E2-40-Schienen	Anordnung Vpl		
26	Sicherungskappen	Anordnung Vpl		
27	Schwellenlage zur Markierung (bei Abweichungen > 10 mm ist die Lage nach Vpl zu prüfen)	i. O.		
28	Grenzzeichen SRa 12 / So 12	Anordnung Vpl		

[1] Umfang und Ort der Mängel sowie deren Behebung sind auf Seite 2 anzugeben

Abnahme von Weichen, Kreuzungen, HAV und SA

Prüfung des Soll-Ist-Zustandes und Qualitätsbeurteilung des Einbaues

			Ergebnis	
Pos.	Gegenstand der Prüfung	Maßstab	i. O.	Mangel1)
29	ggf. Protokoll der Stoßlückenprüfung	nach Ril 821.2009		
30	Stoßlücken	nach Ril 820.2160		
31	Anschlussbereiche WA / WE	Schwellenanordnung Vpl		
32	Schotter vor Kopf	nach DS 820 01 06		
33	vert. Versatz geteilter Langschwellen	SRo = 5 mm	mm	
34	Kennzeichnung der Bogenhaupt-punkte an den Schienen	Anordnung Vpl		
35	Summenmaße der Schwellenteilung	SRo= +/-10 mm	mm	
36	konstruktiver Richtungsfehler in FAKOP-Weichen (s. Vpl)	SRo= +/-3 mm	mm	
37	Winkellage: Backenschienen Weiche festehende Schienen SA	SRo = 2 mm SRo = 5 mm	mm	
38	Zungenlage	SRo = 2 mm	mm	
39	Einstellmaß Schienenauszug	SRo = +/-3 mm	mm	
40	Mittelstellung BA-Verschraubung SA	SRo = +/-15 mm	mm	
41	Schwellenhohllagen	nein		
42	Unterstopfung Schwellenverbindungs-platten	i. O.		
43	Beschädigung der Großteile durch falsche Anschlagmittel	nein		
44	Beschädigungen durch Stopfpickel	nein		
45	Eindrückungen auf der Fahrfläche	nein		
46	Lage des Radüberlaufbereichs	im Bereich 30 mm Kopf-breite		
47	kontinuierlicher Fahrspiegelverlauf	Versprung < 5 mm pro 2 m Bezugslänge		
48	Entgratung EH, EH-fb/gb, ZgV, DH-Spitze	Gratfrei		

Festgestellte Mängel

Pos.	Art des Mangels	Ort	beseitigt	Name

Ort	Datum
Unterschrift AN	Unterschrift DB Netz

1 Allgemeines

(1) Zweck dieser Richtlinie (Ril) ist, maschinelle Gleisdurcharbeitungen einschließlich der Vorarbeiten hinsichtlich ihrer Herstellungsqualität abzunehmen. **Zweck**

(2) Diese Ril ist bei Oberbauanlagen für den Bereich der DB Netz AG bei der Durcharbeitung von Gleisen mit schweren Stopfmaschinen nach Ril 824.3010 anzuwenden. **Anwendungsbereich**

Das Mitgeltungsrecht für andere Unternehmen und Bereiche ist nach KoRil 138.0202 zu regeln.

(3) Die Grundsätze für die Abnahme von Oberbauarbeiten sind in der Ril 824.8001 geregelt. **Grundsätze**

2 Abnahme der Gleisdurcharbeitung

(1) Für die Abnahme muss der AN folgende Unterlagen vorlegen: **Abnahmeunterlagen**

- MKS-Schrieb der Stopfmaschine oder Ergebnisse von Ersatzmessungen entsprechend Ril 824.3010
- Maße der Gleislage gemäß DS 820 03 06, Anl. 5 bzw. Anl. 14 (künftig: Ril 824.0510)
- Messschriebe sowie Messprotokolle der Messgeräte (z.B. Festpunktmessgerät) nach Ril 824.0520
- Abnahmeprotokolle von Zusammenhangsarbeiten

Zu (1):

Da sichergestellt ist, dass Gleisdurcharbeitungen nur noch mit Stopfmaschinen durchgeführt werden, die über eine Mess-, Kontroll- und Aufzeichnungsanlage verfügen (8-Kanal-Schreiber oder 6-Kanal-Schreiber), ist eine Abnahme-Messfahrt mit Gleismessfahrzeugen (GMF) nicht erforderlich.

(2) Folgende Abnahmebedingungen sind einzuhalten: **Abnahmebedingungen**

Anhang 01

- SR_0-Werte der Gleisgeometrieparameter gemäß Anhang 01
- der Gleisabstand und der lichte Raum gemäß DS 820 03 06 Abs. 6 bzw. 13 (künftig: Ril 824.0510)
- die Verspannung der Schienenbefestigungsmittel gemäß Ril 824.5050

- der Bettungsquerschnitt gemäß Ril 820.2010.
- die Mindestspurweite gemäß DS 820 03 05 (künftig: Ril 824.3410) für das Berichtigen der Spurweite bei Unterschreitung.

Begehung

(3) Eine zusammenhängende Begehung des durchgearbeiteten Gleisabschnittes soll durchgeführt werden.

Auswerteschablone

(4) Die Auswerteschablone (siehe Vordruck 824.8110V01) dient zur Überprüfung der MKS-Messschriebe.

❑

1 Auswertung der Abnahmemessung

(1) Für die Abnahme mit Mehr-Kanal-Schreiber (MKS-8 oder MKS-6) sind die SR_0-Werte wie in Tabelle 1 dargestellt einzuhalten. **MKS**
Die zulässigen SR_0-Werte sind geschwindigkeitsabhängig dargestellt. Sie gelten für maschinell erstellte Messschriebe.

Eine Überschreitung des SR_0-Wertes liegt vor, wenn die Spanne von Spitze zu Spitze für Längshöhe und Richtung die in der Tabelle 1 angegebenen Werte überschreitet und die beiden Spitzen nicht mehr als 12 m (12 mm in der Aufzeichnung des MKS) voneinander entfernt sind.

Tabelle 1	**SR_0-Werte für die Abnahme mit dem Mehr-Kanal-Schreiber (MKS-8 oder MKS-6)**					
Prüfgrößen	**Farben für die Parameter des MKS**	**Einheit**	**Auswertung**	**v 1** **zul v ≤ 80 km/h**	**v 2** **80 km/h < zul v ≤ 160 km /h**	**v 3** **zul v > 160 km /h**
Längshöhe [1)]	braun	mm	Spitze/Spitze	6	5	4
gegenseitige Höhenlage (Überhöhungsdifferenz)	grün	mm	Sollwert / Istwert	5	4	3
Richtung (Pfeilhöhe) [1)]	rot	mm	Spitze/Spitze	6	5	4

[1)] In den Bereichen Stopfbeginn/Stopfende ist das Überschreiten der SR_0-Werte um je 1 mm zugelassen.

Hinweis zur gegenseitigen Höhenlage:

Beim MKS-8 erfolgt eine automatische Darstellung des Differenzwertes auf der Positionslinie 70 mm (M 1:1).

Bei den MKS-6 ist eine manuelle Ermittlung des Differenzwertes nach Eintrag der betreffenden Soll-Überhöhung auf dem MKS-Schrieb erforderlich. Die Sollwerte sind den Trassenplänen zu entnehmen. Die Auswertung erfolgt dann im Parameter gegenseitige Höhenlage (M 1:2).

Handmessung

(2) Bei der Handmessung sind die in Tabelle 2 angegebenen SR_0-Werte einzuhalten. Die Anwendung des Handmessverfahrens ist in der Ril 824.0530 beschrieben.

Tabelle 2	SR_0-Werte für die Abnahme von Hand					
Prüfgröße	**Einheit**	**Teilungsverhältnis der Messbasis in (m)**	**Auswertung**	**v 1 zul v ≤ 80 km/h**	**v 2 80 km/h < zul v ≤ 160 km /h**	**v 3 zul v > 160 km /h**
Längshöhe [1)]	mm	6,0/4,0	Spitze/Spitze	6	5	4
gegenseitige Höhenlage (Überhöhungsdifferenz)	mm	-	Sollwert / Istwert	5	4	3
Richtung (Pfeilhöhe) [1)]	mm	6,0/4,0	Spitze/Spitze	6	5	4

[1)] In den Bereichen „Stopfbeginn/Stopfende“ ist das Überschreiten der SR_0-Werte um je 1 mm zugelassen.

Verwindung

(3) Die Vorhaltung eines SR_0-Wertes für die Verwindung ist nicht erforderlich, weil die Einhaltung des SR_0-Wertes der Gegenseitigen Höhenlage (Überhöhungsdifferenz) für sich auch gleichzeitig die Herstellungsqualität dieses Parameters begrenzt. Werden die Verwindungswerte aus bestimmten Gründen benötigt, sind diese aus den Messergebnissen der Gegenseitigen Höhenlage zu ermitteln. Die Basislänge der Verwindung beträgt 3 m (MKS- und Hand-Messung).

❑

1 Allgemeines

Zweck

(1) Zweck dieser Richtlinie (Ril) ist, maschinelle Weichendurcharbeitungen einschließlich Vorarbeiten hinsichtlich ihrer Herstellungsqualität abzunehmen.

Anwendungsbereich

(2) Diese Ril ist bei Oberbauanlagen für den Bereich der DB Netz AG bei der Durcharbeitung von Weichen anzuwenden, die mit Universalstopfmaschinen nach Ril 824.3010 durchgeführt werden.

Das Mitgeltungsrecht für andere Unternehmen und Bereiche ist nach KoRil 138.0202 zu regeln.

Grundsätze

(3) Die Grundsätze für die Abnahme von Oberbauarbeiten sind in der Ril 824.8001 geregelt.

2 Abnahme der Weichendurcharbeitung

Abnahmeunterlagen

(1) Für die Abnahme muss der AN folgende Unterlagen vorlegen:

- MKS-Schrieb der Stopfmaschine oder Ergebnisse von Ersatzmessungen entsprechend Ril 824.3010
- Maße der Gleislage gemäß DS 820 03 06, Anl. 5 bzw. Anl. 14 (künftig: Ril 824.0510)
- Prüfblatt nach Ril 821.2005
- Abnahmeprotokolle von Zusammenhangsarbeiten.

Bei Weichen und Kreuzungen mit Zweiggleishalbmessern von 760 m und kleiner sind gesonderte Aufzeichnungsfahrten im Hauptstrang und im abzweigenden Strang der Weiche / Kreuzung durchzuführen.

Zu (1):

Da sichergestellt ist, dass Weichendurcharbeitungen nur noch mit Stopfmaschinen durchgeführt werden, die über eine Mess-, Kontroll- und Aufzeichnungsanlage verfügen (8-Kanal-Schreiber oder 6-Kanal-Schreiber), ist eine Abnahme-Messfahrt mit Gleismessfahrzeugen (GMF) nicht erforderlich.

Abnahmebedingungen
Anhang 01

(2) Folgende Abnahmebedingungen sind einzuhalten:

- SR_0-Werte der Gleisgeometrieparameter gemäß Anhang 01
- Spurführungsmaße gemäß Prüfblätter Ril 821.2005; die SR_{100}-Werte dürfen nicht erreicht werden
- der Gleisabstand und lichter Raum gemäß DS 820 03 06, Abs. 6 bzw. Abs. 13 (künftig: Ril 824.0510)
- die Verspannung der Schienenbefestigungsmittel gemäß Ril 824.5050
- der Bettungsquerschnitt gemäß Ril 820.2010.

Örtliche Begutachtung

(3) Durchgearbeitete Weichen sind örtlich zu begutachten (Schwellenteilung, Materialzustand).

Auswerteschablone

(4) Die Auswerteschablone (siehe Vordruck 824.8110V01) dient zur Überprüfung der MKS-Messschriebe.

❑

1 Auswertung der Abnahmemessung

(1) Für die Abnahme mit Mehr-Kanal-Schreiber (MKS-8 oder MKS-6) sind die SR_0-Werte wie in Tabelle 1 dargestellt einzuhalten. **MKS**
Die zulässigen SR_0-Werte sind geschwindigkeitsabhängig dargestellt. Sie gelten für maschinell erstellte Messschriebe.

Eine Überschreitung des SR_0-Wertes liegt vor, wenn die Spanne von Spitze zu Spitze für die Längshöhe und Richtung (Krümmung) die in der Tabelle 1 angegebenen Werte überschreitet und die beiden Spitzen nicht mehr als 12 m (12 mm in der Aufzeichnung des MKS) voneinander entfernt sind.

Tabelle 1	**SR_0-Werte für die Abnahme mit dem Mehr-Kanal-Schreiber (MKS-8 oder MKS-6)**					
Prüfgrößen	**Farben für die Parameter des MKS**	**Einheit**	**Auswertung**	**v 1** **zul v ≤ 80 km/h**	**v 2** **80 km/h < zul v ≤ 160 km /h**	**v 3** **zul v > 160 km /h**
Längshöhe [1)]	braun	mm	Spitze/Spitze	6	5	4
gegenseitige Höhenlage (Überhöhungsdifferenz)	grün	mm	Sollwert / Istwert	5	4	3
Richtung (Pfeilhöhe) [1)]	rot	mm	Spitze/Spitze	6	5	4

[1)] In den Bereichen „Stopfbeginn/Stopfende“ sowie „Zungenvorrichtung“ und „Herzstück“ ist das Überschreiten der SR_0-Werte um je 1 mm zugelassen.

Hinweis zur gegenseitigen Höhenlage:

Beim MKS-8 erfolgt eine automatische Darstellung des Differenzwertes auf der Positionslinie 70 mm (M 1:1).

Bei den MKS-6 ist eine manuelle Ermittlung des Differenzwertes nach Eintrag der betreffenden Soll-Überhöhung auf dem MKS-Schrieb erforderlich. Die Sollwerte sind den Trassenplänen zu entnehmen. Die Auswertung erfolgt dann im Parameter gegenseitige Höhenlage (M 1:2).

Handmessung

(2) Bei der Handmessung sind die in Tabelle 2 angegebenen SR_0-Werte einzuhalten. Die Anwendung des Handmessverfahrens ist in der Ril 824.0530 beschrieben.

Tabelle 2	SR_0-Werte für die Abnahme von Hand					
Prüfgröße	**Einheit**	**Teilungsverhältnis der Messbasis in (m)**	**Auswertung**	**v 1 zul v ≤ 80 km/h**	**v 2 80 km/h < zul v ≤ 160 km /h**	**v 3 zul v > 160 km /h**
Längshöhe [1)]	mm	6,0/4,0	Spitze/Spitze	6	5	4
gegenseitige Höhenlage (Überhöhungsdifferenz)	mm	-	Sollwert / Istwert	5	4	3
Richtung (Pfeilhöhe) [1)]	mm	6,0/4,0	Spitze/Spitze	6	5	4

[1)] In den Bereichen Stopfbeginn/Stopfende und im Bereich „Zungenvorrichtung“ und „Herzstück“ ist das Überschreiten der SR_0-Werte um je 1 mm zugelassen.

Verwindung

(3) Die Vorhaltung eines SR_0-Wertes für die Verwindung ist nicht erforderlich, weil die Einhaltung des SR_0-Wertes der Gegenseitigen Höhenlage (Überhöhungsdifferenz) für sich auch gleichzeitig die Herstellungsqualität dieses Parameters begrenzt. Werden die Verwindungswerte aus bestimmten Gründen benötigt, sind diese aus den Messergebnissen der Gegenseitigen Höhenlage zu ermitteln. Die Basislänge der Verwindung beträgt 3 m (MKS- und Hand-Messung).

❑

1 Allgemeines

Zweck

(1) Diese Richtlinie gilt für die Abnahme von Verbindungsschweißungen entsprechend Ril 824.5501 an Oberbauanlagen. Sie wird in Verbindung mit den Richtlinien für die Abnahme der übrigen Oberbauarbeiten angewandt.

Anwendungsbereich

(2) Diese Richtlinie ist im Bereich der DB Netz AG in allen Oberbauanlagen anzuwenden in denen Verbindungsschweißungen an Schienen durchgeführt werden.

Schweißwerke fallen nicht unter diese Richtlinie.

Mitgeltungsrecht

(3) Das Mitgeltungsrecht für andere Unternehmen und Bereiche ist nach KoRil 138.0202 zu regeln.

Mitwirkende Richtlinien

(4) Es gelten die Grundsätze für die Abnahme nach Ril 824.8001.

2 Grundsätze

Beurteilung und Dokumentation

(1) Verbindungsschweißungen sind hinsichtlich ihrer Geometrie und den äußeren Fehlern zu beurteilen und mit den Maßstäben dieser Richtlinie zu bewerten.

Die Dokumentation erfolgt auf den Vordrucken V1 bis V 7.

Messwerte und Befunde **aller** ausgeführten Schweißungen sind zu dokumentieren.

Abnahme

(2) Die Abnahme muss durch zugelassene Mitarbeiter mit SÜ - Qualifikation der DB Netz AG oder durch ein vom Auftraggeber beauftragtes Ingenieurbüro mit Zulassung (Mitarbeiter mit Berechtigungsausweis nach Ril 826.1050 Schienentechnik-Überwachungstätigkeit SÜ) durchgeführt werden.

3 Arbeitsmittel

Grundsatz

(1) Die Abnahme der Verbindungsschweißungen muss mit folgenden DB zugelassenen Lehren und Messgeräten durchgeführt werden:

a) Stahllineal 1000 mm, 2000 mm und 3000 mm nach DIN 874 und mit einem Genauigkeitsgrad 2,

b) Fühlerlehre von 0,05 bis 1.0 mm,

c) Messkeil mit einer Neigung 1:10 oder flacher.

4 Abnahme von Verbindungsschweißungen an Schienen

Abnahmetoleranzen

(1) Die Abnahmetoleranzen nach Tabelle 1 sind einzuhalten.

Abnahme

(2) Die Geradheit und die Profilierung einer Verbindungsschweißung an Schienen ist durch mittiges Anlegen (siehe Bild 1) des 1 m Stahllineals (0,5 m links und rechts von der Schweißnaht

a) auf der Fahrfläche im Abstand von 20 mm von der Fahrkante

b) auf dem Fahrkantenradius

c) an der Fahrkante 14 mm unter SO

zu prüfen und durch Messen der Abweichung „a“ von der Geradheit (siehe Bild 2) zu bewerten.

Für die Bewertung der Abweichung „a“ von der Geradheit sind die Abnahmetoleranzen der Tabelle 1 für die jeweilige Streckengeschwindigkeit zul. v anzuwenden.

Bei spitz liegenden Schweißungen ist die gemessene Abweichung gleich 2a und muss für die Bewertung halbiert werden.

Die gemessene Abweichung „a“ ist in den entsprechenden Vordrucken 824.8210 V01 bis V07 zu dokumentieren.

Der Fußkantenversatz ist zu prüfen.

Hinweis:

Beim Verschweißen der Schienenprofile 60E2 mit 60E2-40 ist ein konstruktiv bedingter Fußkantenversatz von ca. 4 mm zulässig.

Die Fahrkantenausrundung muss in Schienenlängsrichtung an den jeweils vorhandenen Ist-Zustand der anschließenden Schiene angepasst sein. Die Facettenbreite der Fahrkantenausrundung darf nicht mehr als 4 mm betragen.

Die Geradheit der Schienenfahrfläche über den Abnahmebereich um 1 m hinaus ist durch verschieben des Lineals um 50 cm nach beiden Seiten zu prüfen. Auch dort gelten die Abnahmetoleranzen nach Tabelle 1.

Hinweis:

Zur Schaffung eines stetigen Überganges kann es erforderlich werden, den Schleifbereich sowohl an der Fahrkante als auch auf der Fahrfläche auf über 1 m auszudehnen.

Werden die Maßstäbe überschritten, so darf die Verbindungsschweißung durch Schleifen nachgearbeitet werden.

Können die Abnahmetoleranzen nicht durch Schleifen hergestellt werden, sind die Schweißungen zu ersetzen.

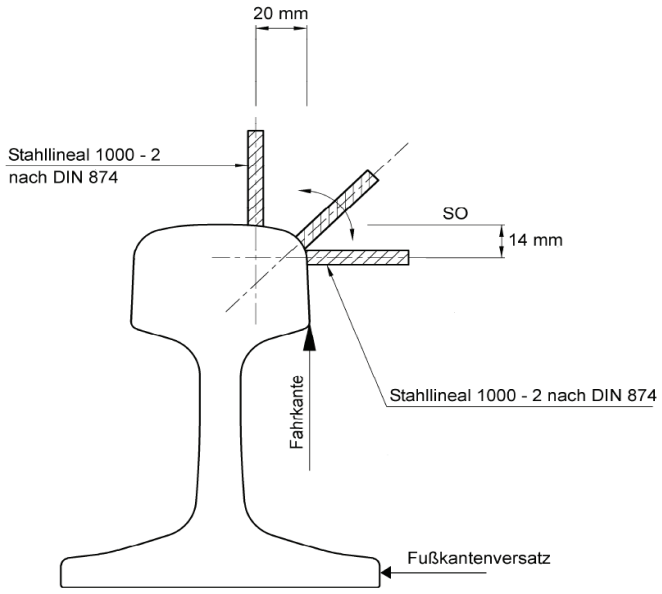


Bild 1: Messpunkte für die Abnahme

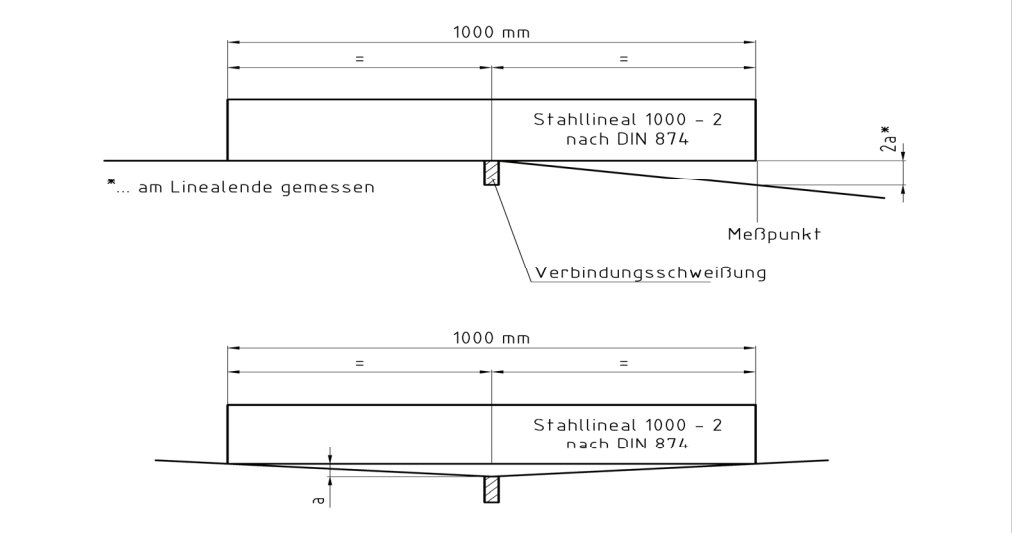


Bild 2: Messung der Schweißungen

Beurteilungs-maßstäbe

(3) Für die Bewertung der gemessenen Abweichung “a“ sind die Werte der Tabelle 1 anzuwenden.

Geometrische Abnahmetoleranzen für Verbindungsschweißungen an Schienen				
1	2	3	4	
Geschwindigkeit (km/h)	v ≤ 230	V > 230	Radienbereich	
			v ≤ 230	v > 230
	Zulässige Fertigungstoleranz „a“ (mm)		Zulässige Fertigungs-toleranz gemäß Bild 1 (mm)	
∧ Fahrfläche, Spitze	0,3	0,2	0,3	0,2
∨ Fahrfläche, Senke	0,2	0,1	0,2	0,1
> Fahrkante, Knick nach außen	0,3	0,1		
< Fahrkante, knick nach innen	0,2	0,1		
<> Fußkanten horizontal	2[1)]			
1) Beim Verschweißen von 60E2 mit 60E2-40 ist ein konstruktiv bedingter Fußversatz von ca. 4 mm zulässig.				

Tabelle 1

Äußere Fehler

(4) Beurteilungsmaßstäbe für Unregelmäßigkeiten an Abbrennstumpfschweißungen. **Abbrennstumpfschweißungen**

Nr.	Unregelmäßigkeit	Bemerkung	Beurteilungsmaßstab
1	Risse	im gesamten Profil	nicht zulässig
2	Schweißwulst	im Steg- und Fußbereich	≤ 1,5 mm
3	Riefen	Riefen in dem entgrateten Schweißwulst	h ≤ 1,0 mm
		scharfkantig	nicht zulässig
		im Grundwerkstoff	nicht zulässig
4	Zündstellen	durch Sekundärlichtbogen	nicht zulässig
5	Fußkantenversatz		2,0 mm

Tabelle 2

(5) Beurteilungsmaßstäbe für Unregelmäßigkeiten an aluminothermischen Schweißungen. **Aluminothermische Schweißungen**

Nr.	Unregelmäßigkeit	Bemerkung	Beurteilungsmaßstab
1	Sandeinschlüsse in der Schienenkopffahrfläche		nicht zulässig
2	Risse	Ausrisse am Fußsteiger	nicht zulässig
		Ausrisse am Schienenkopf	nicht zulässig
3	Gießfladen	sind zu entfernen	
4	Poren	Schienenkopf im beschliffenen Bereich	nicht zulässig
5	Schlacke		nicht zulässig

Tabelle 3

(6) Beurteilungsmaßstäbe für Unregelmäßigkeiten an Lichtbogenverbindungsschweißungen.

Lichtbogenverbindungsschweißungen

	Unregelmäßigkeit	Bemerkung	Beurteilungsmaßstab
1	Kupfereinschlüsse		nicht zulässig
2	Risse		nicht zulässig
3	Einbrand und Randkerben	Schienenkopf Schienensteg Schienenfußoberfläche Schienenfußunterseite Schienenfußaußenseite	Einzelne, h < 1,5 mm und $\sum L \leq 5{,}0$ mm zulässig. Einzellänge ≤ 1,5 mm. Über den Querschnitt durchlaufende nicht zulässig. Einzelne, h < 2,0 mm und Länge an beiden Schienenstegflächen $\sum L \leq 10$ mm zulässig. Einzellänge ≤ 1,5 mm. Durchlaufende je Schweißraupenseite nicht zulässig. Einzelne, h < 1,5 mm und Länge an beiden Schienenfußoberflächen $\sum L \leq 10$ mm zulässig. Einzellänge ≤ 1,5 mm. Durchlaufende je Schweißraupenseite nicht zulässig. nicht zulässig nicht zulässig
4	Poren	wie Nr. 3	nicht zulässig
5	Zündstellen	a) Zündstellen verursacht durch unsachgemäß angebrachte Stromrücklaufklemmen b) Zündstellen sind örtlich durch den Lichtbogen sichtbare Abschmelzungen auf der Oberfläche des Grundwerkstoffes außerhalb der Auftragschweißung.	nicht zulässig nicht zulässig
6	Nahtunterwölbung		nicht zulässig
7	Nahtüberhöhung	Schienensteg a_{soll} = 2,0 mm Schienenfußoberseite (weicher Übergang wird verlangt) a_{soll} = 2,0 mm Übergangsstoß a_{soll} = 7,0 mm Ausgleichsstoß a_{soll} = 7,0 mm	h ≤ + 1,0 mm zulässig h ≤ + 1,0 mm zulässig h ≤ + 1,0 mm zulässig h ≤ + 1,0 mm zulässig
8	Wurzelrückfall	Schienenkopfunterseite Schienenfuß	Einzelne, h ≤ 1,5 mm und $\sum L < 20$ mm, rechts und links zulässig. nicht zulässig
9	Wurzelüberhöhung	Schienenkopfunterseite a_{soll} = 2,0 mm Schienenfuß a_{soll} = 3,0 mm	h ≤ + 1,0 mm zulässig h ≤ + 1,0 mm zulässig
10	Fußkantenversatz	in Weichen anpassen in Gleisen	2,0 mm

Erklärung der Kurzzeichen:
h = Größe der einzelnen Unregelmäßigkeiten (Tiefe und Breite)
L = Gesamtlänge der Unregelmäßigkeiten
d = Porendurchmesser
a = Nahtüberhöhung

Tabelle 4

Hinweis: Art und Größe der Unregelmäßigkeiten sind an DIN EN 25817 angelehnt

❑

Abnahmemessung von Verbindungsschweißungen im Gleis [1)]

Schweißverfahren:
- Aluminothermisches Schweißen AS ○
- Abbrennstumpfschweißen RA ○
- E-Handschweißen Stabelektrode ○
- E-Handschweißen MF ○

Streckenmanagement ..... Bezirk: .....
Strecke/Bahnhof: ..... Gleis: .....
Ausführung durch: ..... vom .....bis .....
Schienenform: .....Stahlsorte(Güte):..... ○ v ≤ 230 km/h ○ v > 230 km/h
Abnahme am: ..... Für den Auftraggeber:.....
Für den Auftragnehmer:.....

Prüfung der Verbindungsschweißungen

Abnahmerichtung von bis:.....

		Schiene links			Schiene rechts		
Lfd. Nr.	Strecken-Kilometer	Fahr-fläche	Fahr-kante	Bemerkungen (äußere Fehler)	Fahr-fläche	Fahr-kante	Bemerkungen (äußere Fehler)

.....
Unterschrift des Auftraggebers

.....
Unterschrift des Auftragnehmers

[1)] Gilt nur in Verbindung mit Abnahmeniederschrift Vordruck 824.8001.01 !
*) Je nach Bedarf Seite 2 kopieren !

*) Vordruck nach Bedarf kopieren

Abnahmemessung von Verbindungsschweißungen im Gleis [1)]

Prüfung der Verbindungsschweißungen

Abnahmerichtung von bis: .....

		Schiene links			Schiene rechts		
Lfd. Nr.	Strecken-Kilometer	Fahr-fläche	Fahr-kante	Bemerkungen (äußere Fehler)	Fahr-fläche	Fahr-kante	Bemerkungen (äußere Fehler)

.....
Unterschrift des Auftraggebers

.....
Unterschrift des Auftragnehmers

[1)] Gilt nur in Verbindung mit Abnahmeniederschrift Vordruck 824.8001.01 !

*) Vordruck nach Bedarf kopieren

Abnahmemessung von Verbindungsschweißungen in Weichen [1)]

Schweißverfahren:
- Aluminothermisches Schweißen AS O
- Abbrennstumpfschweißen RA O
- E-Handschweißen Stabelektrode O
- E-Handschweißen MF O

Streckenmanagement ..... Bezirk: .....

Strecke/Bahnhof: ..... Weiche: .....

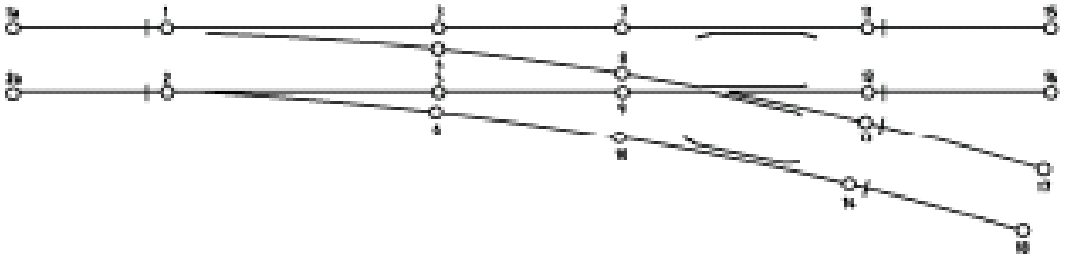
Ausführung durch: ..... vom .....bis .....

Schienenform: .....Stahlsorte(Güte):..... O v ≤ 230 km/h O v > 230 km/h

Abnahme am: ..... Für den Auftraggeber:.....

Für den Auftragnehmer:.....

Einfache Weiche (EW)



Lfd. Nr.	Fahr-fläche	Fahr-kante	Bemerkungen (äußere Fehler)	Lfd. Nr	Fahr-fläche	Fahr-kante	Bemerkungen (äußere Fehler)

....

Unterschrift des Auftraggebers Unterschrift des Auftragnehmers

[1)] Gilt nur in Verbindung mit Abnahmeniederschrift Vordruck 824.8001.01 !

*) Je nach Bedarf Seite 2 kopieren !

*) Vordruck nach Bedarf kopieren

Einfache Weiche (EW)

Lfd. Nr.	Fahr-fläche	Fahr-kante	Bemerkungen (äußere Fehler)	Lfd. Nr	Fahr-fläche	Fahr-kante	Bemerkungen (äußere Fehler)

Bemerkungen:

.....
Unterschrift des Auftraggebers

.....
Unterschrift des Auftragnehmers

*) Gilt nur in Verbindung mit Abnahmeniederschrift Vordruck 824.8001.01 !

*) Vordruck nach Bedarf kopieren

Abnahmemessung von Verbindungsschweißungen in Weichen [1)]

Schweißverfahren:	Aluminothermisches Schweißen AS	O
	Abbrennstumpfschweißen RA	O
	E-Handschweißen Stabelektrode	O
	E-Handschweißen MF	O

Streckenmanagement ..... Bezirk: .....

Strecke/Bahnhof: ..... Weiche: .....

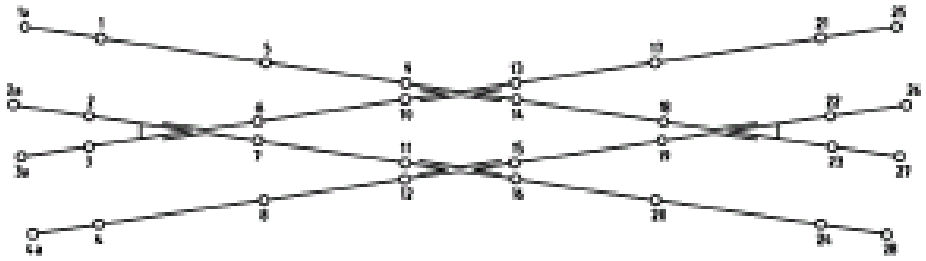
Ausführung durch: ..... vom .....bis .....

Schienenform: .....Stahlsorte(Güte):..... O v ≤ 230 km/h O v > 230 km/h

Abnahme am: ..... Für den Auftraggeber:.....

Für den Auftragnehmer:.....

Kreuzung (Kr)



Lfd. Nr.	Fahr-fläche	Fahr-kante	Bemerkungen (äußere Fehler)	Lfd. Nr	Fahr-fläche	Fahr-kante	Bemerkungen (äußere Fehler)

.....
Unterschrift des Auftraggebers

.....
Unterschrift des Auftragnehmers

[1)] Gilt nur in Verbindung mit Abnahmeniederschrift Vordruck 824.8001.01 !
*) Je nach Bedarf Seite 2 kopieren !

*) Vordruck nach Bedarf kopieren

Kreuzung (Kr)

Lfd. Nr.	Fahr-fläche	Fahr-kante	Bemerkungen (äußere Fehler)	Lfd. Nr	Fahr-fläche	Fahr-kante	Bemerkungen (äußere Fehler)

Bemerkungen:

.....
Unterschrift des Auftraggebers

.....
Unterschrift des Auftragnehmers

*) Gilt nur in Verbindung mit Abnahmeniederschrift Vordruck 824.8001.01 !

*) Vordruck nach Bedarf kopieren

Abnahmemessung von Verbindungsschweißungen in Weichen [1)]

Schweißverfahren:	Aluminothermisches Schweißen AS	O
	Abbrennstumpfschweißen RA	O
	E-Handschweißen Stabelektrode	O
	E-Handschweißen MF	O

Streckenmanagement ..... Bezirk: .....

Strecke/Bahnhof: ..... Weiche: .....

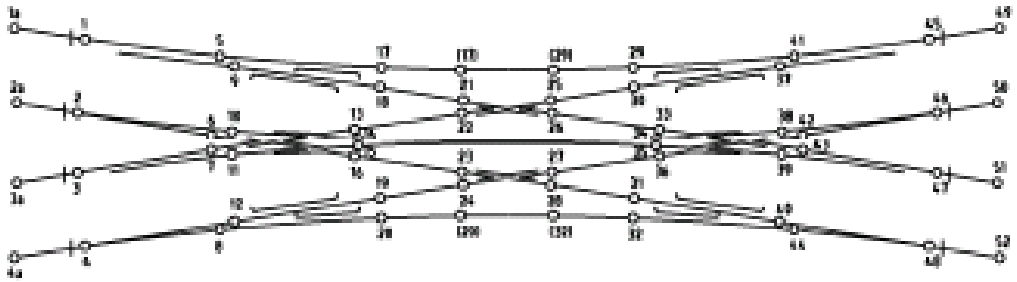
Ausführung durch: ..... vom .....bis .....

Schienenform: .....Stahlsorte(Güte):..... O v≤ 230 km/h O v > 230 km/h

Abnahme am: ..... Für den Auftraggeber:.....

Für den Auftragnehmer:.....

Doppelte Kreuzungsweiche (DKW) mit aussen liegenden Zungen



Lfd. Nr.	Fahr-fläche	Fahr-kante	Bemerkungen (äußere Fehler)	Lfd. Nr	Fahr-fläche	Fahr-kante	Bemerkungen (äußere Fehler)

....

Unterschrift des Auftraggebers Unterschrift des Auftragnehmers

[1)] Gilt nur in Verbindung mit Abnahmeniederschrift Vordruck 824.8001.01 !

*) Je nach Bedarf Seite 2 kopieren !

*) Vordruck nach Bedarf kopieren

Doppelte Kreuzungsweiche (DKW) mit aussen liegenden Zungen

Lfd. Nr.	Fahr-fläche	Fahr-kante	Bemerkungen (äußere Fehler)	Lfd. Nr	Fahr-fläche	Fahr-kante	Bemerkungen (äußere Fehler)

Bemerkungen:

.....
Unterschrift des Auftraggebers

.....
Unterschrift des Auftragnehmers

*)Gilt nur in Verbindung mit Abnahmeniederschrift Vordruck 824.8001.01 !

*)Vordruck nach Bedarf kopieren

Blatt: .... von .... *)

Abnahmemessung von Verbindungsschweißungen in Weichen [1)]

Schweißverfahren:	Aluminothermisches Schweißen AS	O
	Abbrennstumpfschweißen RA	O
	E-Handschweißen Stabelektrode	O
	E-Handschweißen MF	O

Streckenmanagement ..... Bezirk: .....

Strecke/Bahnhof: ..... Weiche: .....

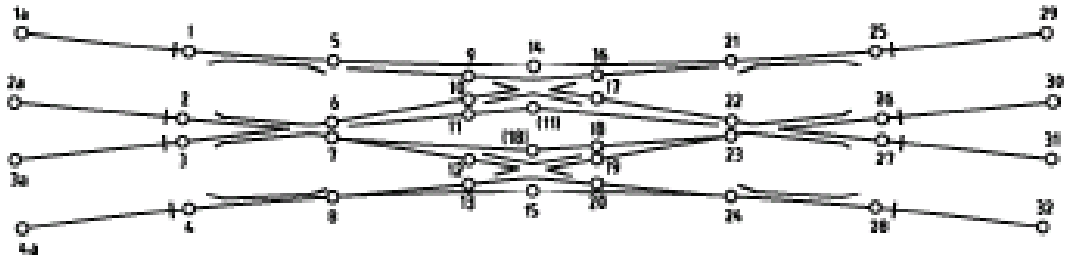
Ausführung durch: ..... vom .....bis .....

Schienenform: .....Stahlsorte(Güte):..... O v ≤ 230 km/h O v > 230 km/h

Abnahme am: ..... Für den Auftraggeber:.....

Für den Auftragnehmer:.....

Doppelte Kreuzungsweiche (DKW) mit innen liegenden Zungen



Lfd. Nr.	Fahr-fläche	Fahr-kante	Bemerkungen (äußere Fehler)	Lfd. Nr	Fahr-fläche	Fahr-kante	Bemerkungen (äußere Fehler)

.....
Unterschrift des Auftraggebers

.....
Unterschrift des Auftragnehmers

[1)] Gilt nur in Verbindung mit Abnahmeniederschrift Vordruck 824.8001.01 !
*) Je nach Bedarf Seite 2 kopieren !

*) Vordruck nach Bedarf kopieren

Doppelte Kreuzungsweiche (DKW) mit innen liegenden Zungen

Lfd. Nr.	Fahr-fläche	Fahr-kante	Bemerkungen (äußere Fehler)	Lfd. Nr	Fahr-fläche	Fahr-kante	Bemerkungen (äußere Fehler)

Bemerkungen:

.....
Unterschrift des Auftraggebers

.....
Unterschrift des Auftragnehmers

*) Gilt nur in Verbindung mit Abnahmeniederschrift Vordruck 824.8001.01 !

*) Vordruck nach Bedarf kopieren

1 Allgemeines

Zweck

(1) Zweck dieser Richtlinie ist es, zu beschreiben wie die Bearbeitung mit Schienenbearbeitungsmaschinen, Schienenbearbeitungsgeräten sowie handgeführten Schienenbearbeitungsgeräten an Schienen in Gleisen, Weichen, Kreuzungen (Kr) und Schienenauszügen (SA) abzunehmen ist.

Anwendungsbereich

(2) Diese Richtlinie gilt für Gleise, Weichen, Kreuzungen und Schienenauszüge im Bereich der DB Netz AG. Sie wird in Verbindung mit den Richtlinien für die Abnahme von Oberbauarbeiten angewandt.

Grundsätze

(3) Die Grundsätze für die Abnahme von Oberbauarbeiten sind in Richtlinie 824.8001 geregelt.

2 Abnahme der Schienenbearbeitung

Abnahme

(1) Die Abnahme erfolgt durch den Anlagenverantwortlichen oder einen von ihm Beauftragter mit entsprechender Qualifikation, z.B. Fachkraft Schienentechnik / QÜS. Die Abnahme soll bei Tageslicht durchgeführt werden.

Durchführung der Messungen

(2) Alle Messungen zur Abnahme der Schienenbearbeitung werden durch den AN durchgeführt. Ausnahmen hierzu (z.B. Lehre 1 oder das S_S-S_K Maß) sind in der Richtlinie 824.4016 geregelt.

Messungen und Prüfungen am Schienenkopf

(3) Bei gleisfahrbaren Schienenbearbeitungsmaschinen sind die Messschriebe der Schlussmessungen des Schienenkopflängs- und -querprofils sowie die Prüfschriebe der ET-Prüfung von der Fachkraft Schienentechnik / QüS zu beurteilen und auszuwerten.

Ersatzmessungen

(4) Bei Schienenbearbeitungsmaschinen oder Schienenbearbeitungsgeräten ohne integrierte Messsysteme oder bei Ausfall der maschinenintegrierten Messsysteme sind die Messungen mit hierfür zugelassenen Messgeräten (821.2007A03) durchzuführen und auszuwerten.

Das Schienenkopflängsprofil ist

- bei Schienenbearbeitungsgeräten und bei gleisfahrbaren Schienenbearbeitungsmaschinen ohne integrierte Messsysteme mit einem kontinuierlich messenden Messgerät nachzuweisen

- bei Ausfall der kontinuierlich messenden Messsysteme ist das Längsprofil in einer Messlänge von mindestens 3 m in einem bearbeiteten Gleisabschnitt je Schiene an mindestens 2 Messorten oder mit Messungen alle 250 m nachzuweisen

Zum Nachweis des Schienenkopfquerprofils

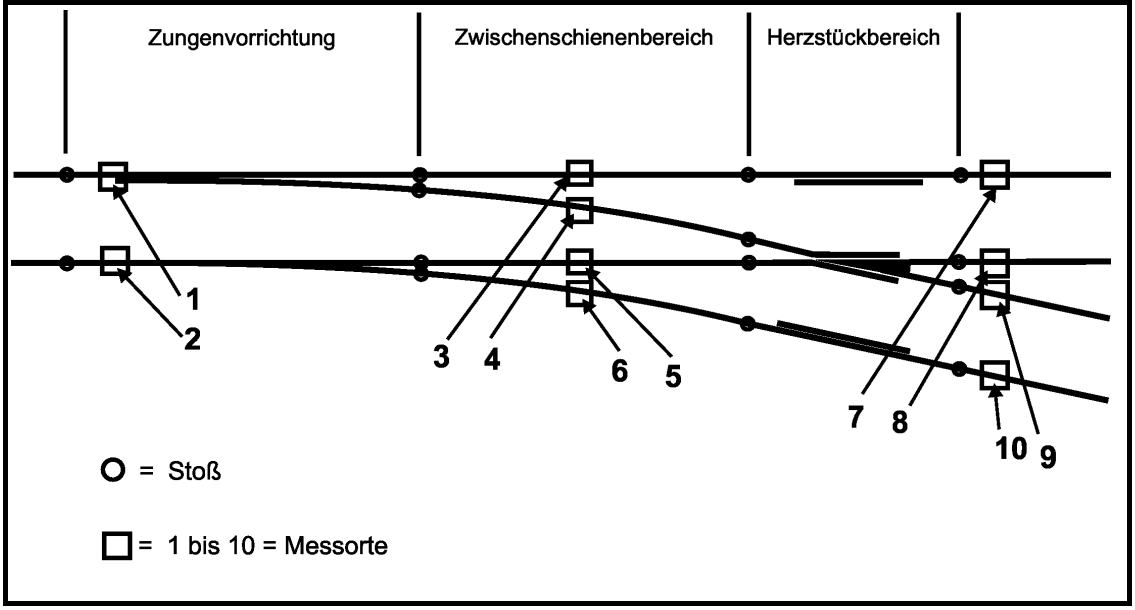
- ist auf Strecken mit NeiTech Betrieb und Geschwindigkeiten örtl. zul. v > 160 km/h alle 50 m bearbeitetes Gleis eine Messung je Schiene
- sind auf übrigen Strecken in einem bearbeiteten Gleisabschnitt je Schiene mindestens 2 Messungen oder ist alle 250 m eine Messung

mit einem hierfür zugelassenen Messgerät an jeder Schiene durchzuführen.

Messungen in Weichen

(5) In Weichen ist das Schienenkopflängs- und -querprofil bei Handmessungen gemäß Bild 1 an jeweils einem Messort auf der Backenschiene in Höhe der Zungenanfänge im Anfangsbereich der Unterhobelung, in der Mitte der Zwischenschiene und hinter der Weiche zu messen. In Weichen ab Zweiggleisradius 2500 m sollte das Längsprofil kontinuierlich gemessen werden.

Bild 1: Messorte in Weichen



(6) Zur Auswertung, bei der Schienenbearbeitung mit SBM und Schienenbearbeitungsgeräten, wird der Qualitätskennwert nach Tabelle 1 herangezogen, die Messungen müssen mit einem Messgerät zur Bestimmung der Schienenoberflächenqualität nach 821.2007A03 durchgeführt werden.

Qualitätskennwert Schienenfahrfläche

Qualitätsklasse	1	2	3
Qualitätskennwert [QKw]	QKw ≤ 3	QKw ≤ 5	QKw ≤ 10

Tabelle 1: Qualitätskennwert für die Schienenfahrfläche

Die Oberfläche ist nicht abnahmereif wenn eine der drei Einzelmessungen des Messgerätes größer als 10 ist.

Qualitätsklasse 1: Gleise mit sehr hohen Anforderungen an Oberflächenqualität

Qualitätsklasse 2: Gleise besonderen Anforderungen an Oberflächenqualität

Qualitätsklasse 3: alle anderen Gleise

Wird der Maximalwert der Qualitätsklasse 3 überschritten ist mit hoher Geräuschbelastung abhängig von der Belastung über lange Zeiträume sowie einer beschleunigten Schienenoberflächenschädigung durch Rollkontaktermüdung und weiße Schichten (White Layers) zu rechnen.

QKw Messungen im Gleis

Die Messung ist in der Qualitätsklasse 1 unmittelbar nach der Schienenbearbeitung mindestens alle 1000 m oder in einem Bearbeitungsabschnitt je Schiene durchzuführen und zu dokumentieren. In den Qualitätsklassen 2 und 3 ist der QKw auf Verlangen des AG bei sichtbar starken Rauheiten oder Riefenstrukturen zu messen.

QKw Messungen in der Weiche

In Weichen ist der QKw in der Qualitätsklasse 1 an den Messpunkten 3,4,5 und 6 zu messen, wenn dort bearbeitet wurde. In den Qualitätsklassen 2 und 3 ist der QKw auf Verlangen des AG bei sichtbar starken Rauheiten oder Riefenstrukturen zu messen.

QKw bei BüG Gleisen

Bei BÜG Abschnitten ist unabhängig von den QKw nach den Vorgaben der Ril 824.4015 Abs. 5 zu handeln.

Materialabtrag

(7) Der erreichte Materialabtrag ist in einem Bearbeitungsabschnitt ≤ 500 m an einem Messort und > 500 m bis zu einer Länge von 1000 m an 2 Messorten am Anfang und Ende des Abschnitts an jeweils drei Punkten innerhalb von

3 m pro Schiene zu messen. Übersteigt der Bearbeitungsabschnitt 1000 m, so ist pro angefangene 1000 m ein weiterer Messort mit jeweils drei Punkten pro Schiene einzurichten.

Aus den Ergebnissen der drei Punkte pro Messort an einer Schiene ist der Mittelwert zu bilden und mit Strecken Nr. und Kilometrierung zu dokumentieren.

In Einfachen Weichen ist der Materialabtrag an den Messorten 3, 4, 5 und 6 nach Bild 1 zu messen. An jedem der Messorte sind zur Mittelwertbildung drei Messpunkte pro Schiene einzurichten.

In EKW / DKW sind die Messorte vom AG festzulegen.

Schliffbild

(8) Werden bei der Abnahme der Schienenbearbeitung Bearbeitungsfehler z.B.

- Blaufärbung
- Fischbauchmuster
- Riefenbildung
- unzulässige Facettenbreite
- ungleichmäßiger Facettenverlauf
- wechselnde Facettenbreite
- Fehlanschliffe
- unzulässige Einfräsungen
- Restfehler

festgestellt, gelten diese als Mangel.

Messschriebe, Prüfprotokolle

(9) Messschriebe der Abnahmemessungen können in Papierform oder elektronisch in einem allgemein lesbaren Format übergeben werden.

Die Messschriebe und die Wirbelstromprüfprotokolle zur Qualitätssicherung sind zusammen mit dem Leistungsnachweis dem ALV zu übergeben.

3 Abnahmerichtwerte nach der Schienenbearbeitung

Gültigkeit

(1) Die Abnahmerichtwerte gelten für die Schienenbearbeitung in Gleisen, Weichen, Kreuzungen und Schienenauszügen.

Bei der Schienenbearbeitung zur Erstellung von Sonderprofilen gelten Sonderregelungen nach Abschn. 4.

Abnahmerichtwerte des Schienenkopflängsprofils

(2) Die Abnahmerichtwerte des Schienenkopflängsprofils sind zulässige Wellentiefen der verfahrensbedingten Unebenheiten. Diese Abnahmerichtwerte sind über den gesamten Bearbeitungsbereich entsprechend den Werten der Tabelle 1 einzuhalten.

Die Messungen des kontinuierlichen Längsprofils sollen innerhalb eines 15 mm breiten Bereichs von Y -7,5 mm bis Y +7,5 mm stattfinden. Handmessungen zur Überprüfung können auch in anderen Spuren durchgeführt werden.

örtl. zul v nach VZG bzw. VZG NeiTech	**Wellenlängen-bereich**	**Abnahmewerte** (Spitze – Spitze Auswertung)
alle v	$10 < \lambda \leq 30$ mm	±0,01 mm
alle v	$30 < \lambda \leq 100$ mm	±0,01 mm
alle v	$100 < \lambda \leq 300$ mm	±0,015 mm

Tabelle 2: Abnahmerichtwerte des Schienenkopflängsprofils

Überschreitungen der Abnahmerichtwerte des Schienenkopflängsprofils

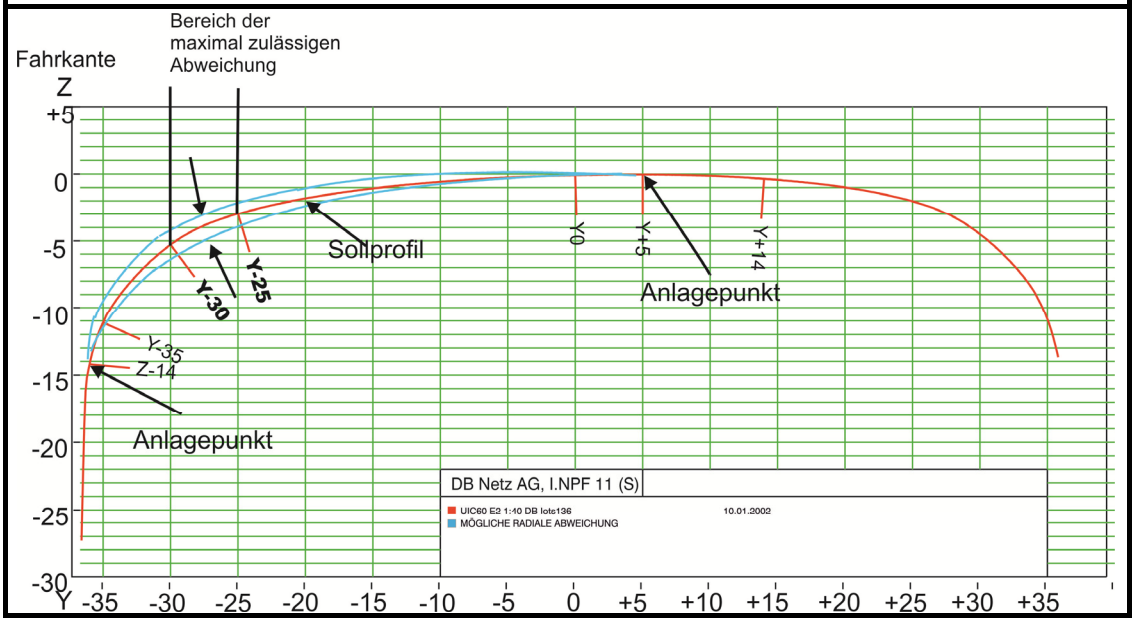
(3) Beim Schienenkopflängsprofil dürfen im Messschrieb des kontinuierlich messenden Messsystems im jeweiligen Wellenlängenbereich bis zu 5% der Abnahmerichtwerte überschritten werden, jedoch dürfen die Überschreitungen eine Länge von 100 m im Zusammenhang nicht überschreiten. Die Überschreitungen müssen hierbei unter dem SR_A Wert der 821.2007A02 Tabelle 2 liegen.

Bei Handmessungen, z.B. in Weichen oder bei ausgefallenem kontinuierlichen Längsprofil-Messsystem, müssen alle Messwerte die Abnahmerichtwerte nach Tabelle 1 erfüllen.

Abnahmerichtwerte des Schienenkopfquerprofils

(4) Die Einhaltung der Abnahmerichtwerte nach Tabelle 2 wird radial zur Schienenoberfläche zwischen den Punkten Y -25 und Y -30 (Bild 2) geprüft.

Bild 2 Messbereich der radialen Abweichung



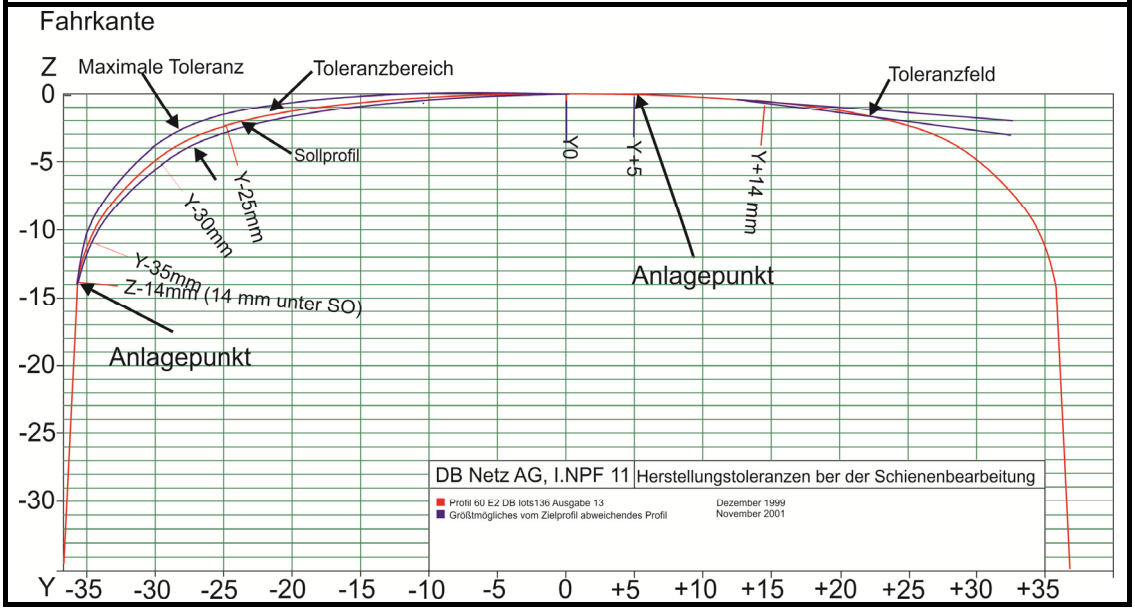
örtl. zul. v nach VZG bzw- VZG NeiTech	Abnahmerichtwert
v ≤ 160	+ 0,3 / - 0,5 mm
160 < v ≤ 280	+ 0,3 / - 0,3 mm
v > 280	+ 0,2 / - 0,2 mm

Tabelle 3: Abnahmerichtwerte für das Schienenkopfquerprofil

Ausrichtung Ist-Soll-Profil

(5) Zur Beurteilung des hergestellten Schienenkopfquerprofils ist dieses so auszurichten, dass an den Anlagepunkten Z -14 und Y +5 das Istprofil mit dem Sollprofil deckungsgleich ist (vgl. Bild 3):

Bild 3 Einpassen des Querprofils in das Sollprofil



Sollprofil in den Toleranzfeldern

(6) Das hergestellte Schienenkopfquerprofil soll innerhalb der Toleranzfelder von der größten vorhandenen Abweichung zu den Anlagepunkten stetig abnehmen.

Das Sollprofil muss von Z −14 mm in einer Tangentenneigung von mindestens 70 ° stetig auslaufen.

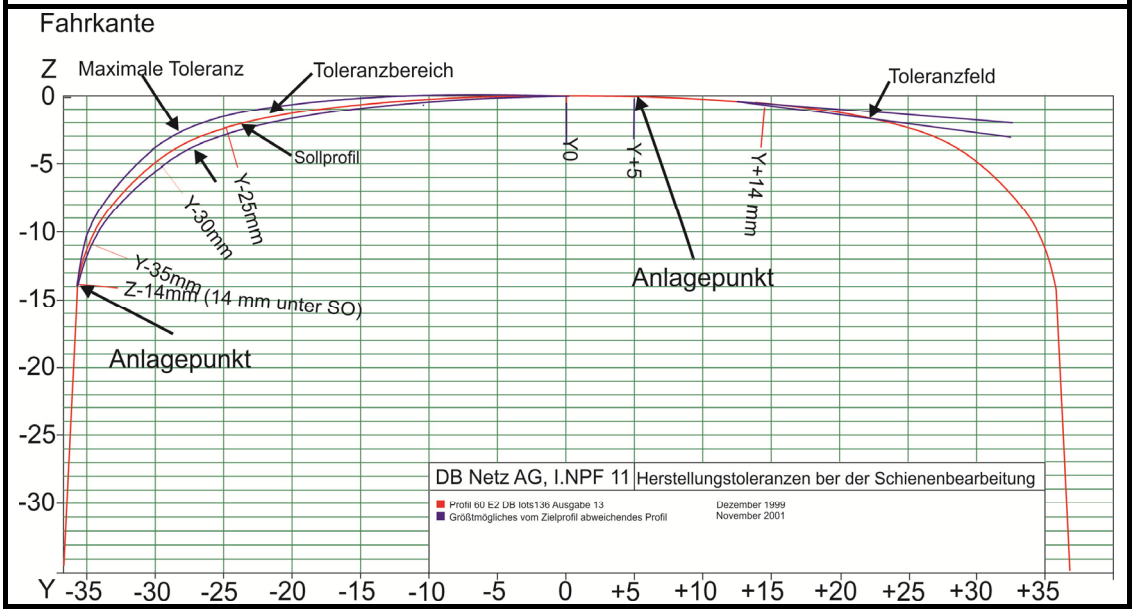
Schienenkopfaußenseite

(7) An der Schienenkopfaußenseite muss das hergestellte Schienenkopfquerprofil von Y +14 im Toleranzfeld tangential auslaufen. Die Abweichung vom Sollprofil darf bei Y +14 maximal -0,3 mm betragen.

Bei der Neuschienenbearbeitung von Schienen 49E5 oder 54E4 sind am Querprofilpunkt Y +14 Abweichungen bis zu -0,6 mm zugelassen.

Plustoleranzen sind bei Y +14 nicht zulässig.

Bild 4 Toleranzfeld des Querprofils



Überschreitungen des Schienenkopfquerprofils

(8) Beim Schienenkopfquerprofil dürfen im Messschrieb des kontinuierlich messenden Messsystems die geschwindigkeitsbezogenen Abnahmerichtwerte bis zu 5% überschritten werden, jedoch dürfen einzelne zusammenhängende Überschreitungen nicht länger als 100 m sein. Die Überschreitungen müssen hierbei unter dem SR_A Wert der 821.2007A02 Tabelle 3 liegen. Bei den Punkten Z-14 und Y+5 dürfen keine Abweichungen vorhanden sein.

Bei Handmessungen, z.B. in Weichen oder bei ausgefallenem kontinuierlichen Querprofil-Messsystem, sollen alle Messwerte die Abnahmerichtwerte nach Tabelle 2 erfüllen. Werden bei Handmessungen verfahrensbedingte Abweichungen vom Abnahmerichtwert festgestellt, sind im Abstand von bis zu +/- 20 m zusätzliche Messungen durchzuführen.

Schienenkopfsollquerprofil

(9) Das Schienenkopfquerprofil aller Schienenformen muss nach dem Schienenprofil 60 E2 nach DIN EN 13674-1 in der Neigung 1:40 hergestellt werden. Hiervon darf nur in Ausnahmefällen (Herstellung von z.B. Sonderprofilen, Spurberichtigungsprofil 1, AHC-Profil) abgewichen werden.

(10) In Bögen mit hergestelltem Anti-HeadCheck-Profil (AHC) darf die Radiale Abweichung vom Sollprofil zwischen Y -25 und Y -30 bis -0,6 mm betragen, Plus-Toleranzen sind hier nicht zulässig.

Bögen mit Anti-HeadCheck-Profil

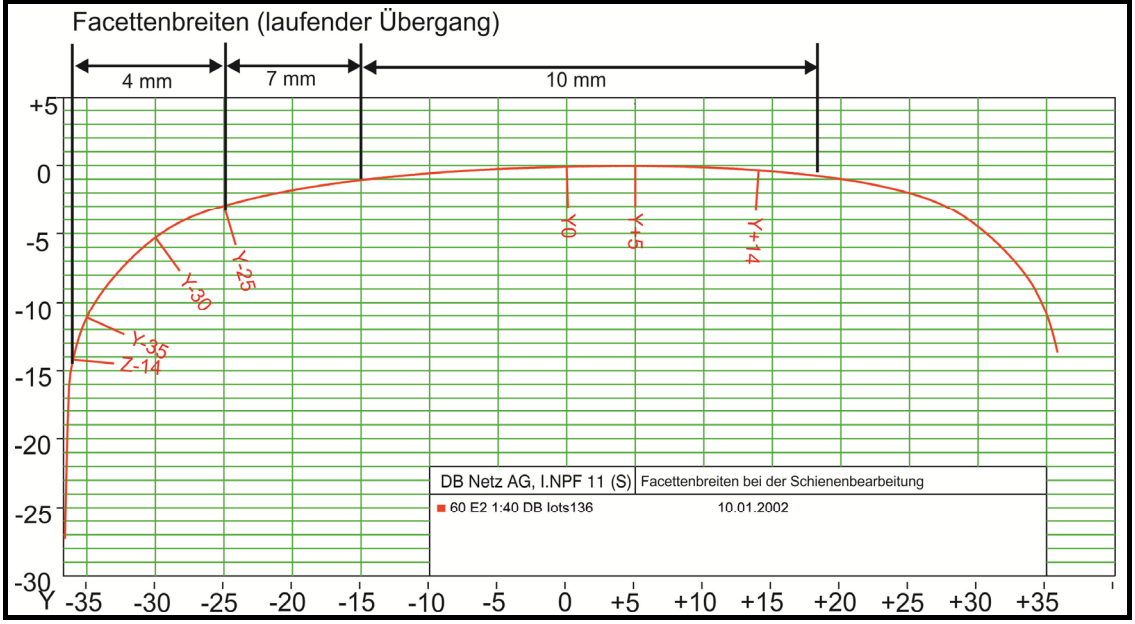
(11) Bei der Herstellung vom Spurberichtigungsprofil 1 zur Spurerweiterung sind Nachmessungen nach Ril 824.3410 durchzuführen.

Spurerweiterung herstellen

(12) Die Facettenbreite darf beim Einsatz von Schienenbearbeitungsmaschinen im Bereich der Fahrkante 4 mm, im Übergangsbereich 7 mm und in Schienenmitte 10 mm (Bild 5) nicht übersteigen.

Facettenbreiten

Bild 5 Facettenbreiten



(13) Grate an der Fahrkante dürfen nicht vorhanden sein.

Fahrkantengrat

4 Abnahmerichtwerte nach der Herstellung von Sonderprofilen

(1) Vor der Herstellung von Sonderprofilen für das asymmetrische Profil zur Verzögerung von Schlupfwellen sind die Abnahmerichtwerte für das Schienenkopfquerprofil mit der fachlich zuständigen Stelle der DB Netz AG festzulegen.

Schienenkopfquerprofil

(2) Bei der Herstellung des Anti-HeadCheck-Profils ist im Bereich von Y -25 bis Y -30 ein Zielprofil von -0,3 mm mit einer Toleranz von ±0,3mm herzustellen. Die maximale ra-

AHC

diale Abweichung kann in Ausnahmefällen auch bis Y -22 sein. Hierzu ist die Schablone des Sollprofils 60E2 1:40 zu verwenden.

Es sind hierbei keine Plustoleranzen zulässig.

Schienenkopflängsprofil

(3) Für das Schienenkopflängsprofil gelten die Abnahmerichtwerte nach Tabelle 1.

5 Abnahme bei Besonders überwachtem Gleis (BüG)

AHC bei BüG

(1) In Gleisen, die als BüG deklariert sind, kann im Geschwindigkeitsbereich zul_V < 160 km/h das AHC Profil aufgebracht werden.

Auch in BÜG Gleisen sollte das AHC Profil zur Verzögerung der HeadCheck Bildung aufgebracht werden.

In Gleisen $zul_V \geq 160$ km/h ist das Querprofil mit einer Genauigkeit von ± 0,2 mm zwischen Y -30 und Y -25 herzustellen.

Abnahmerichtwerte

(2) Für das Schienenkopflängsprofil gelten die Abnahmerichtwerte nach Tabelle 1.

6 Abnahme zyklisch präventiver Schienenbearbeitung TPG / OPG

Abnahme TPG/OPG

(1) Die Abnahme der zyklisch präventiven Schienenbearbeitung mittels TwoPassGrinding (TPG) und OnePassGrinding (OPG) ist in der Ril 824.4015A01 geregelt

7 Abnahme bei HighSpeedGrinding (HSG)

Abnahme HSG

(1) Grundlage der Abnahme sind die von der Fachkraft Schienentechnik / QüS unterschriebenen Leistungsnachweise mit Auflistung der Schleifabschnitte und Schleifaussetzer sowie die kontinuierliche Aufzeichnung der Schleifgeschwindigkeit und des Anpressdrucks (Prozessparameter). Schlussmessungen nach Ril. 824.8310 sind nicht erforderlich.

- Der für die Vorbeugung von Head Checks notwendige Materialabtrag von 0,1 mm an der Fahrkante der Schiene (Y-10 bis Y-20 mm) gilt als erbracht, wenn die nachfolgenden Parameter erfüllt sind:
- Drei Überfahrten mit den dafür vorgesehenen Schleifkörpern gem. Freigabe,

- Einhaltung der vorgegebenen Anpressdrücke in Abhängigkeit der Schleifkörper und Schleifaggregate gem. Freigabe,
- Geschwindigkeit ≥ 60 km/h,
- Alle Aggregate des HSG waren bei allen Fahrten eingesetzt.

Feuchte Witterung beeinflusst die Schleifarbeiten mit HSG nicht.

❑

zurück an Fax-Nummer:

Überwachungsmeldung zur Qualitätssicherung der maschinellen Schienenbearbeitung

Tägliche Leistungsmeldung MSS Gleise/Weichen

Datum/Schicht: _____

Maschinenbezeichnung: _____ Ansprechpartner Firma: _____
Name/Telefon

Baustelle / Bahnhof: _____ Ansprechpartner Maschinenpool: _____
Name/Telefon

Standort / Netzbezirk: _____

Beauftragte Leistung (Soll)									Ausgeführte Leistung (Ist)								IH-Nummer
Strecke / Richtung					genehmigte Sperrzeit								tatsächliche Sperrzeit				SAP-Auftragsnummer
-	von km		bis km		von		bis		von km		bis km		von		bis		
-	von km		bis km		von		bis		von km		bis km		von		bis		
-	von km		bis km		von		bis		von km		bis km		von		bis		
-	von km		bis km		von		bis		von km		bis km		von		bis		
-	von km		bis km		von		bis		von km		bis km		von		bis		

☐ Arbeiten wurden planmäßig laut Beauftragung ausgeführt Bemerkung: _____

☐ Ausfall bzw. Abweichung von der Beauftragung Bemerkung: _____

☐ sonstiges mit Begründung _____

Name 4.2, Firma/OE: _____ Telefon 4.2 (mobil): _____

Name QüS, Firma/OE: _____ Telefon QüS (mobil): _____

Unterschrift (QüS): _____ Datum: _____

Fachautor: I.NPF 11 (S); Peter Schnecker; Tel.: (955) 45210

Gültig ab 01.10.2017

Allgemeine Informationen zu den durchgeführten Arbeiten

(Hinweis: Anlagen 1 bzw. 2 sind zwingend mit der Leistungsmeldung zu versenden)

Anlage 1

Geplante Schienenbearbeitung : **IH-Nummer:** _____
(siehe Seite 1)

Soll – Leistung Schicht [m] _____

Instandhaltung PG 1	☐	BüG	☐
Instandhaltung PG 2	☐	Schienenfehlerbeseitigung ≤ 0,8 mm	☐
Instandhaltung PG 3	☐	Schienenfehlerbeseitigung ≤ 1,8 mm	☐
Instandhaltung PG 4	☐	Schienenfehlerbeseitigung ≤ 3,0 mm	☐
Neuschienenbearbeitung S54	☐	Spurberichtigung	☐
Neuschienenbearbeitung 54E4, 60E2	☐	sonstiges: _____	☐

Fertigmeterleistung-Plan [m/h]: _____

☐ Wirbelstromprüfung vorhanden / vorgegebene Schädigungstiefe :_____

Sonstiges : _____

Durchgeführte Schienenbearbeitung

Ist – Leistung : _____

Wurden Head Checks vollständig beseitigt? ja ☐ nein ☐ Abtrag: _____

Wurde Stufe 2 bearbeitet? Wenn ja: Maschinenbezeichnung: _____

Abtrag Ist [m]: _____

Rest HC (Länge [m], Dichte [Anzahl/cm]): _____

Bemerkung : _____

Bei (Teil-) Ausfall bitte Begründung in nachfolgender Aufzählung ankreuzen:

- Verkürzte Sperrzeit durch: ☐ Zugverspätung ☐ Umleiter ☐ Sonderzug ☐Ausbau Gleisschaltmittel
- Arbeiten abgelehnt durch: ☐ Fdl ☐ BZ
- ☐ Verzögerte Überführungsfahrt ☐ Personal (Sicherungsleistung, BÜB etc.) verspätet
  ☐ Konflikt mit anderen Maßnahmen
- ☐ Maschinenausfall ☐ Leistungsbeeinträchtigung Maschine
- ☐ Abtrag zu gering ☐ Schiene nicht bearbeitungsfähig (seitl. Abnutzung zu hoch, zu starke Übergratung etc.)
- ☐ Führungs-/Schutzschienen
- ☐ Schiene gewechselt ☐ Abschnitt wird umgebaut
- ☐ starker Frost ☐ Brandgefahr ☐ Unwetter ☐ Schiene vereist (Fräsen) ☐ Schnee

Sonstiges : _____

Übergabe Bautagesbericht und Messdokumente: ja ☐ nein ☐

Schienenbearbeitung überwacht und Mängelfreiheit bestätigt : ja ☐ nein ☐

_____

(Name / Druckbuchstaben) Unterschrift / Datum
OE bzw. Firma
Qualitätsüberwacher Schienenbearbeitung

Anlage Gleise

IH-Nummer: _____
(siehe Seite 1)

Eingeschränkte Bearbeitungsbereiche :

☐ Weichen	von / bis km _____
☐ Bahnübergänge/Bohlenüberwege	von / bis km _____
☐ Schallabsorber	von / bis km _____
☐ Schutz- / Führungsschienen	von / bis km _____
☐ Gleisschaltmittel (Hindernisse)	von / bis km _____
☐ Schienenauszüge	von / bis km _____
☐ Stahlbrücken mit offener Fahrbahn	von / bis km _____
☐ sonstige : _____	von / bis km _____

Überwachung der durchgeführten Messungen

Überprüfung der vorhandenen Messsysteme einschl. der geforderten Prüfplaketten ja ☐ nein ☐
Bemerkungen / Mängel : _____

Messung des Schienenkopfquerprofils ☐ ohne Mängel ☐ Mängel : _____
_____

Messung des Schienenkopflängsprofils ☐ ohne Mängel ☐ Mängel : _____
_____

Messung der Rauhigkeit Ra (bei Bedarf)	ja ☐	nein ☐
Höhenabtragsmessung durchgeführt (bei Bedarf)	ja ☐	nein ☐
Spurweite gemessen (bei Bedarf)	ja ☐	nein ☐

Überwachung der Reinigung nach der Schienenbearbeitung :

nach der Schienenbearbeitung sind vom Auftragnehmer folgende Bereiche zu reinigen
- Isolierstöße / Gleisschaltmittel / Linienleiter –

Bemerkungen / Mängel : _____

Feststellung von Bearbeitungsfehlern :

☐ Blaufärbung	km von / bis _____
☐ Fischbauchmuster	km von / bis _____
☐ grobe Schleifriefen	km von / bis _____
☐ Facettenbreite	km von / bis _____
☐ Fehlanschliffe	km von / bis _____
☐ Schleifaussetzer (fräsen)	km von / bis _____
☐ Restfehler	km von / bis _____
☐ Fahrkantengrat	km von / bis _____

Sonstige Bemerkungen : _____
_____

Prüfung nach Lehre 1 Auszugsvorichtung : ☐ Prüfzustand gut ☐ Prüfzustand schlecht

Anlage Weichen

IH-Nummer: _____
(siehe Seite 1)

Zunge / Herzstück :

komplette Zunge durch Höherlegen der Zunge bearbeitet : ja ☐ nein ☐

Prüfung nach Lehre 1 Weichenanfang :	☐ Prüfzustand gut	☐ Prüfzustand schlecht
Prüfung nach Lehre 1 Auszugsvorrichtung :	☐ Prüfzustand gut	☐ Prüfzustand schlecht
Prüfung S_S und S_K Herzstückspitze :	☐ Prüfzustand gut	☐ Prüfzustand schlecht

manuelles Beischleifen des Zungenanfanges Stammgleis: ja ☐ nein ☐
manuelles Beischleifen des Zungenanfanges Zweiggleis: ja ☐ nein ☐
(bei geänderten Zungenanfängen sind diese mit gelber Farbe zu kennzeichnen)

Überwachung der durchgeführten Messungen

Überprüfung der vorhandenen Messsysteme einschl. der geforderten Prüfplaketten ja ☐ nein ☐
Bemerkungen / Mängel : _____

Messung des Schienenkopfquerprofils ☐ ohne Mängel ☐ Mängel : _____
_____
Messung des Schienenkopflängsprofils ☐ ohne Mängel ☐ Mängel : _____
_____

Messung der Rauhigkeit Ra (bei Bedarf)	ja ☐	nein ☐
Höhenabtragsmessung durchgeführt (bei Bedarf)	ja ☐	nein ☐
Spurweite gemessen (bei Bedarf)	ja ☐	nein ☐

Überwachung der Reinigung nach der Schienenbearbeitung :

nach der Schienenbearbeitung sind vom Auftragnehmer folgende Bereiche zu reinigen
- Isolierstöße / Gleisschaltmittel / Klinkenverschlüsse und Rollen
- Rippenplatten mit Gleitstuhl/Gleitplatten; das Schmieren der Gleitstühle (auch vor Umstellen der Weiche für das Bearbeiten des Abzweiges) ist nach Vorgabe des QüS durchzuführen (bei Zungenrollvorrichtungen werden nur die Gleitstühle an der Zungenwurzel geschmiert)
- bei Weichen in Gleisen mit örtl.zul.v $\geq$ 160 km/h ist der gesamte Weichenbereich zu reinigen

Bemerkungen / Mängel : ☐ ohne Mängel ☐ Mängel : _____

Feststellung von Bearbeitungsfehlern :

☐ Blaufärbung	km von / bis _____
☐ Fischbauchmuster	km von / bis _____
☐ grobe Schleifriefen	km von / bis _____
☐ Facettenbreite	km von / bis _____
☐ Fehlanschliffe	km von / bis _____
☐ Schleifaussetzer (fräsen)	km von / bis _____
☐ Restfehler	km von / bis _____
☐ Fahrkantengrat	km von / bis _____

Sonstige Bemerkungen : _____
_____

1 Allgemeines

(1) Diese Unterlage behandelt das Brennschneiden an Schienen und Weichenteilen. **Zweck**

(2) Die Grundlage des thermischen Trennens von Schienen ist in der Ri 824.5530 beschrieben. **Grundlage**

(3) Die Berechtigung zum Brennschneiden an Schienen regelt die Ri 824.5501 Tabelle 1. Die berechtigten Personale müssen jährlich eine Wiederholungsprüfung erfolgreich bestanden haben. **Berechtigung**

(4) Brennschneider an Schienen (BrS) sind mindestens auszurüsten mit: **Technische Ausrüstung**

- zugelassene Schneidbrenner,Wärmebrenner, Gasentnahmegeräte, Gasschläuche und Sicherheitseinrichtungen.
- Brennschneidlehre
- Temperaturmeßstifte für 400°C und 500°C oder
- elektronisches Temperaturmeßgerät
- Unfallschutzausrüstung nach GUV 3.8

(5) Zur Sicherstellung eines unfallfreien Betriebes der Schneidgeräte und Druckgasflaschen, sind jedem Brennschneider (BrS) die entsprechenden Punkte aus der GUV 3.8 gegen Unterschrift auszuhändigen. **Behandeln von Schneidgeräten und Druckgasflaschen**

(6) Bei Schneidarbeiten in Räumen unter Erdgleiche soll mit dem Arbeiten an dem tieferliegenden Gleisabschnitt begonnen werden. **Schneidarbeiten unter Erdgleiche**

Zu (6):

Bei Oberbau-Schneidarbeiten im Freien kann in der Regel das Gas-Luftgemisch abfließen. Bei Oberbau-Schneidarbeiten in Räumen unter Erdgleiche z.B. in Tunneln kann sich bei unzureichender Lüftung jedoch ein zündfähiges Gas-Luftgemisch ansammeln

2 Durchführen des Brennschnittes

Brennschneidlehre und Führungswagen

(1) Für jeden Brennschnitt an Schienen im Betriebsgleis sind die Brennschneidlehre und der Führungswagen zu benutzen. Die Brennschneidlehre ist festsitzend und rechtwinklig zur Schienenachse in dem vom Führungswagen vorgegebenen Abstand an der Schiene anzubringen.

Der Führungswagen ist fest, mittig und senkrecht am Kopf des Schneidbrenners zu befestigen.

Vorbereiten der Trennstelle

(2) Die vorgesehene Trennstelle ist von Rost, Öl und Schmutz zu säubern.

Vorwärmung

(3) Alle Schienen sind beiderseits der vorgesehenen Trennstelle auf etwa 0,5 m Länge gleichmäßig, den ganzen Schienenumfang erfassend, auf etwa 50°C vorzuwärmen. Zusätzlich sind die Schienen beiderseits der vorgesehenen Trennstelle über eine Länge von je 10 cm auf folgende Temperatur vorzuwärmen:

- bei der Schienengüte 700 bis 900 (auch bei kopfgehärteten Schienen) auf 400°C,
- bei der Schienengüte 1100 auf 500°C.

Die ausreichende Vorwärmung ist mit dem entsprechenden Temperaturmeßstift zu prüfen. Die Verwendungshinweise der Hersteller sind hierbei zu beachten.

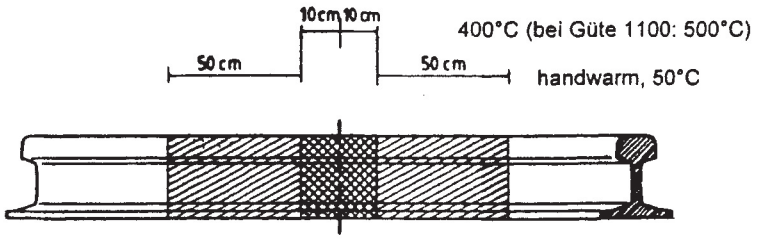


Bild 1 Vorwärmen beim Brennschneiden

Auf die Vorwärmung darf zum Herstellen einer Schweißlücke für die unmittelbare Ausführung von Verbindungsschweißungen verzichtet werden, wenn die Schiene nicht befahren wird. Bei Schienen, die der Aufarbeitung zugeführt werden, kann auf die Vorwärmung und auf die Schneidlehre verzichtet werden, wenn die Schiene nicht befahren wird.

(4) Der Schneidbrenner muß stets gezogen, er darf nicht geschoben werden. Beim Brennschneiden ist wie folgt zu verfahren: **Ausführung**

- Brenner an einer Schienenfußkante ansetzen,
- Schienenfußkante auf Zündtemperatur vorwärmen,
- Schneidsauerstoffventil öffnen,
- Schneidbrenner mit gleichmäßiger Geschwindigkeit entlang der Brennschneidlehre in der angegebenen Reihenfolge führen (vgl. Bild 2).

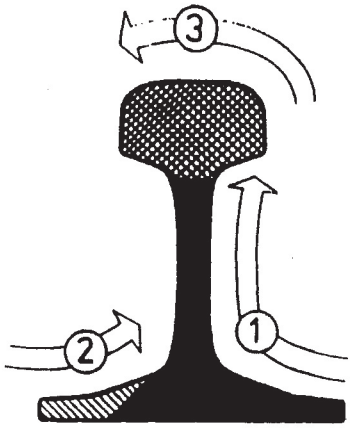


Bild 2 Arbeitsgang beim Brennschneiden

Der Brennschnitt muß senkrecht, rechtwinklig zur Schienenlängsachse und möglichst riefenfrei sein.

Zu (4):
Damit die abfließende Schlacke den Brennschnitt nicht behindert, ist am Schienenfuß zu beginnen. Der Schneidbrenner ist stets so anzusetzen,daß der Schneidstahl ungehindert abfließen kann, um Ausspülungen an der Schiene und Beschädigungen des Brenners zu vermeiden.

Säubern der Schienenenden

(5) Thermisch getrennte Schienenenden sind - auch unter dem Schienenfuß - von anhaftender Schlacke und Stahlresten zu säubern.

❑

Oberbauarbeiten durchführen Technologie der Herstellung und Zerlegung von Isolierstößen	824.9003 Seite 1

0. Vorbemerkung

Die vorliegende Arbeitsanweisung für das Herstellen von Isolierstößen der Bauart MT wurde durch die *Firma Elektro-Thermit GmbH* erarbeitet. Anschrift und Telefon siehe letzte Seite.
Eine Inhaltsübersicht zur Arbeitsanweisung ist am Ende beigefügt.

1. Allgemeines

Fahrflächen-vergütung

Isolierstöße an Neuschienen der Güte 900 A sind gemäß Pkt. 4. vor dem Trennen auf der Fahrfläche zu vergüten.

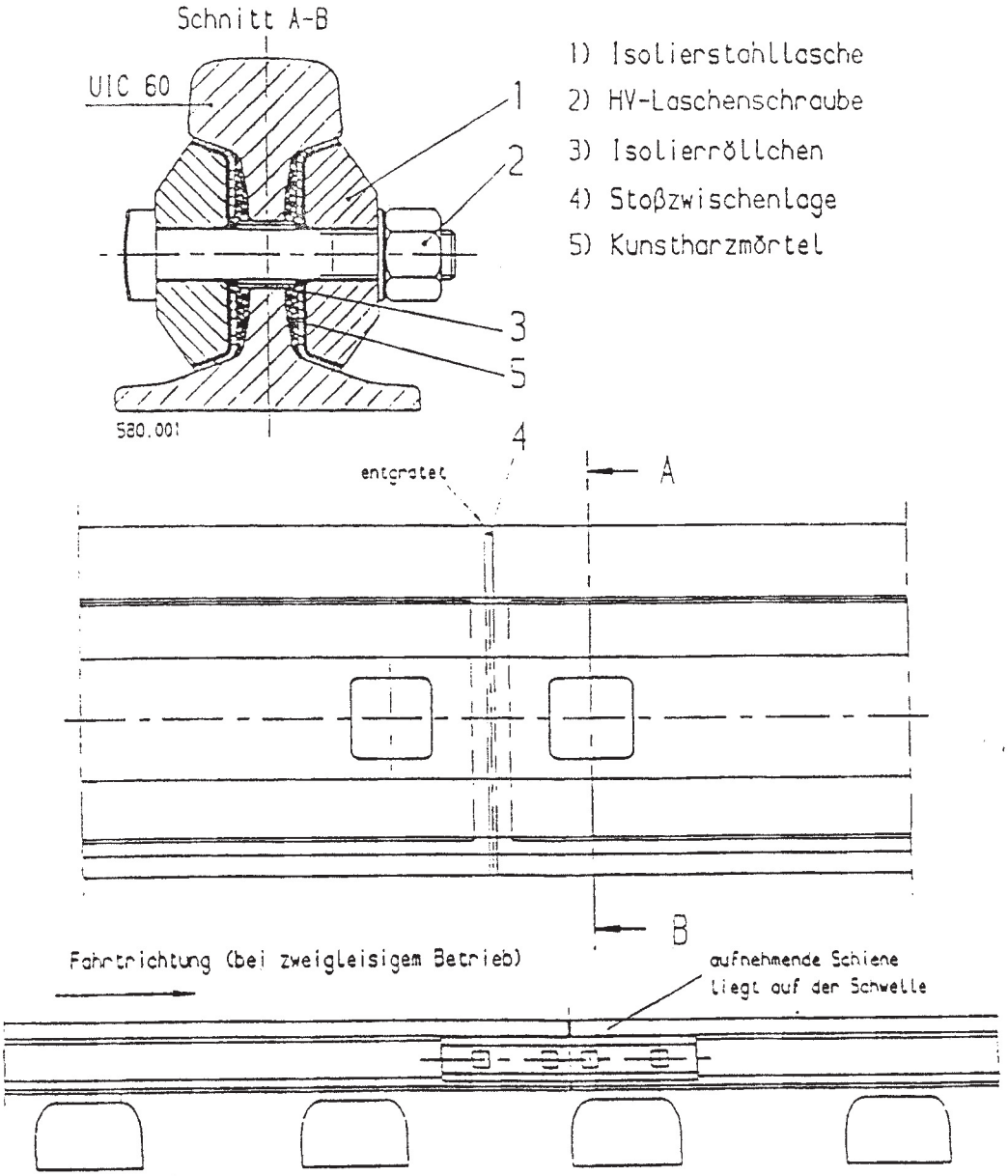
Stoßanordnung

Der einfache MT-Stoß ist, wie unter Pkt.2. dargestellt, im Schwellenfeld anzuordnen. Der verstärkte MT-Stoß wird dagegen, wie unter Pkt.3. dargestellt, mittig in das Schwellenfeld gelegt.

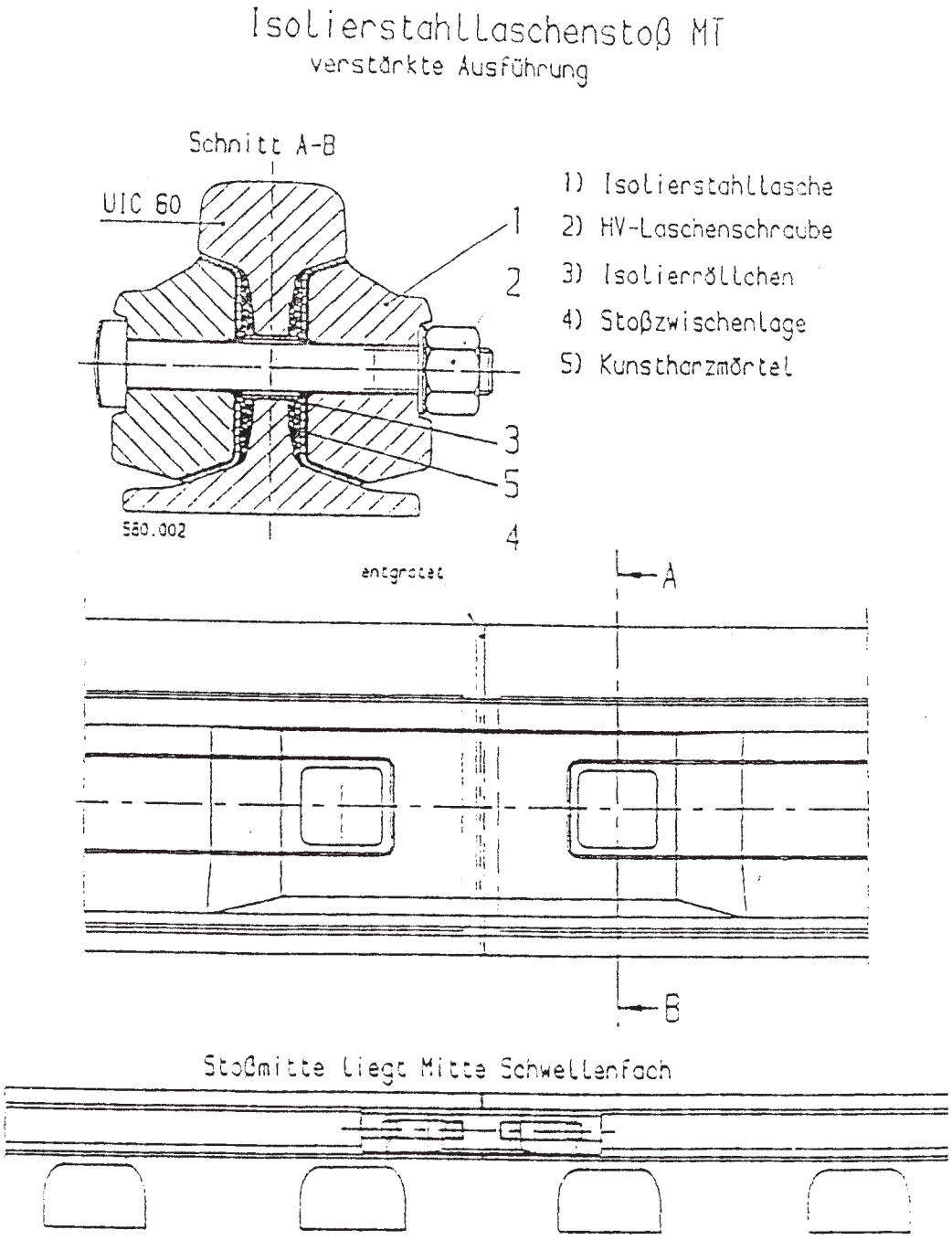
 -Das Copyright ist nur der DB AG vorbehalten-

2. Prinzipskizze einfache Bauart

Isolierstahllaschenstoß MT



3. Prinzipskizze verstärkte Bauart



4. Fahrflächenvergütung an Neuschienen der Güte 900A

Allgemeines

Das Verfahren hat das Ziel, an der Fahrfläche ein feinkörniges Perlitgefüge mit entsprechend hohem Verschleißwiderstand herzustellen.

Reihenfolge

Es ist zuerst die Wärmebehandlung und anschließend frühestens 15 Minuten nach dem Ende der Wärmebehandlung in der Mitte der Vergütungszone der Trennschnitt auszuführen.
Das Bohren der Laschenlöcher kann vor der Wärmebehandlung erfolgen.
Das mechanische Reinigen der Laschenkammer mit anschließendem Anfasen der Laschenlöcher und nachfolgendem Trennschnitt muß jedoch nach der Wärmebehandlung ausgeführt werden.

Arbeitsablauf

An der vorgesehenen Trennstelle wird mit dem Sauerstoff/Propan-Stufenbrenner Typ 580.709 die Fahrfläche mittig von oben für einen Zeitraum von 60sek schockartig erhitzt.

Dazu ist am Brenner eine Flammenkernlänge von ca.15 mm bei Arbeitsdrücken von 1,5 bar Propan und 5,0 bar Sauerstoff einzustellen.

Der gezündete Brenner mit Brennerhalter ist auf die Spannvorrichtung aufzusetzen und mit den Stellschrauben des Brennerhalters bei allen Schienenprofilen exakt seitlich zu positionieren. Die geforderte Brennerhöhe von 15mm wird erreicht, indem das Stützrohr des Brenners auf der Fahrfläche steht.

An den beiden Stirnseiten des Brennerkopfes befindet sich jeweils eine nach oben versetzte Stufe mit eigenen Gasaustrittsöffnungen, die für eine mäßige Erwärmung am Rand des zu vergütenden Bereiches sorgen.

Bei Temperaturen unter +10°C sind zur Gasentnahme 2 Propanflaschen zu kuppeln.

Sofort nach dem Entfernen des Brenners ist unabhängig von den Witterungsbedingungen die Fahrflächenabdeckhaube für die Dauer von 2 Minuten aufzusetzen.
Die nachfolgend gewünschte rasche Abkühlung ergibt sich von allein, ohne daß ein Kühlmittel anzuwenden ist.
Die Zeiten sind mit der Uhr zu überprüfen.

5. Stoßvorbereitung alter Laschenstoß

Prüfung

Der MT-Stoß überträgt die Längskräfte des Gleises unter anderem auch durch die mechanische Verspannung der MT-Stahllaschen mit den Schienenenden durch die HV-Schrauben. Alte Laschenstöße, die durch MT-Stöße ersetzt werden sollen, sind daher einer genauen Prüfung zu unterziehen:

- Die Laschenkammern dürfen nicht ausgeschlagen sein.
- Die Anlageflächen unter dem Schienenkopf und auf dem Schienenfuß müssen unbeschädigt und eben sein.
- Die Schienenenden sind mittels Ultraschall auf Rißfreiheit zu prüfen.
- Die Planparallelität der Schienenenden ist zu prüfen und ggf. durch Nacharbeiten wieder herzustellen.
- Die Stoßlücke muß so groß sein, daß die Stoßzwischenlage straff hineinpaßt. Ist die Stoßlücke zu groß oder zu klein, so ist neben dem Isolierstoß in einer Entfernung von mindestens 1,5m die Schiene aufzuschneiden,die Lücke zu korrigieren und nach dem Einbau des Isolierstoßes unter Beachtung der Ri 824.5010 das Gleis wieder zu verschweißen.
- Der Abstand der Steglochbohrungen ist zu kontrollieren.
- Es ist zu prüfen, ob die Isolierröllchen in die Steglochbohrungen passen.

Schleifen

Mit einem Winkelschleifer sind die Laschenkammern beider Schienenenden im gesamten Bereich, der anschließend von den Isolierstahllaschen überdeckt wird, sowie die Schutzschalen der Isolierlaschen rostnarbenfrei metallisch rein zu schleifen.

Bohrung anfasen

Die Steglochbohrungen sind mit einem geignetem Abfaskopf mit einer Fase von etwa 1mm zu versehen.

Kopffase

Die Schienenenden sind an den Stirnkanten der Fahrflächen gemäß Prinzipskizzen Pkt.2. und 3. mit dem Winkelschleifer vorsichtig etwa 1mm anzufasen.

Anschließend sind die Arbeitsschritte nach Pkt.7. auszuführen.

6. Stoßvorbereitung neuer MT-Stoß

Soll der MT-Stoß an der ungeschnittenen Schiene hergestellt werden, dann sind folgende Arbeiten durchzuführen:

Lage der Trennstelle

Die Lage der vorgesehenen Trennstelle im Schwellenfeld ist gemäß Pkt.1 zu bestimmen. Der Abstand des Trennschnittes zur nächsten Verbindungsschweißung oder zum nächsten Schienenstoß soll mindestens 1,5 m betragen oder mindestens 2 Befestigungspunkte beinhalten.

Bohren

Die Steglöcher sind entsprechend der verwendeten Bauart und Schienenform zu bohren (siehe Zeichnung lots 39 und Ri 824.5510 Abs. 3 Tabelle). Dabei ist eine Lehre zu verwenden.

Schleifen

Mit einem Winkelschleifer sind die Laschenkammern beider Schienenenden im gesamten Bereich, der anschließend von den Isolierstahllaschen überdeckt wird, sowie die Schutzschalen der Isolierlaschen rostnarbenfrei metallisch rein zu schleifen.

Bohrung anfasen

Die Steglochbohrungen sind mit einem geignetem Abfaskopf mit einer Fase von etwa 1mm zu versehen.

Trennen

Ist die Schiene spannungslos, dann kann ohne weitere Vorbereitung die Schiene mittels Schienentrennschleifgerät oder Schienensäge getrennt werden.

Steht die Schiene unter Druckspannung, so ist ein Klemmapparat aufzusetzen bzw. eine niedrigere Schienentemperatur abzuwarten, damit die Trennung erfolgen kann.

Der Trennschnitt muß die gleiche Breite wie die Stoßzwischenlage haben.

Die Stoßlücke muß so groß sein, daß die Stoßzwischenlage straff hineinpaßt. Ist die Stoßlücke zu groß, so ist neben dem Isolierstoß in einer Entfernung von mindestens 1,5m die Schiene aufzuschneiden, die Lücke zu korrigieren und nach dem Einbau des Isolierstoßes unter Beachtung der Ri 824.5010 das Gleis wieder zu verschweißen.

Entgraten

Die Schienenenden sind rundum - auch unter Fuß - mit einem Meißel zu entgraten.

Kopffase

Die Schienenenden sind an den Stirnkanten der Fahrflächen gemäß Prinzipskizzen Pkt.2. und 3. mit dem Winkelschleifer vorsichtig etwa 1mm anzufasen.
Anschließend sind die Arbeitsschritte nach Pkt.7. auszuführen.

7. Herstellung des MT-Stoßes

Ausrichten

Die Schienenenden sind nach dem 1 m - Lineal an der Fahrkante und Fahrfläche auszurichten.

Einfügen der Stoßzwischenlage

Die Stoßzwischenlage wird vorsichtig zwischen die entgrateten Schienenenden und bündig unter dem Schienenfuß geschoben. Bei der Montage des Stoßes muß die Stoßlücke unbedingt geschlossen sein, d.h. die Stoßzwischenlage soll zwischen den Schienenenden bis zum Ende der Aushärtung unter Druck stehen. Anderenfalls, insbesondere bei fallenden Schienentemperaturen, ist dieser geforderte Zustand zur Hinterkeilen der Schiene an der nächstgelegenen Stoßlücke zu erreichen.

Anforderungen an die Klebeflächen

Die mit Kunstharzkleber in Berührung kommenden Flächen an den Laschen und den Laschenkammern müssen

- metallisch blank
- walzzeichenfrei
- fettfilmfrei
- staubfrei und trocken

sein.

Beim Einsatz von Schienenanwärmegeräten und Brennern ist darauf zu achten, daß die Propanflamme nicht die vorher metallisch blank geschliffenen Laschenkammerflächen bestreicht, weil sonst durch die Reaktionsprodukte der Propanflamme die Klebefläche mit einem Film überzogen wird, auf dem der Kleber nicht haftet.

Haltbarkeitsfrist und Gewichtsgröße

Vor der Verarbeitung sind anhand der Dosenetikette bei den Mörtelkomponenten die Einhaltung der begrenzten Haltbarkeitsfrist und die Einhaltung der für das vorliegende Schienenprofil geforderten Gewichtsgröße zu prüfen.

Anrühren des Mörtels

Der Kunstharzmörtel ist aus den Einzelkomponenten, dem Füllstoff-Härtegemisch im Eimer und den Polymerisationsharzen in der Doppeldose anzurühren.Das Füllstoff-Härtergemisch ist mit einem Spachtel gut durchzumischen und auf eine Seite des Eimers zu schieben, damit ein Teil des Bodens freiliegt. Die Polymerisationsharze sind auf den freigemachten Boden des Eimers zu schütten. Beide Stoffe sind innig zu einem Kunstharzmörtel zu vermischen, wobei auch das Mischgut auf dem Boden des Eimers erfaßt werden muß.

Dies sollte nicht manuell, sondern mittels einer Bohrmaschine mit Rühreinsatz erfolgen entsprechend der bebilderten Anleitung auf dem Dosenetikett. Es darf kein Wasser in den Kunstharzmörtel gelangen. Bei intensiver Sonneneinstrahlung muß das Mischen und Auftragen des Kunstharzmörtels im Schatten erfolgen, d.h. unter einem Schirm.

Auftragen des Mörtels

Der angerührte Kunstharzmörtel ist je zur Hälfte mit einem Spachtel keilförmig auf die trockenen Innenflächen der Isolierlaschen aufzutragen. Der Kunstharzmörtel muß mit Hilfe des Abstreifers (profilabhängig) dosiert werden, wobei der Abstreifer nicht gezogen werden darf, sondern unter ständigem Aufstoßen langsam über die Lasche bewegt wird.

Ansetzen der Laschen

Nach dem Einfügen der Isolierröllchen sind die Isolierlaschen anzulegen. Gewinde und Schaft der HV-Schrauben werden gut geölt und dann durchgesteckt. Danach ist der am Gewinde anhaftende Kunstharzmörtel mit einer Drahtbürste zu beseitigen. Anschließend werden Unterlegscheiben und Muttern manuell montiert.

Topfzeit

Die Verarbeitungszeit des Kunstharzmörtels ist temperaturabhängig und beträgt bei:

0°C	65 min
+10°C	22 min
+20°C	16 min
+30°C	12 min
+40°C	8 min.

Das Aufbringen des Kunstharzmörtels, das Anlegen und das erste Verspannen der Laschen muß nach Ablauf dieser Topfzeit nach dem Mischen beendet sein. Wird diese Zeit überschritten, kann das Gemisch wegen beginnender Aushärtung nicht mehr verarbeitet werden.

Verspannen

Mit einem beliebigen Laschenschraubenschlüssel sind die Muttern bis zur Anlage an die Lasche anzudrehen. Danach sind jeweils erst die inneren und dann die äußeren Muttern stufenweise, soweit es mit dem Laschenschlüssel möglich ist, anzuziehen. Dafür kann auch ein Schlagschrauber verwendet werden. Beim einfachen MT-Stoß sind dabei die HV-Schrauben beim Verspannen durch Aufsetzen der Schraubenkopfhaltevorrichtung gegen Mitdrehen zu sichern. Abschließend sind, beginnend mit den inneren Muttern, diese mit einem Drehmomentschlüssel bis auf 1000 Nm anzuziehen. Danach sind die jeweiligen Schraubenköpfe mit einem Handhammer anzuschlagen und alle Muttern nochmals mit dem Drehmomentschlüssel bis auf 1000 Nm nachzuziehen.

Reste entfernen

Während des Verspannen des Stoßes hervorquellender Kunstharzmörtel ist zu entfernen. Eventuelle Spalte zwischen Lasche und Schiene sind dabei zuzustreichen, damit dort später kein Wasser eindringen kann.
Eventuelle Überstände der Stoßzwischenlage an Fahrfläche und Fahrkante der Schiene sind vorsichtig mit dem Winkelschleifer zu entfernen.

Aushärtung

Die Aushärtung des Kunstharzmörtels erfolgt in Abhängigkeit von der Temperatur. Die Aushärtezeit, d.h. die Zeit zwischen dem Einrühren des Härters und dem Erreichen der Endfestigkeit, beträgt bei:

10°C 75 min
20°C 33 min
30°C 23 min
40°C 20 min
50°C 15 min
60°C 12 min

In besonderen Fällen kann die Aushärtezeit verkürzt werden durch Anwärmen der Schienen beiderseits des MT-Stoßes auf 40 bis 50 °C. Die Wärmtemperatur soll 60°C (Temperatur-meßgerät bzw. -meßstift) nicht überschreiten.
Bei Verwendung eines Schienenanwärmgerätes ist dabei der Stoß jeweils so schnell zu überfahren, daß die Stoßzwischenlage nicht überhitzt wird. Bei Erwärmung mit dem Vorwärmbrenner sind die Stoßzwischenlage und die Mörtelfugen nicht mit der Flamme zu beaufschlagen.

Nach dem Aushärten des Kunstharzmörtels sind die Muttern der Laschenschrauben nochmals auf 1000Nm nachzuspannen.

8. Zerlegen von MT-Stößen

Allgemeines

Der MT-Isolierstoß kann ausgebaut und wieder verwendet werden.

Beim Ausbau von Isolierstößen dürfen die Schienen nicht beschädigt werden.

Nach einer elektrischen Überprüfung können die Isolierstahllaschen wieder verwendet werden.

Reihenfolge

Zuerst sind die Muttern der Laschenschrauben zu lösen und danach die Laschenschrauben mit dem Hammer und Dorn herauszuschlagen.
Anschließend ist der Kunstharzmörtel von den Laschen abzuschlagen und der Rest abzuschleifen.

9. Verbrauchsstoffe

Zur Herstellung eines MT-Isolierstoßes werden folgende Verbrauchsstoffe benötigt:

2 Isolierstahllaschen (profilabhängig)
4 HV-Laschenschrauben mit Muttern u. Scheiben
4 Isolierröllchen
1 Stoßzwischenlage (profilabhängig)
1 Eimer mit Füllstoffgemisch
(Gewichtsangabe profilabhängig)
1 Doppeldose mit Kunstharz
(Gewichtsangabe profilabhängig)

10. Geräte

Geräte für MT-Stoß

1	Trennschleifmaschine für Schienenprofile
1	Schienenbohrmaschine
1	Bohr- oder Anreißlehre
1	1-m Lineal
1	Feile
1	Entgratungsmeißel
1	Abfaskopf
1	Winkelschleifer, ca. 2 kW
1	Drahtbürste
1	Handhammer
4	Stützkeile, lang
2	Stützkeile, schmal
1	Spachtel
1	Abstreifer (profilabhängig)
1	Laschenschraubenschlüssel o. Schlagschrauber
1	Drehmomentschlüssel 1000 Nm
1	Schraubenkopfhaltevorrichtung (nur für einfachen MT-Stoß)
1	Stromerzeuger, 3 kW
1	Bohrmaschine, ca. 0,5 kW , mit Rühreinsatz

<u>eventuell erforderliche Geräte:</u>

1	Steglochlehre
1	Regenschutzschirm mit Aufsteckrohr und Standbolzen
1	Schienenanwärmgerät
1	hydraulischer Lückenöffner
1	Klemmapparat
1	komplette Schweißausrüstung

Geräte für Fahrflächen-vergütung nach Pkt.4

1	Schlauchbruchsicherung 12 kg/h 1,5 bar
1	Kupplungsstecker für 2 Propanflaschen

Nachfolgende Geräte können wegen eines Gebrauchsmusterschutzes nur von der Firma Elektro-Thermit GmbH Essen bezogen werden:

1	Fahrflächenabdeckhaube 250407
1	Brenner Typ 580.709
1	Spannvorrichtung 250406
1	Griffstück HESA SL56
1	Brennerhalter 250565

Inhalt

1. Allgemeines
2. Prinzipskizze einfache Bauart
3. Prinzipskizze verstärkte Bauart
4. Fahrflächenvergütung an Neuschienen der Güte 900A
5. Stoßvorbereitung alter Laschenstoß
6. Stoßvorbereitung neuer MT-Stoß
7. Herstellung des MT-Stoßes
8. Zerlegen von MT-Stößen
9. Verbrauchsstoffe
10. Geräte

Erarbeitet von Herrn H.Krah Mitarbeiter der

Fa. Elektro-Thermit GmbH
Gerlingstr. 65
45139 Essen

Telefon: (0201) 173-03
Telefax: (0201) 173-1994

1 Allgemeines

(1) Die Richtlinie behandelt das Lichtbogenschweißen an Oberbauteilen mit Hilfe von Stabelektroden und selbstschützendem Fülldraht und den notwendigen Vor- und Nacharbeiten. **Geltungsbereich**

Grundlage für die Richtlinie ist die Ril. 824.5501.

(2) Durch frühzeitige und fachgerechte schweißtechnische Aufarbeitung von stählernen Oberbauteilen kann deren Auswechseln hinausgeschoben und somit eine längere Liegedauer und größere Wirtschaftlichkeit erreicht werden. **Ziel**

(3) Unmittelbar vor Beginn der schweißtechnischen Arbeiten ist der gesamte Umfang der Aufarbeitung im Einzelnen festzulegen. **Arbeitsaufnahme**

Für die Ermittlung der notwendigen schweißtechnischen Arbeiten an Herzstücken, sind diese gem. DS 820 06 05 zu vermessen.

2 Materialien, Maschinen, Geräte

(1) Es dürfen nur zugelassenen Schweißzusätze, Schweißhilfsstoffe und Hilfsmittel verwendet werden. **Schweißzusätze**

Stabelektroden sind vor der Verwendung nach Angabe des Herstellers im Elektrodentrockner rückzutrocknen.

Fülldrahtelektroden werden nicht rückgetrocknet. Es ist jedoch darauf zu achten, dass Sie trocken gelagert und im trockenen Zustand verschweißt werden. **Schweißgeräte Anweisung 824.9004Z01**

(2) Maschinen und Geräte für einen Schweißtrupp sind in der Anweisung 824.9004Z01 aufgeführt.

Stromaggregate und Schweißstromquellen müssen ausreichend dimensioniert sein, um die für die jeweilige Schweißaufgabe benötigte Leistung zu liefern.

Zum Einstellen und zur Überwachung der Schweißparameter sollen Volt- und Amperemeter an den Geräten angebracht sein.

(3) Zur Wärmebehandlung müssen je nach durchzuführender Aufgabe geeignete Wärmehilfsmittel wie Vorwärmbrenner **Vorwärmgeräte**

Reihenbrenner, Wärmemulden oder Wärmematten eingesetzt werden.

3 Auftragschweißen an Schienen und Herzstücken

Voraussetzung

(1) Voraussetzung für die schweißtechnische Aufarbeitung von Weichen ist, dass die erforderlichen oberbautechnischen Instandsetzungsmaßnahmen durchgeführt sind.

Vorarbeiten

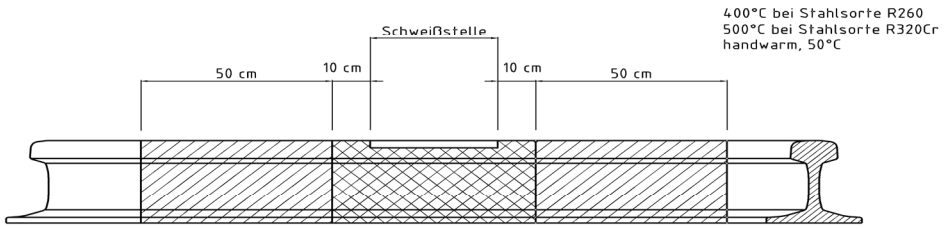
(2) Vor Beginn der Schweißarbeiten sind nachstehende Oberbauarbeiten durchzuführen:

- Weichenschrauben lösen, bis die Federringe entspannt sind, selbstsichernde Muttern gegen herkömmliche Muttern auswechseln ohne eine kraftschlüssige Verspannung herzustellen.
- Schienenbefestigungsmittel an 3 bis 5 Schwellen beiderseits der Schweißstelle entspannen.
- Zwischenlagen im Bereich der Wärmebehandlung entfernen und durch entsprechend dicke Unterlagsbleche vorübergehend ersetzen.
- Beton- und Holzschwellen zum Schutz gegen Wärme mit Blechen bzw. Sand abdecken, besonders die Zwp bei Betonschwellen.
- Schotter in den Schwellenfächern ausräumen und Wärmemulden in erforderlicher Anzahl einbauen.

Vorwärmung

(3) Vor Beginn der Schweißarbeiten sind die aufzuschweißenden Schad- oder Verschleißstellen an Schienen der Stahlsorte R260 und der Stahlsorte R350 HT auf mindestens 400 °C (R320 Cr auf 500°C) vorzuwärmen. Dabei muss der gesamte Schienenquerschnitt, nicht nur die Oberfläche, die Vorwärmtemperatur erreicht haben. Die Vorwärmung auf die angegebenen Temperaturen muss über beide Seiten der aufzuschweißenden Stelle mindestens je 100 mm hinausgehen. Zusätzlich sind die Schienen beidseitig auf einer Länge von je 500 mm auf 50 °C (handwarm) anzuwärmen.

Bild 1



Entfernen von Schadstellen und fehlerhaftem Werkstoff

(4) Vor dem Auftagschweißen sind Schadstellen und fehlerhafter Werkstoff mit einem Fugenhobel oder einem Fräser auszuarbeiten. Schadstellen und fehlerhafter Werkstoff können auch durch Ausschleifen beseitigt werden. Um den Werkstoff auf Rissfreiheit zu prüfen, ist die ausgearbeitete Schadstelle mit Vorwärmbrennern "abzuleuchten". Die Risskanten und Abblätterungen erwärmen sich schneller auf Rotglut als der übrige Werkstoff und heben sich dadurch sichtbar ab. Eine Prüfung auf Rissfreiheit kann auch durch das Farbeindringverfahren oder die Magnetpulverprüfung erfolgen.

Die Oberflächen der ausgearbeiteten Fehlerstellen müssen möglichst eben sein. Beim Ausarbeiten mit einem Fugenhobel sind tiefe und ungleichmäßige Riefen zu vermeiden. Die Schlacke und abgeschmolzene Werkstoffreste sind vollständig zu entfernen.

Hinweis:

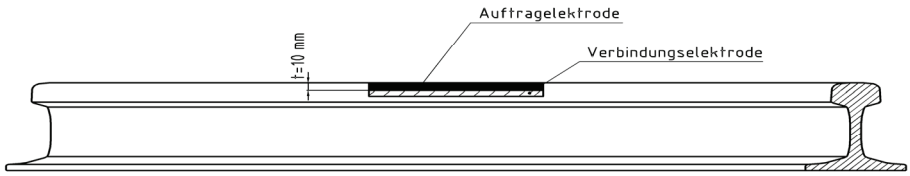
Größere Unebenheiten und Riefen werden vom Lichtbogen nicht oder nur ungenügend aufgeschmolzen und führen zu Bindefehlern, die Ausgangspunkte von Dauerbrüchen sind.

Weiterhin ist darauf zu achten, das die aufzuarbeitenden Stellen frei von Schmutz, Öl und Fett sind.

Schweißgut

(5) Beim Schweißen mit Stabelektroden sind tief ausgearbeitete Schadstellen bis 10 mm unter SO mit Verbindungselektroden aufzubauen. Für die oberen Lagen sind Auftragelektroden zu verwenden (vgl. Bild 2). Bei Verwendung von Fülldrahtelektroden ist genauso zu verfahren.

Bild 2



Zündstelle und Endkrater

(6) Die am Anfang der Schweißnaht liegenden Zündstellen sind so zu legen, das sie beim Fortgang der Schweißraupe überschweißt werden. Zündstellen und Endkrater sind möglichst nicht an die Fahrkante zu legen.

Der Endkrater soll am Ende der Schweißraupe auf das Schweißgut zurück geführt und leicht überhöht aufgefüllt werden.

Durch profilgerechtes Schleifen der Auftragschweißung werden diese Endkrater beseitigt.

Ausführung der Auftragschweißung mit Stabelektroden

(7) Bei Auftragschweißungen über die gesamte Schienenkopfbreite sind mindestens 4 Pendelraupen in Längsrichtung nebeneinander zu legen und an den Schienenkopfkanten mit Strichraupen einzufassen sowie die Auftragschweißung in der Länge abzustufen und schräg zur Fahrfläche anzuordnen.

Bild 3

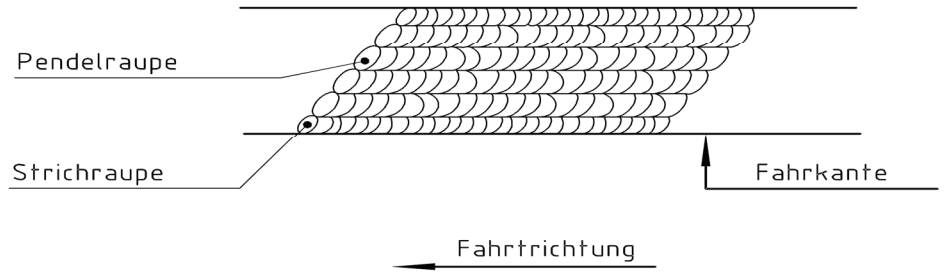
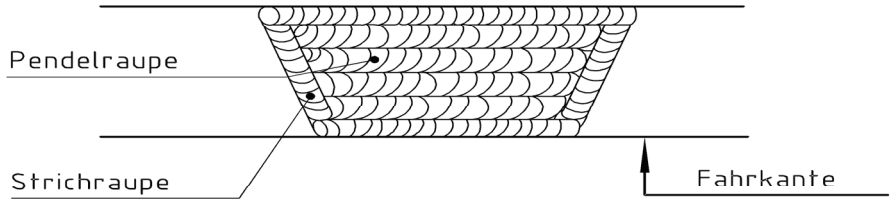


Bild 3a



Bei Schadstellen, die nicht über den ganzen Schienenkopf reichen, sind die Schweißraupen von der tiefsten Stelle aus parallel nebeneinander zu legen, wobei die erste Raupe an der tiefsten Stelle liegen muss.

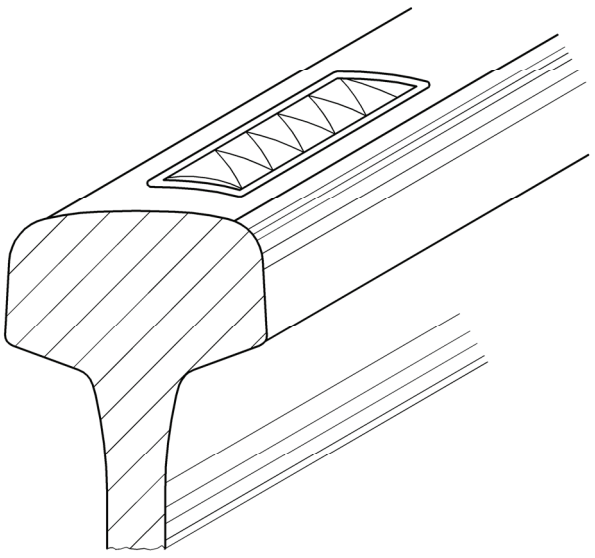
Wird die Auftragschweißstelle nur mit zwei Vorwärmbrennern angewärmt, ist die Aufschweißlänge in Abschnitte von 150 mm zu unterteilen.

Ausführung der Auftragschweißung mit Fülldraht

(8) Beim Auftragschweißen mit Fülldrahtelektroden ist die Fläche mit einer Strichraupe einzufassen und anschließend mit Pendellagen quer zur Fahrtrichtung zu füllen.

Mit dem Schweißen ist am tiefsten Punkt zu beginnen.

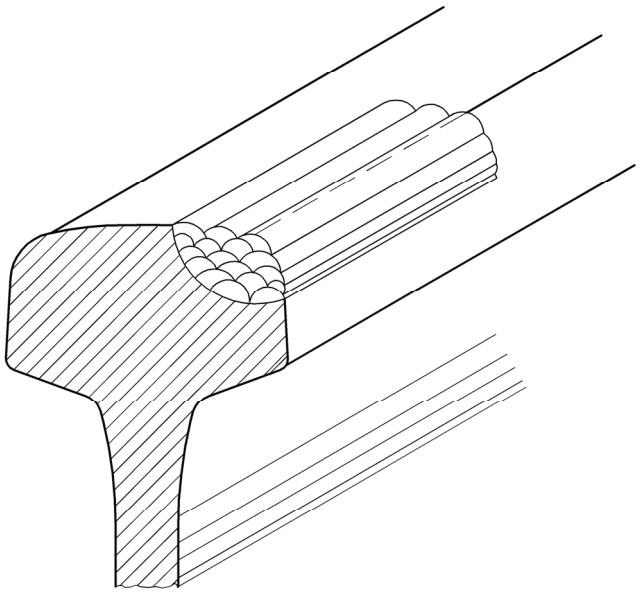
Bild 4



Auftragschweißung an der Fahrkante

(9) An Schadstellen, bei denen auch die Fahrkante ausgearbeitet werden muss, ist an der Fahrkante eine Schutzraupe zu legen, damit das Fahrkantenprofil vor den Zugfahrten wieder hergestellt ist.

Bild 5



Nachwärmen, Vergüten, Grobschliff

(10) Die Übergänge vom Schweißgut zum Schienenwerkstoff sind sofort nach dem Schweißen mit höchstens 650 °C nachzuwärmen, durch Hämmern zu vergüten und grob zu schleifen.

Gegenwärmen

(11) An den geschweißten Teilen entstehen Schrumpfspannungen, die eine Verbiegung der Schienen verursachen. Um dieser Verbiegung entgegen zu wirken, wird auf der Gegenseite unmittelbar vor oder nach dem Schweißen die Schiene mit einem Vorwärmbrenner angewärmt (Gegenwärme).

Die Temperatur darf jedoch 650° C nicht übersteigen.

Oberbautechnische Nacharbeiten

(12) Nach Beendigung der Schweißarbeiten und nach dem Erkalten der Auftragschweißstelle sind die ausgebauten oder gelösten Schienenbefestigungsmittel wieder einzubauen und nach dem Einbringen einwandfreier Zwischenlagen wieder kraftschlüssig zu verspannen. Die Spurführungsmaße sind nach der Arbeit herzustellen und zu dokumentieren, in Weichen gemäß Ril 821.2005.

Im Herzstückbereich sind die selbstsichernden Muttern wieder einzubauen und mit dem erforderlichen Drehmoment kraftschlüssig zu verspannen.

Der Schotter ist wieder einzubringen.

Lockere Schwellen sind zu stopfen.

Auftragschweißen von Herzstücken der Form S49 aus Regelschienen (Bauart DR)

(13) Beim Auftragschweißen von Herzstücken - Bauart DR - ist das Anzugsmoment der Befestigungsschrauben im Bereich der Wärmeeinflusszone (praktische Herzstückspitze bis zum Beginn der Herzstückabsenkung) zu kontrollieren. Das Anzugsmoment muss 1000 Nm betragen.

Feinschliff

(14) Nach vollständiger Erkaltung der Auftragschweißung und kraftschlüssiger Verspannung der Schienenbefestigungsmittel ist der profilgerechte Feinschliff durchzuführen.

4 Auftragschweißen an Radlenkern

Allgemeines

(1) Die Vorgaben der Ril 824.5520, Abschnitt 3 (4) sind zu beachten.

Messen der Spur- und Rillenweite

(2) Zur Bestimmung des Auftragschweißvolumens ist das Doppelherzstück gem. Anweisung low 54.92.0007 zu vermessen.

Vorarbeiten

(3) Radlenkerschrauben lösen, bis die Federringe entspannt sind. Die Zwischenlagen sind auszubauen und durch entsprechend dicke Bleche zu ersetzen.

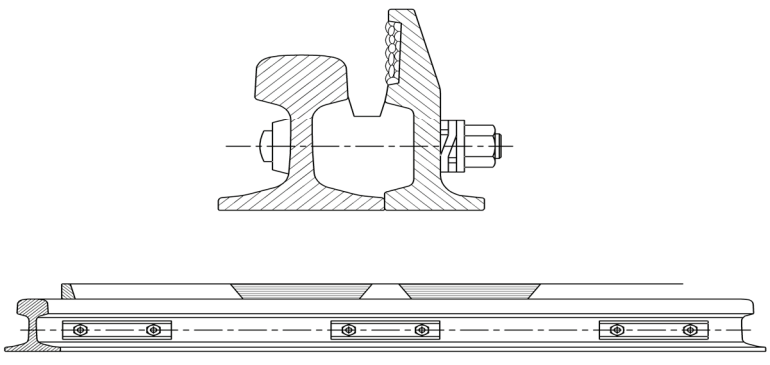
Vorwärmung

(4) Die Radlenker sind wie Schienen vorzuwärmen.

Arbeitsausführung

(5) Es ist am Verschleißabsatz mit der ersten Schweißlage zu beginnen und nach oben trapezförmig aufzutragen.

Bild 6



Nacharbeiten

(6) Nach der Auftragschweißung ist die Leitfläche durch Schleifen dem Radlenkerprofil anzugleichen. Vorher Bleche aus- und Zwischenlagen wieder einbauen, das Kleineisen kraftschlüssig verspannen. Geometrisch markierte Messpunkte müssen erhalten bleiben.

Nach Abschluss aller Arbeiten sind die Maße entsprechend Ril 821.2005 zu prüfen und zu dokumentieren.

5 Verbindungsschweißungen an Schienen

Allgemeines

(1) Lichtbogenverbindungsschweißungen mit Stab- oder Fülldrahtelektroden dürfen nur gemäß den Bestimmungen der Ril. 824.5510 ausgeführt werden.

Schweißgut

(2) Schienenfuß, Schienensteg und Schienenkopf sind bis 10 mm unter SO mit Verbindungselektroden, der Rest des Schienenkopfes ist mit Auftragelektroden zu schweißen. Die Elektroden müssen von der DB AG für die jeweilige Stahlsorte freigegeben sein. Bei Verwendung von Fülldrahtelektroden ist genauso zu verfahren.

Schweißparameter Stabelektroden

(3) Bei Stabelektroden muss die Stromstärke entsprechend des zu verwendenden Elektrodendurchmessers gewählt werden, und zwar je mm Elektrodendurchmesser ca. 40 bis 50 A.

Schmelzbadsicherung

(4) Zur Sicherung des flüssigen Schmelzbades sind für den Fuß und für den Steg wärmeleitende Backen aus Kupfer oder Backen mit Keramikeinsatz zu verwenden.

Bei dem Fülldrahtschweißen sind bei den Stegbacken Ausführungen zu empfehlen, die den Schienenkopf umschließen.

Die Schmelzbadsicherungen müssen einen Abstand zur Schiene haben, damit die Schlacke ungehindert abfließen kann.

Bei dem Lichtbogenschweißen mit Stabelektroden reicht ein Abstand von 3 mm.

Bei dem Fülldrahtschweißen ist ein Abstand von 4 bis 5 mm infolge des höheren Schlackenangebotes zu wählen.

Die Fußplatte muss zur besseren Ausbildung der Wurzel eine entsprechende Nut enthalten.

(5) Zu Beginn der Schweißarbeiten sind folgende Vorbereitungen durchzuführen: **Arbeitsvorbereitung**

- Schotter zum Unterbauen der Schweißstoßsicherung ausräumen, Schienenbefestigung lösen, Zw ausbauen.
- Stoß grob ausrichten und die Schweißlücke vorbereiten.

(6) Die Schweißlücke wird mit einem Schneidbrenner oder besser mit einer Trennschleifmaschine hergestellt. Die Schweißlücke ist auf den Durchmesser der verwendeten Elektroden abzustimmen, so dass ein Pendeln mit der Elektrode uneingeschränkt möglich ist. Die Schweißlücke soll sowohl bei Stab- als auch bei Fülldrahtelektroden maximal 18 mm breit sein. **Schweißlücke**

Da das Schweißen im Schienenfuß besondere Fertigkeit erfordert, ist die Schweißlücke im Schienenfuß möglichst V-förmig zuzuschneiden. Hierdurch lassen sich Bindefehler leichter vermeiden.

(7) Der Stoß ist mit dem Lineal in Höhe und Seitenrichtung ausrichten. Weiterhin ist der Stoß zu überhöhen. **Ausrichten des Schweißstoße**

Die erforderliche Überhöhung richtet sich nach dem Schienenprofil, der Schweißlücke und der eingebrachten Wärmemenge. Sie liegt im Allgemeinen zwischen 2 und 3 mm.

Im nicht gesperrten Gleis ist der Stoß durch Schweißbrücke oder durch gekröpfte Laschen zu sichern. Um die Schweißwurzel beim Befahren zu entlasten, ist der Stoß nicht überhöht auszurichten.

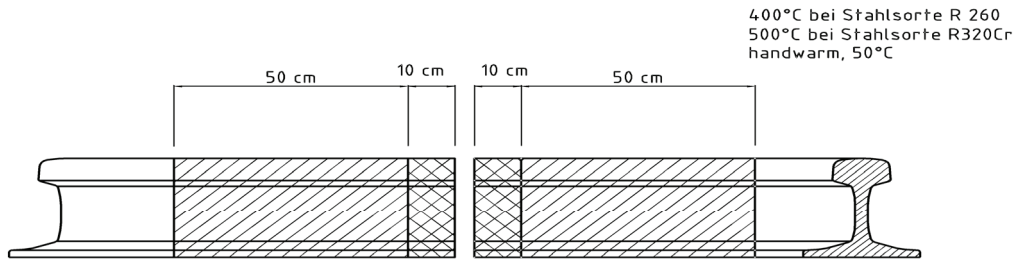
(8) Beim Lichtbogenverbindungsschweißen mit Stabelektroden sind mit entsprechenden Vorwärmbrennern die Schienen der Schienenstahlsorten 200, 220, 260, 260 Mn, 350 HT, nach Bild 7 beiderseits der Stoßlücke auf mindestens 400° C vorzuwärmen. **Vorwärmung**

Die Schienenstahlsorten 320 Cr und 350 LHT sind auf mindestens 500° C vorzuwärmen.

Die Länge der Vorwärmung muss auf beiden Seiten des Stoßes mindestens 100 mm betragen.

Zusätzlich sind die Schienen beidseitig auf eine Länge von jeweils 500 mm auf 50° C (handwarm) vorzuwärmen.

Bild 7



Wärmehaltung

(9) Werden die Schweißarbeiten unterbrochen, so ist darauf zu achten, das die Schienentemperatur nicht unter 300° C absinkt, gegebenenfalls muss nachgewärmt werden.

Daher Wärmemulden oder Rohrbrenner einsetzen. Temperatur kontrollieren und evtl. nachwärmen.

Schweißen des Schienenfußes

(10) Das Schweißen des Schienenfußes wird auf einer Schmelzbadsicherung wie z.B. auf einer Kupferplatte mit Nut ausgeführt.

Mit der Wurzelschweißung ist am tiefsten Punkt des Schienenfußes zu beginnen (Schlackenabfluß).

Hinweis:

Beim Schweißen der ersten Lage ist der Lichtbogen immer im Schmelzbad zu führen. Bei Verwendung von Schmelzbadsicherungen aus Kupfer, wird dadurch verhindert, dass Kupfer aufgeschmolzen wird und in das Schweißgut gelangt.

Um der Blaswirkung des Lichtbogens entgegen zu wirken, sollten geteilte Stromrücklaufklemmen verwendet werden.

Nach dem Schweißen der Wurzellage ist die Schlacke zu entfernen, und die Wurzel ist mit einem Spiegel von unten prüfen.

Werden Bindefehler oder Kupfereinschlüsse festgestellt, so muss die gesamte Wurzellage herausgetrennt werden.

Zur Fortsetzung der Schweißung muss die Schmelzbadsicherung wieder angelegt werden.

Die Schweißnaht ist zur Mitte des Schienenfußes zu überhöhen (Schlackenabfluß). Die Elektrode ist an den Stirnflächen jeweils kurz anzuhalten, um einen einwandfreien Einbrand zu erzielen.

(11) Vor dem Schweißen des Steges ist die Schweißlücke auf Maßhaltigkeit zu kontrollieren. Der Übergang Fuß/Steg ist von der Schlacke zu säubern, danach sind die Schmelzbadsicherungen am Steg anbringen.

Schweißen des Schienensteges

Die Elektrode ist senkrecht von oben in die Schweißlücke zu führen. Beim Schweißen ist zu pendeln, wobei an den Stirnflächen kurz anzuhalten ist. Am Übergang Steg/Kopf ist die Schweißnaht in der Mitte zu überhöhen, damit die Schlacke seitlich ablaufen kann.

Schweißen des Schienenkopfes

(12) Die Lagen in der Mitte des Schienenkopfes sind überhöht zu schweißen, damit auch hier die Schlacke seitlich ablaufen kann.

Beim Schweißen des Kopfes ist darauf zu achten, dass keine Überhitzung entsteht. Wenn notwendig, sind die Schweißarbeiten zu unterbrechen.

Die letzten 10 mm des Schienenkopfes sind mit Auftragelektroden zu schweißen. Bevor die erste Auftragelektrode verschweißt wird, darf das Schweißgut nicht mehr glühen. Erst dann sind die härteren Auftragelektroden zu verschweißen. Die Verschleißfestigkeit der Auftragelektroden muss der entsprechenden Schienenstahlsorte angepasst sein.

Vor jeder Zugfahrt sind die Schweißspritzer auf der Fahrfläche zu entfernen.

Abschroten und Grobschliff des Schienenkopfes

(13) Nach dem Schweißen sind die Seitenflächen des Schienenkopfes abzuschroten und die Fahrflächen grob vorzuschleifen.

Verstärkung des Schienenfußes

(14) Zur Verstärkung des Schienenfußes ist beiderseits eine ca. 35 bis 40 mm breite und 2 bis 3 mm hohe Decklage aufzutragen.

Vor dem Schweißen der Decklage ist:

- die Schlacke auf dem Schienenfuß zu entfernen,
- die Schienentemperatur zu kontrollieren und ggf.
- der Schweißbereich auf 400 °C bis 500 °C anzuwärmen.

Nach dem Schweißen sind die Fußkanten abzuschroten.

Nachrichten des Schweißstoßes

(15) Nach dem Schweißen und dem Grobschliff sind die Höhe sowie die Seitenrichtung des Schweißstoßes zu kontrollieren und ggf. durch Richten mit der Flamme zu korrigieren.

Oberbautechnische Nacharbeiten

(16) Die ausgebauten oder gelösten Schienenbefestigungen im Bereich der Schweißstelle sind wieder einzubauen und nach dem Einbringen einwandfreier Zwischenlagen wieder kraftschlüssig zu verspannen.

Der Schotter ist wieder einzubringen. Lockere Schwellen sind zu stopfen.

Feinschliff

(17) Nach kraftschlüssiger Verspannung der Schienenbefestigungsmittel und nach vollständigem Erkalten der Schweißung, ist der profilgerechte Feinschliff durchzuführen.

6 Schweißen mit Fülldrahtelektroden

Allgemeines

(1) Die Arbeitsvorbereitung, die Wahl der Schweißlücke und das Ausrichten des Schienenstoßes sind gleich den Ausführungen wie bei dem Schweißen mit Stabelektroden.

Vorwärmung Fülldrahtelektroden

(2) Bei dem Verbindungsschweißen mit Fülldrahtelektrode ist der Schienenfuß mit einem Vorwärmbrenner beidseitig auf eine Länge von 100 mm auf 150° C vorzuwärmen.

Der Steg und der Schienenkopf werden auf eine Länge von 500 mm auf 100° C vorgewärmt, um in diesem Bereich einen Wärmestau zu erzielen.

Wärmehaltung

(3) wie bei Stabelektrode

Schweißen mit Fülldrahtelektroden

(4) Das Schweißen von Schienenfuß, - steg und – kopf erfolgt wie bei Stabelektroden nur mit dem Unterschied, dass die zweite Lage des Schienenfußes mit einer Kehlnaht rechts und links geschweißt werden soll. Danach ist die Schlacke zu entfernen. Alle weiteren Lagen sind wie mit Stabelektroden auszuführen, ebenso der Schienenkopf mit Auftragelektroden und die Verstärkung des Schienenfußes.

Schweiß-Parameter Fülldrahtelektroden

(5) Die Schweißparameter betragen:

- Fußschweißung:

  Stromstärke: 210 bis 230 A

  Spannung: 28 bis 30 V

- Steg- und Kopfschweißung:

  Stromstärke: 250 bis 270 A

  Spannung: 30 bis 32 V

Die freie Drahtlänge der Fülldrahtelektrode soll mindestens 40 bis 50 mm betragen.

Hinweis:

Bei geringerer Drahtlänge besteht die Gefahr der Porenbildung.

(6) wie bei Stabelektrode

Nacharbeiten, Feinschliff

7 Aufarbeitung von Verbindungsschweißungen

Schleifen

(1) Verbindungsschweißungen, die geringe Abweichungen in den Fertigungsgrenzwerten aufweisen, können durch Schleifen nachgebessert werden.

Aufarbeitung von Lichtbogenverbindungs- und Abbrennstumpfschweißungen

(2) Mängel an Lichtbogenverbindungs- und Abbrennstumpfschweißungen, die durch Schleifen nicht beseitigt werden können, sind durch Richten mit der Flamme oder durch Auftragschweißen zu beseitigen. Lichtbogenverbindungs- und Abbrennstumpfschweißungen sind dabei wie Schienen zu behandeln.

Aufarbeitung von Thermitschweißungen

(3) Bei der Aufarbeitung von Thermitverbindungsschweißungen durch Richten mit der Flamme oder Auftragschweißen sind nachstehende Punkte zu beachten:

a) Vor der Aufarbeitung ist der Schweißbereich rundum mit Ultraschall auf Fehlerfreiheit zu untersuchen. Die Ultraschallprüfung darf nicht länger als 6 Monate zurückliegen. Schweißstöße mit Fehleranzeigen dürfen nicht aufgearbeitet werden.

b) Schweißstöße, die nach dem SkV-L oder LSV-Verfahren hergestellt wurden, sollten nicht aufgearbeitet werden.

c) Vor dem Richten mit der Flamme oder dem Auftragschweißen ist die Schweißung vorzuwärmen - vgl. Abschnitt 3.

d) Vor dem Auftragschweißen ist das Schweißgut innerhalb der Auflösungszone mindestens 10 mm tief auszuarbeiten.

e) Nach dem Richten mit der Flamme oder dem Auftragschweißen ist der Schweißstoß spannungsarm zu glühen.

f) Werden die Arbeiten unter dem Verspanntemperaturbereich durchgeführt, ist beiderseits des Stoßes auf eine Länge von 3 m Entlastungswärme zuzuführen.

8 Aufschweißen von Rippenplatten

(1) Für das Aufschweißen auf die Stahlschwellen sind die Rippenplatten auszurichten und diagonal zu heften.

Die Kehlnaht ist so zu legen, dass die Heftstellen überschweißt werden. Das "a"- Maß muss mindestens 5 mm betragen. Bei älteren Unterlagsplatten, die ein Loch in der Mitte haben, ist auch die Lochleibungsfläche durch eine Kehlnaht mit der Schwellendecke zu verbinden.

Gerissene Schweißnähte an Rippenplatten sind durch Ausfugen oder Schleifen vollständig zu entfernen.

❑

1 Maschinen, Geräte und Werkzeuge

1 Schweißstromaggregat mit Fernregler oder Stromerzeuger mit Inverter

1 Stoßschleifmaschine

1 Weichenentgratungsmaschine

1 Drahtvorschubgerät

1 Stromerzeuger

2 Winkelschleifer

1 Drehschlagschrauber

1 Elektrodentrockner

1 vollisolierte Elektrodenzange mit Schweißkabel von 70 mm² Querschnitt

1 zweiteilige Werkstückklemme mit Schweißkabeln von 70 mm² Querschnitt für die Stromrückführung

Schweißeranzüge, -schuhe, -gamaschen, lederne Fingerhandschuhe mit Stulpen

2 Gesichts- und Handschutzschilder mit Athermalgläsern DIN 4647, Schutzstufe 9, 10, 11 oder 12

2 Schutzbrillen mit Seitenschutz und Gläsern mit den Kennzeichen DIN "0"

1 Blendschutzschirm

1 Lineal, 1m lang

1 Lineal, 3 m lang

1 Messspion (Fühlerlehre)

1 Messkeil

1 Messschnur mit Abstandsklötzchen

1 Herzstückmesslehre

1 Messpunkttaster für Herzstücke

1 Satz Schweißbadsicherung vgl. Abschn. 5 (4)

1 komplettes Gasschweißgerät (Propan für Brennschneiden und Anwärmen)

1 Satz Wärmemulden (3 Stück) für Propangas

2 Rohrreihenbrenner für Propangas

1 Brennschneidlehre

1 Fugenhobel

Drahtbürste vierreihig, Schlackenhammer, Schrothämmer, Vorschlaghämmer, Handhämmer, Handmeißel, Handspiegel, Temperaturmessstifte für Messungen von Temperaturen von 440 °C, 500 °C und 600 °C oder ein entsprechendes Thermometer, Unterlegebleche 5 mm als Ersatz für ZW, Abdeckbleche für Schwellen, Drehmomentschlüssel, Locheisen, Keile, Schlüssel für Oberbaubefestigung.

❑